AI x 바이오-
자본의 집약, 밸류체인을 이해하자

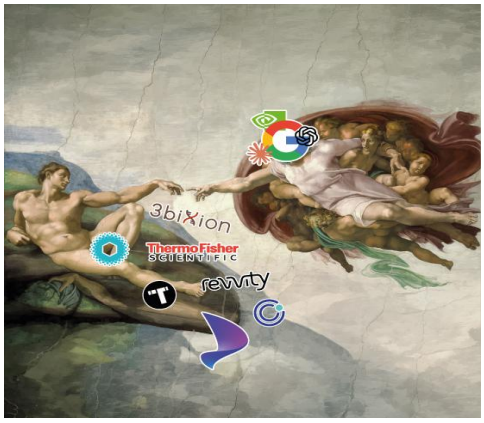


2026.11.09

김민정 제약·바이오
02-709-2656
kim.min_jeong@ds-sec.co.kr

이토 하루히코 연구원
02-709-2659
haruhiko.ahn.ito@ds-sec.co.kr

Con-tents



2026 년, AI 헬스케어에 자본이 집약되기 시작한다 14

AI 빅테크 기업의 NEXT 먹거리는 '신약개발' (Google, Anthropic, NVIDIA, Bytedance, Baidu)

제약·바이오 산업의 수익성 하락 - 빅파마에게도 AI 는 필수적인 요소

AI 의 침투, 신약개발 생태계는 변화하기 마련

AI 신약개발이란? 72

AI 신약개발, '답을 모르는 생물학'과 '답을 아는 실험'의 종합예술

왜 AI 신약은 후기 임상에 병목이 있을까? 실험의 Loop 가 돌지 않기 때문

How to drug it - 좋은 후보물질을 만드는 AI (저분자, 거대고리, 항체)

WHAT to drug - 좋은 Biology 를 찾는 AI (유전자 교란)

AI 신약개발 Value Chain 내 기업에 투자할 것 115

Unlabeled 생물학, 독점 데이터셋 보유 기업 - TEM, CAI, 쓰리빌리언

Wet-lab 실험 병목의 해결 방향, '실험실 완전 자율화' - Lila, XtalPi

수혜기업: 실험 소모품, 자동화 기기 - ILMN, TMO, 큐리옥스, 토모큐브

기업 186

TempusAI, 쓰리빌리언

XtalPi, Ilumina, Thermofisher, 큐리옥스바이오시스템즈

Isomorphic Labs

DS INVESTMENT & SECURITIES

Sector Analysis

[제약/바이오]

AIx바이오 - 자본의 집약, 밸류체인을 이해하자

김민정 제약·바이오
02-709-2656
kim.min_jeong@ds-sec.co.kr

이토 하루히코 연구원
02-709-2659
haruhiko.ahn.ito@ds-sec.co.kr

2026.11.09

비중확대 (유지)

Top Picks

큐리옥스바이오시스템즈 445680	
투자의견	N/R
목표주가	N/R
상승여력	N/R
쓰리빌리언 394800	
투자의견	N/R
목표주가	N/R
상승여력	N/R
TempusAI TEM	
투자의견	N/R
목표주가	N/R
상승여력	N/R
Illumina ILMN	
투자의견	N/R
목표주가	N/R
상승여력	N/R
Thermo Fisher Scientific TMO	
투자의견	N/R
목표주가	N/R
상승여력	N/R
XtalPi 2228 HK	
투자의견	N/R
목표주가	N/R
상승여력	N/R
Isomorphic Labs 비상장	
투자의견	N/R
목표주가	N/R
상승여력	N/R

2026년, AI 헬스케어에 자본이 집약되기 시작한다

AI 신약개발에서 임계점을 맞이한 이후 2026년 AI 신약개발에 자본이 집약되기 시작하였다. Google과 Bytedance는 각각 Isomorphic Labs와 Anew Labs라는 신약개발 전문 자회사를 설립하였으며 Isomorphic Labs는 Series C에서 이미 약 $50bn의 기업가치를 인정받고 있다. 그 외 Anthrophic, Baidu, NVIDIA 등도 AI가 가장 deep하게 개선할 분야 중 하나를 신약개발로 보고 큰 돈을 투자하고 있다. 빅파마들 입장에서도 AI 신약개발 투자는 필수적이다. 제약·바이오 산업의 수익성이 2010년도 들어 급감함에 따라 수익성을 개선하고자 하는 노력은 계속되고 있었다. 지금까지는 중국의 저렴한 IP를 도입하며 해결하였으나 최근 중국의 자산 가격이 가파르게 상승함에 따라 빅파마들은 다음 수익성 개선의 도구로 'AI'를 선택하고 있다. 'AI'와 '바이오' 두 거대 축에서 자본이 투자되는 셈이다.

AI 신약개발 밸류 체인은 이미 거대한 고리가 완성되어가고 있다

AI로 고부가가치 자산을 만들 수 있다는 점에서 AI신약개발은 이미 거대한 자본이 투자되었으며 이에 AI 신약개발만의 Value chain이 형성되었다. AI 밸류체인은 결국 데이터의 이동에서 비롯한다. Foundation model을 학습시키기 위하여 대량의 인간 병리데이터가 수천억원의 가치를 부여받고 거래되고 있으며, Task-specific model을 학습시키는 wet-lab 실험 데이터를 얻기 위하여 '실험실 완전 자율화'라는 개념이 등장하였다. 자율실험실 기업 Lila는 Series B에서 약 $8bn의 기업가치를 부여받고 있다. 실험실 자율화를 위해서 자동화 기기 수요가 증가하고 있으며, 자율 실험실이 완성될 경우 거대한 규모로 wet-lab 실험 loop이 돌아갈 것이 전망되어 실험 소모품 수요까지 급격히 상승하고 있다.

투자 전략: 승자를 고르지 말고, 지출이 통과하는 구간을 매수할 것

단, AI 신약개발은 아직 초기단계임에 유의하자. AI 신약개발의 승자는 누가 될지 언제가 될지 모두 아직 알 수 없다. 판별에 필요한 후기임상 데이터의 축적은 2030년경 이후다. 지금 확실한 것은 하나, 자본이 AI 헬스케어로 집약되고 있다는 점이다. 따라서 데이터·실험인프라·기기·소모품 등 AI 신약개발의 성공 여부와 관계없이 매출이 나는 구간을 매수할 것을 추천한다. AI native 바이오텍은 2030년 이후를 보는 옵션으로 보수적으로 접근할 것을 제안한다. 이에 기존 진단 사업을 통해 거대한 생물학 병리 데이터를 보유하고 있는 TempusAI와 쓰리빌리언, 실험실 자율화에 따라 소모품 수요가 직접 늘어나 매출 상승이 기대되는 Ilumina, Thermofisher, 자율실험실에 필수적인 자동화 기기를 공급하는 큐리옥스바이오시스템즈, 토모큐브 등을 AI 신약개발 시대의 주 수혜주로 추천한다.

Summary

AI 빅테크 기업 vs. 빅파마의 전쟁, 후보물질의 가치는 급감할 것

Google, Anthropic vs. Baidu, Bytedance vs. Roche, Lilly

AI 기업들에게 신약개발은 AI로 만들어낼 수 있는 고부가가치 자산이라는 측면에서 next 먹거리로 간주되고 있다. 이미 Google과 Bytedance는 각각 Isomorphic Labs와 Anew Labs라는 신약개발 전문 자회사를 설립하였으며 Anthrophic은 IPO S-1 서류에 헬스케어를 한 축으로 설명하였다. Baidu의 창립자는 별도로 BioMap 회사를 설립하여 해당 기업으로 신약개발을 주도하고 있다. 그 외 소규모 AI tech 기업은 신약개발에 난립하고 있다. Roche, Lilly 등의 빅파마 역시 AI 신약개발에 자본을 투자한다. AI 빅테크 기업은 조력자가 아닌 경쟁자로서 시장에 진입하기 시작하였으며 곧 전통 빅파마들과 경쟁을 시작할 것으로 보인다. AI 빅테크, AI 바이오텍 등에서 후보물질을 쏟아냄에 따라 우수한 후보물질은 난립하게 되며 후기 임상 이전의 파이프라인 가치는 급감할 수 있다. 향후 신약개발은 아이디어가 중요할 것으로 전망된다.

답은 데이터 – 생물학 데이터 거래 + 빠르고 정확한 실험 Loop 구축

(1) 답을 모르는 생물학 데이터, (2) 실험을 통해 얻은 데이터 → 실험 수요 급증에 따라 완전 자율화 사업 태동

AI의 경쟁력은 데이터에 있다. 바이오에서 데이터는 크게 (1) 답을 모르는 채 축적된 생물학적 데이터와 (2) 실험을 통해 답을 얻은 실험 데이터 두 가지로 나뉜다. 두 데이터 모두 AI 학습에 있어서는 필수적이다. 답을 모르는 생물학적 데이터로 Biology를 이해하는 FM(foundation model)을 구축하며 이를 기반으로 각 세부목적에 맞게 조정된 Task-specific model을 가설→실험→검증의 loop로 고도화 시킨다. 이에 생물학적 데이터는 고가로 거래되고 있으며 본 사업 기반으로 생물학적를 쌓을 수 있는 기업들의 가치가 상승하고 있다. 또한 실험 수요가 급증함에 따라 wet-lab 실험의 병목을 해결하고자 새로운 실험실 완전 자율화 사업이 태동하였다. 자율 실험실의 수혜주는 (1) 실험 소모품을 납품하는 기업, (2) 실행 차원에서 자동화를 달성하기 위해 자동화 기기를 개발하는 기업 등이 될 것으로 전망한다.

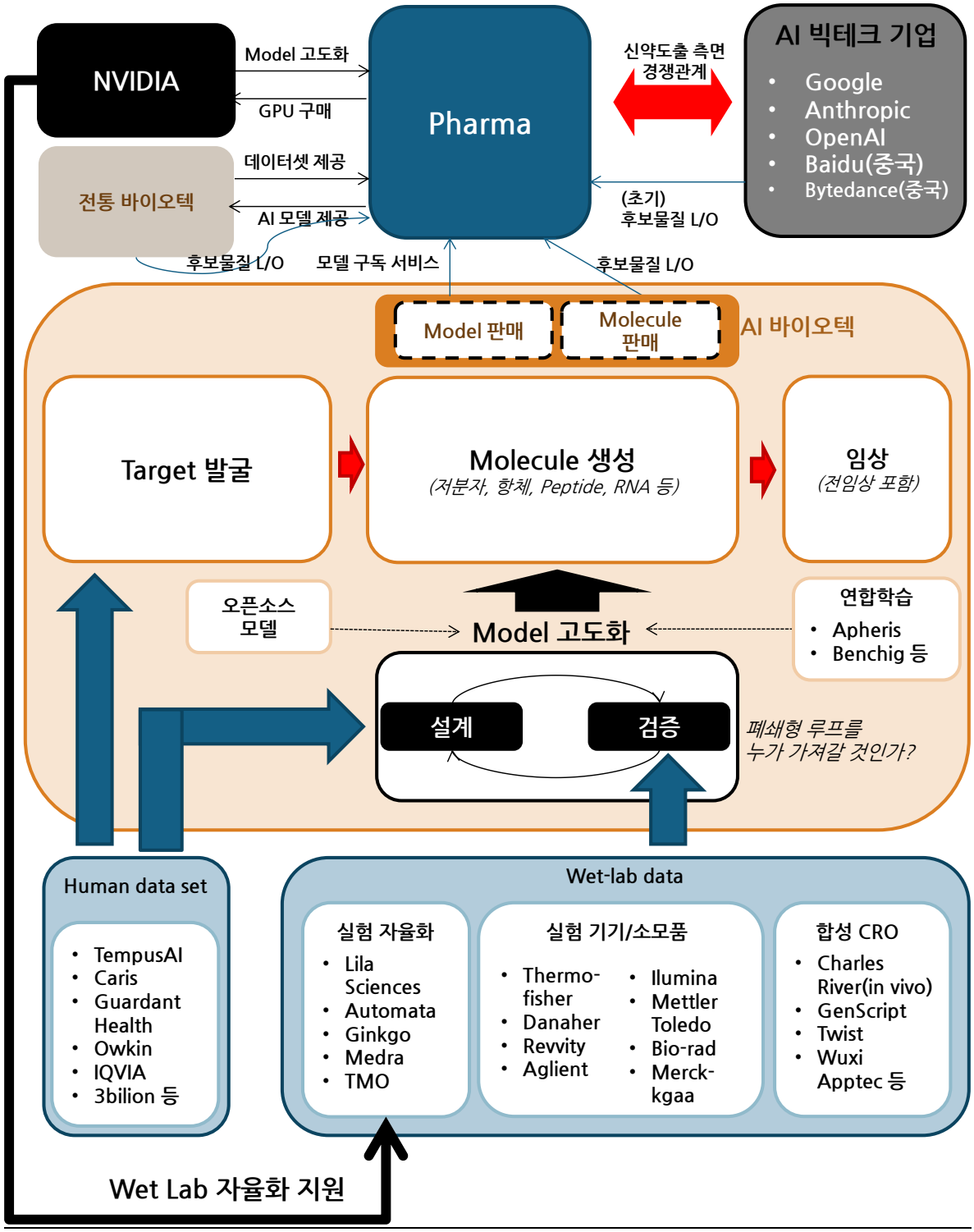
AI 신약개발의 의의는 후보물질을 손쉽게 생성할 수 있음에 있다

후보물질 생성 ↑ ⇒ 허가 신약 ↑

우리는 AI 신약이 '임상 성공률을 상승시킬 수 있을까?'에 집중한다. 그러나 임상 성공률이 상승할 가능성은 낮다. AI가 현재 수행하는 가설→실험→검증 loop에서 임상결과 loop은 돌지 않기 때문이다. 오히려 AI 신약은 '우수한 후보물질을 다수 생성할 수 있다'라는 측면에서 의의를 가진다. 우수한 후보물질의 개수가 많아질 경우 성공률이 상승하지 않아도 허가를 획득하는 신약의 개수가 늘어난다는 측면에서 산업에는 의미가 있다. 현 AI 신약개발은 전통적인 방식에서 접근하기 어려웠던 다양한 영역에 대하여 AI를 사용하여 접근하고 있으며 후보물질이 도출될 수 있다.

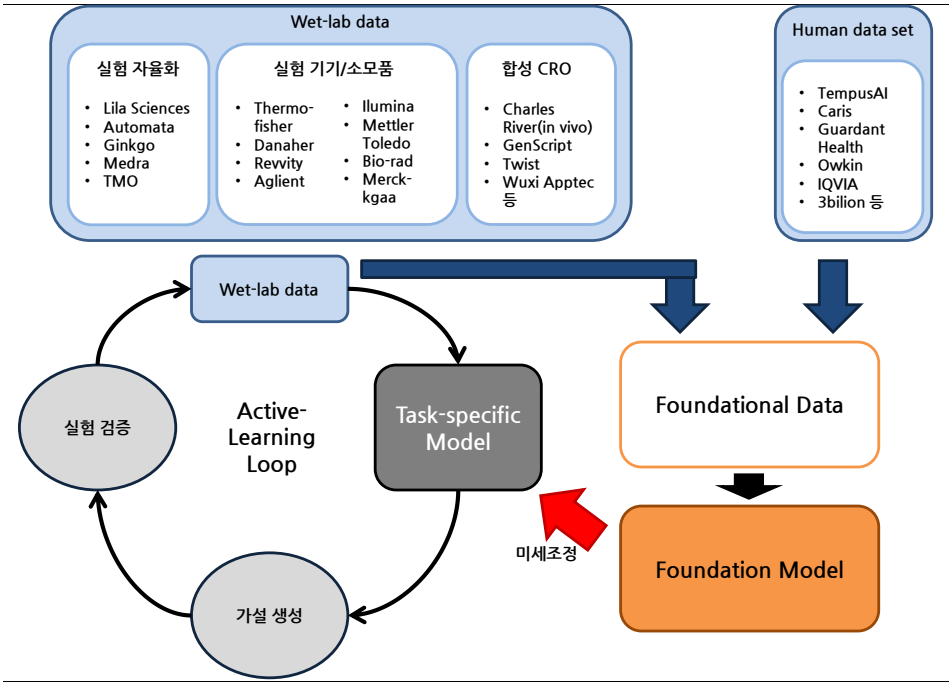
Key Chart

그림1 AI 신약개발 밸류체인 도식도



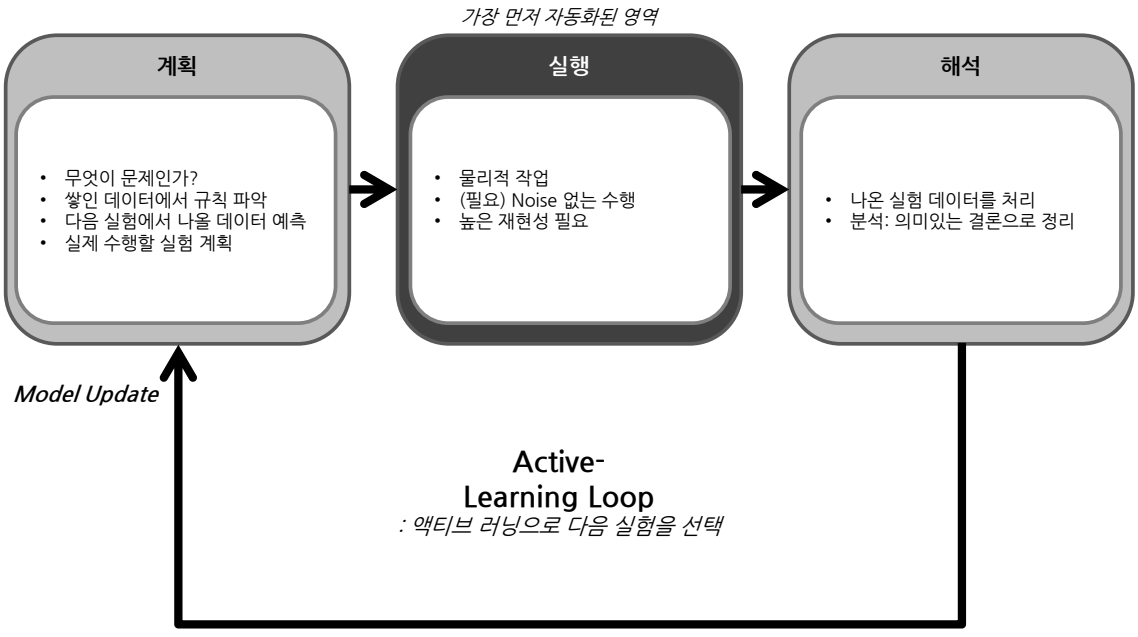
자료: DS투자증권 리서치센터

그림2 AI 밸류체인 도식도2



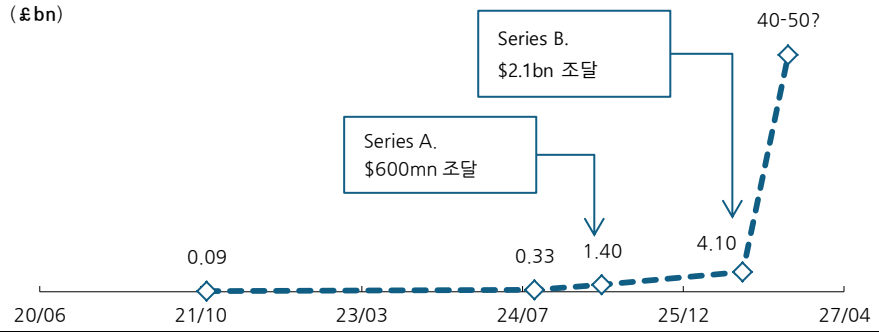
자료: DS투자증권 리서치센터

그림3 살험실 완전 자율화 루프



자료: DS투자증권 리서치센터

그림4 Isomorphic Labs 기업가치 추이



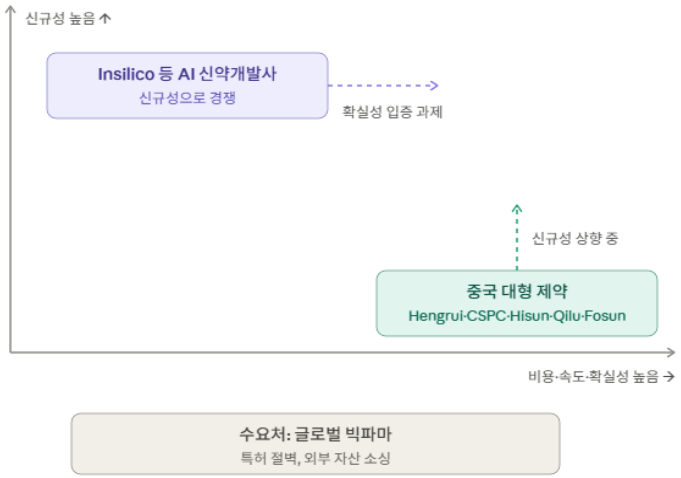
자료: tero capital, DS투자증권 리서치센터

표1 다양한 IT 기업들은 현재 AI 신약개발 도전 중 (Pharma 향 L/O 성공 이력이 있는 기업 음영 처리, 반복 계약 시 진한 음영)

IT 전문기업	저분자 설계중심 화학기업	항체·단백질 생성·설계 중심 기업	질환 생물학·표적 발굴·세포 모델 중심 기업	RNA·유전자치료제·전달체 설계 기업	거대고리·펩타이드 설계 기업
Microsoft	Insilico Medicine	Absci	insitro	Deep Genomics	Vilya
Amazon / AWS	Schrödinger	Generate:Biomedicines	Owkin	Inceptive	Orbis Medicines
IBM	Recursion	BigHat Biosciences	Valo Health	Atomic AI	Circle Pharma
Tencent	Genesis Molecular AI	Nabla Bio	Relation Therapeutics	Dyno Therapeutics	Unnatural Products
Baidu	Iambic Therapeutics	LabGenius Therapeutics	Verge Genomics / Verge Labs	Basecamp Research	
Huawei	Terray Therapeutics	Biolojic Design	Healx		
NEC	XtalPi	Antiverse	Noetik		
Fujitsu	AQEMIA	Chai Discovery	CytoReason		
Hitachi	Iktos	Latent Labs	Enveda		
Dassault Systèmes	Atomwise / Numerion Labs	Profluent	GenBio AI		
Preferred Networks	Variational AI	Cradle	Bioptimus		
LG AI 연구원	DeepCure	BioMap	Tahoe / Tahoe Labs		
SandboxAQ	Harmonic Discovery	Xaira Therapeutics	Leash Bio		
Fujifilm	MindRank				
	DP Technology / Deep Potential				
	Manas AI				

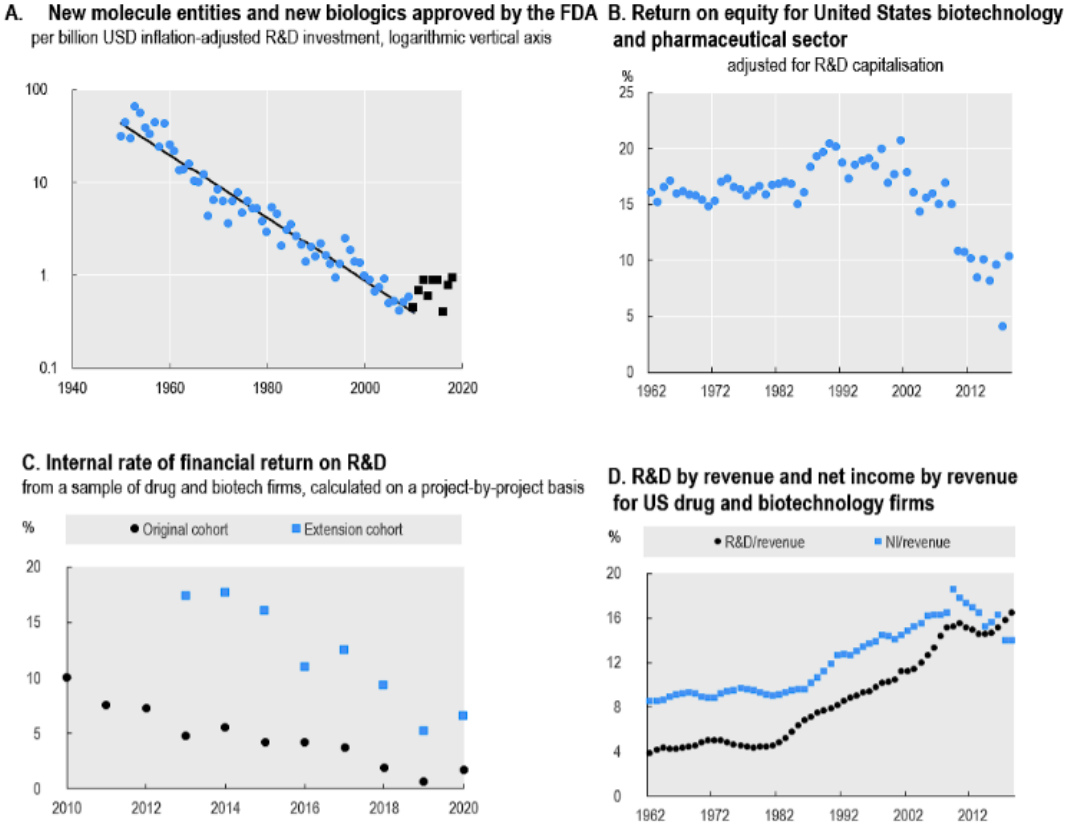
자료: DS투자증권 리서치센터, 주: 놓친 기업이 많을 수 있음

그림5 후보물질 공급: AI 신약개발사 vs. 중국 바이오



자료: DS투자증권 리서치센터

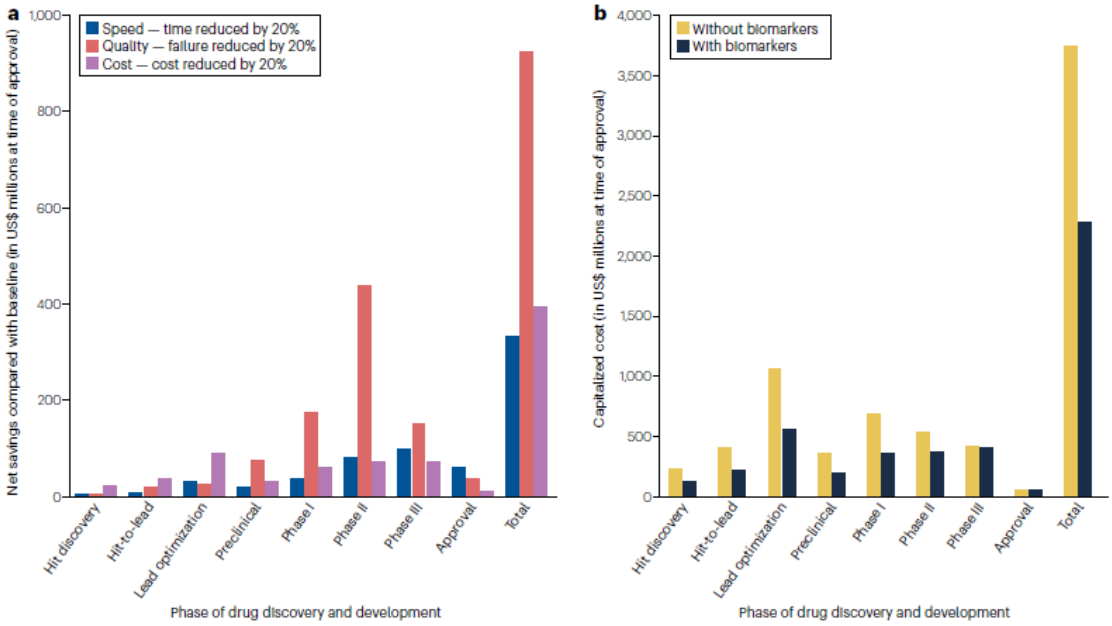
그림6 R&D Productivity 트렌드



자료: Grabowski and Vernon (1990), Damodaran (2007), SSR Health (2014), Scannell et al. (2015, 2012), Deloitte (2021, 2019). DS투자증권 리서치센터

주: A= 연구개발 지출 $1bn 당 FDA가 승인한 신약 개수, B,C= 재무적 생산 지표. 1B는 ROE, 단, 제약 산업은 R&D 집약적인 산업으로, 연구개발 프로그램에 대한 지출을 타 산업의 장기 자본적 지출과 동일하게 처리하여야 하는 점을 반영하였음. 1C는 IRR, 기업 내부 프로젝트 데이터 사용. D= A 혁신효율성 하락에도 불구하고 00년까지 B에서 재무성과를 유지한 이유는 이익증가가 연구개발비 상승을 상쇄하였기 때문. 이 상황이 2000년대 뒤바뀜

그림7 신약개발단계에서 각 20%씩 줄였을때의 비용 감축 효과 - Quality의 영향이 가장 큼을 확인할 수 있음



자료: Zhang et al 2026, DS투자증권 리서치센터

표2 주요 small molecule AI 신약개발 기업

기업	역량군	핵심 기술	대표 저분자 자산 (단계)
Insilico Medicine	임상 자산형 AI-native	생성형 AI (PandaOmics 표적 발굴 + Chemistry42 분자 생성)	Rentosertib (IPF, 중국 3상)
Recursion (Exscientia 합병)	임상 자산형 AI-native 실험 데이터 루프형	세포 이미지 기반 phenomics + AI 설계·분자동역학	REC-4881 (FAP, 2상), REC-7735 (PI3Kα, 1/2상)
Iambic Therapeutics	임상 자산형 AI-native	NeuralPLexer(구조 예측 ML) + 자동화 실험	IAM1363 (HER2, 1/1b상)
MindRank	임상 자산형 AI-native	AI 저분자 설계	MDR-001 (경구 GLP-1, 중국 3상)
Schrödinger	물리·구조 기반 플랫폼	FEP+ 등 물리 기반 계산 + 소프트웨어 판매	SGR-1505 (MALT1, 1상 완료)
Nimbus Therapeutics	물리·구조 기반	Schrödinger 플랫폼 기반 구조 설계	Zasocitinib (TYK2, NDA, Takeda 인수)
Relay Therapeutics	물리·구조 기반	Dynamo: 단백질 움직임(분자동역학) 기반 설계	zovegalisib (PI3Kα, 3상)
Isomorphic Labs	물리·구조 기반 플랫폼	AlphaFold 계열 IsoDDE	임상 진입 전
XtalPi	실험 데이터 루프형	물리(XFEP) + AI + 로봇 실험실	파트너 자산 위주
Terray Therapeutics	실험 데이터 루프형	초고속 결합 측정 데이터 + 생성 모델	전임상
Lila Sciences	실험 데이터 루프형	자율 실험실(AI Science Factory)	비공개
Expedition Medicines	인접 (공유결합)	양자화학 + 화학단백체학 기반 공유결합성 설계	전임상

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터, 주= 음영처리한 기업이 de novo AI drug 설계

표3 거대고리 펩타이드 기업들 L/O 및 후보물질

기업	파트너	체결 시점	계약 규모	적응증 영역
Unnatural Products (UNP)	Merck	2024.01	$220mn	종양
	BridgeBio	2024.12	비공개	희귀질환·종양
	Argenx	2025.07	$1.5bn	자가면역
	Novartis	2026.02	Upfront $100mn / 총 $1.7bn	심혈관
Nimble Therapeutics	Genentech	2020 체결 → 2023 확대	Upfront $20mn / 총 $1.1bn	비공개
	AbbVie (인수)	2024.12	현금 $200mn + 조건부	-
Orbis Medicines	Novo Nordisk	2026.09	$1.4bn + 전략적 지분투자	심혈관·대사
Circle Pharma	Boehringer Ingelheim	2024.10.09	최대 $670mn	비공개

자료: 각사, DS투자증권 리서치센터

표4 주요 항체 개발기업

기업	핵심 기술	대표자산	접근 방식	표적 유형	현 단계	다음 데이터 시점
Absci	Origin-1 (zero-prior epitope 설계)	ABS-201 (PRLR)	de novo, 기존 epitope	기존 공략 가능 표적	임상 1/2a	2026 년 12 월
		Almirall 협력 항체	de novo, zero-prior	사량체 막 이온채널	Lead 전달 (2025.8)	2027~28 년 임상 진입
Xaira	X-Design Vega (다중 epitope 탐색 설계)	XA-01	de novo, 기존 epitope	기존 공략 가능 표적	Lead 확보 (2026.10 공개)	2027 년 중 전임상
		XA-04 (VHH)	de novo, zero-prior	GPCR	Lead 확보	미공개
Nabla Bio	GPCR 막단백질 항체 설계	비공개	de novo, zero-prior	GPCR	설계 사례 보고	미공개

자료: 각사, DS투자증권 리서치센터

표5 독점 데이터셋 판매 현황

일시	데이터셋 판매 기업	구매자	가격	데이터셋 상세 내용	지분투자
2018.05	Flatiron Health	BMS	미공개 / 3년 계약	여러 암종의 종단 임상 RWD와 Flatiron-Foundation Medicine 임상·유전체 연결 DB(CGDB) 접근 확대	-
2021.11	Tempus AI	AstraZeneca	최소 $220mn 구매 약정 (옵션: 2028년까지 $320mn으로 확대 가능)	비독점 데이터 라이선스에 시퀀싱·임상시험 매칭·오가노이드 모델링·알고리즘 개발 등을 묶은 계약. 전액 데이터 가격은 아님	AZ → Pathos Series D 지분투자, 개별 금액 미공개
2023.10	Caris Life Sciences	Moderna	미공개 / 다년 계약	WES DNA·WTS RNA·단백질 분석·청구 데이터 기반 비식별 멀티모달 데이터와 분석. 항암 임상 설계·바이오마커·내성 기전 연구	-
2023.1	23andMe	GSK	$20mn / 1년 비독점 라이선스. 500만+1,500만 분할	유전체·표현형 전반 분석에서 얻은 비식별 요약·집계 데이터와 연구 서비스. 개인별 원본 유전체 전체 구매는 아님	-
2023.11	Tempus AI	Recursion	5년간 최대 $160mn, 현금 또는 주식 지급	암 환자의 DNA·RNA·건강기록·임상 결과에 대한 우선적 접근 및 업데이트. 인과 AI 학습·치료제 개발용 사용권	Recursion 주식으로 대금 지급 가능. (*일반적인 구매자의 판매자 지분투자와는 반대 방향)
2024.01 발표	Caris Life Sciences + ConcertAI	Abbvie	미공개, 다년계약	Caris의 종양학 실사용 멀티모달·분자 데이터 + ConcertAI의 여러 암종 연구용 임상 데이터 항암 신약발굴·정밀의학·임상개발에 활용. 임상시험 설계 및 환자 등록 최적화도 포함	-
2024.12 발표	Parse Biosciences	Vevo/Tahoe Therapeutics	미공개 / 주문형 생산	1억 개 세포, 1,200개 약물 처리·50개 종양 모델·6만 개 조건의 단일세포 데이터 생성. 이후 Tahoe-100M으로 공개	-
2025.01	Truveta	Regeneron	미공개	최대 1,000만 명의 유전체와 EHR 연결 목표 병원 검체·임상정보에 RGC의 엑솜 시퀀싱·유전형 분석 결과 결합 연구용 시퀀싱 수행 독점권 포함	Regeneron → Truveta Series C 투자, $119.5mn
2025.04	Tempus AI	Pathos AI	3년간 $200mn (Upfront $50mn, 최초 $60mn컴퓨팅 비용 별도)	종양학 파운데이션 모델 개발·학습용 비식별 멀티모달 데이터셋. Tempus가 Pathos에 지급하는 $35mn 모델 개발 대가도 별도 존재	Pathos는 라이선스료의 최대 50%를 자사 Series D 우선주로 지급 가능.
2025.04	Tempus AI·Pathos AI'	AstraZeneca	$35mn	Tempus 데이터로 Pathos가 개발·검증·유지하는 종양학 파운데이션 모델을 AZ에 제공. 데이터 단독 구매가 아님	AZ → Pathos Series D 지분투자, 개별 금액 미공개
2025.11	Parse Biosciences	Third Rock Ventures 지원 비공개 바이오텍	미공개	자가면역질환 연구용 500만 개 TCR 아틀라스 구축. GigaLab 활용 데이터 생산 협력	-
2025.12	Parse Biosciences	Tahoe Therapeutics	미공개	후속 대규모 교란 아틀라스용 3억 개 단일세포 프로파일 생성 수주. 발표 당시 생산 예정 프로젝트	-
2026.04	TriNetX	Regeneron	미공개	약 3억 명의 현재·미래 건강기록 접근권. 일부를 Regeneron 유전체·단백체 데이터와 연결	Regeneron → TriNetX 최대 $200mn 투자.
2026.09.02	Owkin	Boehringer Ingelheim	미공개	기존 종양학 멀티모달 환자 데이터 라이선스 + 신규 면역학 데이터 생산 + K Pro AI Scientist. K Pro 내 조회·분석	-
2026.09.11	Owkin	Servier	미공개	MOSAIC 네트워크의 멀티모달 환자 데이터 + K Pro. 항암 연구진이 플랫폼 내에서 접근·분석	-
2026.1	Tempus AI	BMS	총 $137.5mn 2031년 말까지 고정 지급	비식별 멀티모달 종양학 기록 + Lens 소프트웨어 + 분석·연구 서비스. BMS가 별도 라이선스한 Pathos Foundry와 함께 사용 가능	BMS가 같은 시기 Pathos Series E 주도. 전체 라운드 $237mn 자금조달 기업가치 약 $3bn, BMS 개별 투자액 미공개.
2026.1	Tempus AI	Pathos AI — BMS 재라이선스 포함	5년 최대 $550mn: 기록당 $100×50만 건 =$50mn, 업데이트 $50mn	알츠하이머 등 신경계 환자 기록 연 10만 건, 총 50만 건 목표, 분석 에이전트 포함. 제공 건수에 따라 지급액 변동. 기록별 제3자 라이선스 제한 기간 설정	위 BMS → Pathos 투자와 연계, 데이터 대금과 별도

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

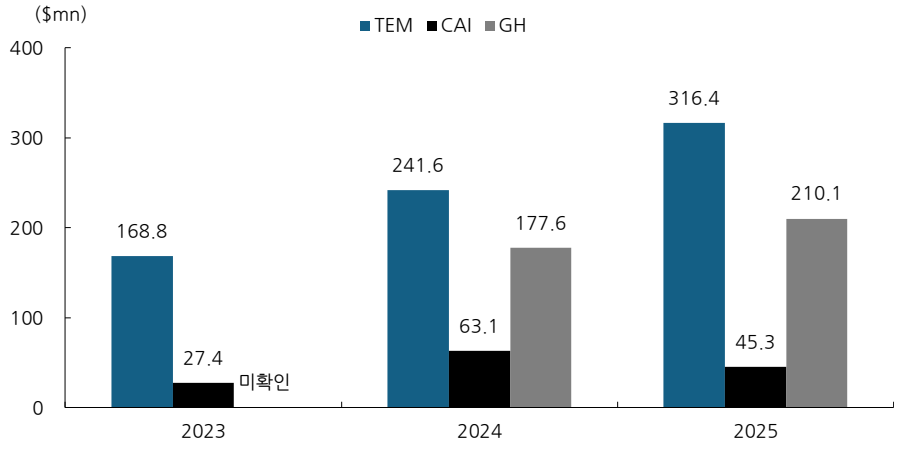
표6 3대 데이터셋 판매 기업 비교

기업명	Tempus AI	Caris Life Sciences	Guardant Health
티커	TEM	CAI	GH
사업 출발	암 정밀의료를 위한 유전체 검사와 임상정보 분석 플랫폼	2008년 MPI 인수로 정밀종양학 진입. 암 조직의 분자 프로파일링	혈액으로 암의 유전적 특성을 분석하는 액체생검
핵심 생산 데이터	조직·혈액 유전체 검사에 **병원 임상기록을 연결**	조직 중심의 **포괄적인 DNA·RNA·단백질 분석**, 이후 혈액검사 확대	혈액 속 **종양 유래 DNA 및 후성유전 정보**, 이후 검사 포트폴리오 확대
데이터의 특성	검사별 데이터 조합	적격 검체에 **WES·WTS 또는 WGS**를 적용하는 포괄적 프로파일링	액체생검에서 얻는 **유전체·메틸화 정보**, 반복 검사 시 변화 추적
데이터 비교 강점	여러 종류의 정보를 한 환자 단위로 연결하는 능력	한 검체에서 폭넓은 분자정보를 확보하는 능력	시간에 따른 종양 분자 변화와 치료 경과를 연결하는 능력
2025년 기준 연매출 (단위 $mn)	1271.8	812.0	982.0
데이터사업 매출 항목	Data & Applications	Pharma R&D Services	Biopharma & Data
해당항목 매출 (단위: $mn)	316.4	45.3	210.1
매출 비중	24.9%	5.6%	21.4%

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

주: 데이터사업 매출 항목의 범위는 다르기 때문에 순수 데이터 판매매출 비교로 보기는 어려움

그림8 3사 데이터사업(이 포함된) 매출 항목 매출 추이



자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

주: TempusAI는 데이터 라이선스 분석, 임상시험 관련 서비스, 어플리케이션 포함

CAI는 데이터 라이선스 외 연구용 검사, 동반진단, 연구개발 협력 등 포함. 데이터 라이선스 사업은 2022년 말부터 시작

GH는 제약사용 검사, 동반진단 개발, 마일스톤, 데이터 서비스 등이 포괄적으로 포함. 2023년 이전에는 Development Servies&other 항목으로 제약사용 검사 매출을 포함하지 않음

표7 자동화 vs. 자율화

구분	자동화 Automation	자율화 Autonomy
사람이 지정하는 것	실험 조건과 수행 절차	연구 목표, 평가 기준, 허용 범위
시스템의 역할	지정된 실험을 정확하게 실행	목표에 맞게 실험을 선택·실행하고 결과에 따라 계획 수정
결과가 나온 뒤	사람이 해석하고 다음 실험을 지시	시스템이 분석하고 다음 실험을 결정
핵심 능력	반복 실행, 처리량, 정밀성	판단, 학습, 적응
획득	수행 시간 단축	의사결정의 병목 축소
기본 구조	**지시 → 실행 → 결과**	**계획 → 실행 → 분석 → 다음 계획의 반복**

자료: DS투자증권 리서치센터

표8 미국 vs. 중국의 자율실험실 경쟁 현황

미국 진영 (소프트웨어)			중국 진영 (인프라)		
기업	유형	현황	기업	유형	현황
Lila Sciences	초지능 플랫폼 (Iris, AISF)	누적 US$5.5 억, 밸류 US$13 억, Series B US$85 억 협의. mRNA 95 만 서열	XtalPi	랩 통합 공급 + 자체 발견	워크스테이션 300 대+, 20 개 R&D 시나리오 L4 자율화 주장 AI4S 매출 +136%. Eli Lilly·JW·BASF 고객
Periodic Labs	자체 발견 (소재·초전도)	시드 US$3 억(2025-09), OpenAI·DeepMind 출신 창업	MegaRobo	랩 자동화 + 자율 CRO	누적 US$4.3 억, 밸류 약 105 억 위안, 고객 880 곳+(Wuxi Apptec, 바이오 사이토젠 등) 홍콩 IPO 신청 실효
Medra	피지컬 AI(로봇)	Series A US$5,200 만(2025-12, Human Capital 리드). 자연어로 로봇 제어, 기존 장비 호환	DP Technology	랩 OS·과학모델	Uni-Lab-OS(장비 1,800 종+), DPA 원자모델 단, 바이오보다 소재/화학이 주력
Emerald Cloud Lab	클라우드랩	SLL 언어로 원격 실험, 장비 수천대. 오스틴·샌프란시스코 랩	상하이자오퉁대	학계(자율랩)	AutoDNA, 1.1 만 단계 무인 생분자 실험(Nature 2026)
Strateos	클라우드랩	Lilly·Bayer 파트너. 세포 에세이 중심	선전 합성생물 대설비	국가 시설	장비 7 억 위안+, 2025 년 117 개 기관 사용
Ginkgo Bioworks	상장사, 자율랩 피봇	RAC(재구성 자동화 카트) + Catalyst SW. Caltech·MIT·노스웨스턴 네트워크(2026-08)	MGI	상장사, 자동화 장비	상하이 AI Lab 과 ProtoPilot, 장비 사용자 3,800 곳+
A-Lab(LBNL)	국립연구소	17 일 41 종 합성(2023). 비영리 연구	위안훠커지(Monte2)	휴머노이드 물리기반 모델 40 종	국가급 연구실 투입, 2027 말 100 대 목표
Genesis Mission(DOE)	국책	US$50 억+, 278 개 과제, 15 개 부처, Nvidia·OpenAI·Anthropic 등 24 개 MOU	베이징 2026-2028 계획	정책	첫 국가표준, 100 곳+ 연맹

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

표9 2026년 AIx바이오 주요 모멘텀

시점	기업	이벤트	의의
11 월 13 일	Waters(구 BD 사업부) / 큐리옥스	BD FACS360 Sample Preparation System 웨비나 첫 공개	Pluto 와 경쟁하는지 확인할 첫 근거. 10/20 에 시총 -22%
11 월	Evaxion	SITC 에서 EVX-01 신규 데이터 발표	AI 로 neoantigen 을 고르는 암백신 3 번째 사례
12 월	Absci	ABS-201(PRLR, 탈모) 1/2a 상 HEADLINE 13 주 중간 PoC	가장 가까운 de novo AI 항체 유효성 데이터
2026 년 말	Isomorphic Labs	첫 자체 파이프라인 임상 진입 목표	AI 빅테크 중 가장 빠른 임상 진입. 기업가치 약 $40~50bn 을 정당화할 첫 단계
2026 년 말	Isomorphic Labs	Series C 마무리 여부(약 $40~50bn 타깃)	비상장 AI 신약 밸류의 기준점
2H26	Thermo Fisher	NVIDIA 연동 첫 자율형 실험장비 배포	Lab-in-a-Loop 상용화
2H26	XtalPi	TRK/RET 이중 타깃 자체 후보 미중 IND 제출	—
2H26	Lila Sciences	케임브리지 신규 AISF(약 20 만 sqft) 개막(3Q26 예정이던 일정이 미이행)	실험실 자율화 기대감(약 $10.5bn post)을 확인할 이벤트
2H26~1H27	BioMap(Baidu 계열)	홍콩거래소 상장 심사 완료 및 상장	중국 AI 바이오 IPO. 주주구성과 재무 첫 공개
연내	큐리옥스	글로벌 유세포분석·workstation 업체와 첫 파트너십(OEM, 공동개발) 목표	C-free 기술을 외부에서 검증받는 계기
4Q26	큐리옥스	3Q 수주 일부 4Q 설치 및 매출 인식. 글로벌 CDMO 세포유전자치료제 QC 첫 발주	실적 가시성
4Q26	Illumina	NovaSeq X 초과 설치분이 소모품 매출로 전환되기 시작	데이터 생성 수요를 보여주는 지표
진행 중	Anthropic / Iambic	Anthropic IPO(10 월 S-1 제출, 헬스케어 비중 부각). Iambic IPO(9 월 신청)	빅테크와 AI 바이오의 자본시장 이벤트

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

표10 2027년 AIx바이오 주요 모멘텀

시점	기업	이벤트	의의
2027 년 초	AISB Bind 컨소시엄 (AbbVie·AZ·BMS·J&J)	단백질-저분자 결합 예측 최종 모델 완성	빅파마가 데이터를 공동 생성하는 첫 결과물
2027 년 초	Ginkgo Datapoints 컨소시엄(AbbVie·Argenx·Lundbeck·Takeda)	항체 1 만 개 개발적합성 데이터셋과 초기 모델 공개	같은 성격
2027 년 3 월	Takeda	Zasocitinib(TYK2, 건선) FDA 허가 결정	Schrödinger 플랫폼에서 나온 AI 기반 자산의 첫 허가 가능성
1H27	Absci	ABS-201 26 주 전체 데이터(회사 목표 +30 개/cm^2 이상)	+30~35 개/cm^2면 기존 치료제와 확실히 차별화
1H27	XtalPi(PepiX)	뇌 전달 펩타이드 PCC 확보	—
2027 년 중반	XtalPi(PepiX)	경구 고리형 펩타이드(자가면역) PCC 확보	—
2027 년	Insilico	Garutadustat(PHD, 궤양성대장염) 2a 상 결과	두 번째 AI 신약 PoC. 성공하면 플랫폼 기대가 커짐
2027 년~	Isomorphic Labs	첫 임상 초기 데이터(종양이면 1 상에서 초기 efficacy 도 일부 확인 가능)	플랫폼의 임상 가능성을 판단할 첫 단서
2027 년	Xaira	XA-01 추가 전임상 데이터	AI 항체 설계에 대한 관심이 커지는 계기
2027 년	XtalPi(Ailux)	ALX001(TL1A/IL-23p19), ALX002(CD19/BCMA TCE), ALX005(FcRn) 1 상 진입 목표	—
2027 년	XtalPi(XGlue)	분자접착제 전임상 진입	—
2027 년	Anthropic	AI 활용을 확대해 파이프라인 전체 포트폴리오 의사결정에 적용	—
2027 년	CMS	2027 CLFS 적용. WES/WGS 핵심 code 최대 -15% 인하	GeneDx 와 쓰리빌리언 단가에 부정적. 다만 한국 대비 2 배 이상 수익 구간은 유지
2H27	Recursion	REC-4881(FAP) 허가용 임상 개시(FDA 협의 전제)	Recursion 첫 pivotal
2H27	Recursion	REC-1245(RBM39 degrader) 자궁내막암 확장 코호트 데이터	—
2027 년 말	위안뤄커지	휴머노이드 실험 로봇 100 대 국가급 연구실 투입 목표	중국 실험실 자율화
2027 년	Tempus AI	컨센서스 매출 약 $2.0bn, 영업이익 약 $38mn (Ambry 인수 반영)	데이터와 진단 동반 성장
2027 년	Illumina	한 자릿수 후반 매출 성장 전망	—

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

표11 2028년 AIx바이오 주요 모멘텀

시점	기업	이벤트	의의
2027~28 년	Absci / Almirall	이온채널 차단 리드 항체 파이프라인 확인	un-druggable target 에 대한 AI 항체 설계
2027~28 년	Xaira	GPCR 리드 항체 추가 전임상 데이터	같은 성격
2028 년	쓰리빌리언	신약 파이프라인 임상 1 상 진입 목표(초기물질 7 개 중 2 개 LO 단계, 전임상 L/O 전략)	독점 데이터셋 기반 신약개발로 확장
2028 년	Insilico	Rentosertib 글로벌 3 상 진입(데이터는 2030 년)	—
2H28	Insilico	Rentosertib(TNIK, IPF) 중국 3 상 결과	AI 신약 첫 후기임상 성패. TNIK 플랫폼 유효성을 최종 판단
2028 년 말	Anthropic	자체 파이프라인 인간 대상 임상 시작(식품 알러지, 소아 희귀질환, 암)	Mithril 인수에 이은 빅테크 수직통합
2028 년	Tempus AI	컨센서스 매출 약 $2.4bn	—
2028 년	베이징시	2026~2028 AI 실험실 계획 종료(첫 국가표준, 100 곳+ 연맹)	—
2028 년	AstraZeneca / Tempus	데이터 구매 약정 $320mn 까지 확대 가능한 옵션 기한	—

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

2026년, AI 헬스케어에 자본이 집약되기 시작한다

AI 빅테크 기업들의 NEXT 먹거리, '신약개발'

AI 신약개발은 AI 빅테크들이 더 잘할 수 있다

젠슨 황, "AI의 가장 중대한 영향은 헬스케어 분야에 있을 것"

헬스케어 산업에서 OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, NVIDIA 등의 AI 빅테크 기업의 움직임이 심상치 않다. 젠슨황은 올해 초 빅파마 Eli Lilly와 NVIDIA의 공동 AI 연구소를 발표하며 "AI의 가장 중대한 영향은 헬스케어 분야에 있을 것이다"라고 밝혔다. Antrophic도 IPO 보고서에서 Powerful AI가 인류의 가장 어려운 문제 해결에 쓰일 분야 중 하나로 신약 개발을 직접 언급하였다.

AI 기업의 헬스케어 투자 ⇒ AI 발전의 중심이 학계에서 산업계로 옮겨올 것

현재 AI 기업들은 이미 헬스케어에 큰 투자를 하고 있다. Google은 영국의 대형 AI 기업 DeepMind를 인수하여 AI 신약개발에 본격적으로 뛰어들었으며 Anthropic은 신약개발 바이오 AI 스타트업 Co-efficient Bio를 인수 및 Allen Institute, HHMI와 협력을 발표하였다. OpenAI는 Ginkgo Bioworks 및 Retro Biosciences와 파트너십을 체결하였다. 이러한 인수와 AI 헬스케어 연구로의 전환은 AI-헬스케어에 중요한 새로운 구심점이 형성되고 있음을 시사한다. 이에 당사는 AI 빅테크 기업과 연구소들이 헬스케어를 주요한 사업 및 혁신 기회로 보고 있는 것으로 판단하며, 이러한 움직임은 헬스케어 산업에서 AI의 발전을 가속화하는 동시에 혁신의 중심을 학계에서 산업계로 옮길 수 있을 것으로 전망한다.

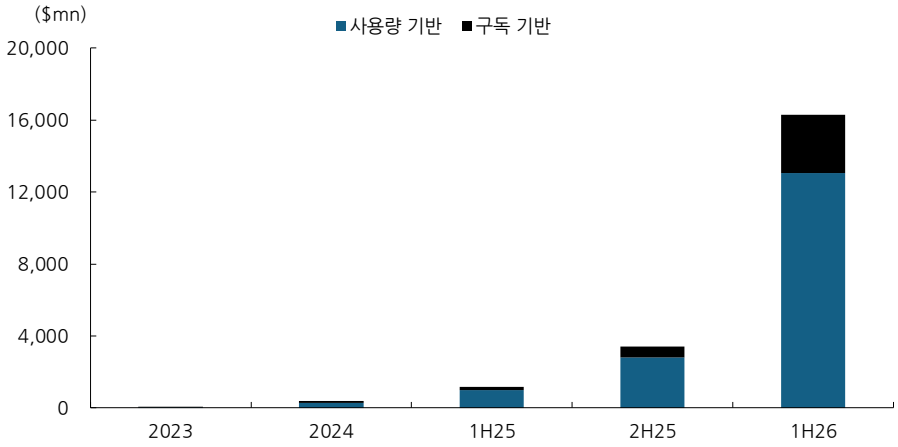
현재까지 빅테크기업 매출 = AI 구독료 (토큰)

이러한 AI 기업들의 적극적인 움직임은 산업의 특성에서 나온다. 현재까지 OpenAI, Anthropic 등의 빅테크 기업들은 매출의 근간이 'AI 사용료'이다. 즉, 기업 혹은 개인이 GPT, Claude를 사용한 만큼 과금하는 구조이다. 그러나 이러한 과금 구조는 (1) 고성능화되더라도 토큰 단위의 과금이 AI 성능 향상이 만든 가치를 포착하지 못하는 점, (2) 모델 교체 비용이 낮아 고객 충성도가 낮은 점, (3) 보안 문제 측면에서 중대한 문제에 놓여있다.

Pembrook, "진짜 가치는 산업을 바꾸는 것"

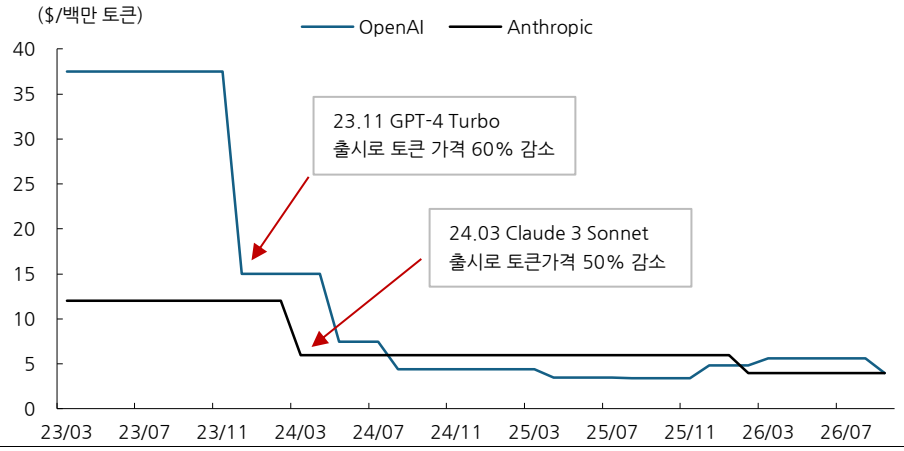
이에 전문가들은 AI 기업이 단순한 토큰 판매자에서 벗어나 직접 사업을 해야 한다고 조언한다. Pembrook은 "진짜 돈은 경제의 2%도 안 되는 소프트웨어가 아니라 훨씬 큰 다른 산업을 바꾸는 데서 나온다. 사업 범위가 넓을수록 초점이 흐려지고 공격받을 지점이 늘어난다."라고 말한다. OpenAI와 Anthropic이 판매하는 것이 '모든 분야의 전문성'이라면 직접 사업을 해야한다는 것이다. AI가 직접 사업을 운영하기에 가장 적합한 산업을 코딩, 컨설팅, 로봇, 신약 개발 등으로 꼽고 있다.

그림9 Anthropic 매출 Breakdown



자료: Anthropic, DS투자증권 리서치센터

그림10 OpenAI, Anthropic 등의 토큰 가격 추이



자료: OpenAI, Anthropic, DS투자증권 리서치센터

AI 신약개발 = 결과물이 지식 재산 (국가가 권리 보호, 성공/실패 평가 주체는 데이터와 국가)

헬스케어 산업(*특히 신약개발)은 AI의 결과물이 소유·판매가 가능한 고부가가치 지식 재산이라는 특징에서 이점을 가진다. 이미 각 국가는 신약 개발 이후 물질에게 '물질 특허' 및 '독점권' 등의 권리를 부여하여 일정기간 독점적 사업화 기회를 보호한다. 이에 만약 블록버스터 신약 개발에 성공할 경우 제약사는 연간 최대 약 $30bn 단위의 매출을 확보할 수 있다(쉽지 않은 케이스이지만).

이러한 신약이 되기 위하여 후보물질은 단계(임상 1상, 2상, 3상, 허가)를 거치며 각 단계는 FDA 등의 국가기관 혹은 임상 결과가 객관적으로 성공 및 실패를 판정한다. 이는 각 단계를 성공할 때마다 자산의 가치가 상승하는 효과를 부여한다.

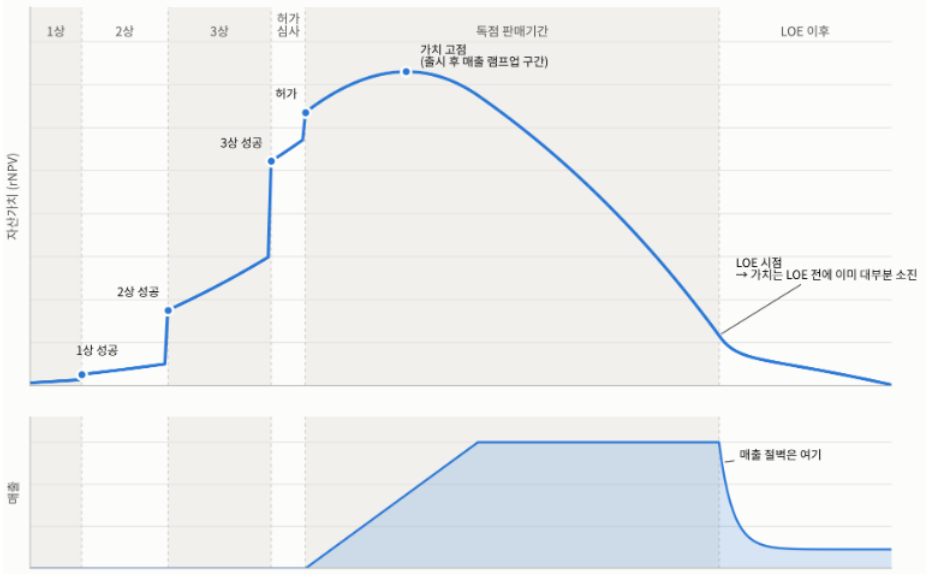
결국 AI 기업들은 신약개발이란 (1) 객관적인 국가기관 평가 및 보호 하에 아직 완성되지 않은 후보물질(=AI 산물) 자체를 자산화 할 수 있으며 (2) 이러한 라이선스를 중도에 양도, 지분거래 할 수 있는 산업이라는 점을 매력적으로 평가하게 된다.

표12 각 분야별 AI 기업 매력도 분석

	신약개발	법률·컨설팅	토큰 과금
결과물이 자산인가	특허 (O)	문서 (X)	텍스트 (X)
성과 판정이 외부에서 되나	FDA·임상 결과 (O)	해석 갈림 (X)	판정 없음
성과가 돈으로 직결되나	신약 판매 매출액 Or 라이선스 양도에 따른 마일스톤·로열티 (O)	시간당 청구 (△)	사용량 (△)

자료: DS투자증권 리서치센터

그림11 신약 파이프라인 가치-시간 그래프



자료: DS투자증권 리서치센터

"AI는 신약개발에 매우 적합"

(1) AI로 탐색할 공간 넓음 + 계산 가능,
(2) 여러 특성 동시 최적화
(3) 데이터 존재
(4) 후기개발 효율 영향

AI는 신약개발에 굉장히 적합하다는 특징을 가진다. (1) 신약개발을 위해서 탐색해야 할 공간이 매우 방대한 반면 이를 계산 가능한 형태로 표현할 수 있고, (2) 여러 약물은 여러가지 특성을 동시에 최적화 해야하며, (3) 빅파마에는 신약개발 학습에 활용할 실험 데이터가 이미 방대하게 축적되어있고 (4) 초기단계의 개선이 후속 개발의 효율에 큰 영향을 미친다.

약물 유사 분자 10^{60}개 ⇒ 물리적으로 탐색 불가능한 매우 넓은 탐색 공간을 줄여줄 수 있음

우선 'Hit to 후보물질' 단계에서 AI는 압도적인 성능을 가진다. 약물 유사 분자의 수는 이론상 약 10^{60}개에 달하는 것으로 추정된다. 이를 모두 합성하고 실험하는 것은 물리적으로 불가능하다. 따라서 신약개발의 핵심은 제한된 자원으로 유망한 분자를 얼마나 효율적으로 찾아내는가에 있었다. 이 때 AI는 분자의 구조와 특성을 데이터화하여 활성을 예측하고, 합성 이전에 후보군의 우선순위를 정함으로써 탐색의 효율을 높일 수 있다. 여기에 AlphaFold 2,3가 개발되면서 단백질 구조 및 분자 간 상호작용 예측을 atom 단위로 컴퓨터화 할 수 있게되어 표적과 약물관계를 계산할 수 있는 범위를 크게 넓혔다. 현재 AI 신약개발은 단백질 구조를 예측하고 그에 결합하는 Binder까지 생성할 수 있는 단계에 도달해 있다.

효능, 선택성, 안전성, 용해도 등의 다목적 고려 필요 ⇒ AI 병렬 구조 최적화

다목적 최적화가 필요한 영역에서 AI의 성능은 더욱 두드러진다. 약물은 높은 효능만으로 완성되지 않는다. 우리는 신약 개발을 할 때에 효능을 포함하여 선택성, 안전성, 용해도, 생체이용률과 ADME(흡수, 분포, 대사, 배설) 등의 특성을 함께 고려하여야 한다. 문제는 이들 특성 사이에 상충관계가 존재한다는 점이다. 효능을 높이기 위한 구조 변경이 용해도를 떨어뜨리거나 대사 안정성을 악화시킬 수 있기 때문에 후보물질 최적화에는 반복적인 설계와 검증이 필요하다. 이 때 AI는 여러 특성을 동시에 예측하는데 최적의 특성을 가지고 있다. 사람은 순차적으로 문제를 푸는 반면 AI 모델은 병렬로 문제를 해결하기 때문이다. 순차적으로 문제를 해결할 경우 한 분자 특성(ex. 효능)을 최적화 하는 과정에서 다른 특성을 해치는 문제가 생기며 최적화 작업을 수 번 반복해야하는 문제가 생기는 순간, 생성형 AI는 프로젝트 목표를 설계 초기부터 반영하여 병렬로 최적화 할 수 있다.

수십년간 쌓아온 데이터 축적 (단, 분산된 데이터, 비공개 + 비정제 상태)

AI를 학습시키기 위한 데이터 역시 이미 상당 부분 축적되어 있다. 제약사는 수십년간 화합물 구조, 활성, 독성, 약동학 및 합성 조건에 대한 실험 데이터를 확보해왔다. 다만 이러한 데이터는 기업과 부서별로 분산되어있으며 각 기업 내부에 비공개 상태로 존재하고, 실험 조건과 측정 기준이 각기 다르고, AI 학습에 적합한 형태로 정제 및 표준화 되지 않은 경우가 많다. 이에 경쟁력은 독점 데이터를 얼마나 확보할 수 있는지, 그와 더불어 데이터의 보유량뿐만 아니라 이를 얼마나 일관된 형태로

통합하고 실험의 맥락까지 반영하여 정제, 이후 학습에 활용할 수 있는지 여부에 달려있다고 볼 수 있다.

초기 연구 시간/비용 절감
후보물질의 질 상승
⇒ 후기단계의 매우높은 리스크 비용 절감 가능

마지막으로 신약개발은 약 10년에 걸친 장기 과정이며 개발비용은 산정 방식과 실패 비용의 반영 여부에 따라 크게 달라진다. 이러한 구조에서 AI가 후보물질 발굴과 최적화에 필요한 설계-합성-실험 주기를 줄인다면 초기 연구의 시간과 비용을 절감할 수 있다. 더불어 개발 가능성이 낮은 물질을 조기에 배제하고 임상에 진입하는 후보물질의 질을 높이는 것이 후속 단계에 투입되는 자원의 효율을 직접 개선시키는 분야이다. 초기 발굴의 효율 향상이 만약 임상 단계에서 성공률까지 개선시키는 것을 확인한다면 신약개발 비용은 획기적으로 줄어들 수 있다.

우수한 자본력을 바탕으로 역량을 보여줄 것
Next 강자: Google, Anthropic, NVIDIA

이에 당사는 AI 빅테크 기업들이 헬스케어라는 자본 집약적 산업에서 우수한 자본력을 기반으로 하는 기업으로서 역량을 보여줄 수 있을 것으로 전망한다. 이미 각 기업은 AI 모델 개발부터 임상 개발까지 신약개발 전 과정을 맡는 수직 통합의 기반을 닦은 상태이며 AI 모델로부터 후보물질 도출, 전임상 수준에서 결과를 도출해내고 있다. Google의 자회사 Isomorphic은 AI 신약개발의 전통 강자로서 10-20년 내에 질병의 원리를 이해하여 모든 질병 해결이라는 거대한 목표를 가지고 움직이고 있다. 현재 다수의 전임상 파이프라인을 보유하고 있으며 2026년 말 첫 임상에 돌입할 것으로 전망된다. Anthropic은 먼저 신약개발 자산 초기물질을 인수로 도입하였으며 2028년 말 임상에 진입할 예정이다. NVIDIA는 GPU를 꼭 써야하는 신약개발 표준 모델 BioNeMo(CUDA 기반 라이브러리)를 개발, 플랫폼을 제약사와 AI 바이오텍에게 제공하는 구조이다. 당사는 AI 헬스케어의 Next 강자로 (1) Google(Isomorphic), (2) NVIDIA 및 (3) Anthropic을 제안한다. 그 외 OpenAI, Amazon 등도 AI 신약개발의 후발주자로 적극 참여하고 있다.

그림12 AI는 신약개발에 아주 적합한 특징 보유 (GPT 그림)



자료: DS투자증권 리서치센터

Google - 기업가치 $50bn의 공룡 AI 신약개발 기업의 시초

알파폴드 2,3의 첫 개발자 (2020, 2024)

Google DeepMind는 AI신약개발에 있어 전통의 강자다. 첫 시작은 하사비스, 레그, 술래이먼이 런던에 DeepMind를 창업하였으며 2014년 1월, Google이 이를 인수하였다. 2015년 Google Research 연구실이 화합물의 활성을 예측하는 *Massively Multitask Networks for Drug Discovery* 를 발표하였으며 이듬해인 2016년에는 DeepMind 내에서 단백질 구조 예측을 위한 AlphaFold팀을 구성하였다. 이로부터 AI 신약개발의 출발점이 되었던 AlphaFold2,3가 각각 2020년, 2024년 발표되었다.

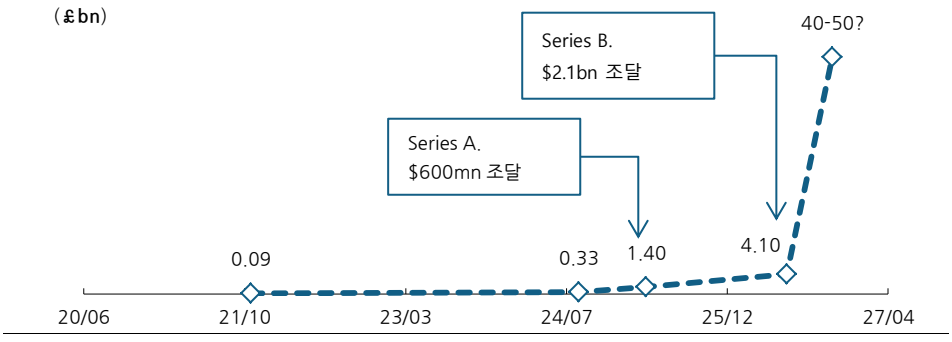
신약 설계 전담 회사, Isomorphic Labs 출범 (2021)
이후 Lilly, Novartis, J&J 라이선스 아웃 계약 체결

2021년 11월 AlphaFold 기술을 실제 신약 설계 사업으로 연결하는 전담 회사를 설립하기 위해서 하사비스는 Isomorphic Labs 출범을 발표하였다. 2024년 1월 AlphaFold3 정식 공개 이전에 Eli Lilly와 Upfront $45mn 및 총 $1.7bn(로열티 최대 낮은 두자릿수), Novartis와 3가지 타겟에 대한 저분자 치료제 발굴 조건으로 Upfront $37.5mn 및 총 $1.2bn(로열티 최대 낮은 두자릿수) 계약을 각각 발표하였다. 2025년 2월 Novartis와 공동연구 진행 중 Isomorphic Labs의 새로운 화학 공간 탐색을 긍정적으로 평가하여 계약을 보다 확대, 총 6가지 타겟에 대하여 원계약과 동일한 재무조건으로 확장하였다. 2026년 1월 20일 J&J과도 복수 표적, 복수 모달리티 계약을 발표하였다(조건 비공개). 해당 계약을 통해 기존 저분자 탐색에만 머물렀던 Isomorphic이 2026년에는 Biologics까지 해당 범위를 확장하였음을 확인할 수 있다.

'26년10월 SeriesC협상중, 기업가치 약 $40-50bn

Isomorphic Labs은 2025년 3월 약 $600mn 자금조달을 한 이후 2026년 5월 21일 약 $2.1bn 규모의 Series B를 성공적으로 유치한 상태다. 최근 Isomorphic Labs는 최소 $40bn 기업가치를 목표로 Series C 추가 자금조달을 협상하고 있다. 블룸버그에 따르면 이번 라운드 기업가치는 약 $50bn에 이를 수 있다고 언급하였다. 대표적인 AI 신약기업 Chai Discovery가 7월에 약 $3.8bn, Basecamp Research가 9월에 약 $800mn 가치에 불과하며 RAS 췌장암에서 이미 임상 3상에 성공하여 신드롬을 만든 RVMD 시총이 $40bn인 점을 감안하였을 때 시장 참여자들은 AI신약개발이 빅테크 기업의 자본 집약적 산업이 될 것으로 추정하고 있음을 예측해볼 수 있다.

그림13 Isomorphic Labs 기업가치 추이



자료: tero capital, DS투자증권 리서치센터

표13 Isomorphic Labs 주요 사건 및 신약개발관점에서의 의의

시점	주요 사건	신약개발 관점에서의 의미
2015.02~03	Google Research·Stanford Pande 연구실이 *Massively Multitask Networks for Drug Discovery* 발표	Google의 AI 신약개발 연구는 AlphaFold 이전에도 존재했음
2016년	DeepMind가 단백질 구조 예측을 위한 소규모 팀 구성	현재 Isomorphic으로 이어지는 AlphaFold 계보의 출발점
2021.07.15	AF2 상세 논문·코드 공개	외부 연구자들이 기술을 활용할 수 있는 기반 마련
2021.11	Demis Hassabis가 Isomorphic Labs 출범 발표	구조 예측 기술을 실제 신약 설계 사업으로 연결하는 전담 회사 설립
2023.10.31	DeepMind와 차세대 AlphaFold 연구 공개	단백질에서 저분자·핵산 등으로 예측 범위 확대. Isomorphic은 이미 이를 치료제 설계에 적용한다고 설명
2024.01.07	Lilly·Novartis와 첫 제약사 계약 발표	AF3 정식 공개 전에 상업적 협업 시작
2024.05.08	DeepMind·Isomorphic이 AlphaFold 3 공동 발표	단백질·저분자·DNA·RNA 등의 복합체 구조와 상호작용 예측
2025.02.18	Novartis 협업 확대	최초 프로그램 진행 후 추가 과제로 확대
2025.03.31	첫 외부 투자 $600mn 유치	Thrive Capital 주도, GV·Alphabet 참여
2025.06.17	Ben Wolf를 CMO로 선임, 미국 Cambridge 거점 설립	임상개발 조직 구축
2026.01.20	J&J와 다중 모달리티 계약 발표	제휴 범위를 바이올로직스까지 확대
2026.02.10	IsoDDE 기술 성과 공개	구조 예측에 결합력 예측·신규 결합 포켓 탐색 등을 결합
2026.05.12	Series B $2.1bn 유치	플랫폼 규모 확대와 자체·파트너 프로그램의 임상 진전 지원
2026.09.29	IsoDDE의 생성형 설계 에이전트 및 실험 검증 사례 공개	컴퓨터에서 분자를 반복 설계·평가하고 최종 후보를 합성·검증하는 과정 제시
2026.10	Series C 자금조달 뉴스 확인	기업가치 약 $40-50bn 추정. Isomoirphic Labs는 모든 자산이 전임상 단계 최근 RAS inh 다락손라십의 췌장암 임상 3상 성공으로 신드롬을 일으켰던 Revolution medicine($RVMD) 시가총액이 약 $40bn 수준인 점을 감안할 때, AI 신약개발 플랫폼 및 Alphabet의 가치에 대하여 높은 평가를 하고 있음으로 이해 시장 참여자들은 AI 신약개발이 AI 빅테크 기업의 자본집약적 산업이 될 것으로 추정하고 있을 것

자료: Google, DS투자증권 리서치센터

표14 Isomorphic Labs 주요 라이선스 아웃 계약

발표일	상대방	연구 범위	선급금	조건부 마일스톤	로열티·기타
2024.01.07	**Eli Lilly**	복수의 비공개 표적에 대한 저분자 치료제 발굴	**$45mn**	**최대 $1.7bn,** 선급금 별도	순매출 기준 단계별 로열티, 상한은 낮은 두 자릿수 비율
2024.01.07	**Novartis**	비공개 표적 **3개**에 대한 저분자 치료제 발굴	**$37.5mn**	**최대 $1.2bn,** 선급금 별도	일부 연구비 지원. 순매출 기준 중간 한 자릿수~낮은 두 자릿수 로열티
2025.02.18	**Novartis 확대**	**최대 3개 추가 연구 프로그램**	별도 금액 미공개	별도 총액 미공개	원계약과 동일한 재무 조건이라고 발표
2026.01.20	**J&J — 계약 법인은 Janssen Biotech**	복수 표적·복수 모달리티. 대분자·바이올로직스 설계 포함	미공개	미공개	재무 조건 미공개

자료: Google, DS투자증권 리서치센터

Isomorphic Labs의 핵심은 비공개 IsoDDE 플랫폼이다. 2026년 2월 10일 자세한 기술 성과가 공개되었다. 이는 발전된 AlphaFold3 단백질 구조 예측 모델에 결합친화도 예측 및 신규 결합 포켓 탐색, 분자 생성 및 최적화 등의 기능을 결합한 통합 신약 설계 시스템이다. 2026년 2월에는 구조 예측 성능을 발표하였으며 2026년 9월 생성형 에이전트를 이용한 설계과정을 발표하였다.

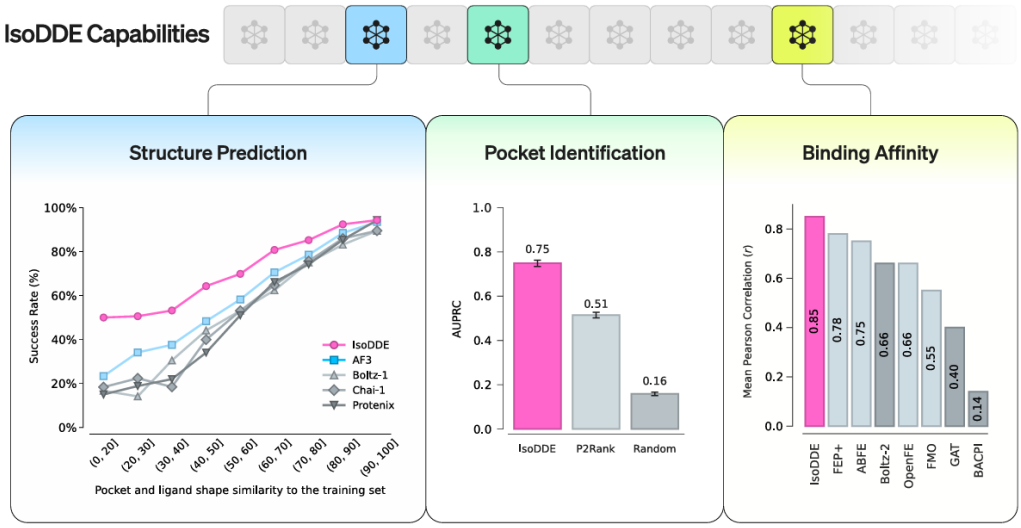
정확도 & 결합 친화도 측면에서 매우 우수, Cryptic 포켓, 유도적합도 모델링 가능

먼저 구조 예측 성능에서 오픈소스로 공개된 AlphaFold3 대비 압도적인 성능을 발표하였다. 훈련 데이터와 유사도가 약 20% 이하인 Out-of-distribution(생소한) 타겟에서도 AF3 대비 2배이상 높은 정확도(약 50% vs. 23.3%)를 기록하였다. 더불어 과거 AF3는 실패하였던, 평소에는 닫혀있지만 약물이 결합할 때 열리는 숨겨진 결합부위인 Cryptic pocket과 유도적합(Induced fit, 분자가 결합하면서 단백질의 형태도 달라지는 현상)을 효과적으로 모델링 할 수 있었다. 특히 결합친화도(Binding Affinity) 예측에서 세 가지 공개 벤치마크(FEP+, OpenFE, CASP16) 모두 기존 딥러닝 방법은 물론 복잡한 연산과 높은 비용이 드는 기존 자유에너지 기반 시뮬레이션(FEP+) 방식보다 빠르면서도 상관관계가 우수(상관계수 0.85 vs. FEP+ 0.78)하였다. 특히 (1) 단백질-약물 결합구조 예측, (2) 항체-항원 상호작용 예측, (3) 결합 친화도 예측, (4) 결합 포켓 탐색 등의 4가지 기능이 하나의 모델 내에서 작용하기 때문에 오차가 적다는 점 역시 장점으로 작용하였다.

생성형 에이전트: 다중 최적화 가능

9월 공개된 생성형 에이전트는 타겟, 분자 유형, 작용 방식, 선택성, 용해도, 세포투과성 같은 다중 최적화 설계 조건을 지정하여 분자를 생성 및 평가하였다. 마지막으로는 연구진이 후보를 평가하여 최종 Target D가 표적 기능을 조절함을 제시하였다.

그림14 IsoDDE 플랫폼 구조예측 성능



자료: Google, DS투자증권 리서치센터

'26년 말 임상 진입 목표 : 임상결과가 높은 기업가치 정당화할 것

Google은 AI 빅테크 기업 중 가장 빠른 임상 진입 일정을 보유하고 있다. 2026년 말 첫 임상 진입을 목표로 준비 중이다. 현재 Isomorphic의 약 $40-50bn의 높은 기업가치는 사실상 AI 모델의 기술적 잠재력과 신약개발 생산성 개선에 대한 기대가 상당부분 반영되어있다. 향후 임상 데이터는 이러한 기대를 실제 약물 가치로 연결할 수 있는지 여부를 판단하는 주요한 근거가 될 전망이다.

자체 개발 중점 분야 : 종양학, 자가면역 ⇒ 종양학이라면 효능도 1상에서 일부 확인 가능

Isomorphic Labs는 2025년 6월, 미국 케임브리지에 거점을 세워 자체 임상 역량을 확보한 바 있다. 회사가 자체 개발의 중점 분야로 제시한 영역은 종양학·자가면역질환·염증질환이다. 첫 임상 프로그램이 종양학에 해당한다면 환자를 대상으로 진행하는 임상 1상에서 안전성과 용량 탐색뿐 아니라 초기 항종양 Efficacy도 일부 확인할 가능성이 있다. 따라서 임상 진행 속도와 데이터 공개 일정에 따라서 2027년부터 플랫폼의 임상적 가능성을 평가할 첫 단서를 얻을 수 있을 것으로 기대한다. 다만 최초 후보물질의 적응증과 구체적인 임상 설계는 아직 확인이 필요하다.

임상진입은 지연 아무리 AI도 생물학적 검증 물리적 시간은 필요

다만 최초 임상 진입 목표는 당초 2025년 말이었으나 하사비스가 2026년 1월 다보스 세계경제포럼에서 지연을 인정하였다. 지연의 구체적 원인이 공개된 것은 아니나 이는 AI 플랫폼이 아무리 뛰어나더라도 약물을 개발하기 위해서는 생물학적 검증(ex. 실험실 검증, 동물실험, 규제서류 작성 등)이 필요하며, 결국 물리적 단계에 따른 시간 한계는 존재할 것임을 시사한다. 임상 이후 단계에서는 환자 안전 및 윤리 문제로 더더욱 시간 한계는 두드러질 수 있다.

그 외 적응증은 파트너십으로 개발, 향후 파트너사의 후보물질 도출 및 임상에도 관심필요

Isomorphic Labs는 자체 역량을 집중하는 분야 외에는 전문성을 보유한 제약사와 협력해 개발 범위를 확장한다는 전략도 제시하였다. 이미 Eli Lilly, Novartis, J&J 등과 파트너십을 체결한 바 있으나 2024년 체결한 Eli Lilly 및 Novartis와의 파트너십은 기업 초기에 해당하여 위에서 언급한 질환별 역할 분담 전략을 그대로 따르었는지는 알 수 없다. 이러한 제휴는 파트너사의 질환 전문성과 실험 인프라, 임상개발 경험을 활용해 플랫폼의 적용 범위를 넓힌다는 점에서 긍정적이다. 제약사 역시 기존 방식으로 공략하기 어려웠던 표적에 새로운 접근법을 적용할 기회를 얻는다. 향후에는 자체 파이프라인의 임상 진전과 함께, 각 파트너사가 공개할 공동 연구 프로그램의 후보물질 도출 및 임상 진입 소식을 확인할 필요가 있다.

Anthropic - 신약개발 자산 보유를 위해 본격 진출

Anthrophic은 Healthcare 전반에서 적극적인 투자를 이어가는 회사다. '25년 10월에는 Claude for Life Scineces를 발표하고 이를 '26년 1월에는 Healthcare로 확장하였다. 이를 통해 임상시험 관리, 규제 업무, 과학 연구 플랫폼 연결 등에 사용하고자 한다. 2026년 4월 신약개발을 주력하는 AI 바이오 스타트업 Co-efficient Bio를 인수하여 분자생물학 실험실을 직접 확보하였다.

IPO의 핵심-헬스케어

'26년 10월, Anthrophic이 IPO를 앞두고 발표한 S-1 서류의 꽃 역시 헬스케어에 있었다. Anthrophic은 빅파마 10곳 중 9곳, 헬스케어 기업 10곳 중 8곳이 최근 1년간 Anthropic에 연간 최소 10만 달러를 투자하였다고 밝혔으며 더불어 전통 빅파마 BMS 및 AI 신약개발사 BigHat Biosciences, Generate Biomedicines, Enveda, Divergence Labs, The Colunm Group 등의 6개 기관과 공동 연구성과를 발표하였다. 이는 신약개발의 각 병목 단계마다 AI를 활용하여 사업에 진출하고자 한다.

6개 기업과 공동연구성과 발표 ⇒ 신약개발 전 과정에 클로드 적용 목표

신약개발은 Target 발굴 - 분자 설계(*Hit 발굴 - Lead optimization) - CMC - 임상 설계 및 운영 - 인허가 과정이 각각 병목으로 작용한다. 먼저 초기 분자설계 과정에서 총 3가지 기업과의 협업이 눈에 띈다. Generate medicines와는 Claude code를 통해 고형암 CAR-T 대상 유전자 설계를 표준 대비 약 70% 단축하여 in vitro에서 수용체 발현이 약 10배 늘었음을 확인하였다. Divergence Labs와는 식품 알레르기용 이중 작용 항체를 개발하였으며 각각의 arm에 대하여 hit를 확보하였다. 두 arm의 결합은 다음 단계다. BigHat Biosciences와는 항체 단편 2종의 lead를 최적화해 결합력을 10배 이상 높였다. 이후 Enveda와는 CMC·인허가 과정을 담당하여 1,061페이지 검토에서 사람이 찾은 이슈 11건을 전부 잡고 7건을 추가로 발견, 검토 시간 25시간 이상에서 3시간 미만으로 89% 단축하는 등 Quality control 측면에서 압도적인 성능을 확인하였다. 특히 규제 문서 1건 제작에 약 3개월 걸리던 작업을 4시간에 AI로 작성하였음을 발표하였다. 마지막으로 BMS와는 초기 임상 protocol을 평가하고 궁극적으로는 임상 성공 확률(PoS, Probability of Success)를 분석하고자 하며 2027년 초 초기 개발단계의 PoS를 발표할 것으로 밝혔다.

최종 목표 - 신약개발 자산 보유
: 신약개발 전문 기업 Pleiades 설립

최종적으로 Anthropic의 전략은 신약 개발 자산을 보유하는 방향으로 움직이고 있다. 그를 위해 Anthropic은 우선 Claude를 활용하는 Calude Skill 기반의 신규기업 Pleiades를 설립하였다. Claude Skill은 특정 신약 Target에 대하여 개발할 가치가 있는지 평가하도록 지원하는 기능이며, 지금까지 45개의 Target-질환 조합을 대상으로 평가하였다. 이는 소규모 조직이지만 많은 수의 복잡한 신약개발 프로그램을 운영하는 것을 목표로 한다. Pleiades는 신약개발 제일 앞단 Target 선정을 담당한다.

신약개발 첫 자산 보유. 26년 7월, Mithril Medicine 인수 (근이영양증)

'26년 7월, Anthrophic은 이미 두 가지 희귀 근이영양증 치료제를 개발하던 Cody Tranbarger의 1인 기업 Mithril Medicine을 인수하며 신약개발 자산을 확보하였다. 이는 첫 Pipeline-in-a-Person 모델로 Cody는 Claude를 외부 실험실과 계약 및 관리, 운영을 일임하게 하여 약을 개발하였다. 그 결과 Mithril Medicine은 1개 유형의 근이영양증(LAMA2-CMD) 치료제 Laminin-α4 × β-DG 이중항체를 아이디어 단계부터 약 18개월이 채 되지않은 기간에 초기물질 도출, 생쥐 실험에서 근력 및 악력이 약 1.95배 증가한다는 결과까지 확보하는데 성공하였다. 해당 후보물질이 계속해서 긍정적인 결과를 확보한다면 이르면 2028년 말 인간 대상 임상시험에 돌입할 것으로 전망한다.

클로드 사용 시, 1인이 아이디어만 있다면 신약개발 가능할지도

이번 인수에서 가장 흥미로운 점은 노동 집약적이던 신약 개발 사업이 클로드를 이용한다면 현재는 단 1인의 역량으로 가능해졌다는 것이다. LAMA2 유전자는 결핍된 laminin-α2를 유전자 치료제로 접근하기에는 필요 유전자 크기가 약 9.4kb로 일반적인 AAV delivery로 탑재할 수 있는 용량인 약 4.7kb를 초과한다는 문제를 보상적으로 증가하는 laminin-α4 이용, 이중항체로 해결하는 아이디어로 개발되었다.

그 외 식품알러지, 소아 희귀질환 및 암에 대한 자체 신약 개발 중

Claude는 소아 희귀 근이영양증 치료제 개발 프로그램뿐만 아니라 몇가지 분야에서 자체 신약 발굴 연구를 시작하였다고 밝혔다. Anthropic은 2028년 말부터 인간대상 임상을 시작할 예정이며 보유한 식품 알러지, 소아 희귀질환 및 여러 암 등에 대한 치료제들이 효과적인 신약으로 이어질 가능성을 높게 평가하고 있다.

그림15 1인기업 Mithril Medicine 인수



자료: Google, DS투자증권 리서치센터

그림16 Anthropic 단계별 협업 내용



자료: DS투자증권 리서치센터

표15 Anthropic 6개사 협업 내용 정리

기업명	The Column Group	Generate Biomedicines	Divergence Labs	BigHat Biosciences	Enveda	BMS
개발 단계	회사 설립·타깃 평가	모달리티 엔지니어링	Hit 발굴	Lead 최적화	CMC·인허가 문서	초기 임상 계획
모달리티	-	CAR-T 세포치료	두 개의 arm을 가진 항체	항체 단편 2종	-	-
적응증	-	고형암 (기존 CAR-T는 혈액암 중심)	식품 알레르기	① 암세포 타깃 ② 약물 반감기 연장용	-	혈액암·종양·세포치료 초기임상
풀려는 문제	비용·기간·실패율 때문에 이미 검증된 아이디어만 선호	유전자 설계 일부를 줄여 다른 암종용 설계를 넣을 공간 확보	기존 치료제는 혈중 유리 IgE만 중화. 면역세포에 붙은 IgE까지 중화 필요	결합력·안정성·응집 저항성 동시 개선	제조 화학자 업무 시간의 최대 75%가 서류 작업	임상 계획 평가와 성공 확률 추정
Claude 활용 방식	첫 skill은 타깃의 추진 가치 평가	Claude Code로 새 설계 제안	항체 설계 생성	랩 데이터 시스템 Reccy에 연결해 변이 제안	제조 문서 전체 이슈 표시. 규제 문서 초안 작성	내부 데이터 분석, 임상 시험 계획 작성, 성공 확률 평가
규모·기간	target-disease 45쌍 평가	-	설계 약 35,000개, 약 1개월	변이체 약 1,010개, 약 10주	문서 1,061페이지, 규제 문서 2건	프롬프트 1회로 초기 분석
정량 결과	성능 수치 미공개	표준 대비 약 70% 짧은 설계. 수용체 발현 약 10배, 종양 사멸 효율 향상, 면역세포 활성 지속 증가 (in vitro)	결합 hit 3개, 해리 hit 20개. 그중 3개는 표준 치료제보다 IgE를 더 많이 떼어냄	결합력 10배 이상, 암 타깃 lead는 18°C 더 높은 온도에서도 용액 상태 유지, 반감기 연장 lead는 응집 속도 100배 이상 감소	사람이 찾은 이슈 11건을 모두 잡고 7건 추가 발견. 검토 시간 25시간 이상 → 3시간 미만 (-89%). 규제 문서 1건은 수작업 약 3개월 → 4시간, 다른 1건은 경미한 오류 1건	수일 걸리던 분석을 대체. 민감 데이터 보안 유지. 정량 수치 없음
특이점	블로그는 업계에 복제 가능한 모델로 제시	6개 중 가장 앞선 디스커버리 단계 사례	사람 개입이 가장 적은 사례	기존 열안정성·응집 지표가 오도적이라는 점을 Claude가 찾아내고, 새 지표와 프로토콜을 제안해 검증됨	매출로 가장 빨리 이어질 수 있는 영역	6개 중 유일한 임상 단계 협업. 가장 최근에 시작
다음 단계	소수 인력으로 다수·고난도 프로그램 운영	-	두 arm을 결합한 단일 약물 구축	-	-	2027년 확대. 파이프라인 전체의 포트폴리오 의사결정에 적용

자료: Anthropic, DS투자증권 리서치센터

Anthropic은 AI 모델 고도화를 위하여 실험실 자율화에도 투자하고 있다. 자율실험실은 'AI 설계 → AI 에이전트가 실험 발주 → 로봇이 실험→데이터 수집→ AI 모델 학습 → AI가 다음 실험 설계'하는 구조로 Lab-in-the-loop를 사람 개입 없이 돌리는 것을 목표로 한다. 관련하여 Physical AI scientist 스타트업 Medra와 빅파마 Roche간의 3자간 파트너십을 체결하였다.

왜 실험실 자율화? 실험 데이터 구조적 부족 때문

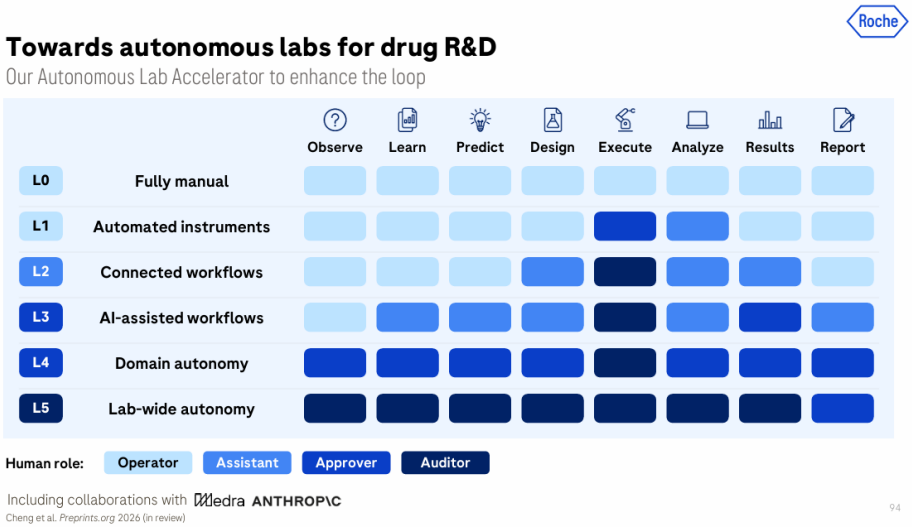
Wet-lab은 가설 → 설계 → 실험 → 분석의 각 단계를 넘어가는 단계에서 사람이 필요로하여 시간이 지연된다. 현재 유전자 약 2만 개, 질환 변이 수십만 개, 세포 유형과 상태 수만 개를 탐색해야하는 상황에서 wet-lab의 실행속도는 탐색 공간에 비해 턱없이 부족하다는 점에서 실험실 자율화(Autonomy)는 필수적인 요소로 제기되고 있다. 즉, 실험실 자율화(Autonomy)는 단순한 비용효율화의 목적이 아닌 AI 학습을 위한 실험 처리량의 구조적 확장을 꾀한다는 점에서 이해하여야한다.

인프라, 알고리즘, 사람과 AI의 작업분리 등이 필요

자율화를 위해서는 (1) 인프라(=로봇, 장비 등), (2) 알고리즘, (3) 사람의 거버넌스화 등이 필요하다. Roche는 연구할 실험과 그 목적을 설정, 이후 실험 품질과 결과 평가를 하며 후속 연구 의사결정을 하며 Medra는 Physcical AI와 실험 실행 플랫폼 담당으로 카메라로 실험실을 인식하고 로봇과 장비를 이용하여 실제 실험을 수행하는 역할을 한다. Anthropic은 MHS(Model Hardware Standard)를 제공하여 Medra의 로봇, 리퀴드핸들러 등과 같은 실험 장비를 직접 제어한다.

Roche/Anthropic/Medra는 자율실험실 로드맵을 L0(완전수동)부터 L5(완전자율화)까지 6단계로 제시하며 단기간의 목적을 L4 달성으로 꼽았다.

그림17 Roche의 실험실 자율화 로드맵



자료: Roche, DS투자증권 리서치센터

NVIDIA - GPU를 사용하는 BioNeMo, 업계를 얼마나 장악할 것인가?

GPU를 꼭 써야하는 AI 신약개발 모델 BioNeMo 제공(2022)

엔비디아는 Google, Anthropic과는 AI 신약개발을 바라보는 축이 다르다. 엔비디아는 직접 AI 신약개발을 수행하지는 않는다. GPU를 꼭 써야하는 신약개발 표준 모델 BioNeMo(CUDA 기반 라이브러리)를 개발하여 플랫폼을 제약사와 AI 바이오텍에게 제공하는 구조이다. 엔비디아는 연산 인프라와 모델 개발 플랫폼을 제공하고 제약사·바이오텍과의 공동 연구를 통해 적용 범위를 확대하고 있다. 따라서 자체 파이프라인을 임상으로 진전시키는 Isomorphic Labs와 달리, 엔비디아의 사업 성과는 다양한 빅파마가 BioNeMo를 얼마나 깊이 도입하는지를 중심으로 평가할 필요가 있다.

헬스케어 시장 진출 : 고객 빅테크 집중 → 빅파마 대상 확장

2008년 분자동역학, 유전체 분석 등은 이미 엔비디아 GPU를 사용하고 있었으며 AI 이전 가장 핫한 분야였던 계산화학 역시 GPU를 가장 많이 사용하는 분야 중 하나였다. AlphaFold 이후 생물학을 언어모델로 접근하게 된 상황에서 엔비디아는 다음의 수요처로 헬스케어를 꼽고 있다. 현 매출이 Google, Amazon, Meta 등의 빅테크에 집중되어있는 상황에서 헬스케어 사업을 통해 빅파마 대상으로 고객을 분산하고자 한다. 2008년 합류한 Kimberly Powell이 엔비디아 헬스케어 사업을 이끌고 있으며 신약개발을 단기 사업이 아닌 15년 넘게 지속해온 사업으로 간주하고 있다.

BioNeMo에서 제공하는 생성형 AI : 이미 알츠하이머 타겟에 후보 확보

엔비디아의 대표 AI 신약개발 모델로는 BioNeMo에서 제공하는 생성형AI RFD4-Proteina가 있다. 이는 워싱턴대학교와 공동개발한 모델이다. 특정 표적에 결합하거나 원하는 화학반응을 수행하는 새로운 단백질을 직접 설계하며 기존 엔비디아가 보유하였던 Proteina-Complexa 모델의 단백질 생성 기술과 워싱턴대학교의 RFdiffusion 계열 기술이 결합하여 단백질의 아미노산 서열과 3차원 구조를 동시에 설계하고 결과를 반복적으로 개선하는 기능을 강화하였다. 고정된 3차원 입체 구조를 가지지 않아 약물설계가 매우 어려운 비정형 영역(IDR, Intrinsically Disordered Region)을 보유한 YAP1 및 Tau에 결합하는 단백질을 AI로 설계하여 높은 친화도(YAP1 112pM, Tau 527pM: 강한 결합)를 확인하였다. YAP1 및 Tau는 알츠하이머의 주요한 치료 타겟으로 제시되고 있다. 엔비디아는 총 8개의 비정형 펩타이드를 평가하였으며 그 중 6개에서 후보를 확보하여 개발 중에 있다.

표16 엔비디아 BioNeMo 3가지 구성

	요약	특이점	사용 목적	엔비디아 수익
BioNeMo Framework	바이오 데이터에 맞게 개조한 LLM 학습용 NeMo/Megatron	1) FASTA, single-cell AnnData 기포함, 2) 아미노산, 염기, 유전자 발현 데이터를 쪼갬 3) 분산학습 - 수백 장의 GPU 에 모델을 쪼개 올리는 tensor/pipeline parallel 설정	Pharma 가 FM 학습 및 파인튜닝하는 도구	학습용 GPU 판매
BioNeMo NIM	서열이나 SMILES 를 API 로 보내면 구조, 도킹 포즈, 생성 분자 확보	부족한 모델을 가져와서 이용	ML 팀이 작은 일반 바이오텍이 활용하는 도구	AI Enterprise 라이선스, 추론용 GPU
Blueprints	NIM 을 연결하는 배관	딸깍을 위한 배포용, 코드-노트북-배포 스크립트가 함께 제공. 회사는 딸깍만 하면 된다	NIM 사용자	NIM 사용량 확대

자료: 엔비디아, DS투자증권 리서치센터

표17 엔비디아 대표 AI 신약개발 모델 정리

모델명	목적	학습데이터	기능	성과	오픈소스
Evo2 (FM)	DNA에서 공통적인 규칙을 학습하고 유전자 변이의 영향이나 새로운 DNA 서열의 기능을 예측할 수 있는지 확인	15,032개 진핵생물+ 113,379개 원핵생물 유전체 약 8.85조 개 염기 학습	DNA 염기서열을 입력하면 특정 변이가 유전자 기능에 미치는 영향을 예측하고, 조건에 맞는 새로운 DNA 서열을 생성	Evo 2가 설계한 뇌세포 조절 DNA 서열 9개를 AAV에 넣어 생쥐에 전달. 7개에서 유전자 발현, 6개에서 특정 뇌 부위·세포 분포에 따른 발현을 확인(26.10)	X
CodonFM	동일한 단백질을 만드는 mRNA라도 염기서열 선택에 따라 단백질 생산 효율이 달라질 수 있는데, AI가 이러한 차이를 예측하는 것	NCBI RefSeq 등록된 약 1억 3,100만 개 단백질 서열 (약 2만 2,000개 생물종의 데이터)	코든에 따라 mRNA의 안정성, 단백질 생산 효율 및 특정 유전자 변이의 영향을 예측		X
RNAPro	약 5,135개 RNA 서열과 실험적으로 알려진 구조 등을 포함한 데이터를 활용 (Stanford 데이터)		RNA의 염기서열과 유사 RNA의 정보, 기존 입체구조를 이용해 RNA가 실제로 어떤 3차원 구조로 접힐지(folding) 예측	Stanford RNA 3D Folding 대회와 관련된 공개·비공개 평가 데이터를 이용해 모델을 개발·검증	O
La-Proteina	기존 단백질의 아미노산 서열과 3차원 구조를 학습해 새로운 단백질을 생성	AlphaFold가 예측한 단백질의 3차원 구조	단백질 구조 예측	800개 아미노산으로 구성된 단백질 생성. 구조의 안정성과 설계 가능성을 평가하는 컴퓨터 벤치마크에서 기존 모델 대비 개선	X
KERMT v2	물리화학적 특성 및 ADMET 관련 지표 예측	기존 화합물의 화학구조와 특성 데이터를 학습하는 그래프 신경망 기반 모델			O
ReaSyn v2	화합물 합성 방법 예측		해당 화합물을 만들기 위한 출발물질, 중간물질, 합성반응의 순서를 예측, 기존 방법으로 합성이 어렵다면 구조가 비슷하면서 합성 가능한 화합물을 제안	화합물 합성 전용 모델인 SynNet(21년 MIT 개발) 및 SynFormer(24년 SynNet의 업그레이드)와 3개 벤치마크에서 비교 우위	
Proteina-Complexa (생성형 AI, TS)	특정 질병 관련 단백질에 결합하는 새로운 단백질(Binder)을 직접 설계	AlphaFold DB, Protein Data Bank, PLINDER(3개 모두 공개 DB) 및 Nvidia가 구축한 합성 단백질 결합 데이터 (Teddymer)	표적 단백질의 3차원 구조와 결합시키고 싶은 위치를 입력하면 AI가 새로운 단백질의 아미노산 서열과 3차원 구조를 동시에 생성 이후 결합력·구조 안정성 등의 예측 점수가 높은 후보를 반복적으로 선별·개선	[실제 결합 여부를 Wet Lab에서 실험] 실험 1. 127개 표적 실험 - 127개 중 86개가 표적에 결합하는 후보 확보, 74개는 표적선택성까지 확인 실험 2. PDGFR에 강하게 결합하는 새로운 Binder 설계 - 약 9,000개 후보를 생성 및 192개 선별, 그 중 122개(63.5%)에서 PDGFR 결합 확인 실험 3. Myostatin 신호에 관여 수용체 ActRIIA를 차단할 단백질 설계 - 192개 중 16개가 결합했으며 일부 후보는 실제 세포에서 Myostatin의 신호전달을 억제	X
RFD4-Proteina (생성형 AI)	특정 표적에 결합하거나 원하는 화학반응을 수행하는 새로운 단백질을 직접 설계 : Proteina-Complexa의 단백질 생성 기술 + UW의 RFdiffusion 계열 기술 **→ 단백질의 아미노산 서열과 3차원 구조를 동시에 설계하고 결과를 반복적으로 개선하는 기능을 강화**	비공개	Proteina-Complexa보다 더 다양한 설계조건을 지원. 적어도 컴퓨터로 진행한 벤치마크 테스팅에서는 RFD4-Proteina가 더 뛰어남	[Wet lab 실험 검증] 실험 1. TrkA 결합 단백질 - 188개 후보 중 158개(84%)가 실제로 TrkA에 강하게 결합 실험 2. Lenacapavir 제조 과정을 촉진시킬 수 있는 효소 - 효소 67개 설계, 그 중 4개에서 유의미한 반응 확인. 가장 우수한 효소는 79%를 목표생성물로 전환 확인. 이전 모델은 이러한 반응 확인 불가 실험 3. 유연한 비정형 영역(IDR)을 보유한 YAP1 및 Tau에 결합하는 단백질을 AI로 설계 - 유연한 특정 epitope에 결합하는 단백질을 AI로 설계, YAP1 표적에서 결합 친화도 112pM, Tau 표적에서 527pM인 결합 단백질을 확보(강함) 총 8개의 비정형 펩타이드를 평가했으며 6개에서 강하게 결합하는 후보를 확보	BioNeMO 통해 실행 가능

자료: 엔비디아, DS투자증권 리서치센터

제약사에게 엔비디아 연산 및 모델 결합하는 방식으로 파트너십

단, 파트너십은 제약사가 보유한 데이터와 생물학적 전문성을 엔비디아의 연산·모델 개발 역량과 결합하는 방식으로 확대되어 왔다. 2023년 7월, Recursion에 $50mn을 투자하고 생물학·화학 파운데이션 모델 개발 및 배포를 위한 협력을 발표하였다. 같은 해 11월에는 Genentech의 'lab-in-the-loop' 체제를 구축하고자 하였으며 그 결과 2026년 1월 Roche의 항체 프로그램 전체, 저분자의 약 90%에 AI를 활용하고 있다. 2026년 3월에는 AI 팩토리를 구축하여 GPU 약 3,500개로 제약사 중 최대 인프라를 구축하였다. 그 외에도 2024년 Amgen의 유전정보 모델 개발을 위한 인프라 구축, 2025년에는 Novo Nordisk의 맞춤형 모델 및 에이전트 개발을 지원하는 협력을 발표했다. 이렇듯 엔비디아는 제약사와 파트너십으로 각 기업의 데이터와 연구 방식에 맞춰 AI 활용 기반을 구축하고 있다.

2026년 1월 발표한 Eli Lilly와의 공동 연구소는 이러한 협업이 더욱 긴밀해진 사례다. 양사는 5년간 최대 $1bn를 인력·인프라·연산 자원에 공동 투자하고 함께 생물학·화학 모델을 개발하기로 했다. 초기 목표는 Lilly의 실험실과 계산 기반 연구를 연결해 실험, 데이터 생성, 모델 개선이 지속적으로 이어지는 체계를 구축하는 것이다. 이 금액은 약물 도입에 따른 선급금이나 마일스톤이 아니라 공동 연구개발 투자 계획이라는 점에서 Isomorphic의 제약사 계약과 구분된다.

표18 제약사 파트너십 현황

초기 협력일자	대상자	형태	GPU 규모
2021	GSK	Cambridge-1(엔비디아 소유, DGX A100 80대)의 초기 이용사	-
2021	AstraZeneca	이후 제휴 확인되지 않음	-
2023.07	Recursion	$50mn을 투자, 생물학·화학 파운데이션 모델 개발 및 배포를 위한 협력	504개
2023.10.	Iambic Therapeutics	Series B 투자유치, 신약발굴 모델 협력 2024.02 IAM1363 임상 진입 엔비디아와 공동개발한 NeuralPLexer/OrbNet 기술이 설계과정에 사용 2026.09 IPO 신청	-
2023.11	Roche/Genentech	Genentech의 Lab-in-the-loop 구현 목적 2025.03 Roche의 차세대 DNA 시퀀싱 SBX에 NVIDIA 통합 2026.01 Roche 항체 프로그램 전체에 AI 활용, 저분자 90%에 AI 활용 2026.03 AI 팩토리 가동 Blackwell GPU 2,176개, 클라우드 포함 GPU 약 3,500여개 이상으로 컴퓨팅 규모 확대	3500개
2023.12	Amgen	BioNeMo 조기도입 및 단백질 AI 모델 개발 2024.01 AI 컴퓨터(*유전체데이터 특화) 구축, H100 GPU 총 248개 유전체데이터 분석, 바이오마커 발굴, human diversity atlas 구축 2026.01 NVIDIA Omniverse, Isacc Sim 활용하여 디지털 트윈 구축	248개
2025.06	Novo Nordisk	AI 신약개발 전략적 협력 2026.03 Proteina-complexa 공식 고객	1,528개
2025.10.	Eli Lilly	엔비디아 GPU 1,106개 활용하여 AI 팩토리 구축 2026.01 5년간 최대 $1bn 투자하여 AI 신약개발연구소 설립 wet lab-dry lab 연결하는 학습 시스템 구축	1,106개
2025.12	Merck	엔비디아는 보조적 딜 저분자 ADMET 예측모델 발굴 메인은 구글 클라우드 $1bn	-
2026.07	BMS	Vera Rubin NVL72 8랙(GPU 576개) 증설 생명과학 최고 성능 단독 소유 인프라, AI co-scientist와 연구자가 함께 일하는 'hybrid intelligence' 모델 추구	576개

자료: 엔비디아, DS투자증권 리서치센터

아직 제약사 GPU 사용은 귀여운 수준
Why? 데이터가 없다

여기에서 각 빅파마의 GPU 사용량을 보면 의아한 부분이 있다. Eli Lilly가 약 1,016개, BMS 576개, Roche 3,500개, Novo nordisk 1,528개 등 빅파마들은 수십만개의 GPU를 사용하는 하이퍼 스케일러 기업들에 비해 현저히 적은 수의 GPU를 사용하고 있는 것이다. 이는 AI 모델이 없거나 AI 투자에 있어 확신이 부족하기 때문이 아니다. 연산량을 쓸 데이터가 없기 때문이다.

LLM이 수십조의 토큰을 학습하는 반면 단백질 구조 DB는 약 20만건, 결합력·독성·PK 등의 실험 데이터는 회사당 약 수만-수십만건 수준에 불과하다. 실제로 엔비디아의 가장 큰 바이오 모델 중 하나인 Evo2에 대하여 약 15,032개 진핵생물과 약 113,379개 원핵생물의 유전체 정보 약 8.85조개 염기를 학습시킬 때에도 약 수천개의 GPU 규모로 학습이 끝났다.

실험단계로 사업범위 확장
→24시간 실험데이터 생성
→GPU 수요 창출

이에 엔비디아는 실험 단계로 사업 범위를 확장하고 있다. 2026년 협업 발표는 대부분 실험실 자동화와 Lab-in-a-Loop에 해당한다. 부족한 생물학·화학 데이터를 생성하는 과정에서 로봇 실험실이 24시간 데이터를 쏟아내 GPU 수요를 창출하고자 함이다. 2026년 엔비디아와 계약한 Thermofisher, HighRes, Automata, Opentrons, Lila Sciences는 모두 자사를 'AI와 실험실 사이의 실행계층'으로 부르고 있다. 이러한 기업들은 실험실의 자율화를 목표로 하며 이를 토대로 AI 신약개발 모델이 필요한 데이터 생성을 수행하는 손발이 되겠다는 구조이다.

Lila science - 자사의 AI 실험 오케스트라 내 엔비디아 활용, Thermofisher - 실험실 자동화 구축 등

이에 엔비디아와의 계약 역시 실험실 자율화에 초점을 맞춘다. Lila Sciences는 AI시스템이 설계한 실험을 자동화 실험실에서 실행 및 검증하는 기업이다. 비상장에서 Series B임에도 불구하고 이미 $8.5bn의 가치를 인정받았다. 자사의 AI IRIS(*스스로 가설을 세우고, 실험을 설계하며, Wet Lab 장비를 제어하여 결과를 분석하는 연구 orchestration 시스템)에 엔비디아의 기술을 활용하여 단백질, RNA 등을 호출한다고 밝혔다. 전세계 장비 1위 기업 Thermo Fisher와 발표한 협력은 AI를 연결하여 실험실 자동화와 데이터 생성을 지원하는 데 초점을 맞춘다. 이는 AI가 제안한 분자를 검증하고 그 결과를 다음 설계에 반영하는 과정의 병목을 줄이려는 접근이다. 생물학적 검증에 필요한 시간을 없앨 수는 없지만 실험의 실행·분석·반복을 효율화해 전체 시간을 단축하고자 한다. 그 외 HighRes, Automata, Opentrons 계약 역시 엔비디아의 AI 플랫폼을 활용하여 각 사의 실험실 자동화를 구축하는 것에 돕는다.

지분투자 = 데이터 생성 주체
기술통합 = 장비/자동화 회사

따라서 엔비디아는 모델(두뇌)과 실험실 OS(손발)를 모두 자사 표준에 locking하는 셈이다. Recursion, Lila Science 등과 같은 데이터를 생성해내는 주체는 지분투자를 단행하며 그 외 장비 및 자동화 회사는 기술 통합으로 해결하고 있다.

표19 엔비디아의 2026년 실험단계회사 사업범위 확장

회사	유형	파트너십 체결	체결 내용	성과	지분 투자	엔비디아 기술
Lila Sciences	AI 시스템이 설계한 실험을 자동화 연구실에서 실험 및 검증	2026.03	NVIDIA ALCHEMI 기반 과학 시뮬레이션 공동 최적화 -. NVIDIA ALCHEMI를 이용한 고정밀 소재 시뮬레이션 협력 (원자수준의 물리적 성질 GPU로 계산, 안정적 분자 구조 도출, 소재의 특성 계산) -. NVIDIA의 최적화 연산 코드를 활용해 모델 학습·예측 속도와 메모리 효율 개선	Lila의 AI IRIS에 NVIDIA 기술 활용 (*IRIS: 스스로 가설을 세우고, 실험을 설계하며, Wet Lab 장비를 제어하여 결과를 분석하는 연구 orchestration) : BioNeMo Agent Toolkit으로 단백질·RNA 모델을 호출 (2026.10)	○ (Nventures) : 미래 GPU 수요에 대한 옵션	(발표 시 미명시) → Agent Toolkit
Thermo Fisher	장비 1위	2026.01	Thermo Fisher의 과학 연구장비 및 연구실 소프트웨어에 NVIDIA AI 컴퓨팅·모델 기술을 통합	연구용 AI와 실제 실험장비를 연결하는 Edge-to-Cloud 컴퓨팅 구조 제시 : Thermo Fisher, 첫 자율형 실험장비의 2026년 하반기 배포 계획 발표(26.05) ⇒ AI 기반 가설·실험 설계, 자동화 장비, AI 기반 워크플로 조정, 데이터 분석 소프트웨어를 연결	×	DGX Spark, NeMo, BioNeMo
Multiply Labs	세포치료제 제조 로봇	2026.01	CGT 제조의 수작업을 로봇으로 교체 : Isaac Sim-디지털트윈 생성, Isaac GR00T-조작 기술 학습, FoundationPose/Stereo-숙련자의 시연을 학습 데이터전환 GMP 환경을 방해하지 않고 데이터 수집	클린룸 면적당 환자 투여분 100배 상승 목표 (미달성)	×	Isaac Sim, GR00T, Omniverse
HighRes	실험실 오케스트레이션 SW	2026.01	실험실 자동화 목표 : Isaac Sim -자동화 설계 Cosmos-Reason1 - 실험 중 실시간 조정	AI 에이전트는 실험실이 가진 장비·어세이 정보 조회 → 프로토콜 시뮬레이션 → 실제 장비로 실행 → 추적 가능한 데이터 정리 -. Omiverse: 실험실 시각화 -. Cosmos: 이상 감지 Agent Toolkit과 Benchling에 연동 (2026.06)	×	Isaac Sim, Cosmos, Omniverse, Agent Toolkit
Automata	실험실 자동화 플랫폼 (현재 빅파마 5곳 고객 유치)	2026.01	Omniverse와 Isaac Sim으로 실험실 디지털트윈 생성	Genedata의 AI co-scientist가 Danaher 자율 실험실에서 RFD4-Proteina를 쓰는 사례 확인 Danaher·Automata·Genedata가 엔비디아 위에서 하나의 묶음으로 움직이는 모양새 (2026.10)	× (Danaher가 투자)	BioNeMo, NIM(Boltz-2 등), NeMo Agent

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

(1) 실험실 자동화로 GPU 수요가 실제 상승하는가? (2) 엔비디아 플랫폼으로 성공률 개선이 확인되는가? (=수요 개선 필요)

향후 엔비디아의 AI 신약개발 관련하여 관전 포인트는 특정 '엔비디아 신약'의 임상 진입보다는 (1) 실험실 자동화를 통하여 얼마나 헬스케어 전반(ex. 실험실, 제약사 모두)에서 GPU 구매가 상승하는지, (2) 엔비디아 모델을 통하여 파트너사의 후보물질 도출과 임상 성공률 개선이 얼마나 구체적으로 확인되는지 등에 있다. 개발 기간의 감소 및 후보물질의 질적 개선이 입증된다면 제약사·바이오텍의 AI 투자 확대를 통해 엔비디아 플랫폼 및 GPU 수요 증가로 연결될 수 있다. 다만 파트너사의 임상 성공을 엔비디아 기술의 성과로 직접 귀속하기는 어렵다. 여러 기업과 플랫폼에서 생산성 개선이 반복적으로 나타나고 이것이 실제 연산·소프트웨어 수요로 이어지는지를 통해 평가해야 할 것이다.

이를 통해 GPU 구매가 미미한 수준이었던 헬스케어 산업에서 데이터 생성 → 재학습 → 에이전트 추론으로 이어지는 신규 수요를 창출할 수 있다면 이는 엔비디아의 미래 동력원이 될 수 있다. 빅파마 AI 인프라가 세대 교체형 capex로 전환되고 있다는 점도 긍정적이다. 아직까지 빅파마 GPU는 합산 1만 개 미만으로 빅테크 대비 자릿수가 다르다. 따라서 헬스케어는 단기 실적 동력이 아니라 하이퍼스케일러 의존도를 낮추는 산업 AI 다변화의 옵션이며 장기적인 사업의 축으로 보는 것이 적절하다.

OpenAI - 과학적 탐색 및 임상 지원 능력 특화, 아직 신약개발능력 입증 미미

OpenAI는 Target 설정 - Molecule 생성 - 임상 및 제조 중 Target 설정과 임상 및 제조 단계에 뛰어난 AI 플랫폼을 구축한 것으로 판단된다.

GPT-Rosalind 26년 4월 출시, 생물학적 추론 최적화

Target 설정은 2026년 4월 16일 발표한 GPT-Rosalind가 담당한다. 생물학, 신약개발, 중개 의학을 위해 설계한 최초의 분야 특화 최첨단 모델이며 초기 파트너에는 Amgen, Moderna, Allen Institute, Thermo Fisher Scientific이 포함되었다. 생물학 과제에 범용 모델을 적용하는 방식과 달리, GPT-Rosalind는 생물학적 추론에 최적화돼 있다. 또한 50개 이상의 과학 도구 및 데이터 소스에 연결되는 Codex용 Life Sciences 플러그인이 함께 제공된다. 이 플러그인은 인간 유전학, 기능유전체학, 단백질 구조 등의 분야에서 워크플로를 조율하는 계층으로 기능한다. LABBench2에서 이 모델은 11개 과제 중 6개에서 GPT-5.4를 능가했으며, 가장 큰 개선은 분자 클로닝용 시약 설계에서 나타났다.

의약화학추론 및 Genomics 기반 해석은 열등, 실험실 지원 성능 좋음

GPT-Rosalind는 4월 출시 이후 Rosalind-5.5, Workbench 등을 차례로 공개하였다. 5.5에서는 ADMET 추론, 화학구조 해석, Lead optimization 등의 성능이 개선되었으며 Workbench에서는 반복가능한 연구 워크플로우를 통합하였다. Rosalind는 MedChemBench(의약화학추론) 및 GeneBench(Genomics 기반 QC 및 결과해석) 등에서는 성능이 비교적 열등하며 실제 실험실 지원 능력이 우수한 것으로 보인다.

후보물질 생성 느림

OpenAI는 후보물질 생성 측면에서는 다소 더디다. 항체 설계 및 실험 전문기업 Chai Discovery 설립 초기부터 시드 투자를 참여하고 있으나 구체적인 파트너십 여부는 밝혀진 바는 없다. Rosalind의 성능 역시 직접적인 단백질 설계 혹은 정량 분석은 Rubric 과제통과율 약 30.7%로 신뢰성이 부족한 반면 다양한 과학적 근거를 종합해 연구 의사결정을 지원하는 능력이 뛰어난 것으로 확인되었다.

임상 통합 플랫폼에 강점

반면 임상 및 제조 분야에서 파트너십 및 성능은 두드러진다. 2024년 Sanofi-Formation Bio와 3자간 계약을 통하여 임상시험 전략 및 허가 계획을 돕는 Muse AI 플랫폼을 개발하였으며 2025년 10월, Thermofisher의 CRO 사업부 PPD와 파트너십을 체결하여 임상시험 일정 예측 및 적합 환자 선별 등에 AI를 활용하는 플랫폼을 제공하였다. OpenAI는 이에 그치지 않고 올해 10월 AI 신약개발 회사 Orchestra Bio를 비공개 금액에 인수하였다. Orchestra Bio는 (1) 연구 일정·인력·예산 등을 하나의 플랫폼으로 통합하고 (2) Protocol 등을 통하여 연구 진행상황 및 지연위험을 추적하고 (3) 프로젝트 지연 시 대안 등을 제시하는 종합 임상시험 플랫폼을 제공하고 있다. Lundbeck, Moderna 등에서도 OpenAI의 AI를 적용하여 업무생산성을 증가시키고 있다는 언급들을 확인할 수 있다.

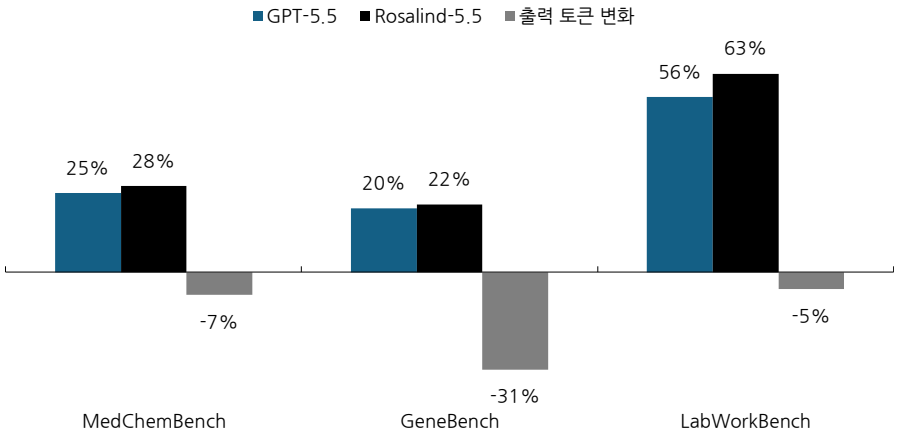
표20 Rosalind 5.5의 비교 Benchmark 3개 비교

평가 항목	뜻	주요 평가 영역	GPT-5.5	Rosalind-5.5	개선폭	출력 토큰 변화
MedChem Bench	의약화학 추론	화학 구조 해석, SAR, 약무 효능, ADMET 추론, 다중 조건 고려한 lead optimization, 역합성(retrosynthesis)	25%	28%	+2.4%p	-7%
GeneBench	유전체 및 정량생물학	Functional genomics, spatial transcriptomics, proteomics, epigenomics 등에서 데이터 QC, 분석 계획, 계산 및 결과 해석	20%	22%	+1.2%p	-31%
LabWorkBench	실제 실험실 지원	실험 조건과 결과 사이의 관계를 파악하고 기존 실험 프로토콜의 문제를 진단하거나 개선안을 제시하는 능력	56%	63%	+7.4%p	-5%

자료: OpenAI, DS투자증권 리서치센터

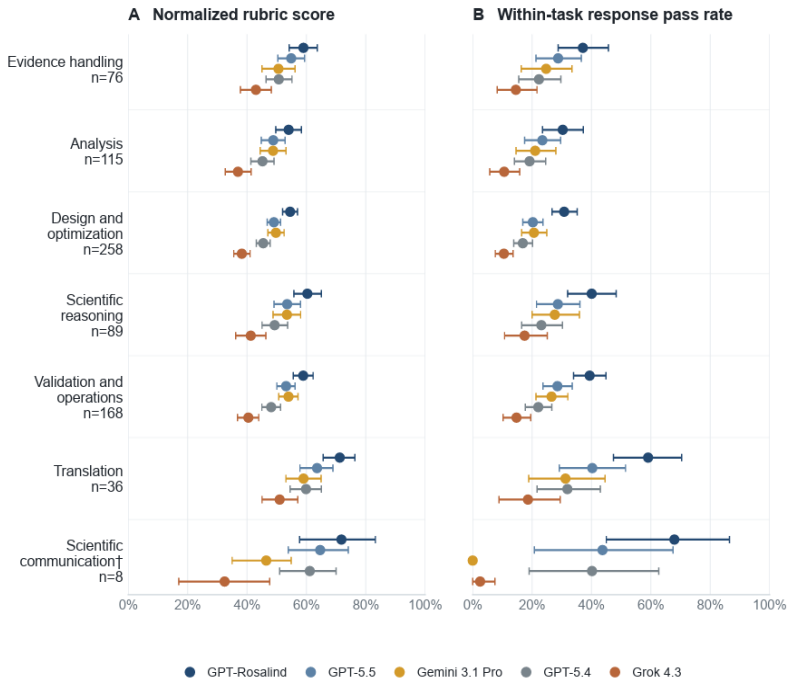
주: AI의 모델이 개별 평가 과제에 대하여 한번의 시도로 평가상 성공 기준을 충족할 확률 또는 비율

그림18 Rosalind 5.5의 비교 Benchmark 3개 비교



자료: OpenAI, DS투자증권 리서치센터

그림19 GPT-Rosalind의 성능: Scientific communication 우수, Design& Optimization은 열등



자료: OpenAI DS투자증권 리서치센터

주: Rubic score는 19,020개의 세부채점기준. Rubric score가 70% 이상이면 과제 통과한 것으로 평가

OpenAI의 후보물질 생성 분야가 비교적 미흡한 만큼 아직까지 OpenAI가 보유한 자체 파이프라인이 공개된 바는 없다. 단, 진행하고 있는 협업 중 자체 파이프라인을 보유하고자 하는 움직임은 눈에 띈다.

Dyno therapeutics와 RNA 관련 물질 개발중?

OpenAI는 AI 기반 유전자 치료 기업 Dyno Therapeutics와 협력하여 RNA와 이를 전달하는 AAV 캡시드를 개발하고자 한다. 2026년 4월에는 Dyno가 인공 RNA 서열과 각 서열이 실제로 어떠한 기능을 나타내었는지에 대한 실험 데이터셋을 제공하여 AI가 실제 그 연관관계를 파악하도록 하였으며, 10월에는 캡시드 변경 시 얼마나 잘 전달할 수 있을지 여부를 AI가 평가하는 연구를 진행하였다.

Novo Nordisk 등과 파트너십 체결

그 외 2026년 Novo nordisk와 체결한 전략적 파트너십은 복잡한 과학 데이터셋에서 유망한 가설을 신속하게 분석해주는 AI 플랫폼이며 유망한 신약 후보물질을 탐색하는 정도에 그친다. Molecule.one의 자율 화학 연구 플랫폼 Maria를 사용하여 신약 화합물을 보다 효율적으로 합성할 방법을 개선하고자 하는 방식으로 신약개발의 목적을 포기하지는 않은 것으로 보이나 아직까지 유의미한 결과물을 보인 바는 없다.

그 외 소규모 AI tech 기업도 난립 중

소규모 AI 신약개발기업 난립중

Google, NVIDIA, Anthropic, OpenAI 등의 거대 기업 외에도 AI 및 계산 기술을 출발점으로 하는 중소규모 IT 기업들이 제약 인력과 실험 역량을 확보하여 AI 신약개발에 도전하는 사례는 아주 많다. [표 21 참고]

가치평가 = AI 모델이 아닌 산출물을 보자

이들의 가치평가는 결국 AI모델이 아니라 산출물이 될 수 밖에 없다. 아래의 표에 있는 회사들이 쓰는 알고리즘 중 일부는 이미 상품화가 되었으며 현재 AlphaFold3, Boltz 등의 오픈소스 혹은 데이터셋을 공유할 경우 이용할 수 있는 Eli Lilly의 TuneLab 등으로 상당부분을 재현할 수 있다. 따라서 AI 기업들이 '우리 모델이 좋다'라는 주장은 투자자 입장에서는 상당히 변별력 없는 주장인 셈이다.

(1) 효능데이터 유무
(2) 독점 데이터셋
(3) Pharma 향 계약의 질
(4) 속도/비용 효율성 주장 검증 여부

당사는 (1) human PoC 데이터(*Phase 2 이상, 효능)를 보유하고 있는가, (2) 독점적인 생물학 데이터셋을 보유하고 있는가, (3) Pharma향 L/O를 성공하였을 경우 계약의 질이 우수한가(=Upfront 금액, 반복 계약 혹은 계약 확장 여부, 옵션 행사 유무 등), (4) 속도와 비용 효율성 주장이 검증 가능한가, 등을 검토할 것으로 제안한다.

엄격한 기준을 적용할 경우 현재 조건에 부합하는 기업은 Insilico Medicine 단 하나다. $50mn 이상의 Upfront를 확보하였으며 계약의 성과를 인정받아 반복 혹은 계약 확장을 이루어 낸 기업은 Insilico, Schrodinger, Genesis Molecular AI, Valo health, Dyno Thearpeutics 등의 5개사이며 그 중 Insilico만이 유일하게 임상 1/2a 상에서 유효성을 일부 입증하였으며 자산단위로 현금을 확보한 이력이 있다.

표21 다양한 IT 기업들은 현재 AI 신약개발 도전 중 (Pharma 향 L/O 성공 이력이 있는 기업 음영 처리, 반복 계약 시 진한 음영)

IT 전문기업	저분자 설계중심 화학기업	항체·단백질 생성·설계 중심 기업	질환 생물학·표적 발굴·세포 모델 중심 기업	RNA·유전자치료제·전달체 설계 기업	거대고리·펩타이드 설계 기업
Microsoft	Insilico Medicine	Absci	insitro	Deep Genomics	Vilya
Amazon / AWS	Schrödinger	Generate:Biomedicines	Owkin	Inceptive	Orbis Medicines
IBM	Recursion	BigHat Biosciences	Valo Health	Atomic AI	Circle Pharma
Tencent	Genesis Molecular AI	Nabla Bio	Relation Therapeutics	Dyno Therapeutics	Unnatural Products
Baidu	Iambic Therapeutics	LabGenius Therapeutics	Verge Genomics / Verge Labs	Basecamp Research	
Huawei	Terray Therapeutics	Biolojic Design	Healx		
NEC	XtalPi	Antiverse	Noetik		
Fujitsu	AQEMIA	Chai Discovery	CytoReason		
Hitachi	Iktos	Latent Labs	Enveda		
Dassault Systèmes	Atomwise / Numerion Labs	Profluent	GenBio AI		
Preferred Networks	Variational AI	Cradle	Bioptimus		
LG AI 연구원	DeepCure	BioMap	Tahoe / Tahoe Labs		
SandboxAQ	Harmonic Discovery	Xaira Therapeutics	Leash Bio		
Fujifilm	MindRank DP Technology / Deep Potential Manas AI				

자료: DS투자증권 리서치센터, 주: 놓친 기업이 많을 수 있음

표22 Pharma 향 라이선스 계약 분류 (절대적 기업가치가 결코 아님)

등급	기업
A: **Upfront $50mn 이상** **반복 계약 혹은 계약 확장**	Insilico(Lilly $115m, Menarini 반복), Schrödinger(Novartis $150m, BMS 반복), Genesis(Incyte $30m→$80m), Valo(Novo $60m, 확장), Dyno(Roche 2회, 2차 $50m)
B-1: **Upfront는 $50mn 이상이나** **반복 계약 이력 없음**	Recursion(Roche $150m, Sanofi $100m), Generate(Amgen·Novartis 각 $50m), insitro(BMS $50m), Owkin(BMS $80m, 지분 포함), UNP(Novartis $100m)
B-2: **반복 계약이 있으나** **Upfront 미공개 혹은 소규모**	XtalPi(Lilly), AQEMIA(Sanofi), Nabla(Takeda), Biolojic(Merck KGaA), Relation(GSK), LabGenius(Sanofi), CytoReason(Pfizer)
C: **Pharma 향 라이선스 계약 보유**	Iambic, Terray, Absci, Atomwise, Orbis, BigHat, Iktos, Variational, BioMap, Verge, Noetik, Chai, Profluent, Cradle, Antiverse, Inceptive, Deep Genomics, MindRank
D: **라이선스 계약 확인되지 않음**	DeepCure, Harmonic, DP Tech, Manas, Latent, Xaira, Healx, Enveda, GenBio, Bioptimus, Tahoe, Leash, Atomic AI, Basecamp, Vilya, Circle

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

주: Pharma 향 라이선스 계약은 기업의 가치를 평가하는 하나의 방법일 뿐 절대적인 기준이 아님에 주의
해당 라이선스 계약 분류 역시 임의의 기준이며 절대적인 딜 가치를 의미할 수 없음

중국의 AI 신약개발 성장세 주목 필요 - 여기도 빅테크·플랫폼 기업 진출 시작

중국은 AI 신약개발에 있어 선도기업
⇒ 간소화된 임상 체계 결합 시 매우 효과적일 것

중국은 AI 생태계를 가장 잘 구축한 나라다. 과거 중국 제약산업이 선도 기업을 빠르게 추격하는 혁신의 관점에서 유망했다면, AI 기반 저분자/항체/단백질 발굴 및 거대고리 펩타이드 개발 측면에서 중국은 현재 명확한 글로벌 선도 기업으로 평가할 수 있다. 특히 이러한 AI 신약개발은 중국의 간소화된 임상시험 체계와 결합할 때 그 효과가 매우 커질 수 있다.

기존 AI 바이오텍
+ 빅테크·플랫폼 기업 (Baidu, Tencent, Huawei, Alibaba 등)
+ 인프라 기업의 조합

Insilico Medicine, MindRank, XtalPi, METiS Therapeutics, Helixon, BioMap(Baidu의 창업자 Robin Li 및 Baidu Ventures CEO Wei Liu가 공동 창업), Galixir, StoneWise, DP Technology 등의 AI 기반 바이오텍 뿐만 아니라 Baidu/PaddleHelix, Tencent/iDrug, Huawei Cloud/Pangu, Alibaba DAMO Academy 등의 빅테크·플랫폼 사업 기반의 업체들이 Google, Anthropic 등과 무섭게 경쟁하며 AI 신약개발의 축을 이루고 있다. 여기에 더불어 WuXi AppTec, PharmaBlock과 같은 기반 인프라 기업 등이 AI 신약개발 생태계 전반을 구축하고 있다.

상하이 장장 과학기술 허브 = AI 바이오텍 + Pharma + 빅테크/플랫폼 + 실험 및 서비스 기업 통합 허브

상하이의 장장(Zhangjiang·张江) 과학기술 허브는 분자 설계, 합성, 세포 연구, 동물 연구를 한곳에 통합해 AI 기반 신약개발을 추진하고 있다. 2025년 푸동 정부 발표 기준 Insilico Medicine, MindRank, XtalPi, DP thecnology 등의 AI 바이오텍과 Harbour BioMed, Hansoh 제약, Zai Lab, Henlius, Hutchmed 등의 Pharma, Baidu 등의 빅테크·플랫폼 기업, Medicilon·WuXi Biologics 같은 실험·개발 서비스 기업이 통합된 허브라는 점이 인상적이다. 연합은 계산-실험-약물개발을 연결하는 산업 협력체이며 이러한 통합 모델은 AI가 제공하는 반복 개발 속도 향상과 단기적인 보건·의료 발전의 기회를 확대할 수 있다. 장장 허브 외에도 베이징 중관춘 생명과학원에는 BioMap, DP Technology, Baidu/PaddleHelix, BeOne(구 Beigene), InnoCare 등이 연합하고 있다.

중국 빅테크·플랫폼 기업도 신약개발 중심 사업개편 (2026.06)

중국의 빅테크·플랫폼 기업은 Google·Anthropic 등과 마찬가지로 신약개발을 중심으로 사업을 개편하고 있는 모양새이다. 2026년 6월, Bytedance는 AI 제약 사업부 Anew Labs의 분사와 독립적인 자금조달을 공식적으로 개시하였으며 2026년 3월 Baidu의 창업자 Robin Li가 창업한 BioMap은 수억 달러 규모의 자금조달을 목표로 홍콩 거래소에 상장 신청서를 제출하였다. 이어 2026년 6월에 BioMap은 제약사 Harbour BioMed와 AI 신약개발 기업 MegaStream을 공동설립하였다. 2026년 2월 Tencent는 AI로 설계한 GLP-1 특허를 공개하며 분자설계 분야에 진출하였다. 중국의 빅테크·플랫폼 기업 역시 막대한 자본을 바탕으로 Bytedance는 임상 데이터를 확보하고자 의료단지를 직접 개발하여 60억 위안(약 $883mn, 한화 약 1조 2천억원)을 투자, Tencent는 33개의 바이오텍에 지분투자하는 등으로 데이터셋을 확보하고 있다.

(1) Bytedance/Anew Labs – Google/Isomorphic Labs의 직접 경쟁자

2026년 6월, AI 신약개발 사업부 분사 : $1.5bn 기업가치, 가장 주목받는 바이오텍 11개 사 중 하나

틱톡의 모기업 Bytedance는 빅테크·플랫폼 기업 중 AI 신약개발에 가장 많은 자본과 조직적 역량을 투입하였다. 2021년 Liu Kai의 주도로 AI 제약팀 AI for science 팀이 설립되었으며 Bytedance 내부의 단백질 구조예측팀과 합류하였다. 2026년 6월, 이러한 AI 제약 조직은 Anew Labs라는 독립 기업으로 분사하였으며 Bytedance는 2026년 9월 외부투자유치 이후에도 약 56%의 지분을 보유하고 있다. Anew Labs는 2026년 9월 기준 약 $1.5bn의 가치를 평가받아 약 $290mn 규모의 자금조달에 성공하였다. Anew Labs는 Endpoints News가 발표하는 2026년 가장 주목받는 바이오텍 스타트업 11개사 중 하나로 이름을 올렸다.

Bytedance - 국제 의료복합단지 개발 1.2조원 투자 (임상 데이터 활용 목적)

Bytedance/Anew Labs가 타 AI 신약개발기업과 구분되는 가장 큰 장점은 거대한 자본 투자를 바탕으로 풍부한 임상 데이터를 확보할 수 있다는 점이다. Bytedance는 2025년 7월 베이징 아이레이 국제의료복합단지(Beijing iRay International Medical Complex) 개발에 60억 위안(약 $883mn, 한화 약 1조 2천억원)을 투자하였다('29년 말 준공 예정). 이는 병원에서 생성되는 임상 데이터로 AI 신약개발 모델을 학습 및 검증하고, 다시 이러한 모델이 도출한 후보물질을 임상 환경에서 시험하고자 함이다. 결국 Bytedance는 AI로부터 임상까지 연결되는 폐쇄형 loop를 구축하고 있다고 볼 수 있다. 이는 AI 바이오텍 혹은 전통적인 제약회사가 쉽게 복제하기 어려운 구조다.

AnewDDE vs. IsoDDE : 모델의 큰 성능 차이는 보이지 않음

Anew Labs는 Google의 Isomorphic Labs와 직접 비교된다. 각사의 신약개발 통합 플랫폼 AnewDDE 및 IsoDDE를 바탕으로 공개기술서를 비교하였을 때 AI 모델의 큰 차이는 느껴지지 않는다. FoldBench 단백질-리간드(구조예측)에서 AnewFold 약 77.4% vs. IsoDDE 약 76.0%(vs. AF 약 64.9%)로 유사하였으며 pocket AUPRC(저분자 pocket 식별) 역시 AnewFold 약 0.751(비-Cryptic 0.755, Cryptic 0.663) vs. IsoDDE 약 0.750(비-Cryptic 0.760, Cryptic 0.630)였다. 서로 다른 지표의 테스트셋인 점을 감안하였을 때 절대적인 숫자는 큰 의미가 없는 apple-to-orange로 오히려 단백질 구조예측의 선두주자였던 Google이 그 해자를 잃어버리고 있는 것으로 해석된다. 결국 이 역시 변별점은 독점 데이터셋과 wet lab loop에 달려있다는 결론이 나는 셈이다.

개발단계는 Google/Isomorphic이 조금 앞섬

개발 단계는 Google/Isomorphic Labs가 앞선다. Isomorphic Labs는 Eli Lilly, Novartis 등과 이미 신약개발 계약을 체결하였으며 2026년 말부터는 자사의 파이프라인이 임상에 돌입할 것으로 밝혔다. Anew Labs는 아직까지 Pharma와 파트너십을 체결한 바는 없으며 리드 파이프라인 역시 Lead optimization 단계로 임상 진입까지는 시간이 남아있다.

Anew Labs 분사= 전임상 - 임상 속도 개선

Anew Labs의 분사는 기반 데이터와 알고리즘에 대한 전략적 통제권을 희석하지 않으면서 전임상 연구에서 임상 단계의 검증으로 넘어가는 속도를 높이기 위한 전략으로 볼 수 있다. Anew Labs는 Bytedance의 AI 인프라 Volcano Engine을 계속 사용할 수 있으며 이를 통해 대규모 분자 시뮬레이션 연산 기반을 모회사 통제 하에 유지한다.

Pan-IL-17 inh 저분자 화합물 Lead optimization 단계

이미 Anew Labs는 pan IL-17 inh 저분자 화합물이 Lead optimization 단계에 돌입해있다. IL-17 target은 현재 UCB의 Bimzelx가 IL-17A/F를 동시에 저해하지만 항체 치료제라는 단점을 보유하고 있다. 저분자화합물이 IL-17A target에만 국한된 점에 착안하여 Anew Labs는 pan-IL-17 inh를 개발하였으며 Bimzelx와 견줄 수 있는 높은 친화도 및 생체이용률을 확인하였다.

36명 조직, 벌써 4개의 Hit 단계의 물질 생성

이 외에도 Hit-to-Lead 단계의 IL-4R inh 자산을 포함하여 target이 공개되지 않은 2가지 물질도 Hit generation 단계에 돌입해 있는 등, AI 신약개발사로서 다수의 후보물질을 도출한다는 개념에 매우 부합하는 움직임을 보이고 있다. 이러한 Anew Labs의 조직은 단 36명이 등록되어 있다.

그림20 Anew Labs 파이프라인 - Lead 물질은 Lead optimization 단계 돌입



자료: Anew Labs, DS투자증권 리서치센터

(2) Baidu/PaddleHelix 및 BioMap, 그리고 MegaStream Techbio

Baidu는 Bytedance의 수직계열화 전략과 반대된다. 20년 9월, Baidu의 창립자 Robin Li는 Baidu Ventures 전 CEO Liu Wei와 함께 BioMap을 공동창립한다.

MegaStream; 하버바이오메드xBioMap

2026년 6월, BioMap은 Harbour biomed와 함께 AI-native 신약개발기업 MegaStream Techbio를 공동 설립하였다. 하버바이오메드는 메가스트림에 자사의 고유한 완전 인간 항체 플랫폼, 심층적인 표적 생물학 지식, 글로벌 임상 개발 역량에 대한 접근권을 제공할 예정이며 BioMap은 파이프라인 개발을 가속하기 위해 기반 AI 기술, 모델 엔지니어링, 지능형 연구개발 역량을 제공한다.

BioMap FM xTrimo + 하버바이오 데이터셋 기반 플랫폼 형성

MegaStream은 '독점 데이터셋'-'대규모 Task specific model'-'대규모 혁신 파이프라인 포트폴리오'를 AI 기반 연구개발 엔진으로 통합할 예정이다. Megastream은 BioMap의 생명과학 FM xTrimo와 하버바이오메드의 인간항체 플랫폼 Harbour Mice에서 생성되는 방대한 고품질데이터셋을 기반으로 AIDD 인프라 플랫폼을 구축하였다. 해당 모델은 다중항체, XDC, in-vivo CAR-T 및 경구용 바이오의약품 등 차세대 복합 모달리티에 맞춰 고도화될 예정으로 밝혔다.

실험실 자율화 구축 : 효율 500%이상 향상, 데이터 축적 10배 이상 ⇒ 5년 이내 5페타바이트 데이터 생성 전망

이와 더불어 하버바이오메드의 독자적 wet-lab 실험 역량을 바탕으로 차세대 지능형 고처리량 dry/wet-lab을 구축한다. 이는 모델의 학습과 검증뿐 아니라 의약품 연구개발 전 주기에 걸친 지속적인 데이터 축적과 모델 반복 개선에 맞춰 설계될 예정이다. Lab은 완전 자율화 실험 조율, 포괄적 데이터 자동 수집 등을 지향하며 이를 통해 설계-제작-시험-학습(Design-Build-Test-Learn, DBTL)으로 이어지는 완전한 자동화 폐쇄루프를 형성할 예정이다. 자율화 실험실이 가동된다면 이전 세대 플랫폼 대비 효율 약 500% 이상 향상, 데이터 축적 효율 약 10배 이상 향상될 것으로 기대되며 시스템은 5년 이내에 AI에 즉시 활용할 수 있는 고품질의 생명과학 데이터 약 5페타바이트를 생성할 것으로 예상된다고 밝혔다.

현재 파이프라인 약 10개 이상, 향후 수백개의 프로그램 병렬 추진 예정

메가스트림의 초기 파이프라인은 (1) 양사의 기존 협력에서 AI를 통해 발굴한 약물 후보물질과 (2) 새롭게 시작하는 AI 기반 발굴 프로그램으로 구성된다. 주된 분야는 심혈관, 신장, 종양 및 항노화이다. Harbour/BioMap은 기존 파이프라인에 대하여 Upfront, Milestone 및 로열티 권리를 갖는다. 협력은 2021년부터 시작되어 현재 10개가 넘는 파이프라인 대상으로 특성 예측, 최적화, 생성형 설계를 성공하였다. AI 플랫폼 기반으로 MegaStream은 수백개의 혁신 프로그램을 병렬로 추진할 예정이다. 향후 수 년간 기존 10개 자산과 새롭게 시작하는 FIC/BIC 프로그램 전부 임상 전환을 가속화하여 완전 통합 가치사슬을 구축할 계획으로 밝혔다.

'26년 3월, BioMap 상장 신청

2026년 3월, BioMap은 홍콩거래소에 상장 신청서를 비공개로 제출했으며 중국국제금융공사(CICC), 모건스탠리, UBS가 거래 자문을 맡았다. 비공개 형식으로 심사 통과 이전까지 상장신청서가 공개되지 않아 주주구성은 확인이 불가능하다. 2021년 기준 Liu Wei가 약 44.84%, Robin Li가 다쯔현 바이루이샹 창투를 통하여 약 40.8% 소유 중이다. IPO에 성공하면 BioMap은 자본시장에서 독립적으로 자금을 조달할 수 있게 되며 Baidu에 대한 재무적 의존도를 낮추고 글로벌 고객 기반 확대를 가속할 것으로 기대한다. 상장 심사가 완료되는 2026년 하반기 – 2027년 상반기 자세한 기업의 내용을 확인할 수 있을 전망이다.

BioMap 고유 모델 = 생명과학 FM

BioMap의 주력 제품인 xTrimoV4는 2,680억 개의 매개변수를 갖춘 생명과학 파운데이션 모델(FM)이며 산업용 솔루션 플랫폼인 바이오맵OS(BioMapOS)가 이를 보완한다. 이 플랫폼은 60개 이상의 프로젝트에서 PoC 입증을 완료하였으며 현재 30개 이상의 최상위 제약사와 800개 이상의 기관에 서비스를 제공하고 있다. BioMap의 가장 대표적인 상업 파트너십은 Sanofi와 체결한 $1bn 규모의 파트너십이다. BioMap은 Foundation model을 제공하고 Sanofi는 독점 데이터셋과 신약개발 전문성을 제공하여 항체 및 단백질 치료제를 공동 설계한 바 있다.

Baidu, AI신약개발 연구는 적극적. But 직접 신약개발 임상 진입 성과 등의 발표는 하지 않음

Baidu는 2020년 신약개발 AI 모델 PaddleHelix를 통하여 AI 신약개발에 적극 진출하였다. 2021년 11월 Sanofi 대상 mRNA 설계 기술 LinearDesign 플랫폼을 기술이전하였으며 2024년 10월 Toll biotech과 TLR4 저분자 저해제 TH023을 발굴, 2025년 4월 Zonsen PepLib과 AI 펩타이드 설계 시스템을 공동 구축하여 GPCR 표적 펩타이드 치료제를 설계하였다. 이후에도 HelixFold3.2 공개, GPCR 펩타이드 설계의 실험 검증, HelixFold-S1 연구 발표 등 기술적 성과를 이어가고 있다. 그러나 2025년 이후 Baidu가 직접 AI 신약개발 관련하여 자체 후보물질을 개발하거나 임상 성과를 발표한 바는 없다.

(3) Tencent/iDrug

2024년부터 헬스케어 적극 투자 시작

Tencent는 2024년부터 헬스케어를 전략 투자 중심축으로 올렸다. 중국 매체 집계 기준 Tencent의 의료 투자 건수는 2024년 7건에서 2025년 10건으로 늘었다. 게임·콘텐츠 일변도였던 텐센트 투자가 최근 2년간 혁신신약·의료기기로 무게축을 옮긴 게 셈이다. 투자 분야는 혁신신약 연구개발, 초음파 영상, 암 조기검진 등에 걸쳐 있었다. 2025~2026년 들어 투자 속도는 더욱 빨라졌다. 리본파마(Libon Pharma)에 투자해 2대 주주가 됐으며, 비비디온 테라퓨틱스(Vividion Therapeutics), 민백스 바이올로직스(Minvax Biologics), 판리바이오(Fanli Bio), 홍신바이오(Hongxin Bio), 티테라퓨틱스(T-Therapeutics)에도 추가로 투자했다. 세포치료 분야에서는 고형암 TCR-T 치료제 개발사인 싱징즈위안(Xingjing Zhiyuan)을 지원했다.

2020.07 iDrug 출범

AI 신약개발에 대한 투자는 2020년 7월부터 확인된다. Tencent AI Lab은 자체 AI 신약개발 플랫폼 iDrug를 발표하였다. 이때 당시에는 AI 신약 플랫폼을 SaaS로 파는 형태였으며 pre-clinical 단계 전 과정을 커버할 수 있었다.

2025.12 wet-lab 외부 검증 시행
2026.02 자체 GLP-1 특허출원

2025년 12월, Tencent는 Sino Biological-Twist Bioscience와 파트너십을 통해 AI로 제작한 항체에 대한 검증을 시행하였다. Sino를 wet-lab 기관으로 명시하였으며 Twist는 올리고핵산을 합성하여 제공한다. 특히 2026년 2월 공개된 GLP-1 특허는 질적인 변화를 보여준다. 텐센트는 AI가 전적으로 설계한 새로운 단쇄 펩타이드 GLP-1 비만 치료제를 공개하며, 분자 설계와 신약 창출에 첫발을 내디뎠다.

AI 인프라성 계약 - DualityBio와

2026년 11월 3일, Tencent는 DualityBio와 정식 파트너십을 발표하기도 하였다. DualityBio는 자체개발한 AI 플랫폼, 독점 실험 데이터셋 및 연구개발 체계를 투자하며, Tencent는 AI 엔지니어링, 고성능 컴퓨팅 및 AI 에이전트 플랫폼 역량을 결합할 예정이다. 이를 바탕으로 AI for Science, 클라우드·AI 인프라, 기업용 데이터·지식 체계 등의 분야에서 협력하고, 약물 발굴부터 글로벌 임상까지 혁신신약 연구개발 전 과정에 AI를 적용할 계획이다.

Tencent, 더 이상 헬스케어에서 재무적 중재자 역할에 머물지 않을 것 시사

이러한 움직임은 텐센트가 자본과 바이오텍 사이의 재무적 중개자 역할에 더 이상 만족하지 않는다는 신호다. 텐센트는 자체 신약 지식재산권(IP)을 구축하고 있다. 이는 헬스케어 포트폴리오의 수익 구조를 수동적인 지분가치 상승에서 로열티와 라이선스 수익으로 바꿀 수 있는 변화로 판단한다.

표23 Tencent 투자 (2024-2026.11)

발표·거래 시점	투자 대상	사업 분야	거래 및 금액	확인할 점
2024.01	NeuroDawn / 宁丹新药	뇌졸중 등 CNS 신약	B·B+ 합산 **2 억 위안 초과** 조달에 참여	회사가 2024 년 1 월 발표. 개별 투자 집행 시점과 구분
2024.01	Micros / 圣方医药研发	임상 CRO	A+ 참여, 금액 미공개	의약품 개발 서비스
2024.02	Sinovent / 信诺维	혁신 신약	**7 억 위안 E 라운드 공동 리드**	Tencent 단독 7 억 위안 투자라는 뜻이 아님
2024.04	跃赛生物	iPSC 기반 세포치료	**1 억 위안 초과 A 라운드**, 공동 리드 보도	신경계 질환 등의 세포치료
2024.05	Gensciences / 晟斯生物	혈우병 등 바이오의약품	D 라운드 참여	금액은 자료별 미공개·수억 위안 표기
2024.1	Insighta	암 조기진단	**Tencent 3,000 만 달러**, 지분 **15%** 매입	Prenetics 보유 지분을 인수한 구주 거래
2024.11	Impact Therapeutics / 英派药业	항암 신약	**2.5 억 위안 D++라운드** 참여	합성치사·DNA 손상복구 분야
2024.11	Sciwind / 先为达生物	GLP-1·대사질환	구주 추가 매입	공시에서 Kaiyin 매각분 중 **721.5 만 위안**이 Tencent 매입액으로 확인됨. 전체 매입액과는 구분
2024.12	bit.bio	인간 세포 모델·세포 프로그래밍	**3,000 만 달러 라운드** 참여	신약개발용 실험 모델·연구 도구에 해당
2025.01	Kunway / 鲲为科技	초음파 영상기기	**1 억 위안 초과 A+**, Tencent 리드	초고해상도 초음파
2025.01	Alebund / 礼邦医药	신장질환 신약	**5.5 억 위안 C 라운드** 참여	2024 년 말 등록 변경·2025 년 초 발표가 섞여 있어 중복 집계 주의
2025.07	科思明德	소화기 연성 내시경	**수억 위안 A+라운드** 참여	일부 종합기사의 B 라운드 표기와 불일치
2025.07	Leads Biolabs / 维立志博	항체·TCE 등	IPO 기초투자자 참여, **Tencent 800 만 달러**	전체 기초투자자 합계는 6,900 만 달러
2025.08	BrosMed / 博迈医疗	혈관 중재 의료기기	**1.3 억 위안 규모 구주 거래** 참여 기록	총 거래액과 Tencent 몫 구분
2025.09	Minwei / 民为生物	비만·당뇨 등 대사질환	지분투자, 당시 **2.62%** 보유 보도	금액 미공개
2025.1	TrueLab / 帆礼生物	자가면역·염증 항체	A 라운드 참여	TL1A 등 항체 개발
2025.11	T-Therapeutics	TCR 기반 이중특이성 치료제	**3,200 만 달러 추가 조달**에 신규 참여	A 라운드 누계가 **9,100 만 달러**. 이번 조달액과 다름
2025.12	虹信生物	RNA·mRNA 치료제	Guangxi Tencent 신규 주주 확인	DB 의 8 월 Pre-A+ 기록과 12 월 등록 변경을 별도 투자로 중복 계산하지 않음
2025.12	Insilico Medicine / 英矽智能	**AI 신약개발**	IPO 기초투자, **Tencent 500 만 달러**	1.15 억 달러는 기초투자자 전체 합계
2025.12	Edge Medical / 精锋医疗	수술 로봇	IPO 기초투자 참여	전체 기초투자자 합계 **7,500 만 달러**
2026.01	晓灵生物	항암·CNS·면역염증 신약	**약 6 억 위안 C 라운드** 참여	개별 거래 보도
2026.01	新景智源	TCR-T 세포치료	**2 억 위안 초과 B 라운드** 참여	투자 DB·기업 프로필 대조
2026.02	Insighta	암 조기진단	**Tencent 7,000 만 달러**, 지분 **35%** 추가 매입 완료	**매도자 공식 발표**
2026.03	StairMed / 阶梯医疗	침습형 뇌-컴퓨터 인터페이스	**5 억 위안 전략적 투자**에 후속 참여	**회사 공식 발표**
2026.05	Impact Therapeutics / 英派药业	항암 신약	IPO 기초투자, **Tencent 약 1,000 만 달러**	개별 IPO 보도
2026.05	Stama Therapeutics / 星锐医药	mRNA·간외 전달	**약 4,000 만 달러 B+라운드**	회사는 산업펀드로 익명 표기, 복수 DB 는 Tencent 로 식별
2026.06	Alebund / 礼邦医药	신장질환 신약	IPO 기초투자 참여	**회사 공식 발표**. 전체 기초투자자 합계 약 **8,150 만 달러**
2026.09	AIPher / 艾斐智药	**AI 신약개발**	**1 억 위안 규모 엔젤라운드** 관련 투자	9 월 발표는 산업펀드 익명, 10 월 Tencent 계열 주주 진입 확인
2026.09	质肽生物	GLP-1 등 대사질환 펩타이드·단백질	**약 3 억 위안 C+라운드** 후속 참여 보도	개별 거래 보도
2026.1	Kunway / 鲲为科技	초음파 영상기기	**4 억 위안 B+라운드** 후속 참여	7 월 DB 기록과 같은 거래인지 불명확해 별도 합산 보류
2026.1	Microbiotica	마이크로바이옴 치료제	**3,600 만 파운드 / 4,800 만 달러 C 라운드** 참여	**회사 보도자료**

자료: Tencent, 각 사, DS투자증권 리서치센터

AI는 빅파마의 수익성 개선에도 필수적인 요소

2000년대, 결국 수면위로 드러난 제약/바이오 산업 수익성 하락

제약바이오 산업
= 특허만료에 대비하여 지속적으로 신약개발에 성공해야

제약 산업은 사실 꽤나 쉽지않은 사업 영역이다. 신약 개발은 특허 기반의 규제 산업으로 신약 개발에 성공하여도 각 국가가 보장하는 일정 기간만 수익을 얻을 수 있으며 특허 만료 이후에는 상업적으로 가치가 급감한다. 따라서 빅파마는 지속적으로 신약 개발에 성공하여야 한다는 압박에 놓인다. 빅파마는 평균적으로 1년에 1-2개 이상의 그럴듯한 신약을 개발하여야 지속 가능한 기업이라고 평가받는다.

수익성 하락:
(1) 쉬운 개발 분야는 고갈
(2) 규제기관은 harsh한 규제 요구
(3) 경쟁적 R&D 투자
(4) 비효율적 무차별 스크리닝

이러한 신약개발의 수익성은 1980년대부터 하락하고 있다. 이는 총 4가지 요인에 기인한다. (1) 이미 성공한 신약 대비 추가적인 편익을 제공할 수 있는 신약을 개발하기 쉽지 않으며(=low-hanging fruit의 고갈), (2) 규제기관은 감수하고자 하는 risk의 수준을 점차 낮춰 신약개발의 난도는 상승하고 있다. 예를들면 1950-1960년대 많은 환자는 '실험 재료'로 취급되었으며 이는 회사의 생산성 측면에서는 아주 긍정적으로 작용하였다. 그러나 현재 이는 윤리적으로 금지되어있다. 이에 각 제약사들은 신약개발에 경쟁적으로 R&D 비용을 투자하여 (3) 프로젝트 예산은 더욱 상승하고 있다. 마지막으로 최근 경향은 (4) 기초연구의 발전과 무차별적인 대량 스크리닝 방법이 임상시험에서 안전하고 효과적인 것으로 입증될 분자를 찾아내는 능력을 과대평가하여 오히려 생산성은 하락하고 있다.

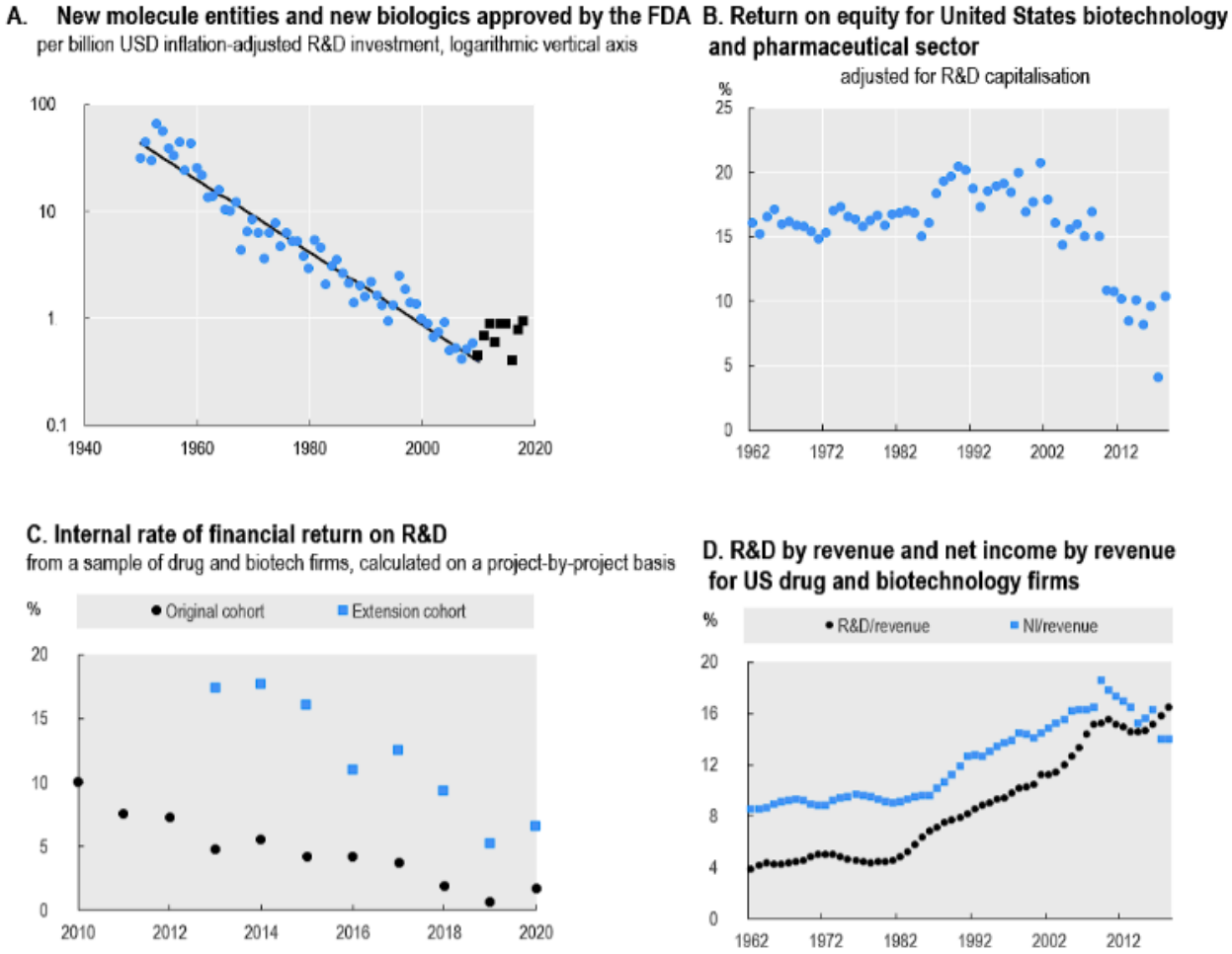
다양한 저렴한 기술 개발에도 불구하고 추세는 변화X

1940-1970년대 도래하였던 생의학 '황금기' 이후 이 추세는 변하지 않고 있다. 2010년대 들어 잠시 반등하였으나 그 폭은 미미하다. 1950~2010년 사이 DNA 시퀀싱, 유전체학, 고속대량 스크리닝, 컴퓨터 기반 약물 설계, X선 결정학, 계산화학 등 다양한 기술이 개발되어 대중화되었으며 비용은 수십 배에서 수천 배 이상 저렴해졌다. 이러한 효율성 향상에도 불구하고 같은 기간 물가상승률을 조정한 산업계 연구개발 투자 $1bn당 FDA 신약 승인 건수는 약 100분의 1로 감소한 상태다.

이미 R&D 비용 $1bn 당 FDA 승인 건수는 급 하락
→ 이익 증가로 상쇄
→ 00년대부터 직접적인 ROE 하락으로 드러남

[그림 21-A]에서 이미 NME와 New biology 연구개발비 $1bn 당 FDA의 승인 건수는 1940년대부터 지속적으로 하락하였으며, [그림 21-B]에서 R&D expenditure를 타 산업의 장기자본적 지출과 동일하게 처리한 ROE adjusted for R&D capitalization 역시 2000년경부터 급격히 하락하였다. 과거와 달리 현재 제약바이오 산업의 ROE는 타 산업과 대체로 비슷한 수준이다. 이러한 생산성 하락은 00년대까지 눈에 보이지 않았다. 이유는 [그림 21-D]에서 보이는 것처럼 제약 산업의 혁신 효율성이 하락하였음에도 불구하고 00년대까지 제약/바이오 기업은 이익증가로 이를 상쇄하였기 때문이다. 그러나 00년대부터는 이익 증가가 연구개발비 상승을 따라잡는 것에 실패하였으며 이것이 결국 ROE 하락으로 드러난 셈이다.

그림21 R&D Productivity 트렌드



자료: Grabowski and Vernon (1990), Damodaran (2007), SSR Health (2014), Scannell et al. (2015, 2012), Deloitte (2021, 2019). DS투자증권 리서치센터

주: A= 연구개발 지출 $1bn 당 FDA가 승인한 신약 개수, B,C= 재무적 생산 지표. 1B는 ROE, 단, 제약 산업은 R&D 집약적인 산업으로, 연구개발 프로그램에 대한 지출을 타 산업의 장기 자본적 지출과 동일하게 처리하여야 하는 점을 반영하였음. 1C는 IRR, 기업 내부 프로젝트 데이터 사용. D= A 혁신효율성 하락에도 불구하고 00년까지 B에서 재무성과를 유지한 이유는 이익증가가 연구개발비 상승을 상쇄하였기 때문. 이 상황이 2000년대 뒤바뀜

빅파마는 수익성 하락을 어떻게 해결하고 있었는가?

바이오텍 = 초기 개발 및 실패 비용을 자본시장에 전가하는 구조

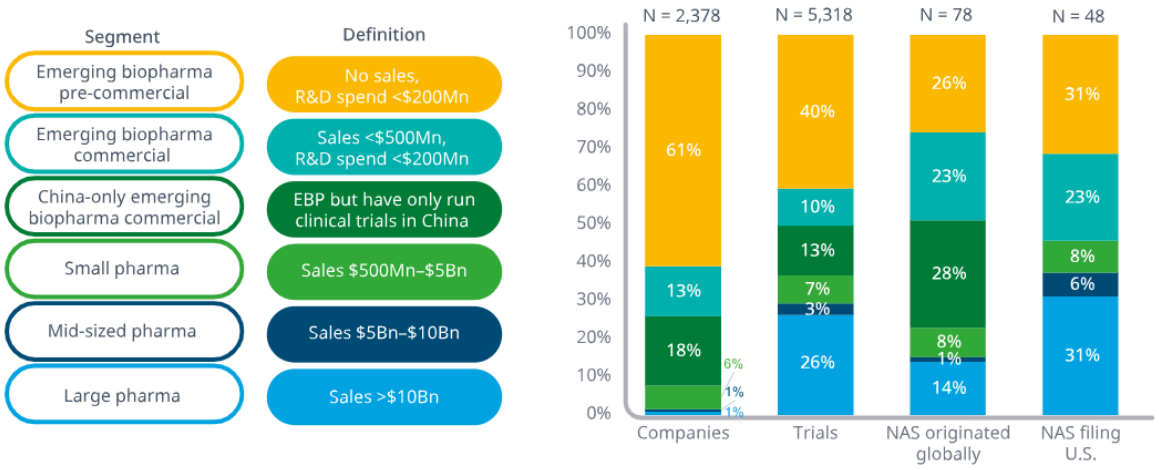
이때까지 빅파마가 수익성 하락을 해결한 방식은 바이오텍이다. '바이오텍'이란, 쉽게 말하자면 빅파마가 초기 신약 개발의 risk를 자본시장에 전가시키는 것과 같다. 현재 바이오텍 구조는 초기 개발 비용과 실패 비용은 VC와 공모시장이 지고 빅파마는 de-risk된 자산만 골라 도입한다. 현재 대형 20개사 파이프라인의 약 45%가 외부에서 도입한 자산이며 업계 파이프라인 예상 매출 약 66%가 외부 도입 자산에서 나온다. 2024년 FDA 승인 신약의 약 2/3이 바이오텍이 스폰서였다.

이러한 바이오텍을 통한 수익성 방어의 축은 미국 바이오텍의 가치가 상승하면서 중국으로 옮겨갔다. 초기 중국 자산의 upfront는 글로벌 평균보다 약 60~70% 낮았으며 총 계약 규모도 약 40~50% 가량 더 낮았다.

중국이 글로벌 라이선싱 딜의 허브

현재 중국은 글로벌 라이선싱 딜의 허브로 작동한다. 2025년 기준 글로벌 라이선싱 딜에서 중국 비중은 금액 기준 약 50%, 건수 기준 약 26%에 달한다. 이러한 바이오텍 기술이전 딜 금액에서 중국이 차지한 비중은 2021년 약 8%에서 2022년 약 16%, 2023~2024년 약 21%, 2025년 1분기 약 32%로 꾸준히 상승하고 있다. Upfront $50mn 이상 딜로 좁힐 경우 이러한 상승 추세는 더욱 두드러진다. 2018년 0%에 불과하였으나 2023년 약 19%, 2024년 약 27%로 급격히 상승하였으며 2025년 약 39%, 2026년 상반기 약 42%에 도달하였다. 2026년 상반기 글로벌 라이선싱 Top 10 가운데 8건이 중국 딜이다. 중국의 기술이전 총액은 2025년 기준 약 $137.7bn으로 2021년의 약 10배에 달한다.

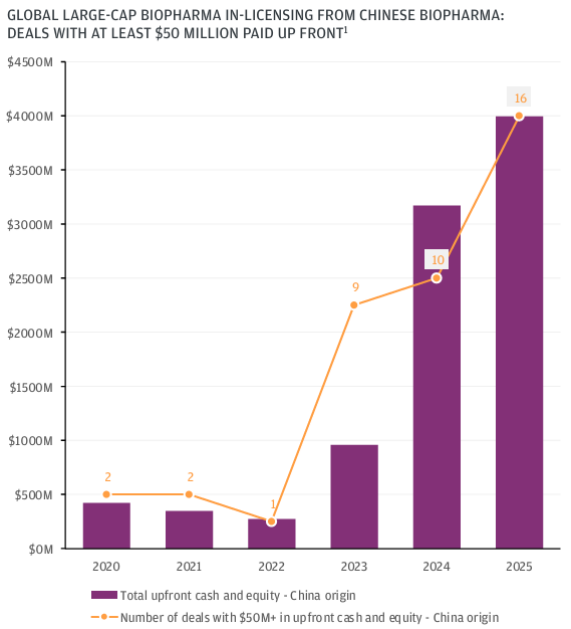
그림22 FDA Filing 된 신약의 약 62%가 바이오텍 혹은 small pharma가 스폰서



Source: Citeline Trialtrove; IQVIA Institute, July 2025.
Notes: Novel Active substances (NAS) are counted based on their first launch, and in this analysis they are first global launch, or first launch in the U.S.
Report: Expanding Options for Emerging Biopharma in the U.S.: A Decade of Change. IQVIA Institute for Human Data Science, October 2025.

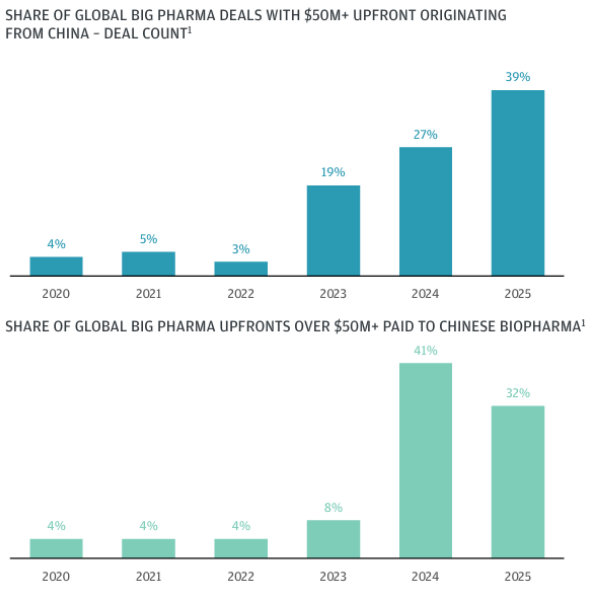
자료: IQVIA, DS투자증권 리서치센터, 주: NAS=Novel active substances

그림23 Upfront $50mn 이상인 중국 딜 개수 및 계약금



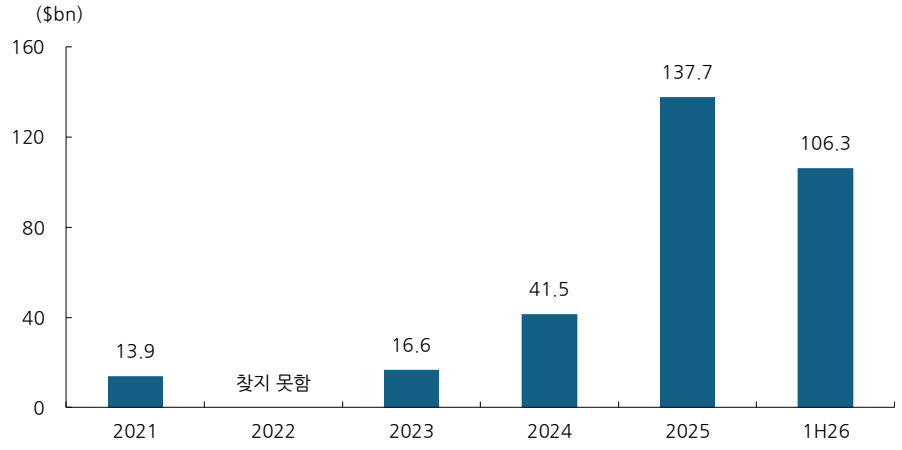
자료: JPM, DS투자증권 리서치센터

그림24 Upfront $50mn 이상인 중국 딜 비중



자료: JPM, DS투자증권 리서치센터

그림25 중국 기술이전 총액 추이



자료: Reuters, Globaldata DS투자증권 리서치센터

중국 자산의 가격 상승 중

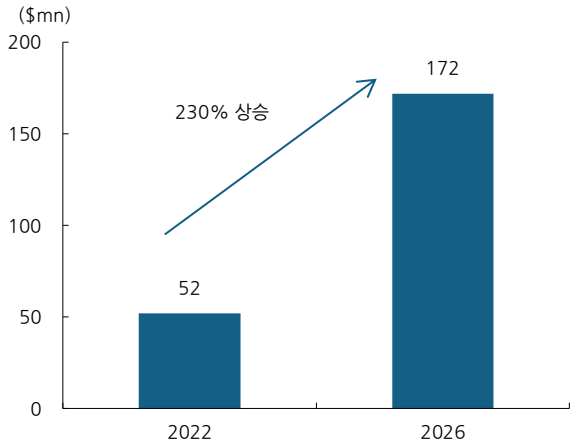
문제는 중국 자산의 가격 역시 오르고 있다는 점이다. 중국-서구 간 라이선싱의 평균 upfront는 2022년 $52mn에서 2026년 $172mn로 230% 올랐다. 2026년 평균 딜 규모는 전년 대비 약 74~76% 늘었다. Cantor Fitzgerald는 2025년 하반기부터 중국 자산의 딜 가치가 비중국 자산과 같은 수준까지 올라왔다고 언급하였다. 할인의 근거가 사라지고 있다는 뜻이다.

11월 4일 발표된 베링거인겔하임과 중국생물제약(SBP)의 계약도 같은 흐름이다. ADC와 TCE 전임상 6개 프로그램(LaNova 5개, Tide 1개)에 불과하였으나 upfront 및 단기 마일스톤 $358mn, 마일스톤 최대 $7bn으로 총 약 $7.36bn(약 9.7조원) 규모의 딜이었다. 이제는 전임상 자산에도 Upfront 약 4백억원, 총 약 10조원의 금액이 부과되고 있다는 점이 핵심이다.

다시금 수익성 하락에 직면한 빅파마

지정학적 이슈를 차치하고서라도 중국 바이오텍의 파이프라인 가격도 비싸진다면, 빅파마는 다시한번 수익성 하락이라는 문제에 직면하게 될 수밖에 없다. 중국 이후의 다음 소싱처가 어디인지가 다음 질문이다.

그림26 중국 라이선싱 평균 Upfront



자료: Evaluate, DS투자증권 리서치센터

그림27 중국 자산은 더 이상 싸지 않다



자료: Biospace, DS투자증권 리서치센터

수익성 개선 - 이제 AI는 선택이 아닌 필수

외부 도입으로 생산성을 늘리는 것에는 한계가 있다

지금 단계에서 빅파마의 R&D 비용효율성 달성의 핵심은 AI에 있다. 외부 도입은 신약개발 자체의 생산성을 높이는 데 한계가 있기 때문이다. 경쟁력 있는 자산을 확보하기 위한 경쟁이 심화될수록 도입 가격은 상승하게 되며 초기 개발비 및 risk를 절감한 이익도 줄어들게 된다. 중국으로 파이프라인 공급처를 확대하는 전략 역시 일시적일뿐 이러한 문제에서 자유롭지 않다.

AI - 유망한 신약을 더 적은 비용과 시간으로 개발

이제 빅파마에는 유망한 신약을 더 적은 비용과 시간으로 개발하는 역량이 요구된다. 우수하게 개발이 완성된 AI 모델은 방대한 생물학·화학적 공간에서 훨씬 적은 비용으로 유망한 후보물질을 선별하고 약물의 여러 특성을 동시에 최적화하며 실패 가능성이 높은 후보를 조기에 걸러내는 수단이 될 수 있을 것으로 기대되고 있다. 같은 예산으로 성공 가능성이 높은 자산에 자원을 집중할 수 있게되는 것이다.

현 상황: 후보물질 도출 시간 및 비용 감축, 1상 성공률 상승

현재 AI 신약개발은 일정 수준에는 도달한 것처럼 보인다. 예를 들어 Insilico의 rentosertib은 통상 2.5-4년이 걸리는 타깃 발굴부터 후보물질 도출까지 약 18개월 만에 도달하였다. 프로그램당 개발후보 도출 비용은 $3-5mn으로 전통적인 방식의 $100-200mn보다 훨씬 저렴하다. 더불어 AI가 발굴한 분자의 임상 1상 성공률은 약 80-90%에 달한다고 알려져 있다.

목표: 신약물질 발굴 + 자본배분 효율
이미 파트너십은 방향을 가리키는 중

따라서 빅파마에게 AI의 가치는 (1) 신규성 높은 신약물질을 발굴하는 것과 동시에 (2) R&D 전반에서 자본 배분 효율을 높이는 데 있다. 후보물질을 저렴하고 빠르게 골라낼 수 있으며, 이 결과로 높은 비용이 소요되는 임상 성공률까지 상승시킬 수 있다면 AI를 통한 drug discovery는 빅파마에게 선택이 아닌 필수 과제로 자리 잡을 것으로 전망한다. 돈의 흐름은 이미 방향을 가리키고 있다. AI/ML 기반 R&D 파트너십은 2024년 84건·$11.8bn에서 2025년 114건·$43.4bn로 약 3.7배 증가하였다. 2026년은 상반기에만 70건·$45.9bn로 2025년 연간 규모를 넘어선 상태다.

선두주자는 릴리와 로슈

아직까지는 모든 빅파마가 AI 신약개발에 많은 돈을 투자하고 있지는 않다. 앞서 말하였듯이 AI 신약개발 모델을 학습시키는데에는 대규모 인프라 투자가 선행되어야 하기 때문이다. 이러한 AI를 신약개발에 도입하는 가장 선두주자는 Eli Lilly와 Roche를 꼽을 수 있다.

Eli Lilly, 바이오텍의 데이터를 통해 저분자/항체 라이브러리 형성 목표

'25년 9월, TuneLab 구축 Revvity 연합모델로 바이오텍 데이터 축적목적

Eli Lilly는 가장 적극적으로 AI 신약개발에 투자하는 제약사 중 하나다. 이미 2025년 9월, 바이오텍에 자체 모델을 개방하는 TuneLab을 하나의 시스템으로 구축하였다. Eli Lilly가 원본 AI/ML 모델을 제공하고 프로그램 재원을 조달하며 Revvity Signals가 운영에 필요한 소프트웨어와 보안 클라우드 환경을 제공한다. 바이오텍은 Signals 플랫폼 내에서 자체 독점 데이터(최소 연간 1,000개의 end-point 제공: ex. 분자 200개 대상 5개 end-point 프로파일링)로 모델을 재학습하는 대가로 TuneLab 플랫폼에 접근할 수 있게 된다. 다양성은 참여 파트너사의 수에서, 품질과 양은 각 조직으로부터 실험 프로토콜까지 요청하여 Eli Lilly의 프로토콜과 비교하여 호환성을 판단하는 방식이다. 이러한 일라이 릴리의 TuneLab은 국내의 지놈앤컴퍼니, 파로스아이바이오, 퍼스트바이오테라퓨딕스, 아리바이오사도 적극 활용하고 있다.

초기 데이터셋 생성 비용 약 $1bn

독점 데이터셋 생성 비용은 매우 높다. Eli Lilly는 TuneLab을 2025년 9월 출범하면서 초기 모델에 사용된 독점 데이터 생성비용이 약 $1bn에 달한다고 밝혔다. 수십만개의 고유 분자로 얻은 실험 데이터를 반영하였으며 이는 Eli Lilly의 약물 안전성, 전임상 2만건 이상 및 파트너 데이터 67.5만건 이상의 데이터셋을 기반으로 한다. 릴리는 TuneLab을 바이오텍 파트너들에게 무료로 활용할 수 있도록 공개하였으나 이는 연합학습(Federated Learning) 기반으로 릴리의 독점 데이터셋은 공개되지 않는다. 결국 바이오텍의 데이터셋으로 TuneLab을 고도화 시키고자 하는 것이다.

운영 시, 생물학자 의약화학자 필수

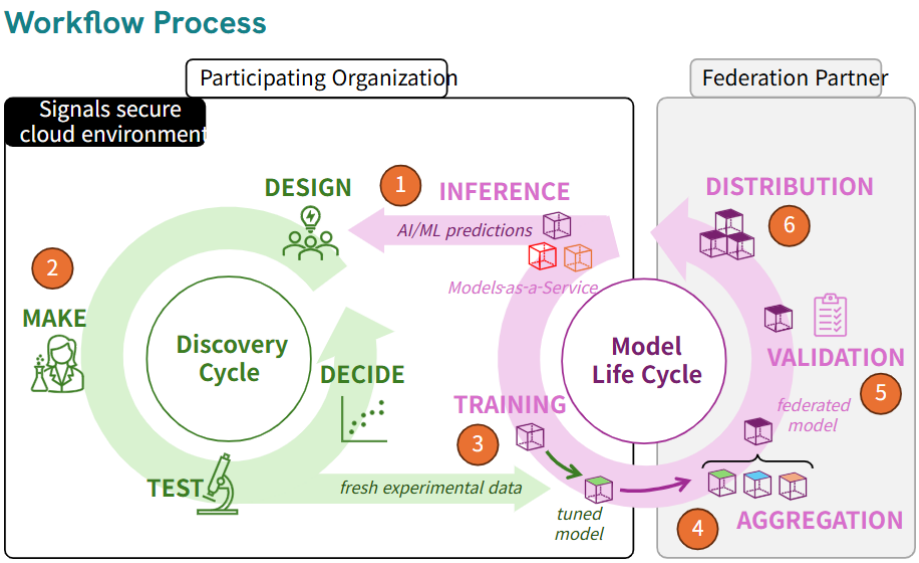
이러한 플랫폼을 운영할 때에는 생물학자와 의약화학자가 필수적으로 필요하다. 이러한 과학자들은 TuneLab 모델을 호출하여 합성할 분자를 우선순위화한다. 이 때 모델의 연산 비용에 따라 크레딧이 소진된다. 이렇게 선정한 분자를 실험으로 프로파일링하며 이는 실험 endpoint에 해당하는 assay를 포함한다. 분자구조와 실험 endpoint로 해당 모델을 재학습시키며 데이터를 얻은 대가로 이 모델을 파트너사와 안전하게 공유한다.

현재 저분자/항체 기본 실험 모델 → 추가모델 공개 예정

현재 TuneLab은 저분자 및 항체 개발 모델에 집중하고 있다. 저분자 화합물에 대해서는 수십개의 ADMET 모델(ex. 열역학적·동역학적 용해도, MDCK 겉보기 투과도, 혈장 비결합 분율, 여러 종의 마이크로좀 안정성, 여러 iso-form의 CYP 억제, hERG 결합 등)을 다루며, 항체 모델에서는 develop-ability 속성(ex. 열안정성, 소수성, 점도) 등에 대한 인사이트만을 제공한다. 아직까지는 저분자 및 항체에 국한되나 가까운 시기에 추가 모델을 공개할 전망이다.

2025년 10월 28일, Eli Lilly는 엔비디아와 공동 AI 연구소를 설립하여 AI 팩토리를 구축하였으며 GPU 1,167개를 보유하고 있다.

그림28 TuneLab workflow Process



자료: Eli Lilly, DS투자증권 리서치센터

그림29 TuneLab Experimental Enpoints of 저분자 예시안 일부 캡쳐 (뒤에 더 많음)

Experimental Endpoints of Interest for Small Molecules

The following experimental endpoints were used to generate TuneLab™ models and represent the types of data that participating organizations contribute to the federated learning program.

Absorption	Endpoint	Data Format
Core	HTSA pH2 Classifier (0.01 mg/mL)	Binary classification
Core	HTSA pH2 Classifier (0.1mg/mL)	Binary classification
Core	HTSA pH6 Classifier (0.01 mg/mL)	Binary classification
Core	HTSA pH6 Classifier (0.1 mg/mL)	Binary classification
Core	HTSA pH7.4 Classifier (0.01 mg/mL)	Binary classification
Core	HTSA pH7.4 Classifier (0.1 mg/mL)	Binary classification
Core	MDCK Permeability Predictor	Continuous (Papp values)
Core	MDCK Permeability 2C Classifier	Binary classification
Core	Thermodynamic Aqueous Solubility	Continuous (mg/mL)
Core	Human Passive Intestinal Permeability	Continuous (Papp)
Core	Pgp Substrate Recognition	Binary classification
Additional	Caco-2 Permeability	Papp (10^{-6} cm/s)
Additional	PAMPA Permeability	Pe (10^{-6} cm/s)
Additional	Oral Bioavailability	%F (in vivo or predicted)
Additional	BCRP Substrate/Inhibitor	Binary or IC50
Additional	OATPIB1/1B3 Substrate	Binary or uptake rate
Additional	OCT2 Substrate/Inhibitor	Binary or IC50

자료: Eli Lilly, DS투자증권 리서치센터

Roche, AI를 자사 Decision making에 적극 활용

임상 go/non-go 의사결정 - AI를 활용

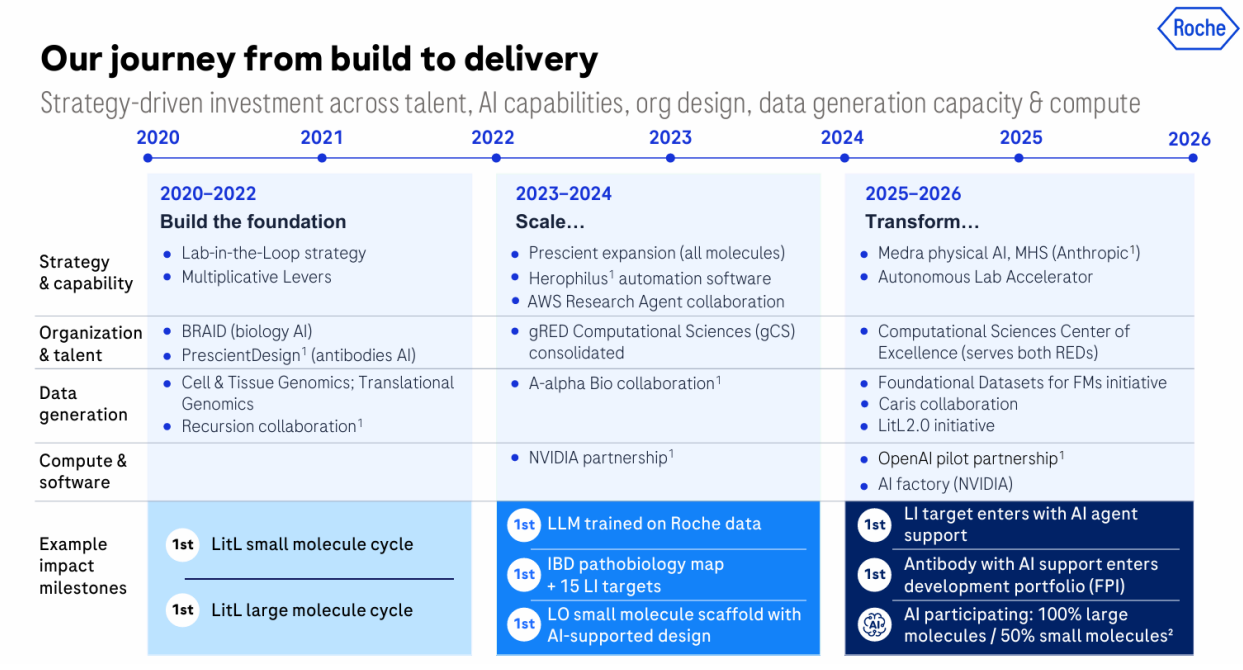
Roche는 2026년 3월 Blackwell GPU 2,176개를 추가하여 클라우드 포함 약 3,500개의 GPU를 보유하고 있는 제약사 중에서는 가장 인프라 투자에 적극적인 회사다. 2024년 Genentech과 Roche pRED를 묶어 Computational Sciences CoE를 설립하였으며 Aviv Regev가 Lab-in-the-loop를 약 5년이상 주도 해왔다. '26년 9월 진행된 Roche Pharma day에서도 가장 인상깊은 파트는 단연 AI 였다.

파트너십으로 데이터셋 구축 완료

Roche는 2020년부터 AI 신약개발에 관심을가지고 투자하였으며 'Lab-in-the-Loop' 전략을 그 시기 수립하였다. Cell&Tissue Genomics 관련 데이터셋을 자체적으로 구축하였으며 그 외 Recursion, A-alpha Bio, Caris 등과의 데이터셋 파트너십을 통하여 Sequence-to-phenotype(인간 유전학 대규모 실험 assay), Perturbations(유전자, 화학물, 오가노이드, 조직), 실제 환자 조직(Patient tissues), Clinico-genomics(기전과 환자 예후) 데이터 등을 획득하였다. 이를 통해 Roche는 Virtual Cell/tissue를 구축하여 FM(Foundation model)을 개발하고 있다.

Roche의 가장 큰 AI 활용 목적은 R&D 전반에서 자본 배분 효율을 높이는 데 있다. 이는 크게 총 3가지로 (1) 후보물질 도출, (2) 파이프라인 go/non-go 의사결정, 및 AI를 고도화 하는 목적의 (3) 자율 AI 실험실 구축 등으로 언급하고 있다.

그림30 Roche의 AI 신약개발 로드맵



자료: Roche, DS투자증권 리서치센터

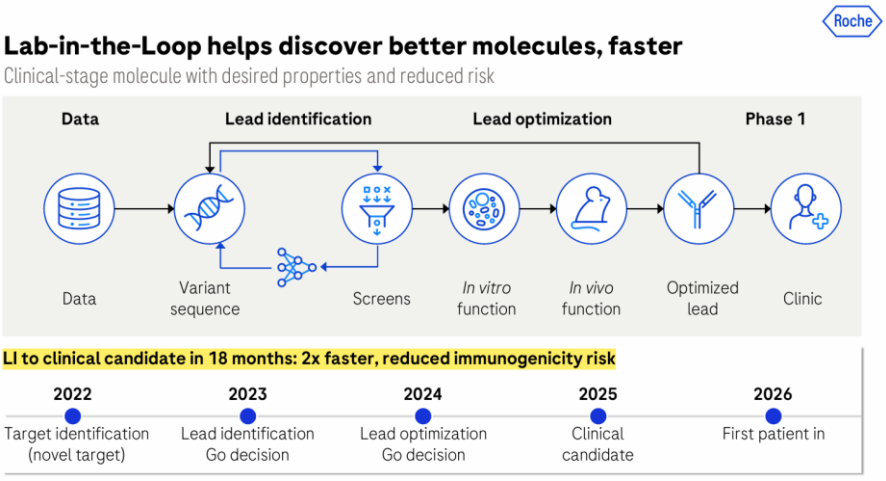
AI로 설계한 항암 항체 개발 포트폴리오 진입

아직까지 AI로 도출한 후보물질이 명확히 공개된 바는 없다. 그러나 Roche는 자사의 모든 항체 프로그램에 AI를 사용하고 있으며 특히 일부를 AI로 설계한 항암 치료제 하나가 개발 포트폴리오에 진입하였다고 밝혔다(물질 비공개). 아마 이러한 Roche의 AI를 사용한 후보물질 도출은 자회사 Chugai(지분 약 61.1%)의 MALEXA라는 항체생성 플랫폼으로부터 기인했을 가능성이 높을 것으로 추정한다. Chugai는 경영 독립성을 유지하는 자회사로서 신약 탐색 기술과 초기 프로젝트 정보를 Roche와 공유한다. Chugai 물질이 early PoC에 도달하면 Roche가 일본·한국·대만을 제외한 전 세계 개발·판매에 대한 우선협상권(ROFR)을 가진다.

저분자는 실제로 lead optimization 기간 단축

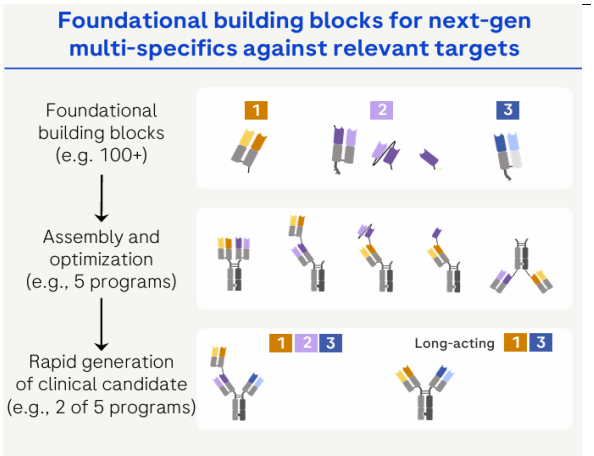
저분자에서도 Roche는 약물의 절반 이상을 AI의 지원으로 개발하고 있으며 항암 프로그램 1건에서 면역원성 리스크를 감소하면서 lead optimization 기간을 약 2배 빠르게 감축시킬 수 있었다고 언급한다.

그림31 Lab-in-the-loop은 물질을 보다 빠르게 만들 수 있음



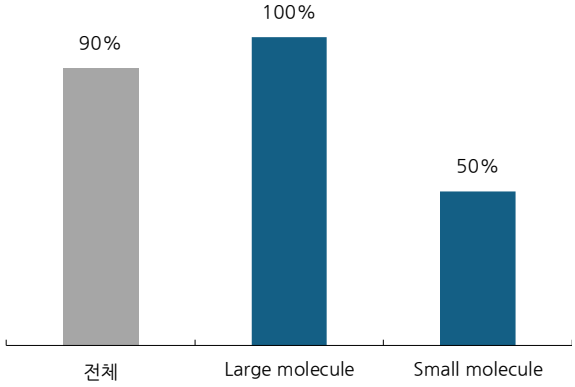
자료: Roche, DS투자증권 리서치센터

그림32 5개의 프로그램 중 2개에서 빠르게 후보물질 도출



자료: Roche, DS투자증권 리서치센터

그림33 Roche 신약 개발 프로젝트에서 AI 활용도



자료: Roche, DS투자증권 리서치센터

최근 의사결정의 40%는 AI 기여
⇒ 아직 전임상 단계에서 critical
단, Biology training이 고도화 될수록 후기임상에서도 기여 전망

Roche Pharma day에서 Roche는 AI가 자사의 임상 go/non-go decision making에 직접 기여하고 있음을 밝혔다. Roche는 실제로 4Q25부터 2Q26까지 진행한 pipeline decision 가운데 약 40%는 AI가 기여*(2Q26 약 44%)*하였음을 밝혔으며 그 중 41%는 그 결정에 AI가 material하게 영향을 미쳤음을 발표하였다. 아직까지는 신약개발 단계에서 AI decision을 사용하는 것은 전임상 단계에서 Critical하게 이용되며 임상 2상 이후 후기 임상 단계에서는 Informative한 수준에 머무른다. 그러나 Roche가 공개한 GA 적응증에서의 예시를 보듯이, Biology training이 고도화될수록 임상 후기 단계에서도 AI 기여는 증가할 것으로 전망한다. 결국 중요한 것은 AI가 실제 R&D decision의 질을 변화시키고 있다는 점이다. AI 도입 이후 Roche 혹은 또 다른 기업의 임상 성공률이 유의미하게 변화하였을지 여부를 확인하는 시점은 현재부터 오랜 시간이 필요하지 않을 것으로 전망한다. Roche는 2026년 말까지 의사결정의 80%를 AI가 다루는 것을 목적으로 한다.

예시로 GA(Geographic Atrophy, 지도모양위축) 질환에 대하여 환자 특성을 배제한 임상결과를 도출, 해당 결과를 의사결정에 반영한 사례를 공개하였다.

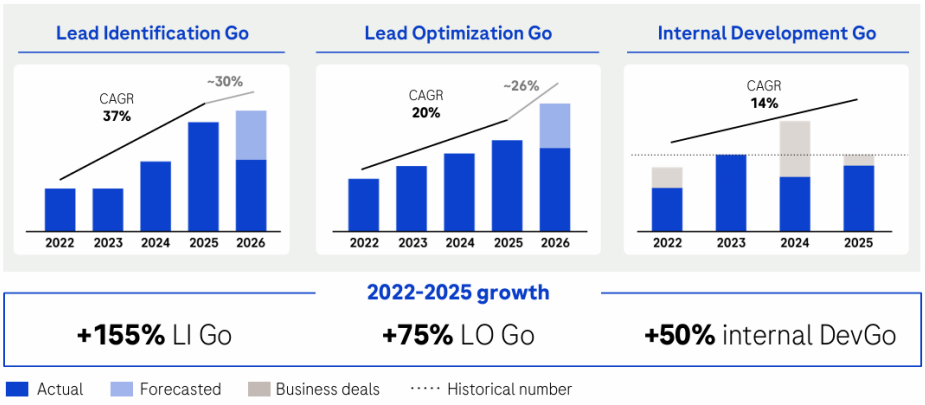
지도모양위축
= NEXT 블록버스터 시장 예상

GA(지도모양위축)은 건성황반변성이 말기까지 진행되었을 때 황반의 광수용체, RPE(망막색소상피) 및 맥락막모세혈관세포가 소실되면서 세포가 소실된 부위가 지도와 같은 모양으로 위축되어 결국 실명하게 되는 질병이다. 현재 출시된 치료제의 효능과 부작용이 매우 제한적이기 때문에 시장 크기는 $1.1bn에 불과하나 환자 수는 미국에서만 약 150만명 이상에 해당하는 매우 거대한 질환으로 우수한 치료제가 개발될 경우 next 블록버스터로 기대되는 분야 중 하나이다.

Biology traning
(by. 임상시험 데이터)

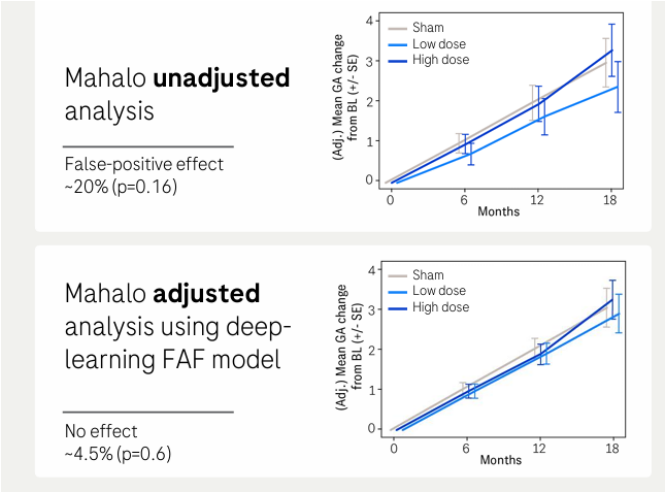
여기에서 Roche는 과거 임상시험 데이터들을 통해 지도모양위축에 대한 Biology training과 validation을 진행하였다. 그 결과, 환자 수가 충분하지 않은 임상 2상 단계에서는 환자의 baseline characteristic(기저 특성)에 따라 임상 결과가 영향을 받을 수 있다. 우리는 임상 결과에 영향을 끼칠 수 있는 인자를 모두 알 수는 없으며, 그 결과 이를 통제할 수 없다는 문제가 발생한다. 그러나 질병 Biology가 학습된 AI는 환자의 Baseline characteristic 효과를 배제한 결과를 도출할 수 있게 된다. 그 결과 Roche는 Baseline imbalance 때문에 효과가 있는 것처럼 보였던 MAHALO 임상 2상이 실제로는 효과가 없음을 발견해내었다. 과거 20% treatment effect(p-value=0.16)가 있는 것처럼 해석되었던 임상은 AI를 적용한 이후 그 효과가 약 4.5%(p-value=0.6)에 불과한 것으로 밝혀졌다.

그림34 실제 AI는 로슈의 생산성 상승 중



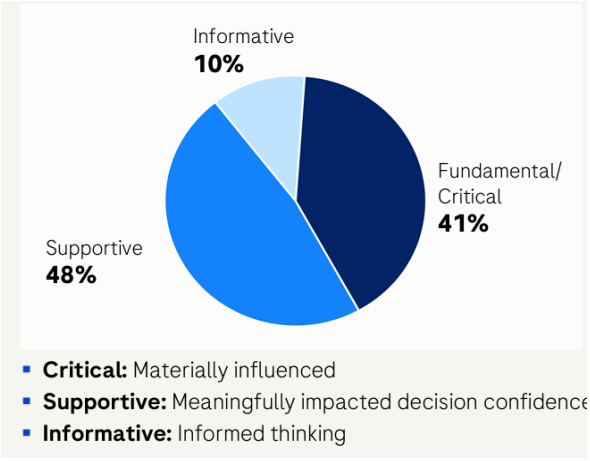
자료: Roche DS투자증권 리서치센터, 주: TA=Target Assessment, LI=Lead Identification, LO=Lead Optimization

그림35 AI로 환자의 Baseline Characteristic 반영 이후 임상 결과 = 효과없음



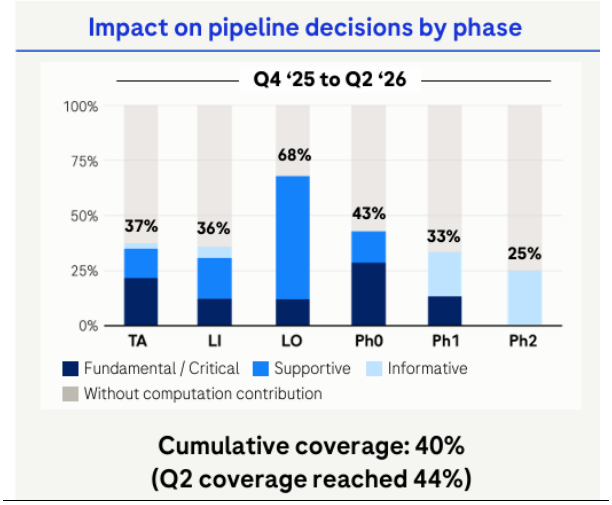
자료: Roche, DS투자증권 리서치센터

그림36 임상 진행 여부 decision making에서 AI의 영향



자료: Roche, DS투자증권 리서치센터

그림37 약 40% 신약개발 단계에서 AI 활용 (2Q26은 약 44%)



자료: Roche DS투자증권 리서치센터, 주: TA=Target Assessment, LI=Lead Identification, LO=Lead Optimization

마지막으로 Roche의 자율실험실은 'AI 설계 → AI 에이전트가 실험 발주 → 로봇이 실험→데이터 수집→ AI 모델 학습 → AI가 다음 실험 설계'하는 구조로 Lab-in-the-loop를 사람 개입 없이 돌리는 것을 목표로 한다. 관련하여 Roche는 Physical AI scientist 스타트업 Medra와 Anthropic간의 3자간 파트너십을 체결하였다.

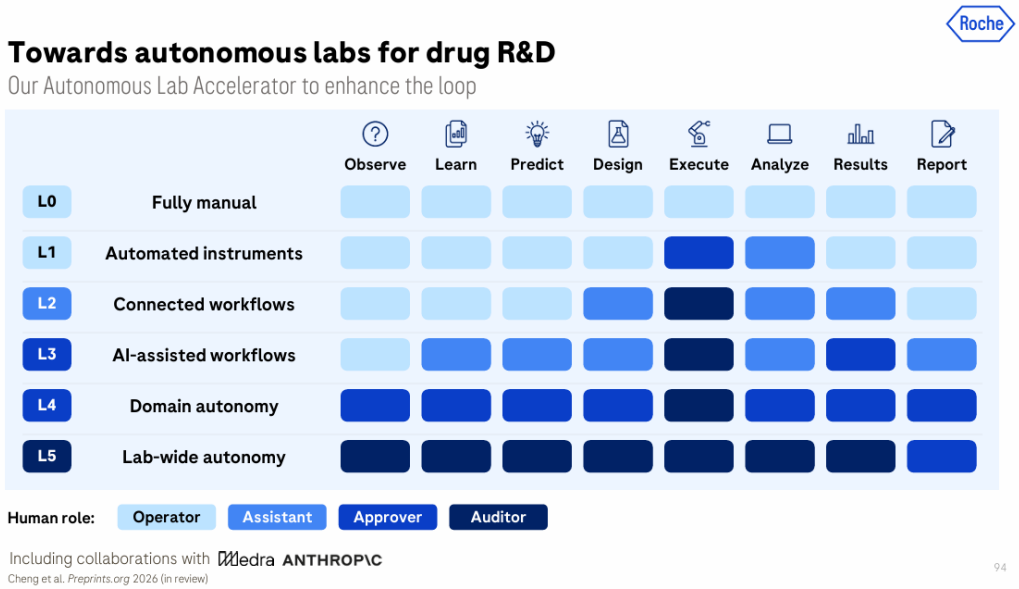
왜 실험실 자율화? 실험 데이터 구조적 부족 때문

Wet-lab은 가설 → 설계 → 실험 → 분석의 각 단계를 넘어가는 단계에서 사람이 필요로하여 시간이 지연된다. 현재 유전자 약 2만 개, 질환 변이 수십만 개, 세포 유형과 상태 수만 개를 탐색해야하는 상황에서 wet-lab의 실행속도는 탐색 공간에 비해 턱없이 부족하다는 점에서 실험실 자율화(Autonomy)는 필수적인 요소로 제기되고 있다. 즉, 실험실 자율화(Autonomy)는 단순한 비용효율화의 목적이 아닌 AI 학습을 위한 실험 처리량의 구조적 확장을 꾀한다는 점에서 이해하여야한다. 자동화(Automation)이 미리 짜인 스크립트를 반복 실행하는 구조라면 자율화(Autonomy)는 AI가 자율성을 가지고 다음 실험을 결정한다는 차이가 존재한다.

인프라, 알고리즘, 사람과 AI의 작업분리 등이 필요

Roche는 자율성을 각 L0-L5까지의 6단계로 나누었으며 '한 domain 내에서 닫힌 루프를 자율적으로 운영할 수 있는' L4 단계부터 자율실험실로 일컫었다. L4 역시 아직 완전히 입증된 사례가 없는 미개척 영역이며 L5는 아주 먼 미래에 달성할 목표이다. Roche가 달성하고자 하는 바도 현재 L3 단계를 L4로 끌어올리고자 한다. 현재 SAMPLE(단백질), LUMI-lab(지질나노입자) 등의 좁은 도메인에서 L4에 근접하였다. 자율화를 위해서는 (1) 인프라(=로봇, 장비 등), (2) 알고리즘, (3) 사람의 거버넌스화 등이 필요한 것으로 밝혔다.

그림38 Roche의 실험실 자율화 로드맵



자료: Roche, DS투자증권 리서치센터

2025년부터 임계점에 도달한 AI

알파폴드의 등장, 강한 일반화(Strong Generalization)의 시작

과거 - 국소 모델, 학습데이터와 유사한 영역만 해결 가능

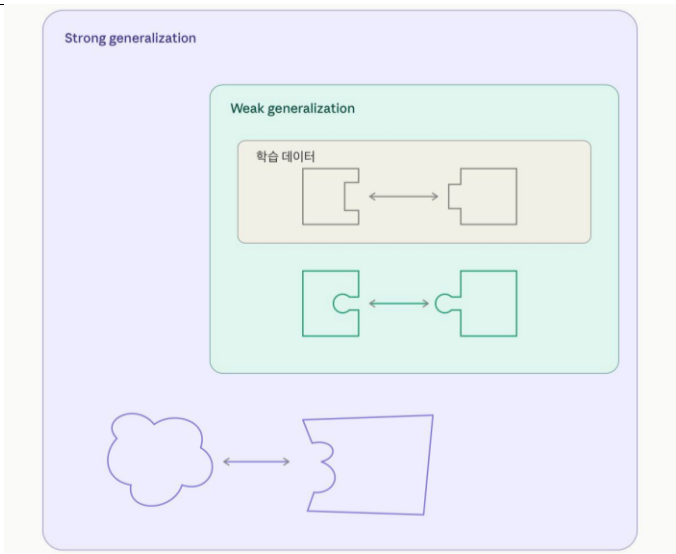
컴퓨터로 약을 찾으려는 시도는 굉장히 오래되었다. AI, 전통적인 머신러닝, 물리 시뮬레이션도 모두 시도되었으나 어느 방법도 잘 작동하지 않았다. 걸림돌은 앞서 말한 화학 공간(chemical space, 만들 수 있는 분자의 개수)의 크기였다. 약물 유사 분자의 수는 이론상 약 10^{60}개에 달하는 것으로 추정된다. 여기에 단백질과의 조합 문제까지 고려한다면 설계문제는 매우 방대해진다. 반면 대부분의 모델은 local적으로만 사용되었으며 이러한 모델은 학습 데이터와 유사한 영역에서만 작동하였다.

AlphaFold - 강한 일반화 = 아무도 다루지 않은 영역에 대한 연구 시작

구글의 AlphaFold2는 강한 일반화(Strong Generalization)을 처음 보여준 모델이다. '강한 일반화'란 학습 데이터 일부로 훈련한 모델이 처음 보는 대상에도 정확하게 작동하는 특성이다. 그 대상이 학습 데이터와 전혀 닮지 않았어도 마찬가지로 작동해야 한다. 구글의 제이더버그는 과학 연구에서는 이 특성이 결정적이라고 강조하고 있다. 과학 연구는 아직 아무도 다루지 않은 대상을 다루는 일이기 때문이다. 생물학과 화학에서 이런 모델을 쓸 수 있게 된 것은 AlphaFold 이후라고 말한다.

결국 '강한 일반화'를 할 수 있는 AI 모델만이 예전에는 풀 수 없던 문제를 푼다는 측면에서 의미를 가진다. 구글의 제이더버그는 현재 항상 모델을 구축하기 위한 데이터가 부족함을 인정하면서도 (1) 알고리즘, (2) 모델 구조, (3) 학습 데이터 구성(data distribution), (4) 연산 자원의 규모를 정교하게 설계할 경우 모델의 일반화, 즉 예측성은 매우 높아질 수 있다고 주장한다.

그림39 '강한 일반화'란? 학습 데이터와 유사하지 않은 대상에도 정확하게 작동하는 특성



자료: DS투자증권 리서치센터

2025년, AI가 연구를 수행할 수 있는 에이전트가 되다

2025년 이전 AI drug = AI를 도구로서 활용

지난 10년 가까이 'AI 신약개발'은 대체로 개별적인 전문 도구들을 사용하는 경우를 아우르는 포괄적 용어였다. 단백질 구조를 예측하는 모델, 가상 화합물 라이브러리를 탐색하는 알고리즘, 독성을 추정하는 분류기 등을 활용하였을 때 이를 단순히 'AI 신약'이라고 불렀다. 그러나 결국 이는 '인간의 입력을 통해 – 범위가 명확한 문제를 해결하는 수동적 도구'로 기능한다는 점에서 실질적인 'AI-originated drug'로 명명하기에는 어려움이 있었다.

2025년, AI는 연구를 수행하는 에이전트로 기능

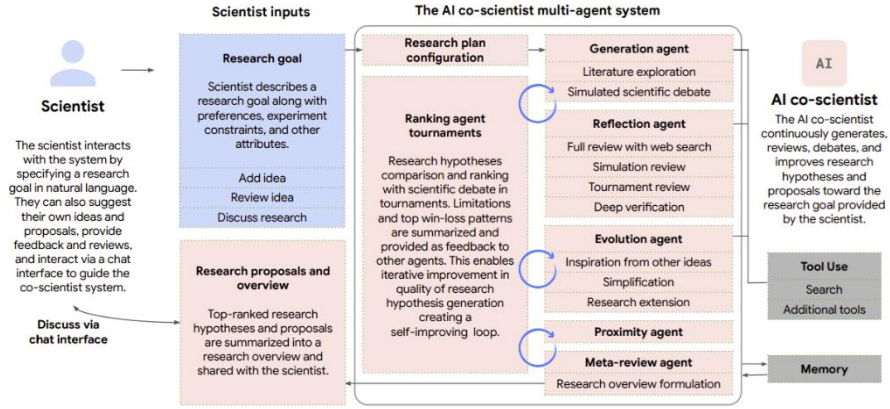
2025년, 이러한 운영방식에 기능적인 전환이 나타났다. 특정 작업에 AI를 활용하는 단계를 넘어 '연구를 수행하는 에이전트'로 AI가 기능하기 시작한 것이다. 2025년 이후의 AI는 (1) 독립적으로 가설을 수립하고 (2) 이를 검증할 실험 프로토콜을 설계하며 (3) 유세포분석부터 RNA sequencing에 이르는 원시 데이터를 분석하여 (4) 이러한 결과를 종합할 수 있다.

이러한 변화는 (1) 멀티 에이전트 기반 workflow, (2) 일관된 추론을 유지할 수 있는 구조화된 모델 (=KOSMOS), (3) 폐쇄형 피드백 체계 등의 세가지 기술의 성장이 공합적으로 결합한 결과값이다. '25년 2월 출시된 Google의 AI co-Scientist, 4월 출시된 The AI Scientist v2, 11월 출시된 KOSMOS 등을 기반으로 한다.

Co-Scientist = 멀티 에이전트 기반 workflow

Google의 Co-Scientist는 생성형 AI에서 흔히 발생하는 할루시네이션을 줄이는 역할을 담당한다. 이를 위하여 '다중 에이전트 회의' 구조를 활용하였다. 여러 개의 독립적인 에이전트가 가설을 제안하고 논리 및 근거의 타당성을 토론하여, 합의된 결과만을 사용자에게 제시하게 된다. 해당 시스템은 AML과 간섬유화에 대한 hit 물질을 찾아내 실제 에이전트 workflow가 생물학적 정확도를 높임을 입증하였다.

그림40 Co-Scientist 시스템 디자인



자료: Gottweis et al 2025, DS투자증권 리서치센터

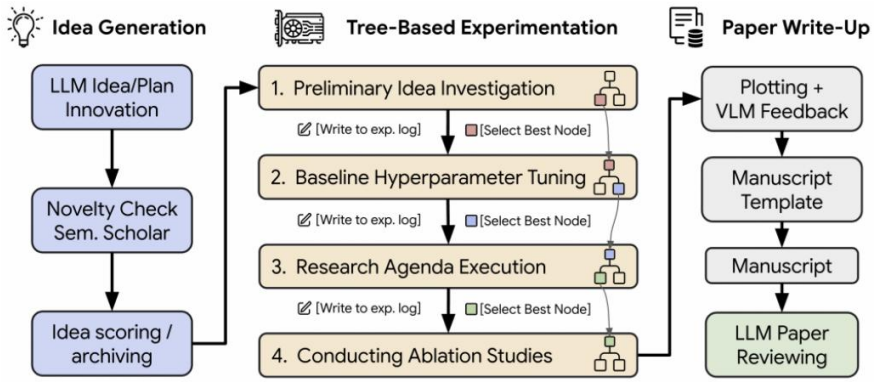
AI Scientist - 개입없이 스스로 오류를 수정

2025년 4월 출시된 The AI Scientist v2 – Sakana AI는 에이전트 기반 트리 탐색을 활용한다. 여러 연구 경로를 탐색하고 각 경로의 논리적 일관성을 평가하여 인간의 개입 없이도 스스로 오류를 수정할 수 있다는 점에서 의의를 가진다. 결국 정답이 정해져있지 않은 탐구를 수행하는 첫 시작이었던 셈이다.

KOSMOS - 방대한 데이터 속에서 연구 가속화

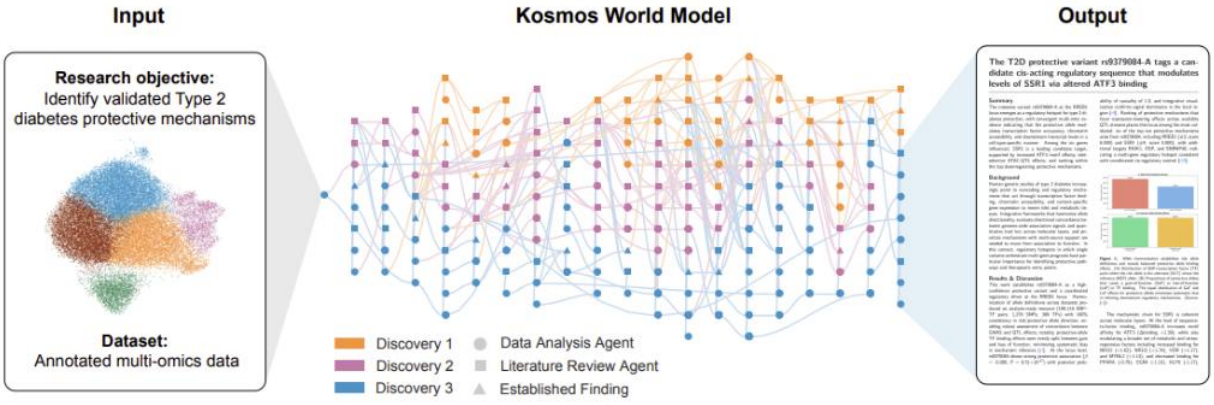
최종적으로 2025년 11월, KOSMOS가 공개되었다. 기존 LLM이 대화가 길어질수록 앞선 정보를 잊는 문제가 있었다면, KOSMOS는 방대한 데이터 속에서도 일관된 추론을 유지할 수 있게 하였다. 이 시스템의 주된 효용은 문헌 검토와 가설 생성 단계를 가속화 시킬 수 있다는 점에 있다. 미발표 연구결과를 초기 조건과 공개 문헌만을 바탕으로 성공적으로 재현하고 올바른 결론을 도출하는 것에 성공하였다.

그림41 The AI Scientist 2의 workflow



자료: Yamada et al 2025, DS투자증권 리서치센터

그림42 Overall workflow for KOSMOS



자료: Mitchener et al 2025, DS투자증권 리서치센터

Apheris - 연합 모델 등장, 정보 보호의 혁신

Apheris, 연합모델 제시

AI 산업은 방대한 데이터에 의존한다. 그러나 각 사에 머물러있는 독점 데이터셋은 AI 산업 발전을 이루는데 있어 핵심적인 장애물이 된다. 이에 독일 기업가 Robin Rohm은 Apheris라는 AI 기업을 창립하여 제약사가 보유한 독점적 데이터셋을 외부에 직접 공유하지 않고도 공동으로 AI 모델을 학습시킬 수 있도록 하는 '연합 학습(Federated Learning)' 인프라를 제공하였다. Apheris는 자체 신약 프로그램을 운영하지 않으며, 제약사 간 데이터 협력망을 구축하여 이를 통해 개선된 모델을 각 기업의 연구 환경에 적용하는 사업을 영위한다. 기술파트너사는 아마존(AWS)이며 2025년 Series A 기준 약 $8.25mn를 조달하였다.

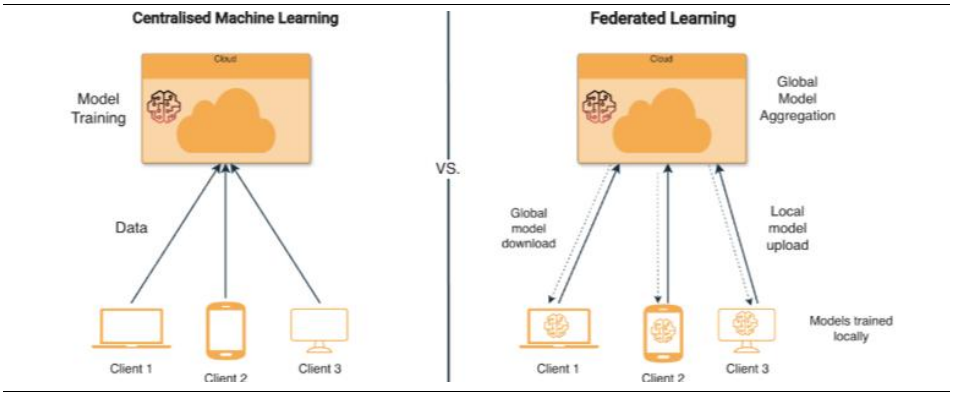
독점 데이터셋을 비공개 상태로 유지하면서도 공동으로 모델 학습 가능

'연합 학습'이란 데이터를 한 곳에 수집하는 대신 각 기업의 환경에서 모델을 학습하고 그 과정에서 얻은 모델 업데이트를 집계하는 방식이다. 참여사는 원본 데이터에 대한 비공개 통제를 유지하면서 다른 기업의 데이터에서도 학습한 공동 모델을 활용할 수 있다. Apheris는 이를 위한 연산·접근 권한 관리뿐 아니라 참여사 간 연구 목적의 조율, 프로젝트 계획, 계약 및 승인 절차도 지원한다. 이를 통해 사업의 범위를 보안 기술 공급을 넘어 경쟁 관계에 있는 제약사들이 공동으로 AI를 개발할 수 있는 협력 체계를 운영하는 데까지 확장하였다.

비즈니스 모델
: 컨소시엄 ⇒ 모델 업데이트 플랫폼 제공

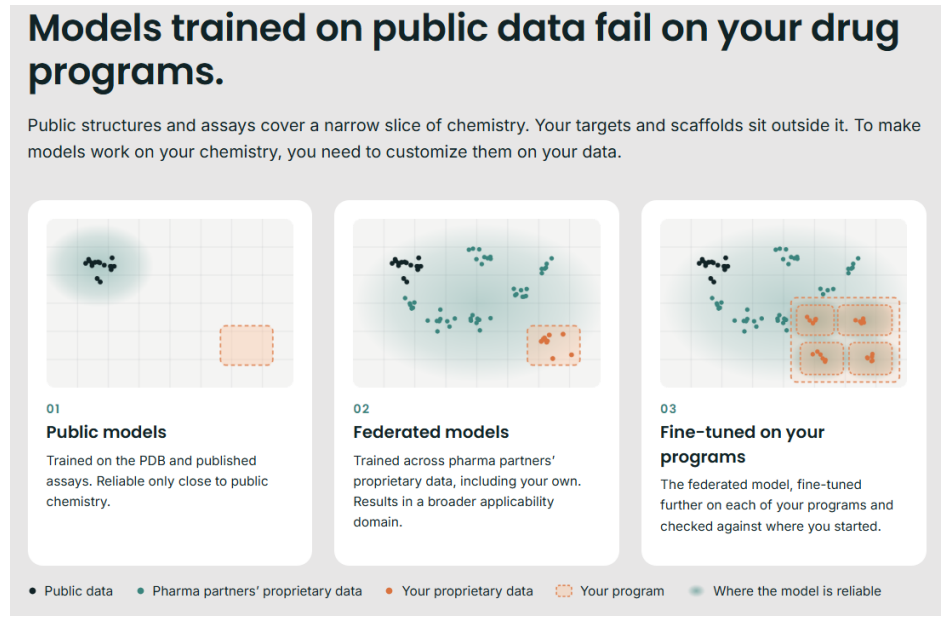
이미 Apheris는 OpenFold3 공동학습 프로젝트, Ginkgo Datapoint 항체 적합성 컨소시엄 등을 추진하였으며 10월 컨소시엄 가입 없이도 사용할 수 있는 'Foundry 모델'을 제공하였다. Foundry는 공개 모델 혹은 공동학습 모델을 고객 내부 데이터로 미세조정하여 모델을 비교평가한 후 단백질 구조 예측, 친화도 예측 등 추론 및 연구 workflow에 연결한다. 제약사가 데이터 준비, GPU 관리, 체크포인트 관리, 내부 검증, 연구자용 인터페이스 등을 마련하는 과정을 대신한다. 해당 매출원이 확장될 경우 프로젝트성 매출을 넘어 제약사의 연구 과정에서 지속적으로 플랫폼이 사용될 수 있다. 공개된 자료에서는 실제 고객 계약금액과 전체 매출은 공개되지 않았다.

그림43 Apheris의 연합 학습 모델



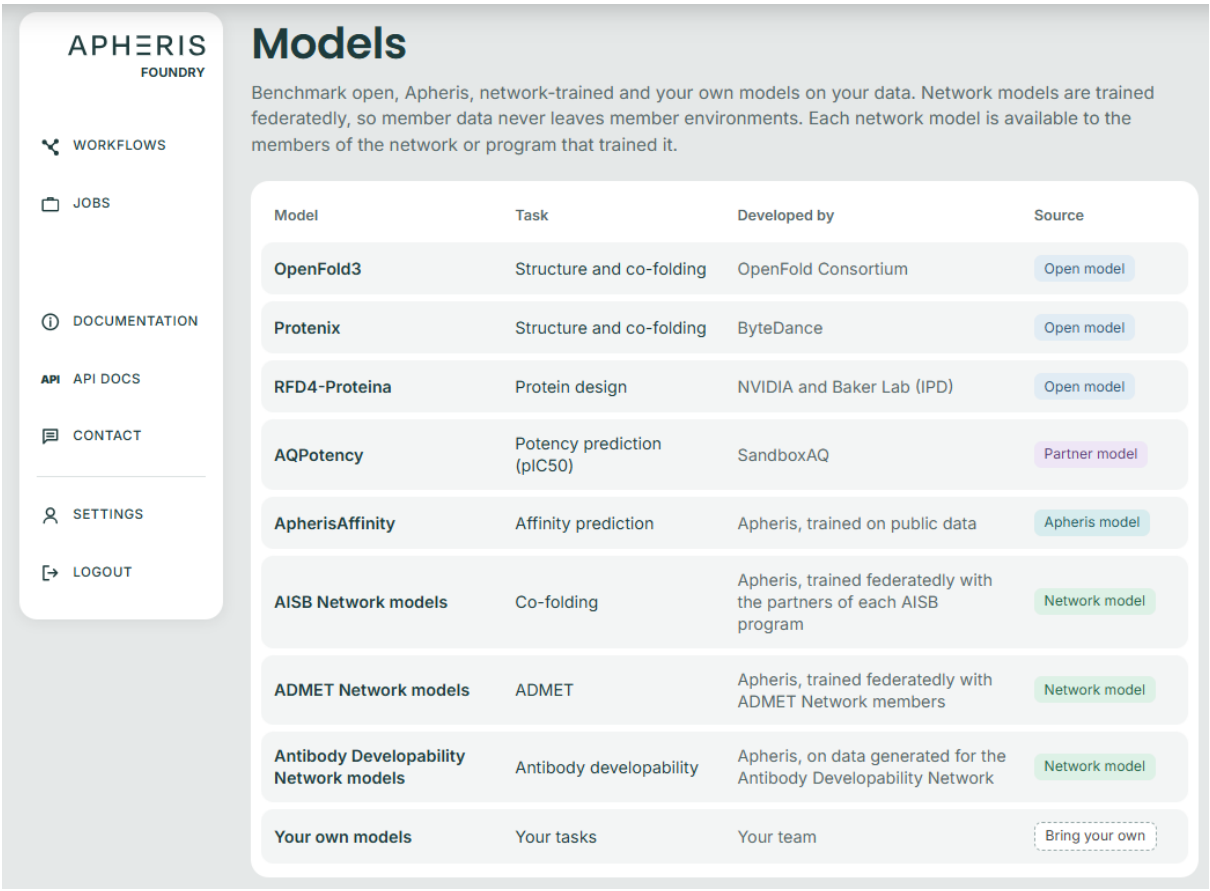
자료: Towards data science, DS투자증권 리서치센터

그림44 Foundry 모델 방식



자료: Apheris, DS투자증권 리서치센터

그림45 Foundry 모델 방식



자료: Apheris, DS투자증권 리서치센터

대표 컨소시엄 1. 단백질 구조 예측 OpenFold3 강화(성공)

대표적인 컨소시엄 사례는 AI Structural Biology(AISB) 네트워크 기반 OpenFold3 공동학습 프로젝트이다. AbbVie, Astex, BMS(Bristol Myers Squibb), J&J, Takeda 등의 5개사가 컨소시엄을 이루어 Columbia University의 AlQuraishi 연구실과 협력, 2만 건 이상의 비공개 구조를 데이터셋에 넣었다. OpenFold는 AF3가 단백질 구조 외 이온 등의 구조에 취약하며 리간드, 보조인자 등의 예측에도 비교적 성능이 좋지 않은 점을 보완한 단백질 구조 예측 오픈소스 플랫폼이다. 각 기업 내부에서 OpenFold3를 미세조정한 뒤 모델 파라미터를 집계하였으며, 원본 데이터셋 및 모델은 공동 저장소에 모으지 않았다. '26년 9월 발표된 공동학습 모델은 비교 대조군 공개 모델뿐 아니라 개별 기업의 데이터로만 미세조정한 모델보다 우수하였다. 이는 단백질의 구조예측 성능 분야에서 여러 기업의 비공개 데이터를 활용하는 접근의 가능하다는 사실을 입증한다.

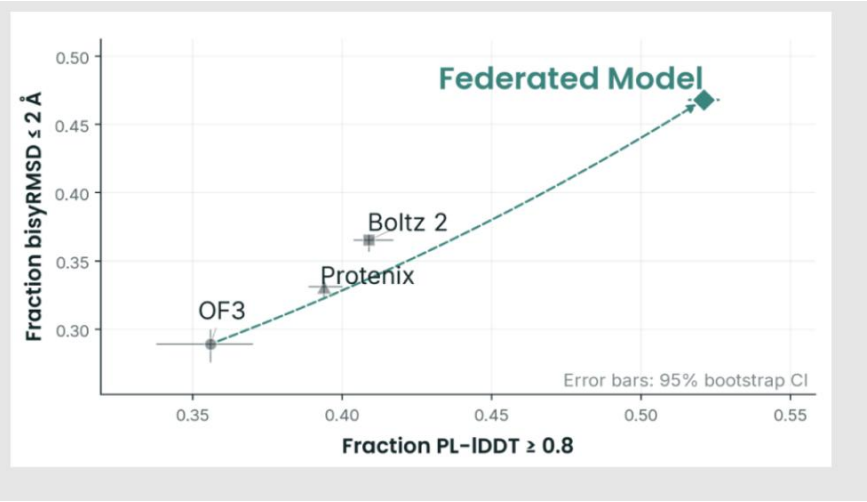
단백질-저분자 결합 예측 모델로 확장

이후 2026년 9월, AISB Bind는 단백질 구조기반으로 저분자가 어떻게 결합하는지를 예측하기 위해 Abbvie, AstraZeneca, BMS, J&J 4개사의 컨소시엄을 발표하였다. 해당 최종 모델은 2027년 초 완성될 예정이다.

대표 컨소시엄 2. 항체개발적합성 컨소시엄 2027년 초 모델 확인 가능

2026년 9월 발표한 Ginkgo Datapoints와 추진하는 항체 개발적합성 컨소시엄은 기존 데이터의 활용을 넘어 AI 학습에 적합한 데이터를 공동으로 생성하는 사례다. AbbVie, Argenx, Lundbeck, Takeda등의 4개사가 참여하여 항체 1만 개를 일관된 기준으로 분석한 데이터셋과 예측 모델을 구축하는 것이 목표이다. Ginkgo는 항체 서열 선정과 생산·특성 분석 및 기초 모델 학습을 담당하고, Apheris는 보안 인프라와 각 참여사 환경에서의 모델 활용·추가학습을 지원한다. 다만 항체 생산에 필요한 서열은 관련 생산 주체에만 제공된다. 2027년 초 초기 데이터 제공 예정이다.

그림46 Apheris 기반 OpenFold3를 강화학습 = 성공



자료: Apheris, DS투자증권 리서치센터

AI 도입, 신약개발 생태계는 변화하기 마련

AI 기업은 '조력자'가 아닌 '경쟁자'로서 신약개발 산업에 등장

AI 기업들은 신약개발 경쟁자 (조력자 X)

AI 전문기업이 신약개발에 뛰어든다는 의미를 긍정적으로 해석하는 일부 투자자들이 있다. AI 신약개발 플랫폼을 빅파마 혹은 바이오텍에게 제공할 경우 보다 저렴한 비용으로 효율적으로 개발할 수 있을 것이라는 장밋빛 상상에서이다. 그러나 당사는 AI 기업들이 친화적으로 '플랫폼 구독료'만을 목적으로 하지 않을 것이며, '신약개발'이라는 분야에서 빅파마와 바이오텍의 경쟁자로서 부상할 것으로 전망한다.

구독권 판매는 돈이 안됨

초기 AI 바이오텍의 비즈니스 모델은 현재 빅테크 기업의 'AI 사용료' 모델과 크게 다르지 않았다. 그러나 현재 이러한 AI 플랫폼 구독 비즈니스 모델은 매력적인 사업으로 보기 어려운 것으로 결론지어졌다. 초기 AI 신약개발 바이오텍 Schrodinger는 각 제약사들에게 제약사 인프라에 프로그램을 사용하는 사용권(on-premise software) 혹은 직접 소프트웨어 접근권(Hosted subscription)을 판매하였다. 그러나 '25년 매출은 각 $101.4mn, $45.1mn 등으로 슈뢰딩거의 총 연간 매출액은 약 $199.5mn(한화 약 2,660억원)에 불과하다. 더불어 이러한 플랫폼 구독 모델은 사용자가 모델을 얼마나 사용하였는지 트래킹이 쉽지 않으며 모델 자체의 보안도 취약하다는 문제를 가진다.

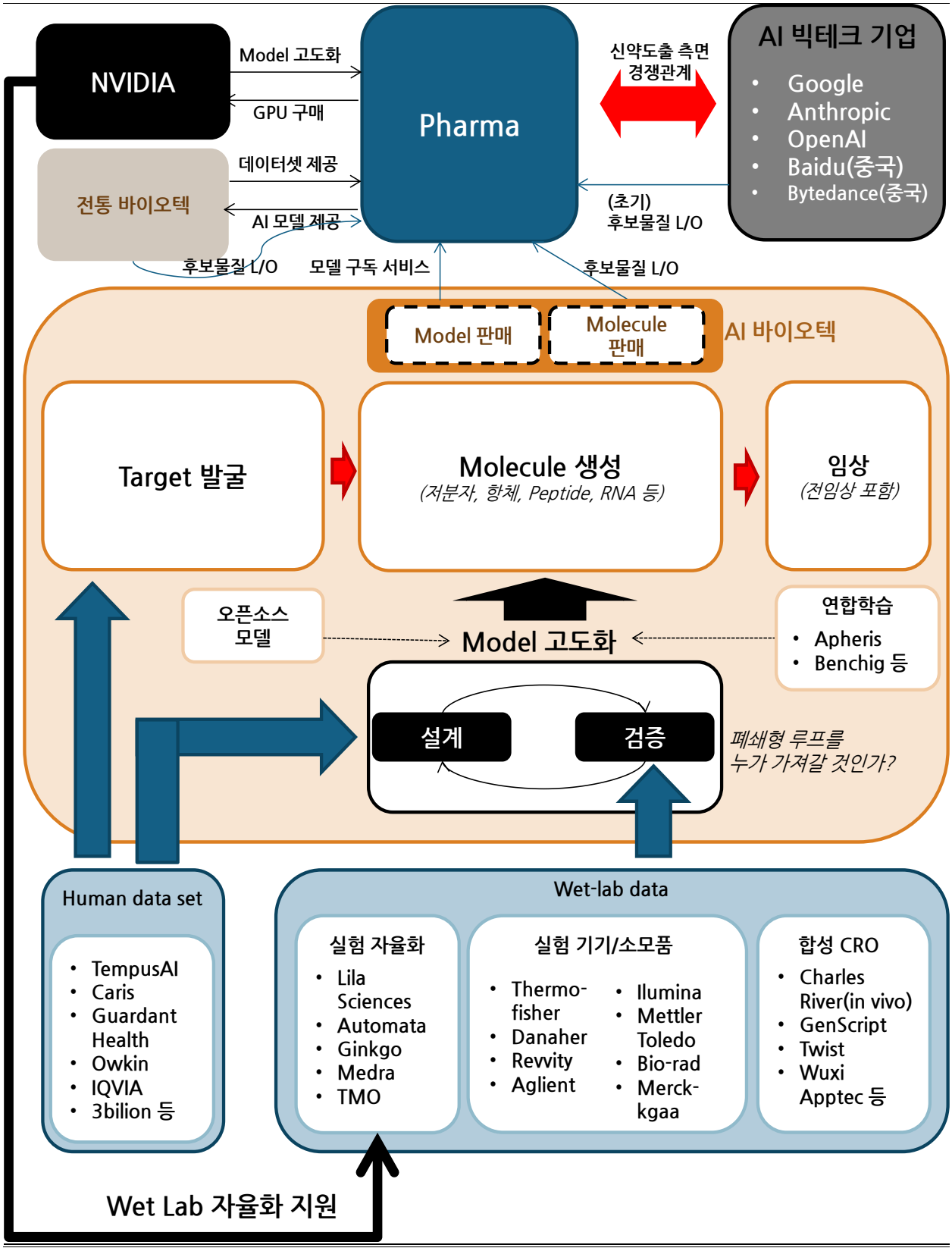
최근 시장도 이를 반영한다. 소프트웨어 매출이 주가 되는 Schrödinger는 2025년 소프트웨어 성장 가이던스를 약 10~15%에서 약 8~13%로 하향하였으며 Recursion은 데이터·도구 라이선스 사업을 아예 사업보고서에서 삭제하였다. Insilico medicine의 소프트웨어 매출 역시 1H26 총 매출의 약 2.5%에 그친다.

최근 비즈니스 모델: 플랫폼 구독 ⇒ 독자적 파이프라인 구축 & 라이선스 아웃

AI 신약개발의 비즈니스 모델은 소프트웨어 구독에서 일반적인 바이오텍의 후보물질 라이선스 아웃과 굉장히 유사한 형태로 변화하고 있다. Eli Lilly- Insilico medicine 딜 역시 '23년에는 Eli Lilly가 Insilico의 단순한 소프트웨어 고객으로서 이용하였으나 '26년 전임상 파이프라인 대상 글로벌 라이선스 계약으로 확대하였다. Upfront $115mn 및 총 계약금 약 $2.75bn, 로열티 별도의 계약이었다. Exscientia도 '22년 공시에서 Bayer 계약을 마지막 플랫폼 서비스 전용 계약으로 발표, 같은 해 Sanofi와 Upfront $100mn, 총 계약금 $5.2bn 로열티 별도의 계약을 체결하였다. XtalPi 역시 동일하다. '25년 실적발표에서 프로젝트 기반 서비스에서 공동개발 및 마일스톤 매출로 변화하였다고 명시하였으며 Absci도 '23년 발표에서 자체 파이프라인을 구축하였음을 발표하였다.

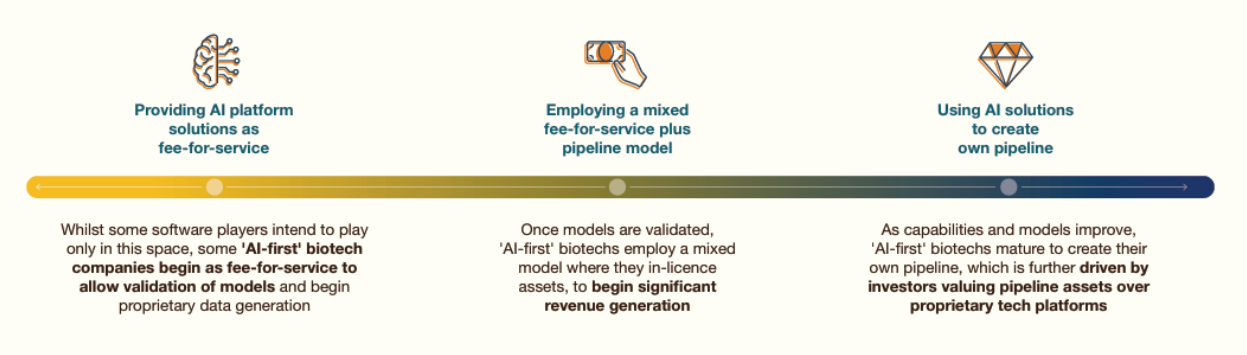
결국 각 기업의 비즈니스 모델은 결국 'AI 신약개발 서비스를 제공하는 모델'에서 '독자적인 파이프라인 구축을 하는 모델'로 진화하고 있다. 결국 신약개발 측면에서 AI 빅테크 기업과 빅파마·바이오텍은 곧 정면대결을 하게 되는 것이다.

그림47 AI 신약개발 밸류체인 도식도



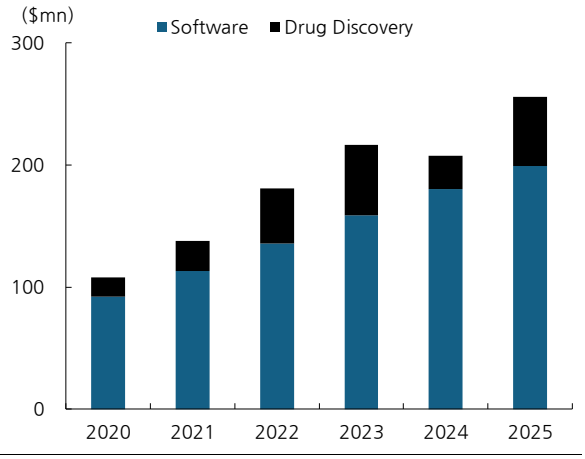
자료: DS투자증권 리서치센터

그림48 AI-신약개발의 비즈니스모델 스펙트럼 변화 예측 (서비스로 제공 → 서비스+파이프라인개발 혼합 → 독자 파이프라인 구축)



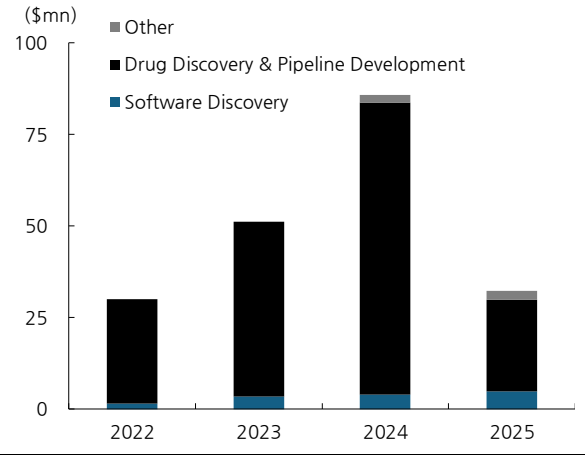
자료: BCG, DS투자증권 리서치센터

그림49 초기 AI-바이오텍 비즈니스 모델 (ex. 슈뢰딩거)



자료: 슈뢰딩거, DS투자증권 리서치센터

그림50 라이선스 아웃 기반 비즈니스 모델 (ex. Insilico medicine)



자료: 인실리코 메디슨, DS투자증권 리서치센터

초기 임상 후보물질 가치 감소 ⇒ 아이디어 싸움

AI 신약개발 ⇒ 많은 후보물질 도출 ⇒ 공급 과잉 ⇒ 후보물질 가치 급감 (라이선스 아웃 난이도 상승)

AI drug의 등장은 쉽게 '신약개발의 민주화'로 볼 수 있다. 결국 후보물질 도출은 AI가 가능해지게 되면서 우수한 후보물질이 난립하게 된다. 이러한 공급 과잉으로 인하여 파이프라인의 가치가 급감한다는 점에서 AI 신약개발은 바이오텍에게 부정적으로 작용한다. 특히 국내 바이오텍의 경우 후기 임상은 대부분 진행하지 않으며 빅파마에게 후기임상 이전에 라이선스 아웃하는 것을 목표로 한다. 그러나 과연 시장에 공급되는 후보물질의 개수가 크게 늘어나고 경쟁이 격화되어 상대 가치가 급감한 시점에서 라이선스 아웃 자체가 가능할 것인가를 우선적으로 고민하여야 한다.

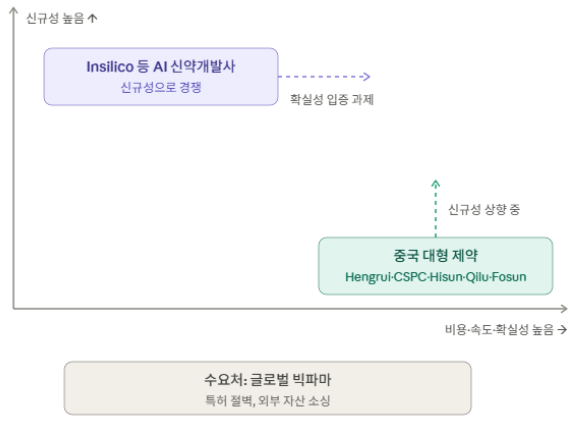
중국 바이오, 저렴한 가격 vs. AI 신약개발사, 신규성

실제로 최근 대표적인 AI 신약개발사 중 하나인 Insilico medicine은 빅파마가 사는 전임상·초기 임상 자산의 공급 경쟁자 중 하나로 본인을 언급하며, 경쟁자 대부분이 중국에 있다고 언급하였다. 중국의 대형 제약사 Hengrui, Fosun, Qilu, CSPC, Hisun 등은 Brute Force(무차별 대입 공격: 가능한 모든 경우의 수를 빠짐없이 시도하여 정답을 찾아내는 방식)로 신규성이 낮은 물질을 싸고 확신있게 공급하는 역할을 맡고 있다면 Insilico 등의 AI 신약개발사는 신규성을 바탕으로 경쟁할 것이라는 것이다. 이와 같은 경쟁 상황 속에서 한국 바이오텍의 경쟁 전략을 고민할 필요가 있다.

후보물질 개수 ↑ & But 환자 수는 고정 ⇒ 후기임상 비용/경쟁 ↑ ⇒ human PoC 프리미엄

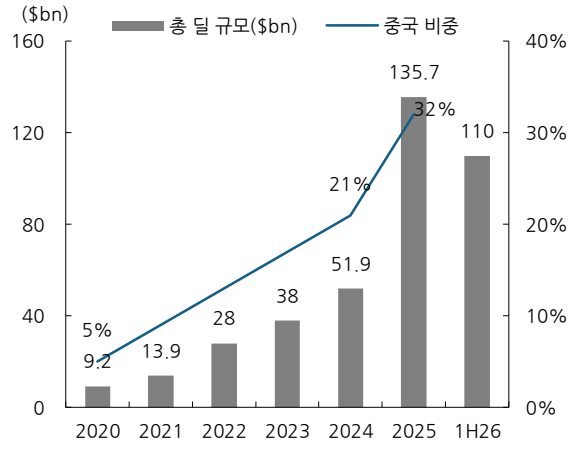
임상을 통해 검증해야하는 후보물질의 개수가 늘어날수록 임상 수요는 급증하게 된다. 그러나 임상시험의 대상이 될 환자의 수는 늘어나지 않는다. 따라서 이는 수요-공급의 법칙에 따라 '임상 병목- 비용 급증'이라는 결과로 나타날 가능성이 있다. 이는 환자를 대상으로하는 2상부터 더욱 확연히 드러날 것이며 임상 2상 이후 human PoC가 입증된 자산은 프리미엄을 유지할 것으로 전망한다. 즉, 다수의 전임상 에셋을 보유한 회사보다 소수의 자산이라도 human PoC가 입증되었거나 임상 2상 이후의 후기임상을 진행할 수 있는 인프라와 자금을 가진 회사 가치가 상승할 수 있다.

그림51 후보물질 공급: AI 신약개발사 vs. 중국 바이오



자료: DS투자증권 리서치센터

그림52 중국 바이오 글로벌 아웃 라이선싱 추이



자료: Pharmasource, DS투자증권 리서치센터

Pipeline-in-a-Person: 신약개발에 필요한건 아이디어가 될 수도 (인력의 중요성 ↓)

바이오텍에게 모든 요소가 부정적인 것은 아니다. '아이디어'만 있다면 자본이 크게 필요하지 않다는 점에서 초소형 바이오텍에 기회가 될 수 있다. Mithril Medicine(2026.07 Anthropic 인수)의 사례를 보자. Mithril의 창립자 Cody Tranbarger는 'Pipeline-in-a-Person'이라는 개념을 도입하였다. 1명의 정규 엔지니어와 Claude를 이용한다면 CRO, 컨설턴트 등을 활용하여 충분히 신약개발이 가능하다는 방법론이다. 113개 후보 항체를 대상으로 Claude를 이용하여 생산성과 품질 데이터를 검토하였으며 이 중 24개의 항체를 제외하고 89개 대상으로 실험을 계획하였다. 그 이후 Claude를 바탕으로 5개 CRO 대상 시험 계획과 실험 순서를 조정하였다. 실제로 Cody는 이러한 방법으로 희귀근이영양증에 대한 초기물질 발굴에 성공했다. 후보물질이 성공적으로 결과값을 얻을 경우 2028년 말 경 임상 1상에 진입할 것으로 전망된다.

향후 바이오텍: 아이디어 → AI 연구·설계·분석(wet lab으로 검증) → CRO 외주 → AI 결과 해석 및 최적화

'Pipeline-in-a-Person'의 개념은 바이오텍이 필요로 하는 인력이 크게 줄어든다는 것을 의미한다. 기존 바이오텍이 후보물질 도출까지 '연구조직 및 인프라 구축 → 무수한 실험 및 검증'의 과정을 거친다면 향후 바이오텍은 '아이디어 → AI 연구·설계·분석(wet lab으로 검증) → CRO 외주 → AI 결과 해석 및 최적화' 단계로 압축될 것으로 전망한다. 이 경우 초소형 바이오텍에게 가장 요구되는 것은 '아이디어'이다.

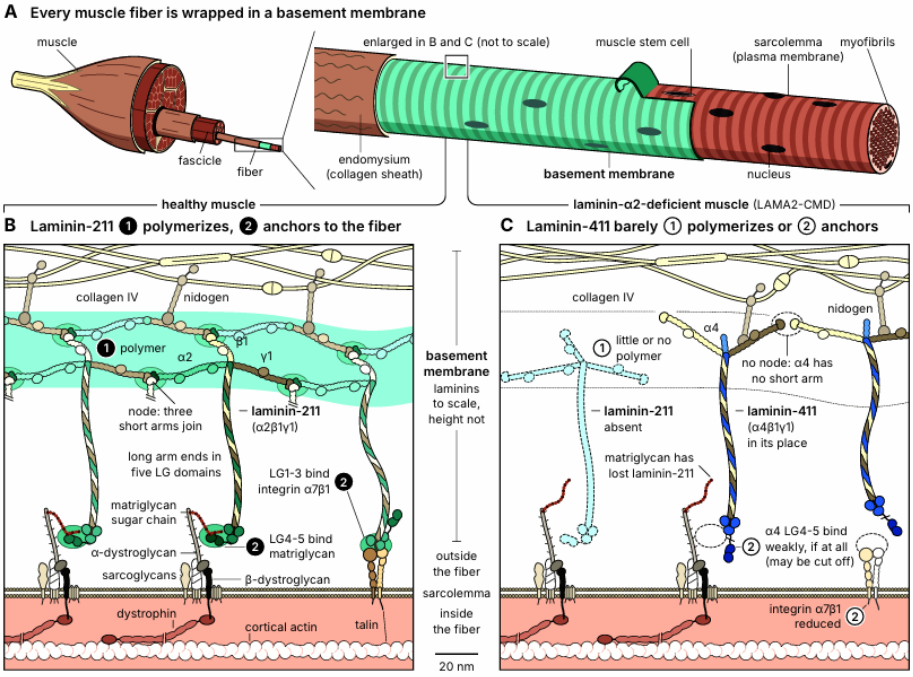
아이디어 = 질환을 어떻게 풀 것인가의 싸움 (novel target X, molecule 탐색 X)

'아이디어'란 단순히 특별한 novel Target을 고르거나 최적화된 molecule을 탐색하는 것과는 구분된다. 핵심은 어떤 질환을 어떤 구조로 풀 것인가이다. 단계는 크게 3가지로 구분된다. (1) 병의 원인을 어떻게 읽을 것인가, (2) 어느 지점에 어떤 modality로 개입할 것인가, (3) 그 가설이 틀렸을 때 가장 싸고 빠르게 확인할 수 있는 실험이 무엇인가이다. 가령 Mithril은 '결핍된 단백질을 보충하기'에서 벗어나 '결핍에 대한 보상으로 늘어나는 단백질을 활용하기'라는 아이디어를 바탕으로 신약 개발에 접근하였다. LAMA2형 선천성 근이영양증은 유전자 변이로 인하여 Laminin-211이라는 결합 단백질이 결핍되어 생기는 질환이다. 이 질환을 결핍 단백질 보충으로 읽으면 접근이 한정된다. 그러나 결핍에 대한 보상으로 늘어나는 Laminin-411 단백질을 활용하는 쪽으로 읽으면 개입 지점이 바뀐다. Mithril은 이를 LAMA2-CMD와 세포외기질 관련을 겨냥한 이중특이항체(β-DG × LAMA4 antibody)로 풀었다. 후보 항체의 선별과 wet-lab 실험은 그다음 단계다.

사람 = 가설과 방향을 세우는 주체 vs. AI = 기존 가설을 바탕으로 탐색

AI는 주어진 가설 내에서 탐색을 도와주는 도구일 뿐이며, 실제 가설과 방향을 세우는 것은 결국 사람이 한다. 따라서 AI는 아이디어의 생산 비용을 낮추지만 검증된 아이디어의 희소성을 없애지는 못한다. 그리고 그러한 방향성을 지속적으로 올바르게 세우는 기업, 도출된 아이디어를 가장 빠르게 human 단계에서 PoC를 입증하는 기업이 향후 AI 시대에서는 가장 가치가 높을 것으로 전망한다.

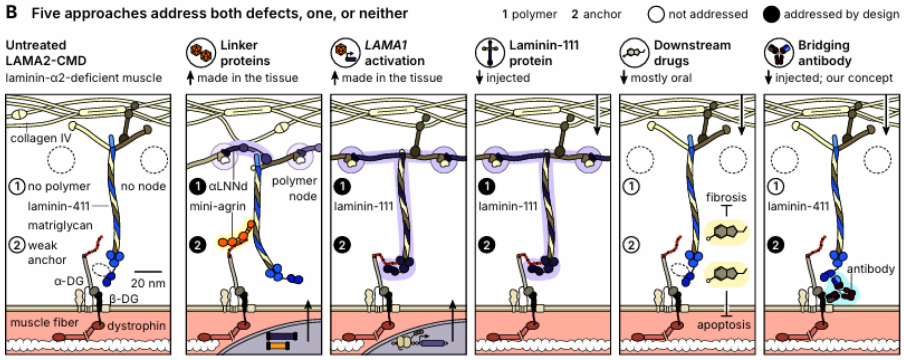
그림53 LAMA2형 선천성 근이영양증: Laminin-211 결핍으로 polymerizes, anchors 매우 약함



자료: Technical report, DS투자증권 리서치센터

주: LN 도메인이 없어 polymerization하지 못하며, α-DG 결합도 약하여 anchor 하지 못함

그림54 해결법- 이중항체를 통해 Laminin-411의 anchor를 돕자



Modality	Linker proteins Two AAV vectors	LAMA1 activation One or two AAV vectors	Laminin-111 protein Heterotrimeric protein	Downstream drugs Mostly small molecules	Bridging antibody Bispecific IgG
Restores polymerization	❶	❶	❶	①	①
Restores anchorage	❷ α-DG only	❷ α-DG, integrin	❷ α-DG, integrin	②	❷ laminin-411 to β-DG
Adjustable, can be stopped	○	○	●	●	●
No preexisting immunity	○	○	●	●	●
One-and-done	●	●	○	○	○
Reaches peripheral nerve	◐ ubiquitous promoter	●	–	◐ doxycycline, glatiramer	○
Preclinical efficacy	● dyW mice	● dy2J mice, one severe model	● dyW mice	● dyW, dy2J mice	● dyW mice (this study)

자료: Technical report, DS투자증권 리서치센터

AI 신약 개발, 누가 시장을 장악할 것일지는 알 수 없다

'AI 신약개발'은 신규가치 창출 측면에서 가치집약적

'AI 신약개발'은 기존 사업에 대한 비용 감축의 측면에서만 사용되던 AI가 새롭게 신규 가치를 생산해 낼 수 있는 첫 영역이다. 기존 AI 적용은 대부분 기존 프로세스의 효율화였던 반면 신약개발은 지금까지의 방식으로는 접근하지 못하였던 새로운 후보물질과 타겟이 도출될 수 있다. 따라서 이 영역에서는 AI 모델의 성능 지표를 따로 평가할 필요가 없다. 신약개발은 AI가 도출해내는 결과물의 가치만으로도 충분히 Valuation이 가능한 영역에 속해있다.

누가 이길지 알 수 없음 = 후기 임상 결과 거의 없기 때문

문제는 그 가치가 언제, 누구에게서 확인되는가이다. AI 신약개발은 (1) 빅파마, (2) AI 빅테크 기업 그리고 (3) AI 전문 바이오텍 세가지 축에서 진행되고 있다. AI 빅테크 기업은 컴퓨팅, 모델, 그리고 자본 조달력을 강점에 두고 있으며 빅파마는 수십년간 축적한 임상 데이터셋과 TPP 설정, 개발 전략 및 임상 노하우를 가지고 있다. AI 바이오텍은 본인의 분야에 가장 특화된 데이터셋과 모델을 가지고 접근하고자 한다. 어느 쪽 전략이 작동할지는 현재 데이터로 판별되지 않는다. 판별에 필요한 것은 후기 임상 결과이며 그 결과는 아직 거의 없다.

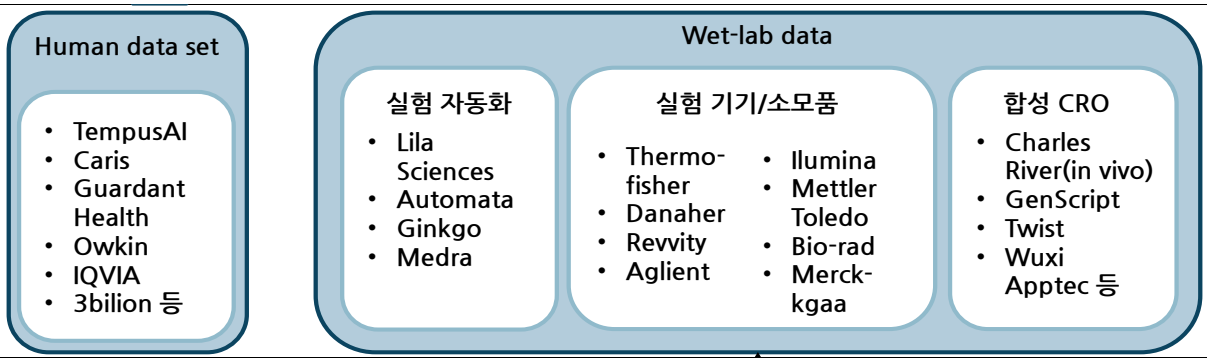
가까운 임상 모멘텀 Rentosertib, 단 단일자산의 성공은 플랫폼의 증명 X

현재 Insilico Medicine의 rentosertib이 가장 임상단계가 앞서 있다. 그러나 단일 자산의 성공이 AI 플랫폼의 검증이 아니라는 점에 주의하자. 플랫폼의 가치는 단일 자산의 성공이 아니라 반복 성공률의 축적으로 증명된다. 그 반복을 확인하기 위해서는 복수의 후기 데이터가 쌓일 시간이 필요하다.

2030년 이후 유의미한 데이터 축적

당사는 후기 임상 데이터가 의미 있는 규모로 축적되는 시점을 2030년 이후로 본다. 현재 AI 유래 후보물질 대부분이 전임상~Phase 1 구간에 있으며 임상 단계는 AI를 활용하여도 크게 단축시키기 어렵기 때문이다. 이에 통상적인 개발 기간을 적용하면 결론 도출까지 최소 5년이 필요하다. 따라서 향후 수년간 이 섹터는 데이터가 아니라 기대와 자본 유입으로 움직이게 된다.

그림55 주목할만한 곳은 '데이터' = 인프라 기업



자료: DS 투자증권 리서치센터

확실한 것 = 자본의 집약

현재 확실한 것은 단 하나이다. 자본이 AI 헬스케어로 집약되고 있다는 점이다. AI 기업들은 신약개발 투자 규모를 공개하지 않는다. 그러나 AI의 Next 사업으로 각 대표 CEO들이 일관되게 헬스케어를 꼽고 있는점, 자체 wet lab 구축, 빅파마와의 공동연구 계약, 데이터 기업 인수 등이 동시에 진행되고 있다는 점을 감안하였을 때 투자 규모는 상상 이상일 수 있다. 빅파마 역시 AI 바이오텍 L/O 계약을 늘리고 있다. 양측 모두 지출을 늘리는 국면이다.

전략 = 지출이 통과하는 구간을 매수하자

따라서 투자 전략은 승자를 고르는 것이 아니다. 승자가 누구든 지출이 통과하는 구간을 사는 것이다. 데이터, 컴퓨팅, 실험 자동화, 합성 CRO, 기기·소모품은 AI 기업이 이기든 빅파마가 이기든 혹은 아무도 성공하지 못하든 매출이 발생한다. 밸류체인 내 인프라 기업이 현 시점의 투자 대상이다. AI 네이티브 바이오텍 자체는 2030년 이후를 보는 옵션성 투자로 분류한다.

이후부터는 AI 신약개발이 어떠한 구조로 진행되는지, 왜 현재 단계에서 AI 신약개발 바이오텍에 대한 직접 투자를 지양하는지, 그리고 AI 신약개발 밸류체인은 어떻게 형성되는지에 대하여 차례로 소개하겠다.

‘AI 신약개발’ 이란?

AI 신약개발, ‘답을 모르는 생물학’과 ‘답을 아는 실험’의 종합예술

신약개발 – FM과 더불어 각 분야마다 특화된 AI 플랫폼이 필요

AI는 데이터만 공급하면 정답을 도출하는 만능 도구가 아님

AI는 데이터만 입력하면 답을 도출하는 만능의 도구가 아니다. 신약개발에서 AI를 활용하기 위해서는 Foundation model(FM)과 함께 각 단계마다 특화된 AI 플랫폼을 요구한다. ‘신약개발’이란 서로다른 예측 문제를 연결해야하는 작업이기 때문이다. 예를 들어 화학정보학, 생물정보학, 계산화학, 구조생물학, 생물통계학처럼 수십 년 동안 의약품 연구개발에서 중요했던 여러 분야에서 각각 별도의 AI 플랫폼이 필요하다. 각 AI는 해결하려는 문제에 맞는 모델로서 개발된다.

특정 목적에 알맞게 개발된 도구는 범용 foundation 모델 대비 우수한 성능을 보인다. 예를들어 2025년 11월 Nature Communications에 발표된 연구에 따르면 범용 DNA foundation model은 유전자 발현을 예측하고 변이를 식별하는 것에 특화모델 대비 성능이 낮았다. 통합모델이란 이렇게 세분화되어 개발된 Task-specific 모델을 연결시킨 모델일 뿐 모든 문제를 한꺼번에 해결해주는 도라에몽이 아니다.

신약개발이란? Foundation 모델 + Task-specific 모델의 종합예술

이를 이해하기 위해서는 Foundation 모델과 Task-specific 모델의 차이부터 알아야 한다. Foundation model은 건물의 기초에 해당한다. 사전학습 단계에서 특정 task를 목표로 최적화하지 않기 때문에 하나의 모델을 여러 downstream으로 나눠 쓸 수 있다. Foundation model은 대규모 un-labeled 된 데이터셋(=정답이 없음)에서 un-supervied 방식(=지도하지 않음)으로 사전학습한 모델이다. 초기 학습비용은 매우 높다. 이러한 Foundation model을 목적에 맞게 규모가 더 작은 과제별 데이터셋으로 미세조정한 모델을 Task-specitic model이라고 부른다. 이는 단일목적으로 사용되며 사용자에게 제공하는 최종 제품으로서 기능한다. 이 때 Task-specific model을 학습하기 위해서는 labeled 된 데이터셋이 필요하다.

생물학에서 특히 중요한 Foundation 모델

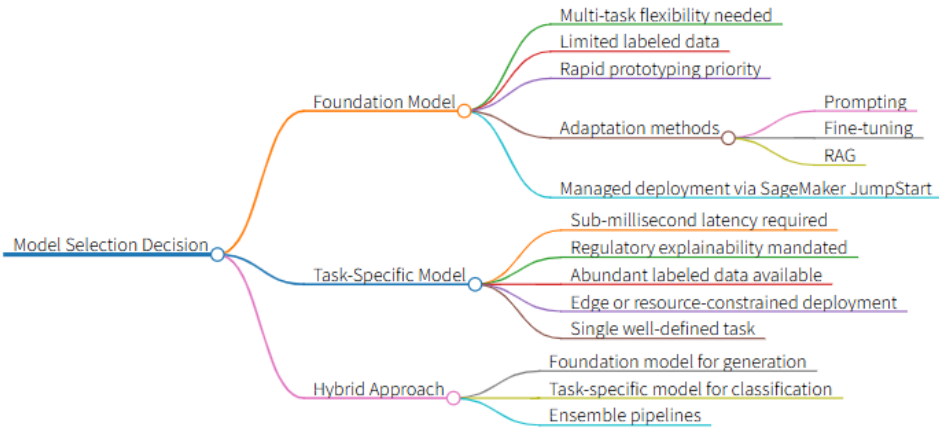
신약개발에서 이러한 Foundation model은 특히 중요하다. 생물학에서는 기 축적된 방대한 un-labeled 된 데이터셋이 있으며 우리는 생물학에 대한 정답을 알지 못하기 때문이다. 예를들어 우리는 DNA, RNA, 단백체에 이르는 여러 수준의 분자정보에 대한 방대한 생물학적 서열, 구조 또는 다중모달 데이터로 사전학습하면서 기초적인 생물학 원리를 담은 일반화된 표현을 습득할 수 있으며, 가공하지 않은 유전체 서열을 통해 학습하여 뉴클레오타이드 사이의 복잡한 통계적·기능적 관계와 장거리 의존성을 포착하는 잠재 표현을 학습할 수 있다. 이렇게 학습된 Foundation model을 통해 Task-specific model은 binder 설계, 친화도 예측 등에 활용할 수 있다.

표24 Foundation model vs. Task-specific model

Dimension	Foundation Model	Task-Specific Model
Training Data	Broad internet-scale corpus	Narrow labeled dataset for one task
Development Cost	Very high upfront pre-training; low marginal adaptation cost	Moderate per-task training cost
Flexibility	Handles many tasks via prompting or fine-tuning	Single-task only
Explainability	Opaque transformer reasoning	More interpretable (e.g., decision trees, logistic regression)
Domain Accuracy	Good general performance; may hallucinate on niche domains	High accuracy when trained on domain-specific labeled data
Examples	GPT-4, Claude 3, LLaMA 2	scikit-learn sentiment classifier, custom NER model

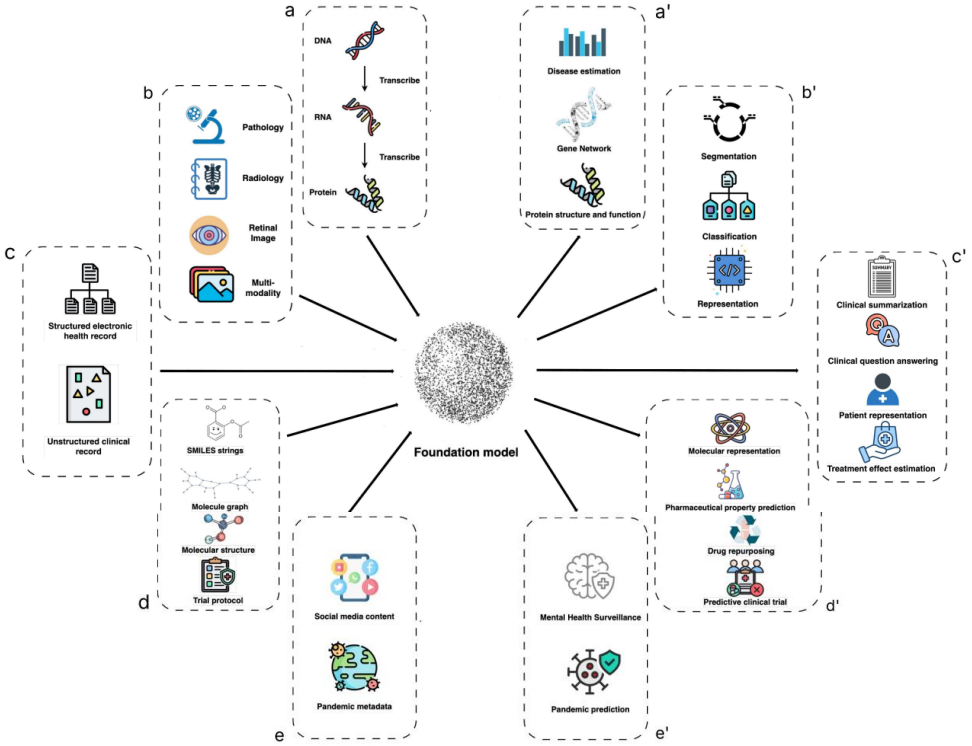
자료: Educative.io, DS투자증권 리서치센터

그림56 Foundation model vs. Task-specific model



자료: Educative.io, DS투자증권 리서치센터

그림57 Foundation model 의 학습 데이터셋



자료: Educative.io, DS투자증권 리서치센터

좋은 예시 Roche: Foundation 모델 학습 = 유전실험, 환자조직, 유전자, 기전&환자 예후 등

Roche의 장표를 참고해보자. Foundational data에서 Foundation model이 도출된다. Foundational data를 쌓기 위해서 Recursion, A-alpha Bio, Caris 등과의 데이터셋 파트너십을 통하여 Sequence-to-phenotype(인간 유전학 대규모 실험 assay), Perturbations(유전자, 화학물, 오가노이드, 조직), 실제 환자 조직(Patient tissues), Clinico-genomics(기전과 환자 예후) 데이터 등을 획득한다. 이를 통해 Roche는 Virtual Cell/tissue를 구축하여 FM(Foundation model)을 개발하게 된다.

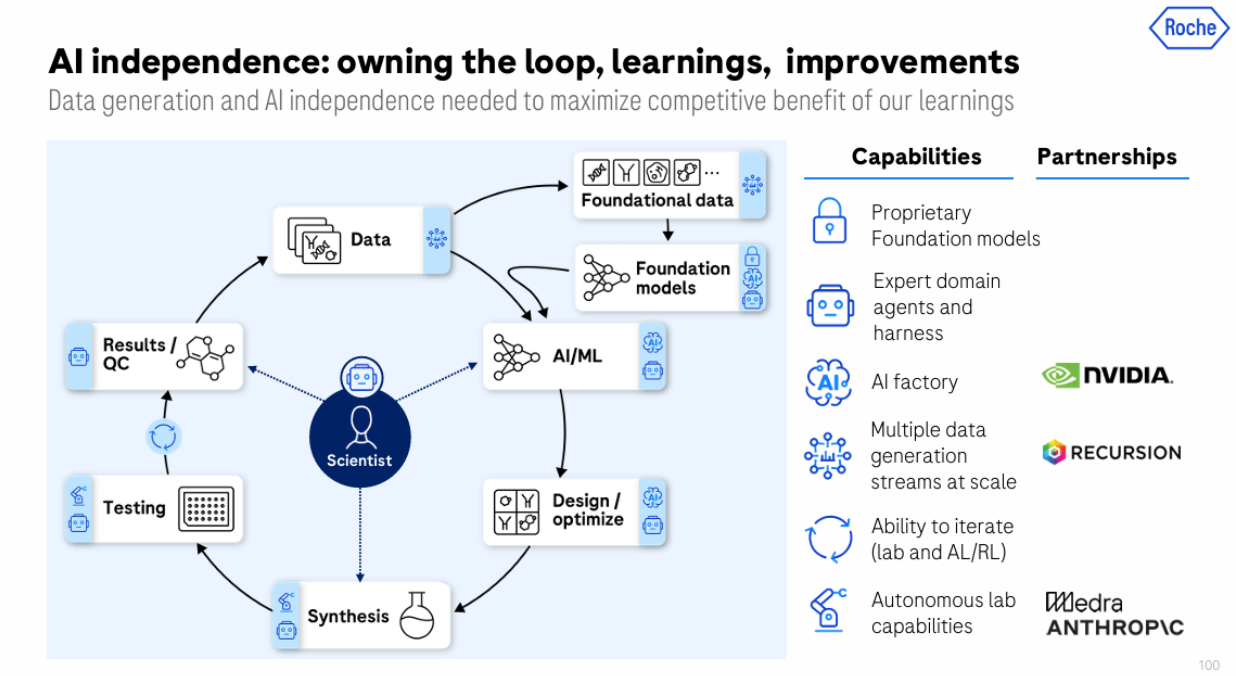
이후 FM기반 Task-specific 모델 학습 → 실험으로 재학습

이후 이러한 Roche의 Foundation model은 Task-specific model(=장표에서는 AI/ML로 표현)을 고도화하는 기초 레이어로 작용한다. Task-specific model은 Design/Optimize 하여 결합력(Binding Affinity), ADMET, 발현량 등과 같은 개별 end-point들을 예측한다. Task-specific model의 가설을 기반으로 wet-lab 실험을 수행하며, 이는 다시 Task-specific model의 label 데이터셋으로 사용되어 모델을 고도화시킨다. 이는 예측모델을 실험으로 계속 재학습시키는 active learing 루프이다.

Roche의 첫 Capabilities = FM

Roche는 장표의 가장 첫번째 Capabilities로 'Proprietary foundation model'을 앞세운다. ESM, AlphaFold 등과 같은 공개 FM 등은 누구나 사용할 수 있다. 반면 Roche의 내부 데이터로 사전학습된 Foundation model은 경쟁사가 복제할 수 없다는 측면에서 Roche의 차별화된 포인트가 된다는 주장이다.

그림58 Foundational data → Foundational models → AI/ML(Task-specific model)



자료: Roche, DS투자증권 리서치센터

표25 FM+여러 개의 Task-모델이 필요함의 예시 = Insilico medicine 내 AI 플랫폼 개수 총 24개

제품 (계열)	출시 · 최근 업데이트	주 기능	외부 판매 · 가격	회사 내 역할 (매출 연결)
1. PandaOmics (Biology42)	2014 개발 시작 / 26.07 single-cell·Target Claw	multi-omics+문헌 기반 표적·바이오마커 발굴, 순위화	판매 (호스팅 구독·VPC·온프레미스). 학술 월 $199 프로모션	핵심 — 내부 파이프라인 표적 선정의 출발점 + 구독 매출
2. TargetPro · TargetBench · Target Claw (Biology42)	25.08 preprint / 26.04 논문 / 26.07 Target Claw	질병별 표적 예측 ML + 표적 발굴 모델 평가 벤치마크	PandaOmics 기능으로 제공, 벤치마크 공개 (targetbench.org)	보조 — 표적 순위 정확도 근거·MMAI Gym 평가 도구
3. PandaClaw (Biology42)	26.03.23 출시	자연어 지시 bio-info 분석 에이전트	PandaOmics 기능	보조 — 비전문가 사용자 확대
4. PandaOmics Box (Biology42 (하드웨어))	2024 (병원 2곳 파일럿)	인터넷 차단형 온프레미스 PandaOmics 장비	상업화 예정, 가격 미공개	옵션 — 병원 데이터 접근 채널
5. Generative Biologics (Biology42)	24.07 출시 / 26.04 고리형 펩타이드 / 26.07 cofolding 점수	펩타이드·나노바디·항체 de novo 설계	판매 (문의), 협업 (Harbour BioMed 등)	확장 — 저분자 외 modality 진입 도구 (자체 파이프라인은 아직 저분자)
6. Life Star 1·2 (자동화 랩) (Biology42 (실험))	22.12 Suzhou→ 25.08 Shanghai이전·Life Star 2	로봇 기반 표적 검증·세포 실험, 데이터 재학습 루프	내부용 (패키지 판매 구상만)	핵심 인프라 — 생물학 검증, CRO 일부 대체
7. LabClaw (Biology42)	26.05.06 발표	자율 실험실 운영 에이전트 OS (5개	외부 판매 언급 없음	내부 생산성 — Life Star 2 운영
8. Precious GPT 시리즈 (1·2·3) (Longevity AI)	23 / 24 / 24 (P3 오픈소스)	노화 시계·합성 omics 생성·화합물 반응 모사 transformer	P3GPT 오픈소스 (무료)	브랜드·플랫폼 구성요소 (DORA·VAC에 탑재)
9. Virtual Aging Cell (VAC) (Longevity AI)	26.08.14 웹페이지·프리뷰	생물학적 나이를 조건으로 한 멀티에이전트 가상 세포	미출시, 파트너십 모색	초기 — 장기 옵션
10. LongevityBench · Longevity-LLM · Longevity Claw/Lobster (Longevity AI)	26.09.17 Cell 표지 논문 (오픈소스) / 26.07 Lobster	노화 생물학 AI 벤치마크·소형 모델·표적 발굴 에이전트	오픈소스 (무료)	브랜드 — 'longevity 1등' 포지셔닝, HLFM 협업 연결
11. Chemistry42 (Generative Chemistry) (Chemistry42)	2020 출시 / 26.07 multi-conformer docking 등	저분자 de novo 생성·최적화 (LBDD/SBDD)	판매 (온프레미스 연 최대 $52.5만)	핵심 — 모든 파이프라인 분자 설계 엔진 + 구독 매출
12. Alchemistry (Chemistry42 (물리))	25.12 v2.0 / 26.04 ABFE / 26.07 ΔG 3모드	결합 자유에너지(RBFE·ABFE) 계산	Chemistry42 일부	보조 — 합성 우선순위 (Schrödinger FEP+와 같은 영역)
13. MDFlow (Chemistry42 (물리))	2025 도입 / 26.07 금속 단백질	분자동역학(MD) 시뮬레이션 워크플로우	Chemistry42·Generative Biologics 일부	보조 — 결합 안정성 검증
14. ADMET Profiling · Golden Cubes (Chemistry42 (예측))	25.12 재구축 / 26.07 67개 모델 추가	ADMET·독성·off-target·키나아제 선택성 예측	Chemistry42 일부	보조 — 보상(reward) 함수 핵심 입력
15. Retrosynthesis · PACE · MolSpace (Chemistry42 (도구))	25.12 개편·PACE·MolSpace	합성 경로 예측·특허 구조 추출·화학공간 시각화	Chemistry42 일부	보조 — 합성 가능성·특허 회피
16. Nach01 (Nach01-PC, Nach01 MMAI) (Chemistry42 (파운데이션 모델))	23.11 nach0 / 25.06 AWS / 26.01 MS Discovery / 1H26 MMAI	텍스트+화학 구조+3D 멀티모달 화학 LLM	AWS Marketplace 종량제, MS Discovery	핵심 엔진 — Chemistry42 내부 '오라클'
17. Chemistry42+ · MCP 커넥터 (PSI Frontier)	26 Q2 출시	자연어→계산화학 워크플로우 자동화, 외부 LLM 하네스에서 Pharma.AI 호출	가격 미공개	전략 전환 — GUI 좌석 판매 → 에이전트 호출형
18. inClinico (Medicine42)	22.11 SaaS 출시 / 23.08 논문	임상 2상→3상 전환 성공 확률 예측	SaaS (사용자·기간 과금), 맞춤 보고서	
19. DORA(Science42)	2024 출시 / 25.12 Deep Research	멀티에이전트 과학 문서 작성 보조	공개 가격: 월 $35 / 연 $500 / 기업 별도	오픈소스 셀프호스트
20. Science MMAI Gym (PSI Frontier)	26.01.22 출시	외부 LLM을 신약개발 과제로 사후학습(post-training)	멤버십 (학습·벤치마크 수수료, 데이터 라이선스, 수익배분, 토큰 과금)	신사업 — '두 번째 매출 엔진' (AI 랩이 새 고객)
21. 벤치마크 포털 · DDD Benchmark-as-a-Service (PSI Frontier)	26.04 포털 3개 / 26.07.30 BaaS	외부 AI 모델의 신약개발 능력 채점·인증	서비스형 (가격 미공개), 공개 리더보드	신사업 — 평가 표준 선점, Gym 판매 퍼널
22. MMAI 공동개발 모델 (LFM2-2.6B/24B 등) (PSI Frontier)	26.03 2.6B / 26.07 24B	소형 온프레미스 화학·신약개발 특화 LLM	Microsoft Marketplace 관리형, 온프레미스	신사업 — Gym 결과물의 상품화 (Liquid AI와 공동)
23. AI 에이전트 워크포스 · Copilot · Data Warehouse (내부 인프라)	24.05 660개 → 25.01 1,058개 에이전트	내부 업무 자동화, 대화형 인터페이스, 데이터 통합	내부용	비용 효율 (주장)
24. 비제약 Other Discovery (소재·농업·영양·에너지) (Sustainability)	23 Aramco MOU / 26.05 Sanity Pipeline / 26.08 sorbaMOF DB	MOF·작물보호·영양소재 등 분자 설계	협업 계약 (선급·정기·마일스톤)	주변 — 매출 1H26 $0.5m

자료: Insilico medicine, DS투자증권 리서치센터

Foundation model(FM)의 학습 - 방대한 생물학적 데이터를 요구

생물학적 데이터 예시
(1) Computational biology, (2) Medical imaging, (3) Clinical (4) Drug discovery and development, (5) Public Health

Foundation model의 학습은 방대한 생물학적 데이터를 요구한다. 크게 이에 해당하는 생물학적 데이터와 그 활용방법으로는 (1) Computational Biology – DNA, RNA, 단백질 등의 서열로부터 학습하여 유전자 network 및 단백질 구조 예측에 활용(*AlphaFold3가 여기에 포함), (2) Medical imaging – 병리, 영상의학 등을 활영하여 표현형 학습, (3) Clinical informatics – 정형화 및 비정형화된 환자의 건강기록을 바탕으로 치료효과 추정 학습, (4) Drug discovery and development – 분자 특성을 활용하여 약물 특성 예측, 약물 재창출, 임상시험 결과 예측에 활용, (5) Public Health – epidemic metadata를 활용 등이 사용된다. 이 중 Public Health와 Computational Biology 분야를 제외한다면 나머지 3개 분야는 데이터셋을 확보하기 위해서는 막대한 자본이 필요하다.

병리-임상 데이터는
(2) Medical imaging, (3) Clinical에 해당

TempusAI, Caris Life Sciences, Guardant Health 등의 병리데이터는 전부 (2) Medical imaging과 (3) Clinical informatics의 연결에 해당한다. Medical imaging에서 병리 및 영상의학은 잠재적인 손상이나 질병을 발견하는 것부터 질환의 진행 정도를 측정하는 것까지 다양한 임상적 통찰을 제공할 수 있다. 그러나 고도화된 Medical imaging 모델을 개발할 때 직면하는 주요 과제는 적절한 데이터셋의 부족이다. 병리 및 영상의학은 환자 진단 시에 다양한 이미지 데이터가 이미 생성되나 이 중 상당 부분은 비공개다. Medical imaging은 종양 크기 측정, 수술 계획 수립, 질병 진행 추적 등의 이미지 분류에도 사용할 수 있다. Clinical informatics는 환자의 정보, 병력, 치료, 진료 경로 및 치료 반응 등을 비롯한 정형 및 비정형 건강 데이터를 포괄한다. 이러한 기록은 임상 의사결정을 지원하고 환자 모니터링을 가능하게 하며 궁극적으로 치료를 개선하는 데 중요하게 사용될 수 있다.

진단회사의 데이터셋은 수천억원 수준에서 계약
↔ Drug discovery/ development 데이터셋은 제약사가 보유하며 판매X

이에 각 진단회사의 데이터셋은 각 제약사의 Foundation model을 개선하고자 다년계약으로 수천억원 수준에서 거래된다. 그러나 (4) Drug discovery and development 분야의 데이터셋은 각 제약사 및 바이오텍에게 존재한다. 이는 후보물질을 찾는 과정에서 도출된 성공·실패가 모두 축적된 분자 특성이며 각 후보물질의 특성은 일반적으로 타 회사에 판매되지 않는다. 이 데이터셋이야말로 각 제약사에 잠들어있는 데이터이다. 이에 대한 해법으로 연합학습(Federated learning)이 부상했다. 데이터를 외부로 내보내지 않고 각 사의 서버에서 모델만 학습시킨 뒤 가중치를 합치는 방식이다. Eli Lilly의 TuneLab 혹은 10개 제약사가 참여한 MELLODDY 프로젝트가 대표 사례이며 최근에는 Apheris 주도의 AISB 컨소시엄(AbbVie, J&J 등)이 각 사의 독점 단백질-리간드 구조 데이터로 OpenFold3를 연합 미세조정하고 있다. 따라서 현재는 데이터는 팔지 않고 데이터가 만든 성능을 일부 공유하는 구조로 진화 중이며 부족한 데이터셋은 각 회사가 각자 wet-lab 실험으로 하나씩 확보해나가고 있다.

Task-specific model(AI/ML)의 학습 - 방대한 실험적 데이터를 요구

Task-specific model의 핵심은 labeled 데이터 즉, wet-lab 실험

완성된 Foundation model을 각 목적에 맞게 미세조정하였을 때 우리는 Task-specific model을 확보할 수 있다. 이 때 Task-specific model의 성능은 모델 구조가 아니라 label 데이터로부터 기인한다. 결합력·ADMET·발현량 같은 개별 end-point를 specific하게 맞추려면 해당 end-point에 대한 실측값이 필요하다. 이러한 labeled 데이터셋은 각 회사가 직접 실험으로 쌓아 나가야 한다.

가령 단백질-리간드 결합 예측에 특화된 모델을 만들고 싶다면 AI 모델로부터 물질을 설계하고 해당 물질을 실제로 합성한 뒤 Target에 대한 결합 친화도를 직접 측정한다. 일련의 wet-lab 실험을 통해 획득한 데이터를 '정답이 있는 데이터, Labeled 데이터'라고 부르며 Task-specific 모델은 해당 데이터를 다시금 AI 모델에 학습시켜 고도화시킬 수 있다.

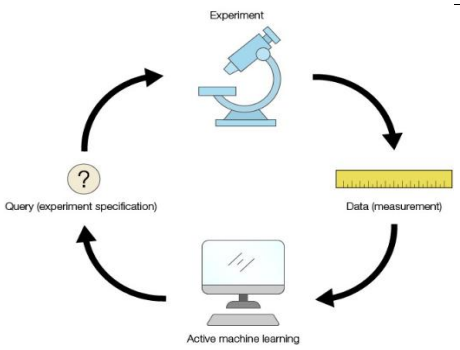
labeled 데이터는 비용과 시간이 많이 듬
⇒ 실험실 확장 및 실험실 완전자율화가 다음 과제

이 점이 AI 신약개발에서 병목으로 작용한다. Un-labeled 서열은 시퀀싱 비용이 하락함에따라 저렴한 비용으로 많은 데이터를 쌓을 수 있으나 labeled 데이터는 실험 1건당 비용과 시간이 그대로 든다. 이에 labeled 데이터셋 확보는 비용과 시간이 극도로 많이 들게 된다. 따라서 Task-specific model에서 모델 고도화의 병목은 wet-lab으로 볼 수 있다. 얼마나 wet-lab을 빠르고 비용 효율적으로 돌려 데이터셋을 뽑아내는가가 핵심이다. 이에 각 회사는 wet-lab을 경쟁적으로 확장하고 있으며 Roche, Lila Science, Automata 등의 회사는 실험실 완전자율화를 고안하고 있다.

공개 데이터셋의 한계
= assay 조건 불일치, 성공 조건만 공개, working하는 공간 한정적 데이터

ChEMBL, PDBbind 같은 공개 실험 데이터셋도 존재하지만 Task-specific model 학습용으로는 한계가 명확하다. Assay 조건이 논문마다 달라 같은 물질의 측정값이 서로 일치하지 않으며 성공한 결과 위주로 공개되기 때문에 실패한 화합물 즉 Negative data가 구조적으로 부족하다. 마지막으로 이미 많이 연구된 타겟과 화학 공간에 데이터가 쏠려 있어 novel target일수록 잘 작동하지 않는다.

그림59 Task-specific 모델은 active learning으로 고도화



자료: Bio-rad, DS투자증권 리서치센터

왜 AI 신약은 후기 임상에 병목이 있을까? Loop가 돌지 않기 때문

후기임상 성공으로 가야 더욱 의미있어지는 '비용 감축'

비용 감축의 핵심 = 후기 임상 성공

신약 개발에 있어 AI를 활용하였을 때 비용을 감축시킬 수 있다는 논리는 중요하지만 사실 지루하기 그지 없다. 우리는 신약 개발의 어느 단계에서 AI가 기여하여야 유의미한 비용 감축이 일어날 것인가를 주목하여야 한다. 결국 답은 후기 임상의 성공이다. 신약 개발에 있어 (1) Speed – 더 빠르게 진행하는 것, (2) Cost – 더 저렴하게 진행하는 것, (3) Quality – 더 성공률을 높이는 것, 3가지 단계에 대하여 총 자본화 비용을 계산하였을 때 임상 2상 이상의 후기 임상 단계에서 (3) 성공률을 높이는 것이 가장 큰 역할을 차지한다.

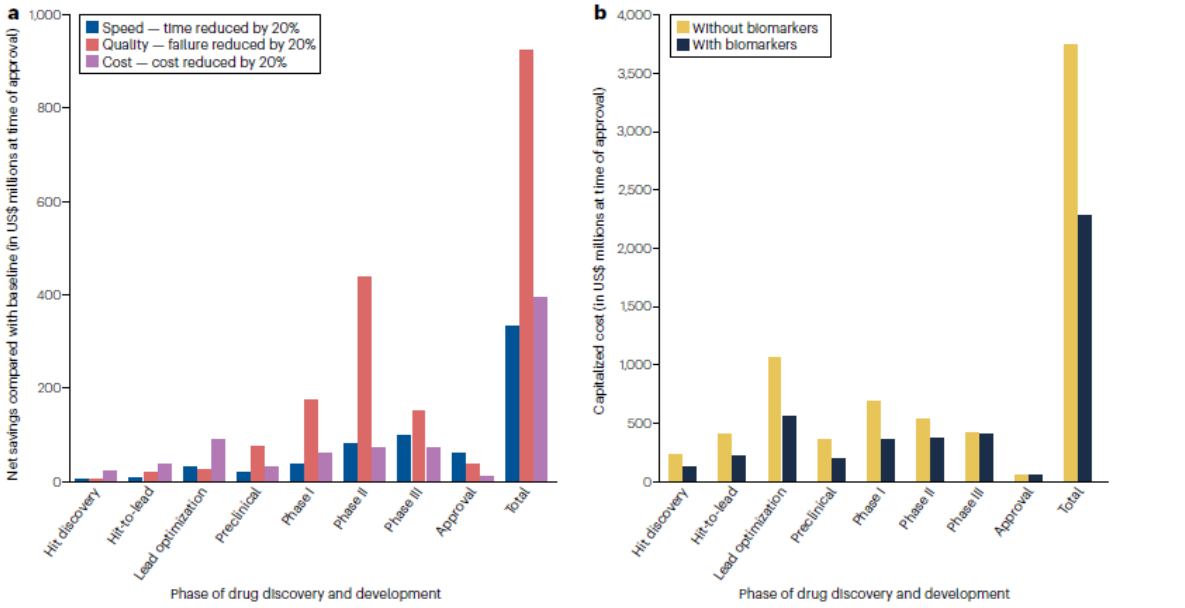
후기 임상 성공률 상승 시, 구조적으로 AI 신약개발 기업 밸류 상승

신약 개발 투자는 후기 임상 단계로 올라갈 수록 기하급수적으로 증가하며, 후기 임상단계에서 실패할수록 이때까지 투여하였던 비용이 모두 매몰되기 때문에 제약사 입장에서도 치명적으로 작용한다. AI가 이러한 후기 임상 성공률을 유의미하게 끌어올릴 수 있다면, 구조적으로 AI 신약개발 밸류에이션 상승 국면을 맞이하게 된다.

가장 가까운 모멘텀 : 12월 ABS-201, 2027년 Garutadustat

아직까지 AI 신약개발 기업들의 단계는 전임상이 대부분이며 드물게 human PoC 단계에 진입해있다. Insilico medicine의 Rentosertib, Garutadustat 및 Absci의 ABS-201 등이다. Rentosertib이 임상 3상으로 가장 후기 단계에 진입하여 있으나 해당 결과는 2028년 확인이 가능하며, 가장 가까운 모멘텀은 12월 발표될 ABS-201 임상 2a상 데이터 및 2027년 발표될 Garutadustat이 될 것으로 전망한다.

그림60 신약개발단계에서 각 20%씩 줄였을때의 비용 감축 효과 - Quality의 영향이 가장 큼을 확인할 수 있음



자료: Zhang et al 2026, DS투자증권 리서치센터

Loop가 돌지 않는 임상 - 실험적 검증이 불가능

신약 임상 성공률 상승은 보수적 평가

그러나 당사는 AI originated 신약의 임상성공률에 대하여 보수적으로 접근할 것을 제안한다. 오히려 만약 시장이 AI 신약개발 기업에 대한 가치평가 기준을 2028년 Insilico medicine의 Rentosertib 혹은 Absci의 ABS-201 후기임상 데이터에 집중하고 있다면 당분간은 AI 네이티브 기업에 대한 투자의견은 보수적으로 제시한다.

Hit-Lead에 집중 = 분자설계, ADMET는 Loop가 빠르게 돌기 때문

앞서 설명한 Task-specific 모델의 Active Learning 구조로 보았을 때 현재 AI 신약개발이 Hit 발굴 - Lead optimization까지의 단계에 보다 집중하는 이유는 명확하다. 분자 설계와 ADMET의 label은 실험실 안에서 수 주 단위로 반복 생성할 수 있다. Task-specific model이 학습할 수 있는 active learning 루프를 빠르게 돌릴 수 있다는 뜻이다.

임상 2상 이후 성공률이 개선되지 않는 이유 = Loop의 속도 문제

반면 타겟 인과성과 임상 효능의 최종 label은 오직 임상시험에서만 나온다. 1건에 수년과 수백억 원이 소요되며 결과는 소수의 성공·실패 데이터 포인트뿐이다. 루프가 사실상 돌지 않는다라고 봐야한다. 따라서 생물학 문제의 병목은 알고리즘이 아니라 label 생성 속도이며 이는 FM이 아무리 고도화되어도 병목이 해소되지 않는다. 이것이 AI 신약개발이 임상 1상까지 성공률은 약 80-90%에 달하나 임상 2상에서는 다시 전통 신약개발 모델과 동일한 수준의 성공률을 보이는 이유이기도 하다.

필요 조건
(1) Biological meaningful Signal에 대한 이해
(2) data에 반영
(3) 실험적 검증

결국 가장 큰 문제는 실험 단계에서 '후기 임상 outcome을 잘 예측해낼 수 있는 마커'가 없는 것이다. 결국 유의미한 decision-making을 위해서는 (1) biologically meaningful signal이 어디에 존재하는지를 이해하여야 한다. 그 다음 (2) in vivo biology를 반영하는 system 내에서 data를 생성하여야 하며, (3) use case와 relevant 한 방식으로 validation이 필요하다.

결국 임상 성공률을 올리기 위한 병목은 'AI 모델 학습에서 biological meaningful signal을 분류하는 단계'와 'AI로 제안된 후보물질을 해당 signal에 대하여 experimental로 검증(validation)하는 단계'가 될 가능성이 높다. 그리고 experimental 단계에서 얼마나 검증을 완성도 높게 하였는지가 그 다음 모델 학습에 영향을 미치며, 결국 향후 AI model의 완성도를 결정지을 가능성이 높다.

단, 아직까지 실험으로 임상 결과를 잘 예측할 수 있는 보편적인 biologival meaningful signal이 공식적으로 발표된 바는 없다.

[AI 신약 의의] 우수한 후보물질 다수 생성 → 임상 진입 건수 ↑ → 최종 허가 ↑

실질적 의의
: 분자설계-Lead optimization 단계 발전
⇒ 우수한 후보물질 다수 등장

당사는 현 시점에서 AI 신약개발의 실질적 의의는 분자설계-Lead optimization 단계에 있다고 판단한다. AI는 (1) 기존에 접근하기 어려웠던 표적에 대한 분자 설계 가능성을 넓혔으며, (2) 방대한 라이브러리에서 유효물질을 스크리닝하여 우연에 가깝게 Hit를 획득하던 원시적이던 방식(항체, 펩타이드 등)에서 현재는 원하는 특성을 갖춘 분자를 설계 및 합성, 검증하는 접근을 시도할 수 있게 하였다. 더 나아가 우리는 (3) 반복적인 실험과 학습을 통해 후보물질의 특성을 최적화하는 과정 역시 이전보다 매우 빠르고 정확하게 시행할 수 있게 되었다.

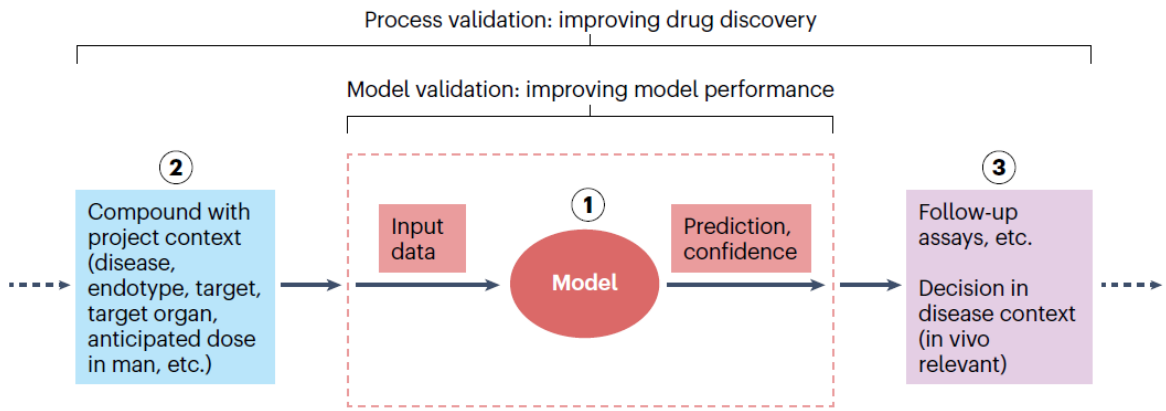
후기임상 성공률이 개선되지 않더라도 임상 진입 건수 상승
⇒ 최종 허가 신약 상승

이는 동일한 연구개발 자원으로 더 다양한 가능성을 가진 후보물질이 아주 많이 등장하게 된다는 의미이며 이를 통해 치료 가설을 검증할 수 있음을 의미한다. 설사 후기임상 단계에서 개별 성공률이 개선되지 않더라도 충분한 품질을 갖춘 후보물질이 임상을 진입하는 후보물질 수가 늘어난다면 최종적으로 승인에 도달하는 신약의 수도 증가할 수 있다. 따라서 AI 신약개발의 가치는 임상 성공률의 상승뿐 아니라, 기존에 시도하기 어려웠던 영역으로 탐색 범위를 확장하고 새로운 치료제의 탄생 기회를 늘린다는 관점에서 긍정적으로 평가할 필요가 있다.

핵심: 2026년 말부터 얼마나 빠르게 다수의 좋은 후보물질을 올리는가?
(Isomorphic Labs 한정)

기업 투자자의 관점에서는 한 기업의 임상 성공에 집중할 필요가 없다. 2026년 말부터 임상에 진입할 Isomorpic Labs가 얼마나 빠르게 시장가치가 있는 다수의 후보물질을 제시하는가가 핵심이다. 2030년경부터는 해당 후보물질의 임상결과들을 다수 확인할 수 있을 것이며 평균 임상 성공률까지 끌어올릴 수 있을지 여부를 확인할 수 있다. 그러나 이러한 투자관점은 다수의 후보물질을 동시에 임상 단계에 올릴 수 있는 자본이 있는 빅테크 기업에 한정되며 1-2개의 한정된 파이프라인의 성공에 기업 가치가 좌우되는 AI 바이오텍에게는 적용되지 않는다.

그림61 Technical validation vs. Process validation



자료: et al 2026, DS투자증권 리서치센터

신약 개발 중 어느 의사결정 단계에 AI를 활용할 것인가?

아무나에게 'AI 신약'이라는 단어를 붙여줄 수는 없다

현대 신약개발에서 AI를 활용하지 않는 경우는 거의 없음(저도 씀!)

'AI'라는 마법의 단어를 '신약개발'에 붙이는 사례는 시장에서 흔히 볼 수 있다. 그러나 결국 AI와 신약개발의 조합은 '신약개발의 어느 단계에서 AI를 활용할 것인가?'와 'AI를 어느 수준까지 활용하였을 때, 비로소 우리는 AI 신약개발이라는 단어를 부여해 줄 수 있는가?'에 대한 질문에 대한 답이 된다. 현대 신약개발에 있어 AI를 활용함은 아주 자연스러운 상황이다. 이에 흔한 구조에 오픈소스로 binder를 만들었다거나 AI로 단순한 pathology image 분석을 진행하였다고 해서 이를 'AI 신약개발'로 명칭하는 것은 아주 우스꽝스러운 일이 될 것이다.

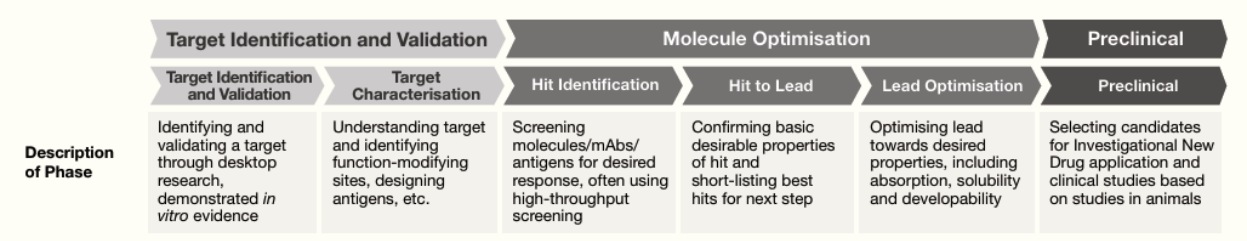
AI 신약개발이란, 개발의 핵심 단계에 대한 문제를 자체적인 FM or AI/ML 조합을 통해 내놓은 종합답변

따라서 'AI-originated 신약'은 상당히 좁은 개념의 약물만을 포함하여야 한다. 중요한 것은 'AI를 사용하였는가?'가 아니다. 'AI 신약'이란, 신약개발의 여러 의사 결정 단계 중 가장 핵심이 되는 단계에 대하여 문제를 인식하고 이를 자체적인 Foundation model 혹은 Task-specific model 조합을 활용하여 회사가 내어놓는 종합적인 답변이다. 핵심 단계는 결국 'WHAT to drug – 어떤 biology를 활용하는가'와 'HOW to drug it – 어떤 molecule을 선정하는가'에 대한 문제로 귀결된다.

핵심 단계
(1) Target identification
(2) 후보 molecule 선정

신약 개발의 단계는 크게 '질병에 대한 이해 – Target identification – Target Validation – Hit generation – Lead optimization – 후보물질 선정 – 전임상 및 임상 1,2,3 단계 – 허가'로 나뉘어지게 된다. 결국 후보물질 선정 이후는 해당 후보물질이 사람에게 투여될 수 있는가, 혹은 사람에서 효능이 있는가를 끊임없이 검증해나가는 과정일 뿐이다. 결국 '신약을 만든다'라는 관점에서 주요한 두 의사결정 단계는 (1) 어떠한 Target이 유효하게 작동할 것인지를 찾는 Target identification과 (2) 해당 Target에 가장 적합한 molecule을 찾아내는 단계로 나눌 수 있다.

그림62 신약 개발의 단계



자료: BCG, DS투자증권 리서치센터

HOW to drug it - 좋은 후보물질을 만드는 AI

알파폴드의 등장, 단백질 구조 예측으로 후보물질 생성 시작

HOW to drug it 이란, '어떤 molecule을 선정할 것인가'에 대하여 AI가 답을 내린 경우라 할 수 있다. 잘 알려진 target biology를 AI가 발전시킨 것이다. 이러한 AI를 통한 신약개발은 구글의 알파폴드2로부터 시작되었다고 볼 수 있다.

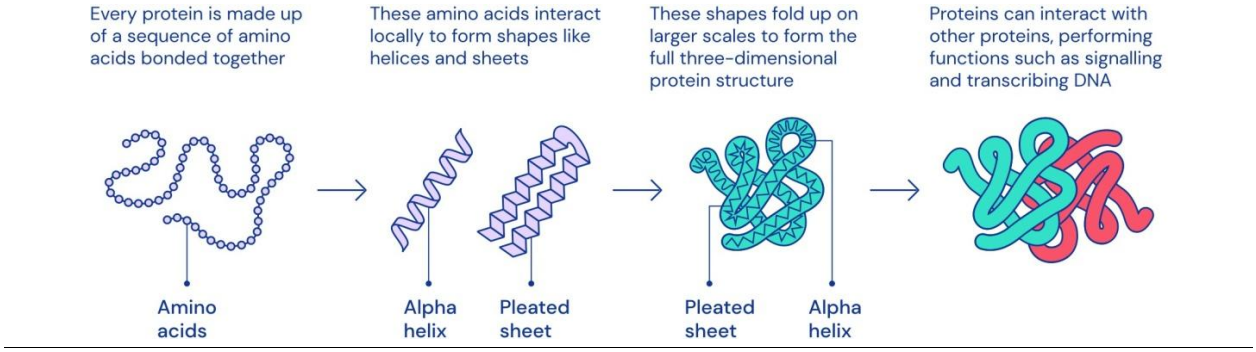
AF2(2020) - a.a서열을 통해 단백질의 3차원 구조를 AI로 예측

2020년, 구글의 알파폴드2(이하 AF2) 공개로 우리는 단일 단백질의 3차원 구조와 단백질-단백질 복합체 구조를 AI로 예측하는 시대에 돌입하였다. 'AlphaFold'의 'Fold'는 단백질의 Folding을 해결한다는 것에서 유래한 이름으로, AF2는 아미노산 서열을 기반으로 단백질이 어떠한 3차원 구조를 가지는지를 예측하는 기능을 한다. 이론적으로는 아미노산 서열만 알고 있으면 우리는 단백질의 최종 구조를 완벽히 알 수 있으나 단백질이 최종 3차원 구조로 결정되기까지는 Folding(접힘) 될 수 있는 방법이 약 10^{300}개 수준으로 천문학적으로 많아 기존 컴퓨터로는 예측이 불가능하였다. AF2는 AI를 활용하여 이러한 Folding을 예측하는 것을 돕는다.

AF2의 대표적 한계
(1) 근본적인 오차
(2) 단백질의 동적 상태를 표현하지 못함
(3) a.a의 변화가 일으키는 변이 불분명
(4) 화학변화 반영 X

단백질의 3차원 구조 예측은 해당 단백질에 상호작용하는 약물의 구조를 설계하고자 할 때의 기본 재료이다. 2020년 수많은 신약 개발 기업들이 'AI 신약개발'이라는 거창한 이름을 앞세워 자본시장을 현혹하였던 근간은 오픈소스로 제공되었던 AF2에 기반한다. 그러나 AF2 단독으로 신약 개발을 하기에 분명한 한계가 있다. (1) AI로 예측한 단백질 구조는 저신뢰도 영역에서 곁사슬 배치 등의 오차가 있었으며(=정밀도), (2) 애초에 단백질은 여러 상태에 따라 모습이 달라지는 동적 유기체임에 반해 AI모델은 대표적인 1가지 모양만을 제시한다. 결국 target 단백질의 모양을 알아내어도 약이 결합하여야 하는 active state를 파악하였는지 여부는 불분명하였던 것이다. 더불어 약이 결합하였을 때 단백질의 모양이 어떻게 변화할지 역시 알 수 없었다. 그 외에도 (3) a.a 변이가 유발하는 단백질 모양·기능 변이를 예측할 수 없으며, (4) PTM(번역 후 화학변화, 인산화/메틸화/아세틸화 등)을 반영하기 어려웠다.

그림63 아미노산 서열만 안다면, 이론적으로 단백질 구조를 알 수 있음



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

AF3(2024) - atom 좌표로 단백질, 핵산, 리간드의 결합 제시

결국 AF2 시대에서 AI란 신약개발을 할 수 있는 에이전트가 아닌, 신약개발의 수많은 프로세스 중에서 단백질 구조 예측을 도와주는 일종의 수단에 가까웠던 셈이다. AF2 발표로부터 약 4년이 지난 2024년 5월, 알파폴드 모델은 한번 더 업그레이드 되어 AF3가 발표되었다. AF2가 오직 단백질 구조만을 예측하는 것과 달리 AF3는 단백질뿐 아니라 핵산(DNA, RNA)과 리간드, 이온, 변형 잔기 등의 구조도 포함할 수 있었다. 이를 위해 아미노산뿐만 아니라 뉴클레오타이드 등의 서로 다른 입력 데이터를 다루어야하여 AF3는 이를 atom(원자) 단위로 쪼개어 diffusion model을 사용하여 각 atom 마다 3차원 공간적 조건을 직접 좌표로 담도록 입력하도록 한다(vs. AF2는 골격 위치, 비틀림 각 기반). 그 결과 우리는 AF3에서 비로소 atom-상호관계를 통해 최종 단백질, 핵산, 리간드의 3차원 결합 구조를 확보할 수 있게 되었다. 이제 우리는 후보물질이 target의 어디에, 어떠한 자세로 결합할 수 있는가를 예측할 수 있게 되었다.

단백질-리간드 결합 예측 = 신약개발의 강력한 도구 (가설 설정, 수정, 후보 선정)

대부분의 약물은 저분자 혹은 항체(*특히 항체는 AF2에서는 구조 예측이 어려웠음)이고, 대부분의 약물 target은 단백질이다. 따라서 단백질-리간드 결합 구조를 잘 예측한다는 것은 신약개발의 강력한 도구가 될 수 밖에 없다. 약물이 어떤 단백질에 붙을지 가설을 정하고 이를 수정하며 실험 후보를 고를 수 있다. 실제로 물리적으로 말이 되는 position인지를 알려주는 '물리적으로 타당하면서 실제 결합 position과 오차가 2Å 이내인 예측 비율'은 AF3에서 약 80%를 달성하며 당시 2위이던 AutoDock Vina의 약 55%를 크게 앞서는 수치를 입증하였다. 이에 AF3를 기반으로는 잘 예측된 접촉면을 바탕으로 치환기, 결합 방향 등의 가설을 수립하는 것이 가능해졌으며, 결국 표준 단백질 서열 중심의 PTM이 지정한 변형 잔기를 포함한 구조 모델링이 가능해졌음을 의미한다.

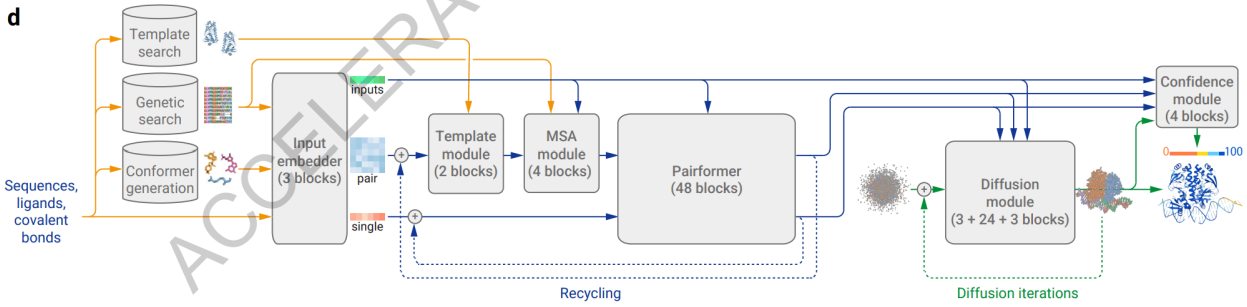
결합 친화도, 결합도 변화 예측 불가 + 신규 target은 정확도 ↓

단, 아직까지 한계는 명확하다. 실제로 결합하지 않는 분자에도 AI는 그럴듯한 결합 구조를 제시하곤 하며, 결합 친화도를 직접 예측하지 못한다. 이에 예측 구조만으로 hit으로 판단할 수 없으며 여러 개의 유사체 중 어떤 물질이 강하게 결합하는지도 사람이 별도의 실험으로 확인해야 한다. 결합에 중요한 구조가 변화하더라도 결합도의 변화를 예측하지도 못한다. 신규 표적, 화학구조에서는 정확도는 더욱 떨어진다.

단백질 여러 상태에 따른 비율, 전환 과정 예측 불가

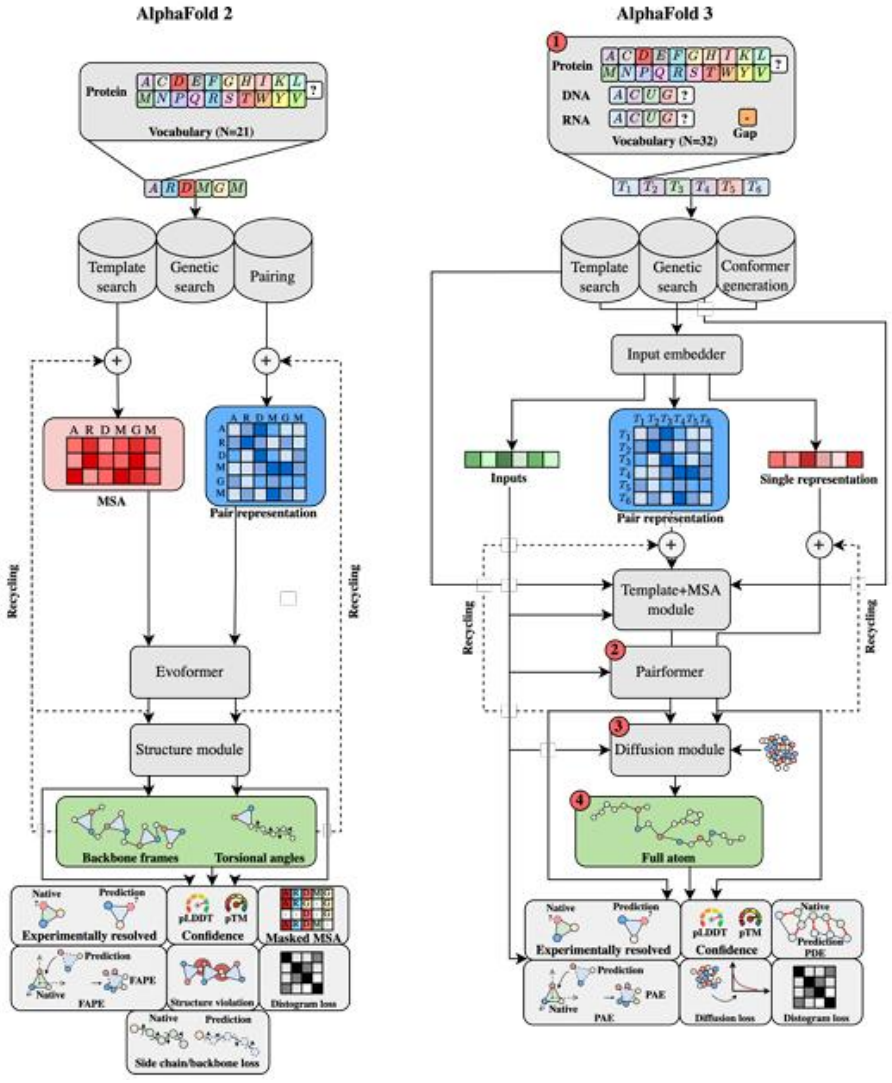
더불어 단백질은 활성형/비활성형 등 여러 상태로 존재하는데, 이러한 여러 상태의 구조의 존재 비율과 전환 과정을 제공할 수도 없다. 예를 들어 E3 ligase는 리간드가 없을 때에는 open stae, 있을 때에는 closed state를 취한다. 그러나 AF3의 경우 리간드 유무와 관계없이 항상 closed state에서의 결합만을 예측하여 신뢰도 점수를 제시한다. 이러한 한계는 AI 예측이 특정 구조 상태에서만 들어나는 pocket(*Cryptic pocket) 등을 약물설계에 활용하기에 어렵게 한다. 현재 구글은 AF3 이후부터는 오픈소스로 공개하지 않고 있다.

그림64 AF3의 내부 네트워크 구조 및 데이터 흐름 요약



자료: Nature 2024, DS투자증권 리서치센터

그림65 AF2와 AF3의 차이점



자료: Bernard et al 2025, DS투자증권 리서치센터

자동화 Binder 설계 도구 등장 - Binder 생산의 대중화 시작

대표 Binder 설계 도구 : AlphaProteo, RFdiffusion/ ProteinMPNN, BindCraft, BoltzGen 등

알파폴드·로제타폴드 등의 다양한 단백질 구조 예측 코드 공개 이후 오픈소스 binder 설계 도구들이 등장하였다. 구글 딥마인드·Isomorphic Labs의 AlphaProteo, 미국 워싱턴대학교 단백질설계연구소(IPD) 중심 연구팀(=David Baker)의 RFdiffusion/ProteinMPNN, 스위스 로잔연방공과대학교 중심 연구팀(=Bruno Correia)의 BindCraft, MIT 연구팀(=Hannes Stark)의 BoltzGen 등이 이와 같다. 2024년 특히 워싱턴 대학교의 David Baker는 알파폴드의 Demis Hassabis와 John Jumper가 '단백질 구조예측'으로 노벨상을 수상하는 동안 '단백질 설계'로 노벨화학상을 동시 수상하였다.

2025년 12월 공개한 RFdiffusion3는 기존 각각의 특화 모델이 필요하였던 기능을 모든 원자를 다루는 단일 프레임워크로 통합하였다. 위의 모델은 전부 무료로 공개되어있다. 예를 들어 RFdiffusion 원본은 BSD 라이선스로 공개되어 있으며 GitHub에서 영리·비영리 목적 모두 무료로 사용이 가능하다. RFdiffusion을 사용한 바인더는 치료용 mono-antibody에 견줄만한 결합 친화도를 달성하고 있다고 알려진다.

RFdiffusion 기반 기업: Xaira, Vilya 등

David Baker는 Xaira Therapeutics와 Vilya의 공동 창업자이기도 하다. RFdiffusion을 항체설계로 확장한 RFantibody training code가 Xaira therapeutics에 라이선스되었으며, Vilya와는 RFdiffsuion/RoseTTAFold2을 바탕으로 거대고리펩타이드를 설계하는 RFpeptides에 대하여 독점적 상업 라이선스 계약을 체결(2024.11.21)하였다. 재미있는 점은 이미 독점적 라이선스 계약을 체결한 RFpeptides 등도 GitHub에서 무료로 사용이 가능하다는 것이다. Vilya와 체결한 상업 라이선스 계약 버전이 무료 버전 대비 무엇을 추가로 확보하였는지는 공개되어있지 않다.

그림66 2024년 노벨화학상을 획득한 연구원 3인



자료: 동아일보, DS투자증권 리서치센터

'대-딸깍'의 시대, 임상적으로 설득력있는 자산을 만들어내는가?가 핵심

누구나 AI 모델에 접근할 수 있는 상황

결국 2026년의 11월의 우리는 오픈 소스 AI를 통해 단백질에 결합하는 초기 binder 서열은 '딸깍' 생성할 수 있다고 말할 수 있다. 단백질 설계 전문성이 없는 연구팀도 특별한 모델이 없어도 오픈소스 AI를 사용한다면 binder 서열 생성이 어렵지 않다. 구조 예측은 오픈소스 공동폴딩 모델(Chai-1·Boltz 등)이 처음 보는 약물의 결합 자세를 약 53~70% 성공률로 맞혀 기존 도킹 프로그램 성공률 약 40%을 넘어섰으며 결합력 계산 역시 오픈소스 FEP(OpenFE)가 15개 제약사의 블라인드 검증을 마쳤다. 설계는 AstraZeneca의 REINVENT-4가 무료로 공개되어 있으며 독성은 Eli Lilly가 TuneLab을 무료로 제공한다. 빅파마와 AI 기업은 범용 모델은 무료화하여 바이오텍 데이터를 우선적으로 확보하되 자사의 데이터는 독점적으로 비공개 하는 방식을 채택한다. 이에 현재 단계에서는 AI 모델 자체는 접근하기 굉장히 용이하다.

누구나 생성할 수 있는 Binder,
신뢰할 수 있으나 가치 없음
vs. 가치 있으나 신뢰할 수 없음 (=증명 필요)

따라서 현재 단계에서 생성형 AI를 활용하여 target 단백질에 결합할 가능성이 있는 물질서열을 만들 수 있는가, 만으로는 기업의 경쟁력을 판단하기에는 어려움이 따른다. 사실상 쉽게 만들 수 있는 타겟(=데이터가 풍부한 분야)는 무료로 쉽게 생성할 수 있어서 가치가 없으며, 데이터가 없는 분야는 binder 서열을 생성하는 것 자체보다는 실제로 그 binder가 후보물질화 될 수 있는가(=wet-lab의 reality gap)에 대하여 신뢰할 수 없다는 문제가 있다. 후보물질이란 (1) 실제 합성할 수 있는가? (2) Target에 실제로 결합하는가? (3) 원하는 약효가 재현되는가? 등의 다층적인 질문에 답하여야한다.

증명)
생산한 후보물질이 임상적으로 설득력이 있는가?가 핵심

결국 이는 AI로 생성한 후보물질이 결과적으로 '임상적으로 설득력이 있거나 기술이전이 가능한 자산으로 얼마나 빠르게 이전이 가능한가?'에 대한 답이 가능한가에대한 질문으로 이어진다. 경쟁력은 'AI로 생성하였다' 그 자체에는 전혀 없다. 얼마나 현실성 있고 경쟁력 있는 후보물질을 생성하였는지에 있다. 결국 우리가 AI 기업을 가치평가 하는 것은 전통적인 바이오텍의 가치평가와 크게 다르지 않다.

아직 인간 데이터 부족
: 결합, 기능 검증 + 질환 관련성 + 제조 + 사업가치 등을 복합 평가

가장 이상적으로 후보물질의 임상적 설득력을 증명하기 위해서 human Efficacy data를 빠르게 확보한다면 좋겠으나 이는 현 상황에서 아직 현실적으로 불가능하다. 따라서 우리는 현재 시점에서는 최소한의 간접적인 방식으로 타겟 물질에 대하여 (1) 결합 검증(=실제 표적에 충분한 친화도와 선택성으로 결합하는가?) (2) 기능 검증(=결합이 in vivo에서 원하는 억제, 활성화 등으로 이어지는가) (3) 질환 관련성(=해당 타겟의 변화가 환자의 질환을 개선할 근거가 충분한가) (4) 개발 가능성(=제조 문제가 해결 가능한가) (5) 사업적 가치(=기존 약물 및 경쟁 약물 대비 사업적으로 차별성이 있으며, 권리 확보가 가능한가) 등을 복합적으로 고려할 수 있다.

AI 신약개발의 장점 = 반복적인 후보물질 창출 능력 (추가 밸류 요건)

단, 전통 바이오텍과 AI 신약개발 기업의 단 하나의 차이점이 있다. 우수한 후보물질을 반복적으로 창출할 수 있는 기업의 생산성과 그 역량의 축적 방식이다. 같은 수준의 후보물질 개발에 성공하였더라도 전통 바이오텍은 연구인력에, AI 신약개발 기업은 AI 모델에 의존한다. 특히 전통적인 방식의 항체, 펩타이드 발굴은 본질적으로 우연에 기댄 탐색임에 반해 AI는 원하는 결합 특성을 바탕으로 서열을 설계하고 그 결과를 다음 설계에 반영한다. 이 과정에서 축적되는 데이터와 모델은 연구 경험을 조직이 재사용할 수 있는 자산으로 전환한다. 더불어 전통 바이오텍은 핵심 인력이 이탈할 경우 역량도 함께 빠져나간다는 단점이 있다.

전통 바이오텍이 현실의 아이돌이라면 AI 바이오텍은 플레이브다. 멤버는 떠나지 않고 기술은 시간이 지날수록 빠르게 고도화된다. 결국 AI 바이오텍에는 동일한 퍼포먼스를 반복 재현한다는 측면에서 후보물질의 품질이 반복적으로 증명된 기업에게는 추가 밸류를 줄 수 있다.

모달리티별로 기업과 모델이 분화하는 중

AI 신약개발은 modality별로 기업과 모델이 분화하고 있다. 가령 같은 RFdiffusion 모델에서도 modality별로 RFpeptides와 RFantibody로 전문분야가 분화하였으며 각 모델을 사용하여 특화된 기업으로 Vilya와 Xaira Therapeutics가 별도로 존재한다. 현재 대표적인 AI 신약개발 modality로 small molecule, macro-cyclic peptide, 항체(antibody), RNA 등이 활용된다. 각 모달리티별 목표와 현 개발 현황을 살펴보겠다.

표26 다양한 IT 기업들은 현재 AI 신약개발 도전 중 (Pharma 향 L/O 성공 이력이 있는 기업 음영 처리, 반복 계약 시 진한 음영)

IT 전문기업	저분자 설계중심 화학기업	항체·단백질 생성·설계 중심 기업	질환 생물학·표적 발굴·세포 모델 중심 기업	RNA·유전자치료제·전달체 설계 기업	거대고리·펩타이드 설계 기업
Microsoft	Insilico Medicine	Absci	insitro	Deep Genomics	Vilya
Amazon / AWS	Schrödinger	Generate:Biomedicines	Owkin	Inceptive	Orbis Medicines
IBM	Recursion	BigHat Biosciences	Valo Health	Atomic AI	Circle Pharma
Tencent	Genesis Molecular AI	Nabla Bio	Relation Therapeutics	Dyno Therapeutics	Unnatural Products
Baidu	Iambic Therapeutics	LabGenius Therapeutics	Verge Genomics / Verge Labs	Basecamp Research	
Huawei	Terray Therapeutics	Biolojic Design	Healx		
NEC	XtalPi	Antiverse	Noetik		
Fujitsu	AQEMIA	Chai Discovery	CytoReason		
Hitachi	Iktos	Latent Labs	Enveda		
Dassault Systèmes	Atomwise / Numerion Labs	Profluent	GenBio AI		
Preferred Networks	Variational AI	Cradle	Bioptimus		
LG AI 연구원	DeepCure	BioMap	Tahoe / Tahoe Labs		
SandboxAQ	Harmonic Discovery	Xaira Therapeutics	Leash Bio		
Fujifilm	MindRank DP Technology / Deep Potential Manas AI				

자료: DS투자증권 리서치센터, 주: 놓친 기업이 많을 수 있음

(1) Small molecule, 가장 앞서나가는 분야

현재 임상 3상 이상 단계에 도달한 AI 기반 5개 중 4개가 저분자

HOW to drug it을 modality에 따라 Small molecule과 Biologic(=Peptide/항체)으로 나누어 살펴보겠다. 저분자는 AI 신약개발이 가장 활발히 이루어지는 분야이다. 현재 임상 3상 또는 FDA 심사 단계에 도달한 AI 기반 자산 5개 중 4개가 저분자화합물이다. Takeda의 TYK2 저해제 Zasocitinib(건선)은 2027년 3월 중 허가 여부가 결정될 예정이며 Insilico의 Rentosertib(특발성 폐섬유증), Relay의 Zovegalisib(PI3Kα mut. 유방암), MindRank의 경구 GLP-1 MDR-001이 3상을 진행 중이다.

저분자 AI 신약개발 고도화의 첫 이유: SAR 데이터의 축적

저분자가 이처럼 앞서 나간 배경을 (1) 보다 축적된 데이터와 (2) 물리 기반 설계 두 가지로 꼽는다. 첫 째는 데이터다. 저분자는 수십 년간 의약화학(Medicinal Chemistry)이 화합물의 구조를 조금씩 바꿔가며 활성 및 물성의 변화를 측정해 온 SAR(Structure-Activity Relationship, 구조-활성 상관관계) 데이터가 축적돼 있다. 즉 '이 구조를 바꾸면 결합력, 흡수율, 독성이 어떻게 변하는가'라는 AI가 학습해야 할 정답(label)이 붙은 실험 데이터다. 저분자는 이런 구조-활성 실험 데이터와 이를 학습하는 분석 인프라가 가장 먼저 산업적으로 성숙한 모달리티이다.

공공 데이터 베이스 축적 (ex. ChEMBL)

공공 데이터베이스도 장기간 축적됐다. 대표적인 공공 DB ChEMBL은 2012년(ver. 11) 약 540만 건에 불과하던 활성 기록이 2026년 5월(ver. 37) 약 2,453만 건(화합물 292만 개, assay 197만 개)으로 대폭 늘었다. 단백질-저분자 결합 데이터에 특화된 BindingDB도 약 320만 건의 결합 측정치를 제공한다. 이들은 논문과 특허 내 산재된 측정값을 화합물 구조, 표적, 실험 조건 등과 함께 표준화하여 곧바로 AI 모델을 학습시키고 성능을 비교할 수 있다. 결국 저분자는 독자적인 대규모 실험 데이터와 누구나 쓸 수 있는 공공 데이터를 동시에 활용할 수 있으며, 이를 정리하고 학습하는 방식도 함께 발전한 분야로 볼 수 있다.

표27 주요 small molecule AI 신약개발 기업

기업	역량군	핵심 기술	대표 저분자 자산 (단계)
Insilico Medicine	임상 자산형 AI-native	생성형 AI (PandaOmics 표적 발굴 + Chemistry42 분자 생성)	Rentosertib (IPF, 중국 3상)
Recursion (Exscientia 합병)	임상 자산형 AI-native 실험 데이터 루프형	세포 이미지 기반 phenomics + AI 설계·분자동역학	REC-4881 (FAP, 2상), REC-7735 (PI3Kα, 1/2상)
Iambic Therapeutics	임상 자산형 AI-native	NeuralPLexer(구조 예측 ML) + 자동화 실험	IAM1363 (HER2, 1/1b상)
MindRank	임상 자산형 AI-native	AI 저분자 설계	MDR-001 (경구 GLP-1, 중국 3상)
Schrödinger	물리·구조 기반 플랫폼	FEP+ 등 물리 기반 계산 + 소프트웨어 판매	SGR-1505 (MALT1, 1상 완료)
Nimbus Therapeutics	물리·구조 기반	Schrödinger 플랫폼 기반 구조 설계	Zasocitinib (TYK2, NDA, Takeda 인수)
Relay Therapeutics	물리·구조 기반	Dynamo: 단백질 움직임(분자동역학) 기반 설계	zovegalisib (PI3Kα, 3상)
Isomorphic Labs	물리·구조 기반 플랫폼	AlphaFold 계열 IsoDDE	임상 진입 전
XtalPi	실험 데이터 루프형	물리(XFEP) + AI + 로봇 실험실	파트너 자산 위주
Terray Therapeutics	실험 데이터 루프형	초고속 결합 측정 데이터 + 생성 모델	전임상
Lila Sciences	실험 데이터 루프형	자율 실험실(AI Science Factory)	비공개
Expedition Medicines	인접 (공유결합)	양자화학 + 화학단백체학 기반 공유결합성 설계	전임상

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터, 주= 음영처리한 기업이 de novo AI drug 설계

저분자 AI 신약개발 고도화의 두번째 이유: 유효성 검증된 물리

둘째는 '물리 기반 계산'의 신뢰도이다. '물리 기반 계산'은 오래전부터 신약개발에 사용해오던 방식으로 물리 법칙을 컴퓨터로 계산해 분자가 표적 단백질에 어떻게 및 얼마나 붙는지 예측한다. 저분자에서 주로 쓰이는 물리 계산은 두 가지이다. (1) 분자가 표적의 결합 부위에 어떤 자세로 들어가는지를 계산하는 Docking 및 (2) 일부 구조를 바꿨을 때 결합력이 얼마나 달라지는지를 계산하는 FEP(free energy perturbation, 자유에너지 섭동 계산: 결합력을 숫자로 예측하는 도구)이다. 물리 계산에서 타 모달리티와의 차이는 정확도에 있다. **저분자에서는 물리기반 합성 대상 화합물을 선별하는 방식의 유효성이 실제 신약 개발 프로젝트를 통해 대규모로 검증된 상태다.**

FEP: 하드웨어+소프트웨어의 고도화 ⇒ 실무 적용

오랫동안 물리 기반 도구들은 사용되었던 반면 노동력이 많이 들었으며 연산력이 부족하였다. 분자 간 힘을 근사하는 매개변수(힘장)가 부정확했으며 계산 하나에도 전문가의 시간이 많이 들었다. 2010년대 하드웨어와 소프트웨어의 동시 발전으로 발전이 시작되었다. GPU 연산이 FEP를 CPU 대비 약 50-100배 가속화되었으며, 힘장 개선과 계산 준비 자동화가 더해지면서 그래픽카드 몇 장으로도 실무에 쓸 수 있게 되었다. 2023년 Schrödinger 연구진 최대 규모 벤치마크에서 FEP+의 평균 오차는 1.26 kcal/mol로 같은 실험을 다른 연구실에서 다시 했을 때 생기는 오차(약 1 kcal/mol)와 비슷하였다. 계산이 실험을 한 번 더 하는 것만큼은 믿을 만해진 것이다. 이로써 저분자에서 물리 계산은 '연구용 도구'에서 '무엇을 합성할지 정하는 의사결정 도구'로 바뀌었다. 단, 이러한 물리계산은 AI를 활용하여도 일반 예측모델보다 비용 및 시간 효율성 측면에서 약점이 있는 것으로 알려져있다.

고정된 결합 주머니 + 작은 수정의 반복 ⇒ 현실적 계산 범위

저분자에서 계산이 보다 정확한 것은 구조적인 이유에 기인한다. 저분자 최적화란 대부분 고정된 결합 주머니 안에서 메틸기 하나, 고리 하나를 바꾸는 작은 수정의 반복이다. 거의 유사한 두 분자를 비교하는 과정에서 계산 오차의 상당 부분이 서로 상쇄되고 시뮬레이션도 현실적인 시간 안에 수렴하게 된다. 반면 항체-항원 결합면은 넓고 유연하여 구조를 모두 예측하는 과정에서 계산 범위가 크게 넓어지게 된다.

저분자 화합물 = Lab-in-a-loop의 재현

결국 저분자 화합물에서는 (1) AI가 후보를 제안하면 (2) 물리 계산이 채점하고 (3) 그 결과로 AI가 다시 학습하는 Lap-in-a-loop가 컴퓨터 안에서 재현되게 되었다. 가령 Schrödinger 연구진은 30만개 이상의 CDK2 저해제 후보 가운데 AI가 고른 후보 대상으로 물리 계산을 5,000회 이상 돌려 그 결과로 모델을 다시 학습시키는 방식으로 예측 효력 100nM 미만(예측치 기준)의 후보 100개 이상을 확보하였다. 이로서 저분자에서 Lead optimization 단계를 크게 개선하고 있다고 할 수 있다.

현재 단계: Hit → 후보물질 시간·비용 단축 +1상 성공률 증가

저분자에서 이미 비용 효율화는 확인된다. 저분자에서는 (1) 후보물질 도출까지 시간과 비용 단축, 및 (2) 1상 성공률 증가 두 가지를 확보하였다. 전통적인 방식에서 Hit에서 후보물질까지 약 2,500개의 합성 및 약 4.5년의 기간이 소요되는 반면 AI를 활용할 경우 약 수백 개의 Hit을 합성하여 1년 내외로 후보물질 도출이 가능함을 확인할 수 있다. Schrödinger의 SGR-1505는 129개·10개월, Recursion의 REC-7735는 242개·10개월 만에 후보물질을 확정하였으며 Insilico의 Rentosertib은 80개 미만을 합성하여 후보물질 도출까지 약 18개월 미만이 소요되었다.

1상 성공률 약 80-90%

BCG에 따르면 AI로 발굴한 분자는 1상을 마친 24개 중 21개가 성공하여 성공률이 약 80~90%로 업계 평균(40~65%)의 약 2배였고, IQVIA(2026)도 AI를 활용한 신생 바이오텍의 최근 3년 1상 성공률을 75%로 집계했다. 선택성과 합성 전에 독성을 거르는 예측이 숫자로 나타난 셈이다. 가령 J&J의 Safimaltib(MALT1 protease inh, 혈액암 대상)에서 일반적으로 확인된 빌리루빈 상승 약 44%는 Schrödinger의 SGR-1505는에서는 특정 유전자 변이 보유자에게서만 나타났다. 단, 모든 AI-drug가 1상에 성공하는 것은 아니며 동일한 회사에서 개발된 SGR-2921은 환자 2명 사망으로 1상에서 중단된 바도 있다.

표28 기업별 후보물질 도출까지의 합성 수와 기간

후보물질 (기업)	표적	설계 방식	합성 수	기간
rentosertib (Insilico medicine)	TNIK	생성형 AI	80 개 미만	표적 제안→후보 18 개월 미만
SGR-1505 (Schrödinger)	MALT1	물리(FEP+)	129 개	Hit→후보 10 개월
SGR-3515 (Schrödinger)	WEE1·MYT1	물리(FEP+)	300 개	약 10 개월
SGR-2921 (Schrödinger)	CDC7	물리(FEP+)	226 개	약 25 개월
REC-7735 (Recursion)	PI3Kα H1047R	분자동역학 + AI	242 개 (13 사이클)	Hit→후보 10 개월
REC-3565 (Recursion)	MALT1	분자동역학 + AI	344 개	Hit→선도후보 15 개월
DSP-1181 (Exscientia·Sumitomo)	5-HT1A	AI + 의약화학	350 번째 합성 물질	탐색 12 개월 미만
(참고) 전통적 방식*	—	—	약 2,500 개 (업계 추정)	표적→후보 약 4.5 년

자료: 각 사, *Paul et al.(2010), DS투자증권 리서치센터

주: 회사 발표 기준이며 프로그램마다 기간의 시작점이 다름

단, 아직까지 진정한 AI drug는 Rentosertib뿐

단, 현재 단계에서 후기임상을 진행하고 있는 진정한 AI drug는 Rentosertib에 한정된다. Rentosertib을 제외한 후기임상 약물 Zasocitinib, Zovegalisib, MORF-057 모두 개발사는 전부 물리 계산과 단백질 동역학을 사용하는 화학 전문 바이오텍이며 de novo 설계가 아닌 전부 기존 약물을 최적화하는 수준에서 컴퓨터를 활용하였다.

물리 계산 기반 선택성 최적화: Zasocitinib, Zovegalisib, MORF-057

Nimbus가 Schrödinger 플랫폼으로 설계한 TYK2 저해제 Zasocitinib은 기존 JAK inh를 최적화한 약물이다. 형제 효소인 JAK들과 다른 조절 부위(JH2)를 겨냥해 100만 배 이상의 선택성 확보하여 임상 3상에서 Deucravacitinib H2H(head-to-head) 비교에서 PASI 100 약 36.5%(vs. Deucravacitinib 약 13.9%)로 앞서 현재 FDA NDA 신청 단계에 있다. Zovegalisib 역시 기존 PI3Kα target inh Alpelisib이 고혈당이 약 63.7% 발생한 점을 개선하고자 선택성을 개선하였다. Morphic의 MORF-057 역시 기존 약물에서 뇌로 가는 세포는 피하도록 선택성을 높였다.

진정한 AI-drug는 기존 약물이 해결하지 못한 문제를 해결해야 함

이들은 상업화에 성공하더라도 AI의 단순한 활용에서 머무를 뿐이지 산업적 혁명을 의미하지는 않는다. 결국 AI-originated drug라 함은 이때까지 접근하지 못하였던 문제를 AI를 통해 일반적으로 접근할 수 있어야한다.

저분자의 근본적인 문제 : 단백질에 Pocket이 있어야만 약으로 개발 가능

저분자 화합물의 가장 근본적인 문제는 'Pocket이 있어야 결합할 수 있다'에 기인한다. 저분자는 약물의 크기가 작기 때문에 표적과 접촉할 수 있는 면적도 작다. 따라서 제한된 접촉면 안에서 일정 수준 이상(nM)의 결합력을 확보하기 위해서는 저분자를 사방에서 감싸주는 오목한 pocket을 필요로 한다. 그러나 대부분의 치료 표적 단백질은 평평하여 pocket이 존재하지 않거나 pocket이 안정적으로 형태를 유지하지 않아 저분자로 접근이 용이하지 않다. Druggable genome은 약 3,000개로 전체 proteome의 약 10-15% 수준으로 알려져 있다.

AI는 특정 조건에서 발현되는 숨겨진 pocket도 발견 = 저분자 표적 범위 확대

AI는 기존 구조에서 드러나지 않았던 단백질이 움직이거나 약물이 결합할 때 나타나는 숨겨진 Pocket, 'Cryptic pocket'의 후보를 찾아낼 수 있는 주요한 도구로서 관심을 받고 있다. AI가 Cryptic pocket을 찾고 이를 활용할 분자를 설계할 수 있다면 저분자 약물이 타겟할 수 있는 표적의 범위가 크게 늘어날 것으로 전망한다. Google(자회사 Isomorphic Labs)의 IsoDDE 플랫폼은 Cryptic pocket과 유도적합(Induced fit, 약물이 결합하면서 단백질의 형태도 달라지는 현상)을 효과적으로 모델링 할 수 있음을 발표하였다. 아직까지 AI로 Cryptic pocket을 찾아 설계하여 후보물질을 도출한 사례는 없다.

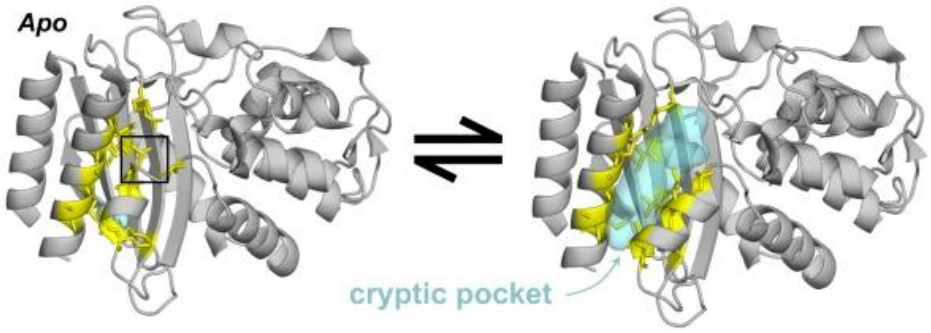
저분자는 가장 저렴하고 경구투여/ 조직 침투 용이

저분자 화합물은 현존하는 modality 중 가장 합성이 쉽고 저렴하며 일반적으로 제조 수율도 좋은 편에 속한다. 작은 분자 크기를 바탕으로 경구 투여가 용이하며 조직 침투 측면에서도 강점을 가진다. 다양한 화학적 구조 수정을 통해 물성과 약동학을 조절하기에도 비교적 쉽다. 이에 저분자로 접근이 가능하다면 굳이 다른 모달리티를 사용할 필요가 적다.

저분자가 접근할 수 있게 되면 신규 모달리티 수요 감소

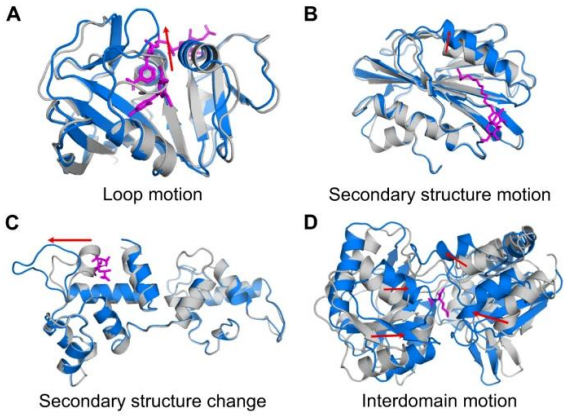
만약 고도의 AI 모델이 숨겨진 단백질의 Cryptic pocket을 전부 찾아내어 약으로 개발해 주거나 pocket이 없어 결합하지 못하였던 단백질에 대해서 새로운 신규 아이디어로 결합 방법을 찾아내 줄 수 있다면 타 복잡한 new modality에 대한 수요는 크게 감소할 것으로 전망한다.

그림67 특정 조건에서만 발현되는 pocket = Cryptic Pocket



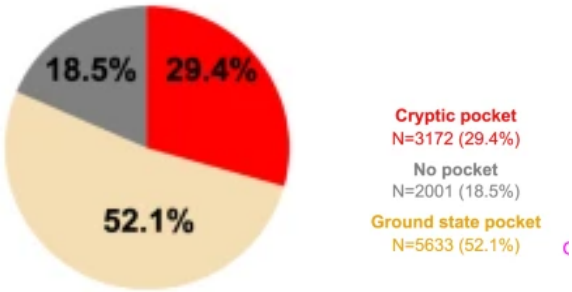
자료: Nature, DS투자증권 리서치센터

그림68 AI 모델은 Cryptic Pocket으로 유도하도록 약물 설계



자료: Nature, DS투자증권 리서치센터

그림69 AI로 예측한 단백질의 Pocket 유무 비율



자료: Nature, DS투자증권 리서치센터

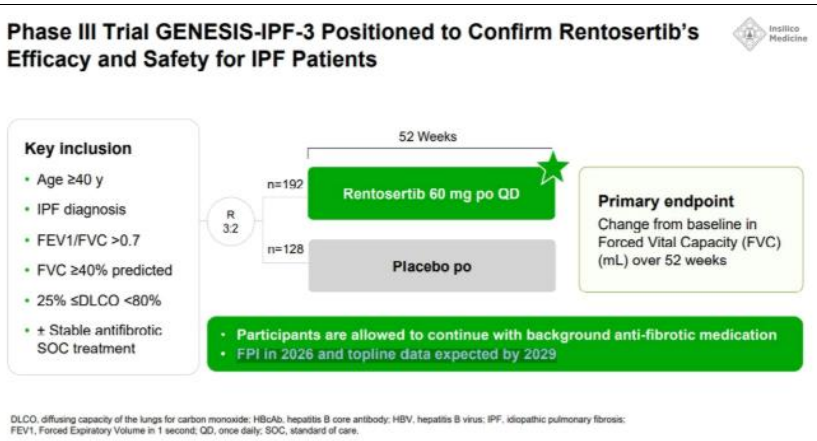
앞선 AI drug, Rentosertib (단, 해당물질 핵심 가치는 타겟 선정에 있음)

저분자에서 가장 앞선 단계의 AI drug는 Rentosertib이다. Rentosertib은 'WHAT to drug'와 'HOW to drug'를 모두 만족시키는 AI-originated drug의 대표격인 약물이다. Biology를 분석하는 AI 플랫폼 PandaOmics가 폐섬유증(IPF) 관련 다양한 데이터를 분석하여 신규 target TNIK를 제시하였으며, Chemistry42를 활용하여 TNIK 저해제를 설계 및 최적화하였다. 단, Rentosertib의 target TNIK는 타겟하기 어렵지 않은 단백질로, 타겟이 핵심가치이며 PandaOmics 모델의 자산으로 보는 것이 옳다.

이미 임상 2a상에서 매우 효과적인 결과 발표 2H28 중국 결과 공개

이미 Rentosertib은 임상 2a상을 성공하여 human PoC를 입증한 단계다. 1일 1회 60mg 투여 환자군에서 12주차 FVC +98.4mL(vs. 위약 -20.3mL)를 달성하였다. 기존 허가된 IPF 의약품이 폐기능 저하 속도를 낮추는데 그침에 반해 실제로 폐기능을 회복시킬 수 있는 약제라는 것에서 매우 큰 의의를 가진다. 임상 3상은 중국에서 가장 앞서 진행되고 있으며 결과는 2028년 하반기에 공개될 전망이다. 글로벌 임상은 이보다 단계는 조금 느려 2028년 임상 진입, 2030년 데이터 공개를 전망한다.

그림70 Rentosertib 임상 3상 디자인



자료: Insilico Medicine, DS투자증권 리서치센터

그림71 Rentosertib 임상 2상 결과

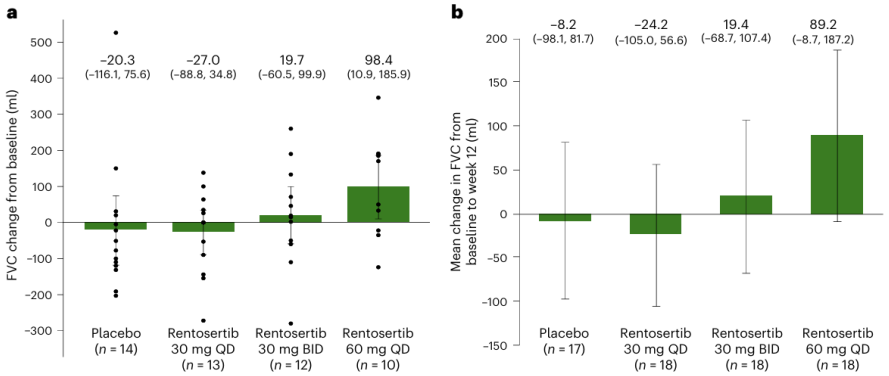


Fig. 2 | Changes in FVC ± 95% CI after 12 weeks of rentosertib treatment compared to baseline. a, The absolute change in FVC ± 95% CI. **b**, The absolute change in FVC ± 95% CI ANCOVA model with multiple imputation assuming missing at random (MAR).

자료: Nature, DS투자증권 리서치센터

(2) Macrocyclic Peptide - 경구화 & Undruggable target 개척의 본격 시작

거대고리 펩타이드
= (1) 경구제 활용
(2) 세포 내부로 투과 가능
(=Undruggable-target 공략)

마크로사이클릭 펩타이드는 현재 AI의 개발로 인하여 가장 관심받는 modality 중 하나가 되었다. 펩타이드는 넓은 표적 접촉면을 활용하여 Small molecule(저분자) 대비 높은 결합력과 선택성을 확보할 수 있다. 그러나 선형 펩타이드는 낮은 막 투과성과 분해 안정성을 한계로 지니고 있었다. 이러한 선형 펩타이드를 고리형 구조로 변형한 것이 'Macro-cylic Peptide(=거대고리 펩타이드)'이다. 거대고리펩타이드는 Small molecule(저분자)가 타겟하기 어려웠던 단백질 표면에 결합(=Biologic 기능:넓은 단백질 표면에 결합)하면서도 저분자의 여러 약리학적 장점을 유지한다는 독특한 특징을 가진다. 12개 이상의 a.a로 구성된 거대고리형 구조는 기존 선형 펩타이드 대비 (1) 높은 결합 친화도, (2) 높은 표적 선택성, (3) 단백질 분해 효소에대한 안전성 등을 부여할 수 있다. 이에 거대고리펩타이드 중 일부는 경구제로 활용이 가능하며 항체 대비 면역원성 유발이 낮고 세포 투과율이 높다는 독특한 특징을 가진다. 이에 일부는 전 target의 최대 85%는 거대고리펩타이드로 다룰 수 있다고 예측한다.

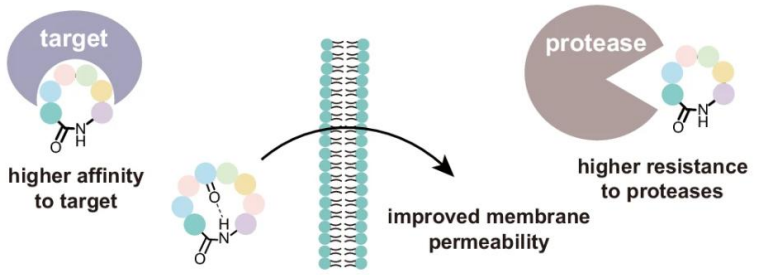
Icotrokinra,
기존 항체기반 자가면역치료제 Skyrizi를
SC → 경구제(PO) 전환

J&J의 Icotrokinra(IL-23R antagonist)는 대표적인 Macro-cyclic 경구제이다. 기존의 Skyrizi 등의 항체 기반 모달리티가 경구화가 불가능하다는 점을 거대고리펩타이드 modality를 사용하여 해결하였다. 그러나 모든 거대고리펩타이드가 경구제로 활용이 가능한 것은 아니며, 일정수준 이상의 소수성을 확보한 선택된 골격에 국한된다. 현대의 신약개발은 이러한 골격을 유지하면서 생리활성 서열을 삽입하는 것에 집중하고 있다.

LUNA-18(Paluratide),
타겟이 불가능했던 KRAS-SOS1 상호작용 타겟

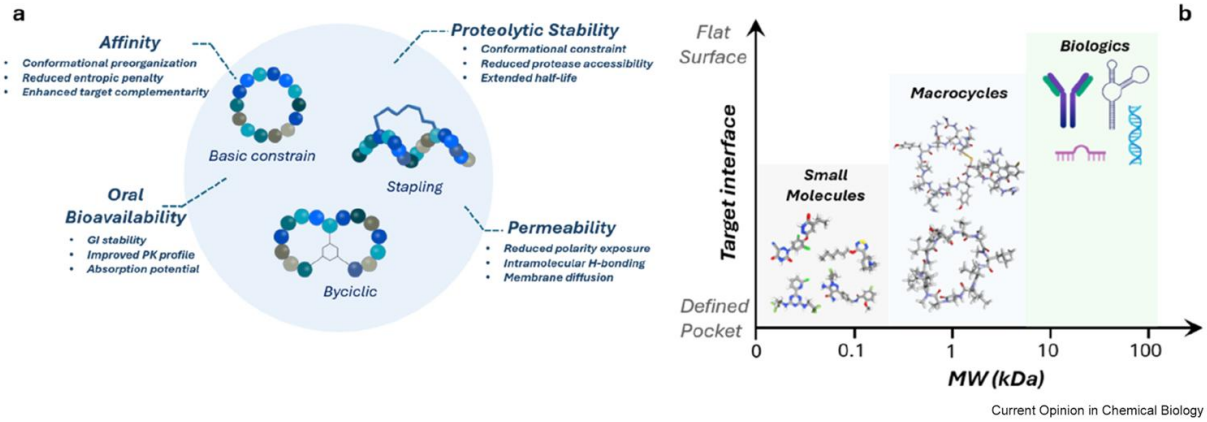
거대고리펩타이드의 높은 세포 투과율을 이용하여 새로운 약을 만들어낼 수도 있다. 대표적인 예시로는 PPI(Protein-Protein Interactions, 단백질-단백질 상호작용)을 들 수 있다. PPI 계면은 넓고 평평하며 소수성 pocket이 없어 저분자가 결합하는 것이 불가능하며, 항체는 세포 내부로 침투하는 것이 불가능해 이때까지는 target이 불가능하였다. 그러나 세포 투과율이 높은 거대고리 펩타이드를 사용한다면 넓은 계면에 직접 붙어 약효를 발휘할 수 있다. LUNA-18(성분명 Paluratide)이 가장 대표적인 예시로 KRAS-SOS1 사이의 단백질-단백질 상호작용을 차단하였다.

그림72 거대고리펩타이드의 장점 3가지 (친화도, 세포투과율, 안정성)



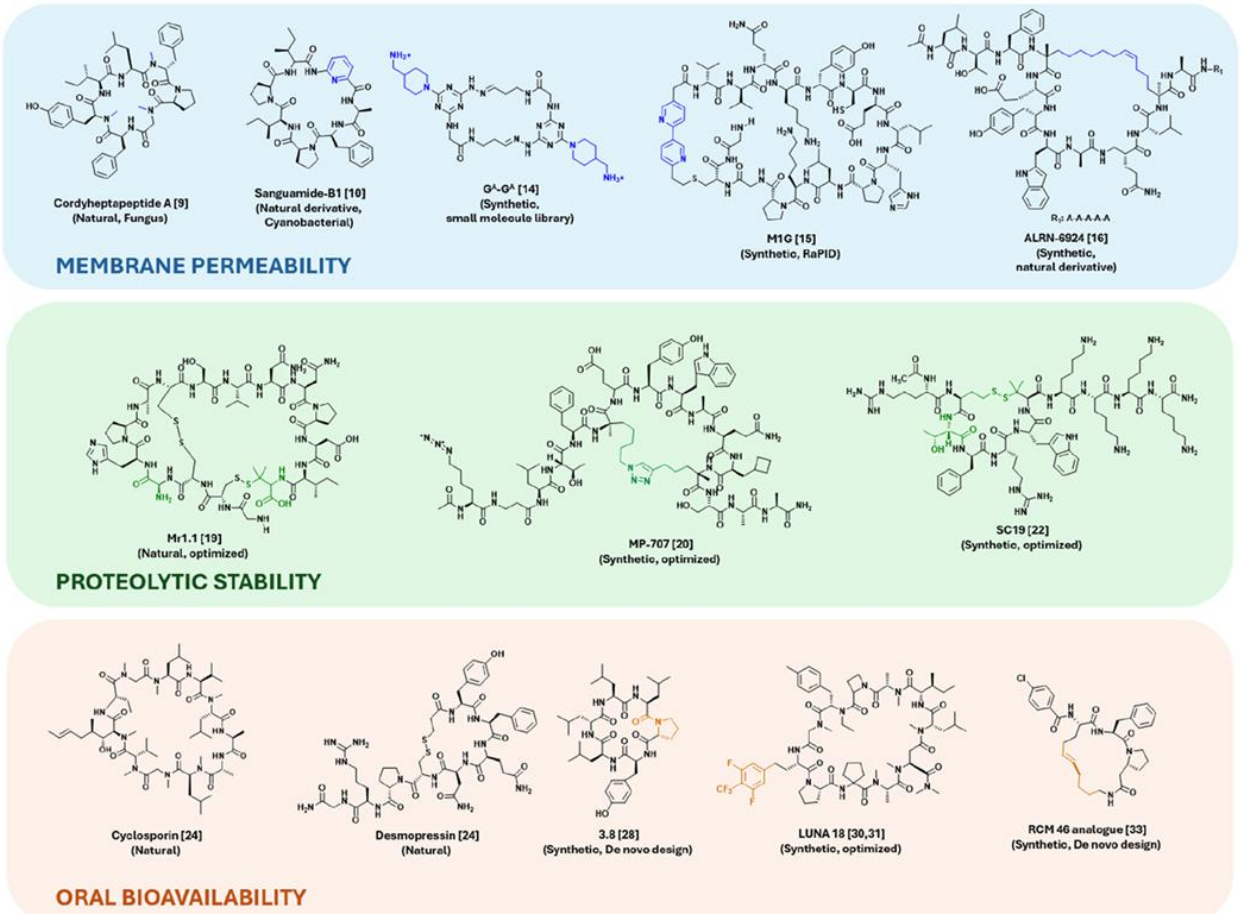
자료: Nature 2026, DS투자증권 리서치센터

그림73 거대고리펩타이드 : 높은 결합친화도, 안정성, 투과성, 경구 생체이용률을 가지는 모달리티



자료: Greta Bergamaschi et al 2026, DS투자증권 리서치센터

그림74 약물 특성이 개선된 대표적인 Macro-cyclic peptide 예시 (막투과성/ 단백질분해 안정성/ 경구 생체이용률)



자료: Greta Bergamaschi et al 2026, DS투자증권 리서치센터

전통적 방식 - 대규모 스크리닝 기반 (단점: 일부만 탐색, 자연 고리만 적용, 높은 비용)

이때까지 Macro-cyclic peptide는 디스플레이 기법을 활용하여 수조 개의 무작위 펩타이드에서 대규모 스크리닝을 기반으로 표적 결합체를 찾아내는 방식으로 개발이 진행되었다. 기존 구조/물성 계산법은 적용 범위가 굉장히 제한적이며 합성으로 접근할 수 있는 다양한 화학적 공간에서 충분히 일반화될 수 없었다. 이는 결합 방식을 제어하기도 어려웠으며 거대고리 화합물이 가질 수 있는 풍부한 화학적·구조적 다양성 중 극히 일부만을 탐색한다는 단점이 있었다.

AI 설계 혁신 - (1) de novo 설계, (2) 예측, (3) 최적화

우리는 최근 AI 기반 기술의 발달로 총 3가지 분야에서 혁신을 확인하였다. (1) 대규모 거대고리펩타이드 라이브러리 생성, (2) target 단백질에 대한 거대고리펩타이드 친화도와 특이성 예측, (3) 분자 최적화 등이다.

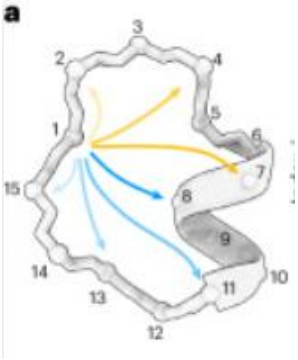
RFpeptide, 20개 미만 후보 탐색만으로 기존 수조 개 라이브러리 대비 우수

거대고리 펩타이드 관련 실험데이터가 제한적인 상황에서, RFpeptides는 기존 단백질 모델이 학습한 구조 및 상호작용 지식을 거대고리펩타이드에 적용한 뒤 일반 펩타이드 설계에서 '사슬의 양 끝이 연결되어 있다'라는 정보를 모델에 넣어 확장하는 방식으로 해결하였다. 결과론적으로 RFpeptides는 전통적인 라이브러리 기반에서 테스트 된 수조 개의 펩타이드 대비 target 당 20개 미만의 후보를 시험했음에도 불구하고 추가 최적화 없이도 고 친화도 결합체를 확보하는 수준에 도달하였다. 아미노산 잔기는 RFpeptides로 생성한 구조에 맞춰 그 주사슬 구조와 환경에 적합한 서열을 별도로 ProteinMPNN으로 설계한다.

Atom 단위 설계 → 구조기반 세포투과성, 경구 BA 설계 가능

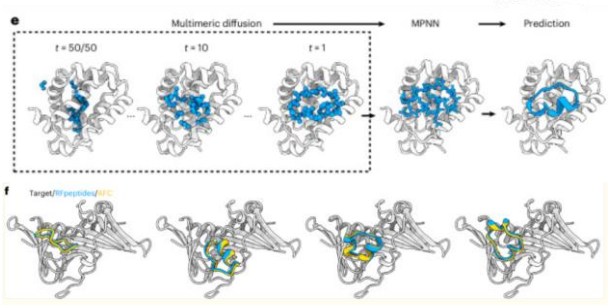
이러한 AI 기반 설계 모델은 atom 단위로 정확하기 때문에 표적 결합 이외의 특성을 구조 기반으로 최적화가 가능하다. 가령 세포막 통과를 위한 설계 원리와 결합한다면 세포 투과성 또는 경구 생체이용률을 최적화한 펩타이드를 설계할 수 있다. 단, AI가 경구 생체이용률 및 세포막 투과율을 정확히 예측하기 위해서는 고품질의 데이터가 필요하나, FDA 승인된 거대고리펩타이드 17개 중 경구 및 세포 내 표적이 가능한 물질은 voclosporin 외에는 없다는 문제가 대두되었다.

그림75 N-C 말단 연결된 거대고리펩타이드 골격 생성



자료: Nature Portfolio 2025, DS투자증권 리서치센터
주: 사실은 이처럼 간단하진 않고, 위상변화를 생각해야해서 너무 어렵다고 한다

그림76 Diffusuion 모델로 생성, 이후 a.a 잔기 설계



자료: Nature Portfolio 2025, DS투자증권 리서치센터

(1) AI가 경구 흡수율을 개선할 수 있을 것인가?

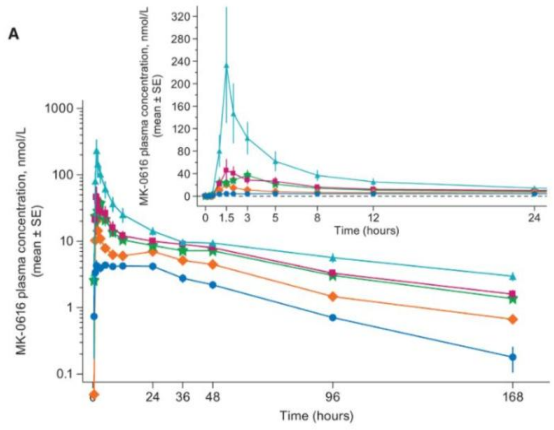
기존 거대고리펩타이드 흡수율 약 2% 수준 ; 원가율 ↑, 개인간 흡수율 차이 발생

거대고리펩타이드를 경구제로 다양하게 개발하기 위해서는 경구 흡수율 개선이 필수적일 것으로 예상된다. Merck의 Enlicitide, J&J의 Icotrokinra 등의 초기 거대고리펩타이드의 경구 흡수율은 약 2% 미만에 불과하다. 낮은 경구 흡수율은 (1) 많은 DS(Drug Substance, 원료 의약품)을 필요로 하여 원가율을 높이며, (2) 개인 간 흡수율 차이에 따른 치료 영향이 커지는 문제를 야기한다. Therapeutic Index가 낮은 약물의 경우 개인간 흡수율에 차이가 크다면 약으로 개발하기 어렵다.

AI 설계 - 불필요한 전하 작용기 or 이황화 가교 제외하여 BA 약 18% 달성 (전임상)

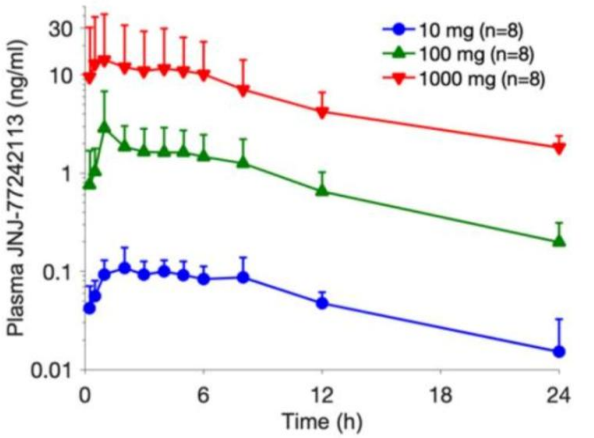
경구 흡수율을 높이기 위해서는 (1) 위장의 분해효소에 저항할만큼 안정적이면서 (2) 위장흡수가 가능할만큼 작아야 한다. AI 펩타이드 기업들 중 Circle Pharma 및 Orbis Medicine이 각각 우수한 경구생체이용률을 발표한 바 있다. 대표적으로 Orbis는 두 개의 티오-에터 결합을 갖는 고리형 펩타이드를 설계, rat에서 경구생체이용률 약 18.4±1.9%를 달성하였음을 발표하였다. 기존 스크리닝 방식은 경구 투여를 어렵게하는 전하 작용기를 포함하거나 이황화 가교 때문에 안정성이 제한된다.

그림77 Elicitide Human PK data (식전)



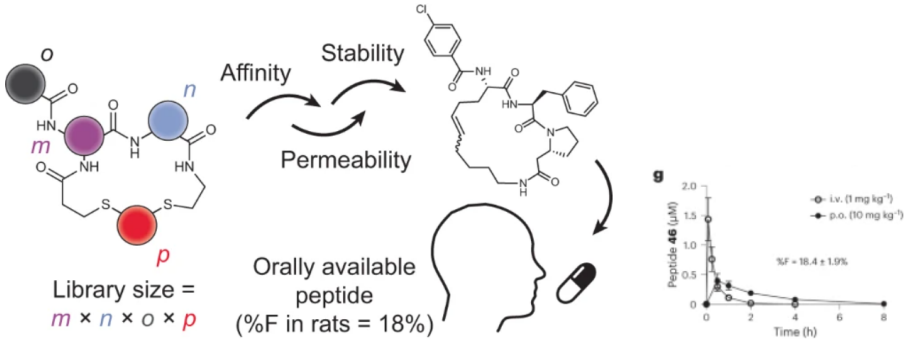
자료: Circulation, DS투자증권 리서치센터

그림78 Icotrokinra Human PK data (식전)



자료: Scientific Reports, DS투자증권 리서치센터

그림79 Orbis Medicines, 경구이용률 약 18% 달성 성공 (*트롬빈 억제제)



자료: Orbis, DS투자증권 리서치센터

(2) AI가 세포 투과율 개선도 예측 가능해질 것인가?

세포 내부 Undruggable target 공략? 세포 투과율이 중요

거대고리펩타이드가 세포 내부에서 넓은 표면 타겟이 필요한 undruggable target을 공략하기 위해서는 세포 내부로 들어가는 능력, 즉 세포막 투과율이 높아야한다. 세포 외부의 target은 항체가 좋은 모달리티로 작용하기 때문에 경구화를 하고자하는 목적이 아니라면 굳이 거대고리펩타이드를 사용할 필요가 없다.

기존 데이터는 소수성 ⇒ 용해도가 낮고 독성이 높음

그러나 AI가 이용할 수 있는 공개 투과성 데이터(CycPeptMPDB)는 대부분 소수성(96% 전하 없음) 및 OH-기 3개 미만의 물질(CsA 계열)만을 대상으로 한다. 그러나 이렇게 극성이 없을 경우 용해도가 낮으며 비특이적 결합을 하고, 독성이 높을 수 있다는 리스크가 존재한다. 따라서 기존 공개 데이터를 적용할 수는 없었다.

'25년 12월, Open AI의 샘 알트만의 1910 Genetics, 투과성/지용성 예측 AI PEGASUS 발표

2025년 12월, 1910 Genetics에서 개발한 PEGASUS라는 AI로 극성 및 전하 특성을 기반으로 설계된 거대고리펩타이드의 투과성과 지용성을 예측하는 AI 모델이 Journal of Medicinal Chemistry에 발표되었다. 약 5.6억개의 고유 펩타이드에 소수성 label(F-value)을 붙인 proxy data를 생성하여 AI에게 학습(PEGASUS-logD)시킨 뒤, 물-기름에서 각각 극성기를 조절할 수 있는 Chameleonicity(카멜레온 성질, 주변환경에 맞추어 입체구조 변화)를 수치화 한 물리 시뮬레이션 데이터(GFN-FF metadynamics)를 접합한 것이다. 그 결과 이 PEGASUS-HTS AI 모델로 필터한 두 개 이상의 극성기를 가진 17개 고리펩타이드 중 약 24%에 해당하는 4개가 세포 기반 시험에서 연구진이 설정한 투과성 기준을 충족하였다. 단, Papp 수치의 기준은 0.4×10^{-6} cm/s로 투과 가능 허들을 낮게 잡은 점은 주의할 필요가 있으며 Assay 학습은 Caco-2, 검증은 MDCK로 하는 등의 차이가 있다는 문제가 제기되었다.

1910은 이것이 독특한 wet lab 생물학 데이터 생성 능력에 기반을 둔다고 말하며, 향후 발표될 회사 내부 파이프라인과 빅파마 파트너십을 뒷받침한다고 언급하였다. 단, PEGASUS로 공개된 peptide 4가지는 아직 초기 단계이다.

베이커랩의 Vilya, 인공지질막/세포층 투과성 확인 시 우수함 확인

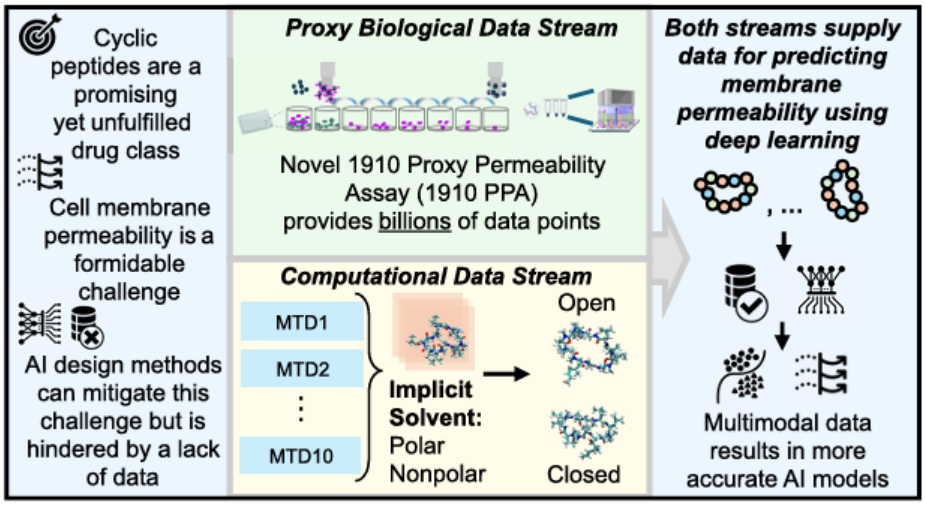
Vilya는 Vilya-1,2를 기반으로 약물 구조에 따라 경구 흡수율 등의 약물적 특성을 예측한다. 인공지질막 투과성을 확인할 수 있는 Permeability PAMPA에서 Vilya-1을 기반으로한 약물설계는 보다 높은 투과성을 나타내었으며 이는 세포층 투과성을 확인하는 Permeability MDCK A-B에서도 유사하였다.

두 기업 모두 세포투과성과 소수성 사이에서 적절한 균형점을 찾아 거대고리펩타이드의 투과성을 달성하고자 한다. 현재는 실험실 단계에서 투과성이 확보되었으나 향후 동물실험 단계에서 세포막 투과가 확인될 경우, 거대고리펩타이드의 기대는 보다 증폭될 것으로 전망한다.

경구화, Undruggable target 공략에 대한 기대 ⇒ 빅파마의 투자 시작

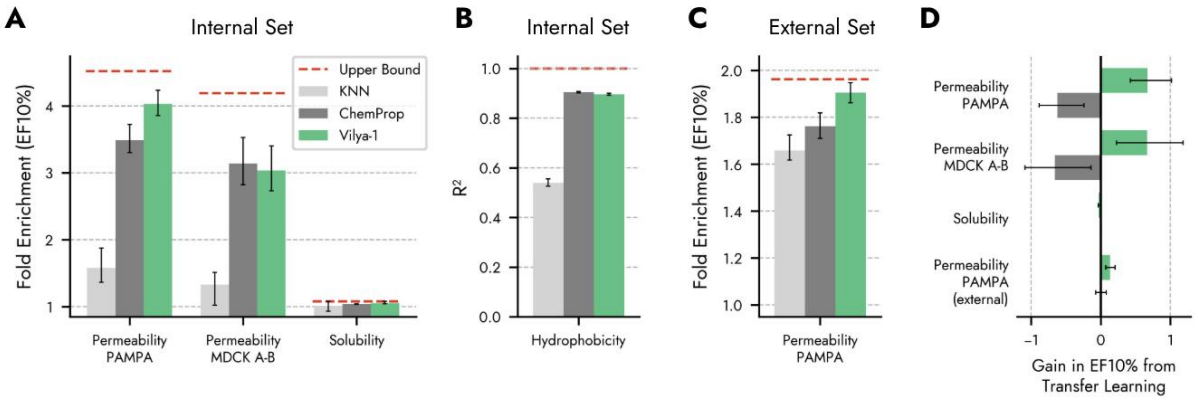
결국 이렇듯 발전된 AI 기반 Macro-cyclic peptide 설계는 기존 신약개발 접근법으로는 도달할 수 없었던 새로운 골격과 기능에 접근이 가능하도록 한다. 이에 빅파마들은 적극적으로 거대고리펩타이드를 설계할 수 있는 AI 플랫폼 기업에 투자하고 있다. 이를 통해 세포 내부에 존재하여 타겟이 불가능하였던 Undruggable target을 공략하고자하거나 기존 항체를 경구화 하고자 함이다. Un-natural products(UNP), Vilya, Nimble Therapeutics(2025.01 Abbvie 인수), Orbis Medicines, Circle Pharma 등의 AI-펩타이드 설계 전문 기업들과의 파트너십으로 확인할 수 있다. 위의 5개 모든 기업은 비상장 혹은 피인수 된 기업이다.

그림80 PEGASUS 개발 디자인



자료: J.Med.Chem 2026, DS투자증권 리서치센터

그림81 Vilya-1의 막투과성, 세포층투과성, 용해도, 소수성 예측도



자료: Vilya, DS투자증권 리서치센터

주: Permeability PAMPA=인공지질막 투과성, Permeability MDCK A-B = 세포층 투과성, Solubility=용해도, Hydrophobicity=소수성

D= 모델이 좋다고 고른 상위 10% 후보 내에 기준 만족하는 분자가 무작위 대비 얼마나 많이 들어있는가?

UNP - Merck(2024), BridgeBio(2024), Argenx(2025), Novartis (2026) 등과 조단위 계약 체결

Unnatural products(UNP)는 2024년 1월 Merck와 약 $220mn의 계약(종양학)을 체결한 뒤, 2024년 12월 Bridge Bio와 계약(희귀질환, 종양학: 2021년 개발계약 후 후보물질 확인, 옵션 체결), 2025년 7월 Argenx와 총 $1.5bn(자가면역), 2026년 2월 Novartis와 Upfront $100mn과 총 $1.7bn(심혈관 질환)의 파트너십 계약을 체결하였다. 임상 이전 단계까지 UNP가 주도하며 그 이후 일부 전임상, 임상 및 상업화는 파트너사가 주도하는 구조다. 아직까지 구체적인 target 혹은 파이프라인이 공개된 바는 없다. 단, Argenx와 Novartis의 각각 $1.5bn, $1.7bn 거래는 Macrocyclic peptide AI 설계에 대하여 탐색적 수준이 아닌 전략적 배팅을 하고 있음을 시사한다. 2026년 3월 Series B에서 UNP는 약 $45mn의 자금을 조달하였으며 해당 라운드에 기존 파트너십 대상자 Argenx, Merck Global Fund 등이 참여하였다.

Nimble - Genentech(2023) 이후 Abbvie 피인수(2024) 약 $200mn+조건부

Nimble Therapeutics는 2019년 Roche에게서 약 $10mn 가치로 스핀아웃되었으며 2020년 Genentech과 파트너십 계약을 체결한 이후 2023년 Upfront $20mn, 총 계약금 $1.1bn으로 협력을 확대하는 등으로 파트너십을 확장하고 있었다. 2024년 12월 Abbvie에게 현금 $200mn 및 별도의 조건부 지급 조건으로 피인수되었다. 당시 핵심 자산은 Icotrokinra와 유사한 전임상 단계의 경구용 IL-23R antagonist였다.

Orbis - Novo Nordisk(2026) 계약 및 SI 투자 확보
Circle - BI(2024)

그 외 Orbis Medicines는 2026년 9월, Novo nordisk와 심혈관 및 대사질환에 대하여 총 $1.4bn 규모의 라이선스 계약을 체결하였다. 이와 더불어 Novo nordisk는 Orbis에 대하여 전략적 투자를 시행할 것으로 밝혔다. Circle Pharma는 2024년 10월 9일, Boehringer Ingelheim과 최대 $670mn에 계약을 체결하였다. 이는 AACR2026에서 공개된 CID-078 파이프라인과는 별개의 계약이다.

UNP부터 전임상 데이터 공개 시작 전망
: 전임상에서 BA, 세포투과율 확인시 기대감 증폭가능

단, 아직까지 AI 펩타이드 설계 기반으로 임상에 도달한 파이프라인은 Circle Pharma의 CID-078이 유일(NCT06577987)하다. 각 파이프라인들은 대부분 후보선정 단계에 돌입하여 있으며 시간상 UNP-BridgeBio 계약 내 전달한 후보물질이 가장 먼저 전임상 데이터가 공개될 것으로 전망된다. AI 기반 거대고리펩타이드가 rat 등에서 BA, 세포투과율 개선이 확인될 경우 기대감이 확보될 것으로 전망한다.

표29 거대고리 펩타이드 기업들 L/O 및 후보물질

기업	파트너	체결 시점	계약 규모	적응증 영역
Unnatural Products (UNP)	Merck	2024.01	$220mn	종양
	BridgeBio	2024.12	비공개	희귀질환·종양
	Argenx	2025.07	$1.5bn	자가면역
	Novartis	2026.02	Upfront $100mn / 총 $1.7bn	심혈관
Nimble Therapeutics	Genentech	2020 체결 → 2023 확대	Upfront $20mn / 총 $1.1bn	비공개
	AbbVie (인수)	2024.12	현금 $200mn + 조건부	-
Orbis Medicines	Novo Nordisk	2026.09	$1.4bn + 전략적 지분투자	심혈관·대사
Circle Pharma	Boehringer Ingelheim	2024.10.09	최대 $670mn	비공개

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

(3) Antibody - 항체 라이브러리 중심의 경쟁구도는 변화할 것

항체 - AI로 가장 늦게 발전된 modality

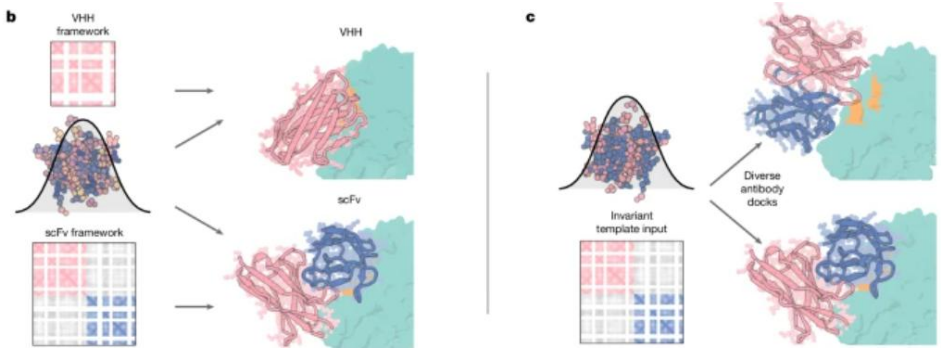
AI 항체(antibody) 설계는 비교적 최근 기술적 발전이 가속화되고 있는 분야이다. 항체는 중쇄와 경쇄의 가변영역에 각 3개씩 존재하는 CDR(Complementarity Determining Region)이라는 6개*(VHH는 3개만)*의 서로 다른 넓은 부위를 통해 Target 단백질과 결합한다. 이러한 6개의 CDR은 함께 하나의 항원 결합면을 형성한다. 따라서 항체를 설계할 때에는 여러 개의 CDR이 어떻게 target 특정 부위에 맞물리는 입체 구조를 형성할 것인가를 구현해야한다.

이 과정에서 (1) 항체가 표적에 접근하는 위치와 방향, (2) CDR의 각각의 길이와 모양 및 이를 통해 형성하는 다중 입체 결합면, (3) 구조를 형성하는 아미노산 서열 등을 함께 고려하여야 한다. 특정 CDR의 결합력을 높이려고 하는 시도가 인접한 CDR과의 간섭을 방해하거나 항체의 방향을 바꾸어 상호작용을 약화시킬 수 있었다. 이에 비항체 단백질 결합체의 AI 약물 설계는 빠르게 발전하였으나, 이는 대부분 α-helix 혹은 β 가닥 같은 규칙적인 이차구조를 활용하여 표적과 상호작용하여 결합면을 형성하였다. 이를 그대로 CDR에 적용하여 항체를 신규 설계하기는 어려웠으며 별도의 항체 특성을 반영한 학습과 설계기술이 필요하였다.

25년 11월, 항체를 직접 설계 시작

2025년 11월, RFdiffusion은 target의 구조와 epitope를 먼저 지정*(target하고자 하는 아미노산을 hotspot으로 입력)*하고 그 이후 그에 맞는 항체를 in-silico 내에서 설계하는 방법을 제안하였다. 항체를 설계하기 위해서는 (1) Target의 epitope를 직접 지정할 것, (2) 최적화된 항체 골격의 서열과 구조를 유지하면서도 CDR loop를 지속적으로 탐색할 수 있을 것 및 (3) epitope에 대한 항체의 결합 위치와 방향을 다양하게 탐색할 수 있을 것 등이 요구된다. 이러한 복합체 모델은 '항체 골격의 모양을 유지하되, 표적에 대한 위치 방향과 CDR의 모양을 함께 바꿀 수 있도록' 학습시켰다. 이는 골격을 보존하되 target에 대한 상대위치 및 방향을 지정하지 않아 다양한 방향과 접근각도 탐색이 가능하였다. 이후 설계된 서열 기반으로 구조를 재예측하여 검증한다.

그림82 B. 항체의 기본 골격을 먼저 정해줄 것, C. 표적의 어디 위치에 놓을지를 입력자가 정하지 않을 것



자료: Nature 2025, DS투자증권 리서치센터

기존의 방식 = 대규모 항체 확보 → 후보 탐색 : 고비용 + epitope 결합 항체를 찾기 어려움

항체를 설계할 수 있다는 것은 신약 개발 측면에서 또다른 의의를 가진다. 항체는 90년대 후반부터 00년대를 거치며 현대 바이오의약에서 핵심 모달리티로 자리잡았으나, 정작 기존 항체 개발은 우선 대규모 항체 라이브러리 선별검사 혹은 동물·환자로부터 항체 분리 등에 의존하여 target에 결합하는 후보를 확인한 뒤 이후 결합부위인 epitope을 확인 및 치료에 필요한 기능을 평가하는 방식이었다. 즉, 확보한 항체들 가운데 치료 목적에 부합하는 후보를 찾아내는 방식이 중심이었다. 이에 과거 리제네론, 젠맙 시대에는 대규모 항체 라이브러리를 보유하고 있다는 사실이 투자 포인트가 되기도 하였다. 이는 hit-to-lead 과정에서 약 수개월 이상 걸릴 정도로 매우 시간과 비용이 많이 필요하며 정작 치료에 필요한 epitope에 결합하는 항체를 찾지 못하는 경우도 많았다.

목표 2가지 (달성 중)
(1) 저렴하게 더 선택성 높게 설계
(2) 공략이 어려웠던 target에 대하여 설계

작년 11월 이후 AI 항체 설계분야는 빠르게 발전해왔으며 현재는 Xaira(비상장), BigHat Biosciences, Absci, Generate:Biomedicines 및 Chugai 등이 항체를 설계하거나 최적화하고자 한다. 이제 특정 epitope에 대하여 높은 결합력을 갖춘 결합체를 설계하는 것은 드문 일이 아니다. 최근 AI 항체 설계는 (1) 기존 target에 대하여 1차례의 설계만으로 progressable binder(=결합력, 인간 유사성, 종간 교차반응성, 선택성, 활성, 개발 적합성 등을 충족)를 확보할 수 있는가? (2) 기존 방법으로 공략하지 못하였던 target(=zero-prior epitope)에서 새로운 항체를 발굴할 수 있는가? 에 대한 답변으로 이동하고 있다. 이미 AI 항체 설계는 수 개월이 걸리던 hit-to-lead 과정을 단 7주로 압축시키는 것에 성공하였으며, 기존 항체로 접근이 어려웠던 막이온 단백질 혹은 GPCR 등에 개발 성과를 하나씩 이뤄내고 있다.

기존 라이브러리의 양적 우위는 약화 전망
→ 데이터의 질, 실험 검증 역량이 더 필요

이는 항체 라이브러리의 가치 하락으로 이어진다. 전통적인 방식의 항체 발굴에서는 보유한 후보의 다양성이 넓을수록 원하는 항체를 확보할 가능성이 높아짐으로, 대규모 라이브러리와 선별 플랫폼이 중요한 항체 진입 장벽으로 작용하였다. 그러나 AI가 epitope에 맞는 항체를 직접 생성하는 구조에서는 '얼마나 많은 항체를 보유하였는가'라는 양적 우위의 상대적 가치는 낮아질 수 밖에 없다. 경쟁력의 중심은 라이브러리 규모에서 서열·구조와 결합·기능·개발 적합성을 연결짓는 독자적 데이터의 질과 실험 검증 역량으로 이동할 것으로 전망한다.

De novo 설계
= Xaira, Absci 등

AI 항체 신약 개발의 대표적인 5가지 기업은 크게 (1) 원하는 target에 결합하는 항체를 생성하는 de novo 설계를 하는 기업(=Xaira, Absci)과 (2) 기존 결합체의 서열을 바꿔 최적화를 하는 기업(=BigHat, Chugai, Generate) 등으로 구분지을 수 있다. AI 활용 측면에서 항체 최적화를 하는 Generate, BigHat 등도 관심을 가질만하나 이번 단락에서는 AI-originated drug에 보다 주목하겠다.

(1) 기존 Target에 대하여 최적화 – 임상 결과 발표 임박

약물설계 난이도:
Target과 Ref.Binder
→ Target과 Epitope
→ Only Target 구조
→ Only Target Sequence

우리가 약을 설계할 때 난이도는 다음과 같은 순으로 보다 난해해진다. Target의 구조+Reference Binder를 알고 있는 단계 – Target의 구조와 Epitope을 알고 있는 단계 – Target의 구조만 아는 단계 – Target의 sequence만 알고 있는 단계 이다. Target의 구조와 Reference Binder를 알고 있는 단계에서 최적의 항체를 AI로 저렴하고 빠르게 찾아내는 것은 이미 많은 회사들이 시도하고 있다. 다양한 단계에서 사용되고 있으며 실제로 그 결과값들을 확인하기까지의 시간은 얼마 남지 않았다.

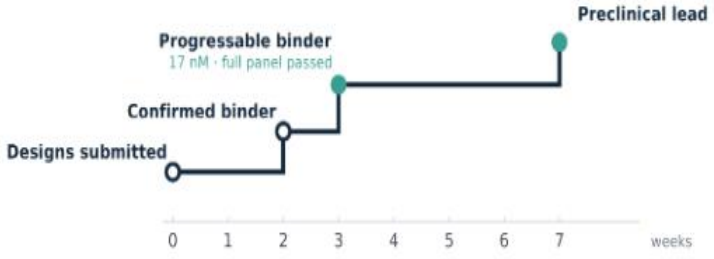
Xaira,
수 개월 → 7주로 단축

Absci, 반감기/제형/결합률 차별화 → 유효성 임상 결과 발표 임박(12월)

Xaira는 이미 저렴하고 빠른 설계에 성공한 것처럼 보인다. 기존 수 개월이 걸리던 hit-to-lead 단계를 단 7주만에 DNA 합성부터 선도물질 확보까지 성공하였다. 설계 단계에서부터 개발 적합성과 인간 유사성을 지닌 항체가 생성되었으며 약 3주간의 실험으로 적합도 확인에 성공, 그 이후 4주만에 lead 물질 XA-01을 확보하였다. 정확한 임상 진입 시점을 공개하지는 않았으나 10월 2일 lead 물질을 공개한 만큼 2027년 중에는 추가적인 전임상 데이터를 확인할 수 있을 것으로 보인다.

Absci(ABSI US Equity)는 올해 12월 임상 유효성 결과를 앞두고 있는, 현 시점에서 가장 앞선 de novo AI 설계 기업으로 볼 수 있다. 리드 파이프라인 ABS-201은 PRLR antibody 탈모치료제이다. 전통적인 방식으로 개발된 경쟁 약물 Hope Medicine의 HMI-115 대비 3배이상 긴 반감기와 안정적인 고농도 제형, 높은 프로락틴 수용체 결합률을 목표로 하여 임상적인 결과까지 차별화를 이루어내겠다고 밝히고 있다. 해당 임상 1/2a상 결과가 올해 12월 발표될 예정으로, Absci의 항체 설계가 실제로 임상에서도 효과로 이어지는지 여부가 확인된다면 기업 및 AI 항체 설계의 가치도 큰 폭 증가할 수 있다.

그림83 Xaira lead 항체 도출에 걸린 시간, 단 7주



자료: Xaira, DS투자증권 리서치센터

(2) 신규 Epitope 대상 항체 발견 – lead pipeline 확보 중

신규 epitope 공략 = 생물학적 근거만 있었던 영역에 대한 접근 시작

공략이 가능했던 epitope에 항체를 최적화 시키는 것을 넘어 기존 항체 개발 방식으로는 target이 어려웠던 epitope(혹은 단백질)에 결합하는 신규 항체를 개발하는 것은 한 단계 높은 가치를 지닌다. 성공한다면 지금까지 질병의 근간이 된다는 근거가 있음에도 접근하지 못하였던 target에 대규모로 접근할 수 있게 되어 치료의 새로운 영역이 열릴 수 있다. 예를 들어 기존 항체로 타겟이 어려웠던 GPCR을 타겟하는 항체를 원하는대로 설계할 수있다면 Oncology 치료의 새로운 방향을 열 수 있다.

공략이 어려웠던 타겟도 AI 설계로 성과 확보 중

Absci와 Xaira는 (2) Zero-prior epitope에 대한 항체 설계를 도전하고 있는 대표적인 기업이기도 하다. Zero-prior epitope이란 해당 부위에 붙는 항체 및 단백질의 복합체 구조가 정의되지 않은 epitope을 의미한다. 이온채널 혹은 GPCR과 같이 세포 밖 노출부위가 작은 표적이 우선적인 대상이 된다. Absci는 2026년 Zero-prior epitope를 타겟할 수 있는 AI 플랫폼, Origin-1을 공개하며 이를 사용하여 10개의 target 중 4개(=COL6A3, AZGP1, CHI3L2, IL36RA)에서 성공하였음을 밝혔다.

Absci 리드 항체 발굴 2027-28년 확인 전망

Origin-1 이전에도 2023년 11월 Absci는 Almirall과 타겟이 어려운 단백질에 대한 AI 신약개발 협력 계약을 체결한 뒤 첫 lead 항체를 성공적으로 발굴하였으며 2025년 8월 이를 전달하였다. 해당 항체는 약물화하기 어려운 tetrameric 막단백질 이온채널을 target 하였으며 단순히 이온 채널에 결합하는 수준을 넘어 이온 통로를 차단하는 것에 성공하였다. Absci는 이를 통해 신규 적응증에서 새로운 기회를 확보하였다고 밝혔다. Lead 물질이 임상 돌입될 때까지는 일반적으로 약 2-3년 소요되어 우리는 2027-28년에 해당 파이프라인을 확인할 수 있을 것으로 전망한다.

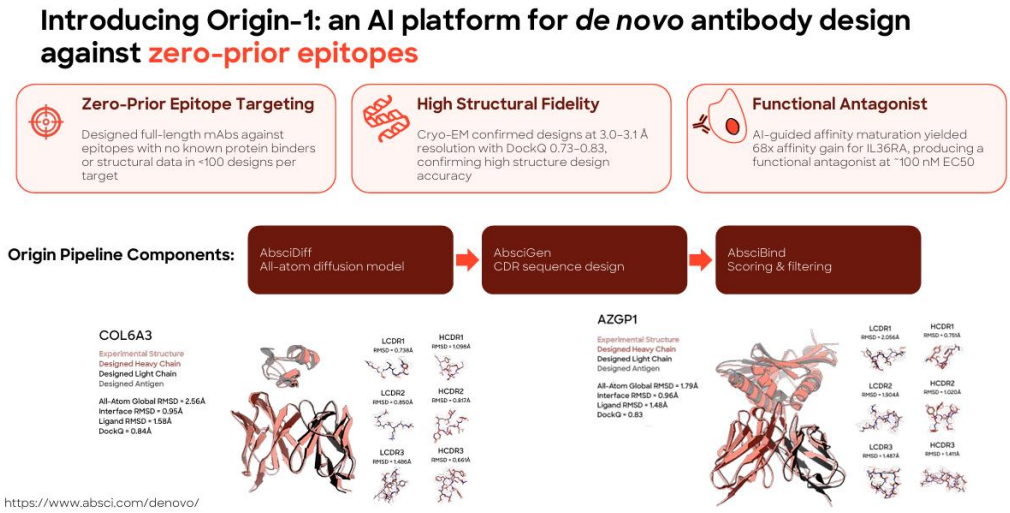
Xaira, 발굴 난도 높은 GPCR 대상 리드 항체 발굴, 2027-28년 확인 전망

Xaira가 공개한 XA-04는 epitope이 불명확하여 기존 항체 발굴이 실패한 GPCR 단백질에 대한 VHH 기반 antibody이다. AI-플랫폼 X-Design Vega를 사용하여 여러 epitope을 탐색하는 6만개의 라이브러리를 설계하였으며 후보 중 92개를 평가하여 세포에 결합하는 항체 7개를 도출, 그 중 GPCR 단백질 기능억제를 하는 항체 6개를 뽑아내었다. 이후 최대 억제 96%까지 도달하는 lead 물질을 확보하였다. 아직까지 회사는 임상 진입 시기에 대해서 언급하지는 않고 있다.

아직은 리드물질 도출 단계 → 27년 추가 전임상 데이터 확인 기대

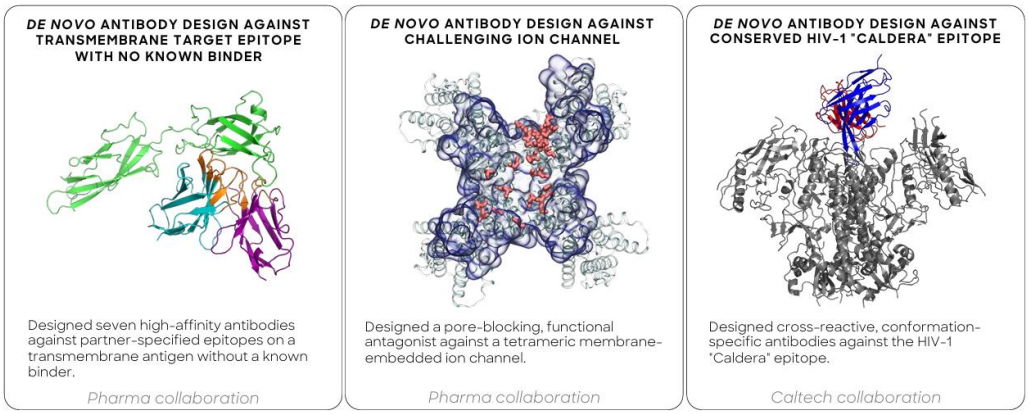
이처럼 아직까지 un-druggable target에 대한 AI 항체 설계는 아직 lead 물질을 도출하는 초기단계이다. 그러나 2027-2028년 경에는 해당 물질에 대한 추가적인 전임상 데이터를 확인할 수 있을 것으로 전망되며, 보다 진전된 in vivo data를 확인한다면 AI 항체 설계에 대한 관심은 2027년 내 보다 확대될 것으로 전망한다.

그림84 Origin-1, Zero-prior epitope를 찾는 프로그램



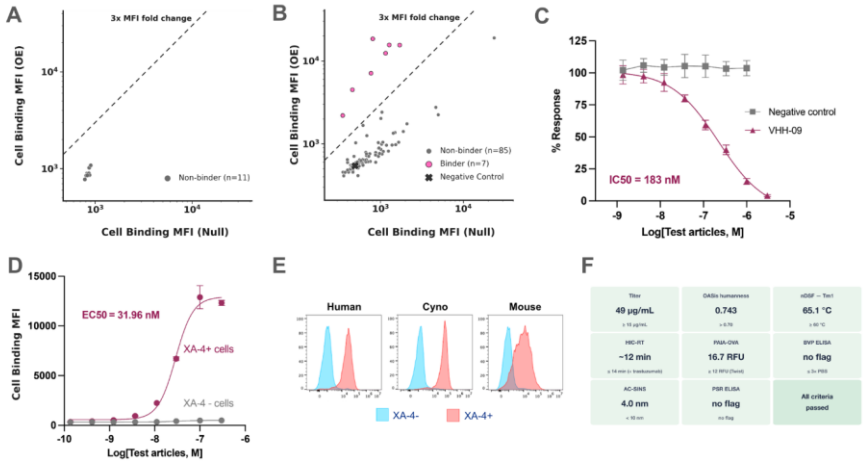
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림85 Absci-Almirall 협력초기 물질은 ion channel



자료 Absci, DS투자증권 리서치센터

그림86 XA-04는 최대억제율 약 96% 확인 (Figure C)



자료: Xaira, DS투자증권 리서치센터

항체의 한계
(1) 세포 내 or 세포막 단백질 접근 불가
(2) 원하는 epitope 항체 확보하기 어려움

앞서 저분자의 한계를 '표적에 결합할 부분(=pocket)이 존재하는가'에 달려있다고 언급하였다. 항체의 한계는 이와 다르다. 넓은 면적으로 표적과 결합하기 때문에 특정 pocket 유무와는 자유롭다. 그러나 항체는 저분자와 반대로 크기가 크기 때문에 태생적인 한계가 생긴다. (1) 세포 내 혹은 세포막에 있는 단백질에는 접근이 어려우며 (2) 직접 합성할 수 없으며 면역 라이브러리에서 탐색하는 방식이기 때문에 원하는 epitope의 항체를 확보하기 어렵다는 점이다.

AI = 직접 생성하기 때문에 원하는 epitope 항체 생산

AI는 표적의 epitope(특정 잔기와 표면)을 지정하고 그 부위에 맞는 자세의 CDR 구조와 서열을 de novo로 생성하기 때문에 다양한 epitope에 대한 항체를 개발할 수 있다. 항체의 접근 가능한 범위가 크게 넓어지는 셈이다. 이러한 항체를 개발할 때에는 응집, 점도, 비특이적 결합, 면역원성, 제조 문제 등의 다층적 문제를 함께 고려하여 개발되기 때문에 이전에 우수한 결합력을 가진 항체를 찾아내더라도 약으로 개발하기 어려웠던 사례를 배제할 수 있다.

세포막 단백질에 일부 ECL 도 구조 예측하여 항체 생성 가능
= 타겟 확장

이렇게 원하는 epitope 항체를 생산할 수 있는 AI의 기능은 세포막에 박혀 접근할 수 없었던 GPCR, 이온채널, 트랜스포터 같은 막단백질에 대한 접근을 가능하게 한다. 막단백질은 단백질 대부분이 막 내부나 세포 내부에 있으며 세포 외부로 나온 부분은 ECL(Extra-cellular loop)가 전부이기 때문에 항체가 접근할 epitope을 찾기도 어려웠다. AI는 단백질 구조 예측으로 ECL 구조를 확보하고 이에 대한 특정 epitope을 지정하여 항체 구조를 생성할 수 있다. 실제로 Nabla Bio가 GPCR 항체 설계를 보고한 사례가 정확히 이에 부합한다.

Absci, Xaira도 이와 유사한 타겟 공략 중

Absci도 2025년 8월 tetrameric 막단백질 이온 채널을 target 하였으며 단순히 이온 채널에 결합하는 수준을 넘어 이온 통로를 차단하는 것에 성공하였다. Xaira가 공개한 XA-04 역시 epitope이 불명확하여 기존 항체 발굴이 실패한 GPCR 단백질에 대한 VHH 기반 antibody이다. Nabla, Absci, Xaira 등의 항체 신약개발 업체가 지금껏 항체, 저분자가 접근하지 못하였던 막단백질 영역을 안정적으로 공략할 수 있다면 항체 AI 신약개발에 대한 추가적인 밸류를 부여할 수 있다.

표30 주요 항체 개발기업

기업	핵심 기술	대표자산	접근 방식	표적 유형	현 단계	다음 데이터 시점
Absci	Origin-1 (zero-prior epitope 설계)	ABS-201 (PRLR)	de novo, 기존 epitope	기존 공략 가능 표적	임상 1/2a	2026 년 12 월
		Almirall 협력 항체	de novo, zero-prior	사량체 막 이온채널	Lead 전달 (2025.8)	2027~28 년 임상 진입
Xaira	X-Design Vega (다중 epitope 탐색 설계)	XA-01	de novo, 기존 epitope	기존 공략 가능 표적	Lead 확보 (2026.10 공개)	2027 년 중 전임상
		XA-04 (VHH)	de novo, zero-prior	GPCR	Lead 확보	미공개
Nabla Bio	GPCR 막단백질 항체 설계	비공개	de novo, zero-prior	GPCR	설계 사례 보고	미공개

자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

AI 신약의 목표 - undruggable-target의 재정의(=New modality 가치 하락)

AI 신약개발의 궁극적인 목표는 기존 기술로 공략할 수 없었던 Undruggable target을 Druggable target으로 전환하는 것이다. 결국 AI 신약개발이 발전할수록 우리는 'Un-druggable target'에 대한 정의를 새롭게 해야할 것으로 전망한다.

생물학적 중요성을 알아도 타겟하지 못해서 개발 못하는 경우 多 =Undruggable target (New modality 부각)

기존 신약개발은 Target의 생물학적 중요성을 알고 있더라도 이를 접근할 수 있는 적절한 molecule을 찾지 못하여 개발을 진행하기 어려웠던 경우가 많았다. 저분자 화합물은 결합가능한 pocket의 존재 여부에 제약을 받았으며, 항체는 세포막 투과가 어렵다는 한계가 있었다. 이를 Undruggable target으로 불렀다. 이러한 한계를 극복하기 위하여 TPD(Targeted Protein Degradation), PROTAC, 마크로파지, 마이크로바이옴, 줄기세포치료제 등의 새로운 modality가 등장하였다.

AI로 기존 모달리티로도 타겟하지 못하였던 단백질 다수 타겟 가능할 가능성 제시 (Undruggable → Druggable)

그러나 AI의 발전은 이러한 경쟁구도 자체를 변화시킨다. AI의 활용은 기존 modality의 물리화학적 한계를 극복하고 있다. 결합가능한 단단한 Pocket이 관찰되지 않으면 개발하기 어려웠던 저분자 화합물은 AI의 도입으로 다양한 결합부위(*Cryptic pocket 등)가 제시되고 있어 저분자 화합물의 새로운 시대를 열 가능성이 제시되고 있다. 펩타이드를 고리화한 Macro-cyclic peptide는 세포 침투율을 개선시킴으로써 세포 내부의 넓은 계면(PPI)를 타겟할 수 있도록 하는 modality로서 작동한다. 기존 신약개발 방식은 세포투과가 가능한 거대고리펩타이드를 인위적으로 설계하는 것이 불가능하였으나 AI 설계를 통하여 고리구조 및 잔기 설정으로 경구투여임에도 불구하고 저분자가 타겟하지 못하는 pocket이 없는 세포 내부의 단백질을 타겟할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 항체 역시 라이브러리 내에서 탐색하여 개발하였던 전통적인 방식에서 AI로 직접 생성하여 지금까지 접근하지 못하였던 epitope에 대하여 개발하고자 하는 시도가 계속되고 있다. 결국 향후 AI 시대에는 이때까지 Undruggable target인 것으로 알았던 많은 단백질들이 Druggable target으로 간주될 수 있다.

기존 모달리티 기능 강화 = New 모달리티 수요 감소

이는 결국 New modality에 대한 가치의 하락으로 이어진다. 우리는 Undruggable target 중 'Target 단백질의 구조를 알고 있으나 이를 접근하기 어려운' 아주 제한적인 상황을 해결하기 위하여 이때까지 TPD, 박테리오파지 등의 다양한 modality들을 활용해보고자 하였다. 그러나 결과값은 그닥 좋지 않았다. 그러나 만약 우리가 AI를 통하여 기존 modality로 지금까지 접근하기 어려웠던 영역에서 약물을 개발할 수 있다면 경제성과 이해성을 모두 갖추었다는 측면에서 New modality를 사용할 이유는 크게 감소하게 될 것이다.

WHAT to drug – 좋은 biology를 찾는 AI

문헌 검색 – 사람보다 AI가 훨씬 잘하는 역할, 그러나 범용화 될 것

Target을 찾아낸다는 것은 일반적으로 기초과학에서 기반한다. 이에 최근까지도 사람들은 Target에 결합하는 물질을 찾아내는 것이 '컴퓨터-사이언스'의 모델링으로 가능하다고 여겼다면, Target identification은 어디까지나 insight가 필요한 사람의 영역으로 여겼다. 그러나 이러한 경계 역시 무너지는 모습이다.

AI = 과학 논문 + 기업 독점 데이터 활용

과학 문헌의 양은 오래전부터 인간의 처리 역량을 넘어선지 오래다. 일반적인 연구자가 문헌 검토과정에서 깊게 분석할 수 있는 논문은 약 수십 여편에 불과하다. 반면 현재 AI 시스템은 하룻밤의 실행만으로 약 1,500편 이상의 논문을 처리할 수 있다. 더욱 중요한 것은 수많은 '공개 외부 문헌(=학술 근거)'과 '기업 내부의 활용되지 않던 독점 데이터(=내부 실험 근거)' 두 가지를 교차 분석할 수 있다는 것이다.

최근 주목받는 Target identification AI 플랫폼은 Lifebit Trusted TargetID, BenevolentAI, Insilico Medicine Pharma AI, Recursion, Exscientia, Open targets, Casualy, Standigm ASK, Relation Therapeutics 등이 있다.

Insilico medicine = 공개 데이터 기반으로 AI 모델 학습, 타겟 발굴

Insilico medicine의 PandaOmics는 가장 후기단계의 물질을 배출한 Biology 탐색 엔진이다. Omics 샘플 약 130만개, 논문 약 4,700만개, 특허 약 550만개, 임상시험 기록 약 99.8만개, 임상단계 화합물 정보 약 1.5만개 및 single cell 데이터셋 약 1,400개 이상을 데이터셋으로 입력하였다. 단, 이는 대부분 공개 데이터 기반으로 독점적인 데이터셋이 입력된 바 없으며 물리 계산 혹은 실험은 별도로 시행하여야 한다.

실제로 타겟 발굴 성공, 이를 타겟하는 Rentosertib 개발

PandaOmics는 한 유전자를 여러 각도로 채점한 뒤 (1) 환자와 정상인의 조직에서 특정 단백질의 발현이 얼마나 차이가 있는지(=omics), (2) 단백질 network에서 해당 단백질이 질병 경로의 '허브'로서 기능하는지(=network), (3) 논문·특허·임상에서 얼마나 다뤄졌는지(=novelty 판단), (4) 약으로 구현가능한지(=druggability) 등을 고려한 27개 점수를 조합하여 순위를 매긴다. 2025년 점수 4종(confidence· commercial tractability·druggability· mechanism clarity)이 추가되었다.

Insilico는 타겟 발굴이 곧 범용화될 영역으로 언급

Insilico는 PandaOmics 기반으로 Rentosertib의 target, TNIK를 선정한 바 있다. 그러나 재미있는 점은 Insilico medicine의 경영진은 직접 '표적 발굴 및 생물학 분석'이 곧 범용화(demonetized)될 영역이라고 언급하고 있다는 것이다. 이는 Target identification에서 사용될 수 있는 데이터가 공개 데이터 외에는 한정적임에 기인한다.

핵심 - 예측 타당성이 높은 모델을 만들어야 한다

효과적인 치료 후보 = '예측 타당성'이 중요

의사결정 이론에 따르면, 효과적인 치료 후보를 찾아낼 확률은 '예측 타당성(predictive validity)'에 극도로 민감하다. 모든 후보를 환자에게 시험할 수 있다고 가정했을 때 얻을 순위와 모델이 매긴 치료 후보들의 순위가 일치한다면 그 모델은 예측 타당성이 높다고 할 수 있다. 제약·바이오에서는 무조건 양보다 질이 중요하다. 이에 예측 타당성이 높은 스크리닝·질환 모델, 예를 들어 세균 감염 동물 모델이나 고혈압 동물 모델 등은 사람에게 효과가 좋은 약물을 올바르게 찾아냈다. 이제 남은 분야는 진행성 고형암이나 알츠하이머병처럼 모델의 예측 타당성이 부족하다는 점이 널리 인정되는 질환들이다.

고형암, 치매 등에서는 예측타당성을 올릴 데이터의 질 ↓

이런 진행성 고형암 혹은 알츠하이머에 대한 데이터는 AI의 기준으로 보면 데이터의 질이 형편없다. 발표된 생의학 문헌 대부분이 틀렸거나, 관련성이 없거나, 둘 다일 가능성도 있다. AI는 결국 통계학 베이스로 우리가 데이터를 확보하고 있지 않은 Biology 분야에 대해서는 AI 역시 답을 주기 어렵다.

무차별 스크리닝은 예측 타당성을 올릴 수 X = 위양성만 빠르게 증가

이에 빅파마들은 '무차별 스크리닝' 전략으로 예측 타당성의 부족을 해결하고자 하였다. 그러나 '무차별 스크리닝'은 예측 타당도가 낮은 모델로 돌렸을 경우 위양성만 빠르게 늘어나게 된다. 혁신은 질 높은 데이터에서 온다. 2010년대 $1bn 당 FDA 신약 승인 건수가 증가한 시기를 [그림 87-A]에서 확인할 수 있다. 해당 시기는 현대 유전학 기법의 발화기였다. 현대 유전학 기법은 병리 기전과 그 병리 환자들을 연결하기 쉽게 만들었다. 이에 단일 유전적 원인을 가진 희귀질환에서는 비교적 높은 스크리닝 모델을 만들었으며 단일 유전자의 이상이 인간의 질병 발생에서 차지하는 역할이 상대적으로 작은 흔한 질환에서는 현대 유전학 기법이 작동하지 않았다. 이에 희귀질환에 대한 집중도가 상승하였으며 이들의 예측 모델이 일부 완성되었다.

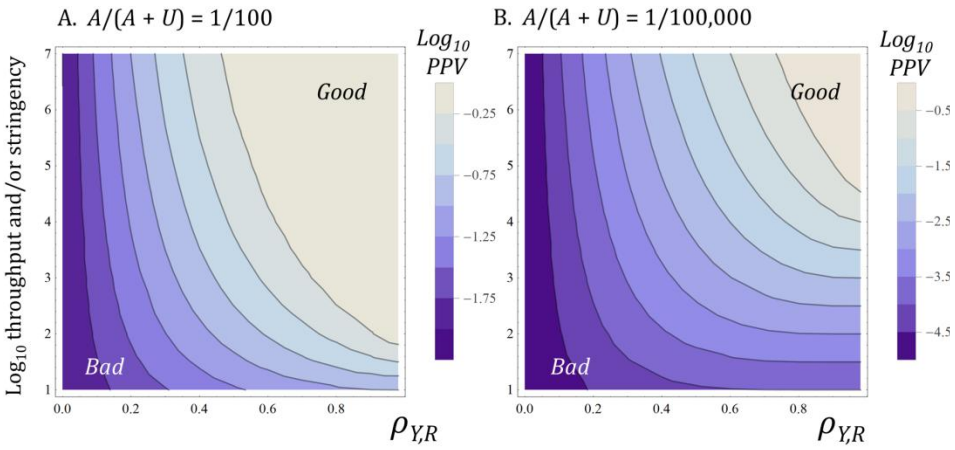
스크리닝(양) - 세로축 유전학 검증, 임상 데이터(질) - 가로축

예측 타당도는 앞서 말한 것처럼 무차별 스크리닝 전략으로 해결되지 않는다. 이는 [그림 88]에서 확인할 수 있다. 표의 가로축은 실험모델결과와 실제 사람 결과의 상관계수이며, 세로축은 log scale로 표현한 실험 처리량이다. A는 흔한 성공모델, B는 드문 성공 모델을 표현하였다. A, B 그래프 모두 해당 그래프에서 실험을 아무리 늘려도(세로축) 상관계수가 0.2 이하일 경우 Good에 도달할 수 없다. 이는 스크리닝 처리량은 예측 모델이 우수할 때에 작동되는 것이며 예측 모델이 완성되지 않았을 경우 스크리닝은 의미가 없다는 것을 의미한다. 가상 스크리닝 혹은 생성형 AI로 분자를 수 억개 생성하는 것은 그래프에서 세로축으로 이동하는 것이며, 환자 유래 모델 혹은 유전학 검증, 임상 관련 데이터 축적은 가로축으로 이동하는 것을 의미한다.

핵심은 Label = 실험을 통하여 정답 도출 필요

핵심은 실험의 양보다 '정답(label)'에 있다는 것이다. 결국 우리는 정답이 없는 영역에서 실험을 통하여 작은 정답을 여러 번 도출해내어 AI를 통해 큰 정답을 향해 다가가야하는 것이다.

그림87 무차별 스크리닝 전략이 예측 타당도를 넓힐수는 없다(가로: 실험-사람 상관계수, 세로: 실험)

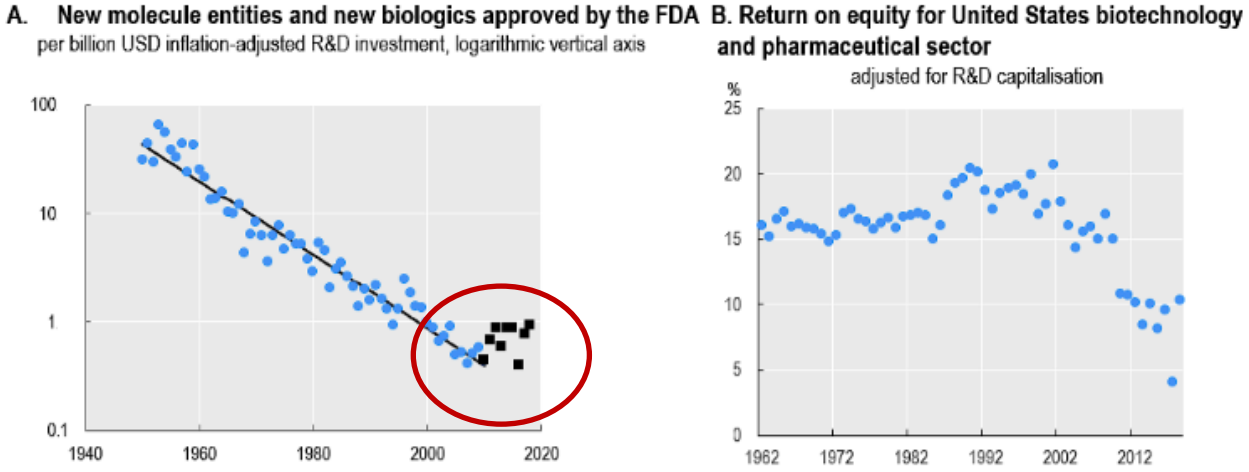


자료: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147215, DS투자증권 리서치센터

주: 가로축은 실험모델의 점수(Y)와 실제 사람의 결과(R) 사이의 상관계수, 0이면 무작위이며 1에 가까울수록 높은 예측. 세로축은 log scale로 표현한 실험 처리량. 1은 후보 10개, 7은 후보 1,000만개를 스크리닝한다는 의미

주: 실험을 아무리 늘려도 상관계수가 0.2 미만일 때에는 Good 값을 획득하지 못함. ρ 0.7 이상에 가까워질 경우 처리량을 늘리면 PPV가 확실히 상승하는 것을 확인할 수 있음.

그림88 R&D Productivity 트렌드



자료: Grabowski and Vernon (1990), Damodaran (2007), SSR Health (2014), Scannell et al. (2015, 2012), Deloitte (2021, 2019). DS투자증권 리서치센터

주: A= 연구개발 지출 $1bn 당 FDA가 승인한 신약 개수, B,C= 재무적 생산 지표. 1B는 ROE, 단, 제약 산업은 R&D 집약적인 산업으로, 연구개발 프로그램에 대한 지출을 타 산업의 장기 자본적 지출과 동일하게 처리하여야 하는 점을 반영하였음.

왜 타겟 발굴이 범용화 될 것인가? 정답 확인이 어렵기 때문

타겟 발굴의 정답지는 최종 임상 결과에서 획득

Insilico medicine이 타겟 발굴 영역을 곧 범용화될 영역으로 표현한 이유는 정답을 확인하여 Active Learning을 시행하기 어려운 영역이기 때문이다. 'How to drug' 단계에서 합성한 분자를 검증하는 것은 실험으로 금방 결합력, 물성 등의 정답 확인이 가능하다. 그러나 AI가 발굴해낸 타겟이 정답인지 여부는 최종 임상단계에서 밝혀진다. 루프를 돌리는데 불가능한 수준의 시간과 비용이 소요되는 격이다.

일부 회사는 타겟 발굴에서도 최종 임상 결과 전에 '작은 정답'을 도출하기 위해 현재 실험을 하고 있다. 답은 유전자 교란에 있다.

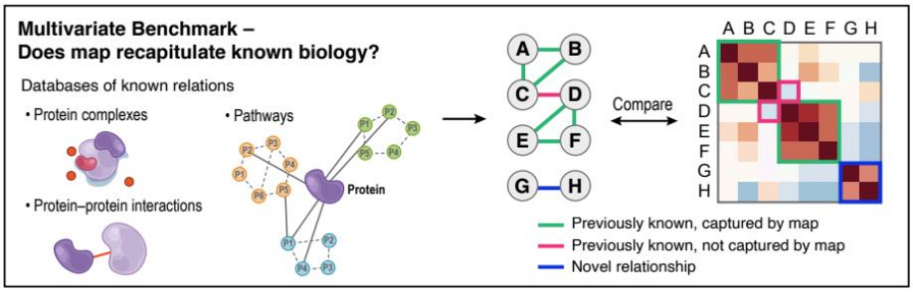
(1) 임상 데이터 결과
(2) 유전자 변이 관찰
(3) 유전자 교란
(4) 간접 확인 후 짝짓기

타겟 발굴 관련 데이터는 여러가지가 있다. (1) 임상 결과를 아는 약물로 실험계를 학습시킬 수 있다(=clinical anchor set). 승인 약물과 효능 부족으로 실패한 약물을 함께 데이터셋으로 활용하는 방식이다. 빅파마가 제일 많은 데이터를 보유하고 있는 영역이다. 그러나 효능 결과가 알려진 약물은 단 수천 개 수준으로 가장 데이터가 희소한 자원으로 볼 수 있다. 두 번째로는 (2) 사람에게서 효과가 확인된 유전 변이를 대상으로 질병 표현형이 인과적인지를 관찰하는 방식이다. 세 번째로는 관찰을 넘어선다. (3) CRISPR 등의 유전자 교란을 통해 인과관계를 학습시킨다. 이미 자연 교란으로 확인할 수 있는 임상 예측 데이터가 부족할 경우 발전된 유전자 편집 기술로 인공적으로 유전자 교란을 일으키는 방법이다. (4) 환자 검체로 체외 반응을 확인한 뒤 실제 임상 반응과 짝짓는다.

유전자 교란을 통한 Biology → 간접정답 획득

여기에서 우리가 실험으로 검증할 수 있는 분야는 (3) 유전자 교란이다.

그림89 유전자 교란을 통해 생물학적 관계 재현



자료: Recursion, DS투자증권 리서치센터

정답(label)을 줄 수 있는 방법. 유전자 교란 Cell이 될 수 있을까?

Recursion, Xaira, Absci 등과 같은 AI 기업들은 (3) 유전자 교란에 따른 세포의 인과관계 데이터셋을 만들고 이를 학습하여 이를 Target identification에 활용하고자 한다.

사람 대상 교란 시행 어려움 ⇒ Cell 단위 교란

Target을 찾는 것은 유전적 Biology가 우선이 된다. 인간 대상으로 교란을 시행하고 그 이후 실험 결과를 얻을 수 있다면 가장 완벽하겠으나 윤리적인 문제로 시행하기 어렵다. 우리는 AF를 기반으로 단백질에 대한 이해를 높일 수 있었다. 그렇다면 인간 세포의 생리를 안다는 것은 타겟 발굴의 주요한 로직이 된다. 향후 실험하고자 하는 것은 오가노이드(twin)이 되겠으나 아직까지 우리는 cell 단위에서 실험한다.

Recursion, CRISPR 가위로 유전자 녹아웃 → 세포 변화 확인

Recursion은 유전자 교란을 통한 타겟 발굴에서 가장 앞서있는 회사다. Recursion의 유전자 교란은 CRISPR 유전자가위로 세포가 가진 유전자를 한번에 하나씩만 knock-out 시켜 해당 세포에 나타나는 변화를 기록하는 작업이다. 여러 유전자를 한꺼번에 섞어 끄지 않고 실험 접시의 한 칸에 담긴 세포에서 유전자 하나만 끄기 때문에 해당 칸에서 관찰된 변화가 어느 유전자로 인한 것인지 1:1로 대응 가능하다. 이러한 방식으로 Recursion은 인간 유전자 사실상 전부인 17,063개를 빠짐없이 교란하였다. 교란한 혈관 내벽 세포를 염색해 촬영하여 약 220만 장 이상의 이미지를 확보하였으며 이를 통해 눈으로는 구분하지 못하는 미세한 형태 변화까지 숫자로 기록하였다.

A, B 유전자의 세포 변화가 유사하다면 같은 일에 관여할 가능성↑

유전자를 하나씩 전부 꺼본 결과를 모아 가로축과 세로축에 유전자를 각각 나열하고 두 유전자를 껐을 때의 세포 변화가 얼마나 닮았는지를 각 칸에 점수로 적은 표가 만들어진다. Recursion은 이를 지도(phenomap)라 칭한다. 해당 지도에서 어떤 두 유전자의 점수가 높게 나왔다면, 그 둘이 세포 안에서 같은 일에 관여하고 있을 가능성이 높다는 단서가 된다. 빅파마는 이 지도를 2가지 용도로 사용한다. 첫째는 질병의 원인 유전자는 밝혀졌지만 해당 유전자를 약으로 공략할 방법이 없을 때 지도에서 그와 점수가 높게 묶인 유전자를 찾아 대신 공략할 대상을 확보하는 것이다. 둘째는 기능이 알려지지 않은 유전자가 어떤 유전자들과 높은 점수로 묶이는지를 보고 기능을 추정하는 것이다.

해당 방식으로 REC-1245 확보

Recursion은 지도에서 CDK12를 껐을 때 닮은 변화를 내는 유전자 RBM39를 선택해 임상 단계 자산 REC-1245를 확보하였다. 이는 유전자를 전부 끄고 찍어보지 않았다면 불가능한 결과였다.

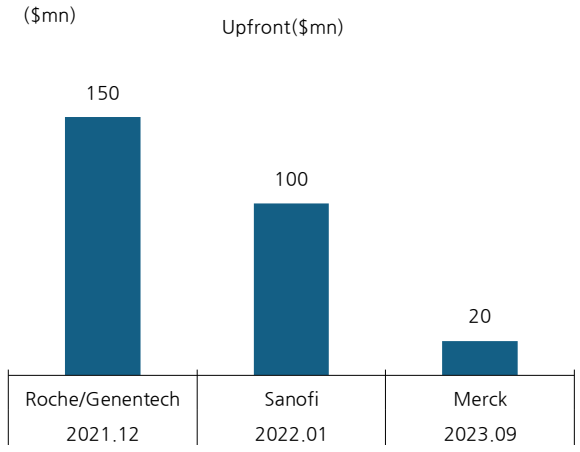
Roche/Genentech, Sanofi, Merck 대상 파트너십 체결

2021년 12월, Recursion은 Roche/Genentech와 Upfront $150mn에 프로그램당 $300mn 이상의 마일스톤 규모의 파트너십을 체결하였다. 최대 40개 프로그램을 목표로 하며 신경과학과 위장관 종양 영역에서 Recursion이 Phenomap을 만들어 넘기고 파트너가 그중 쓸 만한 타겟에 옵션을 행사하는 구조다. 2022년 1월 Sanofi와는 Upfront $100mn, 최대 $5.2bn 및 로열티 조건으로 종양 및 면역 영역의 신규 타겟 최대 15개 발굴 계약을 체결하였다. 2023년 9월 Merck KGaA와는 Upfront $20mn, 최대 $674mn 조건으로 3개 프로젝트를 진행 중이다. 뒤의 두 건은 Recursion이 후보물질 도출까지를 담당하고 파트너가 임상개발과 상업화를 맡는 형태다. 파트너가 구매하는 것이 단순한 Phenomap이 아니라 Recursion의 타겟 발굴 역량이라는 점에서 Roche 계약과 성격이 다르다.

Upfront 급감, 왜?
(1) 빅파마도 내부에서 함
(2) cell의 결과가 사람에게 연결되지 않음
(=REC-994, 2282 실패)
(3) 현 AI는 멀티모달 요구

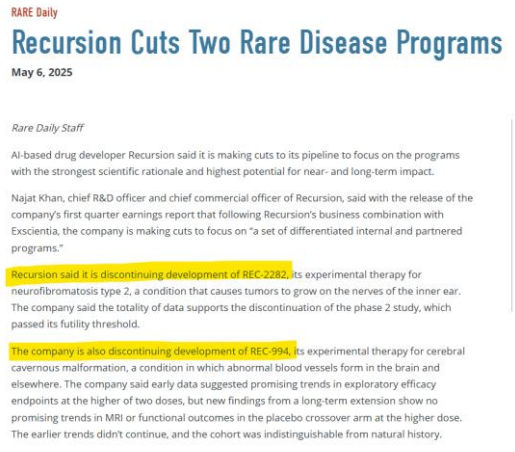
여기에서 주목할 점은 마지막 빅파마 계약이 2023년 9월이며 그 규모도 Upfront $20mn로 크게 감소하였다는 것이다. 첫 번째 이유는 이는 Illumina 등의 검진 기기 회사 및 다수의 빅파마가 유사한 wet-lab 실험을 내부에서도 이미 하고 있기 때문이다. 이는 Roche의 경우에서도 볼 수 있다. Roche는 자체 연산 인프라와 Lab-in-the-Loop 체계를 수년간 구축해 왔으며 Recursion과의 협업에서도 자사가 보유한 교란 스크리닝 데이터를 함께 투입한다. 두 번째는 세포에서 확인된 결과가 사람에게 그대로 적용되지 않았다는 점 또한 주요하다. Recursion의 REC-994는 임상 2상에서 실패하였고 REC-2282 역시 2상 진행 중 중단되었다. 지도가 내놓는 것은 검증 전 가설이며 미세아교세포 지도에서 도출된 통찰 100건 이상이 실행 가능한 타겟 약 10건으로 좁혀졌다는 Recursion의 설명이 그 비율을 보여준다. 세 번째는 Recursion의 이미징 방식 기술은 이미 old-fashion 한 것으로 평가되며 현 AI는 멀티모달을 통한 다양한 데이터를 요구하기 때문이다. 빅파마가 선급금을 낮추고 마일스톤을 키우는 계약 구조를 택하는 것은 이러한 불확실성을 가격에 반영한 결과다.

그림90 Recursion Upfront 하락 추이



자료: Recursion, DS투자증권 리서치센터

그림91 REC-994 임상 실패



RARE Daily

Recursion Cuts Two Rare Disease Programs

May 6, 2025

Rare Daily Staff

AI-based drug developer Recursion said it is making cuts to its pipeline to focus on the programs with the strongest scientific rationale and highest potential for near- and long-term impact.

Najat Khan, chief R&D officer and chief commercial officer of Recursion, said with the release of the company's first quarter earnings report that following Recursion's business combination with Exscientia, the company is making cuts to focus on "a set of differentiated internal and partnered programs."

Recursion said it is discontinuing development of REC-2282, its experimental therapy for neurofibromatosis type 2, a condition that causes tumors to grow on the nerves of the inner ear. The company said the totality of data supports the discontinuation of the phase 2 study, which passed its futility threshold.

The company is also discontinuing development of REC-994, its experimental therapy for cerebral cavernous malformation, a condition in which abnormal blood vessels form in the brain and elsewhere. The company said early data suggested promising trends in exploratory efficacy endpoints at the higher of two doses, but new findings from a long-term extension show no promising trends in MRI or functional outcomes in the placebo crossover arm at the higher dose. The earlier trends didn't continue, and the cohort was indistinguishable from natural history.

자료: Global genes, DS투자증권 리서치센터

DAMO academy, 유전자 교란을 계산으로 예측, 대회 종합 1위

Alibaba의 연구조직 DAMO Academy도 유전자 교란을 다루지만 접근 방향은 반대다. Recursion이 유전자를 실제로 끄고 세포를 촬영해 데이터를 직접 만드는 쪽이라면 DAMO는 실험을 하지 않고 특정 유전자를 껐을 때 세포가 어떻게 변할지를 계산으로 예측하는 모델을 만든다. 2024년 12월 공개한 PertFormer는 DNA 염기서열과 유전자 발현 등 여러 종류의 데이터를 하나의 모델에 함께 학습시켜 유전자 기능을 억제하거나 활성화했을 때의 세포 변화를 예측한다. 2026년 3월에는 후속 모델 Lingshu-Cell을 공개하였으며 여러 AI가 동일한 세포 반응 예측 문제를 푸는 Virtual Cell Challenge에서 26개 모델 중 종합 1위를 기록하였다.

Recursion - 데이터 직접 생산, 세포의 형태변화 위주, 비공개
DAMO - 공개 데이터, 유전자 발현량 기준, 공개
→ 생산공정에 더 집중

둘의 공통점은 유전자 교란으로 인한 세포 변화를 관찰한다는 점에 있으나 차이는 세 가지로 분명하다. 첫째, Recursion은 데이터를 직접 생산하고 DAMO는 주로 공개된 데이터를 학습한다. 둘째, Recursion은 세포의 형태 변화를 사진으로 관찰하고 DAMO는 유전자 발현량의 수치 변화를 본다. 셋째, Recursion은 지도를 비공개로 두고 빅파마에 판매하는 반면 DAMO는 모델과 코드를 공개하고 무료 웹서비스로 제공한다. DAMO는 현재까지 신약 타겟 발굴보다 세포 생산 공정 쪽에서 더 집중하는 것으로 보인다. 2026년 7월 Westlake University와 공동개발한 ReproPerturb는 줄기세포에 어떤 물질을 조합해 투여하면 원하는 세포 상태로 유도되는지를 예측하는 모델로 파킨슨병 세포치료제에 필요한 세포의 생산 및 분화 조건 최적화를 목표로 한다. 아직까지 어떠한 방법이 Target 선정의 결과를 개선시킬 수 있는지는 아무도 알 수 없다.

Xaira 등도 있음

그 외에도 Xaira도 2024년 Series A 당시 약 $1bn의 자금을 조기 모금하여 큰 관심을 끌었다. 이들은 단순한 세포 관찰 데이터를 넘어 이들 사이의 인과관계를 도출하기 위하여 AI 기반 cell 모델, X-cell을 개발하였다. 이는 '26년 3월 기준 2,560만개의 개별 세포 유전적 교란 학습 데이터(=CRISPRi 통해 유전자 knock-down)를 바탕으로 유전자가 세포에 미치는 기능을 예측한다. 향후 다양한 종류의 줄기세포, 오가노이드 및 생체 시스템의 유전적 교란으로부터 데이터를 수집할 계획으로 밝혔다.

표31 Recursion 타겟 발굴 플랫폼 세대

세대 · 시기	플랫폼 구성	관여 구간	대표 자산 · 결과
Recursion 0.1 (2013~2019)	phenomics(Cell Painting) + siRNA 유전자 knockdown, HUVEC 등 소수 세포. 기존 약물·도입 물질을 '재창출(repurposing)' 관점으로 스크린	표적·적응증 발굴만. 분자는 외부 도입 (Takeda TAK-733 등)	REC-994(CCM)·REC-2282(NF2) → 2025.05 중단 [사실]. (REC-3964 는 1.0 자산 — 아래). REC-4881(FAP)만 생존해 첫 임상 PoC
Recursion 1.0 (2020~2023)	+ whole-genome arrayed CRISPR KO, 전사체, iPSC, 자체 NCE 화학, InVivomics, BioHive-1, Cyclica·Valence 인수	표적 + 자체 분자 설계 시작	REC-1245(RBM39 degrader: 표적 통찰→IND-enabling 18 개월), REC-3964(첫 자체 NCE, 이후 상업성으로 중단)
Recursion 2.0 (2024~)	+ Exscientia 정밀 화학·자동화 합성(Milton Park), 파운데이션 모델(Phenom-2·TxFM·MolGPS·Boltz-2), ClinTech, AI 에이전트	표적→분자→임상 end-to-end	REC-617(CDK7), REC-7735(PI3Kα H1047R, IND 승인), REC-3565(MALT1), REC-4539(LSD1), REC-102(구 REV102, ENPP1) — 대부분 검증된 표적의 best-in-class 전략

자료: Recursion, DS투자증권 리서치센터

AI 신약개발 Value chain 내 기업에 투자할 것

헬스케어 산업 진출의 병목은 독점 데이터셋

헬스케어, 타 산업과 달리 데이터셋을 구하기 어려움

헬스케어 산업 진출의 가장 큰 문제는 데이터셋의 부족으로부터 기인한다. 타 산업은 대규모 언어모델 데이터를 인터넷상 도서자료, Wikipedia, 백과사전, WebText 등에서 구하는 것과는 달리, 신약개발에서 데이터셋을 구하기란 매우 어렵다.

논문도 적합 X : 표준화된 메타 데이터 + 실패/무반응 데이터 필요

우선 논문으로 공개된 데이터는 AI에 적합하지 않다. AI 학습에 데이터를 사용하기 위해서는 (1) 실험 용어와 분류체계 표준화, (2) 실험 조건을 다양화한 반복 측정 등 메타 데이터 기록, (3) 연구실 사이의 공통된 데이터 구조, (4) 일관된 전처리 등이 요구된다. 그러나 이때까지의 논문들은 AI 학습을 위해 생산된 데이터가 아니었기 때문에 해당 4가지 조건들을 충족하지 못하였다. 더불어 논문에 공개되는 데이터는 일반적으로 성공적이었을 경우이며, 실패 혹은 무반응 데이터는 공개되지 않는다. 그러나 AI는 양성 및 음성 결과를 동일한 수준으로 수집하여야 한다고 명시한다.

실험 데이터 불완전, 임상데이터는 윤리적으로 목적 외 접근 허용 불가

실험 데이터는 정량화 되지 않았고 label이 없는 경우가 많아 wet-lab 수요는 폭발적으로 증가하고 있으며 임상 데이터의 경우 더욱 부족하다. NIH는 민감한 개인 수준의 데이터에 대하여 연구 목적별 접근 승인, 참여자 동의 준수, 보안 의무 등을 엄격하게 요구한다. 따라서 일부 논문을 내려받을 수는 있으나 모든 환자 데이터를 내려받아 원하는 학습에 쓸 수 있는 구조가 되기는 구조적으로 불가능하다.

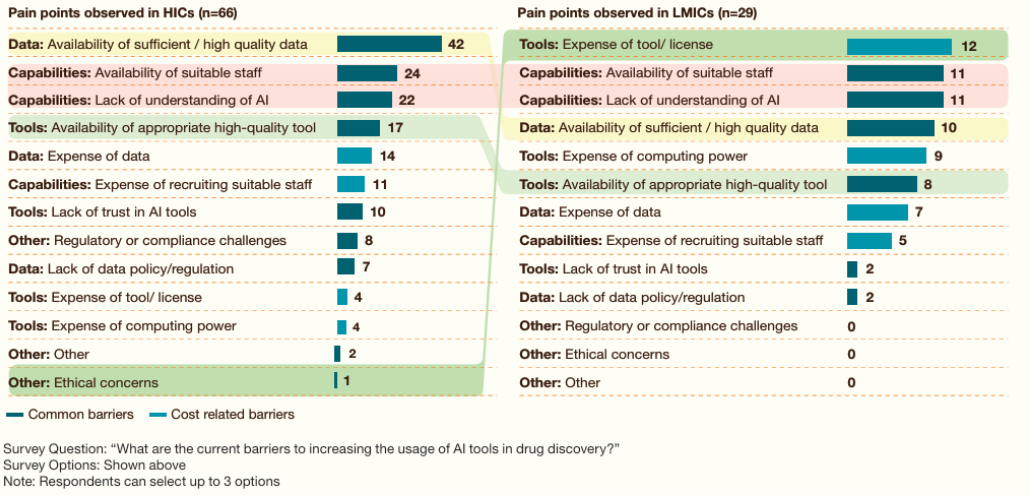
MELLODDY 데이터 비공개 상태로 대규모 연합 학습

이에 제약사들은 데이터를 비공개로 둔 채 AI를 학습시킬 방법을 연구하였다. 2019~2022년 시행된 MELLODDY는 10개 제약사(Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bayer, BI, GSK, Janssen, Merck KGaA, Novartis, Servier)가 원본 데이터는 공유하지 않는 대신 실험 데이터를 연합학습(Federated Learning: 각자 서버에 데이터를 둔 채로 하나의 AI를 학습)에 활용한 첫 대규모 연구이다. 저분자 화합물 2,100만개 이상, Assay 4만개 이상을 대상으로 총 활성 데이터 26억건 이상을 모은 첫 대규모 연구였다.

효과는 미미, 데이터 label이 중요, 표적 특이적 데이터 해자 유지

결과는 미미했다. 한 회사가 단독 학습한 모델(A)과 연합 모델(B)은 중앙값 기준 약 2.5-5% 수준으로 개선되는데 그쳤다. ADME(흡수 및 대사)와 독성에서는 개선 폭이 컸으며 각사 프로젝트 전용 on-target assay는 효과가 작았다. 이러한 개선 폭은 데이터를 추가로 입력한다고 해서 더 증가하지는 않았으며 일정 수준 이상에서 포화되었다. 회사마다 데이터가 유사하게 측정되는 ADME, Safety에서 모델이 유독 개선된다는 점은 데이터의 label이 AI 학습에 중요하게 작용된다는 이야기를 의미한다. 이에 표적 특이적 데이터 해자는 여전히 유효한 상태다.

그림92 HICs 및 LMICs 간 AI-신약개발의 병목 설문조사



자료: BCG, DS투자증권 리서치센터

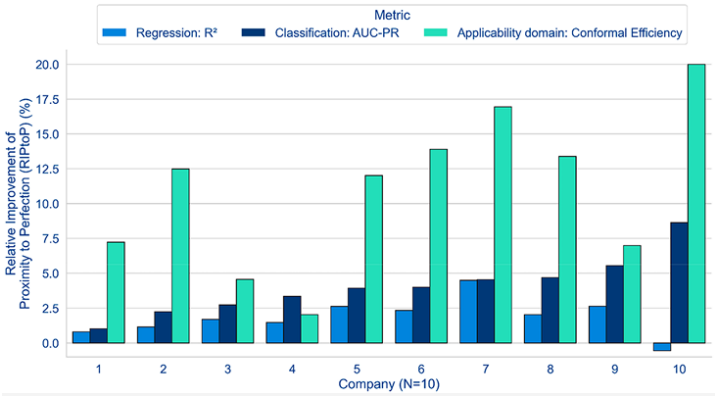
주: HIC=High income countris, LMIC=Low and middle income countris

표32 현재 AI 학습에 부족한 데이터 및 필요한 정보

부족한 데이터	필요한 정보	직접적인 근거
표적-분자 상호작용 실험 데이터	단백질·화합물의 복합체 구조와 실제 결합력, 유사 화합물 간 활성 차이	OpenBind 는 구조와 결합 측정값을 연결한 고밀도 데이터가 공개 자원에서 드물다고 설명. openbind.uk
ADME·인체 약동학 데이터	경구 생체이용률, 반감기, 간 대사·청소율 등	TDC 공개 벤치마크 중 생체이용률 640 개, 반감기 667 개, 간 마이크로솜 청소율 1,102 개, 간세포 청소율 1,020 개 약물·화합물 규모. 해당 데이터셋 크기이며 전 세계 데이터 총량은 아님. TDC
유전자·약물 개입 후 반응 데이터	특정 유전자를 억제하거나 약물을 투여했을 때 단백질, 세포 단위에서 어떻게 변화하는가	27 개 예측 방법을 29 개 데이터셋에서 비교한 연구는 개입 조합의 복잡성과 새로운 세포 맥락에서의 일반화 문제를 지적 Nature Methods
실패·무활성·재현성 데이터	결합하지 않은 분자, 발현 실패, 반복 실험의 편차와 조건 (음성 데이터 필요)	SGC 로드맵이 음성 결과와 실험 반복 정보의 체계적 수집을 요구. Nature Communications
접근 가능한 개인 수준 유전체-표현형·임상 데이터	유전적 특성과 건강 상태·임상 정보가 연결된 자료	NIH 공유체계에서도 동의 범위와 접근 승인을 적용. **존재 여부와 자유로운 활용 가능성을 구분해야 함.**

자료: DS투자증권 리서치센터

그림93 MELLODDY 연구 결과 : 정확도는 약 2.5-5% 상승



자료: MELLODY, DS투자증권 리서치센터

주: 파랑, 남색이 정확도 관련. 형광하늘색은 모델이 답할 수 있는 영역이 넓어진 것

독점 데이터셋이 중요
향후 데이터는 모두 비공개화 될 가능성 높음

결국 독점 데이터셋은 병목을 극복하는 핵심 수단으로 부상하고 있다. 향후 대부분의 데이터셋은 비공개화 될 가능성이 높다. '25년 11월, 미국이 발표한 행정명령 "비연방정부 협력자에 대한 엄격한 데이터 접근 및 관리 절차 요구"는 이 분야에서 정부가 지원하는 연구조차 비공개로 진행될 가능성이 높음을 시사한다. 이에 우리는 AI 신약개발을 위해서 별도의 대규모 독점 데이터 생성이 요구되는 상황에 놓였다.

일라이 릴리, TuneLab 출범 당시 독점 데이터셋 생성비용만 $1bn (데이터 비공개)

독점 데이터셋 생성 비용은 매우 높다. Eli Lilly는 TuneLab을 2025년 9월 출범하면서 초기 모델에 사용된 독점 데이터 생성비용이 약 $1bn에 달한다고 밝혔다. 수십만개의 고유 분자로 얻은 실험 데이터를 반영하였으며 이는 Eli Lilly의 약물 안전성, 전임상 2만건 이상 및 파트너 데이터 67.5만건 이상의 데이터셋을 기반으로 한다. 릴리는 TuneLab을 바이오텍 파트너들에게 무료로 활용할 수 있도록 공개하였으나 이는 연합학습(Federated Learning) 기반으로 릴리의 독점 데이터셋은 공개되지 않는다. 결국 바이오텍의 데이터셋으로 TuneLab을 고도화 시키고자 하는 것이다.

AI 전문 기업, 독점 데이터셋을 협력관계를 통해 획득 : Genentech-NVIDIA, Lilly-NVIDIA, Sanofi-OpenAI

AI 전문 기업들은 독점 데이터셋을 협력 관계를 통해 얻었다. NVIDIA는 2023년 11월, Genetech-NVIDIA 파트너십으로 Genentech의 독점 데이터셋을 통해 각자의 모델을 최적화하도록 하였다. 이후 2026년 3월, 해당 파트너십은 강화되어 약 2,176개 GPU를 보유한 최신 AI 공장을 증축하였으며 NVIDIA의 BioNeMo 플랫폼과 로슈의 Lab-in-the-Loop을 결합하였다. Eli Lilly-NVIDIA의 협력 관계 역시 NVIDIA의 발전된 GPU를 Eli Lilly가 활용하되 Eli Lilly의 내부 데이터를 NVIDIA가 이용하는 것으로 이해할 수 있다. NVIDIA는 데이터셋을 확보하고자 하는 목적으로 바이오텍에게 무료로 BioNeMo를 공개하고 있다. OpenAI는 2024년 5월, Sanofi-Formation Bio와 협업하여 데이터를 확보하였다. Sanofi가 독점 데이터셋을 제공하였으며 AI 기반 신약개발사 Formation Bio가 기술기반 플랫폼을 제공하였다.

Apheris의 등장 - 독점 데이터셋은 계속 비공개, 연합학습 통해 각자 모델 업그레이드

그러나 앞서 언급하였던 것처럼 연합모델의 등장으로 최근 제약사들은 독점 데이터셋을 직접 판매하는 거래대상으로 제시하기보다는 컨소시엄을 형성하여 비공개 상태에서 연합학습을 활용하여 모델을 업그레이드 하는 방식을 시도하고 있다(Apheris는 데이터 label 통합도 지원). 이 방식이 성공적으로 작동한다면 향후 제약사 내 비공개 데이터셋은 더더욱 자사의 모델을 업그레이드 하는 용도로만 사용될 것이며 데이터셋을 판매하는 주체는 궁핍한 바이오텍 이상이 되기는 어려울 것으로 전망한다.

모델 핵심 역량 = 데이터셋 ⇒ 자본집약적 산업화 : 독점 데이터셋 보유 기업에 관심 필요

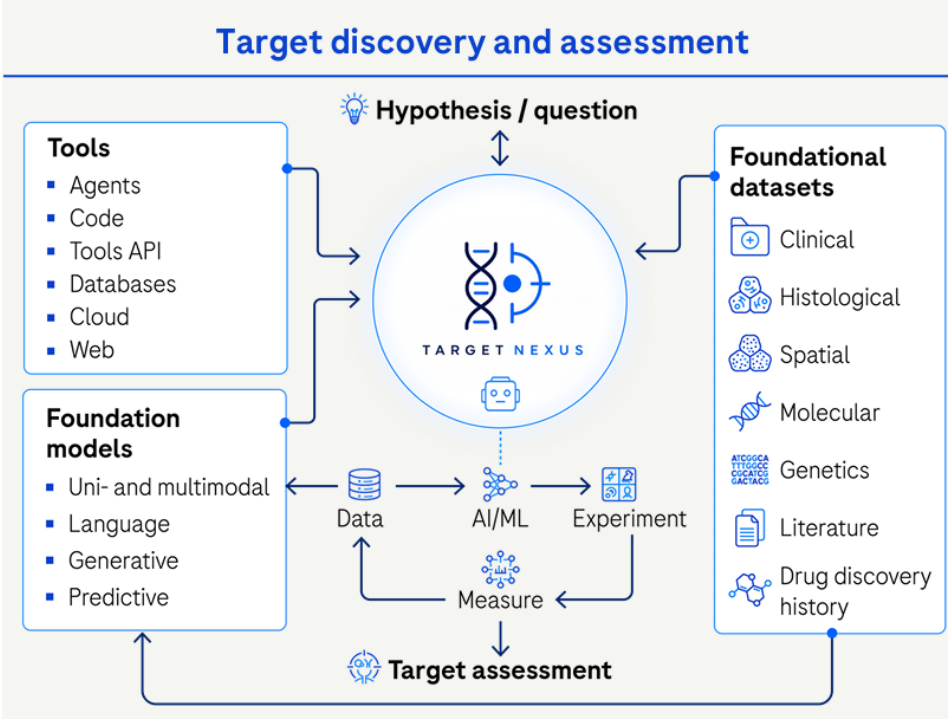
이처럼 모델의 핵심 역량을 좌우하는 요소가 비공개 데이터셋에 집중된다면 AI 헬스케어 연구는 이때까지처럼 학계를 기반으로 오픈소스가 폭넓게 확산되기보다는 독점 데이터셋 중심의 자본 집약적 사업으로 옮겨갈 것이며 이제부터는 산업계 중심의 발전이 될 것으로 전망한다. 이에 당사는 전방 수요로 독점 데이터셋을 보유하여 상업화하고 있거나 데이터셋 생산 관련 기업에 관심을 우선 가질것을 제안한다.

표33 데이터셋 공동 개발 현황

일시	데이터 제공사	AI 제공사	대상 데이터셋	상세 내용
2019.04	Astra Zeneca	BenevolentAI	AZ의 비공개 데이터를 BenevolentAI의 분석 접근법과 결합	공동 팀이 데이터를 통합·해석해 신약 타깃 발굴
2021.12	Roche, Genentech, Recursion		Recursion의 대규모 세포 이미지·유전자 교란 데이터에 Roche/Genentech의 단일세포 교란 데이터를 결합.	인간 세포 생물학 지도와 멀티모달 모델 공동 개발
2023.11	Genentech	NVIDIA	Genentech의 생물학·분자 데이터셋	신약개발 AI 연구 협력. NVIDIA의 직접 접근은 Genentech가 해당 프로젝트에 허용할 때만 가능
2024.05	Sanofi	Formation Bio, OpenAI	Sanofi의 비공개 데이터. 세부 데이터 종류·규모는 발표에서 미공개	Sanofi가 데이터 접근을 제공하고, 세 회사가 신약개발용 맞춤 AI 모델 공동 개발
2025.10	5개사 (Abbvie, J&J, Astex, BMS, Takeda)	Apheris	각 제약사의 실험으로 결정한 단백질-저분자 복합체 구조, 참여사별 수천 개 규모라고 발표	Apheris AISB: 비공개 구조 데이터로 OpenFold3를 연합 미세조정. 데이터 이동·노출을 제한
2026.01	Eli Lilly	NVIDIA	-	릴리의 생물학·화학·의학 연구진과 엔비디아 모델 개발자가 함께 근무. 대규모 데이터를 생산하고 생물학·화학 기반 모델 공동 개발. 릴리의 습식 실험실과 계산 연구를 연결해 실험→데이터→학습을 반복
2026.02	Lundbeck·Orion·Recursion·Servier 등	Apheris	각 회사의 비공개 흡수·분포·대사배설·독성 실험 데이터	Apheris ADMET: 여러 회사 데이터로 공동 모델 학습 후 각 회사 데이터로 현지 미세조정
2026.08	Genentech	Recursion	Genentech의 비공개 전사체 데이터 + Recursion의 세포 표현형 데이터	서로 다른 데이터 모달리티를 결합해 생물학 지도와 타깃 발굴에 활용

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

그림94 Foundational Dataset은 다양하게 존재



자료: Roche, DS투자증권 리서치센터

주: Histological = 조직병리데이터, 조직절편을 염색하여 현미경으로 관찰한 이미지. 진단과정에서 루틴하게 생성

Spatial=공간오믹스데이터, 조직을 그대로 분 채로 세포단위에서 유전자, 단백질 발현을 측정 (기술: spatial transcriptomics=10x vicium 등), single cell은 각 세포의 공간적 위치를 알 수 없는 단점을 보유. 공간오믹스데이터는 세포간 상호작용, 미세환경 등의 정보 보유

Roche는 IBD pathobiology 데이터에 공간오믹스 데이터 필요하였다고 언급

병목은 Human 데이터 & Wet-lab 데이터(=실험실 완전 자율화)

생산하는 방법이 서로다른 데이터들

FM - 비정형 데이터
TSM - 가설을 검증한 Labeled 데이터 필요

앞서 우리는 AI 신약개발의 모델은 Foundation model과 이를 조정하여 목적에 specific 하게 만든 Task-specific model 두 가지를 모두 개발하여 통합한다고 언급하였다. 그리고 Foundation model을 학습하기 위해서는 비정형 un-labeled 된 데이터가 필요하며 Task-specific model을 학습하기 위해서는 모델이 만든 가설을 실험적으로 검증하고 이에 대한 label을 확보한 wet-lab 데이터가 필요하다. 그리고 이러한 labeled wet-lab 데이터는 다시금 foundational data로 활용되어 전 폐쇄형 루프 모델의 학습을 돕는다.

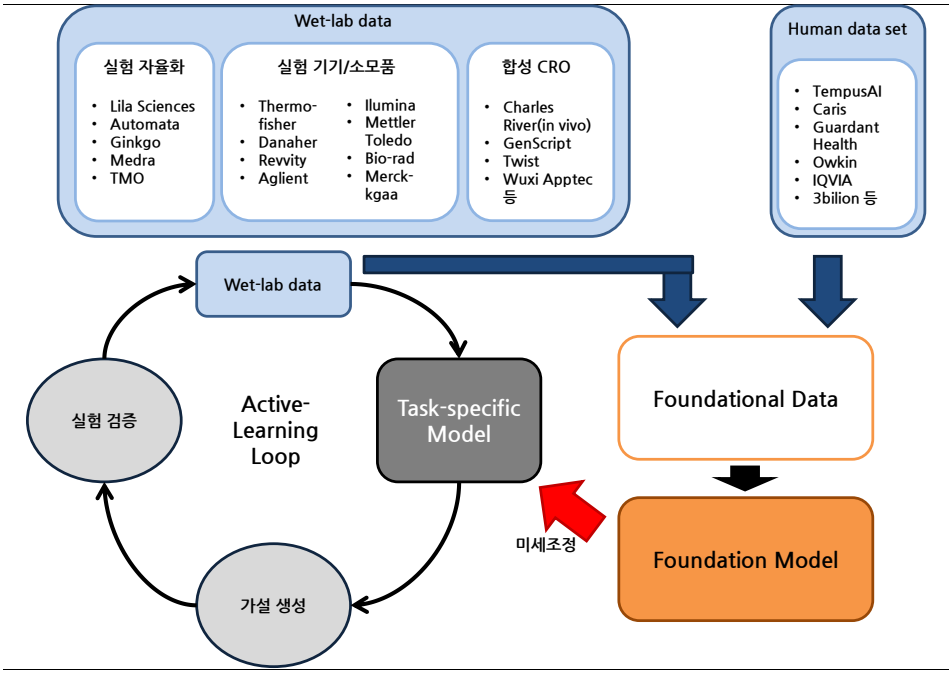
비정형 데이터 예시
= 병리 진단 데이터
(ex. Tempus AI, CAI, GH)

비정형 un-labeled 데이터의 대표적인 예는 진단에서 나온 환자 데이터가 될 수 있다. 환자의 병리 데이터와 치료, 그 예후 등을 연결시킨 데이터는 AI 모델이 biology를 이해하는데 도움이 된다. 이러한 병리 데이터셋은 진단 전문 업체들이 쥐고 있다. TempusAI, Caris Life Sciences, Guardant Health 등이 좋은 예이다. 각 사의 진단 사업이 확장될수록 병리 데이터는 더 축적된다.

실험 인프라 병목
= TMO, RVTY, DHR 등
+ 실험 자율화

Task-specific 모델을 학습시키기 위해서는 모델이 만든 가설을 실험적으로 검증하여 label을 확보한 wet-lab 데이터가 필요하다. 실험의 속도와 데이터셋 부족은 병목으로 지적되며 이에 실험실 자율화를 위해 인프라에 막대한 자본이 투자되고있다.

그림95 AI 밸류체인 도식도2



자료: DS투자증권 리서치센터

독점 생물학 데이터셋 보유 - TEM, CAI, GH, 쓰리빌리언 등

데이터를 계약으로 확보하고자 하는 움직임 매우 높음

제약사 혹은 데이터 기업의 비공개 데이터를 계약으로 확보하고자 하는 움직임은 강하게 관측된다. 이에 데이터셋 사용권 자체에 가격이 형성되고 있으며 독점 데이터셋을 보유한 기업은 데이터셋 계약만으로도 일정 수준의 매출을 창출해내고 있다.

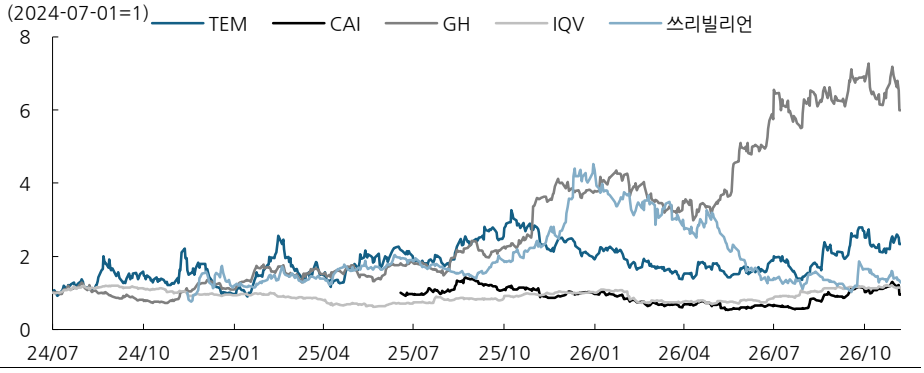
데이터셋 판매 기업
1) 기존 사업 바탕 환자/분자 데이터 상품화
2) 실험 데이터 판매
3) AI 학습용으로 가공

독자적인 데이터셋을 보유하고 있으며 이를 상품화하는 기업은 크게 세 가지로 분류할 수 있다. (1) 기존 사업을 바탕으로 획득한 환자·분자 데이터를 상품화하는 기업, (2) AI 학습용 실험 데이터를 생산하여 공급하는 기업, (3) 공개 및 비공개 데이터를 수집하여 AI 학습에 바로 사용할 수 있는 형태로 가공하는 기업이다. 환자·분자 데이터를 상품화하는 기업의 대표적인 예시로 TempusAI(TEM US Equity), Caris Life Sciences(CAI US Equity), ConcertAI, Owkin, Guardant Health(GH US Equity), IQVIA(IQV US Equity) 등이 있으며, AI 학습용 실험 데이터를 생산하여 판매하는 기업으로는 Ginkgo Datapoints(DNA US Equity), Relation, Parse Biosciences/GigaLab, BioIVT, Tahoe Therapeutics 등이 있다. 마지막으로 데이터를 수집하여 정제 및 가공하는 기업으로는 Elucidata의 Polly가 있다.

기존 사업: 암환자 정밀의료, 액체생검, 병원 EHR 정보 정제, 임상 CRO 등

독점 데이터셋 제공 기업의 기존 사업은 다양하다. TempusAI, Caris Life Sciences, Guardant Health는 암 환자 검사와 정밀의료를 기반으로 출발하였던 기업이다. TempusAI는 종양 유전체를 분석하여 환자의 임상정보와 연결하여 의사의 치료 선택을 지원하고자 하였으며, Caris Life Sciences는 2008년 Molecular Profiling Institute 인수로 환자의 암조직 검체를 반복 검사하면서 이를 임상 정보와 연결하고자 하였다. Guardant는 액체생검 진단 기업으로 혈액검사를 수행할때마다 혈액 속 종양 DNA를 분석하였다. ConcertAI(구 Precision Health AI)는 병원 EHR을 표준화하여 연구가능한 형태로 정제, 분석해주는 기업이었다. IQVIA는 임상 CRO 전문기업 Quintiles와 의약품 판매 및 처방 데이터를 바탕으로 제약 시장 분석 데이터를 공급하는 IMS Health가 2016년 합병한 기업이다.

그림96 TEM, CAI, GH, IQV, DNA, 쓰리빌리언 시가총액 변화 추이



자료: Bloomberg, Quantiwise, DS투자증권 리서치센터

표34 독점 데이터셋 판매 현황

일시	데이터셋 판매 기업	구매자	가격	데이터셋 상세 내용	지분투자
2018.05	Flatiron Health	BMS	미공개 / 3년 계약	여러 암종의 종단 임상 RWD와 Flatiron-Foundation Medicine 임상·유전체 연결 DB(CGDB) 접근 확대	-
2021.11	Tempus AI	AstraZeneca	최소 $220mn 구매 약정 (옵션: 2028년까지 $320mn으로 확대 가능)	비독점 데이터 라이선스에 시퀀싱·임상시험 매칭·오가노이드 모델링·알고리즘 개발 등을 묶은 계약. 전액 데이터 가격은 아님	AZ → Pathos Series D 지분투자, 개별 금액 미공개
2023.10	Caris Life Sciences	Moderna	미공개 / 다년 계약	WES DNA·WTS RNA·단백질 분석·청구 데이터 기반 비식별 멀티모달 데이터와 분석. 항암 임상 설계·바이오마커·내성 기전 연구	-
2023.1	23andMe	GSK	$20mn / 1년 비독점 라이선스. 500만+1,500만 분할	유전체·표현형 전반 분석에서 얻은 비식별 요약·집계 데이터와 연구 서비스. 개인별 원본 유전체 전체 구매는 아님	-
2023.11	Tempus AI	Recursion	5년간 최대 $160mn, 현금 또는 주식 지급	암 환자의 DNA·RNA·건강기록·임상 결과에 대한 우선적 접근 및 업데이트. 인과 AI 학습·치료제 개발용 사용권	Recursion 주식으로 대금 지급 가능. (*일반적인 구매자의 판매자 지분투자와는 반대 방향)
2024.01 발표	Caris Life Sciences + ConcertAI	Abbvie	미공개, 다년계약	Caris의 종양학 실사용 멀티모달·분자 데이터 + ConcertAI의 여러 암종 연구용 임상 데이터 항암 신약발굴·정밀의학·임상개발에 활용. 임상시험 설계 및 환자 등록 최적화도 포함	-
2024.12 발표	Parse Biosciences	Vevo/Tahoe Therapeutics	미공개 / 주문형 생산	1억 개 세포, 1,200개 약물 처리·50개 종양 모델·6만 개 조건의 단일세포 데이터 생성. 이후 Tahoe-100M으로 공개	-
2025.01	Truveta	Regeneron	미공개	최대 1,000만 명의 유전체와 EHR 연결 목표 병원 검체·임상정보에 RGC의 엑솜 시퀀싱·유전형 분석 결과 결합 연구용 시퀀싱 수행 독점권 포함	Regeneron → Truveta Series C 투자, $119.5mn
2025.04	Tempus AI	Pathos AI	3년간 $200mn (Upfront $50mn, 최초 $60mn컴퓨팅 비용 별도)	종양학 파운데이션 모델 개발·학습용 비식별 멀티모달 데이터셋. Tempus가 Pathos에 지급하는 $35mn 모델 개발 대가도 별도 존재	Pathos는 라이선스료의 최대 50%를 자사 Series D 우선주로 지급 가능.
2025.04	Tempus AI·Pathos AI'	AstraZeneca	$35mn	Tempus 데이터로 Pathos가 개발·검증·유지하는 종양학 파운데이션 모델을 AZ에 제공. 데이터 단독 구매가 아님	AZ → Pathos Series D 지분투자, 개별 금액 미공개
2025.11	Parse Biosciences	Third Rock Ventures 지원 비공개 바이오텍	미공개	자가면역질환 연구용 500만 개 TCR 아틀라스 구축. GigaLab 활용 데이터 생산 협력	-
2025.12	Parse Biosciences	Tahoe Therapeutics	미공개	후속 대규모 교란 아틀라스용 3억 개 단일세포 프로파일 생성 수주. 발표 당시 생산 예정 프로젝트	-
2026.04	TriNetX	Regeneron	미공개	약 3억 명의 현재·미래 건강기록 접근권. 일부를 Regeneron 유전체·단백체 데이터와 연결	Regeneron → TriNetX 최대 $200mn 투자.
2026.09.02	Owkin	Boehringer Ingelheim	미공개	기존 종양학 멀티모달 환자 데이터 라이선스 + 신규 면역학 데이터 생산 + K Pro AI Scientist. K Pro 내 조회·분석	-
2026.09.11	Owkin	Servier	미공개	MOSAIC 네트워크의 멀티모달 환자 데이터 + K Pro. 항암 연구진이 플랫폼 내에서 접근·분석	-
2026.1	Tempus AI	BMS	총 $137.5mn 2031년 말까지 고정 지급	비식별 멀티모달 종양학 기록 + Lens 소프트웨어 + 분석·연구 서비스. BMS가 별도 라이선스한 Pathos Foundry와 함께 사용 가능	BMS가 같은 시기 Pathos Series E 주도. 전체 라운드 $237mn 자금조달 기업가치 약 $3bn, BMS 개별 투자액 미공개.
2026.1	Tempus AI	Pathos AI — BMS 재라이선스 포함	5년 최대 $550mn: 기록당 $100×50만 건 =$50mn, 업데이트 $50mn	알츠하이머 등 신경계 환자 기록 연 10만 건, 총 50만 건 목표, 분석 에이전트 포함. 제공 건수에 따라 지급액 변동. 기록별 제3자 라이선스 제한 기간 설정	위 BMS → Pathos 투자와 연계, 데이터 대금과 별도

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

이미 데이터 접근권/생산망 확보 기업 ⇒ 자산활용 범위 확대

결국 AI가 등장하면서 데이터 판매 기업이 갑자기 등장한 것이 아니라, 이미 검사·의료기록 정제·제약시장 정보사업을 통해 데이터 접근권과 생산망을 확보한 기업들의 자산 활용 범위가 AI 학습으로 확대된 것으로 이해할 수 있다. 여기에서 암 조직·혈액 진단에서 처음 시작하였다는 측면에서 대표적인 데이터셋 판매 기업 중 Caris Life Sciences와 TempusAI, Guardant Health를 비교할 수 있다. Natera는 종양 맞춤형 MRD 검사 Signatera에 따른 진단 데이터를 보유하고 있으나 2023년 11월 Merck, 2026년 1월 NVIDIA와 협업 등 제한적으로 데이터 자산을 활용하고 있으며 이 또한 Signatera 확장 수단일 뿐 데이터셋 판매를 적극적으로 진행하지는 않는다.

세 회사 모두 '검사로 데이터를 생산, 축적된 데이터를 신약개발 연구에 다시 활용한다'는 측면에서 공통점이 있다. 단, 각 회사 데이터 경쟁력은 상이하다. TempusAI는 암 환자 데이터를 임상 정보와 연결하는 작업에 강점이 있으며, Caris는 포괄적인 분자 프로파일을 가장 많이 들고 있다. 반면 Guardant Health는 혈액검사를 통한 종양의 시간적 변화에 강점을 보유하고 있다. 이는 각 회사의 출발점에서 기인한다.

Tempus AI : 유전체 검사 - 임상 정보 연결

먼저 TempusAI는 암 정밀의료를 목표로 유전체 검사와 임상 정보를 연결시키는 분석 플랫폼을 개발하였다. 조직·혈액의 유전체 검사 데이터 조합에 병원 내 개인의 임상 기록을 연결시켰으며 치료 반응 등을 구조화 하였다. 이는 한 환자에게서 확보할 수 있는 여러 종류의 정보를 서로 연결한다는 측면에서 강점을 지닌다.

Caris: 가장 폭넓은 분자정보 확보 ⇒ 신규 분자신호 탐색 기업에게 매력적

Caris Life Sciences는 2008년 MPI 인수를 통해 정밀 종양학에 진입한 회사다. 조직 중심으로 포괄적인 DNA, RNA, 단백질 분석을 제공하였으며 이후 혈액검사로 확대하였다. 이에 한 검체에서 폭넓은 분자정보를 확보하는데 강점이 있다. 이는 광범위한 분자 데이터를 바탕으로 신규 분자 신호를 파악하고자 하는 기업에게 효과적이다. 임상 데이터는 독자적으로 확보하고있지는 못하여 ConcertAI, Flatrion, COTA 등의 외부 임상 데이터와 연결하여 이를 보완하고 있다. 2023년 10월, 암백신으로 현재 각광받고있는 Moderna에게 DNA·RNA 및 암조직 단백질 관련 분석 정보를 판매하였으며 2024년 1월에는 Abbvie 대상으로 데이터를 판매하였다.

Guardant Health: 액체생검 전문기업, 변화 추적 가능 ⇒ 치료 후 변화 추적 데이터 보유

마지막으로 Guardant Health는 2012년 설립된 회사로 혈액으로 암의 유전적 특성을 분석하는 액체생검 전문 기업이다. 액체생검은 조직검사와는 달리 일정 기간 간격으로 반복 검사가 용이하며 이에 변화 추적 데이터가 확보된다는 것이 장점이다. 이는 치료 전·후의 변화를 관찰하고자 하는 기업에게 용이한 정보가 될 수 있다. 단, GH 기업분석에는 액체생검 전반 확대가 주가 됨으로 이번 분석에서는 제외하였다.

쓰리빌리언: 희귀질환 유전체 변이 독점 데이터셋

국내는 쓰리빌리언이 희귀질환 내 독자적인 데이터셋을 보유하고 있다. 쓰리빌리언은 희귀질환 유전체 변이를 대상으로 임상 데이터를 약 11만건 확보하였으며 이를 기반으로 직접 신약개발을 하는 회사다. 데이터셋 판매 비즈니스는 하지 않는다.

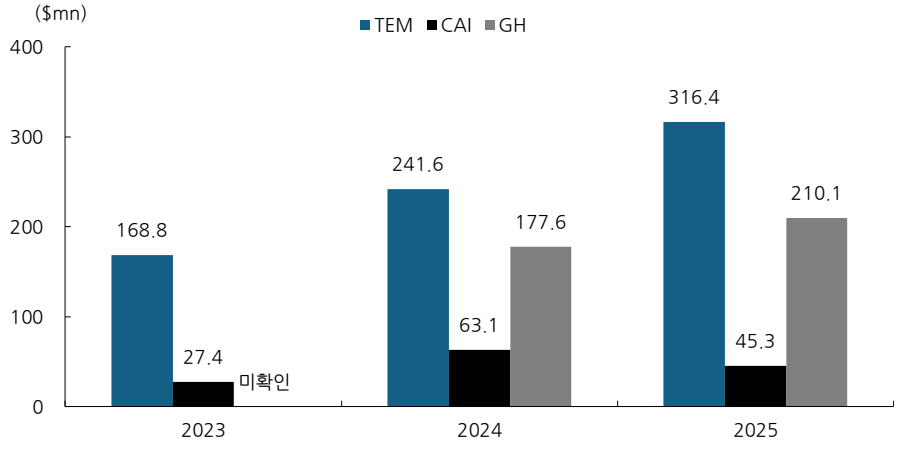
표35 3대 데이터셋 판매 기업 비교

기업명	Tempus AI	Caris Life Sciences	Guardant Health
티커	TEM	CAI	GH
사업 출발	암 정밀의료를 위한 유전체 검사와 임상정보 분석 플랫폼	2008년 MPI 인수로 정밀종양학 진입. 암 조직의 분자 프로파일링	혈액으로 암의 유전적 특성을 분석하는 액체생검
핵심 생산 데이터	조직·혈액 유전체 검사에 **병원 임상기록을 연결**	조직 중심의 **포괄적인 DNA·RNA·단백질 분석**, 이후 혈액검사 확대	혈액 속 **종양 유래 DNA 및 후성유전 정보**, 이후 검사 포트폴리오 확대
데이터의 특성	검사별 데이터 조합	적격 검체에 **WES·WTS 또는 WGS**를 적용하는 포괄적 프로파일링	액체생검에서 얻는 **유전체·메틸화 정보**, 반복 검사 시 변화 추적
데이터 비교 강점	여러 종류의 정보를 한 환자 단위로 연결하는 능력	한 검체에서 폭넓은 분자정보를 확보하는 능력	시간에 따른 종양 분자 변화와 치료 경과를 연결하는 능력
2025년 기준 연매출 (단위 $mn)	1271.8	812.0	982.0
데이터사업 매출 항목	Data & Applications	Pharma R&D Services	Biopharma & Data
해당항목 매출 (단위: $mn)	316.4	45.3	210.1
매출 비중	24.9%	5.6%	21.4%

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

주: 데이터사업 매출 항목의 범위는 다르기 때문에 순수 데이터 판매매출 비교로 보기는 어려움

그림97 3사 데이터사업(이 포함된) 매출 항목 매출 추이



자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

주: TempusAI는 데이터 라이선스 분석, 임상시험 관련 서비스, 어플리케이션 포함

CAI는 데이터 라이선스 외 연구용 검사, 동반진단, 연구개발 협력 등 포함. 데이터 라이선스 사업은 2022년 말부터 시작

GH는 제약사용 검사, 동반진단 개발, 마일스톤, 데이터 서비스 등이 포괄적으로 포함. 2023년 이전에는 Development Servies&other 항목으로 제약사용 검사 매출을 포함하지 않음

TempusAI (TEM US Equity) - 진단과 데이터셋 매출 선순환이 기업을 이끌 것

'23년 11월,
암환자 데이터 Recursion에게 판매
(최대 $160mn)

진단 전문기업 TempusAI는 진단과정에서 확보된 암 환자(비식별화)의 종양 DNA/RNA sequencing, 건강기록, 임상 데이터 등을 실제 판매 계약으로 실현시켰다. 2023년 11월, Recursion이 암 환자 데이터 20PB 이상을 신약개발 목적에 활용하고자 5년간 Upfront $22mn, 총 계약금 최대 약 $160mn 조건으로 계약하였다. 2026년 9월, 임의 종료할 수 있는 조건을 삭제하고 기간은 연장하되 접근 가능한 데이터 수를 축소시켜 추가로 계약을 갱신하였다. Recursion의 RNA FM도 확보했다.

'25년 4월,
암환자 데이터 AZ-Pathos-TempusAI 3자간 거래

'25년 4월, AstraZeneca-Pathos와도 3자간 데이터 계약을 체결하였다. Pathos는 TempusAI에게 암 분야 기초 모델 개발 목적으로 3년간 최대 약 $200mn 및 모델을 지급, TempusAI는 완성 모델 사용권을 가진다. AZ는 TempusAI에게 약 $35mn을 지급하고 모델 사용권을 획득한다. 결국 완성된 모델을 세 회사가 갖는 셈이다. $200mn의 라이선스료는 최대 50%까지 Series D 우선주로 지급이 가능하며 실제로 '26년 6월 $8.8mn을 우선주로 지급하였다. Pathos는 TempusAI의 창업자 에릭 레프코프스키와 라이언 후쿠시마가 공동 창업한 회사로 특수 관계에 있다.

'26년 10월 23일,
암환자 및 신경학 데이터 BMS-Pathos-TempusAI 3자간 거래

2026년 10월 23일에는 Pathos-TempusAI는 BMS와도 3자간 계약을 체결하였다. 이번 계약을 통하여 TempusAI는 역시 암 및 신경학 분야의 데이터를 제공하며 BMS로부터 5년에 걸쳐 총 $192.5mn(종양학 $137.5mn 및 신경학 $55mn)의 현금을, Pathos로부터 1건당 100달러씩 최대 $50mn 및 분기 $5mn을 수령한다. BMS는 TempusAI로부터 데이터셋과 데이터 분석 서비스를 수령하며 Pathos로부터 별도로 라이선스 받은 Foundry 약물개발 플랫폼에 이 데이터를 활용할 수 있다. 이는 2018년 8월 맺은 기본 서비스 계약의 확장판이다.

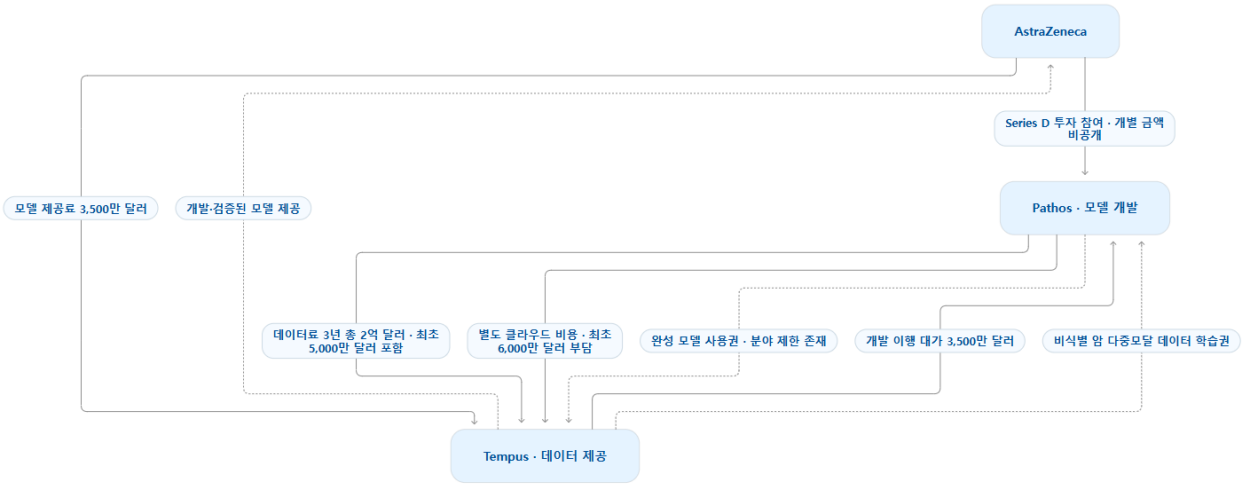
이번 거래에는
데이터 독점권 추가

재미있는 점은 2023년 당시에는 Recursion과 데이터 계약을 맺었으나 데이터 독점권은 부여하지 않았다는 점에서 데이터의 독점권과 모델의 독점성은 별개로 해석할 수 있었다. 그러나 이번 BMS와의 3자간 계약은 신경학 데이터의 경우 제 3자에게 라이선스 하지 않는 독점 계약이다. 독점 기간은 기록이 Pathos에 처음 제공된 시점부터 그 제공일과 2027년 10월 22일 중 늦은 날로부터 18개월 뒤까지 적용된다. 독점 데이터셋의 중요성이 점차 강해진 단적인 예로 볼 수 있다.

Pathos는 현재 기업가치
약 $3bn

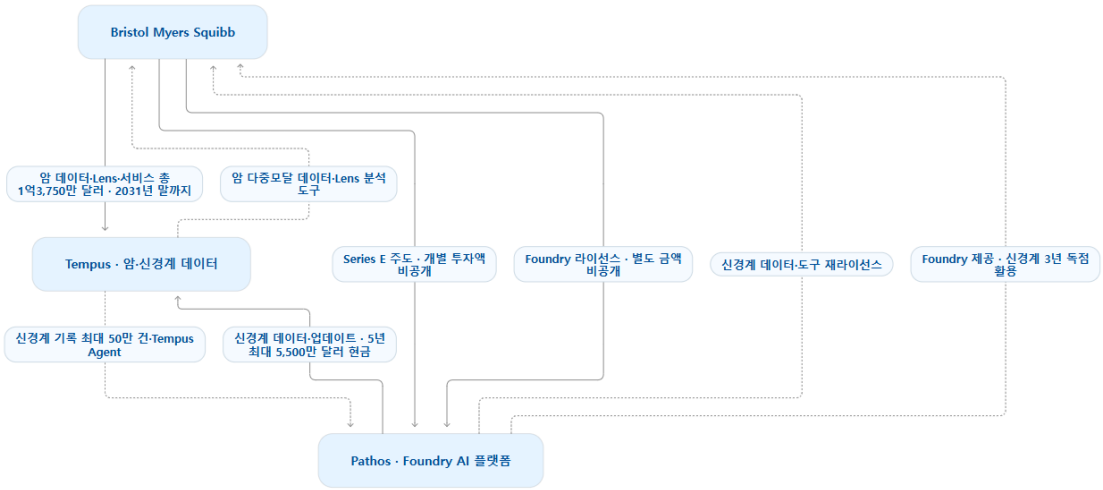
Pathos는 데이터를 기반으로 임상 go/non-go를 결정하는 기업으로 2026년 10월 기준 기업가치 약 $3bn으로 약 $237mn의 Series E를 유치하는데 성공하였다. 이번 라운드는 BMS가 주도하였으며 기존 투자자들이 뒤를 따랐다. 이는 AI 신약개발 플랫폼이 빅파마에게도 '직접 투자해야 할 자산'으로 인식되고 있다는 신호 중 하나다.

그림98 TempusAI-Pathos-AZ 3자간 데이터 계약 구조



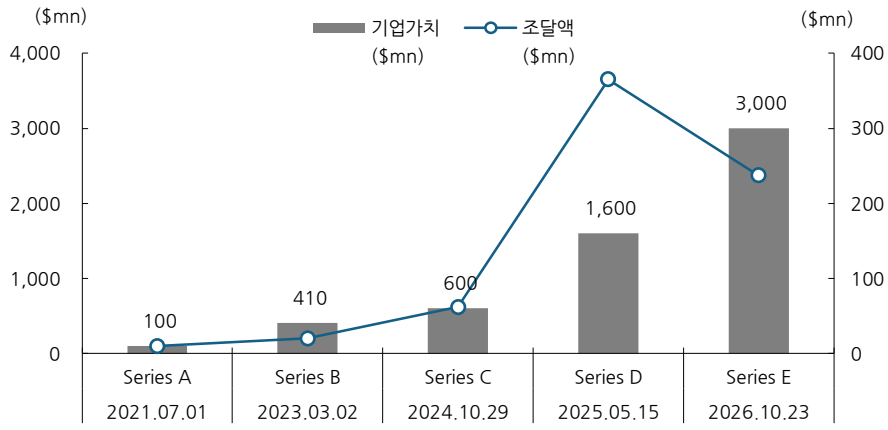
자료: ChatGPT그림, DS투자증권 리서치센터

그림99 TempusAI-Pathos-BMS 3자간 데이터 계약 구조



자료: ChatGPT그림, DS투자증권 리서치센터

그림100 Pathos AI(비상장) 기업가치 변화



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

진단사업 75%
데이터사업 25%

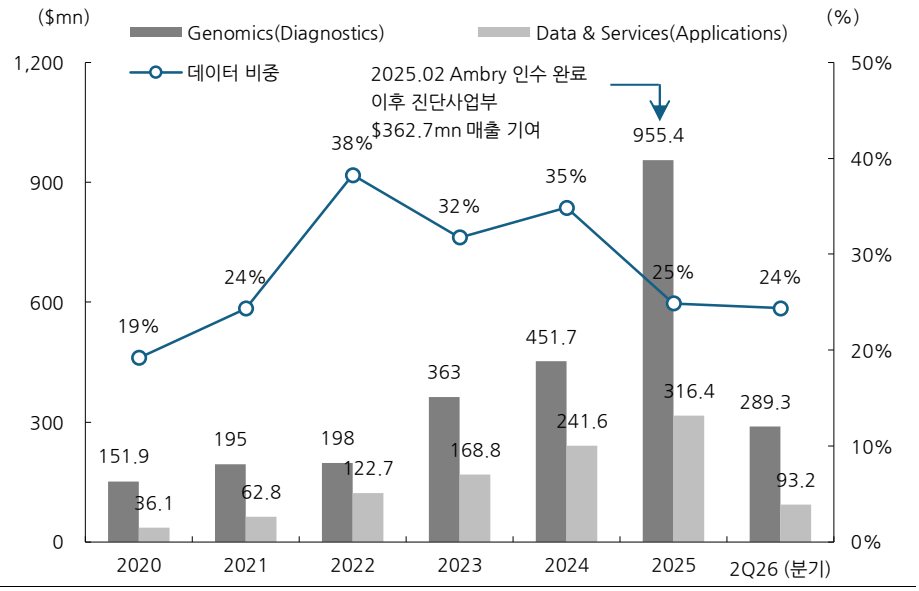
TempusAI의 매출액은 크게 진단사업(Genomics)과 데이터사업(Data&Services)으로 나뉘며 그 중 현재 데이터사업이 차지하는 비중은 약 25%(2025년 기준)로 높지 않다. 진단사업은 환자 또는 연구용 검사를 의뢰한 고객에게서 발생하는 매출로 기존 TempusAI의 Oncology 사업부와 인수한 Ambry의 Hereditary 사업이 핵심이 된다. 주요 제품은 종양 조직검사를 하는 xT, xT CDx, xR 또는 혈액기반 종양검사 xF, 암 잔존·재발 모니터링의 xM 등이 있으며 기존 Ambry Genetics의 유전성 암 위험 및 희귀질환 검사(*2025년 매출액 약 $362.7mn 기여) 등이 포함된다. TempusAI는 올해 7월 MRD(미세잔존질환) 암 검사 전문기업 Personarlis를 주당 $16.25, 총 약 $1.5bn에 인수하였으며 해당 매출액은 진단사업부에 기여할 것이다.

TempusAI는 암 환자 및 기타 질환 환자를 대상으로 가장 많은 sequencing을 수행하는 기업 중 하나로서 데이터를 생성한다. 이러한 데이터는 다시 앞서 말한 것처럼 데이터셋으로 판매되어 기업의 성장을 다시 이끈다.

데이터 사업 내 Insights가 데이터셋 판매 사업부

데이터사업은 다시 Insights, Trials, Next, Algos 등의 사업으로 분류된다. Insights가 우리가 현재 관심을 가지는 핵심 데이터셋 판매 사업부로, 비식별화된 임상·분자·영상 기록을 판매한다. Trials는 진단 검사와 임상 정보를 바탕으로한 임상 개발 지원 프로그램으로 임상시험 환자 매칭 등의 서비스이다. Algos는 알고리즘 기반으로 진단, 임상 의사결정 등을 지원하고 Next는 임상 정보에서 진료상 누락되는 정보를 개선할 기회를 찾아내는 AI 기반의 care-gap 서비스이다.

그림101 TempusAI 매출 구조 및 추이



자료: TempusAI, DS투자증권 리서치센터

주: 2020, 2021년에는 코로나 PCR 매출이 각 $89.5mn, $94.7mn이 포함됨. 이를 제외할 경우 2020년 진단사업부 매출은 $62.4mn, 2021년 매출은 $100.3mn 수준임

매출액 상승 예상
'26년 $1.6bn
→ '27년 $2.0bn, '28년 $2.4bn 등 지속성장

TempusAI는 급성장 구간에 있으며 2023년 총 매출액 $531.8mn에서부터 2026년 기준 약 $1.6bn의 매출 및 흑자전환을 달성할 것으로 기대된다. 컨센서스는 '27년 $Ambry 인수 완료 이후 매출액 약 $2.0bn, 영업이익 약 $38mn을 달성할 것으로 전망하고 있다. 이후 매출액은 '28년 $2.4bn, '29년 $2.9bn으로 급성장하는 구조를 예상한다. 이는 데이터셋/진단의 고른 매출 상승에 기인한다. Personalis로부터 인식하는 약 $70-80mn 매출 중 MRD 혈액검사가 작지만 급속도로 상승하고 있다.

내년 이후 데이터사업의 매출이 급증할 것으로 예상하는 바는 다음과 같다. '25년과 '26년에 걸쳐 TempusAI는 다수의 빅파마 기업들과 계약을 체결하였다. 2026년 3월 Merck와 정밀의학 바이오마커 개발을 위한 다년간의 공동개발 연구를 체결하였으며, 같은달 Daiichi Sankyo와 ADC 후보물질 개발에 중점을 둔 공동개발연구 계약을 체결하였다. 2026년 4월에는 Medtronic과 중증 대동맥판 협착증 및 승모판 역류 환자의 평가와 치료에 전략적으로 협의하기로 하였다. 같은 달 Gilead사는 다년간에 걸쳐 TempusAI의 여러 암 적응증에 걸친 multi-modal data 라이브러리에 접근하고 임상설계 및 환자 계층화, 적응증 선정, 바이오마커 전략 등에 대한 데이터를 받기로 하였다.

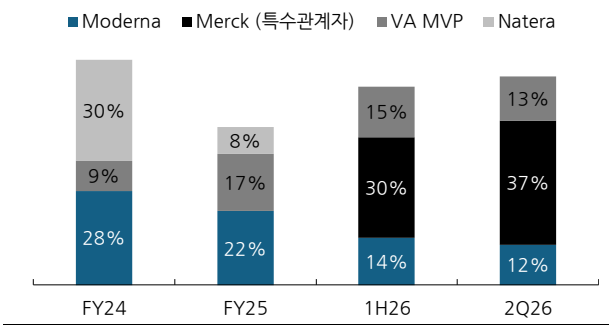
장기 매출액 확보: Moderna/Merck 암백신 관련 매출

진단 사업에서 가장 고무적이었던 것은 10월 Moderna/Merck 대상 암백신 관련 계약이다. TempusAI는 인티스메란 오토진의 설계 및 제조 과정을 지원하는 NGS 서비스를 제공하며, NGS에 필요한 종양 조직 및 혈액 샘플을 수집하고 이전하는 업무를 관리한다. 암백신 관련 계약은 자세하게는 두 계약으로 구분지을 수 있다. (1) TempusAI↔Moderna/Merck 직접 계약과 (2) Personalis(2026.07 인수)↔Moderna 계약이다. TempusAI는 두 계약을 통하여 MRD 관련 sequencing 매출과 앞단의 검체 수집 물류 사업까지 혼자 맡는 구조이다.

Personalis 시퀀싱 매출 임상 단계 약 $25mn
→ 상업화 시 처방연동 반복 매출로 확대 전망

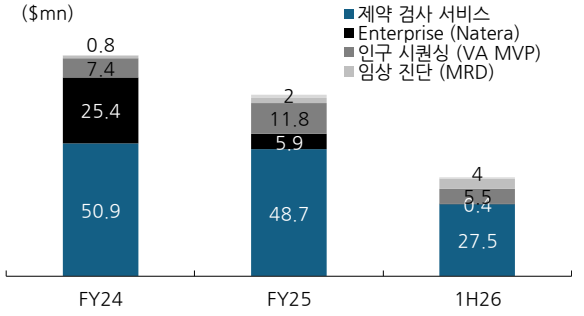
우선 Moderna는 Personalis의 ImmunoID NeXT 플랫폼을 사용한다. Personalis의 연 $70-80mn의 매출 중 약 70%(약 $50mn)가 제약사 검사 서비스에 해당하며 그 매출의 절반 가까이를 인티스메란 관련하여 Moderna/Merck가 내고 있는 것으로 추정된다. 이는 2Q26 Merck의 매출액 비중이 상승하고 Moderna가 약 12%로 내려간 것을 감안할 때 Sequencing 비용을 내는 주체가 Moderna에서 Merck로 변환되었을 가능성도 있다. 암백신이 상업화되는 이후부터는 해당 매출이 상업 처방과 연동된 반복 매출로 변환될 것으로 전망한다. 암백신은 현재 허가신청 단계에 있다.

그림102 Personalis 매출 고객 집중도 추이



자료: Personalis, DS투자증권 리서치센터

그림103 Personalis 매출액 추이



자료: Personalis, DS투자증권 리서치센터

표36 TempusAI 신약개발 관련 공동개발 협약 체결

파트너	시점	내용	금액	활용
GSK	2020 시작 → 2022.10 확대	임상 환자 모집에서 데이터·AI 플랫폼 접근으로 확대. 3년 계약에 2년 연장 옵션	선급 $70M, 최소 지급 약정	임상
AstraZeneca	2021	항암 신약개발에 Tempus AI 활용	비공개	Drug discovery
Pfizer	2023.02	AI 플랫폼, 데이터 라이브러리, CDx 개발, 임상 매칭까지 포괄	비공개. 경영진은 GSK·AZ·Pfizer 3건 합계 약 $700M 매출이라고 언급	Drug discovery, 동반진단, 임상
Recursion	2023.11	데이터 라이선스 5년	최대 $160M(초기 $22M, 연 $22~42M, 현금·주식 선택)	Drug discovery
Recursion (변경)	2026.09	계약을 2029.11까지 연장 재량 지급 $84M(2년)을 확정 지급 $42M(3년)으로 전환. Tempus는 Recursion RNA 파운데이션 모델(TxFM) 라이선스 확보	$42M 확정	Drug discovery
Takeda	2024.09 확대	멀티모달 RWD와 오가노이드 등 생물학 모델 시스템 활용	비공개	
AstraZeneca + Pathos	2025.04	종양 멀티모달 파운데이션 모델 공동 구축	$200M (데이터 라이선스 + 모델 개발)	
Boehringer Ingelheim	2025.05	다년 계약., 데이터와 Lens로 바이오마커 탐색, 환자 층화, 병용 가설 도출	비공개	
Merck	2026.03	다년 계약. 바이오마커와 내성 기전 연구, 초기 파이프라인 병용 전략	비공개. CEO가 “$100M+” 시사	바이오마커
Daiichi Sankyo	2026.03	이름 비공개 ADC 1개 프로그램에 PRISM2 등 AI 모델로 환자 선별 최적화	비공개	동반진단
Gilead	2026.04 확대	Lens를 전사적으로 도입. 임상 설계, 적응증 선정, RWE 분석	비공개 (Merck보다 작은 규모)	임상 설계
Moderna·Merck	2025 시작 → 2026.10 확대	intismeran(V940/mRNA-4157) 상업화 준비. 검체 물류 관리와 NGS 공급	비공개	상업화
BMS	2026.10 확대	2031년까지 데이터 라이선스와 Lens 사용. BMS는 최대 데이터 고객군에 포함	비공개	Drug discovery
Pathos (신경계)	2026.1	알츠하이머 중심 신경계 종단 데이터셋 구축. BMS까지 포함한 3자 구조	5년 $55M	Drug discovery

자료: TempusAI, DS투자증권 리서치센터

표37 진단/플랫폼 관련 파트너십 체결

파트너	시점	내용
Personalis	2023.11 → 2024.12 확대	NeXT Personal MRD 독점 판매. 2024년 확대 때 제약사 채널까지 포함. 현재 인수 진행 중
SoftBank	2024.06	일본 합작사 SB Tempus 설립
Illumina	2025.04	AI 알고리즘을 공동 학습시키고 CGP 임상 근거 생성. 대상 질환을 암 밖으로 확대
ArteraAI	2026.05	ArteraAI 전립선암 검사를 Tempus 플랫폼에서 전이성 환자 대상으로 출시

자료: TempusAI, DS투자증권 리서치센터

인티스메란의 end-to-end 서비스 제공

두 계약을 합치면 TempusAI는 암백신 대상 환자의 검체를 수집하는 물류부터 시퀀싱, MRD까지 end-to-end 서비스를 제공하는 구조가 된다. 해당 시퀀싱은 단순한 진단이 아니라 백신 설계제조 공정에 해당하여 고객은 lock-in 되게 된다. 물론 동등성을 입증한다면 시퀀싱 업체를 교체할 수 있으나 이는 시간과 비용이 소요되는 일이다. 이에 Intismeran 적응증 확장 시 매출도 함께 늘어나는 것을 직접 반영할 수 있다.

인티스메란은 제조와 면역 형성에 시간 필요 그 동안 사람이 재발 혹은 죽을 수 있음

재미있는 점은 인티스메란의 물류가 약효와 연동된다는 것이다. 8월 Moderna가 발표한 mRNA 암백신, intismeran autogene이 임상 3상 INTerpath-001 결과를 확인하였을 때 Intismeran의 첫 6개월 RFS HR은 0.99로 대조군과 차이가 없었다. 6개월 이후 HR은 0.42로 효과가 본격화되었다는 특징이 있었다. 결국 이는 개인 맞춤 백신은 제조와 면역 형성에 시간이 걸린다는 뜻이다. 여기에 더불어 스크리닝 환자의 17.3%는 종양 샘플이 부족해 아예 제외되었다.

검체 수집과 시퀀싱의 속도가 중요해짐 ⇒ 핵심파트너

즉, 검체 수집과 시퀀싱의 속도와 품질이 Intismeran의 약효와 투여 가능 환자 수를 직접 좌우할 수 있다. 이 때 TempusAI는 단순 하청이 아니라 상업적 성과를 결정하는 핵심 파트너로서 격상되며 가격 협상력도 생길 것으로 전망한다. 더불어 Moderna/Merck가 첫 상업화 공정의 표준이 TempusAI 위에서 만들어진다는 측면에서도 의의가 있다.

[함의점] 백신 투여 전 시퀀싱 → 투여 neo antigen → 투여 후 MRD 변화와 재발 여부 등의 데이터셋을 전부 확보

더불어 TempusAI 측면에서는 이 때까지 접근하지 못하였던 데이터셋까지 모을 수 있는 기회가 된다. 한 환자에서 (1) 백신 투여 전 종양 시퀀싱, (2) 실제로 백신에 넣은 neo-antigen, 및 (3) 투여 후 MRD 변화와 재발 여부를 한꺼번에 이어서 확인할 수 있다. 어떤 neo-antigen이 실제로 효과를 냈는지 정답(label)이 붙은 종단 데이터를 확인하는 셈이다. 현재까지 AI neo-antigen 예측은 아직 임상으로 증명되지 않았으나 TempusAI는 위의 데이터를 기반으로 해당 예측 모델을 고도화 학습시킬 수 있다. 이로부터 TempusAI는 예측 알고리즘을 학습시킬 데이터까지 보유하게 된다는 측면에서 더욱 밸류를 줄 수 있다.

데이터셋 보강 by 인수

그 외에도 TempusAI는 현재 인수를 통해 다양한 데이터셋을 보강하고 있다. 2019-2022년에는 AKESOgen(유전체 분석 진단 랩), Highline Sciences(CRO, 현 Tempus Compass), Arteys(영상 AI 플랫폼) 등의 진단, CRO, 영상 AI와 같은 인프라를 매입한 반면, 2025년부터는 보다 다양한 분야에서 데이터를 생산할 수 있는 진단 검사 기업 2개, 데이터 전문 기업 2개를 잇따라 인수하였다.

진단 사업 확장 - Ampry, Personalis
데이터셋 확장 - Deep6 AI, Paige 등

진단 기업으로는 2025년 2월 유전성 암 germline 검사 1위 업체 Ampry Genetics를 약 $600mn(현금 $375mn, 주식 $225mn)에 인수하였으며(2024년 11월 발표), 2026년 7월에는 종양 정보기반 MRD(미세잔존질환) 검사 전문 Personalis를 주당 $16.25, 기업가치 약 $1.5bn에 전액 주식으로 인수(*Tempus 선택에 따라 최대 50% 현금)하였다. 데이터 전문기업으로는 2025년 3월 AI기반 임상시험에 환자를 매칭해주는 Deep6AI, 2025년 8월에 약 700만장의 병리 슬라이드 데이터셋을 보유한 디지털 병리 AI 전문기업 Paige를 약 $81.25mn에 인수하였다.

Personalis - MRD로 환자 추적 및 변화 데이터 확보
MRD 사업부 매출도 큰 폭 성장 기대
($2mn →$10mn → ?)

Personalis 인수는 TempusAI에게 있어서 단순 유전체 진단 데이터를 넘어 치료 이후에도 환자를 계속 추적하고 AI 모델과 제약사를 위한 가치있는 데이터를 생산해내는 것을 돕는 큰 마일스톤으로 작용한다. 결국 Guardant Health의 혈액진단과 유사한 데이터를 확보할 수 있는 기반을 마련한 셈이다. Personalis의 MRD 사업부는 2024년 약 $0.8mn, 2025년 약 $2.0mn의 매출만을 달성하였으나 2026년 가이던스는 $10-11mn으로 대폭 성장하였다. 이미 유방암, NSCLC, ICI 치료 모니터링 등에서 보험급여를 획득하였으며 TempusAI의 사업 조직과 시너지를 이룬다면 MRD 사업부는 단기간 내 큰 폭으로 성장할 수 있을 것으로 전망한다. 그리고 이를 통해 제공하는 혈액 진단 데이터셋은 또 TempusAI의 성장을 도울 것으로 기대한다.

표38 TempusAI 인수 현황

#	대상	분류	시점	사업	딜 조건
1	AKESOgen	랩	2019.12 발표	애틀랜타 소재 유전체 분석·바이오뱅킹 랩(CLIA/CAP), 유전성 암 위험 검사	비공개
2	Highline Sciences (현 Tempus Compass)	CRO	2022.01	종양 임상 전문 CRO	비공개
3	Arterys	영상AI	2022.1	영상의학 AI 플랫폼	비공개
4	Ambry Genetics	진단	2025.02 종결 (2024.11 발표)	유전성 암 germline 검사 1위권. 심혈관·희귀질환으로도 확장	$600M (현금 $375M + 주식 $225M)
5	Deep 6 AI	데이터	2025.03	AI 기반 임상시험 환자 매칭	비공개
6	Paige	데이터	2025.08	디지털 병리 AI. 첫 FDA 승인 병리 AI(Prostate Detect) 보유, 슬라이드 약 700만 장	$81.25M (대부분 주식). Azure 계약도 승계
7	OneOme	진단	2025.11	약물유전체(PGx) 검사. 회사가 폐업한 뒤 자산을 사는 방식	비공개
8	Personalis (진행 중)	진단	2026.07 발표	종양 정보 기반 MRD 검사 NeXT Personal	EV 약 $1.5B, 주당 $16.25. 기본은 전액 주식 Tempus 선택에 따라 최대 50% 현금

자료: Tempus AI, DS투자증권 리서치센터

(2) 쓰리빌리언 (394800 KQ Equity) - 희귀유전질환 진단의 숨은 강자

사업 1.
희귀유전질환 진단검사
(희귀의약품↑
= 검진 니즈↑)

쓰리빌리언은 2016년 10월 설립된 희귀유전질환 진단검사 기업이다. 핵심 매출원은 전장유전체(WGS, Whole Genome Sequencing: 전체 유전자 분석)과 전장엑솜(WES, Whole Exon Sequencing: 단백질 생성부위 중심 분석)을 기반으로 하는 희귀질환 진단 유전자 검사이다. 환자의 유전변이를 분석하고 병원성 여부를 판독하는 것에 초점을 둔다. 전세계 희귀질환의 약 80%는 유전적 요인으로 발생하며 이에 현대 유전학이 발전한 2010년대부터 희귀질환 약물은 빠른 속도로 개발되고 있는 중이다(FDA 희귀의약품 지정 신청 2008년 185건 → 2017년 527건, 2020년 753건). FDA 신약 승인 비중 역시 희귀의약품이 2007년 약 22%에서 2024년 약 53%(26/52)로 급격히 상승하였다. 약물이 개발된다는 의미는 유전변이 분석에 대한 니즈가 빠르게 증가한다는 의미와 같다.

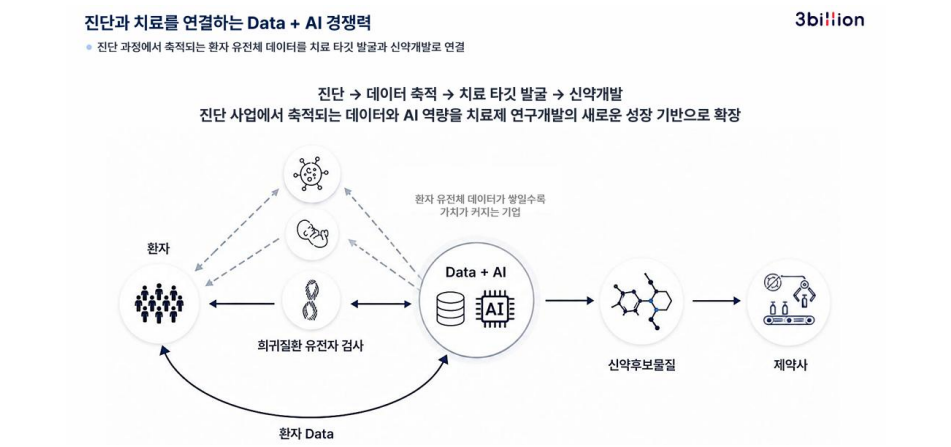
사업 2.
검진으로부터 얻은 데이터 셋 ⇒ AI 신약개발

쓰리빌리언은 환자 검체 수집부터 Sequencing, 유전체 해석 및 판독까지 End-to-end 서비스를 제공하고 있으며 이를 통해 획득한 유전체 검사 데이터가 회사의 또 다른 핵심 자산이 된다. 유전체 검사 데이터셋은 2026년 상반기 기준 약 11만건이 회사에 쌓여있으며 회사는 이를 통해 직접 AI 신약개발에 도전하고자 한다. 회사가 특히 강점을 지닌 분야는 Target identification으로 유전적 변이가 있음에도 불구하고 증상이 발현되지 않는 대상자들의 정보를 토대로 어떤 유전 변이를 타겟할 경우에 신약을 개발할 수 있을지에 대한 연구를 진행하고 있다.

유전자 변이에 따른 임상 결과 관찰 데이터 = Target identification용 데이터

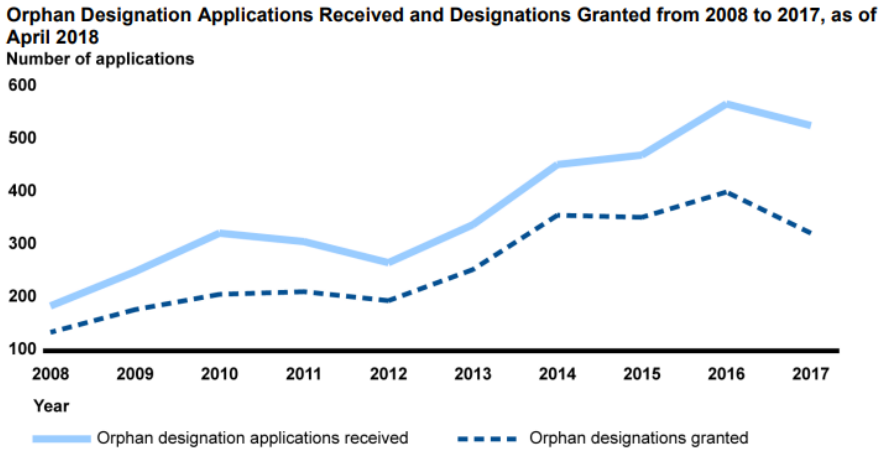
Target identification을 위한 데이터셋은 (1) 임상시험 결과 혹은 (2) 유전자 변이에 따른 임상 결과 관찰, (3) 유전자 교란으로 인한 cell 변이 관찰 등이 사용된다. 쓰리빌리언은 (2) 유전체 변이에 따른 임상 결과 관찰 데이터에 강점이 있는 셈이다. 단, 쓰리빌리언의 유전체 변이 데이터셋은 수집과정에서 동의를 획득하지 않아 비식별화되더라도 판매될 수는 없으며 동사는 이를 패턴화하여 자체 신약개발에 사용한다.

그림104 쓰리빌리언 비즈니스 모델 2가지 (진단 + AI 신약개발)



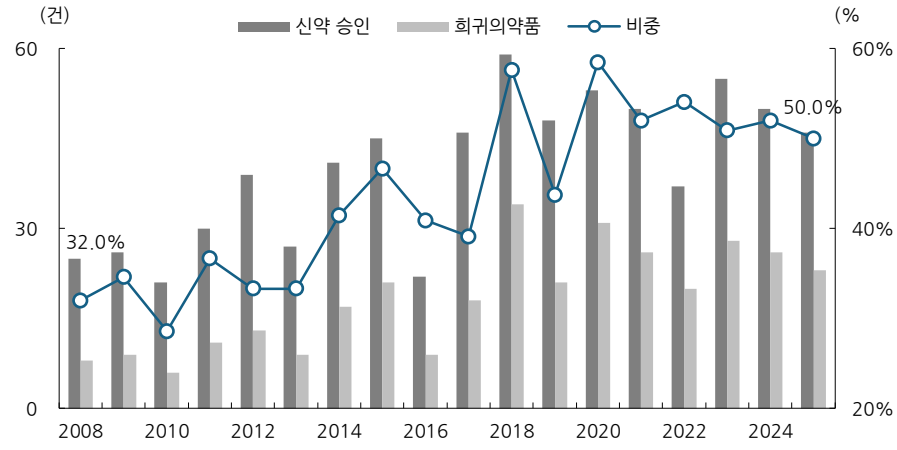
자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

그림105 희귀질환 치료제 FDA Designation 추이 (2008-2017), 2010년대 급 상승



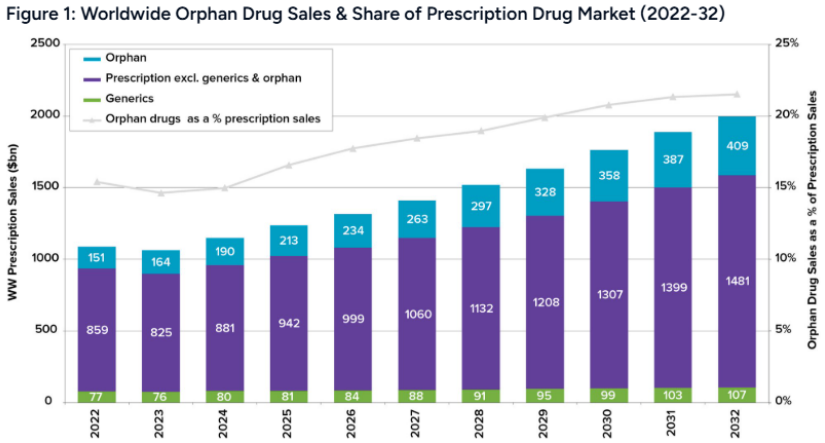
자료: Gao-19-83, DS투자증권 리서치센터

그림106 2008-2025년 FDA 총 승인건수 및 희귀의약품 승인건수, 희귀의약품 비중



자료: FDA, DS투자증권 리서치센터

그림107 희귀질환 치료제 매출액 추이 및 전망 (2022-32), 매출 비중은 약 21%까지 상승



자료: Evaluate Pharma, DS투자증권 리서치센터

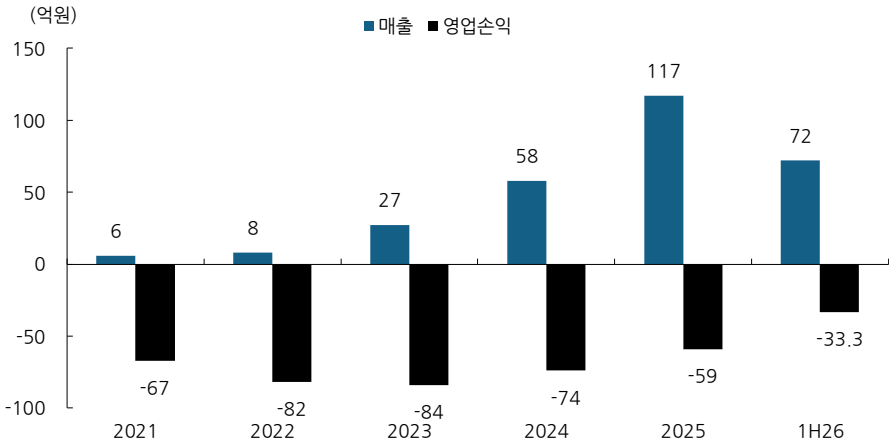
본 사업 성장 +102%yoy (해외매출 1H26 기준 +58%yoy)

당사는 전세계 약 75개국에서 매출을 발생시키고 있으며 총 매출의 약 70%가 해외에서 발생한다. WES/WGS 매출이 약 80%로 대부분을 차지하며 그 외 제약사 연계 특정질환 진단 혹은 소프트웨어 구독(GEBRA) 매출은 각각 약 6%에 그친다. 매출은 2025년 기준 약 117억원으로 전년 동기 대비 102% 성장하였으며 올해에도 성장세를 지속 중이다. 상반기 기준 해외매출은 약 49억원으로 전년 동기 대비 약 58% 성장한 점이 고무적이다. 올해 연간으로는 약 50-60%의 성장이 기대된다.

포트폴리오 추가 : 신생아, 가족단위 등

환자를 대상으로 하는 WES/WGS 사업에 더해 최근 신생아 유전체 선별검사(gNBS) 3B-NEO 및 가족단위 정밀 진단검사 family insight를 출시(2026.03)하였다. 신생아 유전체 선별검사 3B-NEO는 서울아산병원 K-gNBS 사업, 필리핀 정부 신생아 유전체 진단 사업, 도미니카공화국 의료기관 공급 등 출시 첫해부터 공공과 민간 채널을 동시에 확보한 상태다.

그림108 쓰리빌리언 매출 및 이익 추이



자료: Dart, DS투자증권 리서치센터

그림109 쓰리빌리언 대륙별 매출 비중



자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

본 사업 성장의 핵심
: 미국 및 동남아/중남미 시장

회사 본 사업 성장의 핵심은 미국 및 동남아/중남미 시장에 있다. 미국은 글로벌 시장의 약 50%에 해당하는 최대 WES 및 WGS 시장으로서 기능하며 동남아/중남미 시장은 희귀질환 환자 수가 많음에 비해 아직 시장 침투율이 매우 낮은 지역으로 향후 성장성이 높다. GeneDx 기준 미국 엑솜 및 유전체 검사 물량은 약 +32-34%로 강한 성장세를 보인다.

미국) 현지화 및 CLIA 인증 절차
: 내년 상반기 CLIA 인증, 하반기 보험시장 진입

현재 회사는 WES/WGS 관련으로 미국 및 글로벌 희귀질환 진단 시장 공략을 가속화 하고 있다. 2025년 10월 미국 법인 설립 이후 오스틴에 약 350평 규모의 실험실을 구축하였으며 직접 영업을 위하여 현지화 작업 및 CLIA 인증절차를 준비하고 있다. 내년 상반기 CLIA 인증 절차를 마무리하고 하반기 미국 보험시장 진입하는 것을 목표로 한다. 비용은 내년 초 대량 집행될 전망으로 이는 올해 4월 300억 조달로 해결할 전망이다. 오스틴은 미국뿐 아니라 중남미까지 아우르는 영업 거점으로 중남미 검체 물류 및 신생아 검사 확대까지 시너지를 기대할 수 있다.

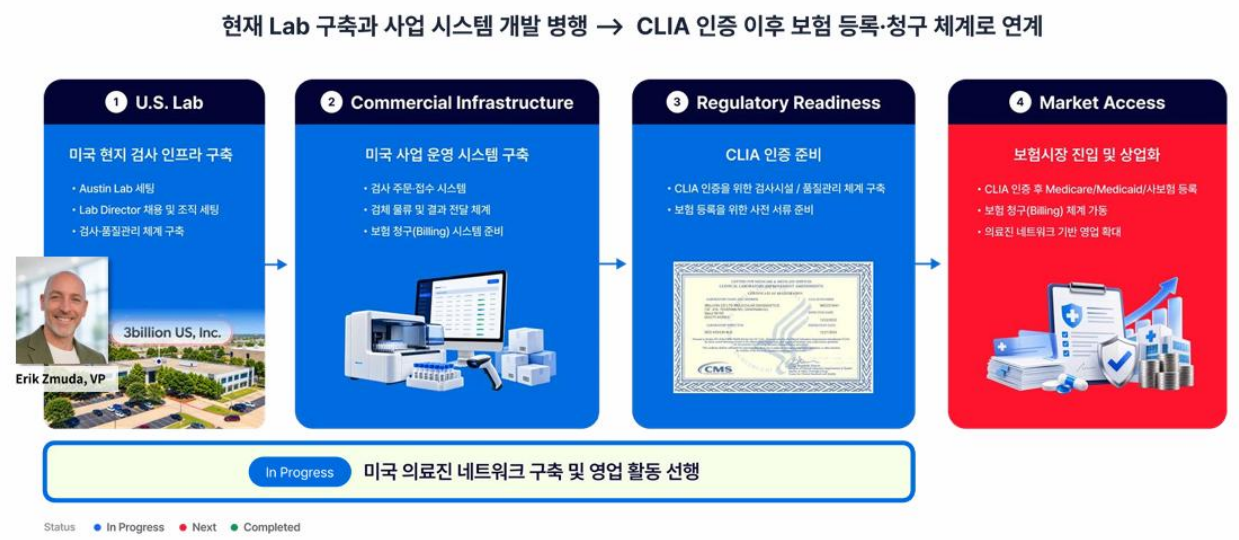
WGS/WES는 Medicaid 중심으로 유전체 검사 보장 범위를 확대 중이다. 경쟁사 GeneDx는 총 39개주에 대하여 Medicaid 프로그램을 확보하였으며 수천달러 동사도 이러한 추세에 힘입어 보험 급여 code를 획득하기 위한 준비를 지속하고 있다.

마국 WES/WGS 단가는 하락 가능성 있음
단, 여전히 고수익 range

단, 미국 중심의 WES/WGS 단가는 일부 하락할 수 있다. 9월 21일, 미국 공보험 담당 CMS(Centers for Medicare & Medicaid Services)는 2027년 CLFS(Clinical Laboratory Fee Schedule) preliminary rate를 공개하였다. CLFS란, Medicare가 혈액검사, 소변검사, 분자 및 유전체 검사 등과 같은 임상 진단 검사 비용을 실험실에 지급하는 시스템을 의미한다. CMS는 민간 보험 검진 가격을 조사하여 실제 시장가격으로 Medicare/Medicaid 수가도 이에 수렴할 것으로 밝혔다. 이에 Medicare/Medicaid 검진 수가의 총 잠재 인하 폭은 약 -16%로 밝혔으며, 그 중에서 Genomic Sequencing이 약 -23%로 높았다. 그 결과 GeneDx가 사용하는 핵심 WES/WGS code 4가지(81415~7, 81425~7)는 2027년 최대 인하 대상(-15%)로 선정되었다.

쓰리빌리언이 보험수가를 획득할 경우 GeneDx와 동일한 code를 획득할 가능성이 높으며 단가는 두 기업이 서로 연동될 것으로 전망한다. 단, 그럼에도 불구하고 현재 미국 내 단가는 약 4천불로 현재 한국 약 80-90만원/건 대비 약 5배 이상 높으며 단가 하락에도 한국의 약 2배 이상의 고수익 range를 유지할 것으로 전망한다.

그림110 미국 사업 현황 - 보험시장 진입 위한 인프라 구축



자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

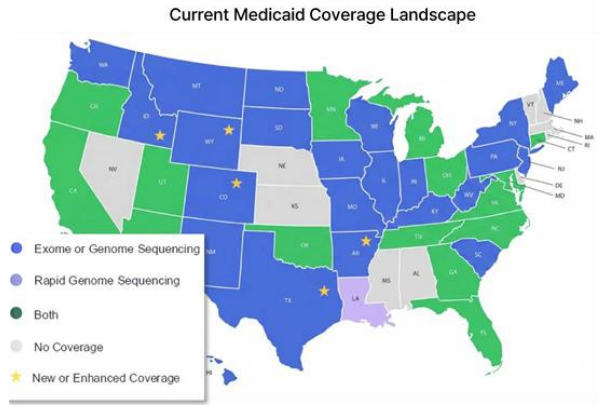
그림111 미국은 WES/WGS 최대 시장

지역	희귀질환 환자 글로벌 비율	전세계 시장 점유율
미국[1]	3%	48%
EU[2]	7%	7%
중동[2]	5%	3%
북미/남미[2]	7%	5%
아시아[2]	43%	26%
아프리카[2]	34%	11%

1. 미국 시장 규모 출처 : GeneDx 공시 참고
2. 미국 이외 시장 규모 출처 : 3billion 자체 추정

자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

그림112 현재 미국 보험 커버리지



자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

그림113 미국 민간보험 검진 vs. 공보험 가격 차이

Category	Number of Codes	Potential Weighted Rate Change
Chemistry	387	-16%
Molecular Pathology	211	-22%
Genomic Sequencing	42	-23%
Microbiology	224	-19.3%
Proprietary Laboratory Analysis	151	-2.4%
Immunology	205	-19.3%

자료: CMS, DS투자증권 리서치센터

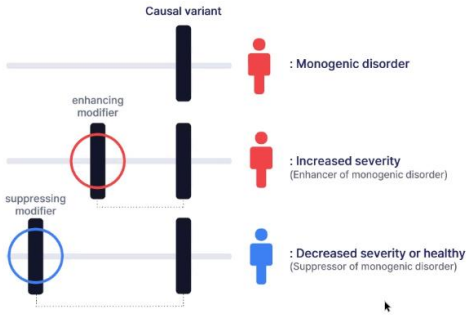
유전체 변이 데이터셋 ⇒ (1) 타겟 유전변이 발굴 (2) 유전변이에 적합한 신규 결합부위 발굴

AI 신약발굴 측면에서도 고무적이다. 동사는 희귀질환 진단을 통하여 약 11만건의 환자 유전체 데이터셋을 확보하였다. 이는 유전자 변이에 따른 환자 임상적 표현형을 확보할 수 있다는 측면에서 가장 정답(label)에 가깝다고 볼 수 있다. 이러한 광범위한 규모의 임상 데이터셋을 바탕으로 (1) 질병 유발 유전 변이(Enhancing modifier)와 (2) 질병 보호 유전 변이(Supressing modifier)를 찾아 신규 치료 타겟 유전변이를 발굴하고자 한다. 이러한 AI 플랫폼 모델을 AnomalyModifier라고 부른다. 이후 동사는 AI 기반으로 유전 변이가 단백질 기능에 미치는 영향을 점수화하여 3차원 구조를 분석한 뒤, 도출한 Target 유전변이에 가장 적합한 신규 결합부위까지 발견하는 것을 목적으로 한다.

초기물질 7개 그 중 Lead optimization 단계 2개 (2028년 임상 돌입)

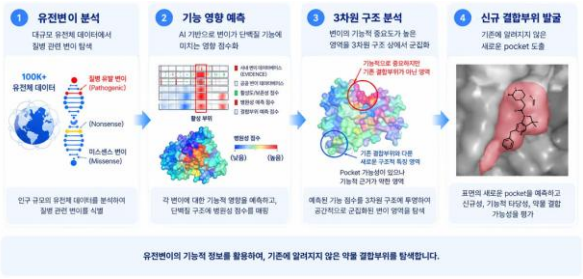
동사는 AI로 직접 후보물질을 설계할 수 있어 Target 선정 후 종양학 및 자가면역 대상으로 약 7개 초기물질을 발굴하였으며 이 중 2가지는 Lead optimization 단계에 돌입한 단계다. 회사는 신약개발 전략으로 전임상 단계에서 라이선스 아웃을 목표로 하며, 성공적인 데이터를 확보할 경우 '28년 임상 1상 돌입을 기대할 수 있다.

그림114 Modifier 기반 치료 타겟 유전변이 발굴



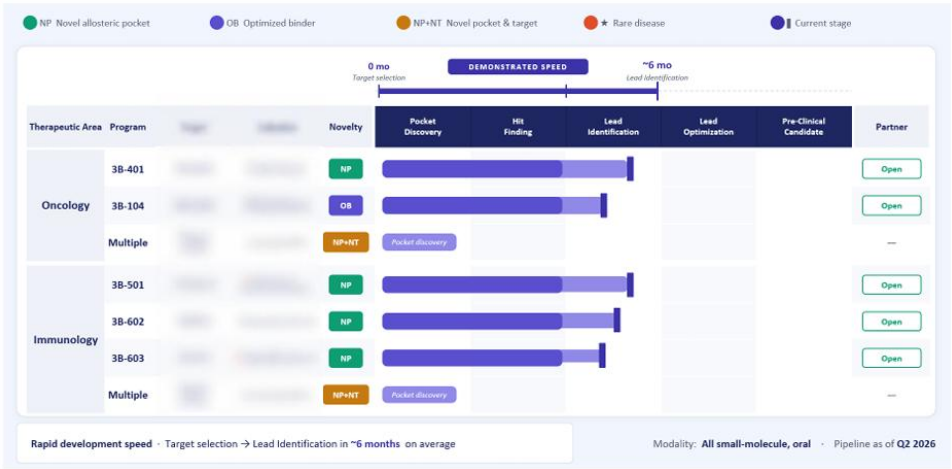
자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

그림115 유전 변이 기반 신규 결합부위 발굴



자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

그림116 쓰리빌리언 신약개발 파이프라인 개요



자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

Wet-lab 병목의 해결 방향 - '실험실 완전 자율화'

좋은 모델을 구축하려면 "실험으로 Labeled된 데이터 필요"

좋은 모델 구축을 위해서는 높은 비용의 실험적 데이터 필요

AI에서 데이터나 연산 자원이 부족하다고 느끼지 않는다면 그것은 아주 잘못되고 있는 일이라고들 말한다. 결국 AI 플랫폼을 한계까지 개발하고 있다면 데이터와 연산 자원은 늘 모자랄 수 밖에 없다. 그리고 생물학에서 AI 모델에 필요한 데이터는 대부분 실험으로 새로 만들어야 한다. 가령 코드 생성 분야에서 정답은 Unit test 혹은 컴파일러를 verifier로 사용할 수 있다. 그러나 화학, 생물학 등은 물리적 실험 관측 결과만이 유일하고 절대적인 verifier로 사용된다.

딜레마, 빠르게 신약개발을 하고 싶어서 AI 도입 But, AI 고도화를 위해 실험 데이터 생산이 필요, 그를 위해 기다려야함

앞서 언급한대로 AI 신약개발의 병목은 'AI 모델 학습에서 biological meaningful signal을 분류하는 단계'와 'AI로 제안된 후보물질을 experimental로 검증(validation)하는 단계'가 될 가능성이 높다. 그리고 이 experimental 단계에서 얼마나 검증을 완성도 높게 하였는지가 향후 AI model의 완성도를 결정지을 가능성이 높다. 문제는 이는 신약을 빠르게 개발하고자 AI를 도입하는 과정에서, "완성도 높은 AI 모델을 구축하기 위해서는 높은 비용의 실험적 데이터를 대량 생산하기 위해 기다려야한다"는 딜레마에 빠지게 한다.

AI 완성도가 높아질수록 실험적 수요는 더욱 높아짐

더불어 완성도 높은 AI는 빠르게 보다 많은 생물학적 가설을 생성한다. 이는 쉽게 말하자면 AI가 고도화 될 수록 실험적으로 검증해야하는 영역 역시 넓어지게 된다는 뜻이다. 이는 탐색 가능한 가설과 표적, 후보물질이 늘어난다는 의미이며 결국 이를 검증하기 위한 experimental 수요가 급증하게 된다는 의미와 동일하다.

보다 실험 빠르게 수행방법
(1) 실험시간을 단축
(2) 의사결정 시간을 단축
(3) 무의미한 실험 X

이 때 시장은 Wet-lab 실험을 빠르게 수행할 수 있는 법에 대해 고민하게 된다. Wet-lab을 보다 빠르게 하는 방법은 크게 세 가지이다. 단순히 (1) 실험 시간을 단축하여 수행을 빠르게 하는 것 과 (2) 각 실험 사이의 의사결정 시간을 줄이는 것, (3) 무의미한 실험의 개수를 최소화하고 가장 유의미한 실험을 진행하는 것이다. 그리고 뒤의 2가지를 달성하기 위하여 AI를 통한 '실험실 자율화'가 제시되었다.

표39 AI의 활용과 실험으로 확인해야 하는 것

결과	확인한 것	아직 확인하지 못한 것 (=실험으로 확인해야 하는 것)
도킹 점수가 좋음	계산상 유리한 결합 가능성	실제 결합이 이루어지는가? 결합이 이루어지는 비율은?
결합 실험 양성	실제 표적 결합이 가능함	원하는 기능 변화를 유발하는가?
효소 활성 억제	시험 조건에서 기능 억제	실제 세포 내 효과는 어떻게 되는가?
세포 효능	세포 수준의 반응 확인	생체 노출·동물 약효는 어떻게 되는가?
동물 약효	해당 모델에서 효과	사람에서 유효성·안전성

자료: DS투자증권 리서치센터

모두의 목표는 “실험실 완전 자율화”

생물학·화학 = 실험을 수행하기에 너무 넓은 공간

Wet-lab은 가설 → 설계 → 실험(a,b,c…등) → 분석의 각 단계를 넘어가는 단계에서 사람이 필요로하여 시간이 지연된다. 현재 유전자 약 2만 개, 질환 변이 수십만 개, 세포 유형과 상태 수만 개를 탐색해야하는 상황에서 wet-lab의 실행속도는 탐색 공간(Chemical&Material Space)에 비해 턱없이 부족하다.

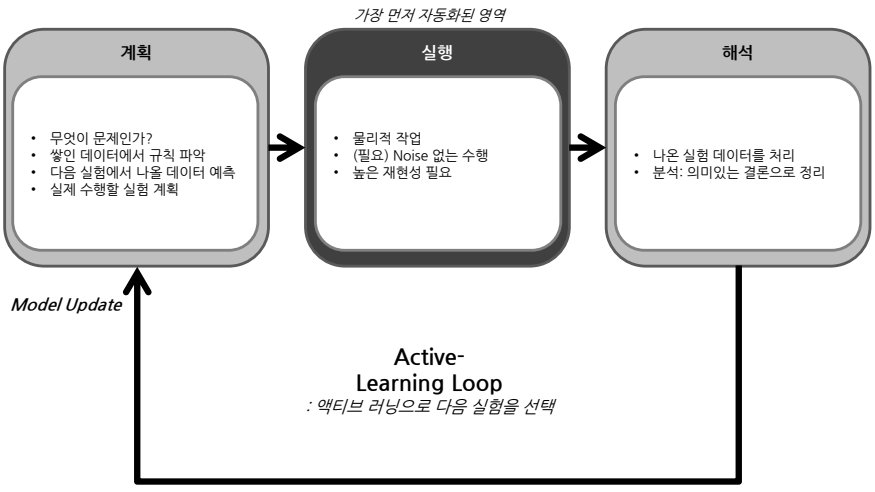
실험을 통해 AI가 가장 유의미한 실험을 찾아주는 active learning loop

이 때 ‘실험실 완전 자율화’는 데이터 스케일링의 축으로 제시된다. 데이터를 대량으로 쌓아두고 AI가 나중에 학습하는 것(=Static Dataset)이 아니라 실험실 역시 거대한 Active-learning loop를 형성해야한다는 것이다. 즉, AI가 물리적 실험 가설(=A라는 실험이 가장 가치가 높다)을 제출하면 Wet-lab 데이터 센터가 실험을 하여 실시간 컴파일러이자 Verifier로서 Reward Signal를 돌려주는 구조이다. AI는 해당 Signal을 통해 실험 정책을 업데이트한다. Information Gain per Dollar/초를 최적화하는 방식이다.

추가 이점: 하드웨어 자원 가동률 극대화

더불어 AI는 이러한 장비/로봇 등의 실험기기들의 병목현상을 최소화할 수 있다. 실험기기를 오케스트라처럼 지휘하여 하드웨어 자원의 가동률을 극대화하는 방식이다. 이 때 장비/로봇에서 발생하는 실험 데이터상의 노이즈는 최소화 하여야 한다. 노이즈가 걸러지지 않은 데이터는 다음 단계의 모델을 오염시킬 수 있다. 그러나 물리적인 하드웨어가 포함된 시스템에서 노이즈가 0이 되기는 불가능하다. 이에 남는 노이즈는 측정하여 함께 별도의 가중치를 부여하도록 한다.

그림117 실험실 완전 자율화 루프



자료: DS투자증권 리서치센터

자율화? 자동화?

자동화 vs. 자율화

'실험실 완전 자율화(Autonomy)'를 이해하기 위해서는 우선 '자동화(Automation)'과 '자율화(Autonomy)'의 차이에 대하여 이해할 필요가 있다. 자동화(Automation)가 미리 짜인 스크립트(실험 조건·수행 절차)를 반복 실행하는 구조라면 자율화(Autonomy)는 사람이 연구 목표와 평가 기준, 허용 범위 등만 설정한 이후에는 AI가 자율성을 가지고 다음 연속적인 실험을 결정한다는 차이가 존재한다. 즉, 핵심은 '실험의 의사결정을 누가 하는가'이다.

가령 자동화(Automation)된 실험실에서는 연구자가 '온도 5개 × 촉매 4개 × 용매 5개, 총 100개 조건을 시험하라'라고 지정하며, 지정 이후 장비가 시약을 분주하고 반응을 진행한 뒤 수율을 측정한다. 이후 결과를 보고 다음 조건을 고르는 일은 사람을 다시 필요로 한다. 반면 자율화(Autonomy)된 실험실에서는 연구자가 '불순물 1% 이하로 유지하면서 수율을 최대화할 것. 사용할 시약 및 온도 범위 a to b로 지정'라고 목표와 제약을 지정한다. 이후 AI 시스템은 먼저 일부 조건을 선택해 어떤 실험을 할지를 선택하고 결과를 바탕으로 가장 불확실성이 높거나 가치가 높은 최적의 다음 실험을 선택한다. 수율이 개선되지 않으면 AI가 직접 탐색 방향을 바꾸고 정해진 종료 기준에 도달하면 멈추는 구조이다.

자동화 - 수행 시간 단축
자율화 - 의사결정 병목↓

자동화(Automation)이 실험 수행의 속도를 빠르게 한다면 자율화(Autonomy)는 실험과 실험 사이의 판단의 병목을 줄인다. 이는 불필요한 실험을 줄일 수 있으며 실험 사이의 대기시간을 줄일 수 있다는 점에서 동일한 시간과 예산으로 더 유효한 학습을 많이 할 수 있게 된다. 특히 바이오는 앞선 결과에 따라 다음 실험의 선택을 바꿀 필요가 많기 때문에 실험실 자율화가 실험의 생산성을 크게 끌어올릴 수 있다.

자율화 = 의사결정 AI + 손발이 되어줄 기기/로봇

'실험실 완전 자율화'에 도달하기 위해서는 (1) 직접 최적의 의사결정을 내릴 AI 및 OS, (2) 손·발이 되어줄 기기/로봇 및 (3) 이를 통합할 시스템이 요구된다.

표40 자동화 vs. 자율화

구분	자동화 Automation	자율화 Autonomy
사람이 지정하는 것	실험 조건과 수행 절차	연구 목표, 평가 기준, 허용 범위
시스템의 역할	지정된 실험을 정확하게 실행	목표에 맞게 실험을 선택·실행하고 결과에 따라 계획 수정
결과가 나온 뒤	사람이 해석하고 다음 실험을 지시	시스템이 분석하고 다음 실험을 결정
핵심 능력	반복 실행, 처리량, 정밀성	판단, 학습, 적응
획득	수행 시간 단축	의사결정의 병목 축소
기본 구조	**지시 → 실행 → 결과**	**계획 → 실행 → 분석 → 다음 계획의 반복**

자료: DS투자증권 리서치센터

미국 vs. 중국, 완전 자율화 격전지

미국: 소프트웨어 기반 + 고밸류 스타트업 중심 ↔ 중국: 하드웨어 기반 + 인프라기업 중심

이러한 '실험실 완전 자율화'는 미국과 중국의 격전지이다. 미국은 로봇 과학자 및 LLM 에이전트, VC 기반의 소프트웨어 중심으로 자율화를 도전해오고있는 있는 반면 중국은 정부가 고처리량 자동화 설비를 구축하고 실험실 표준을 세워 정부 주도 공용 인프라 기반으로 성장하였다. 이에 따라 미국은 소수의 고밸류 스타트업이 실험실 자율화의 주체가 되며 중국은 상업화된 인프라기업이 메인이 된다. 현재 미국과 중국의 기술 수준은 발표된 논문 기준으로 대등하다.

장비 판매 → 플랫폼 판매 → 실험실 판매 → IP 판매

이러한 자율 실험실의 비즈니스 모델은 현재 대부분 '랩을 파는 쪽'에 있다. (1) 장비 및 OS를 판매하는 사업(=XtalPi, MegaRobo, Ginkgo, DP technology, Openrtrons), (2) 클라우드랩(LaaS)를 판매하는 사업(=Emerald Cloud Lab, Strateos, Ginkgo), (3) 자율 실험실을 판매하는 사업(=Lila Catalyst, Medra), (4) 자율실험실을 통해 검증된 분자 및 IP를 판매하는 사업(=Lila Creation, Periodic, Insilico medicine) 등이라면 현재 대부분의 매출은 (1)—(2)에 국한된다.

표41 미국 vs. 중국의 자율실험실 경쟁 현황

미국 진영			중국 진영		
기업	유형	현황	기업	유형	현황
Lila Sciences	초지능 플랫폼 (Iris, AISF)	누적 US$5.5 억, 밸류 US$13 억, Series B US$85 억 협의. mRNA 95 만 서열	XtalPi	랩 통합 공급 + 자체 발견	워크스테이션 300 대+, 20 개 R&D 시나리오 L4 자율화 주장 AI4S 매출 +136%. Eli Lilly·JW·BASF 고객
Periodic Labs	자체 발견 (소재·초전도)	시드 US$3 억(2025-09), OpenAI·DeepMind 출신 창업	MegaRobo	랩 자동화 + 자율 CRO	누적 US$4.3 억, 밸류 약 105 억 위안, 고객 880 곳+(Wuxi Apptec, 바이오 사이토젠 등) 홍콩 IPO 신청 실효
Medra	피지컬 AI(로봇)	Series A US$5,200 만(2025-12, Human Capital 리드). 자연어로 로봇 제어, 기존 장비 호환	DP Technology	랩 OS·과학모델	Uni-Lab-OS(장비 1,800 종+), DPA 원자모델 단, 바이오보다 소재/화학이 주력
Emerald Cloud Lab	클라우드랩	SLL 언어로 원격 실험, 장비 수천대. 오스틈·샌프란시스코 랩	상하이자오퉁대	학계(자율랩)	AutoDNA, 1.1 만 단계 무인 생분자 실험(Nature 2026)
Strateos	클라우드랩	Lilly·Bayer 파트너. 세포 에세이 중심	선전 합성생물 대설비	국가 시설	장비 7 억 위안+, 2025 년 117 개 기관 사용
Ginkgo Bioworks	상장사, 자율랩 피봇	RAC(재구성 자동화 카트) + Catalyst SW. Caltech·MIT·노스웨스턴 네트워크(2026-08)	MGI	상장사, 자동화 장비	상하이 AI Lab 과 ProtoPilot, 장비 사용자 3,800 곳+
A-Lab(LBNL)	국립연구소	17 일 41 종 합성(2023). 비영리 연구	위안뤄커지(Monte2)	휴머노이드 물리기반 모델 40 종	국가급 연구실 투입, 2027 말 100 대 목표
Genesis Mission(DOE)	국책	US$50 억+, 278 개 과제, 15 개 부처, Nvidia·OpenAI·Anthropic 등 24 개 MOU	베이징 2026-2028 계획	정책	첫 국가표준, 100 곳+ 연맹

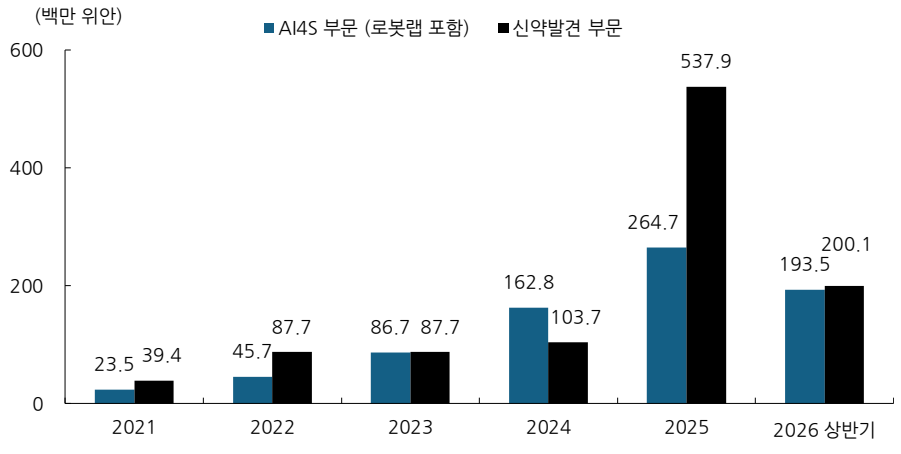
자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

이미 돈을 벌고 있는 중국 자율 실험실 기업

중국의 특이점은 이미 장비 사업을 통해 돈을 벌고 있다는 점이다. 자율실험실에 해당하는 XtalPi의 AI4S 지능형 솔루션 부문은 4년 연속 약 60-95% 성장하여 2026년 상반기 기준 약 193.5mn위안(한화 약 395억원)의 매출을 달성하였다. 이는 상반기만으로 2024년 매출을 넘어선 추세다. Eli Lilly, JW중외제약(한국), Roche, 헬리온, Haleon 등의 기업으로부터 자율실험실 관련 수주를 확보하였으며 이를 바탕으로 안정적인 실적 성장을 해나가고 있는 점이 고무적이다.

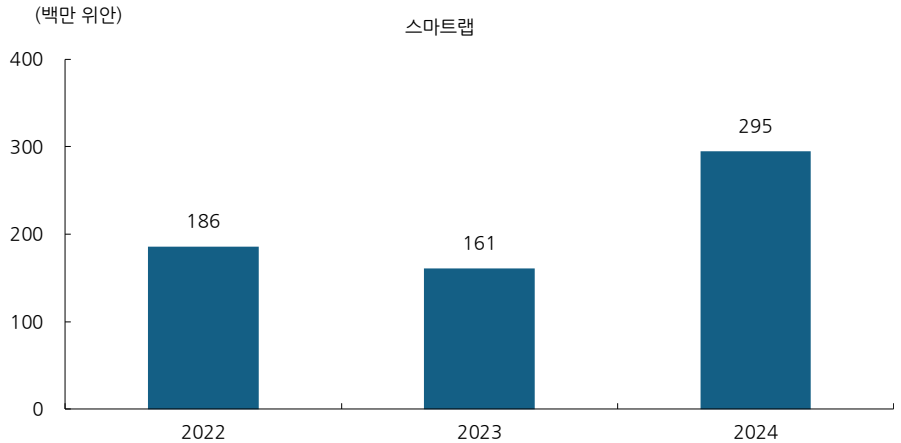
MegaRobo 역시 2024년 기준 약 295mn위안(한화 약 603억원)의 매출을 달성하였으며 2025년, 2026년 상반기 매출이 공개되어있지 않으나 보다 성장하였을 것으로 추정한다.

그림118 XtalPi 자율실험실 관련 매출액 추이



자료: XtalPi, DS투자증권 리서치센터

그림119 MegaRobo 자율실험실 관련 매출액 추이



자료: 홍콩 상장신청서, DS투자증권 리서치센터, 주=IPO 신청이 2025.12 이후 재제출이 없어 2025년 매출액은 알 수 없음

미국은 아직 매출보다는 자금조달이 앞선 상황 구체적인 매출 공개 X

반면 미국 자율실험실 스타트업은 아직 매출보다 파트너십과 자금 조달이 앞서 있다. Medra는 대표 사례다. 2025년 9월 공개된 기업 Medra는 이미 Genentech, Cultivarium, Addition Therapeutics 등의 기업과 파트너십을 체결한 바 있다. '25년 12월 Medra는 Series A임에도 $52mn 자금조달에 성공하였다. Medra는 자연어 지시로 로봇이 기존 실험 장비를 그대로 다루게 하는 'Physical AI'를 만든다. 기존 실험 장비를 로봇이 조작하도록 하여 고객의 장비 교체 부담을 낮추는 방식이다. 조달한 자금으로 샌프란시스코 대규모 자율실험실 가동을 앞두고 있다.

Atinary는 한발 더 나아가 실험실을 직접 소유했다. AI·로봇·페쇄루프 실험을 결합한 자율실험실 솔루션을 결합하되 다양한 제조사의 장비를 연결하는 상호운용성을 강조한다. 2026년 3월 보스턴에 자체 실험실을 열었다. ABB, Agilent, Bruker, Chemspeed, Mettler-Toledo 등 여러 회사 장비를 하나로 통합했다. 특정 공급사에 묶이지 않는 개방형 구조라는 점에서 Lila 같은 수직통합형과 대비된다.

실험실 접근권, 제어 소프트웨어만 판매하기도

실험실 접근권과 제어 소프트웨어만 판매하는 경우도 있다. Strateos는 클라우드로 접근할 수 있는 로봇 실험실과 고객 소유 환경에 설치할 수 있는 전용 실험실 제어 소프트웨어를 제공한다. Emerald Cloud Lab은 하나의 소프트웨어 인터페이스 아래 200종 이상의 장비 모델을 갖춘 원격 시설을 운영한다. 클라우드랩의 핵심은 비싼 장비를 여러 고객이 나눠 쓰게 해 고정비를 분산하는 데 있다. 구체적인 손익 여부는 발표하지 않았다.

위에 언급하지 않은 기존 인프라기업도 자율실험실을 적극 개발하고 있다. Bruker는 2026년 2월 발표한 Chemspeed와 SciY의 결합을 통해 개방형 자율실험실 플랫폼을 선보였다. 이 플랫폼은 특정 공급업체에 종속되지 않는 기반 위에 로봇, 분석, 데이터 인프라, AI 기반 통합 운영을 결합한다. HighRes Biosolutions는 여러 실험실과 사업장에 걸쳐 장비·프로토콜·소프트웨어를 연결하는 실험실 통합 운영 플랫폼 CellarioOS를 판매한다. 2026년 Opentrons와 체결한 파트너십은 에이전트 간 작업 흐름을 지원해 자동화 실험실의 제어 계층으로 사업 범위를 확장한다. 이러한 모듈형 접근은 고객이 AI 모델을 자유롭게 선택할 수 있도록 하여 고객을 특정 독점 과학 플랫폼에 묶어두지 않고도 통합 운영 계층을 확보할 수 있다. Benchling은 실험의 기록·협업 시스템에서 실험 통합 운영으로 확장하고 있다. 문서화에서 실행으로 계속 이동한다면 자율실험실과도 맞닿을 것으로 추정한다.

자율 실험실, '실행' 단계에서 자동화부터 달성해야 한다

'실행' 자동화도 현재 X

단, 아직까지 자율실험실은 초기단계다. 우리는 자율적 의사결정에 앞서 '실행' 단계에서 자동화조차 실험실 전반에 걸쳐 완성되지 않은 상태다.

개별기기 자동화 (O)
기기 - 기기 자동화 (X)

개별 작업의 자동화는 이미 상당 부분 구현되어 있다. 자동 분주기와 분석 장비는 정해진 절차를 높은 처리량과 정밀도로 수행한다. 문제는 이 장비들을 연결해 하나의 실험을 처음부터 끝까지 수행하는 과정이다. 시료 준비와 전처리, 장비 간 이송, 측정 조건 설정, 소모품 교체, 오류 대응 등에는 여전히 사람의 개입이 필요하다. 제조사마다 다른 장비 인터페이스와 데이터 형식, 실험별로 달라지는 시료 특성도 통합을 어렵게 한다. 그 결과 많은 실험실은 개별 장비는 자동화되어 있지만, 장비와 장비 사이의 작업은 사람이 이어주는 구조에 머물러 있다.

범용 자율실험실은 실행 인프라부터 갖추어야 함

AI가 다음 실험을 정확하게 제안하더라도 이를 실행할 때마다 연구자가 시료를 옮기고 장비를 설정해야 한다면 자율적인 연구 순환은 지속되기 어렵다. 일부 정형화된 실험에서는 폐쇄루프가 구현되고 있지만, 다양한 실험과 예외 상황까지 처리하는 범용 자율실험실로 확장하려면 실행 기반부터 갖춰야 한다. 자율실험실의 핵심 과제는 AI의 고도화와 함께 그 판단을 재현성 있는 실험으로 끊임없이 전환하는데 있다.

1. 로봇의 발전
2. 표준화 작업

'실행' 단계에서 자동화를 이루기 위해서는 (1) 로봇의 발전 과 (2) 서로 다른 실험기기에 대한 표준화 작업이 필요하다. 우선 사람이 진행하던 시료 이송 및 뚜껑 개폐, 도구 조작 등을 모두 로봇이 할 수 있을 정도로 개선되어야 하며 이러한 세부 작업 내용을 모두 기록할 수 있어야 한다. 그리고 로봇이 접근할 수 있도록 실험기기의 위치, 뚜껑, 크기 등이 자동화에 적합하게 변화하여야 한다. 로봇을 사용하는 대신 처음부터 자동 투입·배출이 가능한 기기를 도입하는 것도 선택이 될 수 있다.

표준화 - 자동화 구축 비용 절감 + AI 학습데이터 활용성 향상

무엇보다도 중요한 것이 실험기기 작업에 대한 표준화이다. 자동화를 위해서는 구체적인 SOP가 필요하다. 기업이 다양한 제조사의 장비를 연결하려면 장비별 제어 방식과 데이터 형식을 맞추고 실험 절차까지 각각 구현해야 한다. 여러 기업이 이러한 작업을 독립적으로 반복하면 개발 비용이 중복되고 각 실험실에서 생산된 데이터를 통합하기도 어려워진다. 이에 미국은 국가차원에서 표준 실험절차(SOP), 데이터 기록 및 품질 기준을 마련하고자 하며 이는 검증된 SOP를 공유하여 실험실마다 자동화 절차를 처음부터 개발해야 하는 부담도 낮아지는 효과를 부여한다.

이러한 표준화의 가치는 자동화 구축 비용 절감뿐 아니라 AI 학습 데이터의 활용성 향상에도 있다. 실험 결과를 비교하기 쉬워지며 개별 실험실의 데이터가 공동 AI 학습에 활용될 수 있다. 결국 국가 차원의 표준화는 자율실험실과 AI 모델이 함께 발전할 수 있는 산업 기반을 마련하는 역할을 할 수 있다.

(1) Lila Sciences(비상장) – 자율 실험실에 대한 기대

매출이 없는 실험실 회사, 기업가치 약 $8.5bn

Lila Sciences는 현재 미국에서 가장 주목받는 비상장 기업 중 하나이다. 2026년 6월, 기업가치 약 $8.5bn(pre)-$10.5bn(post)으로 약 $2bn 규모의 Series B 투자유치에 성공하였다. Lila는 Flagship Pioneering이 직접 만든 회사로 2025년 3월 공식 데뷔하였다. 공개된 상업수익이 전무한 상황에서 부여된 기업가치 약 $8.5bn은 시장이 실험실 자율화에 얼마나 기대감이 높은지를 반증한다.

과학 추론모델 Iris + 인프라 AISF

Lila의 자율실험실은 (1) 과학 추론 모델 Lila Iris와 (2) 자율실험 인프라 AI Science Factory(AISF)로 나뉜다. 그리고 이를 상업화하는 계획은 크게 다시 두 가지이다. (1) Catalyst, 고객 대상의 실험실 서비스와 (2) Creation, 실험을 통해 검증된 물질, IP 등을 파트너에게 제공하는 방식이다. Lila의 비즈니스는 제약에 국한되어있지 않으며 신약개발, 화학, 첨단 소재, 에너지, 방위 분야 등 광범위한 분야에 걸쳐있다.

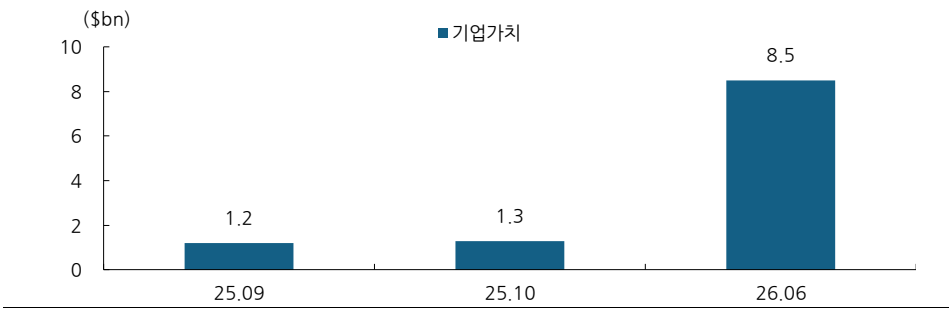
설계 mRNA 발현율 입증, In-vivo CAR-T에서 deep depletion 발표

2026년 8월, Lila는 RNA Discovery Engine을 성능을 발표하였다. AISF에서 약 95만 개 이상의 mRNA 서열을 설계, 구축, 측정하여 5'UTR, 3'UTR, 코딩 영역을 동시에 공동 최적화한 결과, EPO mRNA 발현에서 AI가 발견한 mRNA는 15일차에도 benchmark mRNA가 2일차에 생성한 단백질과 동일한 양의 단백질을 생산했으며 전통 실험실에서 발현되는 약 -1.5일에 비해 약 10배이상 발현 지속 능력이 개선되었음을 밝혔다. 그 외 다섯 가지 추가 mRNA(ex. Factor IX, IL-10, IL-22, eGFP, 반딧불이 루시페라제)에서 기발표된 서열을 능가했으며 ASGCT 2026 in vivo-CAR-T 분야에서는 영장류에서 보다 깊고 견고한 B cell depletion 결과를 보였다.

단, 3Q26 개막한다던 신규 AISF는 감감무소식

단, 2026년 중반 Lila Science는 3Q26에는 케임브리지 약 20만 제곱피트 규모의 신규 AISF를 개막할 예정으로 밝혔으나 2026년 11월 지금 아직까지 소식은 없다.

그림120 Lila Science 기업가치 추이



자료: 언론 종합, DS투자증권 리서치센터

(2) XtalPi (중국, 2228 HK Equity) – 화학 실험을 산업화하는 선두주자

기반은 양자역학 기반 결정구조 예측 모델 (Tencent 자금지원)

XtalPi는 양자역학 기반 결정 구조를 예측하는 모델(CSP, Crystal Structure Prediction)로부터 출발한 기업이다. 2014년 MIT 양자물리학과 출신 3명이 창립하였으며 Tencent가 초기부터 이들에게 클라우드 및 자금을 지원하였다. 이들의 사업은 '결정형 계산 → AI 신약발견 → wet-lab 자율 실험실 → 화장품, 소재 및 에너지로 분야 확장 → 파이프라인 개발' 등으로 점차 확장되어왔다.

물리기반 데이터셋 ⇒ AI 신약개발 ⇒ wet-lab 자율화까지 사업화

XtalPi의 장점은 양자역학·분자동역학 계산을 클라우드 위에서 약 7억코어시간 이상을 대규모로 돌린 데이터셋이다. 2018년경에는 물리기반계산 데이터셋을 AI 모델 학습에 사용하였으며 이로부터 wet-lab 데이터 부족을 체감하며 2019년부터 선전 허타오에서 로봇 랩 구축에 착수하였다. 2022년부터 분자·결정 설계 기술과 로봇 Lab의 결합을 배터리, 화장품 등으로 확장하기 시작하였다. GCL(세신그룹) 및 JinkoSolar(징커에너지) 등과의 협업이 시작되었다.

현재는 XtalPi는 (1) 자율 실험실 서비스 매출(AI4S)에서 더 나아가 스스로 (2) AI 신약개발을 통해 파이프라인을 구축(신약 발견 솔루션)하고 있다. 이러한 신약개발은 저분자 외에는 각 모달리티마다 별도의 자회사를 두어 항체 Ailux, 펩타이드 PepiX, siRNA Kodexia, 분자접착제 XGlue 등이 있다.

범용 로봇 + 화학 전문성

XtalPi의 자율 실험실은 자본과 내부 화학 실험 설계 조직에 기반한다. 실제 로봇 팔 등은 ABB 등과 같은 범용 로봇을 사용한다. 2022년 ABB 로봇 100대 이상을 구매한 뒤 2023년 12월에는 ABB와 전략적 파트너십을 체결하여 현재 300대 이상의 로봇을 구축하였다. 이를 바탕으로 XtalPi는 (1) 화학 작업별 워크스테이션을 설계하고 (2) 시료를 옮기는 AGV·샘플 창고 등을 건설한 뒤 (3) 이 전체를 AI 모델과 연결하는 소프트웨어를 설계하여 자율 실험실을 구축하였다. XtalPi는 자율 실험실을 설계할 때 가장 병목이 되는 구간은 (1) '화학자의 손동작을 로봇의 정형화된 workflow로 어떻게 전환하는가'에 있다고 주장한다. 작업을 하나씩 모듈화 해야하며 XtalPi의 화학 연구팀이 곧 설계 SOP가 된다.

자본집약적 사업 시작의 원천: 비상장때 막대한 규모의 자금조달

이러한 대규모 자본 집약적 사업에 도전할 수 있었던 것은 Tencent, 소프트뱅크 등의 대기업으로부터 상장 이전 대규모 자금을 조달하였기 때문이다. XtalPi는 AI 신약개발 기업 중 상장 이전 최다 자금을 조달한 회사다. Series C·D에서만 약 $718.8mn(한화 약 1조원)을 조달하여 선전 허타오 랩 확장과 상하이 랩을 건설하였으며 IPO 자금의 약 30%에 해당하는 RMB 230mn(한화 약 470억원)도 자율실험실 및 컴퓨팅 인프라에 배정하였다. 2025년 시진핑이 직접 '과학기술 자립자강' 사례로 언급하며 국가 차원에서도 지원을 받고 있다.

매출은 양 사업부 모두 급 상승 중(AI4S + 신약개발)

XtalPi의 AI4S(자율실험실) 및 신약개발솔루션 두 사업부의 매출은 모두 2년 연속 급 상승 중이다. AI4S는 2023년 RMB 약 86.7mn에서 2025년 약 264.7mn, 1H26 약 193.5mn으로 지속적으로 상승하고 있다. 2025년 발생한 일회성 매출 Customor A를 제외하여도 총 매출액은 2023년 RMD 약 174.4mn(한화 약 363억원)에서 약 437.5mn(한화 약 894억원)으로 약 64% 성장한 모습을 보인다. 신약개발솔루션 매출도 2025년 RMB 약 172.8mn을 달성(Customer A 일회성 매출 제외)한 뒤 올해 상반기에는 더욱 성장하여 반기만에 RMB 약 200.1mn을 달성하였다.

AI4S 로봇 랩 납품은 하드웨어, 소모품 등의 원가가 소요되며 현재 규격화되지 않아 GPM은 약 10% 내외로 저조하다. XtalPi가 약 40-70%의 GPM을 유지하고 있는 것은 원가가 거의 소요되지 않는 신약개발사업부로부터 기인한다.

AI4S GPM 저조, 단 데이터를 바탕으로 신약 개발 기여 가능 향후 원가측면에서도 유리

단, XtalPi는 이러한 로봇 자율 실험실의 산출물은 화합물 보다는 데이터라고 이야기한다. 화합물은 고객에게 팔되 데이터를 바탕으로 모델을 학습시킨다는 전략이다. XtalPi는 현재 50만건 이상의 실험기록과 이 중 약 80%는 negative 실패기록을 보유하고 있다. 화학 데이터를 활용한 신약개발 내에서는 현재 따라올 자가 없다. 더불어 로봇 자율 실험실을 Roche, Lilly, BASF 등과 같은 신약개발 경쟁자에게도 판매하면서 AI 신약개발 전체 업황 내에서 베타를 가져갈 수 있다. XtalPi는 top 20 빅파마 중 17개사로부터 레퍼런스를 가지고 있으며 Lilly는 저분자 → 항체 → 자율실험실로 관계가 확장되는 등 지속적인 파트너십을 추구한다. 향후 Lila Sciences, Medra 등의 미국 자율실험실들과 경쟁할 때에도 원가 구조 측면에서 유리하다.

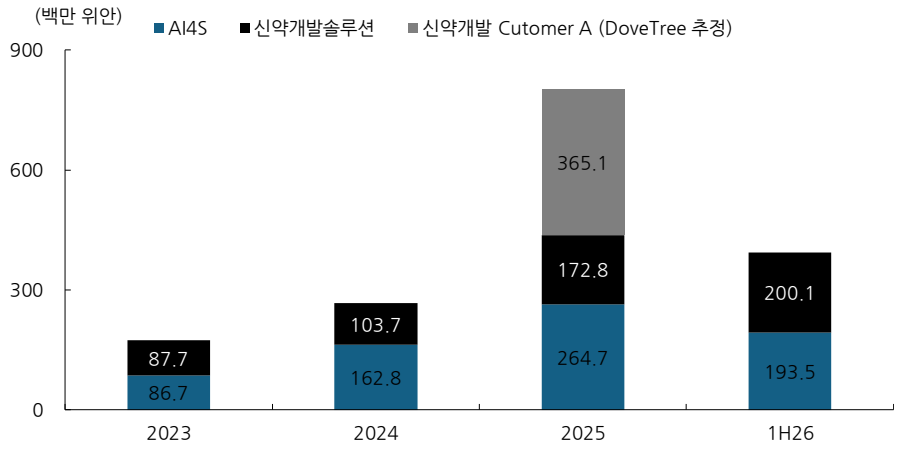
적자기업, 하지만 보유 현금은 충분

단, XtalPi의 사업은 막대한 인프라 비용이 소요된다. 로봇 랩 증설, AI 에이전트 학습, 자체 파이프라인 개발 등에 높은 비용을 사용하고 있으며 2025년 흑자전환 이후 다시금 1H26은 적자로 돌아섰다. 보유현금은 RMB 약 8.7bn으로 충분하다. XtalPi는 Biology에 대한 강점이 비교적 약하며 미국 정책 변수에 노출되어있다는 점은 약점으로 작용할 수 있다.

AI 신약개발 인프라 투자 + 안정적으로 신약개발 사업까지 베타를 노릴 수 있음

현재 XtalPi의 시가총액은 원화기준 약 4.5조원에 형성되어있다. 인프라를 통해 매출을 창출하고 있는 기업은 보유 현금이 기업가치에 반영될 수 있다. 현금과 AI4S g 현재 가치만 포함해도 약 3조원의 가치를 보유하고 있는 것으로 판단된다. Eli Lilly(계약 확장)-DoveTree-UCB 등의 다수의 빅파마 신약 라이선스 아웃 이력을 보유하고 있는 AI 신약개발 사업부가 약 1.5조원의 가치를 부여받는 셈이다. AI4S가 지금 같은 성장세를 유지하며 규모의 경제가 GPM의 개선까지 이루어 낼 경우 XtalPi의 기업가치는 보다 확장될 것으로 전망한다. AI 신약개발의 인프라에 투자하되 실제 개발에도 참여할 수 있는 투자 수단으로서 추천한다.

그림121 XtalPi 매출액 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

표42 XtalPi 고객 현황

시점	상대방	내용	규모	분류
1H26	비공개 글로벌 빅파마	경구 GPCR 저분자 후보 디스커버리. 파트너가 초기 R&D 비용 부담 + 업프론트	총 USD 400M+	신약개발
1H26	Sunshine Lake(둥양광 HEC 계열)	AI 로봇 랩·파운데이션 모델 JV. 상대방이 수억 위안 투자 예정	—	AI4S
2026.04	JW 중외제약	자율 합성·공정 R&D 시스템 납품 완료	RMB 천만 단위	AI4S
2026.01	JinkoSolar 자회사	페로브스카이트 탠덤 셀 페루프 라인 JV	—	AI4S
2025.11	Eli Lilly (Ailux)	이중항체 플랫폼 협업 + 플랫폼 내재화 옵션	총 USD 345M	신약개발
2025.11	Gan & Lee(간리제약)	글로벌 펩타이드 협업 + 플랫폼 라이선스	—	신약개발
2025	Eli Lilly	상하이 R&D 센터 화합물 관리 시스템 납품, HTE 플랫폼 진행 중	각 RMB 천만 단위	AI4S
2025	BASF, Roche, Haleon, 중앙 국유기업, 량주실험실	로봇 랩 시스템 수주(여덟 자리 4 건, 일곱 자리 2 건)	RMB 천만~억 단위	AI4S
2025.06	DoveTree (Gregory Verdine)	다중 모달리티 디스커버리. 업프론트 USD 51M + 단기 USD 49M	총 최대 $5.998bn	산약개발
2025.01	UCB (Ailux)	항체 플랫폼 라이선스	—	신약개발
2024.10	Janssen (Ailux)	XtalFold 플랫폼 라이선스	—	신약개발
2024	GCL(세신)	5 년 전략 협약, 페로브스카이트 등 차세대 소재 AI 모델	보도상 USD 135M+	신약개발
2023	Eli Lilly	AI+로봇 기반 first-in-class 저분자 디스커버리	최대 USD 250M	신약개발
2016	Pfizer	결정형·분자 시뮬레이션 10 년 파트너십. 2025 년 분자 시뮬레이션 플랫폼 협업, AI 독성 시스템 마일스톤	—	신약개발

자료: XtalPi, DS투자증권 리서치센터

표43 XtalPi 신약개발 현황

모달리티	주체	현황
저분자	XtalPi 본체	TRK/RET 이중 타겟 자체 후보, 2H26 미·중 IND 제출 예정
분자접착제	XGlue	라이브러리 100 만+ 화합물, 예측 타겟 약 1,000 개. 2027 년 전임상 진입
항체·이중항체	Ailux(중·영·미 약 160 명)	ALX001(TL1A/IL-23p19), ALX002(CD19/BCMA TCE), ALX005(FcRn) — 3 개 모두 2027 년 임상 1 상 목표. CSO 로 Maria Belvisi(전 AZ) 영입
펩타이드	PepiX	비천연 아미노산 모노머 2,000 종+. 뇌 전달 프로그램 1H27 PCC, 경구 고리형 펩타이드(자가면역) 2027 년 중반 PCC
siRNA	Kodexia	6 개 프로그램. 리드 IgA 신증 NHP 효능 데이터 확보. 1 차 설계의 50%+가 in vivo 에서 양성 대조군 상회

자료: XtalPi, DS투자증권 리서치센터

수혜 기업 1 - 실험 소모품 기업

실험실 자율화
→ 24시간 무인 작동
→ 실험 횟수 상승
→ 소모품 소비 UP!

자율 실험실의 1차 수혜주는 실험 소모품 기업이 된다. 실험실이 자율화되면 24시간 무인으로 돌 수 있다. 이는 실험 횟수가 크게 늘게된다는 이야기가 되며 플레이트·팁·시약·키트 소비도 함께 늘어난다. 로봇은 소모품을 스스로 만들지 못한다. 따라서 데이터 생산량이 늘수록 소모품은 외부에서 더 조달해야 하는 구조가 만들어진다.

규격화된 제품만 쓰는 로봇 : 시장 지배하는 선도기업이 더욱 지배력 강화할 것

자율화는 규격화된 소모품 의존도도 함께 높이게 된다. 로봇은 규격이 표준화되고 검증된 기기와 소모품만 쓸 수 있다. 현재 시장을 지배하고 있는 선도 기업이 향후 더 지배력을 강화할 것으로 전망하며 기기와 소모품을 함께 파는 회사가 유리할 것으로 전망한다. 장비를 깔면 그 장비에 맞는 소모품이 계속 팔리는 구조(razor-blade)가 자율실험실에서 더 강해지게 된다.

ILMN, TMO 최선호주

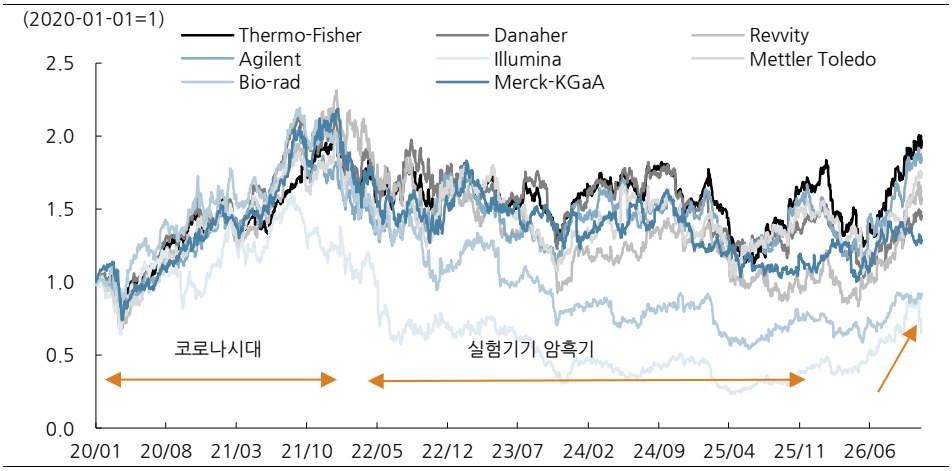
이에 대한 수혜주로 Thermofisher(TMO US Equity), Illumina(ILMN US Equity), Merck-kgga(MRK GY Equity), Revvity(RVTY US Equity), Danaher(DHR US Equity), Agilent(A US Equity), Mettler Toledo(MTD US Equity), Bio-rad Labs(BIO US Equity), Bruker(BRKR US Equity)이 있다.

이 중 Illumina는 biology 데이터를 쌓기 위한 유전자교란에 사용되는 NGS 기반 오믹스 실험수요에 가장 걸맞는 기업으로 추천한다. Illumina는 NGS 기반 오믹스 기기의 약 80%의 점유율을 달성하고 있는 선도기업이다. 이미 Illumina는 출시이후 최고의 기기 매출 및 가격하락에도 불구하고 $748mn(한화 약 1조 202억원, +6% yoy)의 소모품 매출을 달성하며 실적 개선을 직접 입증하고 있다. Thermofisher는 이 중 가장 큰 매출을 올리는 기기 선도기업이며 실험실 자율화를 엔비디아와 장비 대표 기업으로서 협력하여 향후 자동화 장비 납품도 기대되는 기업이다. 여기에 소모품 비중까지 높아 AI 자율 실험실이 안착될 경우 안정적인 반복매출이 상승할 가능성이 높다는 측면에서 Illumina와 함께 최선호주로 추천한다.

코로나 이후 바닥권을 다진 실험 기기주들, 현 회복은 실적 개선만을 반영, AI 수요는 아직 미반영으로 추정

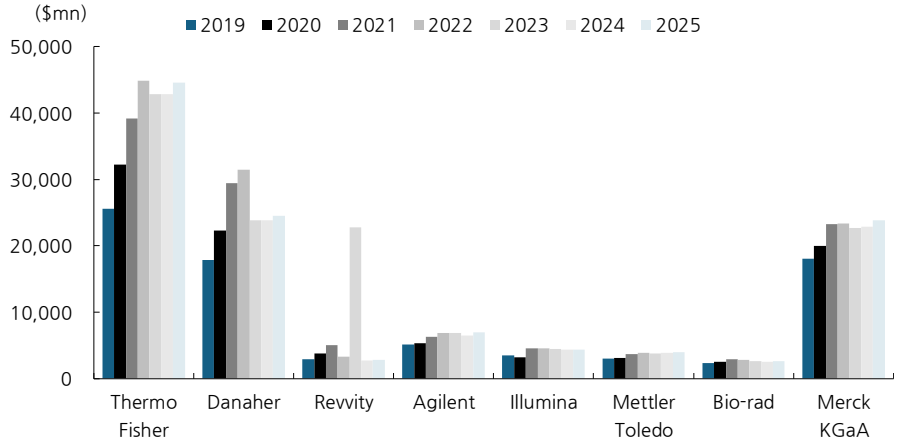
실험 기기 기업들은 코로나 19 이후 한동안 후유증을 겪었다. 팬데믹 기간동안 자금 조달이 원활하였던 바이오텍들이 실험장비에 돈을 투자한 뒤 자금 조달 여건이 어려워지자 기기 구입을 줄였기 때문이다. 더불어 중국은 자국 기기를 선호하는 추세로 변화하면서 고객들이 기기 구매에 신중해졌다. AI 신약개발의 확산은 실제로 이러한 추이를 회복하는데 기여하고 있다. 과거 대비 회복된 multiple은 현 상황에서의 실적 개선을 반영하며 대 AI 시대의 수요 개선을 미리 반영하지는 않았다고 판단한다. 아직 AI wet-lab 실험 수요를 한계를 파악하는 사람은 없다. 그러나 당사는 자본이 집약되고 있는 해당 산업에서 수요는 예상보다 더욱 높을 것으로 전망한다.

그림122 주요 실험 소모품 기업 시가총액 추이



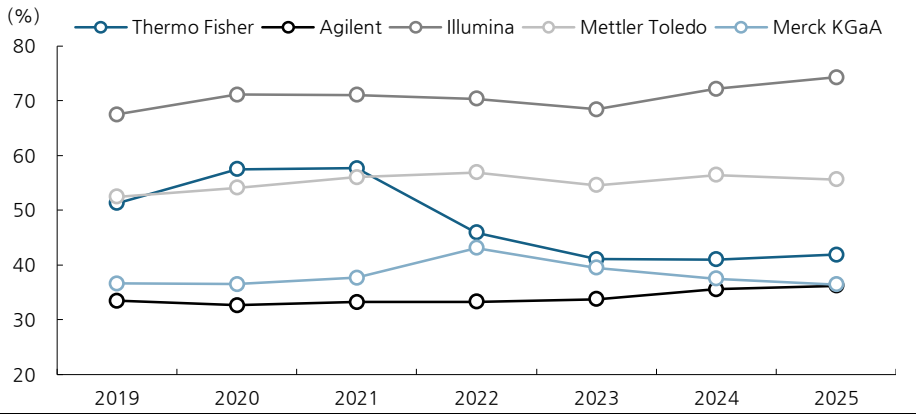
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림123 주요 실험 소모품 기업 매출 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림124 주요 실험 소모품 기업 소모품 매출 비중



자료: 각사, DS투자증권 리서치센터

[현재 wet-lab 수요]
유전자교란(NGS 오믹스, 고함량 이미징) → 결합·활성 Assay → Proteomics → 유세포분석

AI가 현재 제일 필요로 하는 데이터는 생물학에서 대량·표준화·perturbation된 데이터이다. AI 생물학에서 가장 필요로 하는 wet-lab은 (1) NGS 기반 오믹스 및 (2) 고함량 이미징 기술이며 두 번째로는 (3) 결합·활성 assay 등이 될 것이다. 그러나 그 외에도 단백질 Proteomics는 차세대 다크호스로서 큰 관심을 받고 있으며 그 외 유세포분석의 수요도 분명 확연한 증가세에 있다.

유전자 교란이란?
Biology의 이해를 위한 perturbation 실험

유전자 교란이란, 앞서 말한대로 부족한 Biology에 대한 정답을 보강하기 위하여 cell 단위에서 유전자를 knock-out 시켜 표현형의 변이를 관찰하는 실험이다. (1) 유전자 변이가 있는 환자에서 어떻게 발현되는지에 대한 '관찰 데이터'와 (2) 유전자 교란 학습을 통해 직접 perturbation 한 '인과 데이터' 두 가지를 조합하였을 때 우리는 Virtual Cell을 만들 수 있으며 그를 바탕으로 Biology에 대하여 보다 높은 이해를 할 수 있을 것으로 기대되고 있다. Recursion, Xaira에 이어 다양한 회사들이 Virtual Cell을 구축하고 있어 수요가 높다.

(1) NGS 오믹스 - 데이터 단가 ↑
(*Illumina, Ultima 등)
(2) 고함량 이미징

이 때 유전자 교란 학습에서 NGS 기반 오믹스란, 대량의 perturbation 데이터를 가장 싸게 만들 수 있는 실험법 이다. 조직을 개별 세포 단위로 분리하여 RNA를 통해 세포별 유전자 발현을 확인한다. 이후 각기 다른 유전자를 억제하였을 때 하위 유전자 발현과 세포는 어떻게 변하는가를 볼 수 있다. 매커니즘을 이해할 수 있다는 것이 장점이다. 수천개의 perturbation이 같은 조건에서 한꺼번에 확인되기 때문에 배치에 따른 효과가 적다는 것이 장점이다. 세포당 시퀀싱 비용이 약 수-수십센트 수준의 비용이 소요되어 1-2억 세포 규모를 보게되면 비용도 많이 들었다. 시장점유율 약 80%에 해당하는 Illumina의 6K→X 전환에 따른 단가 하락 및 Ultima 초저가 대량 시퀀싱 제공 등으로 Sequencing 단가가 하락하면서 세포 1개당 데이터 생산비가 빠르게 하락하고 있어 향후 가장 높은 실험 수요 증가가 예상된다.

고함량 이미징 기술은 유전자 교란 학습 시 최종 세포의 이미지를 뽑아내는 실험이다. 대표적인 Cell-painting은 6여종의 형광염료로 세포 소기관을 구분하여 소프트웨어가 개별 세포에서 수천개의 형태학적 특징을 추출할 수 있다. 이미징은 데이터 단가가 낮은 대신 노하우가 해자가 되며 오믹스는 데이터 단가가 높은 대신 해석 가능성이 높다. 최근에는 Perturbation에 이미징을 결합하는 멀티모달 통합 방식이 가장 대세가 되고 있다.

오믹스는 Ultima(비상장, 초저가 대량 시퀀싱 제공), 10x Genomics, Illumina(점유율 약 80%)가 주로 공급하며 이미징은 Revvity, Danaher, Nikon 등이 한다.

결합, 활성 assay + ADMET/DMPK 등의 수요도 늘어날 것

결합 및 활성 assay, ADMET/DMPK 등은 학습 데이터보다는 검증 데이터로 주로 활용된다. DMTA 루프에서 가장 많이 도는 실험으로 물량은 크다. DNA를 만들고 항체를 합성하여 해당 결합력 등을 분석하는 업체가 필요하며 DNA 합성을 대신 해주는 CRO로 Twist Bioscience, GenScript 등이 있다. 결합 및 활성 assay는 주로 Danaher 등의 SPR 기기를 사용하며 ADMET(*약물 흡수,분포,대사,배설,독성)/DMPK(*약물대사 및 약동학) 등은 Thermofisher, Danaher 등의 TSQ 기기를 통해 진행한다.

Proteomics는 단백질의 양과 신호경로 변화를 보는 분석으로 Thermofisher의 Orbitrap, Olink 등이 주목받고 있다.

유세포분석은 FM에는 한정적, 재현성의 부족으로 AI/ML 개발이 더딤

유세포분석은 아직까지는 범용 세포 Foundation model에 대한 실험으로는 한정적으로 사용되고 있다. 현재까지는 검증 데이터로 사용되고 있으나 데이터 재현성의 부족으로 면역학 단위에서 AI/ML의 개발이 더딘 상태다. 유세포분석은 세포를 액체 흐름에 실어 레이저 앞을 통과시키면서 각 세포에 대하여 어떤 표지자가 얼마나 있는지를 기록하는 방식이다. 세포가 각각 얼마나 있는지, 표적 발현량과 항체 결합이 어떠한지, 어떤 세포가 얼마나 활성화되고 사멸되었는지 등을 살펴볼 수 있다. 현재까지는 SPR을 통해 정제 단백질의 결합력을 확인하고 있으나 궁극적으로는 세포에 작용한 최종 기능 결과를 유세포 분석으로 확인하여야 한다. 가령 AI가 제시한 TCE 후보에 대하여 암 세포 살상능력까지 볼 수 있는 것은 유세포 분석이다. 향후에는 유세포분석이 masking 등을 통해 Biology 실험에 사용될 가능성도 있다.

(1) Illumina(ILMN) – 임상 수요가 지지, Biology 데이터셋으로 확장하는 성장

일루미나 주가 10월 29일부터 잠시 주춤

Illumina는 시퀀스의 약 80%를 점유하고있는 선도업체이다. NGS 기반 오믹스는 높은 수요에도 불구하고 관련 기업 Illumina(ILMN US Equity)의 주가는 최근 주춤한 상태다. 실적은 우수하다. NovaSeq X 기기 기반 소모품 판매가 증가하였으며 분기 80개 이상의 기기를 배치하였다. 이는 출시 첫 해를 능가하는 수치로 향후 수년간 안정적인 소모품 매출을 발생시킨다는 점에서 매우 긍정적으로 평가한다.

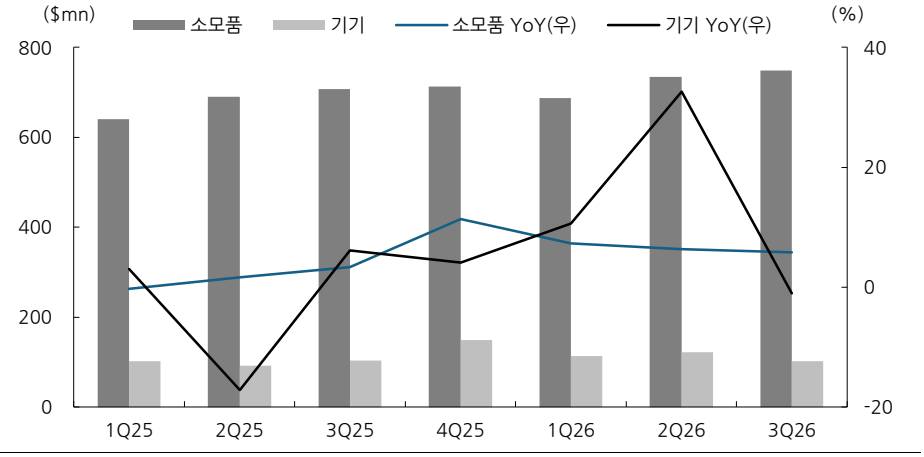
실적은 아주 견조함 : X 설치대수 기존 framework 대비 약 3-50% 이상 초과달성 ⇒ 4분기부터는 소모품 매출로도 확인 가능

3Q26 Illumina는 NovaSeq X 설치기반 및 시퀀싱 수익 증가에 기반하여 4분기 가이던스를 상향 조정하였다. 2Q26 X 설치대수가 약 95대를 넘어선 가운데 3분기에도 설치 대수는 약 80대를 초과하였다. 이는 framework 약 50-60대를 초과한다. 기기는 일반적으로 정상적인 소모품 매출 수준에 도달하는데 약 6-9개월이 소요된다. 1Q26에도 설치대수가 약 80대를 초과한 점을 감안하였을 때 약 3개분기 내내 초과수요를 달성하고 있는 것이며 이번 4분기 이후 소모품 매출로도 실제 매출에 기여하기 시작할 것으로 기대된다.

출력 증가율 약 30% 이상 소모품 10% 중반 성장 기대

기기의 기가베이스 출력 증가율은 약 30% 이상으로 유지되어 출력 수요가 강력함을 증명하고 있다. 이러한 소모품 매출의 급격한 증가로 하반기 OPM은 약 25%(가이던스 대비 100bp 상회)로 OPM은 '24년 대비 약 400bp 개선될 것으로 전망하였다. '26년 소모품 매출은 10% 중반 성장을 기대하고 있다. 2027년에는 한자릿수 후반의 매출 성장을 이뤄낼 것으로 기대된다. NovaSeq X 기반 소모품 매출은 임상이 약 65-70%, 연구가 약 30-35%의 비중을 보이며 수요는 강력하게 성장 중임을 이해할 수 있다.

그림125 Illumina 매출 breakdown 및 추이



자료: Illumina, DS투자증권 리서치센터

경쟁 격화에도 불구, 독점 선도기업 해자 강력

일부 경쟁 격화로 인하여 Illumina의 시장 점유율 하락을 우려하는 부분이 있다. 비상장 기업 Ultima Genomics는 초저가 대량 시퀀싱을 제공하는 기업으로 등장하였으며 Roche의 AXELIOS 등도 6월 출시되었다. 그러나 당사는 (1) 폭 넓은 임상 밸리데이션 및 규제 승인, (2) 대규모 시퀀서 독점 기반으로 고객 충성도가 높은 점, (3) 데이터 에러 프로파일이 가장 예측 가능하며 재현성이 좋은 점 등이 경쟁사 진출의 해자로 작용할 것으로 전망한다. 실제로 기기 구매 수요 역시 3Q26에도 떨어지지 않았다. 더불어 실험실 자율화는 독점 선도 기업 위주로 해자를 만들어 Illumina에게는 더욱 수혜가 될 것으로 전망한다.

멀티오믹스, DRAGEN 제공

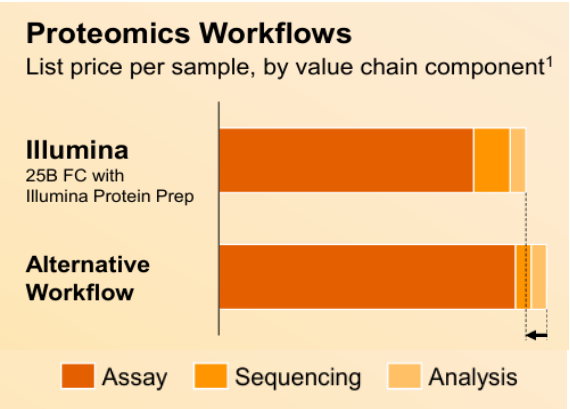
Illumina는 Single cell(1H25), Proteomics(2H25), Ex-situ spatial(1H26) 등의 고사양 장비를 차례로 출시하며 이를 연결한 멀티오믹스, DRAGEN을 제공하고 있으며 Proteomics, Sing cell 등에서 모두 end-to-end 서비스를 제공하고 있다. 이러한 데이터 처리 도구는 BioInsight의 통합 분석 도구와도 연결된다.

데이터 사업 진출, BioInsight Platform By. Billion Cell Atlas

Illumina는 2026년 10월에는 BioInsight Platform을 출시하며 이제 데이터 영역에도 뛰어들었다. BioInsight는 Illumina의 사업 영역을 데이터·분석 소프트웨어·AI 판매로 확장하기 위한 사업으로 2025년 10월 첫 출범하였다.

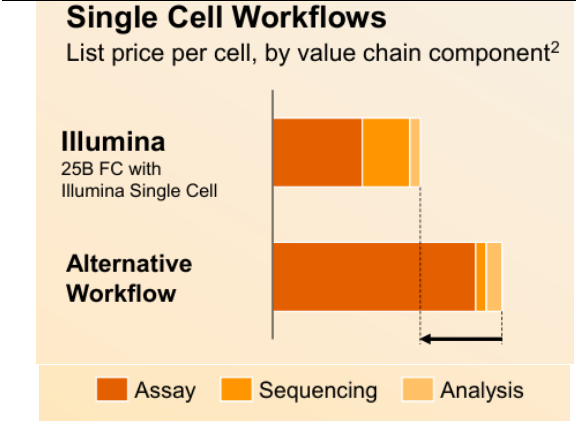
2026년 1월, Illumina는 Eli Lilly, Merck, AstraZeneca 등과 협력하여 3년에 걸쳐 200개 이상의 질병 관련 세포주에 대해 10억개, 최종 3년간 50억개의 세포의 유전자 개입 데이터 atlas를 구축하는 사업 'Billion Cell Atlas'를 발표하였다. 이는 DRAGEN을 통해 처리되며 이후 Illumina connected analytics 플랫폼에 호스팅된다. 이미 7월 기준 3억 5천만개 이상의 세포 시퀀싱에 성공한 것으로 발견된다. 이를 통해 대규모 NGS 오믹스 유전자 개입 데이터 및 이를 분석가능한 결과로 변환, 데이터셋을 응용하는 AI 모델과 함께 제공한다.

그림126 Proteomics에서도 End-to-end 서비스 제공



자료: Illumina, DS투자증권 리서치센터

그림127 Single cell에서도 End-to-end 서비스 제공



자료: Illumina, DS투자증권 리서치센터

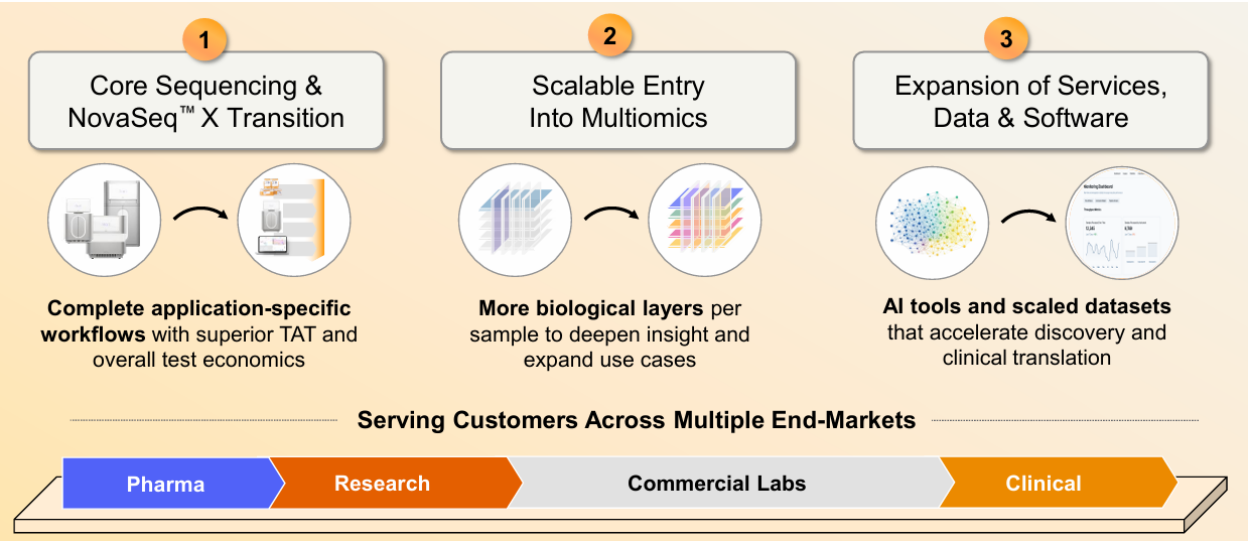
동력원 3가지

Illumina의 성장 동력은 3가지로 제시된다. (1) 매출 동력원 NovaSeq X는 기존 모델로부터 빠르게 전환에 성공하고 있으며 이를 통해 향후 수년간 안정적인 소모품 매출 상승이 기대된다. (2) 고사양 장비를 차례로 출시하며 이를 연결한 멀티오믹스, DRAGEN을 제공하고 있으며 Proteomics, Sing cell 등에서 모두 end-to-end 서비스를 제공하여 새로운 매출 동력원을 기대한다. 마지막으로는 (3) 기존 축적된 데이터를 바탕으로 Billion-cell Atlas를 형성, 이를 기반으로 BioInsight를 통한 데이터 사업을 시작하였다.

소모품 매출 급 상승할 것

AI 신약개발 사업이 가속화되는 지금 NGS 기반 오믹스에 대한 수요는 어느 때보다 높다. 이에 대한 직접 수혜주로 매출이 상승하고 있으며, 만약 실험실 자율화가 보다 가시화될 경우 시장을 독점하고 있는 Illumina의 소모품 매출은 급 상승할 것으로 기대된다.

그림128 3가지 비전: (1) NovaSeq X로의 전환, (2) 멀티오믹스 (3) 데이터&소프트웨어&서비스 수요 증가(by.AI)



자료: Illumina, DS투자증권 리서치센터

(2) Thermofisher (TMO US Equity) – 가장 폭넓은 공급자 수혜 후보

연구부터 CMO/CRO까지 통합 서비스 제공

Thermofisher는 연구장비, 시약, 소모품 등의 실험관련 서비스와 CMO, CRO까지 연구-상업화를 잇는 통합 서비스를 제공하는 기업이다. 2017년 Patheon을 $7.1bn에 인수하며 CDMO 사업으로 사업을 확장하였으며 2021년에는 PPD를 인수하여 CRO 사업까지 확장하였다. 2026년에는 Clario holdings 인수를 통해 임상 데이터 수집과 분석 등의 서비스까지 제공하고 있다.

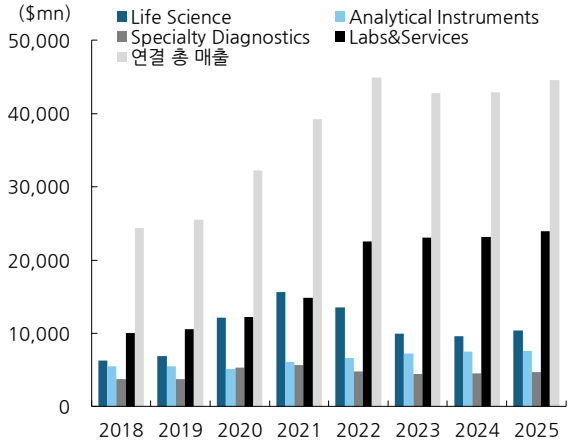
Thermofisher는 2025년 기준 매출액 약 $44.6bn으로 실험기기 기업 중 가장 매출 규모가 크다(vs, Danaher $24.6bn, Illumina $4.3bn 등). 특히 전체 매출에서 기기 매출은 약 16.4%이며 약 83.6%가 시약과 소모품(약 41.0%), 서비스(약 41.6%) 등의 반복매출에서 발생된다. 이는 마진이 높으며 반복적인 매출 창출이라는 측면에서 긍정적이다.

Lab&Servies에서 약 10% 유기적 성장 (=실험 수요)

Thermofisher의 매출은 크게 4가지 부문으로 나뉜다. (1) Laboratory Products& Biopharma Services – 실험실 제품(소모품·장비), CDMO, CRO (2) Life Sciences Solutions – 시약·세포배양, 유전체, 바이오 생산용 배지·소모품, (3) Analytical Instruments– 크로마토그패피, 전자현미경 등, (4) Specialty Diagnostics – 임상진단, 면역진단, 미생물, HLA, 병원임상검사실 유통채널 등이다.

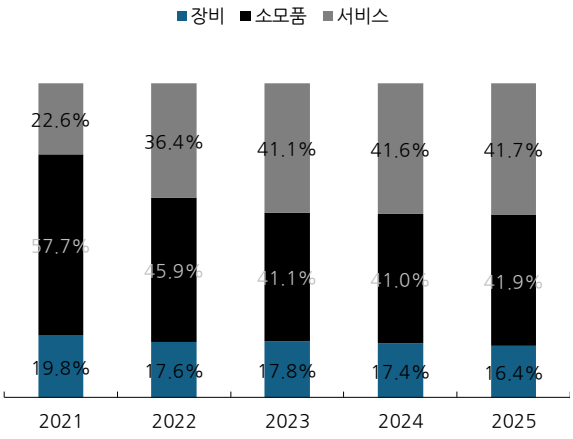
Thermo는 올해 6-7% 유기적 성장을 기대중이다. 3Q26 기준 Specialty Diagnostics 혹은 Life Solutions 부문은 정체되어있다. 그러나 Analytical instruments는 약 6%, Lab&Servies 부문은 약 10% 성장하였다. Instruments는 반도체 연구 및 제조에 쓰이는 전자현미경 수요에, Lab&Services는 앞서 말한 실험 수요에 기인한다.

그림129 TMO 부문별 매출 및 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림130 TMO 유형별 매출 및 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

이러한 실험 수요는 실험실 자율화가 현실화될 경우 더욱 가속화 될 수 있다. 물론 Thermofisher가 지금 저렴한 주식은 아니나 거대한 흐름에서 가장 적합한 기업으로 추천한다.

엔비디아의 자율실험실 목적에 장비부문 대표 파트너

Thermofisher는 엔비디아의 장비부문 대표 파트너로서 실험실 자율화를 추진하고 있다. 2026년 1월 12일 JPM에서 엔비디아와 전략적 협력을 발표하였다. 같은 날 Thermo-TetraScience 협력도 함께 발표되었다. 목표는 장비·랩·인프라·데이터를 AI와 연결하여 실험을 점진적으로 자율화하는 것이다. 엔비디아는 해당 파트너십을 통해 자율 실험실의 기본 인프라를 구축할 것으로 밝혔다.

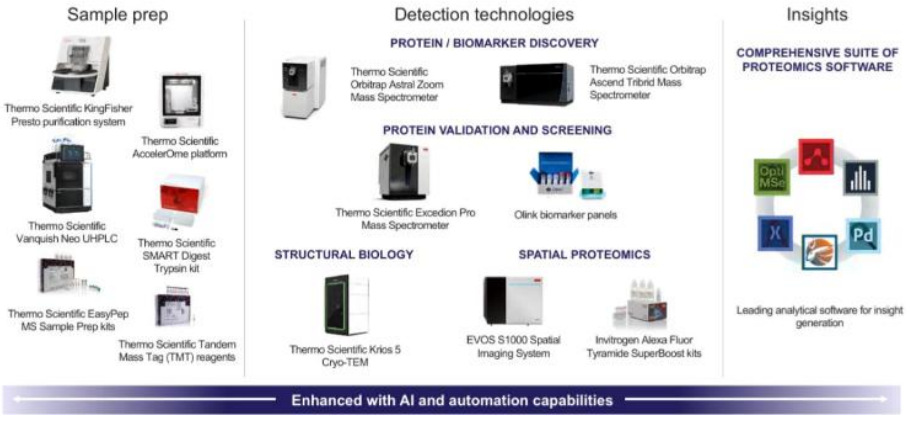
자율 실험실 = 장비 자동화가 필수

앞서 말한대로 자율 실험실을 지원하기 위해서는 '장비 자동화'가 필수적으로 필요하다. 아직 Thermofisher의 Analytical Instruments 사업부 성장은 반도체향 전자현미경에 주로 기인한다. 만약 엔비디아와의 협력이 실제 자율 실험실을 구축하기 위한 자동화 기기 납품으로 이어진다면 기기에서의 성장도 기대해볼 수 있다.

고도의 단백질 연구도 진행중

Thermofisher는 Olink, Orbitrap 등의 기술을 통해 단백질 연구, Proteomics로 사업을 확장하고 있다. Proteomics는 단백질의 발현 양상, 구조 변화, 상호 작용 등을 분석하는 연구 분야로 단백질을 직접 분석하여 생체 정보를 가장 정밀하게 보여줄 수 있어 AI 신약 개발이나 생명 과학 연구 등에서 중요도가 높다. 실제 Thermofisher는 메이요 클리닉과 함께 Precure 프로젝트를 수행하며 약 100만개 이상의 환자 샘플을 분석할 것으로 밝혔다. 이는 질병의 초기 징후를 파악을 목표로 한다. 신약 개발은 데이터 중심으로 발전하고 있으며, 이러한 흐름에서 고도화된 장비 및 특수 시약 제품에 대한 수요는 늘어나고 있다.

그림131 Proteomics 관련 서비스



자료: Thermofisher, DS투자증권 리서치센터

국내 수혜 기업 - 큐리옥스 바이오시스템즈, 토모큐브

기기 자체의 수요 상승 + 소모품은 더욱 매력적

국내에서는 큐리옥스 바이오시스템즈 및 토모큐브가 대표적인 의료기기 제작사이다. AI 기업들이 wet-lab을 어느정도 구축한 상황에서 기기수요 자체는 크지 않다고 생각할 수 있다. 그러나 Illumina의 사례를 보아도 분기 5-60대 팔리던 기기는 판매대수 자체가 현재 80-90대로 큰 폭 상승하였으며 그 기기가 '실험실 자율화'에 기여할 수 있는 장비라면 그 어느때보다 기기 수요는 크게 창출될 수 있다고 판단한다. 소모품 판매까지 이어갈 수 있는 기업이라면 더욱 매력적일 수 있다.

큐리옥스, 토모큐브 자동화 기기 ⇒ 실험실 완전 자율화 추세에 이상적으로 부합

큐리옥스와 토모큐브 모두 자율 실험실에 적합한 기업으로 추천한다. 24시간 무인으로 가동되는 자율 실험실을 이루기 위해서는 실행 단계에서 기기 자동화가 필수적이다. 기기 내 자동화가 완성되지 않은 상황에서 로봇으로 이를 해결하고자 하였을 때 드는 비용은 월등히 높다. 두 기업 모두 이런 실험기기 자동화에 기여하고 있다.

큐리옥스, 유세포 분석 자동화 달성
기존 작업 대비 재현성 상승 입증

큐리옥스는 피펫을 이용한 유체 제어 기술을 통해 원심분리기를 사용하지 않고 세포 세척을 용이하도록 하여 유세포 분석 실험 자동화를 달성하였다. NIST 연구 결과 유세포 분석의 재현성을 크게 떨어트리는 요인은 실험자의 수작업 개입이다. 큐리옥스의 Pluto는 수작업 개입이 거의 없다는 측면에서 데이터 재현성이 매우 높으며 실험실 완전 자율화를 목표로 하는 기업에게는 필수적인 기기가 될 수 있으며 수작업 대비 재현성 상승 결과를 이번 CYTO2026에서 입증하였다.

NIST/FDA 가이드라인 기대 - 레퍼런스, AI 수요 파트너십으로 영업 병목 해소 시 매출 상승 국면 전망

유세포 분석이 AI 머신러닝에 적극 사용되지 못하는 이유 중 하나는 재현성이다. 만약 NIST/FDA의 가이드라인으로 Pluto의 재현성이 입증될 경우 레퍼런스 확보와 AI 수요까지 창출할 수 있다는 측면에서 세일즈에 큰 영향을 줄 수 있다. 현재 회사는 멀티 수주 국면에 진입하여 있으며 회사의 병목은 영업망으로 판단한다. 이에 글로벌 기기 업체와 파트너십을 체결할 경우 매출이 크게 상승할 수 있다. 회사는 연내 파트너십 체결을 목표로 하고 있다고 밝혔다.

토모큐브, 세포간 상호작용 등을 확인하는 Spatial 데이터 확보 가능
세포 손상 없으며 연속적으로 측정 가능하여 멀티모달 시대에 수요 발생 가능

토모큐브의 홀로토모그래피(HT)는 비표지 이미징 기술을 활용하여 세포 손실 및 변형 없이 세포 분석이 가능한 Spatial(공간 오믹스 데이터)를 확보하는 현미경 기술이다. '공간 오믹스 데이터(Spatial)'은 최근 세포 간 상호작용, 미세환경(예: TME 등), 병변 부위와 정상 부위의 분자 차이 등을 확인할 수 있다는 측면에서 각광받고 있다. HT는 고해상도 이미지를 얻을 수 있으면서 세포 염색과 세척 과정을 생략하여 분석 시간과 시약 비용을 절감하며 세포 손상이나 구조 변화를 최소화할 수 있다. 더불어 연속적으로 세포 이미지 변화를 측정할 수 있는 장점이 있어 분석 멀티모달 시대에 추가적인 needs가 분명할 것으로 전망한다.

(1) 큐리옥스바이오시스템즈(445680 KQ Equity) – 분석 표준화/자율화의 퍼즐조각

실험 자동화 성공 = 높은 재현성 데이터, AIx바이오 가장 적합

큐리옥스바이오시스템즈는 유세포 분석 자동화기기 전문 회사이다. 피펫을 이용한 유체 제어 기술을 통해 원심분리기를 사용하지 않고 세포 세척이 용이하여 실험 자동화를 달성하였다. 실험자의 수작업 개입이 거의 없다는 측면에서 데이터 재현성이 매우 높으며, 이는 현 실험실 완전 자율화 시대에 가장 적합한 회사로 제시한다.

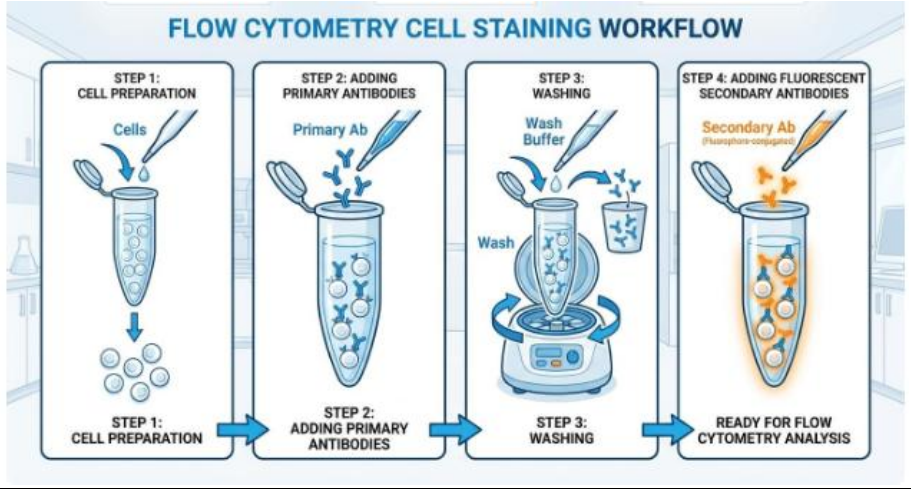
유세포 분석 공정 = 세포의 물리적 특성을 레이저로 세포 단위로 분석, 신약 개발 및 진단 등에 광범위하게 사용

유세포 분석 공정(Flow cytometry)은 세포의 크기(FSC, Forward Scatter), 과립성(SSC, Side Scatter) 등의 물리적 특성을 레이저를 사용하여 초당 세포 수천-수만개를 단일 세포 수준에서 분석할 수 있는 기술이다. 이는 신약 개발 및 제조, 진단 등에 아주 광범위하게 사용된다. 대표적으로는 (1) CAR-T, 세포치료제의 제조 시 체내 확장성과 지속성, 제조 품질 등을 측정하고 (2) 신약개발 시 항체가 표적에 얼마나 결합하였는지 결합 효율을 정량화하며, (3) 면역항암제의 PD(Pharmako-dynamics marker: B cell 고갈, T cell 활성화, Treg 변화 등) 등에 사용된다. 최근에는 (4) 혈액암에서 잔존 암세포를 검출하는 MRD(미세잔존질환)에서도 유세포 분석공정을 사용하며 (5) 백혈병, 림프종 등의 혈액암, HIV/AIDS 모니터링 등의 진단 등에도 사용된다.

1차 항체 반응 이후, 세척 작업 필수! (원심분리기 사용)

유세포 분석 공정은 표지에 따라 CD3+ T cell, CD19 B cell, CD56 NK cell 등을 구분지어 판별할 수 있다. 단, 이러한 세포 판별을 위해서는 형광 염료가 붙은 항체로 세포 표면이나 내부의 단백질을 표지하여야 한다. 최신 장비는 약 20-40개의 형광 채널을 한꺼번에 측정할 수 있다. 이 때 이러한 항체 표지 작업은 1차 항체 반응 이후 '세척(Washing)' 작업이 필수적으로 필요하다. 세척과정을 통해 결합하지 않은 잉여 1차 항체를 완벽하게 제거하여야 한다. 이후 형광체가 결합된 2차 항체를 처리하여 분석하도록 한다.

그림132 유세포 분석을 위한 workflow (세포 준비 →항체투여 **→세척** →2차 항체투여)



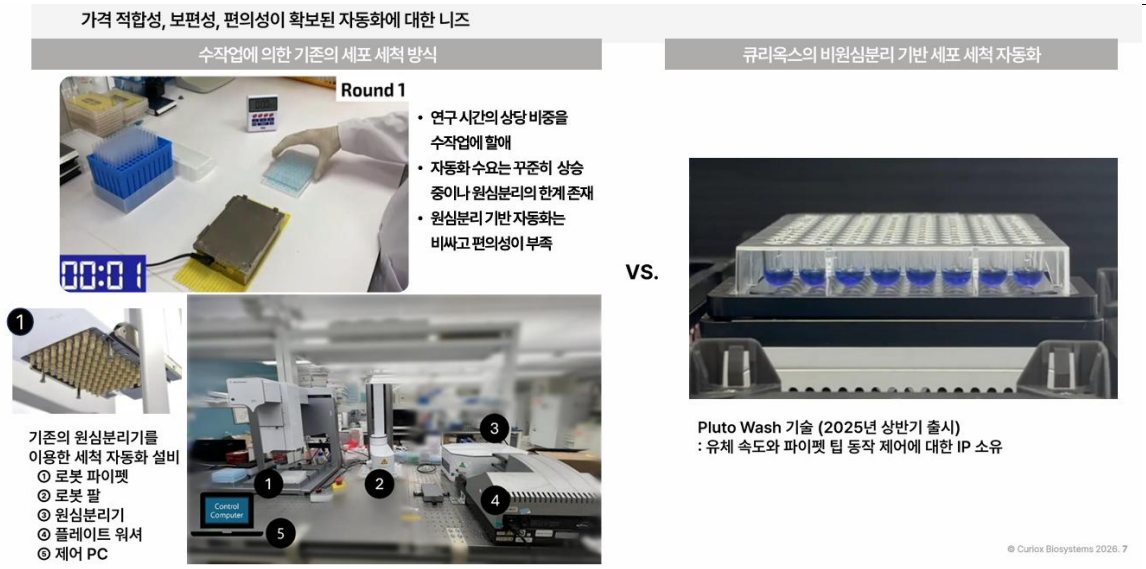
자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

큐리옥스:
세척과정 기기 내 자동화

큐리옥스의 특이점은 항체 표지 이후 washing 작업 시, 기존에는 기기에서 꺼내어 세포 원심분리기를 이용하여 실험자가 수작업으로 따로 세척하여야 하였으나 이를 유세포 분석 공정 기계 내부의 피펫을 사용하여 기기 내부에서 자동화를 시켰다는 점이다. 고 품질의 데이터를 확보하기 위해서는 위양성, 위음성 신호를 엄격히 통제하여야 한다. 이 때 '세척' 과정에서 생길 수 있는 오류를 감소시킬 수 있다는 것은 정밀화가 필요한 AI 시대에 큰 이점을 가진다. 큐리옥스는 자사의 Pluto Wash 기술에 대하여 유체속도 및 피펫 동작 제어에 대한 IP를 소유하고 있다.

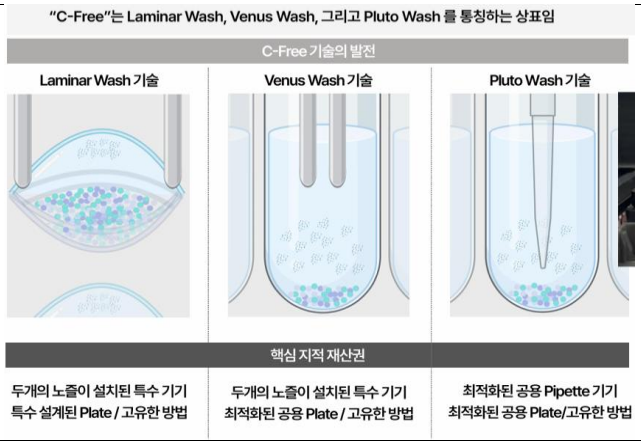
큐리옥스의 고객사는 Pluto workstation 도입 시 세포분석 처리량은 약 2배 증가하였으며 연구 재현성은 약 45% 증가하였다고 밝힌 바 있다.

그림133 비원심분리 기반 세포 세척 자동화 기술



자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

그림134 Pluto: 공용 피펫으로 자동화 달성 가능



자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

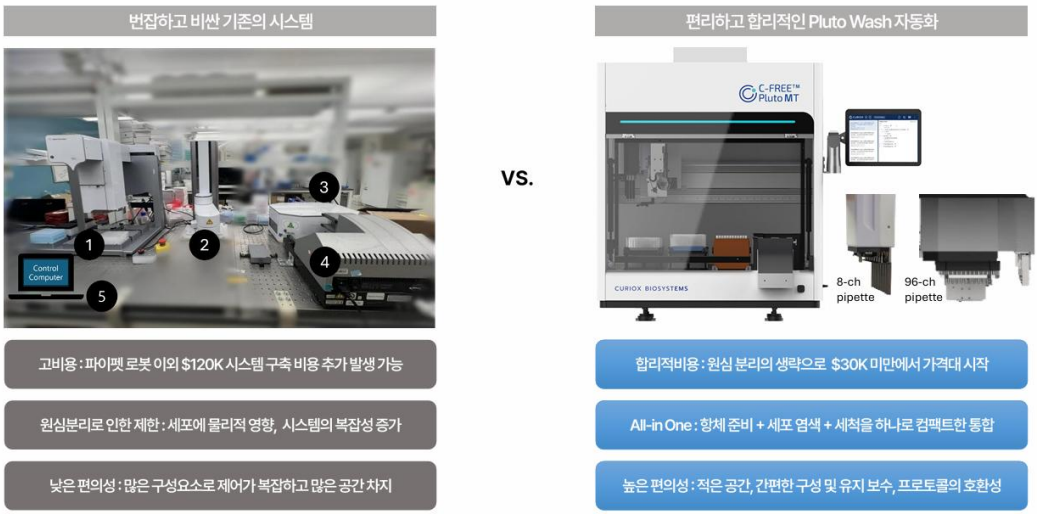
자율 실험실을 위해서는 '기기 자동화' 필수

앞서 말한 모든 실험실의 목표인 자율 실험실을 달성하기 위해서는 기기 자동화가 선행되어야 한다. 그러나 앞서 말한대로 기기와 기기를 연결하는 자동화는 아직 미미한 상태다. 유세포 분석에서도 항체 투여 이후 원심분리기로 이동하는 것은 사람이 직접 하여야 하며, 현재 단계에서는 로봇 팔로 이를 대체하고자 한다.

현재는 로봇 팔로 대체 : 비용 ↑, 공간 소요

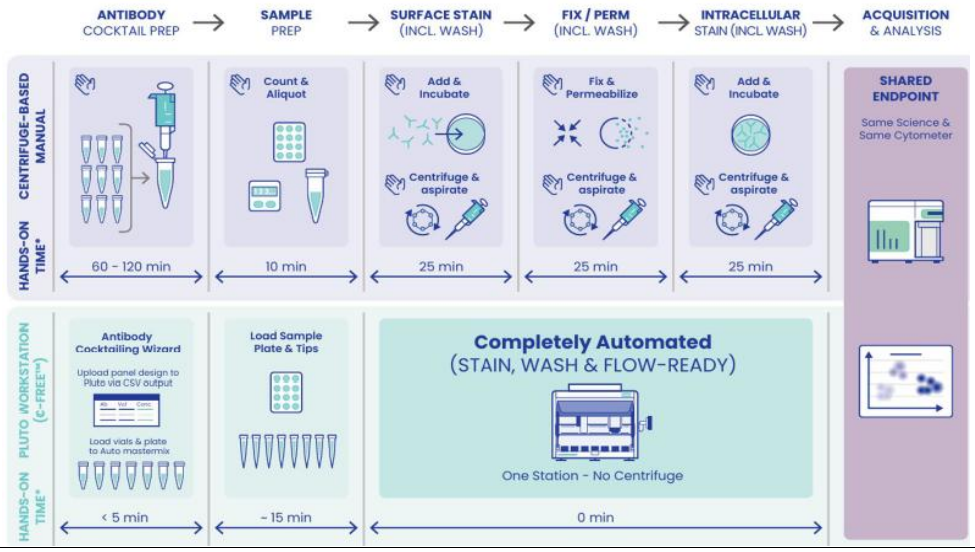
그러나 그 경우 피펫 로봇이 직접 시료를 원심분리기로 이동시켜야 하는 등 제어가 복잡하고 많은 공간이 필요하며 피펫 로봇을 제외하여도 약 $120,000의 높은 시스템 구축 비용이 필요하다. 동사의 Pluto는 약 $30,000 미만에서 설치가 가능하며 유세포 분석을 하나의 기기 내로 통합한다는 점에서 수요가 높을 것으로 전망한다.

그림135 자동화 실험실을 위해선 1개의 기기 내로 통합할 필요가 있을 것



자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

그림136 큐리옥스의 End-to-End 자동화 방식 (칵테일 제조 및 세척을 표준화)



자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

2021.07, NIST 유세포분석 표준화 컨소시엄 참여
= AI를 위한 데이터셋 표준화 프로젝트

큐리옥스는 2021년 7월 미국 NIST 유세포분석 표준화 컨소시엄(FCSC, Flow Cytometry Standards Consortium)에 처음 참여하였다. NIST 표준화 컨소시엄이란, 2020년 출범한 대규모 기관 간 비교연구(ILS, Inter-laboratory study)로 공동 연구 시료, 장비 시약 및 표준작업절차서(SOP, Standard of Procedure)를 정하여 7개 제조사의 유세포분석기 42대에서 분석 전 과정의 표준화를 진행하고자 하는 프로젝트였다. 이러한 표준화되어 생성된 고품질의 AI 데이터셋은 중개면역학에서 AI/ML 기술을 검증하기 위한 중요한 기반을 담당하기 때문에, AI 학습 이전에 국가차원에서 데이터셋 표준화를 먼저 진행할 필요가 있었다. 초기에는 NIST/FDA가 주최하는 민간 컨소시엄으로 진행하였으나 무게중심이 AI 학습용 레퍼런스 데이터셋으로 옮겨가면서 AI/ML 기술은 NIST, NIAID 등의 AI쪽 파트너와 함께 진행하고 있다.

2026.09, 1차 표준화 결과
= 장비마다 차이 X,
사람의 수작업에서 차이
자동화 필요

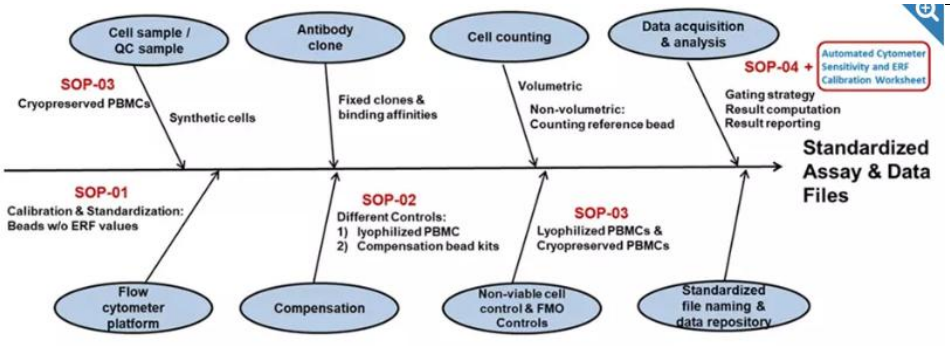
'26년 9월 28일, 1차 표준화 결과에 대한 결과가 Frontiers in immunology에 개제되었다. AI-ready 데이터셋은 후속 논문에서 발표될 예정이다. 결과에서 핵심은 유세포 분석에서 재현성 차이의 원인은 분석 장비마다 성능의 차이는 크지 않으며 해석 방법의 차이와 사람의 수작업에서 기인한다는 것이었다. 이에 전처리 수작업을 최소화 하고자 기계 자동화가 제안되었으며 이후 후속 연구를 진행중이다. 큐리옥스는 4Q25 Pluto Workstation을 제공하였으며 2026년 3월 실험은 종료되었다.

표44 유세포분석 표준화 컨소시엄 회원사

분류	기업명
장비·시약 업체	BD, Beckman Coulter, Cytek, Sony, Thermo Fisher, Miltenyi, Agilent, BioLegend, Revvity, Spherotech, Slingshot, Curiox, Refeyn, ONI, Particle Metrix
제약·바이오	Pfizer, AZ, BMS, Takeda, Umoja, MANA, Forge, Ascend
CRO	ICON, Q² Solutions, QPS
정부·표준기관	FDA, NCI(내부·외부 프로그램), NIAID, WRAIR, NIBSC(영국), LGC(영국), 슬로베니아 NIB, KRISS(한국표준과학연구원), NIIMBL, ISAC
AI·분석	AHEAD Medicine(대만), hema.to(독일), JCVI, RTX BBN
탈퇴	Kite, Regeneron, Sanofi, MSKCC, AmplifyBio, Boston Cell Standards 등

자료: FCSC 멤버십, DS투자증권 리서치센터

그림137 FCSC 분석 전 과정의 표준화 작업 (SOP)



Fishbone-like diagram for FCSC WG2-ILS1 sources of variability and applied controls, through SOPs, leading to an overall standardized assay and data file collection

자료: NIST, DS투자증권 리서치센터

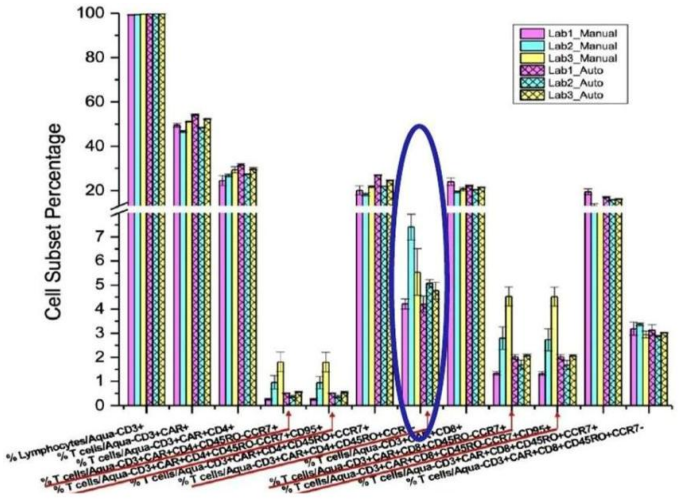
NIST 표준화 컨소시엄 결과, Pluto 사용 시 재현성 크게 상승

2026년 6월, 큐리옥스바이오시스템즈는 CYTO2026 학회에서 NIST 표준화 컨소시엄 유일하게 자동화방식을 제공한 기업으로 연구한 자사 장비 Pluto LT의 재현성 결과데이터를 공개하였다. 동일한 CAR-T 세포 표현형 분석에서 연구원이 직접 수작업으로 분석한 데이터(민무늬)와 동사의 자동화 장비 Pluto LT로 분석한 데이터(격자무늬)를 비교하였을 때 Pluto LT가 압도적으로 우수한 데이터를 입증하였다.

연 내 논문형태로 발간 전망

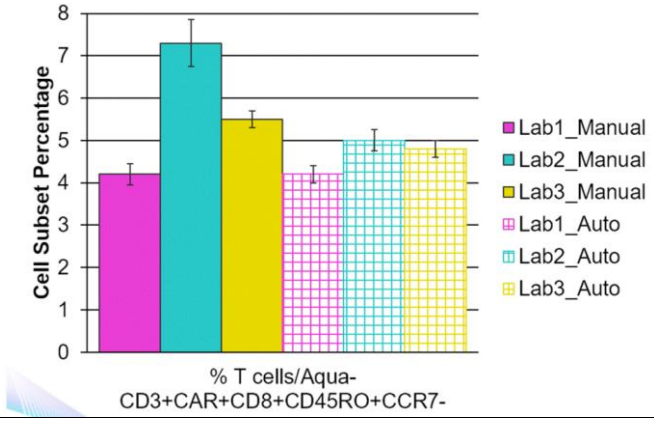
Pluto LT의 변동계수(CV, Co-efficient of Variation)는 약 8.9%(평균 4.67%, 표준편차 0.42)였던 반면 수작업은 약 27.5%(평균 5.67%, 표준편차 1.56)으로 큰 차이를 보였다. 이번 발표는 초기 분석단계에 해당하며 해당 연구의 전체 5개 기관 대상 AI/ML 기술로 교차분석한 최종 결과는 마무리 단계로 연 내 논문형태로 발표될 전망이다. 11월 10일 ISAC CYTO U 웨비나에서 NIST의 Lili Wang 박사 등 세 워킹그룹 책임자가 진행 상황을 설명할 수 있다.

그림138 NIST ILS-2 교차사이트 - CAR-T 세포 subset 빈도 비교 (수작업 민무늬, Pluto LT 격자무늬)



자료: CYTO2026, DS투자증권 리서치센터

그림139 Pluto LT vs.수작업의 Cell Subset Percentage 비교 (수작업 4-7%, Pluto LT 4-5%)



자료: CYTO2026, DS투자증권 리서치센터

기존 유세포분석 데이터는 AI 학습 불가능

AI 실험의 병목은 표준화된 데이터에 있다. 그러나 유세포분석은 결과가 장비·사이트 간 재현되지 않는다. 이에 유세포분석이 많이 사용되었던 CAR-T에서도 identity, purity, count, potency, 바이오마커 발현을 측정할 때 값끼리 비교가 안 되는 문제가 지속적으로 제기되었다. 실제로 2025년 6월에는 FDA/NIAID/NIST가 함께 주최한 워크숍에서 '기존 유세포분석 데이터 대부분은 품질이 제각각이라 AI 학습에 사용할 수 없다'고 결론내어졌다.

유세포분석은 wet-lab 실험 핵심 중 하나

유세포 분석은 실제 세포막 환경에서 표적 항원과의 상호작용을 실험으로 정량화 할 수 있는 가장 신뢰할 수 있는 플랫폼이다. 전체 생명과학 기기 시장의 약 한자릿수 중반을 차지하고 있으며 항체·세포치료 랩에서는 매일 사용하는 핵심 장비이다(저분자 Lab에서는 보조장비로 활용). 2024년 미국 식품의약국(FDA)의 「키메라 항원 수용체(CAR) T세포 제품 개발 시 고려사항」 가이던스에서도 유세포분석을 세포 생존율, 정체성, 순도 및 역가를 평가하는 핵심 분석 도구로 인정하고 있다.

단, 현재 AI가 제일 필요로 하는 실험은 아니긴 함

AI가 현재 제일 필요로 하는 데이터는 생물학에서 대량·표준화·perturbation된 데이터이기는 하다. 이에 현재 AI 생물학에서 가장 필요로 하는 실험은 (1) NGS 기반 오믹스이며 두 번째는 (2) 고함량 이미징 기술 및 (3) 결합·활성 assay 등이 될 것이다. 그러나 단백질 Proteomics 및 유세포분석의 수요도 분명 확연한 증가세에 있다.

사유 : 현재는 검증데이터로만 사용, 데이터 재현성 부족 등

유세포분석은 아직까지는 범용 세포 Foundation model에 대한 실험으로는 한정적으로 사용되며 현재까지는 검증 데이터로 사용되고 있다. 유세포분석은 세포를 액체 흐름에 실어 레이저 앞을 통과시키면서 각 세포에 대하여 어떤 표지자가 얼마나 있는지를 기록하는 방식이다. 세포가 각각 얼마나 있는지, 표적 발현량과 항체 결합이 어떠한지, 어떤 세포가 얼마나 활성화되고 사멸되었는지 등을 살펴볼 수 있다. 현재까지는 SPR을 통해 정제 단백질의 결합력을 확인하고 있으나 궁극적으로는 세포에 작용한 최종 기능 결과를 유세포 분석으로 확인하여야 한다. 가령 AI가 제시한 TCE 후보에 대하여 암 세포 살상능력까지 볼 수 있는 것은 유세포 분석이다. 그러나 면역학에서 유세포분석이 필요한 수준 대비 현재 연구는 비교적 더딘 상황이다.

SOP 가이드라인 제공 ⇒ AI 실험수요 가속화 SOP 가이드라인 내 등재 시 레퍼런스 효과 기대

NIST/FDA 유세포분석 표준화 컨소시엄(FCSC, Flow Cytometry Standards Consortium)의 결과로 미국 내 유세포분석이 표준화되어 SOP 가이드라인이 제공될 경우, AI/ML용 데이터셋이 생성될 수 있으며 이에 따라 AI 실험 수요가 가속화될 수 있다. 더불어 SOP 가이드라인 내 등재된 기업들의 경우 레퍼런스 효과가 가속화 될 수 있다.

현재는 전제품 라인업 보유 Code만도 판매 가능

큐리옥스는 '24년 6월 Pluto 시리즈 중 처리 가능한 샘플 수가 1-32개로 가장 적은 Pluto LT를 출시한 이후 '24년 12월 Pluto MT, '25년 6월 Pluto HT를 각각 출시하며 워크스테이션 내 전 라인업을 보유한 상태다. Pluto 기기는 2024년 10월 Revitty 중국법인과 OEM 계약을 체결하여 현재 글로벌 top 5 제공사인 Revitty 기기에 탑재되어 판매되고 있다.

Code - 기기가 있는 회사에게 판매 가능, 이 경우 플레이트 소모품 매출도 발생 시작

자동화를 위해서 이미 있는 기기를 교체할 필요는 없다. 큐리옥스는 별도의 워크스테이션 기기를 보유한 회사를 대상으로 기기에 국한하지 않고 소프트웨어 Pluto Code를 판매하여 기기 구매 없이도 자동화를 제공할 수 있다. Pluto Code 단가는 적용되는 Workstation에 따라 차등 적용될 예정이나 당사는 Pluto alpha와 유사한 수준이 될 것으로 전망한다. 단, Code만 구매하였을 경우 Pluto LT/MT/HT 가 제공하는 UI, 항체칵테일링 등의 서비스를 받을 수는 없다. Code만 판매하여도 큐리옥스의 전용 플레이트 소모품 매출이 발생할 수 있다.

GPM 최종 목표 70% 3분기 물량은 4분기 일부 반영

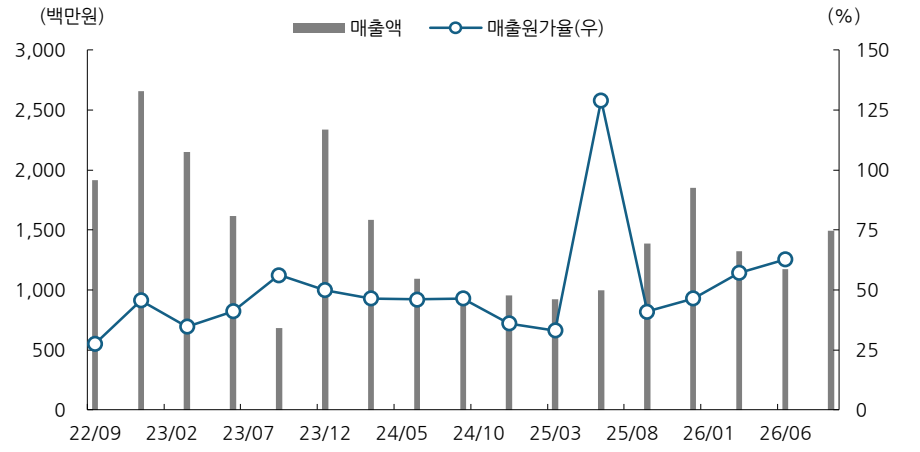
당사는 Pluto 제품 전환기인 '24-'25년, 초기 시범 수요로 인하여 소량생산 납품을 하여 매출 및 매출원가율에 악영향이 있었다. 현재 플루토 전환 영향은 마무리된 것으로 판단하며 이후 BEP인 약 250억원 이상 안정적으로 매출이 올라올 경우 GPM은 약 70%대로 안정화될 수 있다.

큐리옥스는 3Q26에도 후속 멀티유닛 기기 주문이 확인되었으며 점차 기존 파트너들에 대하여 추가 주문을 받는 국면에 진입하여 있다. 3분기 수주의 70% 이상이 멀티 사이트로의 확장을 전제로 한 수주였으며 생산 및 품질관리 부서의 수주였다. 9월 상위 5위권 내 CRO의 미국 사이트에 약 7억원 규모의 Pluto HT를 공급하였으며 글로벌 최상위권 CDMO 세포유전자치료제 QC 부서가 Pluto workstation 도입을 결정하여 4분기 첫 발주를 예정하고 있다. 단, 3분기 주문 물량 일부는 파트너사의 요청에 따라 4분기 설치되어 4분기 매출에 반영될 전망이다.

약 20%는 소모품 매출

동사의 매출에서 주목할만한 점은 안정적인 소모품 매출이다. 큐리옥스는 기기판매 이후에도 전용 플레이트와 팁을 공급하여 매출을 발생시킨다. 총 매출액에서 약 20% 가량이 소모품 매출로 글로벌 기업들의 약 40-70% 대와 비교하면 아직 작은 비중을 차지한다. 그러나 단순 기기 납품 기업이 아니라는 점에 의의가 있으며 기기 보급에 따라 소모품 매출도 약 6-9개월 함께 상승할 것으로 기대한다.

그림140 큐리옥스바이오시스템즈 분기별 매출 및 영업이익 추이



자료: Quantiwise, DS투자증권 리서치센터

그림141 Pluto는 코드만도 판매 가능, 단가는 적용되는 Workstation에 따라 차등적용



자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

워터스, Pluto와 매우 유사한 신제품 공개 예고 (11.13 웨비나 첫 소개 전망)

10월 20일 동사는 약 22%의 시가총액이 증발하였다. 현 글로벌 유세포분석 1위 기업인 워터스가 원심분리 없는 세포 세척 신제품 공개를 예고하였으며 해당 기능 범위가 큐리옥스의 핵심 제품 Pluto와 매우 유사하였기 때문이다. 큐리옥스는 과거 BD와 NDA를 맺고 협업을 논의하다가 중단한 이력이 있으며 워터스는 BD의 바이오사이언스·진단사업부를 26년 2월 인수하였다. 해당 제품은 BD FACS360 Sample Preparation System으로 11월 13일 웨비나에서 처음 소개할 예정이다. 기능 범위는 원심분리 없는 세척, 항체 칵테일 제조, 세포 표면·세포 내 염색, 고정·투과이다. 현재까지 큐리옥스는 법정 공방 혹은 대응에 대하여 공식적으로 이야기하는 바가 없다.

큐리옥스 이르면 연 내 첫번째 파트너십 목표

큐리옥스는 자체 역량의 한계를 극복하고자 (1) 글로벌 기기 업체에게 OEM 판매 공급 혹은 파트너십 체결 및 (2) 세포분석 장비사와의 공동 개발로 파급력있는 자동화기기 출시를 목표로 하고있다. 동사는 글로벌 유세포분석기 제조사 혹은 workstation 제조사들과 Pluto Wash 하드웨어/소프트웨어 판매를 위한 파트너십을 적극적으로 논의하고 있으며 이르면 연 내 첫 번째 파트너십을 체결하는 것을 목표로 하고 있다.

체결 시 C-free 기술 경쟁력 외부검증 시행

파트너십이 체결될 경우 현 워터스가 경쟁사로 등장한 와중에도 C-free 기술 경쟁력에 대하여 외부 검증이 시행된 것으로 판단할 수 있다. 워터스의 신제품 공개는 유세포 분석에서 자동화는 필수적인 옵션인 것을 반증하는 예시로도 볼 수 있다.

그림142 파트너십 통한 사업 역량 확장 목표



자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

(2) 토모큐브 – 세포 손실 및 변형 없는 데이터 확보 가능 기업

홀로토모그래피, 세포 손실 및 변형 없이 분석 가능

토모큐브의 홀로토모그래피(Holotomography, HT)는 비표지 이미징 기술을 활용하여 세포 손실 및 변형 없이 세포 분석이 가능한 Spatial(공간 오믹스 데이터)를 확보하는 현미경 기술이다.

공간 오믹스 데이터, 세포 간 상호 작용, 미세환경 등을 확인 가능

'공간 오믹스 데이터(Spatial)'은 최근 세포 데이터로 각광받고 있다. Spatial은 조직을 그대로 둔 채로 각 위치(세포 단위)에서 수백~수천 개 유전자나 단백질의 발현을 측정한 데이터이다. Single-cell RNA-seq는 조직을 갈아서 세포를 하나씩 분리해 측정하게 된다. 이 때 우리는 어떤 세포가 있는지는 알지만 세포의 위치 및 세포의 상호작용 등의 정보는 확인할 수 없다. 세포 간 상호작용, 미세환경(예: TME 등), 병변 부위와 정상 부위의 분자 차이 등을 확인할 수 있으며 결국 이는 특정 타겟을 타겟하였을 때 조직반응을 확인할 수 있다는 이야기가 된다. 이를 측정할 수 있는 주된 기술은 spatial transcriptomics(10x Visium·Xenium, NanoString CosMx 등), spatial proteomics(CODEX 등)이 있다.

병리 데이터와 짝지어 학습하면 병리데이터 만으로도 분자상태 추정
⇒ virtual cell 위해서는 멀티모달 필요

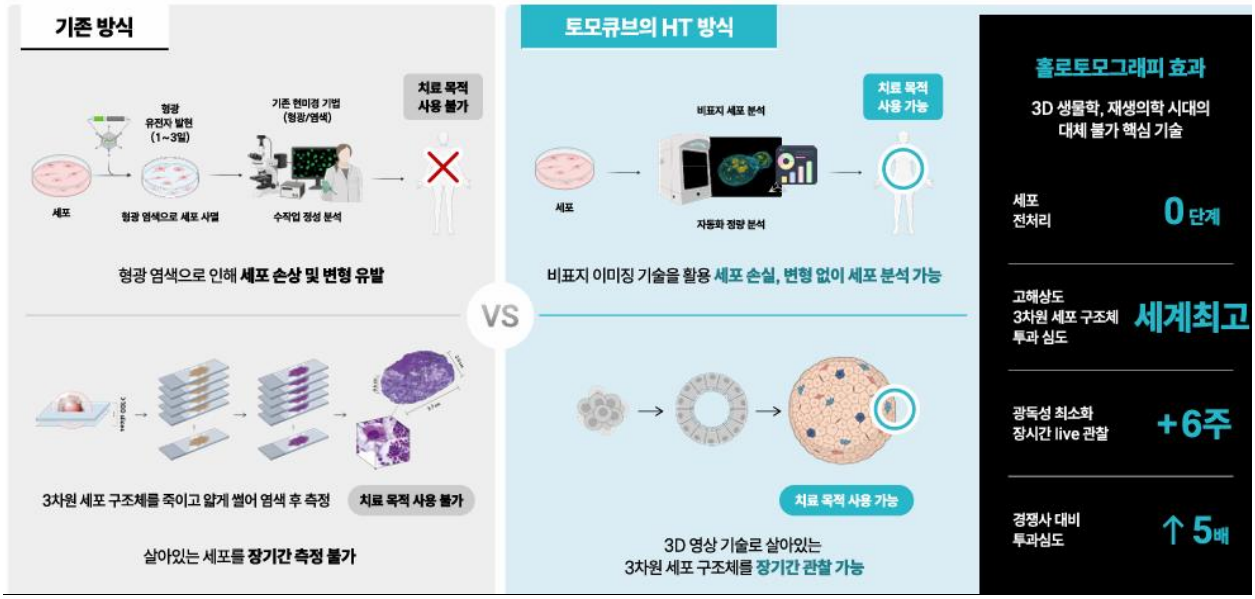
Histology(조직병리데이터)는 진단 시 다수 확보할 수 있기 때문에 데이터셋이 많고 저렴하지만 조직 정보를 포함하지 않는다. 따라서 같은 조직에서 Histology와 Spatial 데이터를 짝지어 학습시키면 H&E 이미지 단독으로도 분자 상태를 추정하는 모델을 만들 수 있다. 이렇게 되면 이미 쌓여 있는 대량의 병리 데이터셋을 Spatial 데이터처럼 쓸 수 있게 된다. 이것이 업계가 Virtual Cell 구축에 multimodal 병리 파운데이션 모델에 집중하는 이유이다.

실제로 Roche의 Pharma Day에서 Regev는 자사 임상시험 환자 조직의 spatial 데이터를 IBD pathobiology map에 사용하였으며 Roche는 해당 map에서 Lead identification 타겟 약 15개 도출에 성공하였다고 밝혔다.

연속적인 세포 이미지 변화 측정 가능
멀티모달 시대 니즈

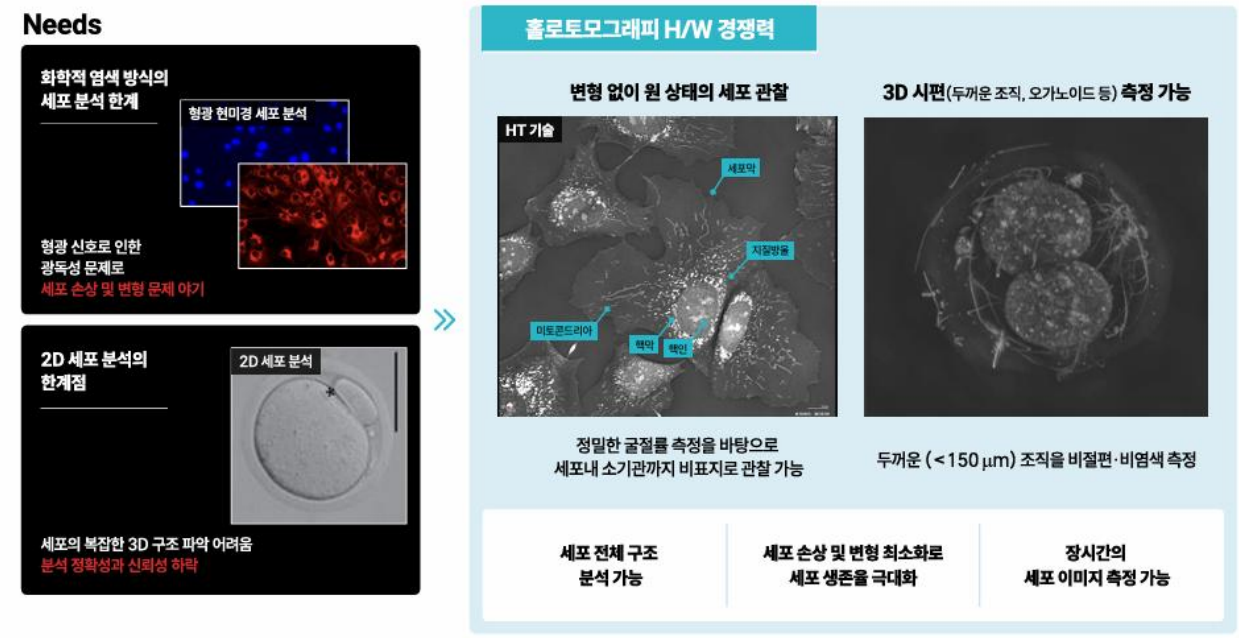
HT는 세포나 조직을 투과한 빛의 굴절률 변화를 여러 각도에서 측정하는 방법으로 형광 염색 과정이 필요하지 않다. HT는 고해상도 이미지를 얻을 수 있으면서 세포 염색과 세척 과정을 생략하여 분석 시간과 시약 비용을 절감하며 세포 손상이나 구조 변화를 최소화할 수 있다. 더불어 연속적으로 세포 이미지 변화를 측정할 수 있는 장점이 있어 분석 멀티모달 시대에 추가적인 needs가 분명할 것으로 전망한다.

그림143 세포 변형, 손실 없이 분석 가능한 HT 기술



자료: 토모큐브, DS투자증권 리서치센터

그림144 화학적 염색 방식의 한계를 해결해줄 수 있음 + 장시간 세포 이미지 측정 가능



자료: 토모큐브, DS투자증권 리서치센터

2차 수요는 어디에서 올까? “임상적 수요”

임상 CRO 기업 주목할 것 - 타이거메드, Medspace 등

AI 신약개발의 1차 수요가 Wet-lab이었다면 2차 수요는 임상에서 온다. 따라서 중장기적으로는 CRO 기업을 주목할 것을 제안한다.

후보물질은 난립, 생물학 문제는 아직 미해결 ⇒ 누가 더 빠르게 임상 데이터를 확보하는가? 핵심

논리는 간단하다. AI는 후보물질 도출의 비용과 시간을 압축했다. 분자 설계에서 IND까지의 병목이 풀리면서 후보물질은 앞으로 난립할 것이다. 그러나 생물학 문제는 여전히 풀리지 않았다. 실제로 사람에게서 작동하는지는 임상을 해야만 알 수 있다. 결국 경쟁의 축은 '누가 더 좋은 분자를 설계하느냐'에서 '누가 더 빨리, 싸게 임상 데이터를 확보하느냐'로 이동한다. 임상을 실제로 수행할 수 있는 기업만 살아남는다.

AI 테크 선도 기업은 이미 CRO 조직 구축 중

Isomorphic Labs가 CRO 대신 임상 조직을 직접 구축한 것도 이 맥락에서 읽힌다. 임상 실행력이 곧 경쟁력이라는 판단이다. 다만 이는 자본력을 갖춘 소수 기업에게만 가능한 선택이다. Isomorphic Labs 조차도 종양학, 자가면역질환을 제외하면 자체 임상 조직으로 해결하지 않으며 파트너십을 통해 개발할 예정으로 밝혔다. 대다수 AI 네이티브 바이오텍은 자체 임상 인프라가 없다. 파이프라인이 Wet-lab을 넘어 임상으로 넘어가는 순간 외부 위탁이 불가피하다. 따라서 수혜는 바이오텍 고객 비중이 높고 초기 임상(1상~2a상 PoC) 실행 역량을 갖춘 CRO에 집중된다.

중국 임상이 해답이 될 것

앞서 Biological data를 얻기는 매우 어렵다고 언급한 바 있다. 임상 데이터는 그중에서도 가장 비싸다. AI 기업들은 중국에서 해답을 찾는 모양새다. 서구권 대비 약 훨씬 빠른 속도로 약 1/10 비용으로 시험을 진행할 수 있기 때문에 임상 단계에서 더 높은 risk를 감수할 수 있다. 가령 Absci는 중국에서 PoC 입증 및 임상 2상을 진행할 계획이라고 밝혔다. 빠르게 인체 데이터를 확보해 Go/No-go를 판단하고 이후 글로벌 임상이나 L/O로 넘기는 구조다.

(1) 중국 로컬 CRO
(2) 중소형 바이오텍 위주 CRO

따라서 당사는 CRO 중에서도 두 갈래를 추천한다. (1) 중국 내 초기 임상 실행 역량을 갖춘 로컬 CRO(=타이거메드(3347 HK Equity) 등), (2) 중소형 바이오텍 위주의 풀서비스 CRO(=Medpace 등). 미국 생물보안법 리스크를 감안하면 중국 PoC 데이터를 서구권 후기 임상으로 연결해주는 브릿지 역할의 가치도 높아질 수 있다.

2026년 4월, 타이거메드 - 인실리코 메디신 협력 (같은날 알리바바클라우드와도 협력)

2026년 4월, 타이거메드는 1H26 전략 파트너로서 Insilico Medicine을 직접 언급하였다. 계약금, 기간 등은 공개되지 않았으며 타이거메드는 Insilico 전담팀을 꾸려 임상 밸류체인 전체를 원스톱으로 맞춤 제공한다. Insilico는 타이거메드의 부족한 AI 역량을 도와 임상 진행에도 AI를 사용하도록 돕는다. 같은 날 타이거메드는 알리바바클라우드와 임상시험 AI 전면 협력도 발표하였다. 협력의 내용은 (1) 임상 연구 특화 LLM 개발, (2) 데이터 기반 운영 (3) 내부 프로젝트 효율화 (4) 알리바바클라우드 컴퓨팅 인프라 활용 등이었다. 이를 바탕으로 임상 프로토콜 설계를 최적화하고 임상 데이터 처리·통계 분석의 속도와 정확도 개선을 추구하고자 한다. 알리바바로 내부 AI 인프라 역량을 강화하고 Insilico로 고객 수요를 확보한 것으로 해석된다.

향후 AI 신약개발 업체들 ai 학습용 인체데이터 필요 임상도 AI 잘 아는 전담팀 필요

해당 계약과 유사하게 후보물질을 다수 도출하는 AI 바이오텍은 특정 CRO와 파트너십을 체결할 가능성도 있다. AI 신약개발 업체들은 향후 빠르게 AI 학습에 필요한 인체 데이터를 확보하고자 할 가능성이 높다. 그리고 AI 학습에 적합한 데이터를 구축하기 위해서는 임상도 AI를 잘 아는 전담팀이 필요할 수 있다. 타이거메드는 이미 해당 팀을 구성한 것처럼 보인다.

9월 말, AI 진단 협력도 체결 - 인체 데이터 공급망 허브로 기능할 기반도 마련

9월 말 타이거메드는 디안진단과 AI 신약, 임상시험, 동반진단 분야 전략적 협력을 체결했다. 디안진단의 전국 독립 임상검사실(ICL) 네트워크로 승인 신약의 동반진단을 빠르게 깔고 출시 후에는 리얼월드 연구를 함께 수행하는 구조다. AI 신약(Insilico) → 임상(타이거메드) → 진단·RWD(디안진단)로 이어지는 데이터 순환 고리를 구축하고 있다. 따라서 타이거메드는 단순 임상 하청이 아니라 Insilico를 통하여 인체 데이터 공급망의 허브를 노리는 것으로 해석된다.

지정학적 이슈는 항상 주의

단, 중국에서 확보한 인체 데이터를 향후 해외 AI 학습 혹은 글로벌 허가에 사용하는데 제약이 부과될 수 있다. 서구권 AI 바이오텍이 현재 중국을 매력적인 임상처로 꼽고있는 것과는 별개로 지정학적 이슈가 다시 불거질수 있는 셈이다. 타이거메드 투자자들은 이를 주의하자.

전임상 CRO는 수혜일까? - Charles River(수혜) vs. Twist, GenScript(위협)

CRO = 합성 / 동물 / 임상 ; 현재 수요 증가는 합성 단계

CRO는 크게 (1) 합성·스크리닝 등의 발견단계 CRO, (2) 전임상 동물 CRO, (3) 임상 CRO 등으로 분류된다. 현재는 모든 CRO 단계의 기업들이 수혜를 받고 있다. AI 바이오텍이 늘며 wet-lab 검증 물량이 외주로 쏟아졌다. 반면 오히려 아직 임상 CRO단에서는 AI 바이오텍이 후보물질 임상 돌입단계에 돌입하지 않아 영향도가 제한적이었다.

이에 합성 CRO에 해당하는 Twist Bioscience, GenScript 등의 합성 관련 매출도 상승하였으며 이에 따라 주가역시 상승하였다. Twist Bioscience의 FY3Q26 매출은 $118mn(+23% YoY)으로 14개 분기 연속 성장했다. DNA 합성·단백질 솔루션은 +39%, Therapeutics 고객 매출은 +49%였다. 경영진은 AI 기반 신약 발굴을 핵심 성장 동력으로 꼽으며 FY26 AI 관련 수주 세 자릿수 % 성장 목표를 초과 달성할 것으로 봤다. GenScript의 1H26 매출은 $404mn(+27.3% YoY)이었다. 생명과학 서비스 부문은 +28.8%, AI 신약개발 관련 매출은 전년 대비 약 2배로 세 반기 연속 급성장했다. 회사도 "AI가 실험 검증 수요를 늘리고 있다"고 직접 언급했다. 따라서 이들의 주가 상승은 AI 신약개발의 1차 수혜가 실적으로 확인된 결과다.

실험실 완전 자율화 = 합성 서비스 단가 하락 직면

단, 궁극적으로 목표로 하는 실험 완전 자율화는 CRO의 각 단계별로 다른 영향을 미칠 수 있다. 실험 완전 자율화가 이루어져 Lila Science, Medra 등의 기업이 자율실험 서비스를 본격적으로 제공한다면 중장기적으로 (1) 합성·스크리닝 단계의 CRO는 단가 하락 압력에 직면할 수 밖에 없다. Lila Science는 올해 3분기 자율실험실을 개최할 것으로 발표(아직 무소식)하였으며 Medra는 이미 Genentech 등이 사용하고 있다. 이미 중국의 자율실험실 기업 XtalPi, MegaRobo 등은 상업화 서비스를 제공하고 있으며 XtalPi 매출은 가파르게 상승하고 있다.

사람이 하는 일을 로봇이 24시간 무인으로 시행할 경우 단위당 단가는 구조적으로 내려갈 수 밖에 없다. 따라서 지금은 합성·스크리닝 CRO에 물량 증가가 수혜로 작용하지만 실험실 자율화가 확산되면 가격 경쟁(commoditization)으로 바뀐다. Twist와 GenScript의 현재 고성장을 영구적인 것으로 외삽하면 안 되는 이유다.

합성 단가를 낮출수록 Hit-Lead 실험은 더 많이 진행

Charles River Laboratories(CRL US Equity)는 반대로 수혜를 받는다. Charles Liver의 주요 매출원은 DSA 부문, 매출의 약 60%로 동물 CRO에 있다. 자율실험실이 발견 단계 원가를 낮출수록 Hit-Lead 실험의 양은 급증한다. 그러나 IND로 가기 이전 어떤 물질이든 in vivo 실험을 거쳐야 한다. 동물 실험은 로봇과 AI로 대체하기 가장 어려운 단계다. 따라서 실험이 자동화될수록 병목은 전임상으로 이동하며 가격 결정력도 그쪽으로 옮겨갈 가능성이 높다.

비용과 시간 병목: 원숭이 독성시험

특히 AI로 후보물질이 늘어날수록 비용과 시간이 가장 많이 몰리는 곳은 전임상 원숭이 독성시험이다. 신랑차이칭의 7월 11일 기사에 따르면 전임상 IND 패키지 비용이 약 2,000만 위안(한화 약 40억원)으로 이미 임상 1상 비용을 넘어섰다고 보고하였다.

원숭이 가파르게 비싸지는 중, CRL은 원숭이 내재화

따라서 원숭이를 직접 보유한 동물 CRO가 가격 결정력을 갖는다. 현재 중국은 2026년 들어 원숭이 가격이 가파르게 상승하였으며 2026년 11월 기준 약 25만위안/마리까지 상승하였다. 미국도 코로나 이전 약 $3,000-5,000/마리에서 TechRadar 기준 2026년 11월 $20,000/마리 이상으로 단가가 급격히 상승한 것으로 확인된다. 일부 언론에 따라서는 $50,000/마리 이상으로 보도하기도 한다. 이에 원숭이를 내재화하고자 하는 목적으로 Charles River는 2026년 1월 캄보디아 공급사 K.F.Cambodia를 약 $510mn에 인수하여 원숭이 공급망을 수직계열화 한 바 있다.

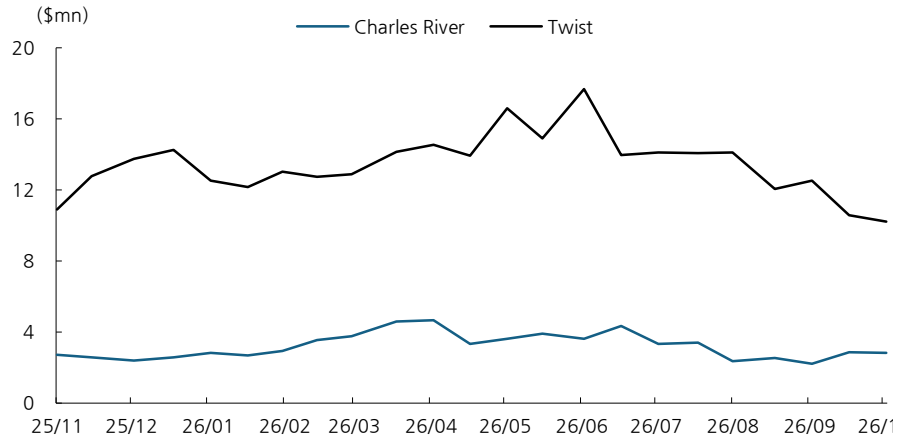
실적도 회복세

실적도 회복세다. 3Q26 DSA 부문은 유기적 기준 +5.9% 성장했고, 순수주와 제안 건수 모두 전년 대비 큰 폭으로 늘었다. 연간 유기성장 가이던스도 0~1%에서 +1.5% 이상으로 상향하였다. AI 기반 Virtual Control Group 데이터베이스로 대조군 동물 수를 줄이는 방식을 Ipsen의 GLP 독성시험에 적용했다. 동물 사용을 줄이는 흐름에 맞서기보다 그 흐름을 자사 서비스로 흡수하는 전략이다.

동물실험 축소 기조는 리스크 요인

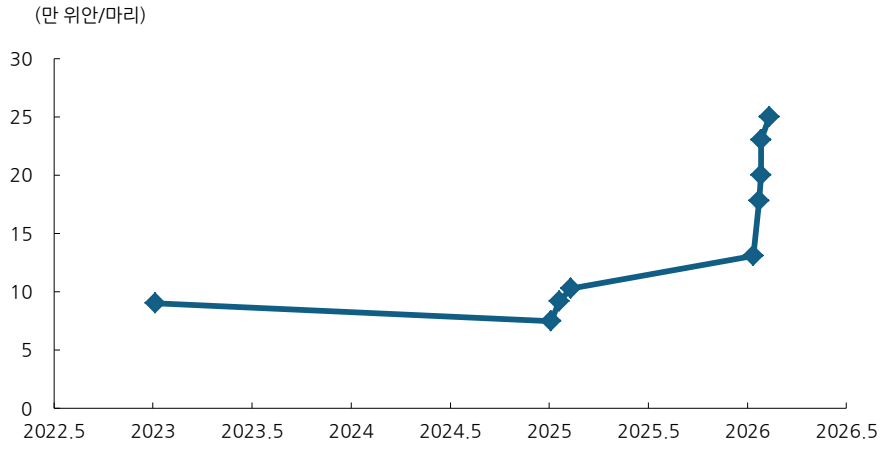
리스크는 FDA의 동물실험 축소 기조다. FDA는 2025년 단클론항체 등에서 동물실험 요건을 단계적으로 줄이고 NAMs(오가노이드, in silico 등)로 대체하는 로드맵을 발표했다. 이 전환이 예상보다 빠르면 CRL 논리의 전제가 흔들린다. 다만 현재로서는 대체 속도보다 후보물질 증가 속도가 더 빠르다고 판단한다.

그림145 Charles River 및 Twist 숏 물량 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림146 중국 원숭이 가격 상승 추이



자료: 언론 보도, 상하이약물연구소, 중국식품약품검정연구원, 허난 사육업체, 광저우 사육업체, DS투자증권 리서치센터
주: 2026 이전은 공식 가격 공개가 없어 언론 보도를 참고함. 이는 기준에 따라 서로 상이할 수 있음에 주의

AI 신약개발사들 주가는 언제 오를까? “임상으로의 Translation”

대부분의 AI 신약개발 기업은 1-2개의 파이프라인에 기업가치 존망

AI 신약개발기업은 대부분 적자 구조

AI-first 기업 중 대표적인 저분자 개발기업 Insilico medicine, Schrodinger, Recursion, 항체 개발기업 Absci, Generate medicine은 모두 2026-2028년 내 후기 임상 데이터 도출을 앞두고 있다. 결과가 우수하다면 주가는 오를 수 있다. 그러나 투자자들에게 해당 기업을 추천하기에 어려움이 있다. 우선 모든 기업들은 적자구조이며 대부분의 매출은 초기단계의 바이오텍과 유사하게 L/O시 Upfornt 혹은 마일스톤에서 일부 발생할 뿐 미미하다. Schordinger 등은 AI 플랫폼을 판매하여 일부 매출을 발생시키고 있으나 이 역시 점차 증가세가 둔화되는 추세이다. 이러한 적자폭은 AI 자본 경쟁이 격화됨에 따라 오히려 커져가는 추세이다.

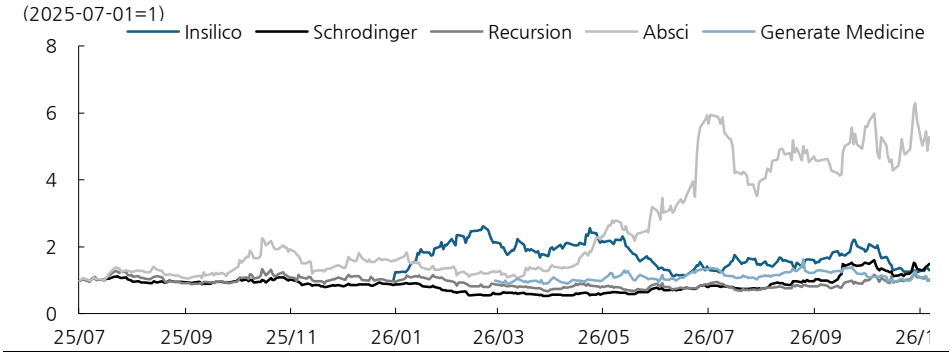
1-2개 에셋에 대한 의존도가 과도함
But, 높은 PoS를 부여하기 어려움

더 큰 문제는 대부분의 기업은 AI로 도출한 파이프라인 중 한정된 1-2개의 파이프라인이 후기단계에 제한적으로 진출하여 있으며 해당 파이프라인에 대한 의존도가 과도하다는 점이다. 이는 바이오텍과 유사하나 기존의 전통 바이오텍들이 기존의 방식대로 평가가 가능한 전임상 데이터셋과 개발 이력을 가지고 임상에 도전하는 반면 대부분의 AI 신약개발 기업은 전혀 새로운 AI라는 방식으로 개발하며 대부분 기존에 성공 경험이 드문 target에 도전하기 때문에 신규성 측면에서 우수하나 target PoC가 입증되지 않았다는 측면에서 높은 PoS를 부여하기 어렵다.

Isomorphic Labs는 규모의 시도를 바탕으로 성공 획득 가능,
AI 바이오텍은 binary event에 의존도 높음

앞서 언급한대로 아직 AI 신약개발은 임상 데이터 Loop를 구축하지 못한 단계이다. 이에 AI 신약의 임상 성공률은 보장할 수 없다. 거대한 자본을 바탕으로 다수의 파이프라인을 보유할 Isomorphic Labs는 규모의 시도를 바탕으로 다수의 성공을 획득할 수 있으나 1-2개의 파이프라인을 보유한 AI 바이오텍은 해당 파이프라인의 성공과 실패가 기업의 존망을 좌우하게 된다. Binary event에 의존도가 높다는 측면에서 투자자 관점에서 매력적이지 않다. Absci가 바로 그 대표적인 예시가 된다.

그림147 AI 신약개발 기업 시가총액 추이(최근 기준)



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터
주: Insilico 및 Generate Medicine은 상장일=1

1. 인실리코 - 두번째 신약 Garutadustat, 2027년 임상 2a상 결과 발표

IBD 치료제 Garutadustat, 2027년 임상 2a상 발표

Insilico는 대부분 PandaOmics 기반 신규 타겟 혹은 약물 재창출 가능성을 찾는데 강점을 보인다. 이미 Rentosertib이 TNIK target으로 유효성을 입증한 가운데 인실리코메디신의 두번째 신약 Garutadustat 역시 2027년 임상2a상 발표를 앞두고 있다. Garutadustat은 궤양성대장염 치료제이다. Rentosertib과 유사하게 Insilico가 타겟과 물질을 모두 자체 도출하였으며 타겟은 PHD로 한다. 같은 기전의 저해제는 이미 신장성 빈혈 치료제로 승인되었으나 전신 투여 시 조혈 및 혈관신생 등 전신 영향을 피하기 어렵다는 한계가 있었다. 반면 Garutadustat은 약물이 장관에만 머물도록 설계해 전신 노출을 최소화했으며 임상 1상에서 전 용량군에 걸쳐 이러한 국소 분포 특성이 확인되었다.

단, primary는 안전성 탐색적 지표로만 유효성 확인 예정

임상은 2026년 1월 개시한 임상 2a상 BETHESDA는 궤양성 대장염 환자 약 80명을 대상으로 진행하고 있으며 이미 임상 1상에서 양호한 안정성과 장관 국소 분포를 확인한 바 있다. 해당 임상에서는 탐색적 지표로 임상적 관해, 내시경 및 조직병리 소견, 바이오마커등을 확인할 수 있다.

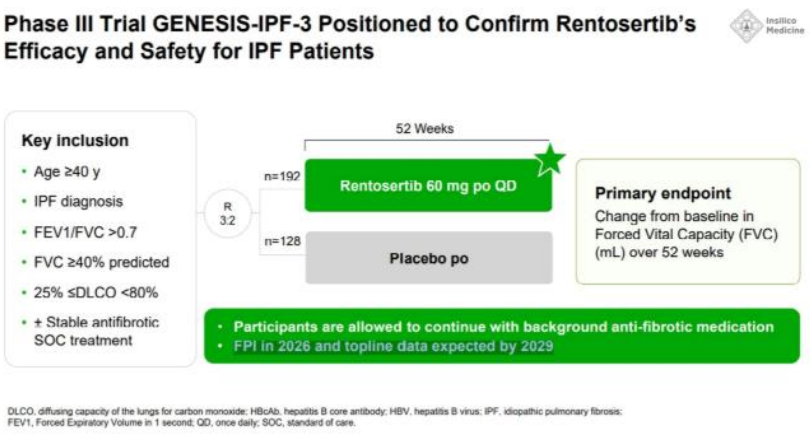
IPF 치료제 Rentosertib은 2a상에서 폐활량 개선 확인 (차별화)

Rentosertib은 TNIK 저해제로 특발성 폐섬유증(IPF)을 적응증으로 한다. TNIK는 기존에 폐섬유증 치료 표적으로 알려져 있지 않던 타겟으로 Insilico는 자사 플랫폼 PandaOmics로 섬유화 관련 다중오믹스 데이터를 분석해 이를 선택하였다. 현재 IPF 치료제로 승인된 Nintedanib과 Pirfenidone은 폐기능 저하 속도를 늦출 뿐 기능을 되돌리지 못하는 반면 Rentosertib은 임상 2a상에서 폐활량 지표의 절대적 개선을 보였다는 점에서 차별화되는 약으로 판단된다.

기업의 binary event는 Rentosertib 3상 결과 그 이전 Garutadustat이 기대감을 올릴 수 있음

가장 앞선 자산인 Rentosertib은 올해 7월에 진입하였으며 Garutadustat 또한 올해 1월 임상 2a상 첫 환자 투여를 개시하였다. Garutadustat 2027년, Rentosertib 2028년 임상 데이터 도출이 기대된다. 그 사이 Insilico는 올해 중에만 전임상 후보물질 9건을 추가로 발표하며 파이프라인 폭을 넓히고 있으나 아직 임상에 진행한 바 없다. 결국 Insilico의 가치는 TNIK라는 신규 타겟이 IPF 환자에서 실제로 작동하는지에 사실상 집중되어 있으며 Rentosertib 임상 3상의 결과 공개까지 플랫폼의 유효성은 판단을 유보할 수밖에 없다. Garutadustat까지 임상2a상에서 유효성을 일부 입증한다면 Insilico 플랫폼에 대한 기대는 보다 커질 수 있다.

그림148 Rentosertib 임상 3상 디자인



자료: Insilico Medicine, DS투자증권 리서치센터

그림149 Rentosertib 임상 2상 결과

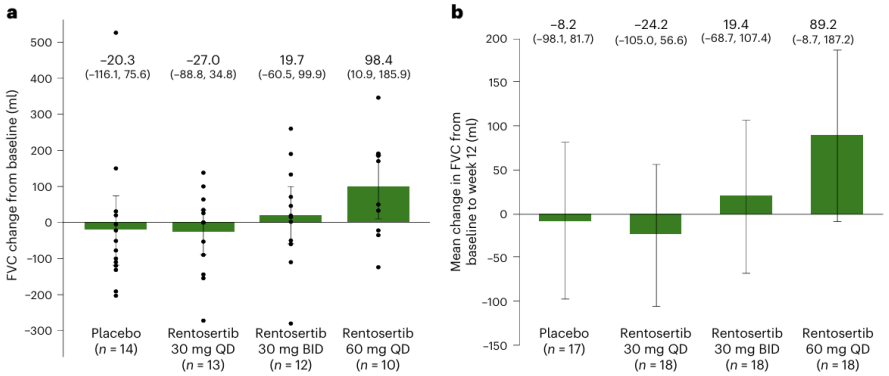


Fig. 2 | Changes in FVC ± 95% CI after 12 weeks of rentosertib treatment compared to baseline. a, The absolute change in FVC ± 95% CI. **b**, The absolute change in FVC ± 95% CI ANCOVA model with multiple imputation assuming missing at random (MAR).

자료: Nature, DS투자증권 리서치센터

2. Absci - 올해 12월 Absci 탈모 임상 2상 데이터 공개 임박

ABS-201에 집중된 기업가치

AI가 de novo로 설계한 항체가 사람에게서 효능을 증명하는지, 여부가 올해 12월 Absci의 ABS-201로 공개된다. Absci의 기업가치는 ABS-201에 집중되어있다. 따라서 해당 임상의 결과로 Absci의 기업 지속 여부가 달려있을 수 있다.

ABS-201: AI가 설계한 PRLR 항체, 2~3개월에 한 번 투여하는 탈모치료제

ABS-201은 Absci가 자사 AI 플랫폼으로 설계한 de novo 항체로, 프로락틴 수용체(PRLR)를 표적한다. 승인된 탈모치료제 피나스테라이드는 대부분 머리카락이 더 빠지지 않게 막는 데 그치는 반면 ABS-201은 모근 재생까지 입증하는 것을 최종 목표로 한다. 기전은 세 가지다. (1) 난포 줄기세포 보호 - 프로락틴이 유도하는 모낭 줄기세포(K15+ bulge cell)의 세포사멸을 막으며 (2) CD34+ 전구세포 복원 - 남성형 탈모(AGA)의 대표적 병태인 CD34+ 전구세포 감소를 복원하도록 한다. 마지막으로 (3) 성장인자 회복 - 성장기(anagen)와 연관된 IGF-1과 FGF7 신호를 복구하고자 한다. 인간 두피 ex vivo 실험에서 ABS-201은 퇴행기(catagen) 진입을 막아 성장기를 늘렸다. 마우스 모델에서는 미녹시딜 대비 통계적으로 유의하게 우월한 모발 재생을 보였다.

12월: 13주차 데이터 케노겐 모낭도 자라날까?

Phase 1/2a HEADLINE 임상은 최대 227명 규모다. 반복투여(MAD) 파트에서 AGA 환자에게 300, 600, 1,200mg을 피하주사한다. 12월에는 13주차 중간 PoC 데이터가, 2027년 상반기에는 26주차 전체 데이터가 나온다.

12월에 가장 먼저 볼 지표는 말단모(terminal hair) 성장 개수다. 모발 굵기와 모발색 진해짐(darkening)도 함께 봐야 한다. 13주는 모발 주기상 짧은 기간이라 방향성 확인을 목적으로 하며 효능 허들은 제시되지 않았다. 따라서 용량-반응 관계 및 케노겐 모낭(kenogen, 한동안 머리카락이 자라지 않던 빈 모낭)에서 모발이 나오는지가 관건이다. 이것이 확인되면 '탈모 방지'가 아니라 '모근 재생'이라는 차별점이 처음으로 사람에게서 입증된다. 매우 흥미로운 결과가 될 것으로 전망한다.

26주 데이터: +30개/cm^2 이상이면 시장성 확보

2027년 상반기 26주 데이터에서는 모발 수가 약 +20~35개/cm^2 늘어날 것으로 예상한다. 회사는 26주에 +30개/cm^2 이상을 보여주겠다고 밝혔다. +30~35개/cm^2 라면 기존 치료제 대비 확실한 차별화가 가능할 것으로 전망한다.

경쟁약물: Hope Medicine의 HMI-115

Hope Medicine은 PRLR 항체인 HMI-115를 개발하였다. 호주 1b상에서 남성 12명 기준 24주차 비연모(non-vellus) 모발이 +14개/cm^2 늘었다. 단, 이후 중국 2상(NCT06118866)을 진행하였으나 결과를 1년 넘게 공개하지 않았으며 자궁내막증 적응증 관련 데이터만 적극적으로 공개하고 있다는 점에서 HMI-115는 실패했을 가능성이 높아보인다.

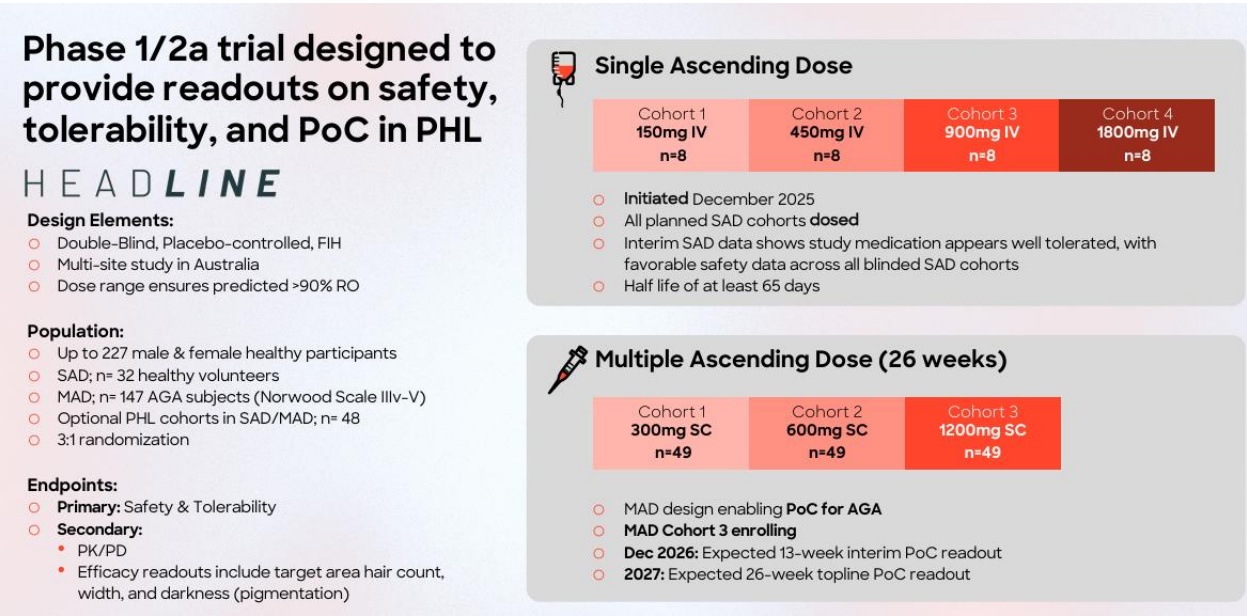
HMI-115가 사실상 실패라고 하면, 불안해지는 것이 인지상정

이에 현재 PRLR 항체 타겟이 옳은가에 대한 우려가 계속된다. Absci는 HMI-115의 수용체 점유율을 약 70~73%로 추정하고 ABS-201은 90% 이상을 목표로 하기 때문에 차별화된 효능을 확인할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 따라서 Absci의 성공 여부는 더 높은 수용체 점유율 및 더 긴 투여 간격으로 효능의 깊이가 달라질 수 있는지 여부가 된다. 남은 기간 내에 HMI-115의 2상 결과가 먼저 나올 경우 PRLR 기전 자체의 효능을 가늠하는 선행지표가 될 수 있다.

GLP-1 쓰면 탈모가 늘어남
신규 수요 창출도 기대

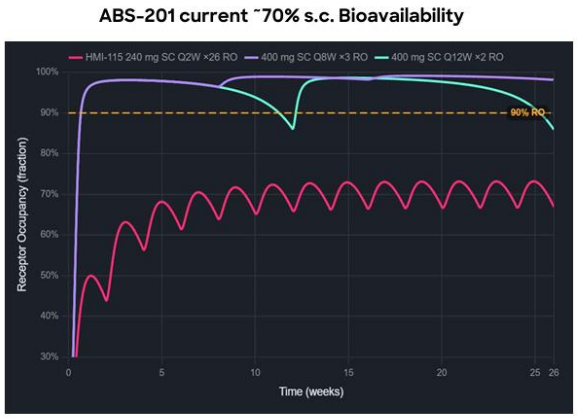
성공한다면 수요는 좋다. 탈모 환자는 미국에서만 약 8천만 명(남성 5천만 명, 여성 3천만 명)이다. GLP-1이 여기에 신규 수요를 만들고 있다. 펜실베이니아대 연구(BMJ, 2026)에 따르면 GLP-1을 쓰는 제2형 당뇨 환자의 탈모 보고 위험은 SGLT2 억제제 대비 37%, DPP-4 억제제 대비 68% 높았다. 급격한 체중감량이 탈모를 유발할 수 있다는 결과다. GLP-1 수요가 폭발적으로 늘어나는 상황에서 투여 간격이 긴 탈모치료제는 의미 있는 DTC(Direct-to-consumer) 의약품이 될 수 있을 것으로 전망한다.

그림150 ABS-201 임상 1/2a상 임상 디자인



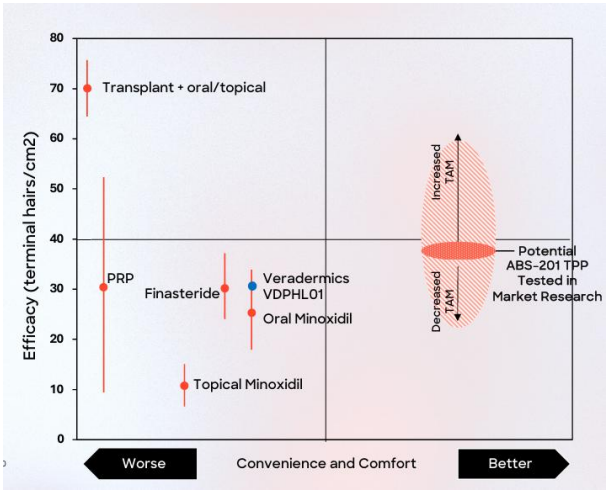
자료: Asci, DS투자증권 리서치센터

그림151 ABS-201은 경쟁약물 대비 Receptor Occupacy 높음



자료: Asci, DS투자증권 리서치센터

그림152 6개월 내 2-3회 투여로 가장 편리한 탈모치료제



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

3. Recursion - REC-4881, 1245

아직 후기임상에서 유의미한 데이터 도출 실패
: 2027년 REC-4881, REC-1245에 주목

아직까지 Recursion이 개발한 AI 신약은 임상 2상에서 유의미한 결과를 도출하지 못한 상태다. 2024년 9월 공개된 해면상혈관기형(CCM) 치료제 REC-994의 임상 2상은 안정성은 충족하였으나 환자 보고 지표 및 기능적 지표에서 개선을 보이지 못하였고 고용량군에서 관찰되었던 MRI 병변 감소 역시 연장 시험에서 재현되지 않았다. 더불어 신경섬유종 2형을 적응증으로 한 REC-2282는 임상 2상 중 무용성 기준을 넘어서며 중단되었다. 이에 2025년 1분기 회사는 총 5개 프로그램을 정리, 파이프라인을 종양과 희귀질환으로 압축하였다. 이에 올해 공개될 REC-4881의 허가용 임상에 대한 FDA의 가이드라인 및 2027년 하반기 예정되어 있는 REC-1245 자궁내막암 확장 코호트 예비 데이터를 주목할 필요가 있다.

REC-4881, 가족성 용종증 치료제

REC-4881은 FAP(Familial Adenomatous Polyposis, 가족성 선종성 용종증) 경구용 MEK1/2 저해제다. 이미 임상 2상에서 PoC를 확보하였다. FAP는 APC 유전자 변이로 소화관 전반에 용종이 끊임없이 생기는 유전성 희귀질환으로 현재 승인된 약물 치료제가 없어 대장 절제 수술 외 치료법이 없다. Recursion은 APC 기능 상실로 변형된 세포의 표현형을 되돌리는 유전자 교란에서 MEK1/2 저해를 타겟으로 지정하였다. 단, 분자 자체는 Takeda가 고형암 대상으로 개발하다 중단했던 TAK-733을 2020년 5월에 도입하였다. 따라서 이미 존재하던 물질에 적응증을 재연결한 것이다.

11월 공개데이터에서 일부 우수성 확인
27년 하반기 pivotal 개시 전망

TUPELO 임상 1b/2상은 절제술을 받은 18세 이상 FAP 환자를 대상으로 4mg 1일 1회 투여 후 12주 및 25주 시점을 평가한다. 올해 11월 공개데이터에서 12주차 전체 용종 부담은 평가 가능 환자 약 87%(13/15)에서 감소하였으며 중앙값 감소율은 약 47%, 미충족 수요가 가장 큰 상부 소화관에서는 약 55%를 달성하였다. 투약을 중단한 25주 시점에도 약 85%(11/13)가 기저치 이하를 유지하였으며 G3 AE 약 15%로 양호한 안전성을 보였다. 현재 FDA Fast Track 및 희귀의약품 지정을 확보한 상태다. 회사는 FDA와의 협의를 전제로 2027년 하반기 허가용 임상 개시를 예상하며 세부 데이터는 2026년 중 추가로 공개될 예정이라고 제시했다.

REC-1245, 자궁내막암 확장 코호트를 2H27 공개 전망

REC-1245는 Recursion이 타겟과 물질을 모두 자체 도출한 물질이다. RBM39 degrader로서 복제 스트레스 및 유전체 불안정성을 지닌 고형암을 적응증으로 한다. 회사에 따르면 타겟 확정부터 IND 유도시험까지 18개월 미만이 소요되었다고 밝혔다. 임상 1/2상 DAHLIA는 2024년 10월 개시하여 2026년 8월 기준으로 45mg 이상 투여 시 DCR 약 91.7%(11/12)을 보였으며 confirmed PR 2건(자궁내막암) 및 un-confirmed PR 1건(간세포암)이 보고되었다. 이상반응은 대부분 1~2등급으로 안전성은 양호하였다. 이에 따라 45mg으로 자궁내막암부터 확장 코호트를 이 데이터가 2027년 하반기에 공개될 예정이다.

정밀의학이 도래한다, Moderna 암백신

정밀의학의 발전으로 도출된 '암백신'

2026년 종양학에서의 큰 한걸음 - 암백신

흑색종 재발 억제 확인 RFS HR 0.58, 2년 RFS 82.2% vs 70.0%, DMFS HR 0.62

8월, Moderna의 mRNA 암백신, intismeran autogene이 임상 3상 INTerpath-001에서 흑색종 재발 억제에 대한 유의미한 효능을 입증하였다. 완전 절제된 IIB~IV기 흑색종 환자를 대상으로 키트루다 단독 대비 RFS HR 0.58, 2년 RFS 82.2% vs 70.0%, DMFS HR 0.62를 달성하였다. OS는 HR 0.77이지만 아직 미성숙하다. 투여군 757명 중 99% 이상에서 제조에 성공하였으며 생검부터 첫 투여까지 중앙값은 64일(약 2개월)이 소요되었다. Moderna는 이를 흑색종뿐만 아니라 췌장암, 비소세포폐암 등으로 확장할 전망이다.

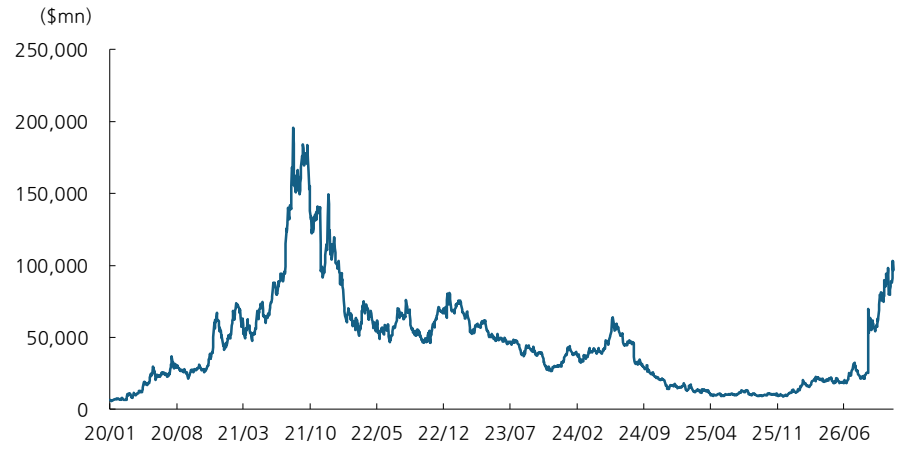
제조와 면역 형성에는 시간 필요 + 비쌀 것

단, 효과 발현 시점이 느리다는 것이 문제다. Intismeran의 첫 6개월 RFS HR은 0.99로 대조군과 차이가 없었다. 6개월 이후 HR은 0.42로 효과가 본격화됐다. 개인 맞춤 백신은 제조와 면역 형성에 시간이 걸린다는 뜻이다. 가격은 공개되지 않았으나 맞춤 백신으로 높은 가격이 형성될 것이 예상된다는 것도 우려사항 중 하나다.

First AI 신약개발 성공 차원에서 의의

그 외 바이오엔테크(BNTX)는 HPV16 양성 두경부암을 표적으로 하는 BNT113과 로슈와 제휴한 췌장암 프로그램인 오토진 세부메란을 보유한, 가장 뚜렷한 제약 규모 경쟁사다. Evaxion(EVAX US Equity)는 SITC에서 EVX-01 새로운 데이터를 발표할 예정이다. 이러한 3개의 백신은 '암 재발을 막는 백신'이라는 측면에서도 흥미롭지만 진정한 First AI 신약개발에 성공하였다는 점에서 의의를 갖는다.

그림153 Moderna 주가 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

암백신의 시작 - AI를 통한 '항원(Neo-antigen) 선별'

INT = 환자 종양 특이적 neo-antigen을 선별하여 종양 선택적 면역반응 유도

암백신의 선두주자 Moderna, BioNTech 및 후발주자 Evaxion의 공통점은 'AI 활용'에 있다. 이유는 Neo-antigen의 탐색 때문이다. 암백신은 'individualized neo-antigen therapy(INT)'라는 특징을 가진다. INT는 환자의 종양에서 발생한 고유한 돌연변이를 분석하고, 그 결과 생성되는 종양 특이적 neo-antigen을 환자별로 선별해 면역계가 암세포를 인식하도록 유도하는 맞춤형 암 면역치료다. Neo-antigen은 정상세포에는 존재하지 않고 종양의 돌연변이로 새롭게 생성된 항원이기 때문에, 정상조직에 대한 면역반응을 최소화하면서 종양에 선택적인 면역 반응을 유도할 수 있다는 것이 핵심 개념이다.

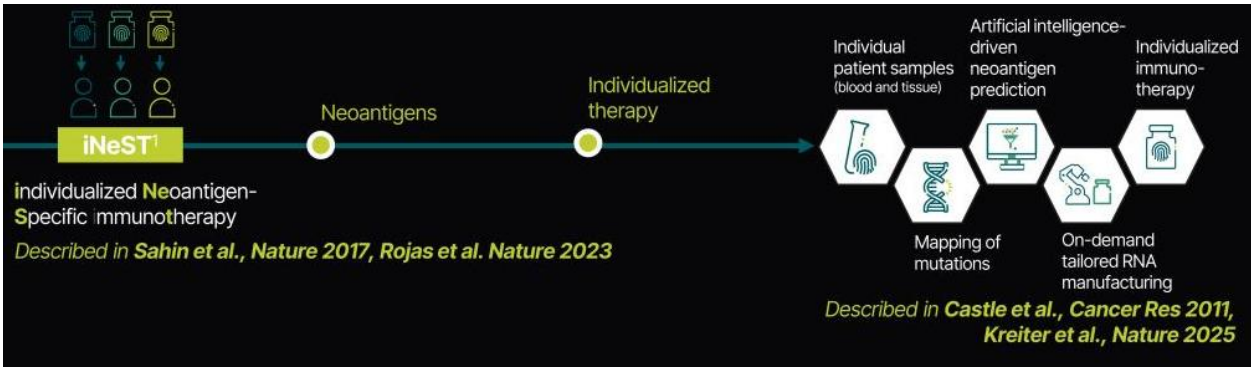
주의! 모든 돌연변이가 Neo-antigen은 아니다

그렇다면 이러한 Neo-antigen은 어떻게 찾을까? 가장 어려운 점은 돌연변이 자체가 Neo-antigen은 아니라는 것이다. NGS를 통해 종양에서 돌연변이 1,000개가 발견되어도 그 중 상당수는 RNA로 발현되지 않는다. 더불어 일부는 Peptide가 제대로 processing되지 않으며 일부는 HLA에 부착되지 않는다. HLA에 부착되지 않으면 면역세포(=T cell)에게 제시될 수 없다. 이 모든 과정을 통과하여 T cell에 잘 제시되더라도 T-cell이 이를 정상 단백질과 다르게 인식하지 않으면, Neo-antigen이 될 수 없다. 결국 핵심은 수많은 돌연변이 후보들 가운데 실제로 발현, 가공, 제시되어 면역세포의 반응을 유발할 수 있는 Neo-antigen을 정확하게 예측하는 것에 있다.

AI의 역할 4가지
(1) Expression
(2) Tumor relevance
(3) Presentation
(4) Immunogenicity

이 지점에서 AI가 핵심적인 역할을 한다. AI는 (1) 돌연변이로부터 peptide가 충분히 발현되고 있는지?(=Expression), (2) 이러한 돌연변이가 종양의 truncal/clonal 돌연변이인지? (=Tumor relevance, 모든 종양세포가 가지고 있는 뿌리 돌연변이인지?), (3) 해당 Peptide가 환자의 HLA(Human Leukocyte Antigen)에 잘 결합하여 세포 표면에 잘 제시되는지? (=Presentation), (4) 최종적으로 T cell이 이 peptide를 인식하고 잘 반응할 것인지? (=Immunogenicity) 등의 총 4가지 단계를 예측하여야 한다.

그림154 Neo-antigen을 찾아 선별하는 INT (개인화 neo-antigen 치료)



자료: BioNTech, DS투자증권 리서치센터

Immunogenicity를 사람이 직접 확인하기는 불가능 ⇒ 이론적 interaction space 약 10^{18}

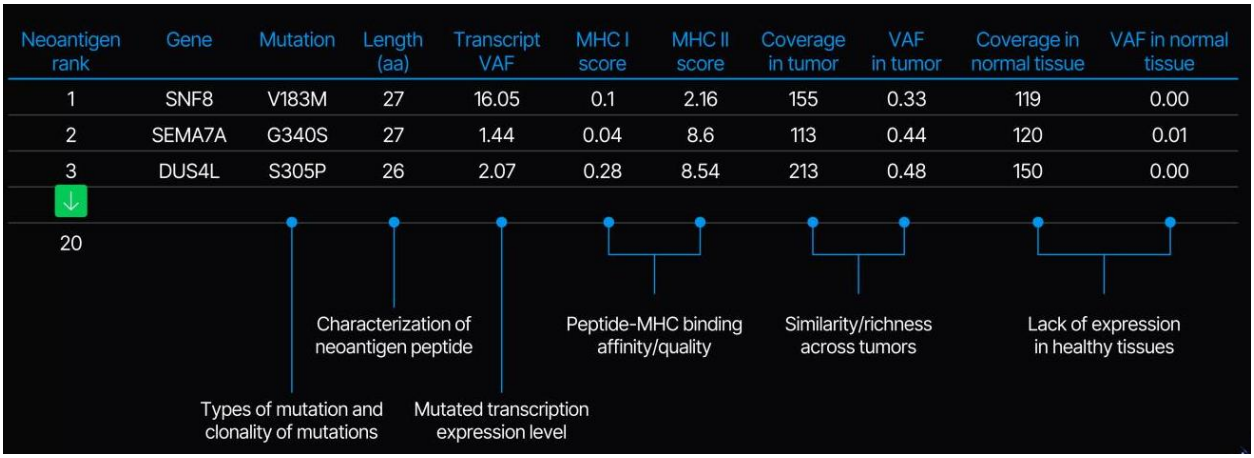
이 중 가장 어려운 단계는 (4) Immunogenicity다. 실제 T-cell에서 강한 면역반응이 일어나는지 여부를 확인하기 위해서는 환자 TIL/PBMC를 바탕으로 T-cell 반응을 확인하여야 한다. 그러나 환자의 TIL은 양이 적고 cold tumor에는 아예 없을 수도 있다. 더불어 환자가 수술을 받은 뒤 재발하기 전까지 백신을 투여하여야 하는 암백신의 특성 상, 후보 peptide 수백개를 합성하여 functional assay를 돌리기란 사실상 불가능하다. BioNTech에 따르면 HLA diversity는 약 3만개 이상, Peptide diversity는 약 10만개 이상이나 TCR diversity는 약 $5x10^8$개 이상에 달하는 것으로 밝혔다. 이론적으로는 interaction space가 약 10^{18}에 달하는 셈이다.

AI는 이러한 wet lab을 virtual로 대체한다. 과거에는 peptide가 HLA에 부착되는지 여부(=binding affinity)만을 확인하였다면, 이제는 T-cell 반응까지 있었던 peptide를 AI에 학습시켜 이를 도출하도록 한다.

Evaxion은 AI tech 기업 Neo antigen 10개만 넣는 방법 고안

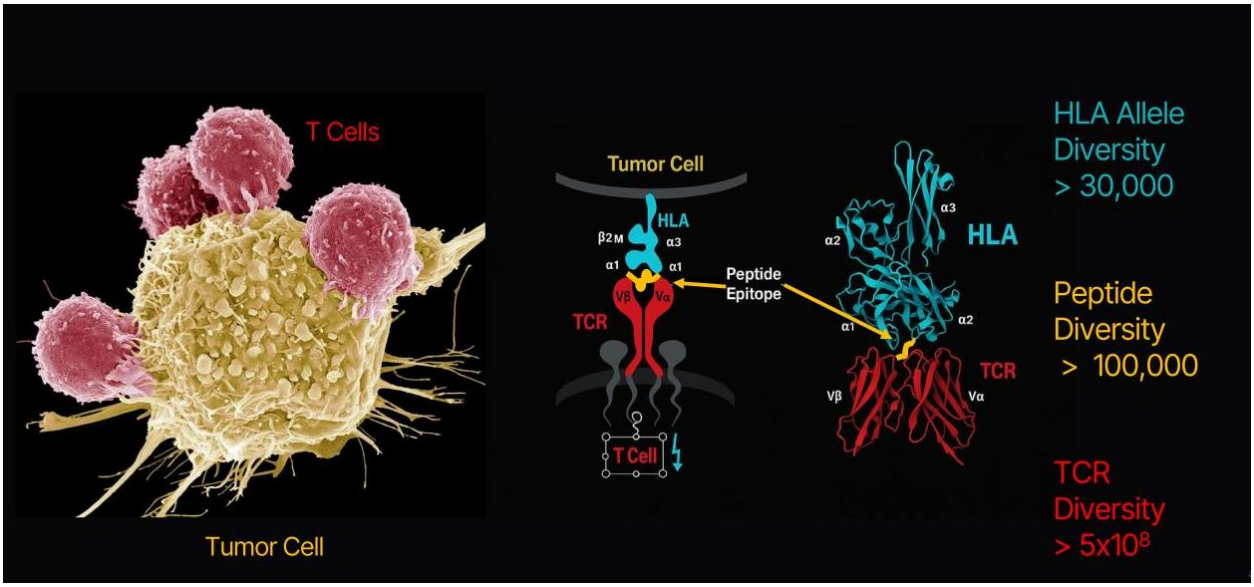
특히 Evaxion은 독자적인 AI 플랫폼 AI-immunologyTM을 기반으로 한 TechBio 기업이다. SEC 공시에 따르면 Evaxion은 Gradient-boosted decision trees, transformers, conditional(GAN)을 사용하며, tumor NGS, immunopeptidomics mass-spec, peptide-MHC binding affinity/stability, T-cell immunogenicity 등의 데이터를 넣어 반복적으로 학습시키는 것으로 밝혔다. 이렇게 고도화된 AI를 통해 환자별 Neo-antigen 최대 10개를 선정하여 백신에 넣는다.

그림155 BioNTech의 Neo-antigen 랭킹화 방법



자료 BioNTech, DS투자증권 리서치센터

그림156 T-cell immuno-genicity 예측이 왜 어려울까? 개수가 너무 많다!



자료 BioNTech, DS투자증권 리서치센터

AI prediction 고도화를 통해 암 백신의 개선도 가능할 수 있음

결국 mRNA 암백신의 질문은 하나로 좁혀진다. 백신의 핵심이 modality 및 제조에 있는지 혹은 AI 로 neo-antigen을 prediction하는 것에 있는지의 문제다. Evaxion은 AI에서, BioNTech과 Moderna는 mRNA에서 출발했다. 출발점은 달라도 개인 맞춤형 암백신이라는 같은 결론에 도달했다. 남은 질문은 어느 쪽이 더 나은 결과를 내느냐다.

모더나는 34개 한꺼번에 넣는 전략, 임상 성공

현재까지의 핵심은 제조와 병용 전략에 있다. Moderna는 neo-antigen을 정밀하게 고르기보다 34개를 한꺼번에 넣는 전략을 택했다. 예측이 다소 부정확해도 많이 넣으면 그중 일부는 맞는다는 전략이다. 이 접근을 가능하게 한 것은 34개 에피토프를 한 분자에 담는 mRNA의 특성, 그리고 1,000명 규모 환자 각각을 64일 안에 맞춤 제조하는 능력이다. Moderna는 결국 임상 3상에서 약 91%의 환자에게서 최대치인 34개 neo-antigen을 백신에 담는데 성공하였다. 따라서 이번 Moderna의 3상 성공은 AI 예측이 아니라 modality와 제조의 승리로 해석해야 한다.

Evaxion은 고도화된 AI는 최대10개면 충분하다 주장

반면 Evaxion은 고도화된 AI를 통해 환자별 Neo-antigen 최대 10개를 선정하여 백신에 넣는다. 예측이 정확하다면 적은 수의 neo-antigen으로, 펩타이드처럼 더 싸고 단순한 modality로도 같은 효과를 낼 수 있다는 논리이다. 그러나 아직 무작위 대조 데이터로 증명되지 않았다.

적게 넣어도 되면 제조기간, 비용 등의 문제가 해결될 것

결국 AI의 가치는 효율화에서 나올 수 있다. 대규모 3상을 통과한 것은 '많이 넣고 빨리 만드는' Moderna 방식이다. AI 예측의 정밀도가 임상 성과로 이어진다는 증거는 아직 없다. 다만 AI 예측 정밀도가 높아지면 담아야 할 neo-antigen 수가 줄어 제조 단가와 기간을 줄일 수 있다.

제조와 면역 형성에는 시간 필요 + 비쌀 것

Moderna는 효과 발현 시점이 느리다는 것이 문제로 제기된 바 있다. Intismeran의 첫 6개월 RFS HR은 0.99로 대조군과 차이가 없었다. 6개월 이후 HR은 0.42로 효과가 본격화됐다. 개인 맞춤 백신은 제조와 면역 형성에 시간이 걸린다는 뜻이다. 가격은 공개되지 않았으나 맞춤 백신으로 높은 가격이 형성될 것이 예상된다는 것도 우려사항 중 하나였다. 64일이 걸리는 제조 기간이 줄면 첫 6개월의 효과 공백도 줄어든다. 생검 단계에서 17.3%의 환자가 종양 샘플 부족으로 제외됐다는 점도 개선 여지다.

따라서 AI 예측 기업이 무작위 대조 시험에서 '더 적은 neo-antigen으로 동등 이상의 효과'를 증명할 경우 해당 기업에 대한 가치는 큰 폭 상승할 것으로 전망한다.

DS INVESTMENT & SECURITIES

Company
Analysis

- **큐리옥스바이오시스템즈** 445680
  표준화/자율화를 원하는 AI 세상의 퍼즐조각
- **쓰리빌리언** 394800
  희귀질환 분야의 TempusAI
- **TempusAI** TEM
  진단 – 데이터셋 선순환의 가장 좋은 예
- **Illumina** ILMN
  수요 성장 - Biology 데이터셋으로 이를 확장
- **Thermo Fisher Scientific** TMO
  가장 폭넓은 공급자 수혜 후보
- **XtalPi** 2228 HK Equity
  화학 실험을 자율실험실로 산업화하는 선두주자
- **Isomorphic Labs** 비상장
  대감집 Google의 금지옥엽

DS INVESTMENT & SECURITIES

큐리옥스바이오시스템즈
445680

표준화/자율화를 원하는 AI 세상의 퍼즐조각

김민정 제약·바이오
02-709-2656
kim.min_jeong@ds-sec.co.kr

2026.11.09

N/R

목표주가(N/R)	N/R
현재주가(11/06)	45,500원
상승여력	N/R

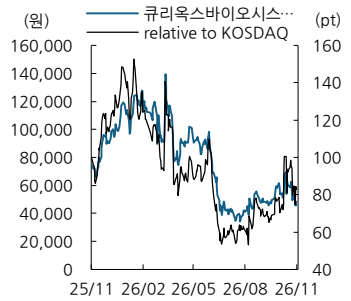
Stock Data

KOSDAQ	644.3pt
시가총액(보통주)	784십억원
발행주식수	17,225천주
액면가	500원
자본금	0십억원
60일 평균거래량	156천주
60일 평균거래대금	8,158백만원
외국인 지분율	8.0%
52주 최고가	149,200원
52주 최저가	31,650원
주요주주	
김남용(외 5인)	13.5%
박영호(외 1인)	0.2%

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	-26.0	3.9
3M	8.3	28.0
6M	-51.4	-4.6

주가차트



유세포 분석 자동화 기기 전문 회사

큐리옥스는 유세포 분석 자동화기기 전문 회사다. 피펫을 이용한 유체 제어 기술을 통해 원심분리기를 사용하지 않고 세포 세척을 하는 방식으로 실험 자동화를 달성하였다. 고 품질의 데이터를 위해서는 수작업을 최소화 하여야 하며 큐리옥스의 Pluto는 세포 처리량 2배 증가, 연구 재현성이 약 45% 증가로 밝혔다.

실험실 완전 자율화 시대 수혜주 - NIST 표준화 시 AI 수요 가속화

AI 신약개발이 가속화됨에 따라 기업들은 wet-lab 실험을 완전 자율화 하는 자율 실험실을 추구한다. 자율 실험실을 달성하기 위해서는 실험 기기 자동화가 필수로 선행되어야 한다. 유세포 분석은 실험마다 SOP가 없으며 품질이 제각각이라 AI 학습의 데이터로 잘 사용되지 않았다. 2021년부터 진행된 NIST의 유세포 분석 표준화 컨소시엄의 결과과 최근 발표되었으며 데이터 품질을 위해서는 실험 전처리의 자동화가 필수적이라는 결론에 달하였다. 큐리옥스는 이번 컨소시엄에서 유일하게 자동화 방식을 제공한 기업으로 수작업 대비 압도적으로 우수한 재현성을 입증하였다. NIST 결과로 SOP 가이드라인이 제공될 경우 AI 학습 실험 수요가 가속화 될 수 있으며 등재 기업은 레퍼런스 효과까지 기대할 수 있다. NIST의 최종 분석 결과는 마무리 단계로 연 내 논문 형태로 발표될 전망이다.

수주 확장 국면, 연 내 파트너십으로 기술 경쟁력 입증 목표

큐리옥스는 3분기부터 기존 파트너사로부터 추가 주문을 받는 국면에 진입해있다. 3분기 수주의 70% 이상이 멀티 사이트로의 확장을 전제로 한 수주였으며 연구용이 아닌 QC 혹은 생산부서의 수주였다. 이러한 영업을 가속화하고자 글로벌 기기 업체에게 OEM 판매 공급 혹은 파트너십 체결을 목표로 하고 있다. 이미 글로벌 유세포분석기 제조사 혹은 workstation 제조사들과 파트너십을 적극적으로 논의하고 있으며 이르면 연 내 파트너십 체결을 목표로 하고 있다. 파트너십이 체결될 경우 글로벌 기술경쟁력이 입증된 것으로 볼 수 있으며 유세포 분석에서 자동화가 필수적인 옵션임을 증명할 수 있다.

Financial Data

(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	6	7	7	5	5
영업이익	-8	-11	-11	-13	-12
영업이익률(%)	-151.0	-157.8	-155.5	-291.6	-239.0
세전이익	-15	-11	-10	-8	-27
지배주주지분순이익	-15	-11	-10	-8	-27
EPS(원)	-2,229	-875	-626	-502	-1,587
증감률(%)	적지	적지	적지	적지	적지
ROE(%)	-127.1	-46.5	-20.8	-15.9	-53.6
PER(배)	n/a	n/a	-40.2	-37.0	-73.7
PBR(배)	n/a	n/a	3.8	6.2	37.9
EV/EBITDA(배)	-3.8	0.8	-44.9	-26.7	-210.7

자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터, K-IFRS 연결기준

Company Analysis

유세포 분석 자동화 전문회사

큐리옥스바이오시스템즈는 유세포 분석 자동화기기 전문 회사이다. 피펫을 이용한 유체 제어 기술을 통해 원심분리기를 사용하지 않고 세포 세척이 용이하여 실험 자동화를 달성하였다. 실험자의 수작업 개입이 거의 없다는 측면에서 데이터 재현성이 매우 높으며, 이는 현 실험실 완전 자율화 시대에 가장 적합한 회사로 제시한다.

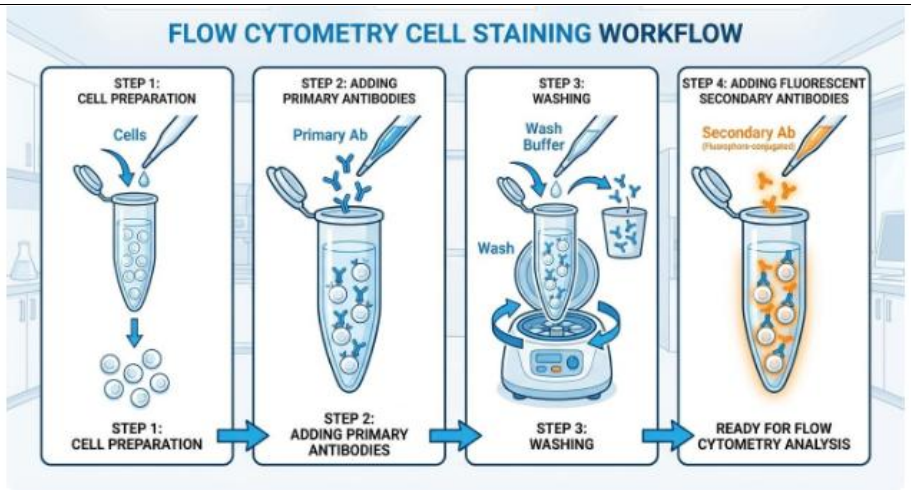
유세포 분석 공정 = 세포의 물리적 특성을 레이저로 세포 단위로 분석, 신약 개발 및 진단 등에 광범위하게 사용

유세포 분석 공정(Flow cytometry)은 세포의 크기(FSC, Forward Scatter), 과립성(SSC, Side Scatter) 등의 물리적 특성을 레이저를 사용하여 초당 세포 수천-수만개를 단일 세포 수준에서 분석할 수 있는 기술이다. 이는 신약 개발 및 제조, 진단 등에 아주 광범위하게 사용된다. 대표적으로는 (1) CAR-T, 세포치료제의 제조 시 체내 확장성과 지속성, 제조 품질 등을 측정하고 (2) 신약개발 시 항체가 표적에 얼마나 결합하였는지 결합 효율을 정량화하며, (3) 면역항암제의 PD(Pharmako-dynamics marker: B cell 고갈, T cell 활성화, Treg 변화 등) 등에 사용된다. 최근에는 (4) 혈액암에서 잔존 암세포를 검출하는 MRD(미세잔존질환)에서도 유세포 분석공정을 사용하며 (5) 백혈병, 림프종 등의 혈액암, HIV/AIDS 모니터링 등의 진단 등에도 사용된다.

1차 항체 반응 이후, 세척 작업 필수! (원심분리기 사용)

유세포 분석 공정은 표지에 따라 CD3+ T cell, CD19 B cell, CD56 NK cell 등을 구분지어 판별할 수 있다. 단, 이러한 세포 판별을 위해서는 형광 염료가 붙은 항체로 세포 표면이나 내부의 단백질을 표지하여야 한다. 최신 장비는 약 20-40개의 형광 채널을 한꺼번에 측정할 수 있다. 이 때 이러한 항체 표지 작업은 1차 항체 반응 이후 '세척(Washing)' 작업이 필수적으로 필요하다. 세척과정을 통해 결합하지 않은 잉여 1차 항체를 완벽하게 제거하여야 한다. 이후 형광체가 결합된 2차 항체를 처리하여 분석하도록 한다.

그림157 유세포 분석을 위한 workflow (세포 준비 →항체투여 **→세척** →2차 항체투여)



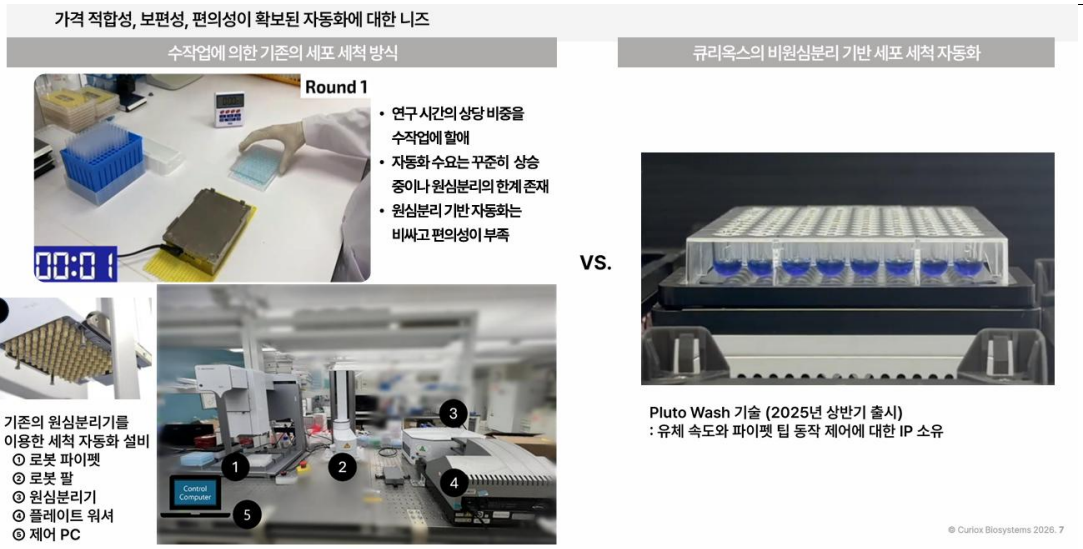
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

큐리옥스:
세척과정 기기 내 자동화

큐리옥스의 특이점은 항체 표지 이후 washing 작업 시, 기존에는 기기에서 꺼내어 세포 원심분리기를 이용하여 실험자가 수작업으로 따로 세척하여야 하였으나 이를 유세포 분석 공정 기계 내부의 피펫을 사용하여 기기 내부에서 자동화를 시켰다는 점이다. 고 품질의 데이터를 확보하기 위해서는 위양성, 위음성 신호를 엄격히 통제하여야 한다. 이 때 '세척' 과정에서 생길 수 있는 오류를 감소시킬 수 있다는 것은 정밀화가 필요한 AI 시대에 큰 이점을 가진다. 큐리옥스는 자사의 Pluto Wash 기술에 대하여 유체속도 및 피펫 동작 제어에 대한 IP를 소유하고 있다.

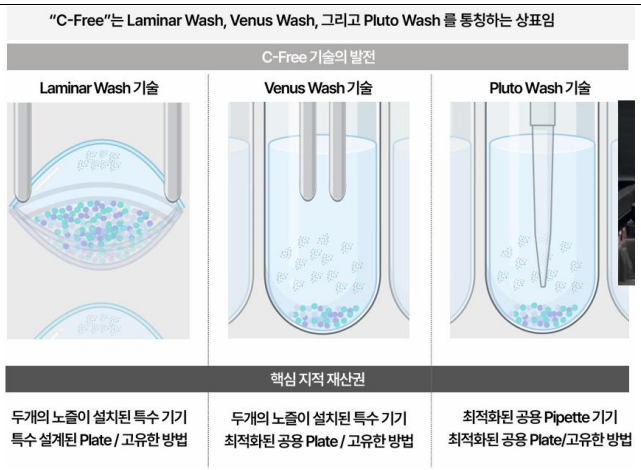
큐리옥스의 고객사는 Pluto workstation 도입 시 세포분석 처리량은 약 2배 증가하였으며 연구 재현성은 약 45% 증가하였다고 밝힌 바 있다.

그림158 비원심분리 기반 세포 세척 자동화 기술



자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

그림159 Pluto : 공용 피펫으로 자동화 달성 가능



자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

실험실 완전 자율화 시대 수혜주 - 자동화 기기 공급

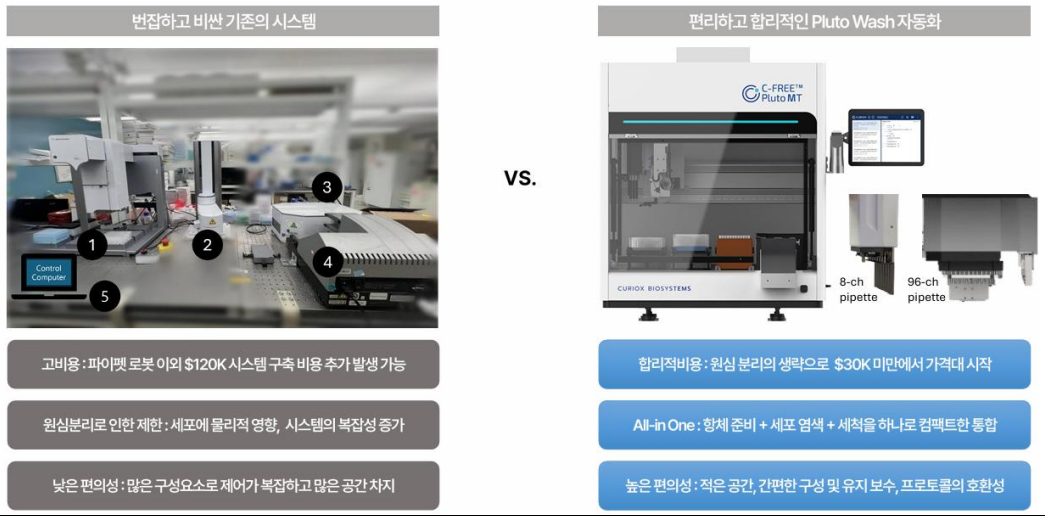
자율 실험실을 위해서는 '기기 자동화' 필수

'앞서 말한 모든 실험실의 목표인 자율 실험실을 달성하기 위해서는 기기 자동화가 선행되어야 한다. 그러나 앞서 말한대로 기기와 기기를 연결하는 자동화는 아직 미미한 상태다. 유세포 분석에서도 항체 투여 이후 원심분리기로 이동하는 것은 사람이 직접 하여야 하며, 현재 단계에서는 로봇 팔로 이를 대체하고자 한다.

현재는 로봇 팔로 대체 : 비용 ↑, 공간 소요

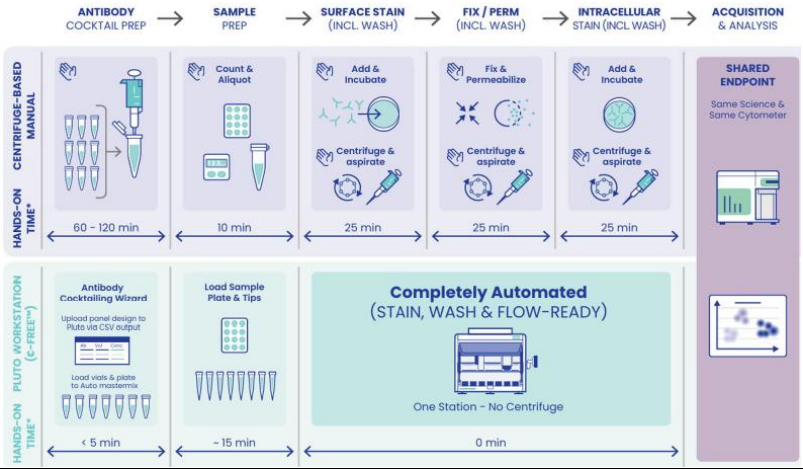
그러나 그 경우 피펫 로봇이 직접 시료를 원심분리기로 이동시켜야 하는 등 제어가 복잡하고 많은 공간이 필요하며 피펫 로봇을 제외하여도 약 $120,000의 높은 시스템 구축 비용이 필요하다. 동사의 Pluto는 약 $30,000 미만에서 설치가 가능하며 유세포 분석을 하나의 기기 내로 통합한다는 점에서 수요가 높을 것으로 전망한다.

그림160 자동화 실험실을 위해선 1개의 기기 내로 통합할 필요가 있을 것



자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

그림161 큐리옥스의 End-to-End 자동화 방식 (칵테일 제조 및 세척을 표준화)



자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

미국 NIST도 AI 학습을 위하여 유세포분석 표준화 진행 중

2021.07, NIST 유세포분석 표준화 컨소시엄 참여
= AI를 위한 데이터셋 표준화 프로젝트

큐리옥스는 2021년 7월 미국 NIST 유세포분석 표준화 컨소시엄(FCSC, Flow Cytometry Standards Consortium)에 처음 참여하였다. NIST 표준화 컨소시엄이란, 2020년 출범한 대규모 기관 간 비교연구(ILS, Inter-laboratory study)로 공동 연구 시료, 장비 시약 및 표준작업절차서(SOP, Standard of Procedure)를 정하여 7개 제조사의 유세포분석기 42대에서 분석 전 과정의 표준화를 진행하고자 하는 프로젝트였다. 이러한 표준화되어 생성된 고품질의 AI 데이터셋은 중개면역학에서 AI/ML 기술을 검증하기 위한 중요한 기반을 담당하기 때문에, AI 학습 이전에 국가차원에서 데이터셋 표준화를 먼저 진행할 필요가 있었다. 초기에는 NIST/FDA가 주최하는 민간 컨소시엄으로 진행하였으나 무게중심이 AI 학습용 레퍼런스 데이터셋으로 옮겨가면서 AI/ML 기술은 NIST, NIAID 등의 AI쪽 파트너와 함께 진행하고 있다.

2026.09, 1차 표준화 결과
= 장비마다 차이 X,
사람의 수작업에서 차이
자동화 필요

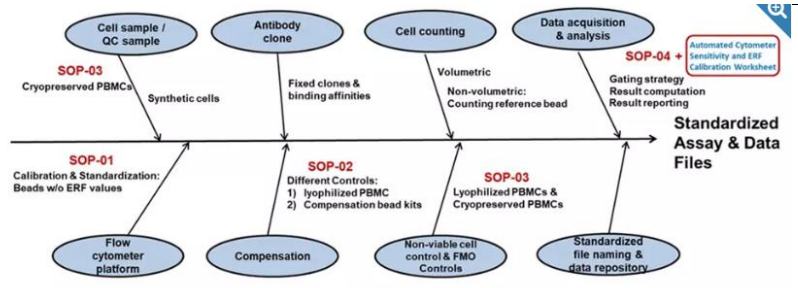
'26년 9월 28일, 1차 표준화 결과에 대한 결과가 Frontiers in immunology에 개제되었다. AI-ready 데이터셋은 후속 논문에서 발표될 예정이다. 결과에서 핵심은 유세포 분석에서 재현성 차이의 원인은 분석 장비마다 성능의 차이는 크지 않으며 해석 방법의 차이와 사람의 수작업에서 기인한다는 것이었다. 이에 전처리 수작업을 최소화 하고자 기계 자동화가 제안되었으며 이후 후속 연구를 진행중이다. 큐리옥스는 4Q25 Pluto Workstation을 제공하였으며 2026년 3월 실험은 종료되었다.

표45 유세포분석 표준화 컨소시엄 회원사

분류	기업명
장비·시약 업체	BD, Beckman Coulter, Cytek, Sony, Thermo Fisher, Miltenyi, Agilent, BioLegend, Revvity, Spherotech, Slingshot, Curiox, Refeyn, ONI, Particle Metrix
제약·바이오	Pfizer, AZ, BMS, Takeda, Umoja, MANA, Forge, Ascend
CRO	ICON, Q² Solutions, QPS
정부·표준기관	FDA, NCI(내부·외부 프로그램), NIAID, WRAIR, NIBSC(영국), LGC(영국), 슬로베니아 NIB, KRISS(한국표준과학연구원), NIIMBL, ISAC
AI·분석	AHEAD Medicine(대만), hema.to(독일), JCVI, RTX BBN
탈퇴	Kite, Regeneron, Sanofi, MSKCC, AmplifyBio, Boston Cell Standards 등

자료: FCSC 멤버십, DS투자증권 리서치센터

그림162 FCSC 분석 전 과정의 표준화 작업 (SOP)



Fishbone-like diagram for FCSC WG2-ILS1 sources of variability and applied controls, through SOPs, leading to an overall standardized assay and data file collection

자료: NIST, DS투자증권 리서치센터

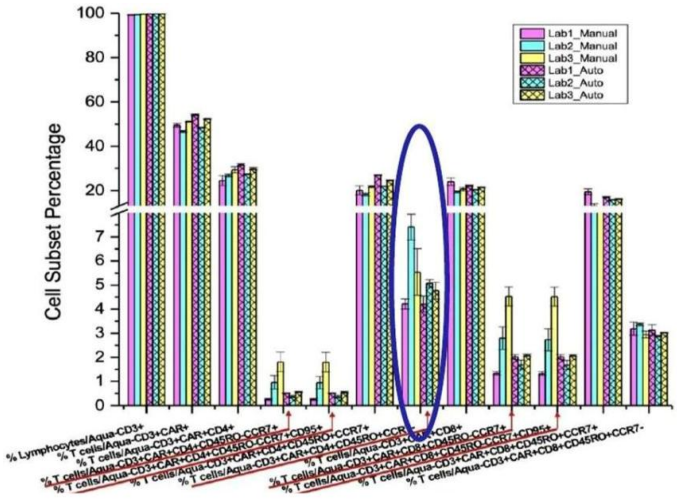
NIST 표준화 컨소시엄 결과, Pluto 사용 시 재현성 크게 상승

2026년 6월, 큐리옥스바이오시스템즈는 CYTO2026 학회에서 NIST 표준화 컨소시엄 유일하게 자동화방식을 제공한 기업으로 연구한 자사 장비 Pluto LT의 재현성 결과데이터를 공개하였다. 동일한 CAR-T 세포 표현형 분석에서 연구원이 직접 수작업으로 분석한 데이터(민무늬)와 동사의 자동화 장비 Pluto LT로 분석한 데이터(격자무늬)를 비교하였을 때 Pluto LT가 압도적으로 우수한 데이터를 입증하였다.

연 내 논문형태로 발간 전망

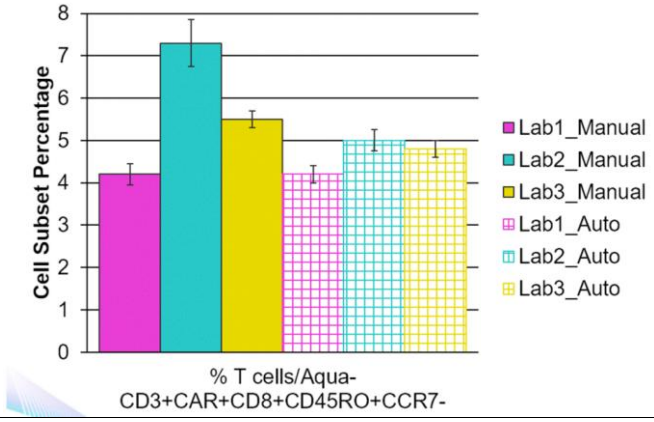
Pluto LT의 변동계수(CV, Co-efficient of Variation)는 약 8.9%(평균 4.67%, 표준편차 0.42)였던 반면 수작업은 약 27.5%(평균 5.67%, 표준편차 1.56)으로 큰 차이를 보였다. 이번 발표는 초기 분석단계에 해당하며 해당 연구의 전체 5개 기관 대상 AI/ML 기술로 교차분석한 최종 결과는 마무리 단계로 연 내 논문형태로 발표될 전망이다. 11월 10일 ISAC CYTO U 웨비나에서 NIST의 Lili Wang 박사 등 세 워킹그룹 책임자가 진행 상황을 설명할 수 있다.

그림163 NIST ILS-2 교차사이트 - CAR-T 세포 subset 빈도 비교 (수작업 민무늬, Pluto LT 격자무늬)



자료: CYTO2026, DS투자증권 리서치센터

그림164 Pluto LT vs.수작업의 Cell Subset Percentage 비교 (수작업 4-7%, Pluto LT 4-5%)



자료: CYTO2026, DS투자증권 리서치센터

기존 유세포분석 데이터는 AI 학습 불가능

AI 실험의 병목은 표준화된 데이터에 있다. 그러나 유세포분석은 결과가 장비·사이트 간 재현되지 않는다. 이에 유세포분석이 많이 사용되었던 CAR-T에서도 identity, purity, count, potency, 바이오마커 발현을 측정할 때 값끼리 비교가 안 되는 문제가 지속적으로 제기되었다. 실제로 2025년 6월에는 FDA/NIAID/NIST가 함께 주최한 워크숍에서 '기존 유세포분석 데이터 대부분은 품질이 제각각이라 AI 학습에 사용할 수 없다'고 결론내어졌다.

유세포분석은 wet-lab 실험 핵심 중 하나

유세포 분석은 실제 세포막 환경에서 표적 항원과의 상호작용을 실험으로 정량화 할 수 있는 가장 신뢰할 수 있는 플랫폼이다. 전체 생명과학 기기 시장의 약 한자릿수 중반을 차지하고 있으며 항체·세포치료 랩에서는 매일 사용하는 핵심 장비이다(저분자 Lab에서는 보조장비로 활용). 2024년 미국 식품의약국(FDA)의 「키메라 항원 수용체(CAR) T세포 제품 개발 시 고려사항」 가이던스에서도 유세포분석을 세포 생존율, 정체성, 순도 및 역가를 평가하는 핵심 분석 도구로 인정하고 있다.

단, 현재 AI가 제일 필요로 하는 실험은 아니긴 함

AI가 현재 제일 필요로 하는 데이터는 생물학에서 대량·표준화·perturbation된 데이터이기는 하다. 이에 현재 AI 생물학에서 가장 필요로 하는 실험은 (1) NGS 기반 오믹스이며 두 번째는 (2) 고함량 이미징 기술 및 (3) 결합·활성 assay 등이 될 것이다. 그러나 단백질 Proteomics 및 유세포분석의 수요도 분명 확연한 증가세에 있다.

사유 : 현재는 검증데이터로만 사용, 데이터 재현성 부족 등

유세포분석은 아직까지는 범용 세포 Foundation model에 대한 실험으로는 한정적으로 사용되며 현재까지는 검증 데이터로 사용되고 있다. 유세포분석은 세포를 액체 흐름에 실어 레이저 앞을 통과시키면서 각 세포에 대하여 어떤 표지자가 얼마나 있는지를 기록하는 방식이다. 세포가 각각 얼마나 있는지, 표적 발현량과 항체 결합이 어떠한지, 어떤 세포가 얼마나 활성화되고 사멸되었는지 등을 살펴볼 수 있다. 현재까지는 SPR을 통해 정제 단백질의 결합력을 확인하고 있으나 궁극적으로는 세포에 작용한 최종 기능 결과를 유세포 분석으로 확인하여야 한다. 가령 AI가 제시한 TCE 후보에 대하여 암 세포 살상능력까지 볼 수 있는 것은 유세포 분석이다. 그러나 면역학에서 유세포분석이 필요한 수준 대비 현재 연구는 비교적 더딘 상황이다.

SOP 가이드라인 제공 ⇒ AI 실험수요 가속화 SOP 가이드라인 내 등재 시 레퍼런스 효과 기대

NIST/FDA 유세포분석 표준화 컨소시엄(FCSC, Flow Cytometry Standards Consortium)의 결과로 미국 내 유세포분석이 표준화되어 SOP 가이드라인이 제공될 경우, AI/ML용 데이터셋이 생성될 수 있으며 이에 따라 AI 실험 수요가 가속화될 수 있다. 더불어 SOP 가이드라인 내 등재된 기업들의 경우 레퍼런스 효과가 가속화 될 수 있다.

Pluto HT - alpha - Code로 이어지는 사업 확장 국면

현재는 전제품 라인업 보유 Code만도 판매 가능

큐리옥스는 '24년 6월 Pluto 시리즈 중 처리 가능한 샘플 수가 1-32개로 가장 적은 Pluto LT를 출시한 이후 '24년 12월 Pluto MT, '25년 6월 Pluto HT를 각각 출시하며 워크스테이션 내 전 라인업을 보유한 상태다. Pluto 기기는 2024년 10월 Revitty 중국법인과 OEM 계약을 체결하여 현재 글로벌 top 5 제공사인 Revitty 기기에 탑재되어 판매되고 있다.

Code - 기기가 있는 회사에게 판매 가능, 이 경우 플레이트 소모품 매출도 발생 시작

자동화를 위해서 이미 있는 기기를 교체할 필요는 없다. 큐리옥스는 별도의 워크스테이션 기기를 보유한 회사를 대상으로 기기에 국한하지 않고 소프트웨어 Pluto Code를 판매하여 기기 구매 없이도 자동화를 제공할 수 있다. Pluto Code 단가는 적용되는 Workstation에 따라 차등 적용될 예정이나 당사는 Pluto alpha와 유사한 수준이 될 것으로 전망한다. 단, Code만 구매하였을 경우 Pluto LT/MT/HT 가 제공하는 UI, 항체칵테일링 등의 서비스를 받을 수는 없다. Code만 판매하여도 큐리옥스의 전용 플레이트 소모품 매출이 발생할 수 있다.

GPM 최종 목표 70% 3분기 물량은 4분기 일부 반영

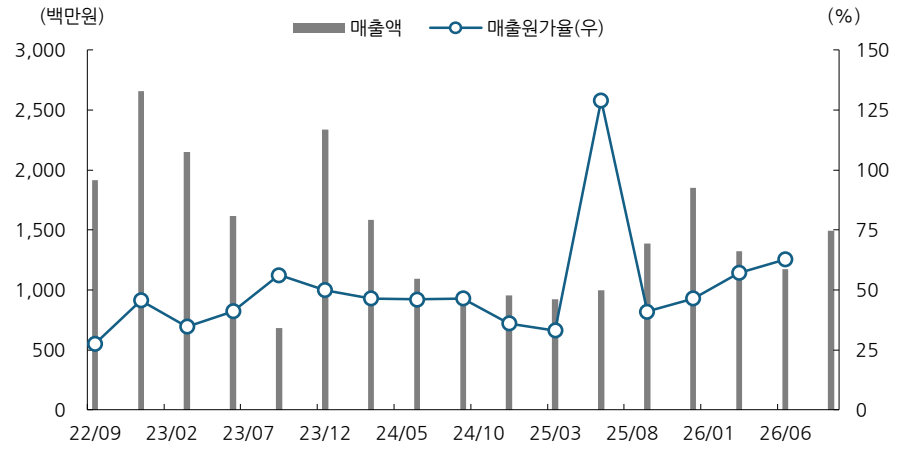
당사는 Pluto 제품 전환기인 '24-'25년, 초기 시범 수요로 인하여 소량생산 납품을 하여 매출 및 매출원가율에 악영향이 있었다. 현재 플루토 전환 영향은 마무리된 것으로 판단하며 이후 BEP인 약 250억원 이상 안정적으로 매출이 올라올 경우 GPM은 약 70%대로 안정화될 수 있다.

큐리옥스는 3Q26에도 후속 멀티유닛 기기 주문이 확인되었으며 점차 기존 파트너들에 대하여 추가 주문을 받는 국면에 진입하여 있다. 3분기 수주의 70% 이상이 멀티 사이트로의 확장을 전제로 한 수주였으며 생산 및 품질관리 부서의 수주였다. 9월 상위 5위권 내 CRO의 미국 사이트에 약 7억원 규모의 Pluto HT를 공급하였으며 글로벌 최상위권 CDMO 세포유전자치료제 QC 부서가 Pluto workstation 도입을 결정하여 4분기 첫 발주를 예정하고 있다. 단, 3분기 주문 물량 일부는 파트너사의 요청에 따라 4분기 설치되어 4분기 매출에 반영될 전망이다.

약 20%는 소모품 매출

동사의 매출에서 주목할만한 점은 안정적인 소모품 매출이다. 큐리옥스는 기기판매 이후에도 전용 플레이트와 팁을 공급하여 매출을 발생시킨다. 총 매출액에서 약 20% 가량이 소모품 매출로 글로벌 기업들의 약 40-70% 대와 비교하면 아직 작은 비중을 차지한다. 그러나 단순 기기 납품 기업이 아니라는 점에 의의가 있으며 기기 보급에 따라 소모품 매출도 약 6-9개월 함께 상승할 것으로 기대한다.

그림165 큐리옥스바이오시스템즈 분기별 매출 및 영업이익 추이



자료: Quantiwise, DS투자증권 리서치센터

그림166 Pluto는 코드만도 판매 가능, 단가는 적용되는 Workstation에 따라 차등적용

다양한 Workstation 브랜드와 호환 가능

- 기존 고객 현장에 설치된 메이저 Workstation에 소프트웨어 설치만으로 원심분리 없는 세포 분석 공정 자동화 가능 (브랜드별 순차적 개발 진행 중)

HAMILTON
revvity
opentrons
BECKMAN COULTER
TECAN

- 원심분리 자동화 구축비용 대비 시스템당 120K USD 이상 절감
- 하드웨어 배송 및 설치 작업이 불필요해 엔지니어 방문만으로 연구실당 1주일 내 설치 및 검증
- Opentrons의 OT-2와 같은 가장 간편한 소형 Workstation에서도 구현 성공
- 공간 문제를 해결하여, 소형 Workstation 사용자가 도입하기 어려웠던 세척 공정을 가능하게 함

Pluto Code의 가치와 매출



- 기존 자동화의 비용 산출*
  - 자동화용 원심 분리기와 플레이트 세척기 비용: $45-80K
  - 기기가 차지하는 Workstation의 공간 비용: $45-80K
  - 설치 및 연결 비용과 시간: $30+K / 3개월 이상

*주요 고객의 사례에 기반한 당사 조사 자료

- Pluto Code의 매출
  - 판매 가격: 적용 되는 Workstation에 따른 차등 적용
  - 소모품 판매: 전용 플레이트와 연단위의 유지 보수 서비스

자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

연내 파트너십 체결 목표

워터스, Pluto와 매우 유사한 신제품 공개 예고 (11.13 웨비나 첫 소개 전망)

10월 20일 동사는 약 22%의 시가총액이 증발하였다. 현 글로벌 유세포분석 1위 기업인 워터스가 원심분리 없는 세포 세척 신제품 공개를 예고하였으며 해당 기능 범위가 큐리옥스의 핵심 제품 Pluto와 매우 유사하였기 때문이다. 큐리옥스는 과거 BD와 NDA를 맺고 협업을 논의하다가 중단한 이력이 있으며 워터스는 BD의 바이오사이언스·진단사업부를 26년 2월 인수하였다. 해당 제품은 BD FACS360 Sample Preparation System으로 11월 13일 웨비나에서 처음 소개할 예정이다. 기능 범위는 원심분리 없는 세척, 항체 칵테일 제조, 세포 표면·세포 내 염색, 고정·투과이다. 현재까지 큐리옥스는 법정 공방 혹은 대응에 대하여 공식적으로 이야기하는 바가 없다.

큐리옥스 이르면 연 내 첫번째 파트너십 목표

큐리옥스는 자체 역량의 한계를 극복하고자 (1) 글로벌 기기 업체에게 OEM 판매 공급 혹은 파트너십 체결 및 (2) 세포분석 장비사와의 공동 개발로 파급력있는 자동화기기 출시를 목표로 하고있다. 동사는 글로벌 유세포분석기 제조사 혹은 workstation 제조사들과 Pluto Wash 하드웨어/소프트웨어 판매를 위한 파트너십을 적극적으로 논의하고 있으며 이르면 연 내 첫 번째 파트너십을 체결하는 것을 목표로 하고 있다.

체결 시 C-free 기술 경쟁력 외부검증 시행

파트너십이 체결될 경우 현 워터스가 경쟁사로 등장한 와중에도 C-free 기술 경쟁력에 대하여 외부 검증이 시행된 것으로 판단할 수 있다. 워터스의 신제품 공개는 유세포 분석에서 자동화는 필수적인 옵션인 것을 반증하는 예시로도 볼 수 있다.

그림167 파트너십 통한 사업 역량 확장 목표



자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

[큐리옥스바이오시스템즈 445680]

재무상태표 (십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	23	14	22	32	40
현금 및 현금성자산	11	6	18	24	15
매출채권 및 기타채권	1	2	2	1	2
재고자산	2	3	2	2	2
기타	9	4	0	6	22
비유동자산	33	35	36	38	38
관계기업투자등	0	0	0	0	0
유형자산	0	1	1	1	1
무형자산	32	33	34	36	36
자산총계	56	49	58	71	78
유동부채	48	3	3	20	23
매입채무 및 기타채무	2	2	2	1	1
단기금융부채	46	0	0	18	22
기타유동부채	0	1	1	1	1
비유동부채	2	2	2	2	2
장기금융부채	0	0	1	0	0
기타비유동부채	2	2	2	2	2
부채총계	50	5	5	22	25
지배주주지분	6	44	53	49	53
자본금	1	3	4	8	9
자본잉여금	28	72	89	85	115
이익잉여금	-24	-35	-45	-54	-81
비지배주주지분(연결)	0	0	0	0	0
자본총계	6	44	53	49	53

손익계산서 (십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	6	7	7	5	5
매출원가	2	3	3	2	3
매출총이익	3	5	4	3	2
판매비 및 관리비	12	16	14	16	14
영업이익	-8	-11	-11	-13	-12
(EBITDA)	-7	-10	-9	-11	-9
금융손익	-1	-3	0	1	-1
이자비용	2	3	0	1	1
관계기업등 투자손익	0	0	0	0	0
기타영업외손익	-5	3	0	4	-14
세전계속사업이익	-15	-11	-10	-8	-27
계속사업법인세비용	0	0	0	0	0
계속사업이익	-15	-11	-10	-8	-27
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	-15	-11	-10	-8	-27
지배주주	-15	-11	-10	-8	-27
총포괄이익	-12	-9	-9	-5	-26
매출총이익률 (%)	63.3	65.4	56.4	55.8	41.5
영업이익률 (%)	-151.0	-157.8	-155.5	-291.6	-239.0
EBITDA마진률 (%)	-128.6	-135.7	-126.8	-235.4	-183.3
당기순이익률 (%)	-263.0	-158.9	-147.9	-176.3	-527.6
ROA (%)	-29.9	-22.0	-18.9	-12.6	-36.6
ROE (%)	-127.1	-46.5	-20.8	-15.9	-53.6
ROIC (%)	-19.1	-24.4	-21.4	-26.4	-23.3

현금흐름표 (십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동 현금흐름	-5	-10	-8	-10	-11
당기순이익(손실)	-15	-11	-10	-8	-27
비현금수익비용가감	9	2	1	-2	18
유형자산감가상각비	0	1	1	1	1
무형자산상각비	1	1	1	2	2
기타현금수익비용	8	1	0	-5	16
영업활동 자산부채변동	0	-1	0	0	-3
매출채권 감소(증가)	0	1	0	3	-1
재고자산 감소(증가)	-1	-1	0	0	-1
매입채무 증가(감소)	1	-2	-1	-1	0
기타자산, 부채변동	1	0	1	-1	0
투자활동 현금	-8	5	3	-4	1
유형자산처분(취득)	0	-1	0	0	0
무형자산 감소(증가)	0	0	0	0	0
투자자산 감소(증가)	-8	6	3	-4	1
기타투자활동	0	0	0	0	0
재무활동 현금	17	0	18	20	0
차입금의 증가(감소)	0	0	0	20	0
자본의 증가(감소)	0	0	18	0	1
배당금의 지급	0	0	0	0	0
기타재무활동	17	0	0	0	0
현금의 증가	4	-5	12	6	-9
기초현금	7	11	6	18	24
기말현금	11	6	18	24	15
NOPLAT	-6	-8	-8	-10	-9
FCF	-13	-5	-5	-14	-11

주요투자지표 (원, 배)

	2021	2022	2023	2024	2025
투자지표 (x)					
P/E	n/a	n/a	-40.2	-37.0	-73.7
P/B	n/a	n/a	3.8	6.2	37.9
P/S	n/a	n/a	59.5	65.2	388.8
EV/EBITDA	-3.8	0.8	-44.9	-26.7	-210.7
P/CF	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
배당수익률 (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
성장성 (%)					
매출액	26.0	31.0	-6.2	-32.4	12.3
영업이익	적지	적지	적지	적지	적지
세전이익	적지	적지	적지	적지	적지
당기순이익	적지	적지	적지	적지	적지
EPS	적지	적지	적지	적지	적지
안정성 (%)					
부채비율	897.6	10.9	9.3	45.1	47.8
유동비율	47.6	492.1	795.1	162.0	171.8
순차입금/자기자본(x)	478.1	-19.0	-32.0	-22.6	-26.4
영업이익/금융비용(x)	-4.9	-4.1	-410.8	-19.1	-10.4
총차입금 (십억원)	47	0	1	18	22
순차입금 (십억원)	27	-8	-17	-11	-14
주당지표(원)					
EPS	-2,229	-875	-626	-502	-1,587
BPS	5,098	6,676	6,591	3,016	3,084
SPS	562	551	423	285	301
CFPS	-548	-702	-535	-632	-514
DPS	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터 / 주: K-IFRS 연결기준

DS INVESTMENT & SECURITIES

쓰리빌리언
394800

희귀질환 분야의 TempusAI

김민정 제약·바이오
02-709-2656
kim.min_jeong@ds-sec.co.kr

2026.11.09

N/R

목표주가(N/R)	N/R
현재주가(11/06)	5,030원
상승여력	N/R

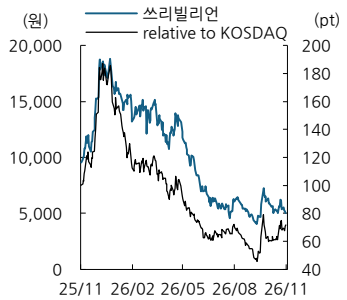
Stock Data

KOSDAQ	644.3pt
시가총액(보통주)	160십억원
발행주식수	31,823천주
액면가	100원
자본금	3십억원
60일 평균거래량	525천주
60일 평균거래대금	3,105백만원
외국인 지분율	7.1%
52주 최고가	20,100원
52주 최저가	4,020원
주요주주	
금창원(외 7인)	24.4%
쓰리빌리언우리사주(외 1인)	0.5%

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	-20.7	9.3
3M	-19.9	-0.3
6M	-59.0	-12.3

주가차트



희귀유전질환 진단 검사 기업

쓰리빌리언은 2016년 10월 설립된 희귀유전질환 진단검사 기업이다. 핵심 매출원은 전장유전체(WGS, Whole Genome Sequencing: 전체 유전자 분석)과 전장엑솜(WES, Whole Exon Sequencing: 단백질 생성부위 중심 분석)을 기반으로 하는 희귀질환 진단 유전자 검사이다. 환자의 유전변이를 분석하고 병원성 여부를 판독하는 것에 초점을 둔다. 2010년대부터 현대 유전학 발전으로 희귀질환 약물이 빠른 속도로 개발됨에 따라 진단 수요도 빠르게 늘어나고 있는 추세다.

진단검사로 쌓인 생물학 데이터셋 - AI 신약개발로 활용

Un-labeled 데이터의 대표로 병리 데이터가 있다. 환자의 유전 변이와 그에 따른 발현을 관찰한 데이터로서 AI에 학습시킬경우 Biology를 이해하여 전 신약개발 모델을 개발하기위한 Foundation layer로서 작동한다. 당사는 전 세계 약 75개국에서 매출을 발생시키고 있으며 그에 대한 결과로 쌓인 약 11만건의 유전학 희귀질환 데이터를 AI 신약개발에 활용하고자 한다.

현재 회사는 (1) 질병 유발 변이와 (2) 질병 보호 유전 변이를 찾아 신규 치료 타겟 유전 변이를 발굴하고자 한다. 이런 AI 신약개발 플랫폼을 AnomalyModifier라고 부른다. AI 기반으로 유전 변이가 단백질에 미치는 영향을 점수화 한 뒤 가장 적합한 단백질 신규 target 부위까지 도출해내는 것이다. 현재 개발하는 파이프라인이 데이터가 성공적일 경우 28년 1상 돌입 예정이다.

본 사업 미국 확장도 주요한 모멘텀이 될 것

동사는 2025년 10월 미국 법인 설립 이후 오스틴에 약 350평 규모의 실험실을 구축하였으며 미국 직접 영업을 위하여 현지화 작업 및 CLIA 인증절차를 준비하고 있다. 내년 상반기 CLIA 인증절차를 마무리하고 하반기 미국 보험 시장에 진입하는 것을 목표로 한다. 국내 수가는 약 80-90만원에 형성되어있으며 미국 단가는 약 4천불 수준이다. 시장은 미국 단가가 일부 하락할 수 있다는 우려를 제기하나 하락 시에도 국내 대비 압도적으로 높은 단가 시장이 될 것이다.

Financial Data

(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	0	0	0	0	12
영업이익	0	0	0	0	-6
영업이익률(%)					-50.3
세전이익	0	0	0	0	-5
지배주주지분순이익	0	0	0	0	-5
EPS(원)	0	0	0	0	-170
증감률(%)	적지	적지	적지	적지	적지
ROE(%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PER(배)	n/a	n/a	n/a	n/a	-107.0
PBR(배)	n/a	n/a	n/a	n/a	24.5
EV/EBITDA(배)	n/a	n/a	n/a	n/a	-142.6

자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터, K-IFRS 연결기준

Company Analysis

희귀질환의 숨은 강자

사업 1.
희귀유전질환 진단검사
(희귀의약품↑
= 검진 니즈↑)

쓰리빌리언은 2016년 10월 설립된 희귀유전질환 진단검사 기업이다. 핵심 매출원은 전장유전체(WGS, Whole Genome Sequencing: 전체 유전자 분석)과 전장엑솜(WES, Whole Exon Sequencing: 단백질 생성부위 중심 분석)을 기반으로 하는 희귀질환 진단 유전자 검사이다. 환자의 유전변이를 분석하고 병원성 여부를 판독하는 것에 초점을 둔다. 전 세계 희귀질환의 약 80%는 유전적 요인으로 발생하며 이에 현대 유전학이 발전한 2010년대부터 희귀질환 약물은 빠른 속도로 개발되고 있는 중이다(FDA 희귀의약품 지정 신청 2008년 185건 → 2017년 527건, 2020년 753건). FDA 신약 승인 비중 역시 희귀의약품이 2007년 약 22%에서 2024년 약 53%(26/52)로 급격히 상승하였다. 약물이 개발된다는 의미는 유전변이 분석에 대한 니즈가 빠르게 증가한다는 의미와 같다.

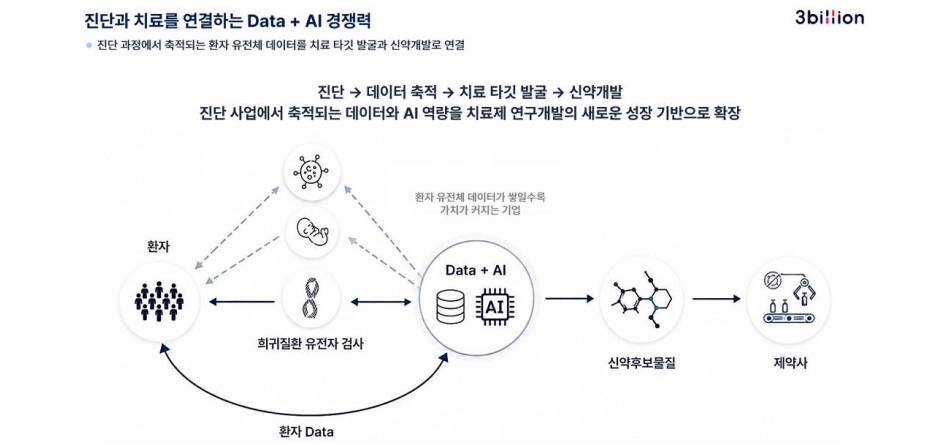
사업 2.
검진으로부터 얻은 데이터 셋 ⇒ AI 신약개발

쓰리빌리언은 환자 검체 수집부터 Sequencing, 유전체 해석 및 판독까지 End-to-end 서비스를 제공하고 있으며 이를 통해 획득한 유전체 검사 데이터가 회사의 또 다른 핵심 자산이 된다. 유전체 검사 데이터셋은 2026년 상반기 기준 약 11만건이 회사에 쌓여있으며 회사는 이를 통해 직접 AI 신약개발에 도전하고자 한다. 회사가 특히 강점을 지닌 분야는 Target identification으로 유전적 변이가 있음에도 불구하고 증상이 발현되지 않는 대상자들의 정보를 토대로 어떤 유전 변이를 타겟할 경우에 신약을 개발할 수 있을지에 대한 연구를 진행하고 있다.

유전자 변이에 따른 임상 결과 관찰 데이터 = Target identification용 데이터

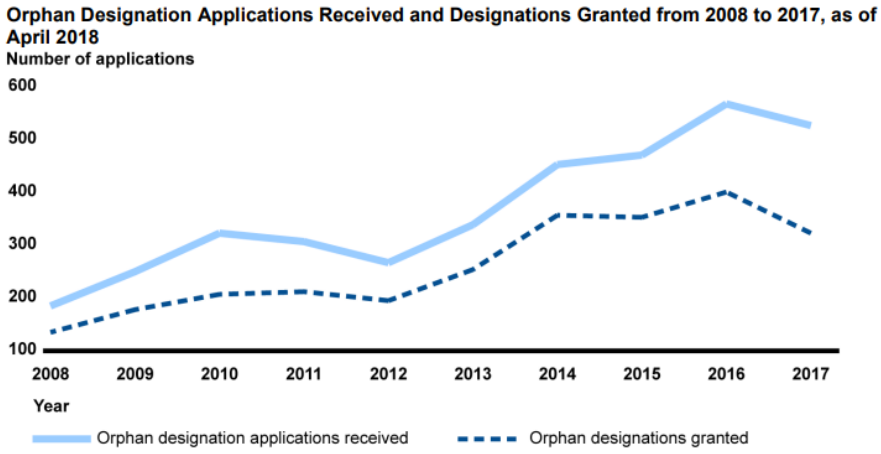
Target identification을 위한 데이터셋은 (1) 임상시험 결과 혹은 (2) 유전자 변이에 따른 임상 결과 관찰, (3) 유전자 교란으로 인한 cell 변이 관찰 등이 사용된다. 쓰리빌리언은 (2) 유전체 변이에 따른 임상 결과 관찰 데이터에 강점이 있는 셈이다. 단, 쓰리빌리언의 유전체 변이 데이터셋은 수집과정에서 동의를 획득하지 않아 비식별화되더라도 판매될 수는 없으며 동사는 이를 패턴화하여 자체 신약개발에 사용한다.

그림168 쓰리빌리언 비즈니스 모델 2가지 (진단 + AI 신약개발)



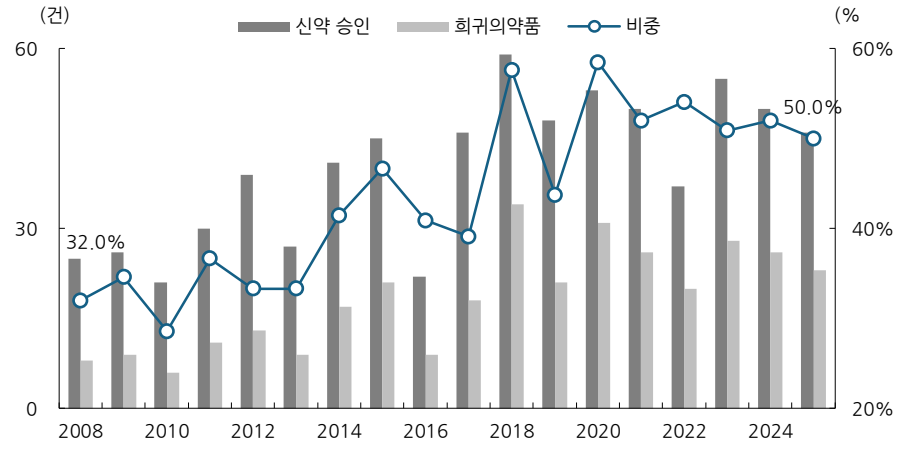
자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

그림169 희귀질환 치료제 FDA Designation 추이 (2008-2017), 2010년대 급 상승



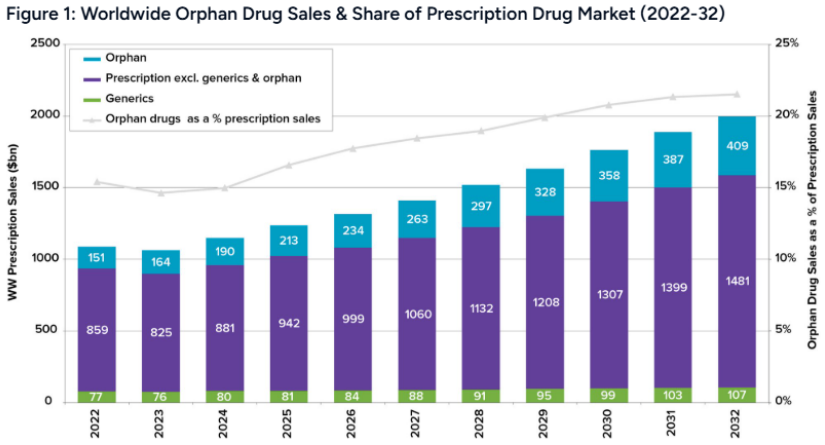
자료: Gao-19-83, DS투자증권 리서치센터

그림170 2008-2025년 FDA 총 승인건수 및 희귀의약품 승인건수, 희귀의약품 비중



자료: FDA, DS투자증권 리서치센터

그림171 희귀질환 치료제 매출액 추이 및 전망 (2022-32), 매출 비중은 약 21%까지 상승



자료: Evaluate Pharma, DS투자증권 리서치센터

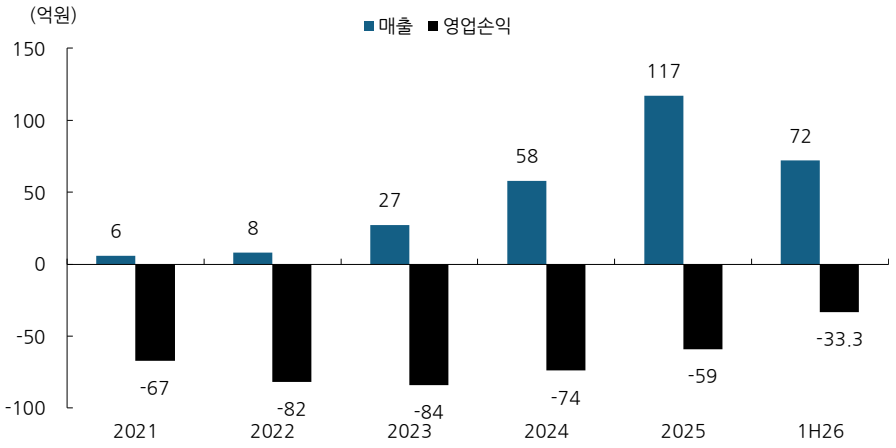
본 사업 성장 +102%yoy (해외매출 1H26 기준 +58%yoy)

당사는 전세계 약 75개국에서 매출을 발생시키고 있으며 총 매출의 약 70%가 해외에서 발생한다. WES/WGS 매출이 약 80%로 대부분을 차지하며 그 외 제약사 연계 특정질환 진단 혹은 소프트웨어 구독(GEBRA) 매출은 각각 약 6%에 그친다. 매출은 2025년 기준 약 117억원으로 전년 동기 대비 102% 성장하였으며 올해에도 성장세를 지속 중이다. 상반기 기준 해외매출은 약 49억원으로 전년 동기 대비 약 58% 성장한 점이 고무적이다. 올해 연간으로는 약 50-60%의 성장이 기대된다.

포트폴리오 추가 : 신생아, 가족단위 등

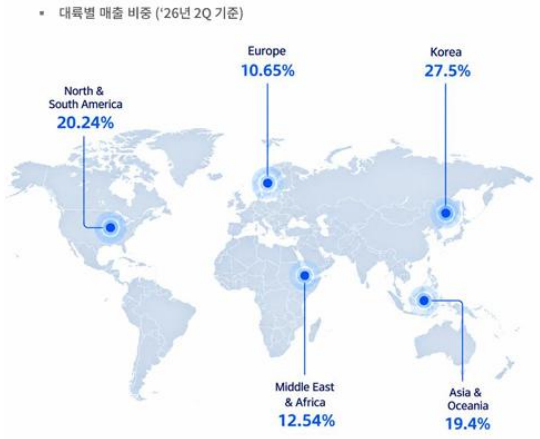
환자를 대상으로 하는 WES/WGS 사업에 더해 최근 신생아 유전체 선별검사(gNBS) 3B-NEO 및 가족단위 정밀 진단검사 family insight를 출시(2026.03)하였다. 신생아 유전체 선별검사 3B-NEO는 서울아산병원 K-gNBS 사업, 필리핀 정부 신생아 유전체 진단 사업, 도미니카공화국 의료기관 공급 등 출시 첫해부터 공공과 민간 채널을 동시에 확보한 상태다.

그림172 쓰리빌리언 매출 및 이익 추이



자료: Dart, DS투자증권 리서치센터

그림173 쓰리빌리언 대륙별 매출 비중



실적 요약 (단위: 억 원)

구분	26 1H	25 1H	YoY
영업수익(매출)	72	46	+56%
국내	22	15	+50%
해외	49	31	+58%

자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

본 사업 성장의 핵심
: 미국 및 동남아/중남미 시장

회사 본 사업 성장의 핵심은 미국 및 동남아/중남미 시장에 있다. 미국은 글로벌 시장의 약 50%에 해당하는 최대 WES 및 WGS 시장으로서 기능하며 동남아/중남미 시장은 희귀질환 환자 수가 많음에 비해 아직 시장 침투율이 매우 낮은 지역으로 향후 성장성이 높다. GeneDx 기준 미국 엑솜 및 유전체 검사 물량은 약 +32-34%로 강한 성장세를 보인다.

미국) 현지화 및 CLIA 인증 절차
: 내년 상반기 CLIA 인증, 하반기 보험시장 진입

현재 회사는 WES/WGS 관련으로 미국 및 글로벌 희귀질환 진단 시장 공략을 가속화 하고 있다. 2025년 10월 미국 법인 설립 이후 오스틴에 약 350평 규모의 실험실을 구축하였으며 직접 영업을 위하여 현지화 작업 및 CLIA 인증절차를 준비하고 있다. 내년 상반기 CLIA 인증 절차를 마무리하고 하반기 미국 보험시장 진입하는 것을 목표로 한다. 비용은 내년 초 대량 집행될 전망으로 이는 올해 4월 300억 조달로 해결할 전망이다. 오스틴은 미국뿐 아니라 중남미까지 아우르는 영업 거점으로 중남미 검체 물류 및 신생아 검사 확대까지 시너지를 기대할 수 있다.

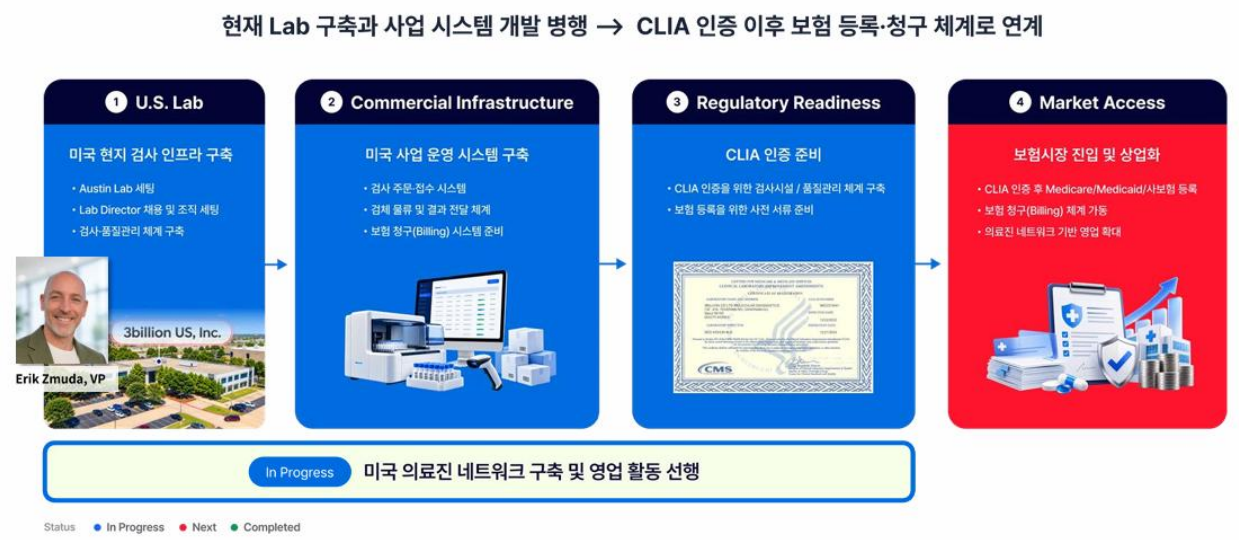
WGS/WES는 Medicaid 중심으로 유전체 검사 보장 범위를 확대 중이다. 경쟁사 GeneDx는 총 39개주에 대하여 Medicaid 프로그램을 확보하였으며 수천달러 동사도 이러한 추세에 힘입어 보험 급여 code를 획득하기 위한 준비를 지속하고 있다.

마국 WES/WGS 단가는 하락 가능성 있음
단, 여전히 고수익 range

단, 미국 중심의 WES/WGS 단가는 일부 하락할 수 있다. 9월 21일, 미국 공보험 담당 CMS(Centers for Medicare & Medicaid Services)는 2027년 CLFS(Clinical Laboratory Fee Schedule) preliminary rate를 공개하였다. CLFS란, Medicare가 혈액검사, 소변검사, 분자 및 유전체 검사 등과 같은 임상 진단 검사 비용을 실험실에 지급하는 시스템을 의미한다. CMS는 민간 보험 검진 가격을 조사하여 실제 시장가격으로 Medicare/Medicaid 수가도 이에 수렴할 것으로 밝혔다. 이에 Medicare/Medicaid 검진 수가의 총 잠재 인하 폭은 약 -16%로 밝혔으며, 그 중에서 Genomic Sequencing이 약 -23%로 높았다. 그 결과 GeneDx가 사용하는 핵심 WES/WGS code 4가지(81415~7, 81425~7)는 2027년 최대 인하 대상(-15%)로 선정되었다.

쓰리빌리언이 보험수가를 획득할 경우 GeneDx와 동일한 code를 획득할 가능성이 높으며 단가는 두 기업이 서로 연동될 것으로 전망한다. 단, 그럼에도 불구하고 현재 미국 내 단가는 약 4천불로 현재 한국 약 80-90만원/건 대비 약 5배 이상 높으며 단가 하락에도 한국의 약 2배 이상의 고수익 range를 유지할 것으로 전망한다.

그림174 미국 사업 현황 - 보험시장 진입 위한 인프라 구축



자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

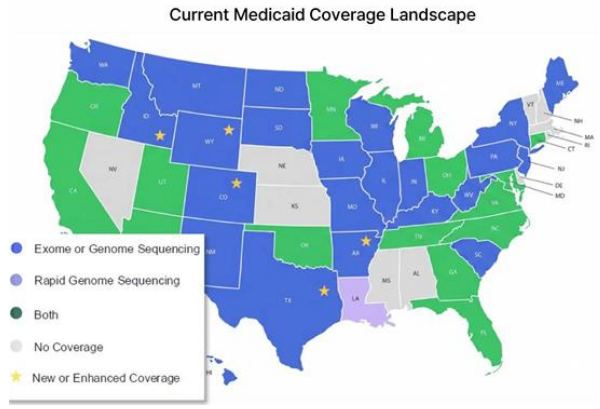
그림175 미국은 WES/WGS 최대 시장

지역	희귀질환 환자 글로벌 비율	전세계 시장 점유율
미국[1]	3%	48%
EU[2]	7%	7%
중동[2]	5%	3%
북미/남미[2]	7%	5%
아시아[2]	43%	26%
아프리카[2]	34%	11%

1. 미국 시장 규모 출처 : GeneDx 공시 참고
2. 미국 이외 시장 규모 출처 : 3billion 자체 추정

자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

그림176 현재 미국 보험 커버리지



자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

그림177 미국 민간보험 검진 vs. 공보험 가격 차이

Category	Number of Codes	Potential Weighted Rate Change
Chemistry	387	-16%
Molecular Pathology	211	-22%
Genomic Sequencing	42	-23%
Microbiology	224	-19.3%
Proprietary Laboratory Analysis	151	-2.4%
Immunology	205	-19.3%

자료: CMS, DS투자증권 리서치센터

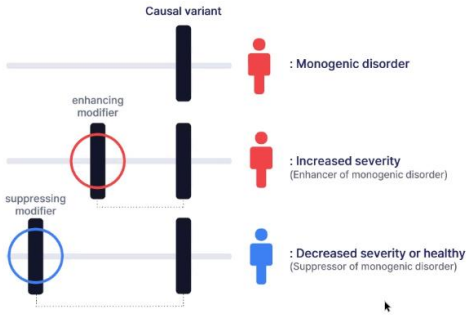
유전체 변이 데이터셋 ⇒ (1) 타겟 유전변이 발굴 (2) 유전변이에 적합한 신규 결합부위 발굴

AI 신약발굴 측면에서도 고무적이다. 동사는 희귀질환 진단을 통하여 약 11만건의 환자 유전체 데이터셋을 확보하였다. 이는 유전자 변이에 따른 환자 임상적 표현형을 확보할 수 있다는 측면에서 가장 정답(label)에 가깝다고 볼 수 있다. 이러한 광범위한 규모의 임상 데이터셋을 바탕으로 (1) 질병 유발 유전 변이(Enhancing modifier)와 (2) 질병 보호 유전 변이(Supressing modifier)를 찾아 신규 치료 타겟 유전변이를 발굴하고자 한다. 이러한 AI 플랫폼 모델을 AnomalyModifier라고 부른다. 이후 동사는 AI 기반으로 유전 변이가 단백질 기능에 미치는 영향을 점수화하여 3차원 구조를 분석한 뒤, 도출한 Target 유전변이에 가장 적합한 신규 결합부위까지 발견하는 것을 목적으로 한다.

초기물질 7개 그 중 Lead optimization 단계 2개 (2028년 임상 돌입)

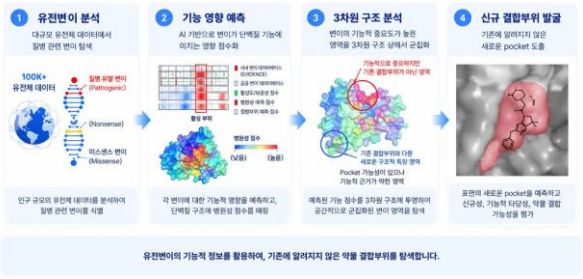
동사는 AI로 직접 후보물질을 설계할 수 있어 Target 선정 후 종양학 및 자가면역 대상으로 약 7개 초기물질을 발굴하였으며 이 중 2가지는 Lead optimization 단계에 돌입한 단계다. 회사는 신약개발 전략으로 전임상 단계에서 라이선스 아웃을 목표로 하며, 성공적인 데이터를 확보할 경우 '28년 임상 1상 돌입을 기대할 수 있다.

그림178 Modifier 기반 치료 타겟 유전변이 발굴



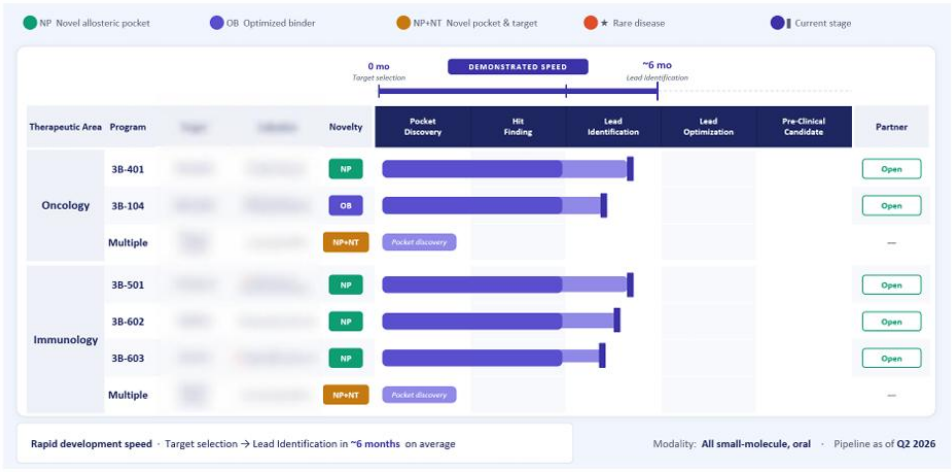
자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

그림179 유전 변이 기반 신규 결합부위 발굴



자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

그림180 쓰리빌리언 신약개발 파이프라인 개요



자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

[쓰리빌리언 394800]

재무상태표 (십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	0	0	0	0	21
현금 및 현금성자산	0	0	0	0	8
매출채권 및 기타채권	0	0	0	0	0
재고자산	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	12
비유동자산	0	0	0	0	9
관계기업투자등	0	0	0	0	0
유형자산	0	0	0	0	4
무형자산	0	0	0	0	0
자산총계	0	0	0	0	30
유동부채	0	0	0	0	3
매입채무 및 기타채무	0	0	0	0	2
단기금융부채	0	0	0	0	1
기타유동부채	0	0	0	0	1
비유동부채	0	0	0	0	3
장기금융부채	0	0	0	0	2
기타비유동부채	0	0	0	0	0
부채총계	0	0	0	0	6
지배주주지분	0	0	0	0	24
자본금	0	0	0	0	3
자본잉여금	0	0	0	0	122
이익잉여금	0	0	0	0	-102
비지배주주지분(연결)	0	0	0	0	0
자본총계	0	0	0	0	24

손익계산서 (십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	0	0	0	0	12
매출원가	0	0	0	0	0
매출총이익	0	0	0	0	12
판매비 및 관리비	0	0	0	0	18
영업이익	0	0	0	0	-6
(EBITDA)	0	0	0	0	-4
금융손익	0	0	0	0	0
이자비용	0	0	0	0	0
관계기업등 투자손익	0	0	0	0	0
기타영업외손익	0	0	0	0	0
세전계속사업이익	0	0	0	0	-5
계속사업법인세비용	0	0	0	0	0
계속사업이익	0	0	0	0	-5
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	0	0	0	0	-5
지배주주	0	0	0	0	-5
총포괄이익	0	0	0	0	-5
매출총이익률 (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	100.0
영업이익률 (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	-50.3
EBITDA마진률 (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	-33.8
당기순이익률 (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	-46.2
ROA (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ROE (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ROIC (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

현금흐름표 (십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동 현금흐름	0	0	0	0	-4
당기순이익(손실)	0	0	0	0	-5
비현금수익비용가감	0	0	0	0	2
유형자산감가상각비	0	0	0	0	2
무형자산상각비	0	0	0	0	0
기타현금수익비용	0	0	0	0	0
영업활동 자산부채변동	0	0	0	0	-1
매출채권 감소(증가)	0	0	0	0	0
재고자산 감소(증가)	0	0	0	0	0
매입채무 증가(감소)	0	0	0	0	0
기타자산, 부채변동	0	0	0	0	-1
투자활동 현금	0	0	0	0	0
유형자산처분(취득)	0	0	0	0	-2
무형자산 감소(증가)	0	0	0	0	0
투자자산 감소(증가)	0	0	0	0	3
기타투자활동	0	0	0	0	0
재무활동 현금	0	0	0	0	-1
차입금의 증가(감소)	0	0	0	0	-1
자본의 증가(감소)	0	0	0	0	0
배당금의 지급	0	0	0	0	0
기타재무활동	0	0	0	0	0
현금의 증가	0	0	0	0	-4
기초현금	0	0	0	0	12
기말현금	0	0	0	0	8
NOPLAT	0	0	0	0	-4
FCF	0	0	0	0	-3

주요투자지표 (원, 배)

	2021	2022	2023	2024	2025
투자지표 (x)					
P/E	n/a	n/a	n/a	n/a	-107.0
P/B	n/a	n/a	n/a	n/a	24.5
P/S	n/a	n/a	n/a	n/a	49.5
EV/EBITDA	n/a	n/a	n/a	n/a	-142.6
P/CF	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
배당수익률 (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
성장성 (%)					
매출액	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
영업이익	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
세전이익	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
당기순이익	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
EPS	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
안정성 (%)					
부채비율	n/a	n/a	n/a	n/a	25.7
유동비율	n/a	n/a	n/a	n/a	622.8
순차입금/자기자본(x)	n/a	n/a	n/a	n/a	-62.6
영업이익/금융비용(x)	n/a	n/a	n/a	n/a	-29.0
총차입금 (십억원)	0	0	0	0	3
순차입금 (십억원)	0	0	0	0	-15
주당지표(원)					
EPS	0	0	0	0	-170
BPS	0	0	0	0	743
SPS	0	0	0	0	369
CFPS	0	0	0	0	-95
DPS	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터 / 주: K-IFRS 연결기준

DS INVESTMENT & SECURITIES

TempusAI
TEM

진단 - 데이터셋 선순환의 가장 좋은 예

김민정 제약·바이오
02-709-2656
kim.min_jeong@ds-sec.co.kr

2026.11.09

N/R

목표주가(N/R)	N/R
현재주가(11/06)	76.1달러
상승여력	N/R

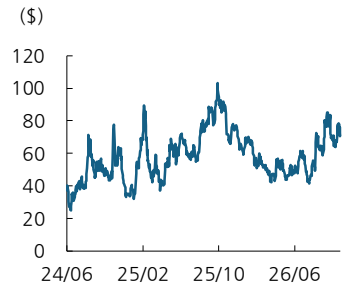
Stock Data

국가	UNITED STATES
거래소	NASDAQ GS
GICS(부문)	건강관리
GICS(산업)	제약, 생명공학 & 생명
시가총액($ Bn)	13.9
시가총액(조원)	18.9
52 주 최고가($)	76.1
52 주 최저가($)	89.1
주요주주	
Lefkofsky Eric P	20.38
Keywell Bradley A	8.58
Vanguard Group	6.11

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	9.8	16.2
3M	46.1	53.7
6M	52.5	53.0

주가차트



Company Analysis

2025년부터 늘어나는 고액 데이터셋 거래

2023년 11월 Recursion이 암 환자 데이터를 5년간 Upfront $22mn, 총 계약금 최대 약 $160mn 조건으로 계약한 이래로 2025년 4월 AstraZeneca, 2026년 10월 BMS 5년에 걸쳐 총 $192.5mn 계약 등 고액의 데이터셋 거래가 이어지고 있다. 이번 BMS 계약은 데이터 독점권을 부여하였다는 측면에서 데이터셋의 중요성이 점차 강해지고 있다는 시그널로 파악한다.

인수를 통해 확장하는 진단 사업 - 선순환으로 늘어나느 데이터 사업

TempusAI의 매출액은 크게 진단사업(Genomics)과 데이터사업(Data&Services)으로 나뉘며 진단 사업을 통해 얻은 병리 데이터를 AI 학습용으로 판매하는 구조이다. 두 사업부 모두 가파른 성장 추세에 있으며 컨센서스는 매년 약 20% 이상 성장한다고 전망하고 있다. 진단 사업부는 Ampry Genetics와 Personalis 인수로 성장을 더욱 가속화 할 것으로 전망한다. 특히 Personalis의 MRD 사업부는 아직 작지만 빠른 성장을 보일 것으로 기대한다. '25년과 '26년에 걸쳐 TempusAI는 다수의 빅파마 기업들과 비공개 데이터 계약을 체결하였으며 이는 데이터 사업 매출액 상승을 이끌 것으로 전망한다.

Moderna 암백신 계약 - 또 다른 데이터셋의 우물이 될 것

진단 사업에서 가장 고무적이었던 것은 10월 Moderna/Merck 대상 암백신 관련 계약이다. 암백신 관련 계약은 크게 (1) TempusAI↔Moderna/Merck 직접 계약과 (2) Personalis(2026.07 인수)↔Moderna 계약이다. TempusAI는 Personalis 인수를 통해 두 계약 모두 보유하게 되어 MRD 관련 sequencing 매출과 앞단의 검체 수집 물류 사업까지 end-to-end로 혼자 맡게 되었다. 이는 암백신의 설계 제조를 맡아 매출 상승에 직접 기여하는 측면도 매력적이지만 한 환자에서 (1) 백신 투여 전 종양 시퀀싱, (2) 백신에 넣은 neo-antigen, 및 (3) 투여 후 MRD 변화와 재발 여부를 한꺼번에 이은 정답(label)이 붙은 데이터를 확보하게 된다는 차원에서 TEM의 데이터 사업에 기여할 것으로 전망한다.

Financial Data

(백만달러)	2022	2023	2024	2025
매출액	321	532	693	1,272
영업이익	-265	-196	-691	-47
영업이익률(%)	-82.8	-36.9	-99.7	-3.7
순이익	-290	-214	-189	-106
EPS($)	-5.30	-3.38	-1.58	-0.61
증감률(%)	-	36.2	-53.3	61.4
ROE(%)	-	-	-	-142.8
PER(배)	-	-	-	-
PBR(배)	-	-	218.6	27.6
PSR(배)	43.3	26.1	20.0	10.9

자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터, Non-GAAP 기준, 비율은 GAAP 기준

점차 늘어나는 데이터셋 계약 및 그 가치

'23년 11월, 암환자 데이터 Recursion에게 판매 (최대 $160mn)

진단 전문기업 TempusAI는 진단과정에서 확보된 암 환자(비식별화)의 종양 DNA/RNA sequencing, 건강기록, 임상 데이터 등을 실제 판매 계약으로 실현시켰다. 2023년 11월, Recursion이 암 환자 데이터 20PB 이상을 신약개발 목적에 활용하고자 5년간 Upfront $22mn, 총 계약금 최대 약 $160mn 조건으로 계약하였다. 2026년 9월, 임의 종료할 수 있는 조건을 삭제하고 기간은 연장하되 접근 가능한 데이터 수를 축소시켜 추가로 계약을 갱신하였다. Recursion의 RNA FM도 확보했다.

'25년 4월, 암환자 데이터 AZ-Pathos-TempusAI 3자간 거래

'25년 4월, AstraZeneca-Pathos와도 3자간 데이터 계약을 체결하였다. Pathos는 TempusAI에게 암 분야 기초 모델 개발 목적으로 3년간 최대 약 $200mn 및 모델을 지급, TempusAI는 완성 모델 사용권을 가진다. AZ는 TempusAI에게 약 $35mn을 지급하고 모델 사용권을 획득한다. 결국 완성된 모델을 세 회사가 갖는 셈이다. $200mn의 라이선스료는 최대 50%까지 Series D 우선주로 지급이 가능하며 실제로 '26년 6월 $8.8mn을 우선주로 지급하였다. Pathos는 TempusAI의 창업자 에릭 레프코프스키와 라이언 후쿠시마가 공동 창업한 회사로 특수 관계에 있다.

'26년 10월 23일, 암환자 및 신경학 데이터 BMS-Pathos-TempusAI 3자간 거래

2026년 10월 23일에는 Pathos-TempusAI는 BMS와도 3자간 계약을 체결하였다. 이번 계약을 통하여 TempusAI는 역시 암 및 신경학 분야의 데이터를 제공하며 BMS로부터 5년에 걸쳐 총 $192.5mn(종양학 $137.5mn 및 신경학 $55mn)의 현금을, Pathos로부터 1건당 100달러씩 최대 $50mn 및 분기 $5mn을 수령한다. BMS는 TempusAI로부터 데이터셋과 데이터 분석 서비스를 수령하며 Pathos로부터 별도로 라이선스 받은 Foundry 약물개발 플랫폼에 이 데이터를 활용할 수 있다. 이는 2018년 8월 맺은 기본 서비스 계약의 확장판이다.

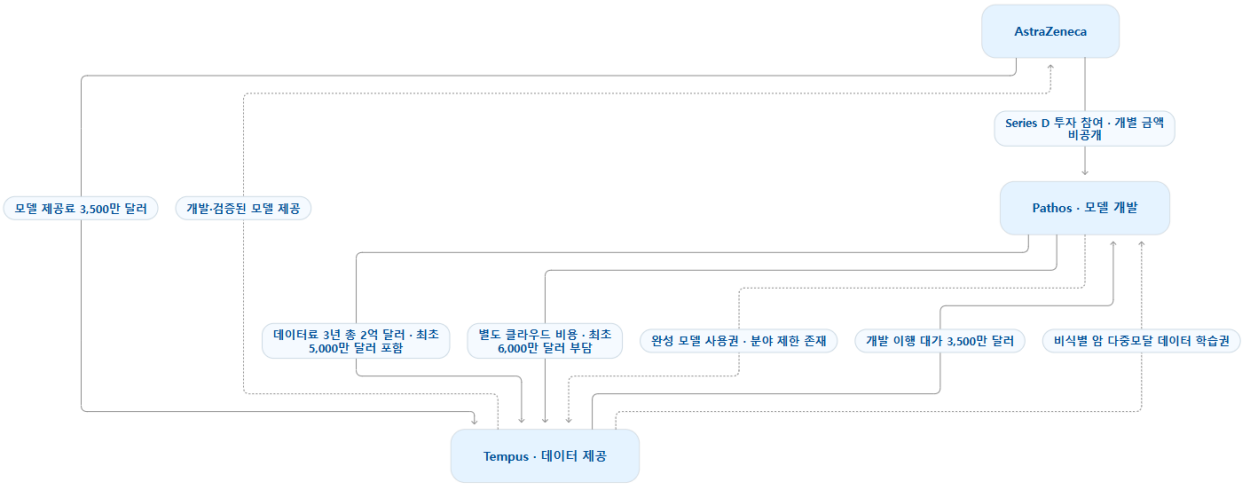
이번 거래에는 데이터 독점권 추가

재미있는 점은 2023년 당시에는 Recursion과 데이터 계약을 맺었으나 데이터 독점권은 부여하지 않았다는 점에서 데이터의 독점권과 모델의 독점성은 별개로 해석할 수 있었다. 그러나 이번 BMS와의 3자간 계약은 신경학 데이터의 경우 제 3자에게 라이선스 하지 않는 독점 계약이다. 독점 기간은 기록이 Pathos에 처음 제공된 시점부터 그 제공일과 2027년 10월 22일 중 늦은 날로부터 18개월 뒤까지 적용된다. 독점 데이터셋의 중요성이 점차 강해진 단적인 예로 볼 수 있다.

Pathos는 현재 기업가치 약 $3bn

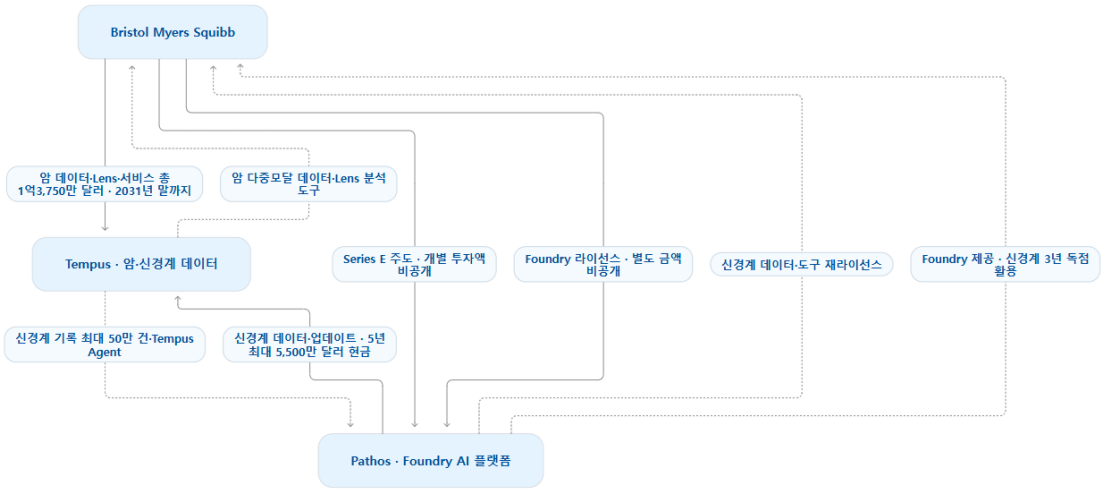
Pathos는 데이터를 기반으로 임상 go/non-go를 결정하는 기업으로 2026년 10월 기준 기업가치 약 $3bn으로 약 $237mn의 Series E를 유치하는데 성공하였다. 이번 라운드는 BMS가 주도하였으며 기존 투자자들이 뒤를 따랐다. 이는 AI 신약개발 플랫폼이 빅파마에게도 '직접 투자해야 할 자산'으로 인식되고 있다는 신호 중 하나다.

그림181 TempusAI-Pathos-AZ 3자간 데이터 계약 구조



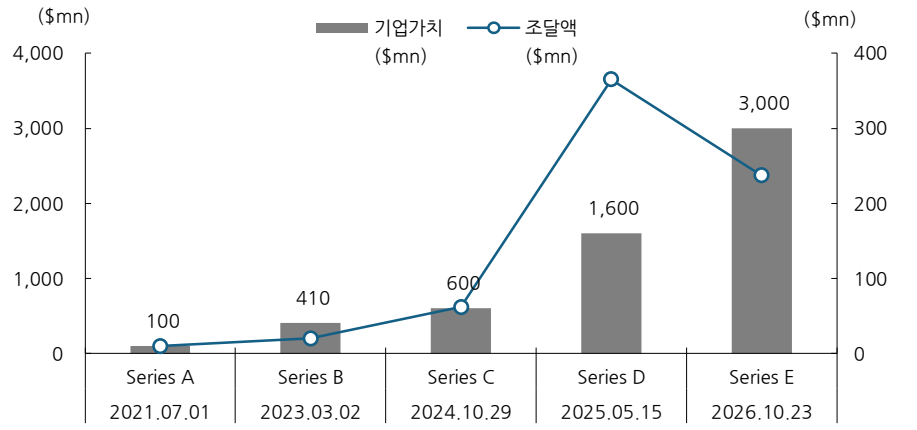
자료: ChatGPT그림, DS투자증권 리서치센터

그림182 TempusAI-Pathos-BMS 3자간 데이터 계약 구조



자료: ChatGPT그림, DS투자증권 리서치센터

그림183 Pathos AI(비상장) 기업가치 변화



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

두 사업부 모두 가파르게 상승 중, 선순환 구조

진단사업 75%
데이터사업 25%

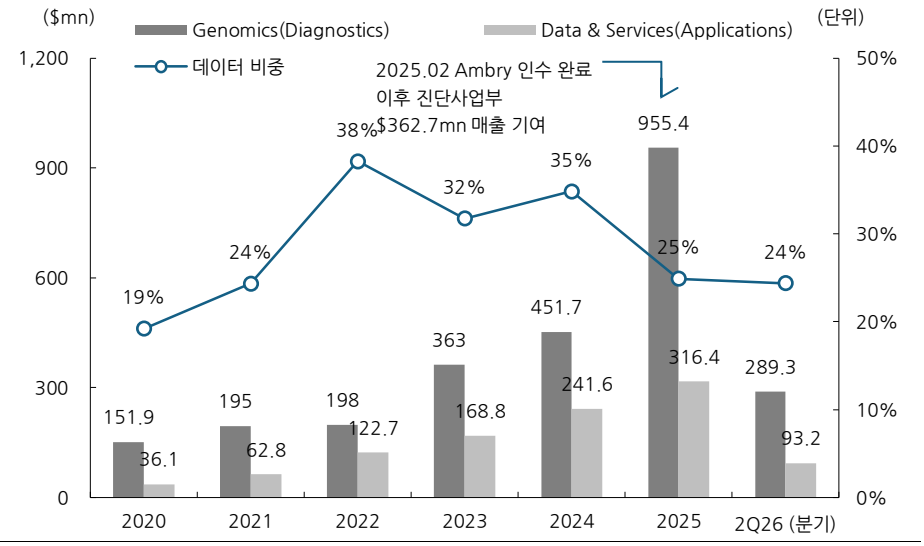
TempusAI의 매출액은 크게 진단사업(Genomics)과 데이터사업(Data&Services)으로 나뉘며 그 중 현재 데이터사업이 차지하는 비중은 약 25%(2025년 기준)로 높지 않다. 진단사업은 환자 또는 연구용 검사를 의뢰한 고객에게서 발생하는 매출로 기존 TempusAI의 Oncology 사업부와 인수한 Ambry의 Hereditary 사업이 핵심이 된다. 주요 제품은 종양 조직검사를 하는 xT, xT CDx, xR 또는 혈액기반 종양검사 xF, 암 잔존·재발 모니터링의 xM 등이 있으며 기존 Ambry Genetics의 유전성 암 위험 및 희귀질환 검사(*2025년 매출액 약 $362.7mn 기여) 등이 포함된다. TempusAI는 올해 7월 MRD(미세잔존질환) 암 검사 전문기업 Personarlis를 주당 $16.25, 총 약 $1.5bn에 인수하였으며 해당 매출액은 진단사업부에 기여할 것이다.

TempusAI는 암 환자 및 기타 질환 환자를 대상으로 가장 많은 sequencing을 수행하는 기업 중 하나로서 데이터를 생성한다. 이러한 데이터는 다시 앞서 말한 것처럼 데이터셋으로 판매되어 기업의 성장을 다시 이끈다.

데이터 사업 내 Insights가 데이터셋 판매 사업부

데이터사업은 다시 Insights, Trials, Next, Algos 등의 사업으로 분류된다. Insights가 우리가 현재 관심을 가지는 핵심 데이터셋 판매 사업부로, 비식별화된 임상·분자·영상 기록을 판매한다. Trials는 진단 검사와 임상 정보를 바탕으로한 임상 개발 지원 프로그램으로 임상시험 환자 매칭 등의 서비스이다. Algos는 알고리즘 기반으로 진단, 임상 의사결정 등을 지원하고 Next는 임상 정보에서 진료상 누락되는 정보를 개선할 기회를 찾아내는 AI 기반의 care-gap 서비스이다.

그림184 TempusAI 매출 구조 및 추이



자료: TempusAI, DS투자증권 리서치센터
주: 2020, 2021년에는 코로나 PCR 매출이 각 $89.5mn, $94.7mn이 포함됨. 이를 제외할 경우 2020년 진단사업부 매출은 $62.4mn, 2021년 매출은 $100.3mn 수준임

매년 약 20% 성장 전망, 암백신 관련 계약은 고무적

매출액 상승 예상
'26년 $1.6bn
→ '27년 $2.0bn, '28년 $2.4bn 등 지속성장

TempusAI는 급성장 구간에 있으며 2023년 총 매출액 $531.8mn에서부터 2026년 기준 약 $1.6bn의 매출 및 흑자전환을 달성할 것으로 기대된다. 컨센서스는 '27년 $Ambry 인수 완료 이후 매출액 약 $2.0bn, 영업이익 약 $38mn을 달성할 것으로 전망하고 있다. 이후 매출액은 '28년 $2.4bn, '29년 $2.9bn으로 급성장하는 구조를 예상한다. 이는 데이터셋/진단의 고른 매출 상승에 기인한다. Personalis로부터 인식하는 약 $70-80mn 매출 중 MRD 혈액검사가 작지만 급속도로 상승하고 있다.

내년 이후 데이터사업의 매출이 급증할 것으로 예상하는 바는 다음과 같다. '25년과 '26년에 걸쳐 TempusAI는 다수의 빅파마 기업들과 계약을 체결하였다. 2026년 3월 Merck와 정밀의학 바이오마커 개발을 위한 다년간의 공동개발 연구를 체결하였으며, 같은달 Daiichi Sankyo와 ADC 후보물질 개발에 중점을 둔 공동개발연구 계약을 체결하였다. 2026년 4월에는 Medtronic과 중증 대동맥판 협착증 및 승모판 역류 환자의 평가와 치료에 전략적으로 협의하기로 하였다. 같은 달 Gilead사는 다년간에 걸쳐 TempusAI의 여러 암 적응증에 걸친 multi-modal data 라이브러리에 접근하고 임상설계 및 환자 계층화, 적응증 선정, 바이오마커 전략 등에 대한 데이터를 받기로 하였다.

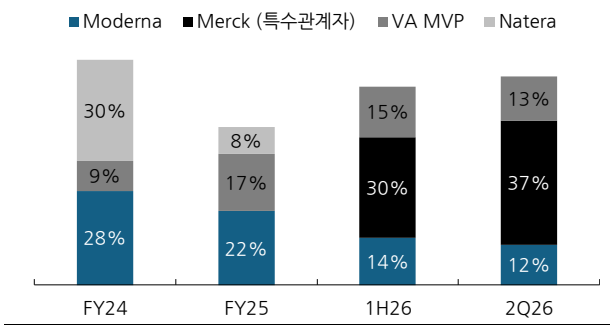
장기 매출액 확보: Moderna/Merck 암백신 관련 매출

진단 사업에서 가장 고무적이었던 것은 10월 Moderna/Merck 대상 암백신 관련 계약이다. TempusAI는 인티스메란 오토진의 설계 및 제조 과정을 지원하는 NGS 서비스를 제공하며, NGS에 필요한 종양 조직 및 혈액 샘플을 수집하고 이전하는 업무를 관리한다. 암백신 관련 계약은 자세하게는 두 계약으로 구분지을 수 있다. (1) TempusAI↔Moderna/Merck 직접 계약과 (2) Personalis(2026.07 인수)↔Moderna 계약이다. TempusAI는 두 계약을 통하여 MRD 관련 sequencing 매출과 앞단의 검체 수집 물류 사업까지 혼자 맡는 구조이다.

Personalis 시퀀싱 매출 임상 단계 약 $25mn
→ 상업화 시 처방연동 반복 매출로 확대 전망

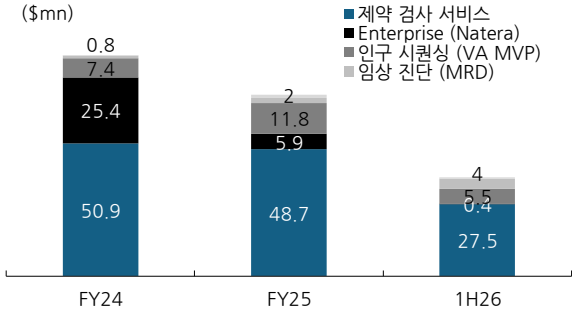
우선 Moderna는 Personalis의 ImmunoID NeXT 플랫폼을 사용한다. Personalis의 연 $70-80mn의 매출 중 약 70%(약 $50mn)가 제약사 검사 서비스에 해당하며 그 매출의 절반 가까이를 인티스메란 관련하여 Moderna/Merck가 내고 있는 것으로 추정된다. 이는 2Q26 Merck의 매출액 비중이 상승하고 Moderna가 약 12%로 내려간 것을 감안할 때 Sequencing 비용을 내는 주체가 Moderna에서 Merck로 변환되었을 가능성도 있다. 암백신이 상업화되는 이후부터는 해당 매출이 상업 처방과 연동된 반복 매출로 변환될 것으로 전망한다. 암백신은 현재 허가신청 단계에 있다.

그림185 Personalis 매출 고객 집중도 추이



자료: Personalis, DS투자증권 리서치센터

그림186 Personalis 매출액 추이



자료: Personalis, DS투자증권 리서치센터

표46 TempusAI 신약개발 관련 공동개발 협약 체결

파트너	시점	내용	금액	활용
GSK	2020 시작 → 2022.10 확대	임상 환자 모집에서 데이터·AI 플랫폼 접근으로 확대. 3년 계약에 2년 연장 옵션	선급 $70M, 최소 지급 약정	임상
AstraZeneca	2021	항암 신약개발에 Tempus AI 활용	비공개	Drug discovery
Pfizer	2023.02	AI 플랫폼, 데이터 라이브러리, CDx 개발, 임상 매칭까지 포괄	비공개. 경영진은 GSK·AZ·Pfizer 3건 합계 약 $700M 매출이라고 언급	Drug discovery, 동반진단, 임상
Recursion	2023.11	데이터 라이선스 5년	최대 $160M(초기 $22M, 연 $22~42M, 현금·주식 선택)	Drug discovery
Recursion (변경)	2026.09	계약을 2029.11까지 연장 재량 지급 $84M(2년)을 확정 지급 $42M(3년)으로 전환. Tempus는 Recursion RNA 파운데이션 모델(TxFM) 라이선스 확보	$42M 확정	Drug discovery
Takeda	2024.09 확대	멀티모달 RWD와 오가노이드 등 생물학 모델 시스템 활용	비공개	
AstraZeneca + Pathos	2025.04	종양 멀티모달 파운데이션 모델 공동 구축	$200M (데이터 라이선스 + 모델 개발)	
Boehringer Ingelheim	2025.05	다년 계약., 데이터와 Lens로 바이오마커 탐색, 환자 층화, 병용 가설 도출	비공개	
Merck	2026.03	다년 계약. 바이오마커와 내성 기전 연구, 초기 파이프라인 병용 전략	비공개. CEO가 “$100M+” 시사	바이오마커
Daiichi Sankyo	2026.03	이름 비공개 ADC 1개 프로그램에 PRISM2 등 AI 모델로 환자 선별 최적화	비공개	동반진단
Gilead	2026.04 확대	Lens를 전사적으로 도입. 임상 설계, 적응증 선정, RWE 분석	비공개 (Merck보다 작은 규모)	임상 설계
Moderna·Merck	2025 시작 → 2026.10 확대	intismeran(V940/mRNA-4157) 상업화 준비. 검체 물류 관리와 NGS 공급	비공개	상업화
BMS	2026.10 확대	2031년까지 데이터 라이선스와 Lens 사용. BMS는 최대 데이터 고객군에 포함	비공개	Drug discovery
Pathos (신경계)	2026.1	알츠하이머 중심 신경계 종단 데이터셋 구축. BMS까지 포함한 3자 구조	5년 $55M	Drug discovery

자료: TempusAI, DS투자증권 리서치센터

표47 진단/플랫폼 관련 파트너십 체결

파트너	시점	내용
Personalis	2023.11 → 2024.12 확대	NeXT Personal MRD 독점 판매. 2024년 확대 때 제약사 채널까지 포함. 현재 인수 진행 중
SoftBank	2024.06	일본 합작사 SB Tempus 설립
Illumina	2025.04	AI 알고리즘을 공동 학습시키고 CGP 임상 근거 생성. 대상 질환을 암 밖으로 확대
ArteraAI	2026.05	ArteraAI 전립선암 검사를 Tempus 플랫폼에서 전이성 환자 대상으로 출시

자료: TempusAI, DS투자증권 리서치센터

약효와 생산이 연관, 핵심 파트너가 될 것 + 정답이 달린 환자 데이터셋의 가치

인티스메란의 end-to-end 서비스 제공

두 계약을 합치면 TempusAI는 암백신 대상 환자의 검체를 수집하는 물류부터 시퀀싱, MRD까지 end-to-end 서비스를 제공하는 구조가 된다. 해당 시퀀싱은 단순한 진단이 아니라 백신 설계제조 공정에 해당하여 고객은 lock-in 되게 된다. 물론 동등성을 입증한다면 시퀀싱 업체를 교체할 수 있으나 이는 시간과 비용이 소요되는 일이다. 이에 Intismeran 적응증 확장 시 매출도 함께 늘어나는 것을 직접 반영할 수 있다.

인티스메란은 제조와 면역 형성에 시간 필요
그 동안 사람이 재발 혹은 죽을 수 있음

재미있는 점은 인티스메란의 물류가 약효와 연동된다는 것이다. 8월 Moderna가 발표한 mRNA 암백신, intismeran autogene이 임상 3상 INTerpath-001 결과를 확인하였을 때 Intismeran의 첫 6개월 RFS HR은 0.99로 대조군과 차이가 없었다. 6개월 이후 HR은 0.42로 효과가 본격화되었다는 특징이 있었다. 결국 이는 개인 맞춤 백신은 제조와 면역 형성에 시간이 걸린다는 뜻이다. 여기에 더불어 스크리닝 환자의 17.3%는 종양 샘플이 부족해 아예 제외되었다.

검체 수집과 시퀀싱의 속도가 중요해짐 ⇒ 핵심파트너

즉, 검체 수집과 시퀀싱의 속도와 품질이 Intismeran의 약효와 투여 가능 환자 수를 직접 좌우할 수 있다. 이 때 TempusAI는 단순 하청이 아니라 상업적 성과를 결정하는 핵심 파트너로서 격상되며 가격 협상력도 생길 것으로 전망한다. 더불어 Moderna/Merck가 첫 상업화 공정의 표준이 TempusAI 위에서 만들어진다는 측면에서도 의의가 있다.

[함의점] 백신 투여 전 시퀀싱 → 투여 neo antigen → 투여 후 MRD 변화와 재발 여부 등의 데이터셋을 전부 확보

더불어 TempusAI 측면에서는 이 때까지 접근하지 못하였던 데이터셋까지 모을 수 있는 기회가 된다. 한 환자에서 (1) 백신 투여 전 종양 시퀀싱, (2) 실제로 백신에 넣은 neo-antigen, 및 (3) 투여 후 MRD 변화와 재발 여부를 한꺼번에 이어서 확인할 수 있다. 어떤 neo-antigen이 실제로 효과를 냈는지 정답(label)이 붙은 종단 데이터를 확인하는 셈이다. 현재까지 AI neo-antigen 예측은 아직 임상으로 증명되지 않았으나 TempusAI는 위의 데이터를 기반으로 해당 예측 모델을 고도화 학습시킬 수 있다. 이로부터 TempusAI는 예측 알고리즘을 학습시킬 데이터까지 보유하게 된다는 측면에서 더욱 밸류를 줄 수 있다.

데이터셋 보강 by 인수

그 외에도 TempusAI는 현재 인수를 통해 다양한 데이터셋을 보강하고 있다. 2019-2022년에는 AKESOgen(유전체 분석 진단 랩), Highline Sciences(CRO, 현 Tempus Compass), Arteys(영상 AI 플랫폼) 등의 진단, CRO, 영상 AI와 같은 인프라를 매입한 반면, 2025년부터는 보다 다양한 분야에서 데이터를 생산할 수 있는 진단 검사 기업 2개, 데이터 전문 기업 2개를 잇따라 인수하였다.

진단 사업 확장 - Ampry, Personalis
데이터셋 확장 - Deep6 AI, Paige 등

진단 기업으로는 2025년 2월 유전성 암 germline 검사 1위 업체 Ampry Genetics를 약 $600mn(현금 $375mn, 주식 $225mn)에 인수하였으며(2024년 11월 발표), 2026년 7월에는 종양 정보기반 MRD(미세잔존질환) 검사 전문 Personalis를 주당 $16.25, 기업가치 약 $1.5bn에 전액 주식으로 인수(*Tempus 선택에 따라 최대 50% 현금)하였다. 데이터 전문기업으로는 2025년 3월 AI기반 임상시험에 환자를 매칭해주는 Deep6AI, 2025년 8월에 약 700만장의 병리 슬라이드 데이터셋을 보유한 디지털 병리 AI 전문기업 Paige를 약 $81.25mn에 인수하였다.

Personalis - MRD로 환자 추적 및 변화 데이터 확보
MRD 사업부 매출도 큰 폭 성장 기대
($2mn →$10mn → ?)

Personalis 인수는 TempusAI에게 있어서 단순 유전체 진단 데이터를 넘어 치료 이후에도 환자를 계속 추적하고 AI 모델과 제약사를 위한 가치있는 데이터를 생산해내는 것을 돕는 큰 마일스톤으로 작용한다. 결국 Guardant Health의 혈액진단과 유사한 데이터를 확보할 수 있는 기반을 마련한 셈이다. Personalis의 MRD 사업부는 2024년 약 $0.8mn, 2025년 약 $2.0mn의 매출만을 달성하였으나 2026년 가이던스는 $10-11mn으로 대폭 성장하였다. 이미 유방암, NSCLC, ICI 치료 모니터링 등에서 보험급여를 획득하였으며 TempusAI의 사업 조직과 시너지를 이룬다면 MRD 사업부는 단기간 내 큰 폭으로 성장할 수 있을 것으로 전망한다. 그리고 이를 통해 제공하는 혈액 진단 데이터셋은 또 TempusAI의 성장을 도울 것으로 기대한다.

표48 TempusAI 인수 현황

#	대상	분류	시점	사업	딜 조건
1	AKESOgen	랩	2019.12 발표	애틀랜타 소재 유전체 분석·바이오뱅킹 랩(CLIA/CAP), 유전성 암 위험 검사	비공개
2	Highline Sciences (현 Tempus Compass)	CRO	2022.01	종양 임상 전문 CRO	비공개
3	Arterys	영상AI	2022.1	영상의학 AI 플랫폼	비공개
4	Ambry Genetics	진단	2025.02 종결 (2024.11 발표)	유전성 암 germline 검사 1위권. 심혈관·희귀질환으로도 확장	$600M (현금 $375M + 주식 $225M)
5	Deep 6 AI	데이터	2025.03	AI 기반 임상시험 환자 매칭	비공개
6	Paige	데이터	2025.08	디지털 병리 AI. 첫 FDA 승인 병리 AI(Prostate Detect) 보유, 슬라이드 약 700만 장	$81.25M (대부분 주식). Azure 계약도 승계
7	OneOme	진단	2025.11	약물유전체(PGx) 검사. 회사가 폐업한 뒤 자산을 사는 방식	비공개
8	Personalis (진행 중)	진단	2026.07 발표	종양 정보 기반 MRD 검사 NeXT Personal	EV 약 $1.5B, 주당 $16.25. 기본은 전액 주식 Tempus 선택에 따라 최대 50% 현금

자료: Tempus AI, DS투자증권 리서치센터

DS INVESTMENT & SECURITIES

Ilumina
ILMN

수요 성장 – Biology 데이터셋으로 이를 확장

김민정 제약·바이오
02-709-2656
kim.min_jeong@ds-sec.co.kr

2026.11.09

N/R

목표주가(N/R)	N/R
현재주가(11/06)	213.13달러
상승여력	N/R

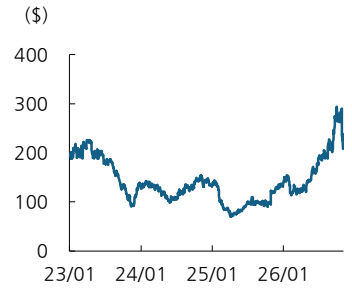
Stock Data

국가	UNITED STATES
거래소	NASDAQ GS
GICS(부문)	건강관리
GICS(산업)	제약, 생명공학 & 생명
시가총액($ Bn)	32.2
시가총액(조원)	43.9
52 주 최고가($)	213.1
52 주 최저가($)	309.3
주요주주	
Vanguard Group	13.23
FMR LLC	10.69
Capital Group Cos Inc	10.35

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	-19.4	-14.7
3M	13.4	19.2
6M	50.2	50.7

주가차트



Wet-lab 데이터셋 수요 및 자율 실험실의 1차 수혜주 – 소모품 기업

AI 신약개발이 가속화되면서 Wet-lab 데이터셋 수요가 가속화되고 있다. 그러나 실험은 물리적으로 속도 제한이 있다. 이에 대한 해결 방안으로 'AI 자율 실험실'이 대두되고 있다. 24시간 무인으로 실험이 자율화될 경우 실험 횟수가 크게 늘며 소모품 소비도 늘어나게 된다. 현재부터도 AI 실험 수요는 가속화되고 있다.

AI가 현재 가장 필요로 하는 NGS 기반 오믹스 데이터 사업 영위

AI가 현재 가장 필요로 하는 데이터는 NGS 기반 오믹스 데이터이다. 일루미나는 해당 시퀀싱 분야에서 약 80%의 시장을 독점하고 있는 기업으로 현 AI wet-lab 실험 수요에 가장 적합한 기업으로 추천한다. 평균 분기당 50-60대 판매되던 NovaSeqX는 최근 3개분기 약 80개 이상 판매되었으며 이는 설치 후 약 6-9개월 뒤 소모품 매출의 상승으로도 이어질 것으로 전망한다. 이에 회사는 하반기 OPM 약 25%로 제시하였으며 24년 대비 약 400bp 개선될 것으로 전망하였다.

사업 확장 : 멀티 오믹스 DRAGEN – 데이터 사업 BioInsight

Illumina는 1H25 Single Cell, 2H25 Proteomics, 1H26 Ex-situ spatial 등의 고사양 장비를 차례로 출시하여 이를 연결한 멀티오믹스 DRAGEN을 제공하였다. 현재 AI 신약개발 학습은 다양한 데이터셋을 연결하여 보다 높은 인사이트를 얻기 위하여 다중모달 분석이 주가 되고 있는 상황에 적합한 모델로 평가한다.

이와 더불어 2026년 10월에는 BioInsight Platform을 출시하며 데이터 영역에도 뛰어들었다. 이는 시장에서 이미 하고 있는 유전자교란을 Eli Lilly, Merck, AstraZeneca 등과 협력하여 Illumina가 직접 200개 이상의 질병관련 세포주에 대하여 약 10억개, 최종 3년간 50억개의 유전자 개입 데이터를 구축하여 판매하는 데이터셋이다. 일루미나는 (1) 실험 소모품 매출 상승, (2) 고사양 장비를 통한 신규 매출 동력원 창출, (3) 기존 축적된 데이터와 노하우를 바탕으로 한 데이터 사업 3가지를 바탕으로 고속 성장할 것으로 전망된다.

Financial Data

(백만달러)	2022	2023	2024	2025
매출액	4,584	4,504	4,395	4,356
영업이익	-4,179	-1,069	584	1,007
영업이익률(%)	-91.2	-23.7	13.3	23.1
순이익	-4,404	-1,161	390	756
EPS($)	-28.05	-7.34	2.45	4.84
증감률(%)	-	73.8	-133.4	97.6
ROE(%)	-50.8	-18.8	-30.0	33.4
PER(배)	294.3	-	87.0	44.0
PBR(배)	5.1	5.9	14.3	12.0
PSR(배)(	7.0	7.2	7.4	7.4

자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터, Non-GAAP 기준, 비율은 GAAP 기준

Company Analysis

AI 신약개발 - 자율 실험실의 1차 수혜주

자율 실험실의 1차 수혜주는 실험 소모품 기업이 된다. 실험실이 자율화되면 24시간 무인으로 돌 수 있다. 이는 실험 횟수가 크게 늘게된다는 이야기가 되며 플레이트·팁·시약·키트 소비도 함께 늘어난다. 로봇은 소모품을 스스로 만들지 못한다. 따라서 데이터 생산량이 늘수록 소모품은 외부에서 더 조달해야 하는 구조가 만들어진다.

규격화된 제품만 쓰는 로봇 : 시장 지배하는 선도기업이 더욱 지배력 강화할 것

자율화는 규격화된 소모품 의존도도 함께 높이게 된다. 로봇은 규격이 표준화되고 검증된 기기와 소모품만 쓸 수 있다. 현재 시장을 지배하고 있는 선도 기업이 향후 더 지배력을 강화할 것으로 전망하며 기기와 소모품을 함께 파는 회사가 유리할 것으로 전망한다. 장비를 깔면 그 장비에 맞는 소모품이 계속 팔리는 구조(razor-blade)가 자율실험실에서 더 강해지게 된다.

[현재 wet-lab 수요] 유전자교란(NGS 오믹스, 고함량 이미징) → 결합·활성 Assay → Proteomics → 유세포분석

AI가 현재 제일 필요로 하는 데이터는 생물학에서 대량·표준화·perturbation된 데이터이다. AI 생물학에서 가장 필요로 하는 wet-lab은 (1) NGS 기반 오믹스 및 (2) 고함량 이미징 기술이며 두 번째로는 (3) 결합·활성 assay 등이 될 것이다. 그러나 그 외에도 단백질 Proteomics는 차세대 다크호스로서 큰 관심을 받고 있으며 그 외 유세포분석의 수요도 분명 확연한 증가세에 있다.

유전자 교란이란? Biology의 이해를 위한 perturbation 실험

유전자 교란이란, 앞서 말한대로 부족한 Biology에 대한 정답을 보강하기 위하여 cell 단위에서 유전자를 knock-out 시켜 표현형의 변이를 관찰하는 실험이다. (1) 유전자 변이가 있는 환자에서 어떻게 발현되는지에 대한 '관찰 데이터'와 (2) 유전자 교란 학습을 통해 직접 perturbation 한 '인과 데이터' 두 가지를 조합하였을 때 우리는 Virtual Cell을 만들 수 있으며 그를 바탕으로 Biology에 대하여 보다 높은 이해를 할 수 있을 것으로 기대되고 있다. Recursion, Xaira에 이어 다양한 회사들이 Virtual Cell을 구축하고 있어 수요가 높다.

(1) NGS 오믹스 - 데이터 단가 ↑ (*Illumina, Ultima 등) (2) 고함량 이미징

이 때 유전자 교란 학습에서 NGS 기반 오믹스란, 대량의 perturbation 데이터를 가장 싸게 만들 수 있는 실험법 이다. 조직을 개별 세포 단위로 분리하여 RNA를 통해 세포별 유전자 발현을 확인한다. 이후 각기 다른 유전자를 억제하였을 때 하위 유전자 발현과 세포는 어떻게 변하는가를 볼 수 있다. 매커니즘을 이해할 수 있다는 것이 장점이다. 수천개의 perturbation이 같은 조건에서 한꺼번에 확인되기 때문에 배치에 따른 효과가 적다는 것이 장점이다. 세포당 시퀀싱 비용이 약 수-수십센트 수준의 비용이 소요되어 1-2억 세포 규모를 보게되면 비용도 많이 들었다.

Sequencing 단가가 하락하면서 세포 1개당 데이터 생산비가 빠르게 하락하고 있어 향후 가장 높은 실험 수요 증가가 예상된다.

NGS 오믹스 선도업체

Illumina는 약 80% 점유한 선도기업

Illumina는 시퀀스의 약 80%를 점유하고있는 선도업체이다. NGS 기반 오믹스는 높은 수요에도 불구하고 관련 기업 Illumina(ILMN US Equity)의 주가는 최근 주춤한 상태다. 실적은 우수하다. NovaSeq X 기기 기반 소모품 판매가 증가하였으며 분기 80개 이상의 기기를 배치하였다. 이는 출시 첫 해를 능가하는 수치로 향후 수년간 안정적인 소모품 매출을 발생시킨다는 점에서 매우 긍정적으로 평가한다.

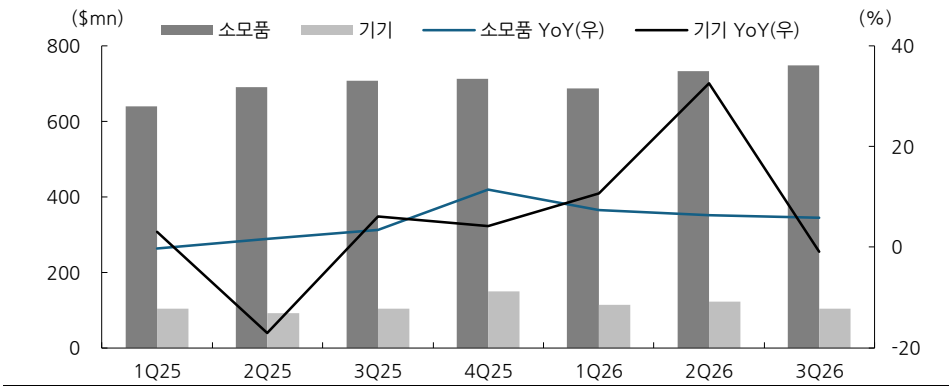
실적은 아주 견조함
: X 설치대수 기존 framework 대비 약 3-50% 이상 초과달성
⇒ 4분기부터는 소모품 매출로도 확인 가능

3Q26 Illumina는 NovaSeq X 설치기반 및 시퀀싱 수익 증가에 기반하여 4분기 가이던스를 상향 조정하였다. 2Q26 X 설치대수가 약 95대를 넘어선 가운데 3분기에도 설치 대수는 약 80대를 초과하였다. 이는 framework 약 50-60대를 초과한다. 기기는 일반적으로 정상적인 소모품 매출 수준에 도달하는데 약 6-9개월이 소요된다. 1Q26에도 설치대수가 약 80대를 초과한 점을 감안하였을 때 약 3개분기 내내 초과수요를 달성하고 있는 것이며 이번 4분기 이후 소모품 매출로도 실제 매출에 기여하기 시작할 것으로 기대된다.

출력 증가율 약 30% 이상 소모품 10% 중반 성장 기대

기기의 기가베이스 출력 증가율은 약 30% 이상으로 유지되어 출력 수요가 강력함을 증명하고 있다. 이러한 소모품 매출의 급격한 증가로 하반기 OPM은 약 25%(가이던스 대비 100bp 상회)로 OPM은 '24년 대비 약 400bp 개선될 것으로 전망하였다. '26년 소모품 매출은 10% 중반 성장을 기대하고 있다. 2027년에는 한자릿수 후반의 매출 성장을 이뤄낼 것으로 기대된다. NovaSeq X 기반 소모품 매출은 임상이 약 65-70%, 연구가 약 30-35%의 비중을 보이며 수요는 강력하게 성장 중임을 이해할 수 있다.

그림187 Illumina 매출 breakdown 및 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

경쟁 격화에도 불구, 독점 선도기업 해자 강력

일부 경쟁 격화로 인하여 Illumina의 시장 점유율 하락을 우려하는 부분이 있다. 비상장 기업 Ultima Genomics는 초저가 대량 시퀀싱을 제공하는 기업으로 등장하였으며 Roche의 AXELIOS 등도 6월 출시되었다. 그러나 당사는 (1) 폭 넓은 임상 밸리데이션 및 규제 승인, (2) 대규모 시퀀서 독점 기반으로 고객 충성도가 높은 점, (3) 데이터 에러 프로파일이 가장 예측 가능하며 재현성이 좋은 점 등이 경쟁사 진출의 해자로 작용할 것으로 전망한다. 실제로 기기 구매 수요 역시 3Q26에도 떨어지지 않았다. 더불어 실험실 자율화는 독점 선도 기업 위주로 해자를 만들어 Illumina에게는 더욱 수혜가 될 것으로 전망한다.

멀티오믹스, DRAGEN 제공

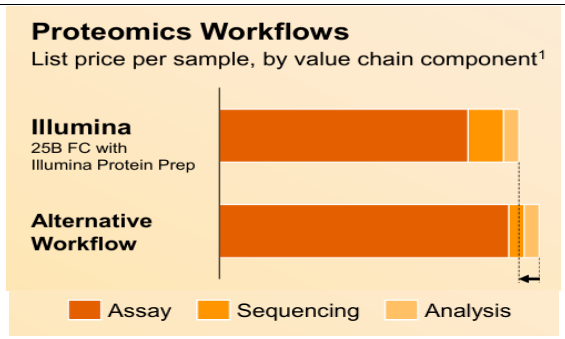
Illumina는 Single cell(1H25), Proteomics(2H25), Ex-situ spatial(1H26) 등의 고사양 장비를 차례로 출시하며 이를 연결한 멀티오믹스, DRAGEN을 제공하고 있으며 Proteomics, Sing cell 등에서 모두 end-to-end 서비스를 제공하고 있다. 이러한 데이터 처리 도구는 BioInsight의 통합 분석 도구와도 연결된다.

데이터 사업 진출, BioInsight Platform By. Billion Cell Atlas

Illumina는 2026년 10월에는 BioInsight Platform을 출시하며 이제 데이터 영역에도 뛰어들었다. BioInsight는 Illumina의 사업 영역을 데이터·분석 소프트웨어·AI 판매로 확장하기 위한 사업으로 2025년 10월 첫 출범하였다.

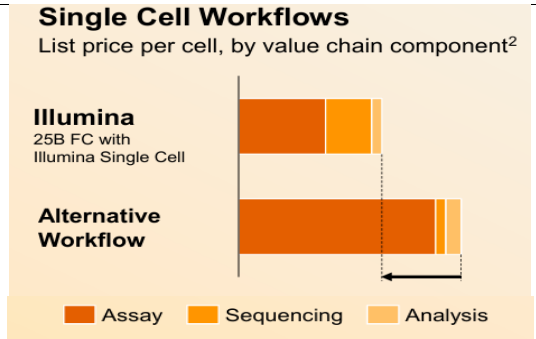
2026년 1월, Illumina는 Eli Lilly, Merck, AstraZeneca 등과 협력하여 3년에 걸쳐 200개 이상의 질병 관련 세포주에 대해 10억개, 최종 3년간 50억개의 세포의 유전자 개입 데이터 atlas를 구축하는 사업 'Billion Cell Atlas'를 발표하였다. 이는 DRAGEN을 통해 처리되며 이후 Illumina connected analytics 플랫폼에 호스팅된다. 이미 7월 기준 3억 5천만개 이상의 세포 시퀀싱에 성공한 것으로 발견된다. 이를 통해 대규모 NGS 오믹스 유전자 개입 데이터 및 이를 분석가능한 결과로 변환, 데이터셋을 응용하는 AI 모델과 함께 제공한다.

그림188 Proteomics에서도 End-to-end 서비스 제공



자료: Illumina, DS투자증권 리서치센터

그림189 Single cell에서도 End-to-end 서비스 제공



자료: Illumina, DS투자증권 리서치센터

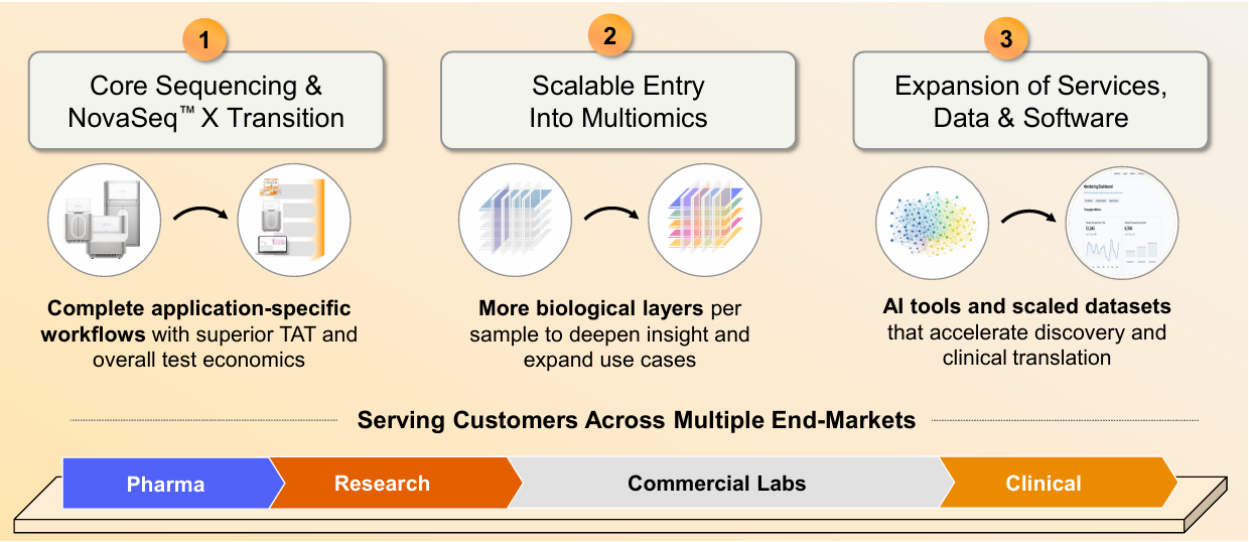
동력원 3가지

Illumina의 성장 동력은 3가지로 제시된다. (1) 매출 동력원 NovaSeq X는 기존 모델로부터 빠르게 전환에 성공하고 있으며 이를 통해 향후 수년간 안정적인 소모품 매출 상승이 기대된다. (2) 고사양 장비를 차례로 출시하며 이를 연결한 멀티오믹스, DRAGEN을 제공하고 있으며 Proteomics, Sing cell 등에서 모두 end-to-end 서비스를 제공하여 새로운 매출 동력원을 기대한다. 마지막으로는 (3) 기존 축적된 데이터를 바탕으로 Billion-cell Atlas를 형성, 이를 기반으로 BioInsight를 통한 데이터 사업을 시작하였다.

소모품 매출 급 상승할 것

AI 신약개발 사업이 가속화되는 지금 NGS 기반 오믹스에 대한 수요는 어느 때보다 높다. 이에 대한 직접 수혜주로 매출이 상승하고 있으며, 만약 실험실 자율화가 보다 가시화될 경우 시장을 독점하고 있는 Illumina의 소모품 매출은 급 상승할 것으로 기대된다.

그림190 3가지 비전: (1) NovaSeq X로의 전환, (2) 멀티오믹스 (3) 데이터&소프트웨어&서비스 수요 증가(by.AI)



자료: Illumina, DS투자증권 리서치센터

DS INVESTMENT & SECURITIES

Thermo Fisher Scientific
TMO

가장 폭넓은 공급자 수혜 후보

김민정 제약·바이오
02-709-2656
kim.min_jeong@ds-sec.co.kr

2026.11.09

N/R

목표주가(N/R)	N/R
현재주가(12/03)	694.8달러
상승여력	N/R

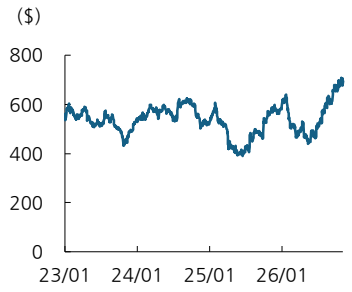
Stock Data

국가	UNITED STATES
거래소	New York
GICS(부문)	건강관리
GICS(산업)	제약, 생명공학 & 생명
시가총액($ Bn)	257.4
시가총액(조원)	350.7
52 주 최고가($)	712.2
52 주 최저가($)	435.3
주요주주	
Vanguard Group	9.59
Blackrock Inc	8.35
FMR LLC	6.01

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	6.6	12.8
3M	17.0	23.0
6M	49.4	49.9

주가차트



End-to-end 통합 서비스 제공, 매출액 규모 가장 큰 거대 기업

Thermofisher는 연구장비, 시약, 소모품 등의 실험관련 서비스와 CMO, CRO까지 연구-상업화를 잇는 통합 서비스를 제공하는 기업이다. 2017년 Patheon을 $7.1bn에 인수하며 CDMO 사업으로 사업을 확장하였으며 2021년에는 PPD를 인수하여 CRO 사업까지 확장하였다. 2026년에는 Clario holdings 인수를 통해 임상 데이터 수집과 분석 등의 서비스까지 제공하고 있다. Thermofisher는 '25년 기준 매출액 약 $44.6bn으로 실험기기 기업 중 가장 매출규모가 크다(vs, Danaher $24.6bn, Illumina $4.3bn 등). 특히 전체 매출에서 기기 매출은 약 16.4%이며 약 83.6%가 시약과 소모품(약 41.0%), 서비스(약 41.6%) 등의 반복매출에서 발생된다. 이는 마진이 높으며 반복적인 매출 창출이라는 측면에서 긍정적이다.

Lab&Services 부문 매출 상승 중

TMO의 4개 사업부문 중 Specialty Diagnostics 혹은 Life Solutions 부문은 정체되어있다. 그러나 Analytical instruments는 약 6%, Lab&Servies 부문은 약 10% 성장하였다. Instruments는 반도체 연구 및 제조에 쓰이는 전자현미경 수요에, Lab&Services는 AI 신약개발을 위한 AI 학습용 실험 수요에 기인한다.

TMO는 직접 자율 실험실 추진 중

Thermofisher는 엔비디아의 장비부문 대표 파트너로서 실험실 자율화를 추진하고 있다. 2026년 1월 12일 JPM에서 엔비디아와 전략적 협력을 발표하였다. 자율 실험실을 지원하기 위해서는 '장비 자동화'가 필수적으로 필요하다. 아직 Thermofisher의 Analytical Instruments 사업부 성장은 반도체향 전자현미경에 주로 기인한다. 만약 엔비디아와의 협력이 실제 자율 실험실을 구축하기 위한 자동화 기기 납품으로 이어진다면 기기에서의 성장도 기대해볼 수 있다. 더불어 Thermofisher는 Proteomics로 사업을 확장하고 있다. 이는 단백질을 직접 분석하여 생체 정보를 가장 정밀하게 보여줄 수 있어 AI 신약 개발이나 생명 과학 연구 등에서 중요도가 높다.

Financial Data

(백만달러)	2022	2023	2024F	2025F
매출액	44,915	42,857	42,879	44,556
영업이익	8,393	6,859	9,707	10,109
영업이익률(%)	18.7	16.0	22.6	22.7
순이익	6,950	5,995	8,380	8,642
EPS($)	17.75	15.52	21.86	22.87
증감률(%)	-9.5	-12.6	40.9	4.6
ROE(%)	16.4	13.2	13.2	13.0
PER(배)	38.0	41.8	31.8	30.4
PBR(배)	6.2	5.7	5.3	4.9
PSR(배)	5.7	6.0	6.0	5.8

자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터, Non-GAAP 기준, 비율은 GAAP 기준

Company Analysis

연구부터 CMO/CRO까지 통합 서비스 제공

Thermofisher는 연구장비, 시약, 소모품 등의 실험관련 서비스와 CMO, CRO까지 연구-상업화를 잇는 통합 서비스를 제공하는 기업이다. 2017년 Patheon을 $7.1bn에 인수하며 CDMO 사업으로 사업을 확장하였으며 2021년에는 PPD를 인수하여 CRO 사업까지 확장하였다. 2026년에는 Clario holdings 인수를 통해 임상 데이터 수집과 분석 등의 서비스까지 제공하고 있다.

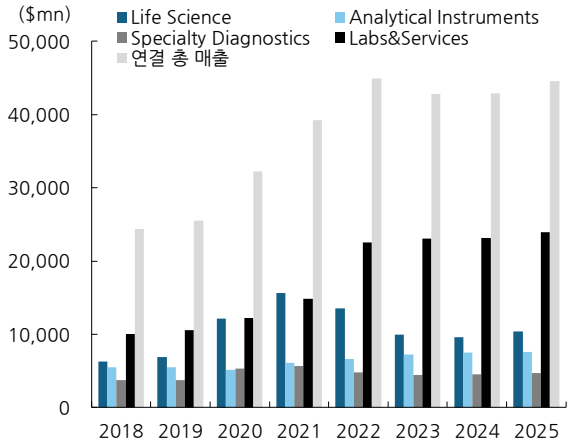
Thermofisher는 2025년 기준 매출액 약 $44.6bn으로 실험기기 기업 중 가장 매출 규모가 크다(vs, Danaher $24.6bn, Illumina $4.3bn 등). 특히 전체 매출에서 기기 매출은 약 16.4%이며 약 83.6%가 시약과 소모품(약 41.0%), 서비스(약 41.6%) 등의 반복매출에서 발생된다. 이는 마진이 높으며 반복적인 매출 창출이라는 측면에서 긍정적이다.

Lab&Servies에서 약 10% 유기적 성장 (=실험 수요)

Thermofisher의 매출은 크게 4가지 부문으로 나뉜다. (1) Laboratory Products& Biopharma Services – 실험실 제품(소모품·장비), CDMO, CRO (2) Life Sciences Solutions – 시약·세포배양, 유전체, 바이오 생산용 배지·소모품, (3) Analytical Instruments– 크로마토그패피, 전자현미경 등, (4) Specialty Diagnostics – 임상진단, 면역진단, 미생물, HLA, 병원임상검사실 유통채널 등이다.

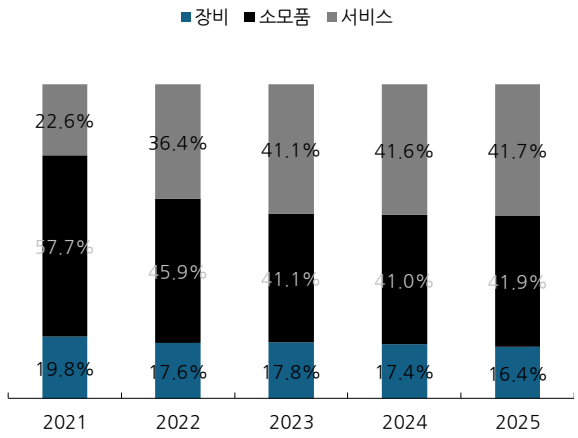
Thermo는 올해 6-7% 유기적 성장을 기대중이다. 3Q26 기준 Specialty Diagnostics 혹은 Life Solutions 부문은 정체되어있다. 그러나 Analytical instruments는 약 6%, Lab&Servies 부문은 약 10% 성장하였다. Instruments는 반도체 연구 및 제조에 쓰이는 전자현미경 수요에, Lab&Services는 앞서 말한 실험 수요에 기인한다.

그림191 TMO 부문별 매출 및 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림192 TMO 유형별 매출 및 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

이러한 실험 수요는 실험실 자율화가 현실화될 경우 더욱 가속화 될 수 있다. 물론 Thermofisher가 지금 저렴한 주식은 아니나 거대한 흐름에서 가장 적합한 기업으로 추천한다.

엔비디아의 자율실험실 목적에 장비부문 대표 파트너

Thermofisher는 엔비디아의 장비부문 대표 파트너로서 실험실 자율화를 추진하고 있다. 2026년 1월 12일 JPM에서 엔비디아와 전략적 협력을 발표하였다. 같은 날 Thermo-TetraScience 협력도 함께 발표되었다. 목표는 장비·랩·인프라·데이터를 AI와 연결하여 실험을 점진적으로 자율화하는 것이다. 엔비디아는 해당 파트너십을 통해 자율 실험실의 기본 인프라를 구축할 것으로 밝혔다.

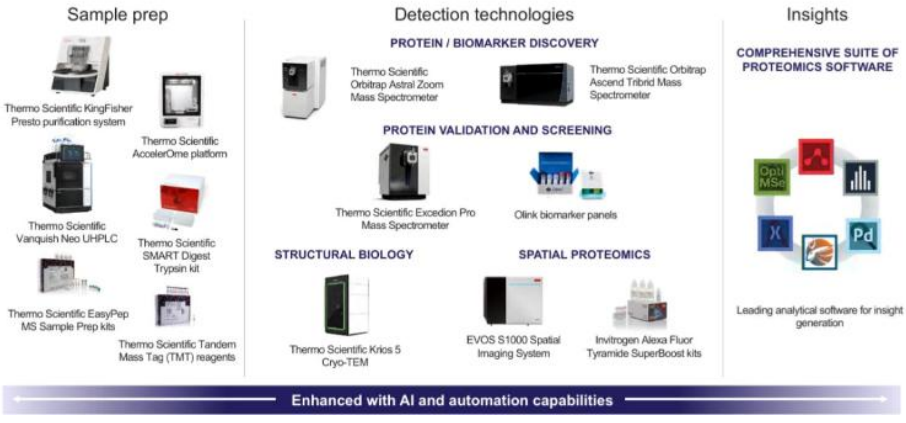
자율 실험실 = 장비 자동화가 필수

앞서 말한대로 자율 실험실을 지원하기 위해서는 '장비 자동화'가 필수적으로 필요하다. 아직 Thermofisher의 Analytical Instruments 사업부 성장은 반도체향 전자현미경에 주로 기인한다. 만약 엔비디아와의 협력이 실제 자율 실험실을 구축하기 위한 자동화 기기 납품으로 이어진다면 기기에서의 성장도 기대해볼 수 있다.

고도의 단백질 연구도 진행중

Thermofisher는 Olink, Orbitrap 등의 기술을 통해 단백질 연구, Proteomics로 사업을 확장하고 있다. Proteomics는 단백질의 발현 양상, 구조 변화, 상호 작용 등을 분석하는 연구 분야로 단백질을 직접 분석하여 생체 정보를 가장 정밀하게 보여줄 수 있어 AI 신약 개발이나 생명 과학 연구 등에서 중요도가 높다. 실제 Thermofisher는 메이요 클리닉과 함께 Precure 프로젝트를 수행하며 약 100만개 이상의 환자 샘플을 분석할 것으로 밝혔다. 이는 질병의 초기 징후를 파악을 목표로 한다. 신약 개발은 데이터 중심으로 발전하고 있으며, 이러한 흐름에서 고도화된 장비 및 특수 시약 제품에 대한 수요는 늘어나고 있다.

그림193 Proteomics 관련 서비스



자료: Thermofisher, DS투자증권 리서치센터

DS INVESTMENT & SECURITIES

XtalPi

2228 HK Equity

화학 실험을 자율실험실로 산업화하는 선두주자

김민정 제약·바이오
02-709-2656
kim.min_jeong@ds-sec.co.kr

2026.11.09

N/R

목표주가(N/R)	N/R
현재주가(12/06)	6.1CNY
상승여력	N/R

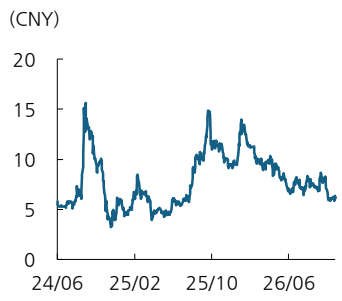
Stock Data

국가	CHINA
거래소	Hong Kong
GICS(부문)	건강관리
GICS(산업)	제약, 생명공학 & 생명
시가총액(CNY Bn)	26.3
시가총액(조원)	4.6
52 주 최고가(CNY)	6.1
52 주 최저가(CNY)	14.3
주요주주	
QUANTUMPHARM HOLDINGS LIMITE ROC	5.44
Quantumpharm Holdings Ltd	5.26
Tencent Holdings Ltd	4.64

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	-12.3	-13.3
3M	-18.9	-14.9
6M	-33.0	-27.8

주가차트



Company Analysis

양자역학 기반 결정구조로부터 시작한 공학 기업

XtalPi는 양자역학 기반 결정 구조를 예측하는 모델(CSP, Crystal Structure Prediction)로부터 출발한 기업이다. 2014년 MIT 양자물리학과 출신 3명이 창립하였으며 Tencent가 초기부터 이들에게 클라우드 및 자금을 지원하였다. 이들의 사업은 '결정형 계산 → AI 신약발견 → wet-lab 자율 실험실 → 화장품, 소재 및 에너지로 분야 확장 → 파이프라인 개발' 등으로 점차 확장되어왔다.

사업 모델 = 자율실험실(AI4S) + AI 신약개발

XtalPi는 (1) 자율 실험실 서비스 매출(AI4S)에서 더 나아가 스스로 (2) AI 신약 개발을 통해 파이프라인을 구축(신약 발견 솔루션)하고 있다. XtalPi의 자율 실험실은 자본과 내부 화학 실험 설계 조직에 기반한다. 실제 로봇 팔 등은 ABB와 전략적 파트너십을 체결하여 현재 300대 이상의 로봇을 구축하여 이를 바탕으로 화학 작업별 워크스테이션을 설계하고 전체를 AI 모델과 연결하여 자율 실험실을 구축하였다. 상장 이전 Series C·D에서만 약 $718.8mn(한화 약 1조원)을 조달, IPO 자금의 약 30%에 해당하는 RMB 230mn(한화 약 470억원)등의 막대한 자금 조달을 통해 현재는 로봇 자율 실험실과 AI 모델, 레퍼런스 등을 구축한 단계다. 양 사업부 모두 고르게 성장하여 2025년 발생한 일회성 매출 Customor A를 제외하여도 총 매출액은 2023년 RMD 약 174.4mn(한화 약 363억원)에서 약 437.5mn(한화 약 894억원)으로 약 64% 성장하였으며 성장은 지속되고 있다.

AI 신약 인프라 투자로 안전성, 신약개발 직접 투자 모두를 갖는 선택지

현재 XtalPi의 시가총액은 원화기준 약 4.5조원에 형성되어있다. 현금과 AI4S g 현재 가치만 포함해도 약 3조원의 가치를 보유하고 있는 것으로 판단된다. Eli Lilly(계약 확장)-DoveTree-UCB 등의 다수의 빅파마 신약 라이선스 아웃 이력을 보유하고 있는 AI 신약개발 사업부가 약 1.5조원의 가치를 부여받는 셈이다. AI4S가 지금 같은 성장세를 유지하며 규모의 경제가 GPM의 개선까지 이루어낼 경우 XtalPi의 기업가치는 보다 확장될 것으로 전망한다. AI 신약개발의 인프라에 투자하되 실제 개발에도 참여할 수 있는 투자 수단으로서 추천한다.

Financial Data

(백만 CNY)	2022	2023	2024	2025
매출액	133	174	266	803
영업이익	-531	-682	-684	55
영업이익률(%)	-398.4	-391.0	-256.8	6.9
순이익	-1,439	-1,914	-1,517	258
EPS(CNY)	-	-	-0.79	0.07
증감률(%)	-	-	-	108.6
ROE(%)	-	-	-	1.9
PER(배)	-	-	-	76.4
PBR(배)	-	-	4.5	2.4
PSR(배)	168.0	128.4	84.1	27.9

자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터, Non-GAAP 기준, 비율은 GAAP 기준

양자역학으로부터 시작, AI 신약개발과 자율실험실까지 구축

기반은 양자역학 기반 결정구조 예측 모델 (Tencent 자금지원)

XtalPi는 양자역학 기반 결정 구조를 예측하는 모델(CSP, Crystal Structure Prediction)로부터 출발한 기업이다. 2014년 MIT 양자물리학과 출신 3명이 창립하였으며 Tencent가 초기부터 이들에게 클라우드 및 자금을 지원하였다. 이들의 사업은 '결정형 계산 → AI 신약발견 → wet-lab 자율 실험실 → 화장품, 소재 및 에너지로 분야 확장 → 파이프라인 개발' 등으로 점차 확장되어왔다.

물리기반 데이터셋 ⇒ AI 신약개발 ⇒ wet-lab 자율화까지 사업화

XtalPi의 장점은 양자역학·분자동역학 계산을 클라우드 위에서 약 7억코어시간 이상을 대규모로 돌린 데이터셋이다. 2018년경에는 물리기반계산 데이터셋을 AI 모델 학습에 사용하였으며 이로부터 wet-lab 데이터 부족을 체감하며 2019년부터 선전 허타오에서 로봇 랩 구축에 착수하였다. 2022년부터 분자·결정 설계 기술과 로봇 Lab의 결합을 배터리, 화장품 등으로 확장하기 시작하였다. GCL(세신그룹) 및 JinkoSolar(징커에너지) 등과의 협업이 시작되었다.

현재는 XtalPi는 (1) 자율 실험실 서비스 매출(AI4S)에서 더 나아가 스스로 (2) AI 신약개발을 통해 파이프라인을 구축(신약 발견 솔루션)하고 있다. 이러한 신약개발은 저분자 외에는 각 모달리티마다 별도의 자회사를 두어 항체 Ailux, 펩타이드 PepiX, siRNA Kodexia, 분자접착제 XGlue 등이 있다.

범용 로봇 + 화학 전문성

XtalPi의 자율 실험실은 자본과 내부 화학 실험 설계 조직에 기반한다. 실제 로봇 팔 등은 ABB 등과 같은 범용 로봇을 사용한다. 2022년 ABB 로봇 100대 이상을 구매한 뒤 2023년 12월에는 ABB와 전략적 파트너십을 체결하여 현재 300대 이상의 로봇을 구축하였다. 이를 바탕으로 XtalPi는 (1) 화학 작업별 워크스테이션을 설계하고 (2) 시료를 옮기는 AGV·샘플 창고 등을 건설한 뒤 (3) 이 전체를 AI 모델과 연결하는 소프트웨어를 설계하여 자율 실험실을 구축하였다. XtalPi는 자율 실험실을 설계할 때 가장 병목이 되는 구간은 (1) '화학자의 손동작을 로봇의 정형화된 workflow로 어떻게 전환하는가'에 있다고 주장한다. 작업을 하나씩 모듈화 해야하며 XtalPi의 화학 연구팀이 곧 설계 SOP가 된다.

자본집약적 사업 시작의 원천: 비상장때 막대한 규모의 자금조달

이러한 대규모 자본 집약적 사업에 도전할 수 있었던 것은 Tencent, 소프트뱅크 등의 대기업으로부터 상장 이전 대규모 자금을 조달하였기 때문이다. XtalPi는 AI 신약개발 기업 중 상장 이전 최다 자금을 조달한 회사다. Series C·D에서만 약 $718.8mn(한화 약 1조원)을 조달하여 선전 허타오 랩 확장과 상하이 랩을 건설하였으며 IPO 자금의 약 30%에 해당하는 RMB 230mn(한화 약 470억원)도 자율실험실 및 컴퓨팅 인프라에 배정하였다. 2025년 시진핑이 직접 '과학기술 자립자강' 사례로 언급하며 국가 차원에서도 지원을 받고 있다.

매출은 양 사업부 모두 급 상승 중(AI4S + 신약개발)

XtalPi의 AI4S(자율실험실) 및 신약개발솔루션 두 사업부의 매출은 모두 2년 연속 급 상승 중이다. AI4S는 2023년 RMB 약 86.7mn에서 2025년 약 264.7mn, 1H26 약 193.5mn으로 지속적으로 상승하고 있다. 2025년 발생한 일회성 매출 Customor A를 제외하여도 총 매출액은 2023년 RMD 약 174.4mn(한화 약 363억원)에서 약 437.5mn(한화 약 894억원)으로 약 64% 성장한 모습을 보인다. 신약개발솔루션 매출도 2025년 RMB 약 172.8mn을 달성(Customer A 일회성 매출 제외)한 뒤 올해 상반기에는 더욱 성장하여 반기만에 RMB 약 200.1mn을 달성하였다.

AI4S 로봇 랩 납품은 하드웨어, 소모품 등의 원가가 소요되며 현재 규격화되지 않아 GPM은 약 10% 내외로 저조하다. XtalPi가 약 40-70%의 GPM을 유지하고 있는 것은 원가가 거의 소요되지 않는 신약개발사업부로부터 기인한다.

AI4S GPM 저조, 단 데이터를 바탕으로 신약 개발 기여 가능 향후 원가측면에서도 유리

단, XtalPi는 이러한 로봇 자율 실험실의 산출물은 화합물 보다는 데이터라고 이야기한다. 화합물은 고객에게 팔되 데이터를 바탕으로 모델을 학습시킨다는 전략이다. XtalPi는 현재 50만건 이상의 실험기록과 이 중 약 80%는 negative 실패기록을 보유하고 있다. 화학 데이터를 활용한 신약개발 내에서는 현재 따라올 자가 없다. 더불어 로봇 자율 실험실을 Roche, Lilly, BASF 등과 같은 신약개발 경쟁자에게도 판매하면서 AI 신약개발 전체 업황 내에서 베타를 가져갈 수 있다. XtalPi는 top 20 빅파마 중 17개사로부터 레퍼런스를 가지고 있으며 Lilly는 저분자 → 항체 → 자율실험실로 관계가 확장되는 등 지속적인 파트너십을 추구한다. 향후 Lila Sciences, Medra 등의 미국 자율실험실들과 경쟁할 때에도 원가 구조 측면에서 유리하다.

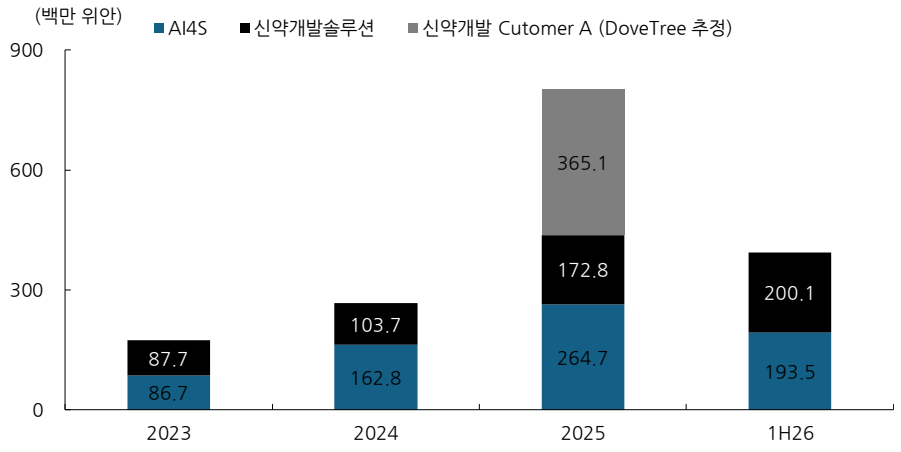
적자기업, 하지만 보유 현금은 충분

단, XtalPi의 사업은 막대한 인프라 비용이 소요된다. 로봇 랩 증설, AI 에이전트 학습, 자체 파이프라인 개발 등에 높은 비용을 사용하고 있으며 2025년 흑자전환 이후 다시금 1H26은 적자로 돌아섰다. 보유현금은 RMB 약 8.7bn으로 충분하다. XtalPi는 Biology에 대한 강점이 비교적 약하며 미국 정책 변수에 노출되어있다는 점은 약점으로 작용할 수 있다.

AI 신약개발 인프라 투자 + 안정적으로 신약개발 사업까지 베타를 노릴 수 있음

현재 XtalPi의 시가총액은 원화기준 약 4.5조원에 형성되어있다. 인프라를 통해 매출을 창출하고 있는 기업은 보유 현금이 기업가치에 반영될 수 있다. 현금과 AI4S g 현재 가치만 포함해도 약 3조원의 가치를 보유하고 있는 것으로 판단된다. Eli Lilly(계약 확장)-DoveTree-UCB 등의 다수의 빅파마 신약 라이선스 아웃 이력을 보유하고 있는 AI 신약개발 사업부가 약 1.5조원의 가치를 부여받는 셈이다. AI4S가 지금 같은 성장세를 유지하며 규모의 경제가 GPM의 개선까지 이루어 낼 경우 XtalPi의 기업가치는 보다 확장될 것으로 전망한다. AI 신약개발의 인프라에 투자하되 실제 개발에도 참여할 수 있는 투자 수단으로서 추천한다.

그림194 XtalPi 매출액 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

표49 XtalPi 고객 현황

시점	상대방	내용	규모	분류
1H26	비공개 글로벌 빅파마	경구 GPCR 저분자 후보 디스커버리. 파트너가 초기 R&D 비용 부담 + 업프론트	총 USD 400M+	신약개발
1H26	Sunshine Lake(둥양광 HEC 계열)	AI 로봇 랩·파운데이션 모델 JV. 상대방이 수억 위안 투자 예정	—	AI4S
2026.04	JW 중외제약	자율 합성·공정 R&D 시스템 납품 완료	RMB 천만 단위	AI4S
2026.01	JinkoSolar 자회사	페로브스카이트 탠덤 셀 페루프 라인 JV	—	AI4S
2025.11	Eli Lilly (Ailux)	이중항체 플랫폼 협업 + 플랫폼 내재화 옵션	총 USD 345M	신약개발
2025.11	Gan & Lee(간리제약)	글로벌 펩타이드 협업 + 플랫폼 라이선스	—	신약개발
2025	Eli Lilly	상하이 R&D 센터 화합물 관리 시스템 납품, HTE 플랫폼 진행 중	각 RMB 천만 단위	AI4S
2025	BASF, Roche, Haleon, 중앙 국유기업, 량주실험실	로봇 랩 시스템 수주(여덟 자리 4 건, 일곱 자리 2 건)	RMB 천만~억 단위	AI4S
2025.06	DoveTree (Gregory Verdine)	다중 모달리티 디스커버리. 업프론트 USD 51M + 단기 USD 49M	총 최대 $5.998bn	산약개발
2025.01	UCB (Ailux)	항체 플랫폼 라이선스	—	신약개발
2024.10	Janssen (Ailux)	XtalFold 플랫폼 라이선스	—	신약개발
2024	GCL(세신)	5 년 전략 협약, 페로브스카이트 등 차세대 소재 AI 모델	보도상 USD 135M+	신약개발
2023	Eli Lilly	AI+로봇 기반 first-in-class 저분자 디스커버리	최대 USD 250M	신약개발
2016	Pfizer	결정형·분자 시뮬레이션 10 년 파트너십. 2025 년 분자 시뮬레이션 플랫폼 협업, AI 독성 시스템 마일스톤	—	신약개발

자료: XtalPi, DS투자증권 리서치센터

표50 XtalPi 신약개발 현황

모달리티	주체	현황
저분자	XtalPi 본체	TRK/RET 이중 타겟 자체 후보, 2H26 미·중 IND 제출 예정
분자접착제	XGlue	라이브러리 100 만+ 화합물, 예측 타겟 약 1,000 개. 2027 년 전임상 진입
항체·이중항체	Ailux(중·영·미 약 160 명)	ALX001(TL1A/IL-23p19), ALX002(CD19/BCMA TCE), ALX005(FcRn) — 3 개 모두 2027 년 임상 1 상 목표. CSO 로 Maria Belvisi(전 AZ) 영입
펩타이드	PepiX	비천연 아미노산 모노머 2,000 종+. 뇌 전달 프로그램 1H27 PCC, 경구 고리형 펩타이드(자가면역) 2027 년 중반 PCC
siRNA	Kodexia	6 개 프로그램. 리드 IgA 신증 NHP 효능 데이터 확보. 1 차 설계의 50%+가 in vivo 에서 양성 대조군 상회

자료: XtalPi, DS투자증권 리서치센터

DS INVESTMENT & SECURITIES

Isomorphic Labs
비상장

대감집 Google의 금지옥엽

김민정 제약·바이오
02-709-2656
kim.min_jeong@ds-sec.co.kr

2026.11.09

임상 단계의 파이프라인이 없음에도 기업가치는 약 $50bn

Isomorphic Labs은 2025년 3월 약 $600mn 자금조달을 한 이후 2026년 5월 21일 약 $2.1bn 규모의 Series B를 성공적으로 유치한 상태다. 최근 Isomorphic Labs는 최소 $40bn 기업가치를 목표로 Series C 추가 자금조달을 협상하고 있다. 블룸버그에 따르면 이번 라운드 기업가치는 약 $50bn에 이를 수 있다고 언급하였다. 대표적인 AI 신약기업 Chai Discovery가 7월에 약 $3.8bn, Basecamp Research가 9월에 약 $800mn 가치에 불과하며, 올해 4월 RAS mut. 췌장암에서 이미 임상 3상에 성공하여 신드롬을 만든 Revolution Medicine 시가총액이 약 $40bn인 점을 감안하였을 때 시장 참여자들은 이미 AI신약개발이 빅테크 기업의 자본 집약적 산업이 될 것으로 추정하고 있음을 예측해볼 수 있다..

2026년 말, 첫 파이프라인 임상 진입 예정

Isomorphic Labs는 AI 빅테크 기업 중 가장 빠른 임상 진입 일정을 보유하고 있다. 2026년 말 첫 임상 진입을 목표로 준비 중이다. 회사가 자체 개발의 중점 분야로 제시한 영역은 종양학·자가면역질환·염증질환이다. 첫 임상이 종양학에 해당한다면 환자를 대상으로 진행하는 임상 1상에서 안전성과 용량 탐색뿐 아니라 초기 항종양 Efficacy도 일부 확인할 가능성이 있다. 따라서 임상 진행 속도와 데이터 공개 일정에 따라서 2027년부터 플랫폼의 임상적 가능성을 평가할 첫 단서를 얻을 수 있을 것으로 기대한다. 임상 데이터는 이러한 기대를 실제 약물 가치로 연결할 수 있는지 여부를 판단하는 주요한 근거가 될 전망이다.

AI 신약 의의는 다수의 우수 후보물질 임상 진입 → 허가 개수 상승에 있다

AI는 기존에 접근하기 어려웠던 표적에 대한 분자 설계 가능성을 넓혔으며 물질을 빠르고 정확하게 설계할 수 있게 하였다. 이에 후기임상 단계에서 개별 성공률이 개선되지 않더라도 충분한 품질을 갖춘 후보물질이 임상을 진입하는 후보물질 수가 늘어난다면 최종적으로 승인에 도달하는 신약의 수도 증가한다는 측면에서 의의를 가진다. 현 시점에서 Isomorphic Labs의 가치는 얼마나 빠르게 시장가치가 있는 다수의 후보물질을 제시하는가가 핵심이다. 2030년경부터는 해당 후보물질의 임상결과들을 다수 확인할 수 있을 것으로 전망한다.

Google - 기업가치 $50bn의 공룡 AI 신약개발 기업의 시초

알파폴드 2,3의 첫 개발자 (2020, 2024)

Google DeepMind는 AI신약개발에 있어 전통의 강자다. 첫 시작은 하사비스, 레그, 술래이먼이 런던에 DeepMind를 창업하였으며 2014년 1월, Google이 이를 인수하였다. 2015년 Google Research 연구실이 화합물의 활성을 예측하는 *Massively Multitask Networks for Drug Discovery* 를 발표하였으며 이듬해인 2016년에는 DeepMind 내에서 단백질 구조 예측을 위한 AlphaFold팀을 구성하였다. 이로부터 AI 신약개발의 출발점이 되었던 AlphaFold2,3가 각각 2020년, 2024년 발표되었다.

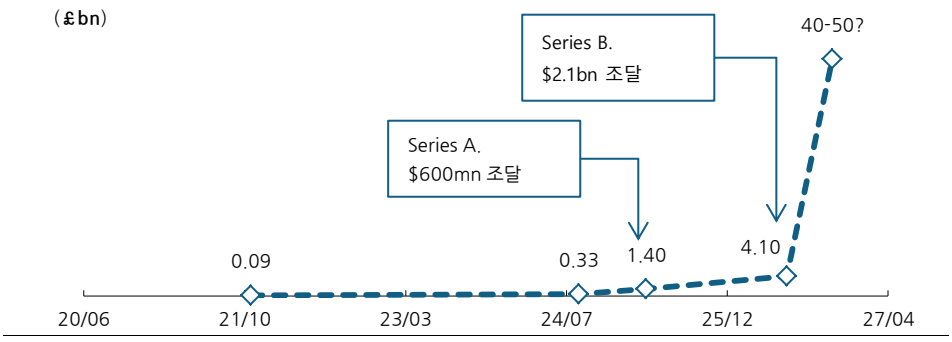
신약 설계 전담 회사, Isomorphic Labs 출범 (2021)
이후 Lilly, Novartis, J&J 라이선스 아웃 계약 체결

2021년 11월 AlphaFold 기술을 실제 신약 설계 사업으로 연결하는 전담 회사를 설립하기 위해서 하사비스는 Isomorphic Labs 출범을 발표하였다. 2024년 1월 AlphaFold3 정식 공개 이전에 Eli Lilly와 Upfront $45mn 및 총 $1.7bn(로열티 최대 낮은 두자릿수), Novartis와 3가지 타겟에 대한 저분자 치료제 발굴 조건으로 Upfront $37.5mn 및 총 $1.2bn(로열티 최대 낮은 두자릿수) 계약을 각각 발표하였다. 2025년 2월 Novartis와 공동연구 진행 중 Isomorphic Labs의 새로운 화학 공간 탐색을 긍정적으로 평가하여 계약을 보다 확대, 총 6가지 타겟에 대하여 원계약과 동일한 재무조건으로 확장하였다. 2026년 1월 20일 J&J과도 복수 표적, 복수 모달리티 계약을 발표하였다(조건 비공개). 해당 계약을 통해 기존 저분자 탐색에만 머물렀던 Isomorphic이 2026년에는 Biologics까지 해당 범위를 확장하였음을 확인할 수 있다.

'26년10월 SeriesC협상중, 기업가치 약 $40-50bn

Isomorphic Labs은 2025년 3월 약 $600mn 자금조달을 한 이후 2026년 5월 21일 약 $2.1bn 규모의 Series B를 성공적으로 유치한 상태다. 최근 Isomorphic Labs는 최소 $40bn 기업가치를 목표로 Series C 추가 자금조달을 협상하고 있다. 블룸버그에 따르면 이번 라운드 기업가치는 약 $50bn에 이를 수 있다고 언급하였다. 대표적인 AI 신약기업 Chai Discovery가 7월에 약 $3.8bn, Basecamp Research가 9월에 약 $800mn 가치에 불과하며 RAS 췌장암에서 이미 임상 3상에 성공하여 신드롬을 만든 RVMD 시총이 $40bn인 점을 감안하였을 때 시장 참여자들은 AI신약개발이 빅테크 기업의 자본 집약적 산업이 될 것으로 추정하고 있음을 예측해볼 수 있다.

그림195 Isomorphic Labs 기업가치 추이



자료: tero capital, DS투자증권 리서치센터

표51 Isomorphic Labs 주요 사건 및 신약개발관점에서의 의의

시점	주요 사건	신약개발 관점에서의 의미
2015.02~03	Google Research·Stanford Pande 연구실이 *Massively Multitask Networks for Drug Discovery* 발표	Google의 AI 신약개발 연구는 AlphaFold 이전에도 존재했음
2016년	DeepMind가 단백질 구조 예측을 위한 소규모 팀 구성	현재 Isomorphic으로 이어지는 AlphaFold 계보의 출발점
2021.07.15	AF2 상세 논문·코드 공개	외부 연구자들이 기술을 활용할 수 있는 기반 마련
2021.11	Demis Hassabis가 Isomorphic Labs 출범 발표	구조 예측 기술을 실제 신약 설계 사업으로 연결하는 전담 회사 설립
2023.10.31	DeepMind와 차세대 AlphaFold 연구 공개	단백질에서 저분자·핵산 등으로 예측 범위 확대. Isomorphic은 이미 이를 치료제 설계에 적용한다고 설명
2024.01.07	Lilly·Novartis와 첫 제약사 계약 발표	AF3 정식 공개 전에 상업적 협업 시작
2024.05.08	DeepMind·Isomorphic이 AlphaFold 3 공동 발표	단백질·저분자·DNA·RNA 등의 복합체 구조와 상호작용 예측
2025.02.18	Novartis 협업 확대	최초 프로그램 진행 후 추가 과제로 확대
2025.03.31	첫 외부 투자 $600mn 유치	Thrive Capital 주도, GV·Alphabet 참여
2025.06.17	Ben Wolf를 CMO로 선임, 미국 Cambridge 거점 설립	임상개발 조직 구축
2026.01.20	J&J와 다중 모달리티 계약 발표	제휴 범위를 바이올로직스까지 확대
2026.02.10	IsoDDE 기술 성과 공개	구조 예측에 결합력 예측·신규 결합 포켓 탐색 등을 결합
2026.05.12	Series B $2.1bn 유치	플랫폼 규모 확대와 자체·파트너 프로그램의 임상 진전 지원
2026.09.29	IsoDDE의 생성형 설계 에이전트 및 실험 검증 사례 공개	컴퓨터에서 분자를 반복 설계·평가하고 최종 후보를 합성·검증하는 과정 제시
2026.10	Series C 자금조달 뉴스 확인	기업가치 약 $40-50bn 추정. Isomoirphic Labs는 모든 자산이 전임상 단계 최근 RAS inh 다락손라십의 췌장암 임상 3상 성공으로 신드롬을 일으켰던 Revolution medicine($RVMD) 시가총액이 약 $40bn 수준인 점을 감안할 때, AI 신약개발 플랫폼 및 Alphabet의 가치에 대하여 높은 평가를 하고 있음으로 이해 시장 참여자들은 AI 신약개발이 AI 빅테크 기업의 자본집약적 산업이 될 것으로 추정하고 있을 것

자료: Google, DS투자증권 리서치센터

표52 Isomorphic Labs 주요 라이선스 아웃 계약

발표일	상대방	연구 범위	선급금	조건부 마일스톤	로열티·기타
2024.01.07	**Eli Lilly**	복수의 비공개 표적에 대한 저분자 치료제 발굴	**$45mn**	**최대 $1.7bn**, 선급금 별도	순매출 기준 단계별 로열티, 상한은 낮은 두 자릿수 비율
2024.01.07	**Novartis**	비공개 표적 **3개**에 대한 저분자 치료제 발굴	**$37.5mn**	**최대 $1.2bn**, 선급금 별도	일부 연구비 지원. 순매출 기준 중간 한 자릿수~낮은 두 자릿수 로열티
2025.02.18	**Novartis 확대**	**최대 3개 추가 연구 프로그램**	별도 금액 미공개	별도 총액 미공개	원계약과 동일한 재무 조건이라고 발표
2026.01.20	**J&J — 계약 법인은 Janssen Biotech**	복수 표적·복수 모달리티. 대분자·바이올로직스 설계 포함	미공개	미공개	재무 조건 미공개

자료: Google, DS투자증권 리서치센터

Isomorphic Labs의 핵심은 비공개 IsoDDE 플랫폼이다. 2026년 2월 10일 자세한 기술 성과가 공개되었다. 이는 발전된 AlphaFold3 단백질 구조 예측 모델에 결합친화도 예측 및 신규 결합 포켓 탐색, 분자 생성 및 최적화 등의 기능을 결합한 통합 신약 설계 시스템이다. 2026년 2월에는 구조 예측 성능을 발표하였으며 2026년 9월 생성형 에이전트를 이용한 설계과정을 발표하였다.

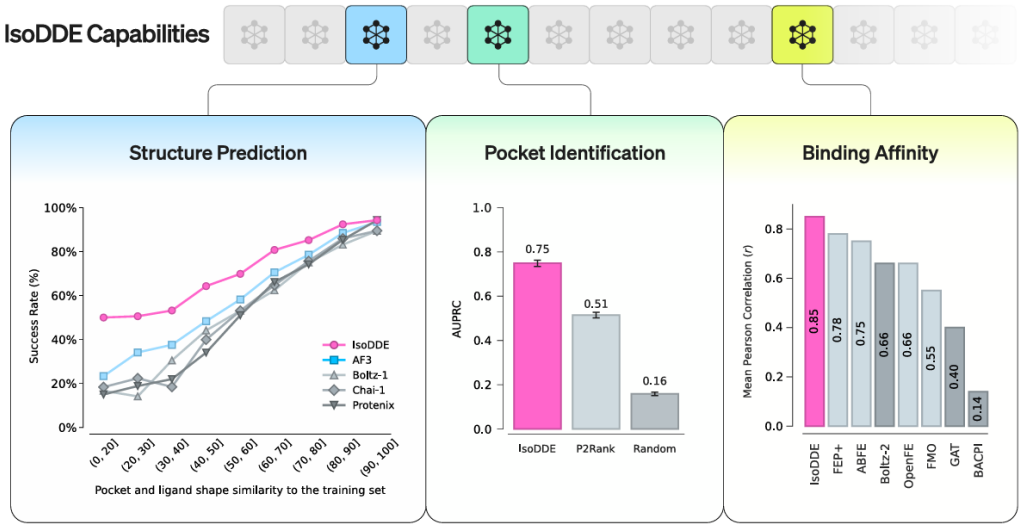
정확도 & 결합 친화도 측면에서 매우 우수, Cryptic 포켓, 유도적합도 모델링 가능

먼저 구조 예측 성능에서 오픈소스로 공개된 AlphaFold3 대비 압도적인 성능을 발표하였다. 훈련 데이터와 유사도가 약 20% 이하인 Out-of-distribution(생소한) 타겟에서도 AF3 대비 2배이상 높은 정확도(약 50% vs. 23.3%)를 기록하였다. 더불어 과거 AF3는 실패하였던, 평소에는 닫혀있지만 약물이 결합할 때 열리는 숨겨진 결합부위인 Cryptic pocket과 유도적합(Induced fit, 분자가 결합하면서 단백질의 형태도 달라지는 현상)을 효과적으로 모델링 할 수 있었다. 특히 결합친화도(Binding Affinity) 예측에서 세 가지 공개 벤치마크(FEP+, OpenFE, CASP16) 모두 기존 딥러닝 방법은 물론 복잡한 연산과 높은 비용이 드는 기존 자유에너지 기반 시뮬레이션(FEP+) 방식보다 빠르면서도 상관관계가 우수(상관계수 0.85 vs. FEP+ 0.78)하였다. 특히 (1) 단백질-약물 결합구조 예측, (2) 항체-항원 상호작용 예측, (3) 결합 친화도 예측, (4) 결합 포켓 탐색 등의 4가지 기능이 하나의 모델 내에서 작용하기 때문에 오차가 적다는 점 역시 장점으로 작용하였다.

생성형 에이전트: 다중 최적화 가능

9월 공개된 생성형 에이전트는 타겟, 분자 유형, 작용 방식, 선택성, 용해도, 세포투과성 같은 다중 최적화 설계 조건을 지정하여 분자를 생성 및 평가하였다. 마지막으로는 연구진이 후보를 평가하여 최종 Target D가 표적 기능을 조절함을 제시하였다.

그림196 IsoDDE 플랫폼 구조예측 성능



자료: Google, DS투자증권 리서치센터

'26년 말 임상 진입 목표 : 임상결과가 높은 기업가치 정당화할 것

Google은 AI 빅테크 기업 중 가장 빠른 임상 진입 일정을 보유하고 있다. 2026년 말 첫 임상 진입을 목표로 준비 중이다. 현재 Isomorphic의 약 $40-50bn의 높은 기업가치는 사실상 AI 모델의 기술적 잠재력과 신약개발 생산성 개선에 대한 기대가 상당부분 반영되어있다. 향후 임상 데이터는 이러한 기대를 실제 약물 가치로 연결할 수 있는지 여부를 판단하는 주요한 근거가 될 전망이다.

자체 개발 중점 분야 : 종양학, 자가면역 ⇒ 종양학이라면 효능도 1상에서 일부 확인 가능

Isomorphic Labs는 2025년 6월, 미국 케임브리지에 거점을 세워 자체 임상 역량을 확보한 바 있다. 회사가 자체 개발의 중점 분야로 제시한 영역은 종양학·자가면역질환·염증질환이다. 첫 임상 프로그램이 종양학에 해당한다면 환자를 대상으로 진행하는 임상 1상에서 안전성과 용량 탐색뿐 아니라 초기 항종양 Efficacy도 일부 확인할 가능성이 있다. 따라서 임상 진행 속도와 데이터 공개 일정에 따라서 2027년부터 플랫폼의 임상적 가능성을 평가할 첫 단서를 얻을 수 있을 것으로 기대한다. 다만 최초 후보물질의 적응증과 구체적인 임상 설계는 아직 확인이 필요하다.

임상진입은 지연 아무리 AI도 생물학적 검증 물리적 시간은 필요

다만 최초 임상 진입 목표는 당초 2025년 말이었으나 하사비스가 2026년 1월 다보스 세계경제포럼에서 지연을 인정하였다. 지연의 구체적 원인이 공개된 것은 아니나 이는 AI 플랫폼이 아무리 뛰어나더라도 약물을 개발하기 위해서는 생물학적 검증(ex. 실험실 검증, 동물실험, 규제서류 작성 등)이 필요하며, 결국 물리적 단계에 따른 시간 한계는 존재할 것임을 시사한다. 임상 이후 단계에서는 환자 안전 및 윤리 문제로 더더욱 시간 한계는 두드러질 수 있다.

그 외 적응증은 파트너십으로 개발, 향후 파트너사의 후보물질 도출 및 임상에도 관심필요

Isomorphic Labs는 자체 역량을 집중하는 분야 외에는 전문성을 보유한 제약사와 협력해 개발 범위를 확장한다는 전략도 제시하였다. 이미 Eli Lilly, Novartis, J&J 등과 파트너십을 체결한 바 있으나 2024년 체결한 Eli Lilly 및 Novartis와의 파트너십은 기업 초기에 해당하여 위에서 언급한 질환별 역할 분담 전략을 그대로 따르었는지는 알 수 없다. 이러한 제휴는 파트너사의 질환 전문성과 실험 인프라, 임상개발 경험을 활용해 플랫폼의 적용 범위를 넓힌다는 점에서 긍정적이다. 제약사 역시 기존 방식으로 공략하기 어려웠던 표적에 새로운 접근법을 적용할 기회를 얻는다. 향후에는 자체 파이프라인의 임상 진전과 함께, 각 파트너사가 공개할 공동 연구 프로그램의 후보물질 도출 및 임상 진입 소식을 확인할 필요가 있다.

[AI 신약 의의] 우수한 후보물질 다수 생성 → 임상 진입 건수 ↑ → 최종 허가 ↑

실질적 의의
: 분자설계-Lead optimization 단계 발전
⇒ 우수한 후보물질 다수 등장

당사는 현 시점에서 AI 신약개발의 실질적 의의는 분자설계-Lead optimization 단계에 있다고 판단한다. AI는 (1) 기존에 접근하기 어려웠던 표적에 대한 분자 설계 가능성을 넓혔으며, (2) 방대한 라이브러리에서 유효물질을 스크리닝하여 우연에 가깝게 Hit를 획득하던 원시적이던 방식(항체, 펩타이드 등)에서 현재는 원하는 특성을 갖춘 분자를 설계 및 합성, 검증하는 접근을 시도할 수 있게 하였다. 더 나아가 우리는 (3) 반복적인 실험과 학습을 통해 후보물질의 특성을 최적화하는 과정 역시 이전보다 매우 빠르고 정확하게 시행할 수 있게 되었다.

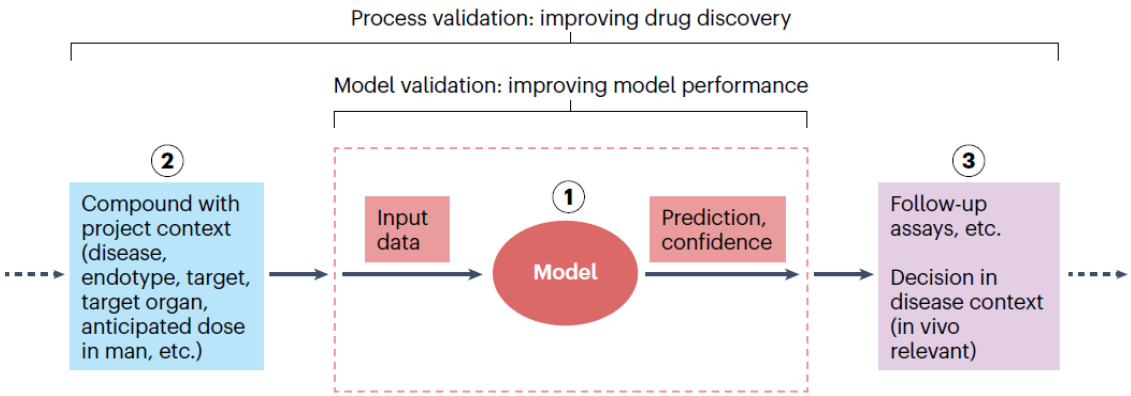
후기임상 성공률이 개선되지 않더라도
임상 진입 건수 상승 ⇒ 최종 허가 신약 상승

이는 동일한 연구개발 자원으로 더 다양한 가능성을 가진 후보물질이 아주 많이 등장하게 된다는 의미이며 이를 통해 치료 가설을 검증할 수 있음을 의미한다. 설사 후기임상 단계에서 개별 성공률이 개선되지 않더라도 충분한 품질을 갖춘 후보물질이 임상을 진입하는 후보물질 수가 늘어난다면 최종적으로 승인에 도달하는 신약의 수도 증가할 수 있다. 따라서 AI 신약개발의 가치는 임상 성공률의 상승뿐 아니라, 기존에 시도하기 어려웠던 영역으로 탐색 범위를 확장하고 새로운 치료제의 탄생 기회를 늘린다는 관점에서 긍정적으로 평가할 필요가 있다.

핵심: 2026년 말부터 얼마나 빠르게 다수의 좋은 후보물질을 올리는가?
(Isomorphic Labs 한정)

기업 투자자의 관점에서는 한 기업의 임상 성공에 집중할 필요가 없다. 2026년 말부터 임상에 진입할 Isomorpic Labs가 얼마나 빠르게 시장가치가 있는 다수의 후보물질을 제시하는가가 핵심이다. 2030년경부터는 해당 후보물질의 임상결과들을 다수 확인할 수 있을 것이며 평균 임상 성공률까지 끌어올릴 수 있을지 여부를 확인할 수 있다. 그러나 이러한 투자관점은 다수의 후보물질을 동시에 임상 단계에 올릴 수 있는 자본이 있는 빅테크 기업에 한정되며 1-2개의 한정된 파이프라인의 성공에 기업 가치가 좌우되는 AI 바이오텍에게는 적용되지 않는다.

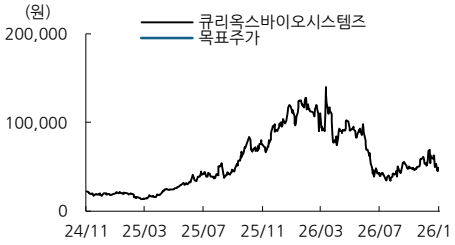
그림197 Technical validation vs. Process validation



자료: et al 2026, DS투자증권 리서치센터

큐리옥스바이오시스템즈 (445680) 투자의견 및 목표주가 변동추이

제시일자	투자의견	목표주가(원)	괴리율(%) 평균주가대비	괴리율(%) 최고(최저)주가대비
2026-11-09	담당자변경			
2026-11-09	N/R			



쓰리빌리언 (394800) 투자의견 및 목표주가 변동추이

제시일자	투자의견	목표주가(원)	괴리율(%) 평균주가대비	괴리율(%) 최고(최저)주가대비
2026-11-09	담당자변경			
2026-11-09	N/R			



투자의견 및 적용기준 (향후 12개월간 주가 등락 기준)

기업		산업	
매수	+10% 이상의 투자수익이 예상되는 경우	비중확대	
중립	-10% ~ +10% 이내의 등락이 예상되는 경우	중립	업종별 투자의견은 해당업종 투자비중에 대한 의견
매도	-10% 이하의 주가하락이 예상되는 경우	비중축소	

투자의견 비율

기준일 2026.09.30

매수	중립	매도
98.7%	0.0%	1.3%

Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.